

2020 무기질

한국인

영양소

섭취기준



총괄위원회

총괄위원장	권오란 (이화여자대학교 식품영양학과)
체위분과장	김정선 (국립암센터 국제암대학원대학교)
연령분과장	황지윤 (상명대학교 식품영양학과)
문헌평가위원장	이정희 (군산대학교 식품영양학과)
총괄연구팀	김혜숙 (이화여자대학교 식품영양학과)
	윤미옥 (한국영양학회)
	장 원 (이화여자대학교 식품영양학과)
	한규영 (이화여자대학교 식품영양학과)
	김인선 (상명대학교 식품영양학과)

제·개정위원회

제정위원장	이명숙 (성신여자대학교 식품영양학과)
개정위원장	김양하 (이화여자대학교 식품영양학과)
중심검토위원	박용순 (한양대학교 식품영양학과)
	심재은 (대전대학교 식품영양학과)
	박은주 (경남대학교 식품영양학과)
	김미경 (한양대학교 의과대학 예방의학교실)
	김혜경 (가톨릭대학교 식품영양학과)
	박 경 (영남대학교 식품영양학과)

2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정위원회

• 칼슘

최미자 (계명대학교 식품영양학과)
부소영 (대구대학교 식품영양학과)
김기량 (단국대학교 식품영양학과)
박용주 (전남대학교 식품영양학과)
김형미 (강남세브란스병원 영양팀)

• 인

김기량 (단국대학교 식품영양학과)
박용주 (전남대학교 식품영양학과)
최미자 (계명대학교 식품영양학과)

• 나트륨/염소

신민정 (고려대학교 보건과학과)
이연경 (경북대학교 식품영양학과)
구호식 (인제대학교 서울백병원 신장내과)
김현자 (강릉원주대학교 식품영양학과)
장영애 (전, (주)농심 R&D 영양연구팀)

• 칼륨

김경아 (충남대학교 식품영양학과)
신상아 (중앙대학교 식품영양학과)
김지연 (서울아산병원 영양팀)

• 마그네슘

배윤정 (한국교통대학교 식품영양학과)
김우경 (단국대학교 식품영양학과)
최미경 (공주대학교 식품과학부)
김세홍 (성빈센트병원 가정의학과)

• 철

정자용 (경희대학교 식품영양학과)
김혜영A (용인대학교 식품영양학과)
박미정 (상계백병원 소아청소년과)
이현정 (경북대학교 의과대학 산부인과)
유경희 (울산과학기술대학교 식품영양과)

• 아연

권인숙 (안동대학교 식품영양학과)
김은미C (삼성서울병원 영양팀)
이미경 (순천대학교 식품영양학과)

• 구리

정혜연 (송의여자대학교 식품영양과)
김미현 (공주대학교 식품영양학과)
하정현 (단국대학교 식품영양학과)
배윤정 (한국교통대학교 식품영양학과)
이흥미 (대진대학교 식품영양학과)

• 불소

이현숙 (동서대학교 식품영양학과)

• 망간

부소영 (대구대학교 식품영양학과)
장문정 (국민대학교 식품영양학과)
김은정 (대구가톨릭대학교 식품영양학과)

• 요오드

박유경 (경희대학교 의학영양학과)
임희숙 (연성대학교 식품영양과)
이송미 (세브란스병원 영양팀)
김선옥 (성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 내분비대사내과)

• 셀레늄

최경숙 (대진대학교 식품영양학과)
이옥희 (용인대학교 식품영양학과)

• 몰리브덴

강주희 (수원여자대학교 식품영양과)

• 크롬

이선영 (충남대학교 식품영양학과)



발간사

우리나라는 고령사회를 지나 2025년에는 국민의 20% 이상이 65세 이상이 되는 초고령사회로 진입하게 될 것으로 예상하고 있습니다. 수명이 길어진 만큼 건강한 삶에 대한 관심도 증가하고 있고, 이에 따라 영양과 식생활에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 균형 잡힌 영양섭취와 안전하고 건강한 식생활은 건강에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.

영양에 대한 관심이 늘어나며 다양한 식재료와 섭취방법에 대한 정보도 많아지고, 건강식품 소비도 크게 늘었습니다. 하지만, 오히려 우리 국민들의 영양섭취는 건강한 식생활과는 거리가 점점 멀어진 모습을 보이고 있습니다. 건강을 위협하는 당류·나트륨·트랜스 지방의 섭취가 늘었고, 비만·당뇨·심혈관계질환 등 만성질환도 증가하고 있습니다. 청소년들은 치킨, 피자, 햄버거 등 고열량의 패스트푸드로 식사를 대신하는 경우가 늘어나고 있습니다.

건강에 도움이 되는, 제대로 된 영양섭취를 하고 있는지 점검해 볼 필요가 있으며, 영양소 섭취 기준이 그 역할을 할 수 있습니다. 영양소 섭취기준은 국민의 건강증진과 만성질환 예방에 도움이 되는 영양소 섭취 수준을 제시하는 기준입니다. 균형잡힌 식생활을 위한 실천지침으로 활용할 수 있으며, 국민들의 식생활에 대한 과학적 평가와 국가의 영양정책 수립·평가의 기준으로도 활용하게 됩니다.

“2020 한국인 영양소 섭취기준”은 「국민영양관리법」에 근거하여 2015년에 국가차원으로 처음 기준을 제정한 이후 개정작업을 통해 마련되었습니다. 이번 개정판은 ‘만성질환 위험감소를 위한 섭취기준(CDRR, Chronic Disease Risk Reduction intake)’을 설정하여 만성질환 예방을 위해 섭취해야 하는 영양소별 적정수준을 제시한 큰 의미가 있습니다.

앞으로도 보건복지부는 우리 국민들의 식생활과 체위변화, 영양소 필요량에 대한 새로운 연구 결과를 반영하여 영양소 섭취기준을 주기적으로 개정해 나갈 계획입니다. 영양소 섭취기준이 국민들의 식생활을 개선하는데 실질적인 도움을 줄 수 있도록 활용방안도 만들어 가겠습니다.

“2020년 한국인 영양소 섭취기준”이 국민들의 식생활 지침으로 널리 활용되어 우리 국민의 균형잡힌 식생활과 건강증진에 기여하게 되기를 기대합니다.

영양소 섭취기준 제·개정 작업에 참여하신 130여 명의 전문가 위원분들과 연구진의 노고에 감사드립니다.

2020년 11월
보건복지부 장관
박 능 후



질병 예방과 건강수명 증진에 대한 욕구가 높아지면서, 영양과 건강에 대한 국민의 관심이 날로 증가하는 만큼이나 건강을 위협하는 요인들 또한 늘어나고 있습니다. 최근 생활환경에 영향을 받는 비만, 만성질환이 우리 국민의 건강을 해치는 중요한 문제로 대두되었습니다. 세계 각국에서는 각 나라의 식생활 환경을 반영한 영양소 섭취의 기준을 제시하고 있습니다. 오늘날 세계적으로 영양소섭취기준의 목표는 과거의 영양결핍을 해소하는 것에서 건강증진과 만성질환 위험감소라는 관점으로 패러다임이 바뀌어 가고 있습니다. 한국영양학회는 관련분야의 최고 전문가들을 모시고 현재까지의 최신 지견과 국제적인 동향을 토대로 2020 한국인 영양소 섭취기준을 제·개정하였습니다.

1962년 ‘한국인 영양권장량’이 처음 설정된 이래로 2000년까지 7차례 개정되었습니다. 이후 2005년 한국영양학회는 필수영양소 결핍의 예방을 위해 제정되어 온 ‘영양 권장량’을 혁신적으로 개정하여 영양부족과 과잉섭취로 인한 문제를 예방하기 위한 기준이 모두 포함된 ‘한국인 영양소 섭취기준’을 제정하였습니다. 2010년에는 국민영양관리법이 제정되어 우리나라 국민의 식생활 관리를 위한 법적 기틀이 마련되어 보건복지부가 영양소 섭취기준 제정 업무를 담당하게 되었습니다. 이번 2020년 한국인 영양소 섭취기준 제·개정은 보건복지부의 주관으로 한국영양학회의 분과별 작업으로 이루어졌습니다.

한국인 영양소 섭취기준은 우리나라 국민의 건강을 유지·증진하고 식사와 관련된 만성질환을 예방하여 궁극적으로 국민의 건강수명을 연장하기 위한 목적으로 설정된 에너지 및 영양소 섭취량 기준입니다. 이번 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향은 에너지 및 영양소 섭취 부족으로 인해 생기는 결핍증 예방에 그치지 않고, 과잉 섭취로 인한 건강문제 예방과 더불어 만성질환의 일차적 예방까지 포함하도록 하였습니다. 본 제·개정의 몇 가지 주된 내용은 다음과 같습니다.

첫째, 안전하고 충분한 영양을 확보하는 기준치(평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량, 상한섭취량)와 더불어 식사와 관련된 만성질환 위험감소를 고려한 기준치(에너지적정비율, 만성질환위험감소섭취량)를 제시하였습니다.

둘째로, 과학적 평가방법 및 체계적 문헌고찰로 얻어진 근거자료를 실어 기준치 설정 배경의 과학적 깊이를 더했습니다.

셋째, 한국인 영양소섭취 실태 및 주요 급원식품, 그리고 글로벌 동향에 대한 정보를 함께 수록하여 기준치에 대한 이해와 실제적인 활용도를 높이기 위해 많은 노력을 기울였습니다.

본 제·개정에서는 나트륨에 대한 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준치가 처음으로 제정되었습니다. 세계적으로 생활습관과 관련이 깊은 만성질환의 예방을 목적으로 관련 영양소에 대해서 섭취량 기준을 설정하는 추세에 발맞추어 우리나라도 영양이 만성질환의 예방, 위험감소와 건강증진에 미치는 영향의 중요성을 이해하고 이를 영양소 섭취기준에 반영하였다는 점에서 매우 큰 의의가 있습니다. 한편 우리나라의 특징 있는 만성질환과 관련된 영양소의 역할에 체계적인 연구가 아직은 미비하여 외국의 문헌을 참고하거나 과학적 근거의 부족으로 섭취기준을 설정할 수 없었던 실정은 관련 연구에 대한 지속적인 관심과 지원의 필요성을 느끼는 계기가 되었습니다. 이번에 축적된 과학적 근거에 더해 앞으로 영양소 섭취와 만성질환 위험 사이의 인과관계에 대한 우리나라의 더 많은 연구결과가 뒷받침 된다면 향후 개정은 더 충실하게 이루어 질 수 있을 것으로 기대됩니다.

영양소 섭취기준을 제·개정하는 데에 많은 분들의 노고가 있었습니다. 본 연구를 위하여 아낌없는 지원을 해주신 보건복지부에 감사드립니다. 아울러 여러 가지로 바쁘고 COVID-19로 어려운 연구 환경에도 불구하고 흔쾌히 수고를 아끼지 않으신 집필진들께 고마움을 전합니다.

2020년 11월

2020년 한국인 영양소 섭취기준 제·개정사업 연구책임자
한국영양학회 영양소 섭취기준 총괄위원장

권 오 란

목차 CONTENTS

2020 한국인 영양소 섭취기준

무기질

발간사 _ iv

머리말 _ vi

2020 한국인 영양소 섭취기준 요약표 _ ix

총론 _ xix

1. 다량무기질 1

1-1. 칼슘	2
1-2. 인	35
1-3. 나트륨과 염소	69
1-4. 칼륨	94
1-5. 마그네슘	112

2. 미량무기질 137

2-1. 철	138
2-2. 아연	166
2-3. 구리	193
2-4. 불소	216
2-5. 망간	238
2-6. 요오드	270
2-7. 셀레늄	292
2-8. 몰리브덴	319
2-9. 크롬	337

부록 1. General Outline _ 360

부록 2. Summary of 2020 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs) _ 381

부록 3. 「2015 한국인 영양소 섭취기준」 요약 _ 391

2020 한국인 영양소 섭취기준 요약표

2020 한국인 영양소 섭취기준 – 에너지적정비율

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지적정비율(%)				
		탄수화물	단백질	지질 ¹⁾		
				지방	포화지방산	트랜스지방산
영아	0-5(개월)	-	-	-	-	-
	6-11	-	-	-	-	-
유아	1-2(세)	55-65	7-20	20-35	-	-
	3-5	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
남자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
여자	6-8(세)	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	9-11	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	12-14	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	15-18	55-65	7-20	15-30	8 미만	1 미만
	19-29	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	30-49	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	50-64	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	65-74	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
	75 이상	55-65	7-20	15-30	7 미만	1 미만
임신부		55-65	7-20	15-30		
수유부		55-65	7-20	15-30		

¹⁾ 콜레스테롤: 19세 이상 300 mg/일 미만 권고

2020 한국인 영양소 섭취기준 – 당류

보건복지부, 2020

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 10-20%로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가되는 첨가당은 총 에너지 섭취량의 10% 이내로 섭취하도록 한다. 첨가당의 주요 급원으로는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 있다.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2020

성별	연령	에너지(kcal/일)				탄수화물(g/일)				식이섬유(g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)	500						60					
	6-11	600						90					
유아	1-2(세)	900				100	130					15	
	3-5	1,400				100	130					20	
남자	6-8(세)	1,700				100	130					25	
	9-11	2,000				100	130					25	
	12-14	2,500				100	130					30	
	15-18	2,700				100	130					30	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					25	
	75 이상	1,900				100	130					25	
여자	6-8(세)	1,500				100	130					20	
	9-11	1,800				100	130					25	
	12-14	2,000				100	130					25	
	15-18	2,000				100	130					25	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					20	
	65-74	1,600				100	130					20	
	75 이상	1,500				100	130					20	
임신부 ¹⁾		+0 +340 +450				+35	+45					+5	
수유부		+340				+60	+80					+5	

성별	연령	지방(g/일)				리놀렌산(g/일)				알파-리놀렌산(g/일)				EPA+DHA(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			25				5.0				0.6				200 ²⁾	
	6-11			25				7.0				0.8				300 ²⁾	
유아	1-2(세)							4.5				0.6					
	3-5							7.0				0.9					
남자	6-8(세)							9.0				1.1				200	
	9-11							9.5				1.3				220	
	12-14							12.0				1.5				230	
	15-18							14.0				1.7				230	
	19-29							13.0				1.6				210	
	30-49							11.5				1.4				400	
	50-64							9.0				1.4				500	
	65-74							7.0				1.2				310	
	75 이상							5.0				0.9				280	
여자	6-8(세)							7.0				0.8				200	
	9-11							9.0				1.1				150	
	12-14							9.0				1.2				210	
	15-18							10.0				1.1				100	
	19-29							10.0				1.2				150	
	30-49							8.5				1.2				260	
	50-64							7.0				1.2				240	
	65-74							4.5				1.0				150	
	75 이상							3.0				0.4				140	
임신부								+0				+0				+0	
수유부								+0				+0				+0	

¹⁾ 1,2,3 분기별 부가량²⁾ DHA

보건복지부, 2020

성별	연령	단백질(g/일)				메티오닌(g/일)				류신(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			10				0.4				1.0	
유아	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
	1-2(세)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
남자	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	1.0		
	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			1.0	1.2			2.2	2.7		
	15-18	55	65			1.2	1.4			2.6	3.2		
	19-29	50	65			1.0	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
	75 이상	50	60			0.9	1.1			2.1	2.7		
여자	6-8(세)	30	35			0.5	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.6	0.7			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.9	2.4		
	15-18	45	55			0.8	1.1			2.0	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.1			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
	75 이상	40	50			0.7	0.9			1.7	2.1		
임신부 ¹⁾		+12 +25	+15 +30			1.1	1.4			2.5	3.1		
수유부		+20	+25			1.1	1.5			2.8	3.5		

성별	연령	이소류신(g/일)				발린(g/일)				라이신(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.6				0.6				0.7	
유아	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
	1-2(세)	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.7		
남자	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.8		
	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			1.0	1.2		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.4	1.8		
	12-14	1.0	1.2			1.2	1.6			2.1	2.5		
	15-18	1.2	1.4			1.5	1.8			2.3	2.9		
	19-29	1.0	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.5			2.2	2.7		
여자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			0.9	1.3		
	9-11	0.6	0.7			0.9	1.1			1.3	1.6		
	12-14	0.8	1.0			1.2	1.4			1.8	2.2		
	15-18	0.8	1.1			1.2	1.4			1.8	2.2		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.4			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.1			1.1	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.7	2.1		
임신부		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
수유부		1.3	1.7			1.6	1.9			2.5	3.1		

¹⁾ 2,3 분기별 부가량

보건복지부, 2020

성별	연령	페닐알라닌+티로신(g/일)				트레오닌(g/일)				트립토판(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
유아	1-2(세)	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.6	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
남자	6-8(세)	0.9	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.3	1.6			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.8	2.3			1.0	1.3			0.3	0.3		
	15-18	2.1	2.6			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.9	3.5			1.2	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	75 이상	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
여자	6-8(세)	0.8	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.2	1.5			0.6	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.6	1.9			0.9	1.2			0.2	0.3		
	15-18	1.6	2.0			0.9	1.2			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.2			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	75 이상	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
임신부		0.8	1.0			3.0	3.8			0.3	0.4		
수유부		0.8	1.1			3.7	4.7			0.4	0.5		

성별	연령	히스티딘(g/일)				수분(mL/일)					
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	음식	물	음료	총분섭취량		상한 섭취량
									액체	총수분	
영아	0-5(개월)			0.1					700	700	
	6-11	0.2	0.3			300			500	800	
유아	1-2(세)	0.2	0.3			300	362	0	700	1,000	
	3-5	0.2	0.3			400	491	0	1,100	1,500	
남자	6-8(세)	0.3	0.4			900	589	0	800	1,700	
	9-11	0.5	0.6			1,100	686	1.2	900	2,000	
	12-14	0.7	0.9			1,300	911	1.9	1,100	2,400	
	15-18	0.9	1.0			1,400	920	6.4	1,200	2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,400	981	262	1,200	2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,300	957	289	1,200	2,500	
	50-64	0.7	0.9			1,200	940	75	1,000	2,200	
	65-74	0.7	1.0			1,100	904	20	1,000	2,100	
	75 이상	0.7	0.8			1,000	662	12	1,100	2,100	
여자	6-8(세)	0.3	0.4			800	514	0	800	1,600	
	9-11	0.4	0.5			1,000	643	0	900	1,900	
	12-14	0.6	0.7			1,100	610	0	900	2,000	
	15-18	0.6	0.7			1,100	659	7.3	900	2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,100	709	126	1,000	2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	772	124	1,000	2,000	
	50-64	0.6	0.7			900	784	27	1,000	1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	624	9	900	1,800	
	75 이상	0.5	0.7			800	552	5	1,000	1,800	
임신부		1.2	1.5							+200	
수유부		1.3	1.7						+500	+700	

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 A(μg RAE/일)				비타민 D(μg /일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2(세)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
남자	6-8(세)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	530	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	510	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8(세)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	75 이상	410	600		3,000			15	100
임신부		+50	+70		3,000			+0	100
수유부		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E(mg α -TE/일)				비타민 K(μg /일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			3				4	
	6-11			4				6	
유아	1-2(세)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
남자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8(세)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부				+0	540			+0	
수유부				+3	540			+0	

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 C(mg/일)				티아민(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			40 55				0.2 0.3	
유아	1-2(세)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
남자	6-8(세)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
여자	6-8(세)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	75 이상	75	100		2,000	0.7	0.8		
임신부		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈(mg/일)				니아신(mg NE/일) ¹⁾			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한섭취량 니코틴산/니코틴아미드
영아	0-5(개월) 6-11			0.3 0.4				2 3	
유아	1-2(세)	0.4	0.5			4	6		10/180
	3-5	0.5	0.6			5	7		10/250
남자	6-8(세)	0.7	0.9			7	9		15/350
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/500
	12-14	1.2	1.5			11	15		25/700
	15-18	1.4	1.7			13	17		30/800
	19-29	1.3	1.5			12	16		35/1000
	30-49	1.3	1.5			12	16		35/1000
	50-64	1.3	1.5			12	16		35/1000
	65-74	1.2	1.4			11	14		35/1000
	75 이상	1.1	1.3			10	13		35/1000
여자	6-8(세)	0.6	0.8			7	9		15/350
	9-11	0.8	1.0			9	12		20/500
	12-14	1.0	1.2			11	15		25/700
	15-18	1.0	1.2			11	14		30/800
	19-29	1.0	1.2			11	14		35/1000
	30-49	1.0	1.2			11	14		35/1000
	50-64	1.0	1.2			11	14		35/1000
	65-74	0.9	1.1			10	13		35/1000
	75 이상	0.8	1.0			9	12		35/1000
임신부		+0.3	+0.4			+3	+4		35/1000
수유부		+0.4	+0.5			+2	+3		35/1000

1) 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판

보건복지부, 2020

성별	연령	비타민 B ₆ (mg/일)				엽산(μ g DFE/일) ¹⁾			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량 ²⁾
영아	0-5(개월) 6-11			0.1 0.3				65 90	
유아	1-2(세)	0.5	0.6		20	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		30	150	180		400
남자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		80	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		95	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		100	320	400		1,000
여자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		80	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		95	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		100	320	400		1,000
임신부		+0.7	+0.8		100	+200	+220		1,000
수유부		+0.7	+0.8		100	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B ₁₂ (μ g/일)				판토텐산(mg/일)				비오틴(μ g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			0.3 0.5				1.7 1.9				5 7	
유아	1-2(세)	0.8	0.9					2				9	
	3-5	0.9	1.1					2				12	
남자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
여자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
임신부		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

¹⁾ Dietary Folate Equivalents, 가임기 여성의 경우 400 μ g/일의 엽산보충제 섭취를 권장함.²⁾ 엽산의 상한섭취량은 보충제 또는 강화식품의 형태로 섭취한 μ g/일에 해당됨.

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	칼슘(mg/일)				인(mg/일)				나트륨(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	만성질환위험 감소섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			250 300	1,000 1,500			100 300				110 370	
유아	1-2(세)		500		2,500	380	450		3,000			810	1,200
	3-5	400	600		2,500	480	550		3,000			1,000	1,600
남자	6-8(세)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	800	1,000		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	750		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	700		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	700		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
여자	6-8(세)	600	700		2,500	480	550		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	800		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	800		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	75 이상	600	800		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
임신부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,000			1,500	2,300
수유부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,500			1,500	2,300

성별	연령	염소(mg/일)				칼륨(mg/일)				마그네슘(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량 ¹⁾
영아	0-5(개월) 6-11			170 560				400 700				25 55	
유아	1-2(세)			1,200				1,900		60	70		60
	3-5			1,600				2,400		90	110		90
남자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		350
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	370		350
	50-64			2,300				3,500		310	370		350
	65-74			2,100				3,500		310	370		350
	75 이상			1,700				3,500		310	370		350
여자	6-8(세)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		350
	19-29			2,300				3,500		230	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			2,100				3,500		240	280		350
	75 이상			1,700				3,500		240	280		350
임신부				2,300				+0		+30	+40		350
수유부				2,300				+400		+0	+0		350

1) 식품의 급원의 마그네슘에만 해당

2020 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2020

성별	연령	철(mg/일)				아연(mg/일)				구리(μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
유아	1-2(세)	4.5	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	5	7		40	3	4		9	270	350		2,600
남자	6-8(세)	7	9		40	5	5		13	360	470		3,700
	9-11	8	11		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	11	14		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	11	14		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	8	10		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	7	9		45	8	9		35	600	800		10,000
	75 이상	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8(세)	7	9		40	4	5		13	310	400		3,700
	9-11	8	10		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	12	16		40	6	8		27	500	650		7,500
	15-18	11	14		45	7	9		33	550	700		9,500
	19-29	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	6	8		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	6	8		45	6	7		35	460	600		10,000
	75 이상	5	7		45	6	7		35	460	600		10,000
임신부		+8	+10		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소(mg/일)				망간(mg/일)				요오드(μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.01	0.6			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.8			0.8				180	250
유아	1-2(세)			0.6	1.2			1.5	2.0	55	80		300
	3-5			0.9	1.8			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8(세)			1.3	2.6			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	85	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	90	130		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	95	130		2,200
	19-29			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
여자	6-8(세)			1.3	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	90	130		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	95	130		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	75 이상			2.3	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
임신부				+0	10.0			+0	11.0	+65	+90		
수유부				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		

보건복지부, 2020

성별	연령	셀레늄($\mu\text{g}/\text{일}$)				몰리브덴($\mu\text{g}/\text{일}$)				크롬($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
유아	1-2(세)	19	23		70	8	10		100			10	
	3-5	22	25		100	10	12		150			10	
남자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	25	30		450			30	
	15-18	55	65		300	25	30		550			35	
	19-29	50	60		400	25	30		600			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		550			30	
	65-74	50	60		400	23	28		550			25	
	75 이상	50	60		400	23	28		550			25	
여자	6-8(세)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	20	25		400			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		450			20	
	65-74	50	60		400	18	22		450			20	
	75 이상	50	60		400	18	22		450			20	
임신부		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
수유부		+9	+10		400	+3	+3		500			+20	



총론

1 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-1. 목적

한국인 영양소 섭취기준은 건강한 개인 및 집단을 대상으로 하여 국민의 건강을 유지·증진하고 식사와 관련된 만성질환의 위험을 감소시켜 궁극적으로 국민의 건강수명을 증진하기 위한 목적으로 설정된 에너지 및 영양소 섭취량 기준이다. 따라서 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향은 에너지 및 영양소 섭취 부족으로 인해 생기는 결핍증 예방에 그치지 않고, 과잉 섭취로 인한 건강문제 예방과 만성질환에 대한 위험의 감소까지 포함하도록 정하고 있다. 이러한 점에서 2020 한국인 영양소 섭취기준에는 안전하고 충분한 영양을 확보하는 기준치(평균필요량, 권장섭취량, 충분섭취량, 상한섭취량)와 식사와 관련된 만성질환 위험감소를 고려한 기준치(에너지적정비율, 만성질환위험감소섭취량)를 제시하였으며, 이런 기준치들을 뒷받침하는 과학적 평가방법 및 체계적 문헌고찰로 얻어진 근거자료, 한국인 영양소섭취 실태 및 주요 급원식품, 그리고 글로벌 동향에 대한 정보를 함께 수록하였다(그림 1).



그림 1 2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 방향

1-2. 우리나라 영양소 섭취기준의 역사

음식에서 특별한 인자가 결핍되면 질병에 걸린다는 것을 처음으로 알게 된 것은 1905년이다. 이후 불과 100년 사이에 필수영양소가 모두 발견되었고 각 영양소와 결핍증 사이의 인과관계도 밝혀졌다 [1, 2]. 따라서 초기에는 영양결핍 질환 예방에 초점을 두고, 영양소 결핍 질환은 피하고 정상적인 신체 기능과 성장을 유지하기 위해 필요한 양을 의미하는 영양권장량(Recommended Dietary Allowance, RDA)을 제정하였다 [3]. 최초의 영양권장량으로 1941년 미국 National Nutrition Conference on Defense에서 에너지, 단백질, 칼슘, 인, 철분, 비타민 A, C, D, 티아민, 리보플라빈, 니아신에 대한 기준치가 발표되었다. 그러나 20세기 후반부터는 경제 발전과 식품 가공기술의 발전으로 영양 결핍 문제는 현저히 감소되었다. 반면 영양 불균형 및 과잉 섭취의 문제가 크게 대두되어 안전(safety)과 만성질환이 우려되기 시작하면서, 1997년 미국/캐나다의 US National Academies를 통해 이런 문제를 모두 고려한 새로운 개념의 영양소 섭취기준(Dietary Reference Intakes, DRIs)을 발표하였다 [4].

우리나라에서는 1962년 유엔식량농업기구 한국지역사무소의 주도로 10종 영양소(에너지, 단백질, 티아민 A, D, C, B₁, B₂, 니아신, 칼슘, 철분)에 대한 한국인 영양권장량을 최초로 제정하였으며, 그 이후에 1967년과 1975년 2차례에 걸쳐 개정하였다. 1985년과 1989년에는 보건사회연구원의 주도로 2차례 개정하였다. 1995년과 2000년에는 한국영양학회가 주도하여 티아민 E, 피리독신, 엽산, 인, 아연을 추가하여 총 15종 영양소에 대한 영양권장량을 제·개정하였다. 그 무렵 우리나라에는 영양 부족과 과잉으로 인한 건강 문제가 공존하고 있는 것으로 확인되었다. 에너지와 지방을 과잉으로 섭취한 사람의 비율은 증가한 반면에, 칼슘, 철, 리보플라빈 등을 평균필요량 미만으로 섭취하는 사람의 비율은 여전히 높으며, 식생활과 밀접하게 관련되어 있는 것으로 알려진 비만, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증 등의 유병률이 증가 추세를 보이고 있다 [5]. 1999년 이후에는 암 발생률이 매년 증가하여, 2017년에는 10만 명당 443명으로 높아졌다 [6]. 이에 한국영양학회는 2005년 대상 영양소를 15종에서 34종으로 확대하고 영양권장량에서 영양소 섭취기준으로 패러다임을 전환하였다. 포함된 영양소는 에너지와 다량영양소 6종(탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분), 지용성 비타민 4종(비타민 A, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K), 수용성 비타민 9종(비타민 C, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 B₆, 엽산, 비타민 B₁₂, 판토텐산, 비오틴), 다량무기질 6종(칼슘, 인, 나트륨, 염소, 칼륨, 마그네슘), 그리고 미량무기질 8종(철, 아연, 구리, 불소, 망간, 요오드, 셀레늄, 몰리브덴)이다. 2010년에는 총당류를 추가하여 총 35종의 영양소 섭취기준을 제·개정하였다 [7]. 2010년에는 국민영양관리법이 공포되어 영양소 섭취기준의 제·개정의 주관이 민간에서 국가로 전환되었다. 동법 제 14조 제1항은 보건복지부장관이 국민건강증진에 필요한 영양소 섭취기준을 제정하고 정기적으로 개정하여 학계·산업계 및 관련 기관 등에 체계적으로 보급하도록 규정하고 있다. 또한 영양소 섭취기준은 그 활용도와 효과를 높이기 위해 매5년마다 최신 과학적 연구결과, 우리 국민의 체위와 질병 양상의 변화, 그리고 식생활 및 식생활 환경의 변화 등을 반영하여 제·개정하도록 하였다. 이에 따라 보건복지부는 한국영양학회에 영양소 섭취기준 제정 업무를 위탁하여 2015년 총 36종 영양소에 대한 영양소 섭취기준치를 제1차 국가기준으로 제정하여 발표한 바 있으며 [8], 2020년에는 제2차 한국인 영양소섭취기준의 제·개정을 추진하였다(표 1).

표 1 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 역사

차수(년도)	개정기관	기준 설정 영양소	기준형태
1-3차 (1962-75)	FAO 한국협회	- 에너지, 단백질 6 비타민(A, D, C, B₁, B₂, 니아신) 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
4-5차 (1985-89)	보건사회연구원	- 에너지, 단백질 6 비타민(A, D, C, B₁, B₂, 니아신) 2 무기질(Ca, Fe)	영양권장량 (10종)
6,7차 (1995-2000)	한국영양학회	- 에너지, 단백질 9 비타민(A, D, E, C, B₁, B₂, B₆, 니아신, 엽산) 4 무기질(Ca, P, Fe, Zn)	영양권장량 (15종)
제정 (2005)	한국영양학회	- 에너지, 탄수화물, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 13 비타민(A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, 니아신, 엽산, B₁₂, 판토텐산, 비오틴) 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (34종)
2차 개정 (2010)	한국영양학회	- 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 13 비타민(A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, 니아신, 엽산, B₁₂, 판토텐산, 비오틴) 14 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	영양섭취기준 (35종)
제정 (2015)	보건복지부/ 한국영양학회	- 에너지, 탄수화물, 총당류, 지질, 단백질, 아미노산, 식이섬유, 수분 13 비타민(A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, 니아신, 엽산, B₁₂, 판토텐산, 비오틴) 15 무기질(Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	국가기준치 영양소섭취기준 (36종)

2

한국인 영양소 섭취기준 제·개정 과정

2-1. 지표 설정

한국인 영양소 섭취기준(Dietary Reference Intakes Koreans, KDRI)은 섭취부족의 예방을 목적으로 하는 3가지 지표 즉, 평균필요량(Estimated Average Requirement, EAR), 권장섭취량(Recommended Nutrient Intake, RNI), 충분섭취량(Adequate Intake, AI)과 과잉섭취로 인한 건강문제 예방을 위한 상한섭취량(Tolerable Upper Intake Level, UL), 그리고 만성질환위험감소섭취량(Chronic Disease Risk Reduction intake, CDRR)을 포함하고 있다(그림 2). 영양소의 필요량에 대한 과학적 근거가 충분한 경우에는 평균필요량과 권장섭취량을 제정하였고, 과학적 근거가 충분하지 않은 경우에는 충분섭취량을 제정하였다. 과잉섭취로 인한 위해 영향에 대한 과학적 근거가 확보된 경우에는 상한섭취량을 제정하였다. 따라서 상한섭취량이 제정되어 있지 않다고 하여 위해성을 완전히 배제할 수는 없다. 에너지 불균형으로 인해 나타나는 만성질환에 대한 위험을 감소시키기 위해 탄수화물, 지방, 단백질의 에너지적정비율을 제정하였다. 2020한국인 영양소 섭취기준에는 심혈관질환과 고혈압 등 만성질환과 영양소의 관계를 검토하여 과학적 근거가 확보된 영양소에 대해서는 만성질환위험감소섭취량을 제정하였다. 따라서 영양소 중에는 평균필요량, 권장섭취량, 상한섭취량을 모두 설정한 것도 있고, 충분섭취량이나 상한섭취량 혹은 만성질환위험감소섭취량 등의 일부 섭취기준만 제시한 것도 있다.

(1) 평균필요량

평균필요량은 건강한 사람들의 일일 영양소 필요량의 중앙값으로부터 산출한 수치이다. 영양소 필요량은 섭취량에 민감하게 반응하는 기능적 지표가 있고 영양상태를 판정할 수 있는 평가기준이 있을 때 추정할 수 있다. 모든 영양소의 기능적 지표가 알려져 있는 것이 아니므로, 일부 영양소에 대해서는 인체 필요량을 추정할 수 없었다. 특히 개인의 에너지 필요량을 측정하는 것에는 기술적인 문제 등 제한점이 있으므로(에너지평형을 이룬 상태로 가정하고) 에너지 필요량은 에너지 소비량을 통해 추정하고 있다. 따라서 에너지는 평균필요량이라는 용어 대신에 필요추정량(Estimated Energy Requirements, EER)이라는 용어를 사용한다.

(2) 권장섭취량

권장섭취량은 인구집단의 약 97-98%에 해당하는 사람들의 영양소 필요량을 충족시키는 섭취수준으로, 평균필요량에 표준편차 또는 변이계수의 2배를 더하여 산출하였다.

(3) 충분섭취량

충분섭취량은 영양소의 필요량을 추정하기 위한 과학적 근거가 부족할 경우, 대상 인구집단의 건강을 유지하는 데 충분한 양을 설정한 수치이다. 충분섭취량은 실험연구 또는 관찰연구에서 확인된 건강한 사람들의 영양소 섭취량 중앙값을 기준으로 정했다. 따라서 충분섭취량은 대상 집단의 영양소 필요량을 어느 정도 충족시키는지 확실하지 않기 때문에, 대상집단의 97-98%에 해당하는 사람들의 필요량을 충족시키는 양인 권장섭취량과는 차이가 있다.

(4) 상한섭취량

상한섭취량이란 인체에 유해한 영향이 나타나지 않는 최대 영양소 섭취 수준이므로, 과량을 섭취할 때 유해영향이 나타날 수 있다는 과학적 근거가 있을 때 설정할 수 있다. 상한섭취량은 유해영향이 나타나지 않는 최대 용량인 최대무해용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)과 유해영향이 나타나는 최저 용량인 최저유해용량(Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAEL) 자료를 근거로, 불확실계수(Uncertainty Factor, UF)를 감안하여 설정하였다.

상한섭취량 = 최대무해용량 또는 최저유해용량/불확실계수

(5) 에너지적정비율

에너지를 공급하는 영양소에 대한 에너지 섭취비율이 건강과 관련성이 있다는 과학적 근거가 있기 때문에 [9, 10], 탄수화물, 지질, 단백질의 에너지적정비율을 설정하였다. 에너지적정비율은 각 영양소를 통해 섭취하는 에너지의 양이 전체 에너지 섭취량에서 차지하는 비율의 적정범위로 제시하였다. 각 다량영양소의 에너지적정범위는 무기질과 비타민 등의 다른 영양소를 충분히 공급하면서 만성질환 및 영양 불균형에 대한 위험을 감소시킬 수 있는 에너지 섭취비율을 근거로 설정했다. 따라서 각 다량 영양소의 에너지 섭취 비율이 제시된 범위를 벗어나는 것은 건강문제가 발생할 위험이 높아진다는 것을 의미한다.

(6) 만성질환위험감소섭취량

만성질환 위험감소를 위한 섭취량이란 건강한 인구집단에서 만성질환의 위험을 감소시킬 수 있는 영양소의 최저 수준의 섭취량이다. 이는 그 기준치 이하를 목표로 섭취량을 감소시키라는 의미가 아니라 그 기준치보다 높게 섭취할 경우 전반적으로 섭취량을 줄이면 만성질환에 대한 위험을 감소시킬 수 있다는 근거를 중심으로 도출된 섭취기준을 의미한다. 만성질환 위험감소를 위한 섭취량은 과학적 근거가 충분할 때 설정할 수 있다. 영양소 섭취와 만성질환 사이에 인과적 연관성이 확보되었는지에 대해 확인하고, 용량-반응 관계에 대한 연관성 분석 결과를 바탕으로 만성질환의 위험을 감소시킬 수 있는 구체적 섭취범위를 고려하는 과정을 통해 설정하였다.

2-2. 연령 구분

연령구분은 생리적 발달 단계를 고려하여 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 설정하였다(표 1). 영아기(1세 미만)는 두 단계로 구분하여 0-5개월과 6-11개월로 구간을 정하였고, 성장기 중 유아기(1-5세)도 두 단계로 구분하여 1-2세와 3-5세로 구간을 정하였다. 성장기 중 아동기 시작한 6세부터 성별을 구분하기 시작하였으며 6-14세까지는 3세 단위로 하여 6-8세, 9-11세, 12-14세, 15-18세로 구간을 정하였다. 성인기(19-64세)는 10세 단위로 구분하여 19-29세, 30-49세, 50-64세로 구간을 정하였다. 노인기(65세 이상)은 2단계로 구분하여 65-74세와 75세 이상으로 구간을 정하였다. 노인기는 노년층의 증가와 노인의 생리적 상태 등을 고려하여 65세인 노인기 시작점은 유지하되, 이후 구간을 세분화하여 구분하는 방안에 대해 논의하였으나, 현재까지 이를 수정할 만한 과학적인 근거가 불충분하다고 판단하여 현재의 분류기준을 유지하기로 하였다.

표 2 | 2015 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위한 연령 구분

구분	남·여 구분	2020 한국인 영양소 섭취기준 연령 구분
영아기	남·여 구분 없음	0-5개월
		6-11개월
성장기	남·여 구분 없음	1-2세
		3-5세
		6-8세
	남·여 구분	9-11세
		12-14세
		15-18세
성인기	남·여 구분	19-29세
		30-49세
		50-64세
노인기	남·여 구분	65-74세
		75세 이상

2-3. 체위기준

영양소의 필요량은 생애주기에 따른 생리적 변화 및 신체크기에 영향을 받으므로, 체위기준이 함께 고려되어야 한다. 신체크기는 개인별로 차이가 크기 때문에, 성별, 연령별 집단의 표준 체위기준치를 설정한 후, 그 기준치에 맞추어 영양소 섭취기준을 설정한다. 2015 한국인 영양소 섭취기준에서는 1세 미만 영아의 체위기준을 소아·청소년 신체발육표준치를 사용하여 설정하였다. 이번 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 기존 2015한국인 영양소 섭취기준에서와 동일한 원칙으로 소아·청소년 신체발육표준치를 사용하였으며, 다만 2007년 기준치 이후 최근 발표된 2017년 기준치를 사용하였다. 1세 이상의 성장기 소아·청소년의 경우, 2015 한국인 영양소 섭취기준에서는 최근 5년의 국민건강영양조사 자료를 활용하여 각 연령군의 체질량지수와 신장의 중위수를 산출하여 체위기준을 설정하였다. 이번 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 기존의 원칙을 변경하여 1세 미만에서 사용했던 것과 같이 2017 소아·청소년 신체발육표준치를 사용하였다. 성인의 경우, 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 사용했던 원칙과 동일하게 최근 5년(2013-2017년)의 국민건강영양조사 자료를 근거로, 19-49세의 건강한 성인 중에서 체질량지수 18.5-24.9 kg/m²인 대상자의 체질량지수 중위수(남성 BMI 22.6, 여성 BMI 21.4)를 산출하여 적용함으로써 건강체중의 개념을 포함한 체위기준을 적용하였다. 이와 같은 방법으로 체위기준을 산출한 결과는 표 3과 같다.

【표 3】 2020 한국인 영양소 섭취기준 제정을 위한 체위기준

연령	2020 체위기준					
	신장(cm)		체중(kg)		BMI(kg/m ²)	
0-5(개월)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2(세)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	남자	여자	남자	여자	남자	여자
6-8(세)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.6	161.4	68.9	55.9	22.6	21.4
30-49	173.2	159.8	67.8	54.7	22.6	21.4
50-64	168.9	156.6	64.5	52.5	22.6	21.4
65-74	166.2	152.9	62.4	50.0	22.6	21.4
75 이상	163.1	146.7	60.1	46.1	22.6	21.4

2-4. 체계적 문헌고찰

2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정을 위한 문헌검토는 연구진에서 개발한 표준화된 지침서에 따라 영양소별 분석체계 수립, 검색을 위한 주요 질문 및 검색어 결정, 문헌 검색 및 선정, 개별 문헌의 질(Risk of Bias, ROB) 평가, 전체 문헌의 근거수준(Strength of Evidence, SOE) 평가의 단계를 거쳤다.

대상 영양소의 문헌분석 체계는 평균필요량 설정을 위한 것과 상한섭취량 설정을 위한 것으로 구분하여 이루어졌다. 대사과정별 지표는 급원(예: 식품, 보충제 등) (exposure and/or sources), 노출지표(예: 체내 해당 영양소 또는 대사물의 농도 또는 기능 등) (indicators of exposure), 건강판정지표(예: 혈압, 혈중 콜레스테롤 농도, 염증 등)(surrogate or intermediate outcomes), 건강상태(예: 질병의 유병률, 사망률, 발생률 등)(health outcomes)의 4단계로 나누어 정리하였고, 그 결과를 도식화하여 분석체계를 구성하였다. 이후 분석체계를 보다 정확하게 도식화하기 위해 평균필요량과 상한섭취량 각각에 대해 연구진이 개발한 체크리스트를 이용하여 수정보완하도록 하였다.

영양소별로 작성된 분석체계를 토대로 영양소 노출과 건강의 관련성에 대한 주요 질문을 설정하기 위해 PICO(Patient, Intervention, Comparison, Outcome) 방법을 이용하였으며, 이와 관련된 검색어를 선정하였다. 선정된 검색어를 적용하여 국내/외 검색엔진을 통해 문헌을 검색하였다. 문헌검색은 건강인을 대상으로 수행한 연구와 한국어 및 영어로 전문학술지에 발표된 논문으로 대상을 제한하였다. 문헌고찰은 개입 연구(intervention study)를 기본으로 하였으며, 필요에 따라 코호트연구(cohort study), 환자-대조군 연구(case-control study), 단면연구(cross-sectional study)까지 검토하였다. 선정된 주요 검색어를 검색엔진별로 입력하여 문헌이 검색되면, Rayyan(<https://rayyan-prod.qcri.org/>) 프로그램을 이용하여 초록 검토를 통해 적합한 문헌인지 여부를 1차적으로 선별하였으며, 1차에서 선별된 논문에 대해 본문을 검토하여 최종적으로 영양소 섭취기준 설정에 반영할 논문을 선정하였다. 선정된 문헌을 대상으로 개별 문헌의 질 평가를 수행하였고, 이 결과를 요약하여 전체 문헌의 근거수준을 평가하여 정리하였다.

2020 한국인 영양소 섭취기준을 위한 문헌평가에서는 국제적으로 타당도가 검증된 평가도구를 사용하였다. 개입연구는 Cochrane Risk of Bias Assessment 척도, 코호트연구, 코호트 내 환자-대조군연구, 그리고 환자-대조군 연구는 Newcastle-Ottawa 질 평가척도 [11], 단면연구는 STROBE(strengthening the reporting of observational studies in epidemiology) 질 평가척도 [12] 리뷰논문은 AMSTAR(assessment of multiple systematic reviews) 질 평가 척도 [13]를 이용하였다. 이와 같은 개별 문헌의 질 평가(ROB) 이후 전체 문헌의 근거수준 평가(SOE)를 진행하였으며 이는 USDA Nutrition Evidence Library를 근거로 하여 건강결과별로 4가지 등급(Strong / Moderate / Limited / Grade Not Assignable) 중 하나를 결정하도록 하였다. 총괄위원회는 체계적 문헌평가 과정에서 수집된 문헌평가 결과를 요약할 수 있는 서식을 개발하여 정리하였다.

2-5. 취약집단고려

(1) 영아기

2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 제정했던 바와 같이 조제유 수유영아를 위한 별도의 섭취기준은 설정하지 않았다. 영아(0-5개월)의 영양소 섭취기준은 모유섭취량 및 모유에 들어있는 영양소의 함량 자료를 근거로 충분섭취량을 설정하였다. 영아의 모유섭취량 기준은 2010 한국인 영양섭취기준까지는 750 mL/일을 사용하였다. 2015 한국인 영양소 섭취기준 제정 시, 최근 우리나라 완전 모유수유 영아(0-5개월)의 모유섭취량 중위값이 800 mL/일에 근접해 있어, 모유섭취량을 800 mL/일로 상향 조정하는 방안을 검토한 바 있으나, 현재 제외국에서 사용하는 모유섭취량 기준은 780 mL/일임을 감안하여 총괄조정위원회는 모유섭취량에 대한 국내 문헌들이 충분히 축적될 때까지 우리나라 모유섭취량 기준을 제외국의 기준과 동일하게 유지하는 것이 타당하다고 결정하였다. 따라서 2015 한국인 영양소 섭취기준에서 영아(0-5개월)의 모유섭취량 기준을 780 mL/일로 변경하였으며, 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 변경없이 이 기준을 동일하게 적용하였다.

6-11개월 영아에 대한 영양소 섭취기준은 모유(또는 조제유) 뿐만 아니라 일상적인 식품 섭취도 함께 고려하여 설정해야 한다. 그러나 6-11개월 영아의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 0-5개월 영아에서 설정된 기준으로부터 대사체중을 고려하여 외삽하여 산출하였다. 계산식은 다음과 같으며, 0-5개월 영아가 성장 중이고, 그 섭취기준치 중에 성장계수로 돌아가는 분이 포함되어 있다고 생각되므로 이 계산식에서 성장계수는 고려하지 않았다.

$$\text{충분섭취량}_{6-11\text{개월영아}} = \text{충분섭취량}_{0-5\text{개월영아}} \times (\text{체중}_{6-11\text{개월영아}} / \text{체중}_{0-5\text{개월영아}})^{0.75}$$

그러나 0-5 개월 또는 6-11 개월이라는 월령 구분 안에서도 성장은 다르게 나타날 수 있다는 것을 인지해야 한다. 따라서 각 월령 구분에 주어진 값은 어디까지나 그 월령 구분을 대표하는데 지나지 않는다는 것에 유의하여 유아의 성장에 따라 유연하게 활용하는 것이 바람직하다.

(2) 성장기

성장기(1-18세) 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 유지를 위한 영양소 필요량이 어른과 성장기 어린이가 유사하다는 가정을 기반으로 하여 체중과 관련된 대사 차이를 보정함으로써 추정하였다. 성인에 대한 섭취기준치는 오직 유지를 위한 요구량만 반영한 것이므로 성장 중인 어린이에게 외삽할 때에는 성장과 관련된 요인을 반드시 추가해야 한다. 성장계수는 FAO/WHO/UNU의 값을 한국인 영양소섭취기준의 연령구분에 맞도록 적용하여 이용하였다. 즉, 성장기 영양소 섭취기준은 다음과 같이 대사체중과 성장계수를 함께 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

평균필요량 혹은 충분섭취량_{성장기} = 평균필요량 혹은 충분섭취량_{성인} × (체중_{성장기}/체중_{성인})^{0.75} × (1+성장계수*)

* 6-11개월(0.30), 1-2세(0.30), 3-14세(0.15), 15-18세 남(0.15), 15-18세 여(0)

단, 나트륨과 칼륨의 경우, 신체 활동량이 많은 것은 땀으로 인한 전해질 손실 증가와 관련되므로 체중이 아닌 에너지 섭취량을 외삽 계산식에 사용하였다. 에너지 섭취량은 2013-2017년 국민건강영양조사자료를 기반으로 각 연령 그룹별 남녀에 대한 에너지 섭취량 중위값의 평균을 적용하였다.

충분섭취량_{성장기} = 충분섭취량_{성인} × (에너지 섭취량_{성장기}/에너지 섭취량_{성인})

성장기 상한섭취량을 설정하는데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 체중비율을 고려하여 성인의 상한섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

상한섭취량_{성장기} = 상한섭취량_{성인} × (체중_{성장기}/체중_{성인})

(3) 노인기

노인의 영양소 섭취기준을 설정하는 데 필요한 근거자료가 부족할 경우, 체중비율을 고려하여 성인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

평균필요량 혹은 충분섭취량_{노인} = 평균필요량 혹은 충분섭취량_{성인} × (체중_{노인}/체중_{성인})^{0.75}

단, 나트륨의 경우, 연령이 증가할수록 에너지 섭취량이 감소하기 때문에 체중이 아닌 에너지 섭취량을 외삽 계산식에 사용하였다.

충분섭취량_{노인} = 충분섭취량_{성인} × (에너지 섭취량_{노인}/에너지 섭취량_{성인})

노인기에는 저작능력의 저하, 소화·흡수율의 저하, 운동량 저하에 따른 섭취량의 저하 등이 흔히 나타나며 특히 이와 관련하여 개인차가 큰 경우가 많다. 따라서 노인에 대해서는 나이뿐만 아니라 개인의 특성에 충분히 주의를 기울여야 한다. 또한 노인의 대부분이 질환을 가지고 있는 것도 특징이며 영양소 섭취기준에서 정의하고 있는 건강의 개념이 현재까지의 질병이 없는 것으로 해석하기에는 노인기의 특성상 현실적이지 않은 부분이 있으므로 이에 대한 고려가 향후 이루어져야 할 것이다.

(4) 임신기와 수유기

평균필요량 및 권장섭취량 설정이 가능한 영양소에 대해서는 비임신시와 비수유시의 각각의 값에 부가해야 할 양으로서 식사섭취기준을 설정하도록 하였다. 예를 들어, 에너지의 경우 임신부는 임신 및 태아의 성장에 요구되는 에너지필요량을 추가하였고, 수유부는 모유 분비에 필요한 에너지 및 모체 지방조직에서 동원되는 에너지의 양을 반영하였다.

2-6. 한국인 섭취실태

인체필요량에 대한 과학적 근거가 부족한 영양소는 실험연구 또는 관찰연구에서 보고된 건강한 사람들의 영양소 섭취량을 이용하여 충분섭취량을 제정하는 원칙 [14]을 적용하였다. 한국인의 영양소 섭취실태에 대한 자료는 충분섭취량 산출에 있어서 국민의 영양소 섭취상태의 기준(중위값)을 필요로 하는 경우를 위해 필요하다. 또한 영양소 섭취기준을 설정한 후 그 기준치를 실제 섭취수준과 비교하여 실현가능한 수준인가를 판단하기 위해 필요하다. 2020 한국인 영양소 섭취기준 설정을 위해 최근 5년(2013-2017년)의 국민건강영양조사 자료를 이용하였다.

채취기준 산출을 위해 2013-2017년 국민건강영양조사 참여자 중, 검진조사를 완료한 대상자 39,225명 중에서 신장 및 체중에 대한 정보가 없는 대상자(2,099명)와 임신·수유부 및 질병 진단을 받은 20,609명을 제외한 16,676명에 대해 신장 및 체중 자료를 분석하였다.

영양소 섭취량 산출을 위해 2013-2017년 국민건강영양조사 참여자 중 검진조사 및 영양조사를 모두 완료한 32,371명 중에서 임신 및 수유부(275명), 현재 모유 섭취자(76명), 질병에 대한 의사진단을 받은 자(18,172명), 평소 섭취량과 다르게 섭취한 자(10,179명)를 포함한 총 23,122명을 제외하여 최종 9,249명의 식사 섭취 자료(1일 24시간 회상법 자료)를 분석하였다. 총 21종(에너지, 탄수화물, 단백질, 지방, 포화지방산, 단일불포화지방산, 다불포화지방산, 오메가-3 지방산, 오메가-6 지방산, 콜레스테롤, 식이섬유, 칼슘, 인, 철, 나트륨, 칼륨, 비타민 A, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 C) 영양소에 대해 1세 이상에서의 성별 및 연령 구간별 식품을 통한 영양소 섭취량의 평균값 및 중위값과 그 분포를 분석하였다. 또한 평균 필요량 미만 혹은 상한섭취량 이상으로 섭취하는 대상자의 비율을 산출하였다.

또한 식이보충제 섭취를 통한 영양소 섭취량을 산출하기 위해 식이보충제 섭취량 자료가 공개되지 않은 2013년과 2014년 자료를 제외한 최근 3년(2015-2017)의 국민건강영양조사 자료(총 4,898명)를 분석하였다. 조사 1일 전 식사 섭취 자료(1일 24시간 회상법 자료)에서 각각의 해당 영양소를 포함하고 있는 보충제를 섭취했는지 여부에 따라 복용자와 비복용자로 구분하고, 총 8종(칼슘, 인, 철, 비타민 A, 티아민, 리보플라빈, 니아신, 비타민 C) 영양소에 대해 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제를 통한 각 영양소 섭취량의 평균값 및 중위값과 그 분포를 분석하였다. 또한 식품, 식이보충제, 식품+식이보충제로 나누어 평균필요량 미만 혹은 상한섭취량 이상으로 섭취하는 대상자의 비율을 산출하였다. 분석한 자료는 에너지 및 각 영양소 섭취기준을 제정하고 실제 섭취수준과 비교하여 실현가능한 수준인가를 판단하기 위한 참고자료로 활용하였다.

2-7. 급원식품

영양소는 식품을 섭취함으로써 우리 몸으로 들어오기 때문에 각각의 영양소가 어떠한 식품에 포함되어 있고, 한국인들이 주로 섭취하는 급원식품에는 어떤 것들이 있는지를 알아보는 것은 매우 중요하다. 한국인의 영양소별 급원식품에 대한 자료를 산출하기 위해 국민건강영양조사 자료와 국가표준식품성분표 자료를 이용하였다. 우선 2017년 국민건강영양조사 자료를 이용하여 각 식품별(3차코드) 평균섭취량 값을 산출하였다. 다음으로 국가표준식품성분 DB 9.1 [15]의 식품 중 대표식품에 해당하는 식품을 선정하였으며 이를 국민건강영양조사에서 사용하는 3차코드와 매칭하여 영양소 함량을 적용하였다. 대표 식품은 국민들이 주로 섭취하는 종류의 식품인지, 영양소별로 결측치가 없는지를 고려하여 선정하였다. 예를 들어 국가표준 식품성분표 DB 9.1 [15]에 수록된 ‘백미’에 대한 품종과 원산지에 따른 20 종의 자료 중 ‘멥쌀, 발벼, 백미, 생것’의 영양소 함량을 국민건강영양조사의 3차 식품코드 ‘백미’ 섭취량에 적용하여 한국인이 백미로부터 각 영양소를 얼마나 섭취하고 있는지 계산하였다. 최종적으로 각 영양소별 급원식품 순위 30위를 산출하여 급원식품 순위에 따라 식품 가식부 100 g 당 영양소 함량을 표로 나타내고, 2015 한국인 영양소 섭취기준 [16]에서의 1회 분량을 적용하여 1회 분량 당 영양소 함량을 그래프로 나타내었다. 그리고 2020 한국인 영양소 섭취기준 성인 남녀의 권장섭취량(권장섭취량이 설정되어 있지 않은 경우 충분섭취량) 기준치를 그래프에 함께 나타내 각 식품을 1회 분량 섭취하였을 때 권장섭취량(혹은 충분섭취량)에 얼마나 도달하는지 쉽게 알아볼 수 있도록 하였다. 또한 급원식품 표와 그래프와 더불어 국가표준식품성분 DB 9.1 [15]상에 함량이 높은 순위를 정렬하여 30개 식품에 대해 표로 나타내었다. 이 표에는 급원식품에 해당하는 식품도 있으나 그렇지 않은 생소한 식품도 포함되어 있어 한국인들이 많이 섭취하는 식품은 아니지만 해당 영양소 함량이 높은 식품에 대한 정보를 제공할 수 있도록 하였다.

3 섭취기준 설정 영양소

2020 한국인 영양소 섭취기준은 에너지 및 다량영양소 12종, 비타민 13종, 무기질 15종의 총 40종 영양소에 대해 설정되었다. 2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정에서는 탄수화물에 대한 평균필요량과 권장섭취량, 지방산(리놀렌산, 알파-리놀렌산, DHA+EPA)에 대한 충분섭취량이 새롭게 제정되었으며, 단백질에 대한 평균필요량과 권장섭취량이 개정되었다. 또한 나트륨에 대해 심혈관질환과 고혈압 등 만성질환 위험감소를 위한 섭취량이 새롭게 설정되었다. 2020 한국인 영양소 섭취기준 제정 위원회는 섭취기준 제정이 필요하다고 생각되는 파이트뉴트리언트, 카르니틴, 콜린에 대한 체계적 문헌고찰을 실시하여 검토하였으나, 섭취기준을 제정하기에는 과학적 근거가 부족하다고 판단하여 대상 영양소에서 제외하였다.

표 4 | 2020 한국인 영양소 섭취기준 제·개정 대상 영양소

영양소		영양소 섭취기준					
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량	만성질환 위험감소를 고려한 섭취량	
						에너지적정비율	만성질환위험감소섭취량
에너지	에너지	○ ¹⁾					
다량 영양소	탄수화물	○	○			○	
	당류						○ ³⁾
	식이섬유			○			
	단백질	○	○			○	
	아미노산	○	○				
	지방			○		○	
	리놀레산			○			
	알파-리놀렌산			○			
	EPA+DHA			○ ²⁾			
	콜레스테롤						○ ³⁾
	수분			○			
지용성 비타민	비타민 A	○	○		○		
	비타민 D			○	○		
	비타민 E			○	○		
	비타민 K			○			
수용성 비타민	비타민 C	○	○		○		
	티아민	○	○				
	리보플라빈	○	○				
	니아신	○	○		○		
	비타민 B ₆	○	○		○		
	엽산	○	○		○		
	비타민 B ₁₂	○	○				
	판토텐산			○			
다량 무기질	비오틴			○			
	칼슘	○	○		○		
	인	○	○		○		
	나트륨			○			○
	염소			○			
	칼륨			○			
미량 무기질	마그네슘	○	○		○		
	철	○	○		○		
	아연	○	○		○		
	구리	○	○		○		
	불소			○	○		
	망간			○	○		
	요오드	○	○		○		
	셀레늄	○	○		○		
	몰리브덴	○	○		○		
	크롬			○			

1) 에너지필요추정량

2) 0-5개월과 6-11개월 영아의 경우 DHA 단일성분으로 충분섭취량 설정

3) 권고치

권장섭취량이 설정된 영양소에 대해 권장섭취량 산정을 위해 사용된 표준편차에 대한 변이계수를 정리한 결과는 표 5와 같다. 또한 상한섭취량이 설정된 영양소에 대해 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수에 대한 값은 표 6에 나타내었다.

【표 5】 평균필요량에서 권장섭취량을 산정하기 위해 사용된 변이계수

변이%	변이계수	영양소
10%	1.2	티아민, 리보플라빈, 비타민 B ₆ , 엽산, 비타민 B ₁₂ , 칼슘, 인, 마그네슘, 아연, 셀레늄, 몰리브덴
15%	1.3	비타민 C, 니아신, 철, 구리
20%	1.4	비타민 A, 요오드

【표 6】 상한섭취량 산정을 위해 사용된 불확실계수

불확실계수	영양소
1	인(아동), 마그네슘, 철(영아), 아연(유아), 구리(성장기), 불소, 망간(성인), 셀레늄(영아)
1.2	인(유아, 청소년, 노인)
1.5	비타민 A(가임기), 비타민 C(성인, 노인), 니아신, 철, 아연, 요오드
2	비타민 D(성인)
2.5	인(성인)
3	비타민 A, 엽산(성인)
5	철(소아)

4

식사활용

영양소 섭취기준은 국민의 건강증진 및 질병예방에 기여하는 데에 궁극적인 목적이 있다. 이를 위하여 국민의 식사 섭취가 적절한지를 평가하고 영양소 섭취기준을 식사계획에 이용하도록 하는 것이 중요하다. 새로이 개정된 2020 한국인 영양소 섭취기준을 식사평가나 식사계획에 활용할 수 있는 방안을 다음과 같이 제시하였다.

(1) 식사평가

식사평가는 식사 섭취의 양과 질이 적절한지를 평가하는 것이다. 영양소 섭취기준을 사용하여 식사를 평가하기 위해서는 각 기준을 제대로 이해하고 사용하는 것이 중요하다. 왜냐하면 현재 영양소 섭취기준이 단일 기준이 아닌 여러 기준으로 나뉘어 있고, 각 지표별로 특성이 상이하기 때문이다.

개인의 식사를 평가하기 위해서는 일상생활에서 개인이 섭취하는 영양소의 양을 파악하여 산출하여야 한다. 개인이 평상시 섭취하는 영양소의 양을 정확하게 파악하기는 매우 어렵기 때문에, 식사섭취조사 결과를 영양소 섭취기준에 따라 평가할 때에는 절대적 수치를 근거로 하여 판단하는 대신 식사의 적절/부적절 여부를 평가하는 것이 바람직하다.

반면, 집단의 식사를 평가하기 위해서는 집단 구성원들의 영양소 섭취량을 파악한 후, 그중 영양소 필요량을 충족시키지 못하는 사람들의 비율을 구한다. 집단의 식사평가에서는 각 개인의 영양소 필요량이나 평소 영양소 섭취량을 파악하는 것이 실질적으로 불가능하다. 따라서 확률적 접근법은 영양소 필요량의 분포와 정규성에 대한 확인이 필요하므로 집단의 식사평가에서 활용하는 것이 쉽지 않다. Cut Point 방법은 영양소 필요량의 중앙값을 활용하여 평가하며, 이때 평균필요량 미만으로 섭취하는 대상자의 비율을 추정한다(표 7).

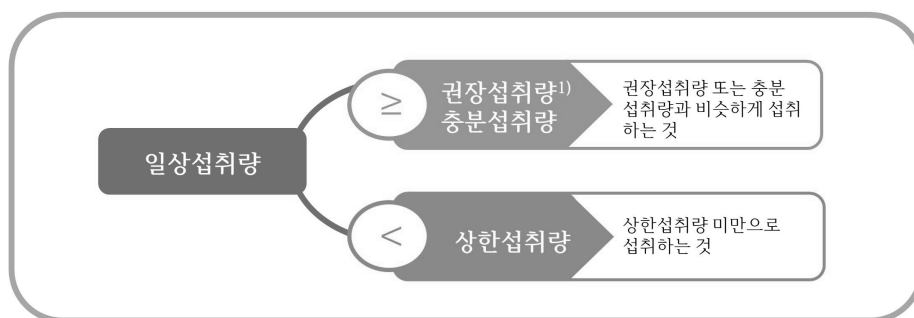
【표 7】 집단 내 부적절한 영양소 섭취인구 비율을 추정하는 방법 [17]

확률적 접근법	• 영양소 필요량과 섭취량의 분포를 활용함
Cut Point 방법	• 영양소 필요량의 분포가 평균필요량을 중심으로 대칭일 경우 사용 • 이 방법에서는 평균필요량보다 적게 섭취하는 대상자의 비율을 부적절하게 섭취하는 사람들의 비율로 파악함

(2) 식사계획

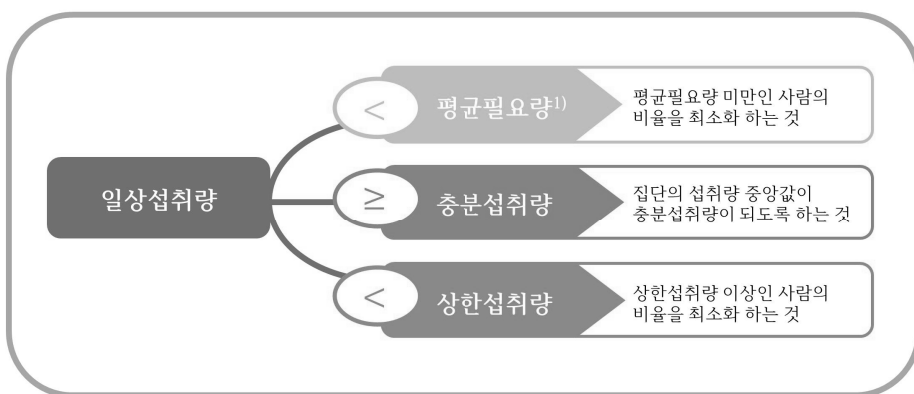
식사계획은 적절한 영양을 제공하여 개인 및 집단의 영양이 부족하거나 지나치지 않도록 하는 것이다. 식사계획은 개인이나 집단은 물론 정부의 식생활 관련 정책 및 영양/건강 사업의 계획, 실행, 평가 등 여러 분야에서 이용될 수 있다. 개인 또는 집단을 대상으로 하여 식사를 계획할 때는 구체적인 목표에 맞는 영양소 섭취기준을 활용해야 함에 유의하여야 한다.

개인의 경우, 식사계획은 권장섭취량 또는 충분섭취량을 기준으로 하며, 상한섭취량을 초과하지 않도록 한다. 집단을 대상으로 식사계획을 하는 경우에는 평균필요량이나 상한섭취량을 기준으로 설정한다. 이때, 영양소 섭취량 분포에서 평균필요량보다 적게 먹는 대상자 비율을 최소화하도록 섭취량 분포를 이동시키고 상한섭취량보다 적은 양의 중앙값을 선정하여 식사를 계획한다. 즉, 평상시 영양소의 결핍 또는 과잉 섭취를 막고, 부적절하게 영양을 섭취하는 사람들의 비율을 줄이기 위함이다. 그러나 이 방법은 영양소마다 섭취량 분포가 달라 현실적으로 적용하기가 쉽지 않다. 원칙적으로 집단의 식사계획 시 권장섭취량을 사용하지 않아야 하나 특정 집단의 성장 및 건강상태를 반영하여 권장섭취량과 충분섭취량을 기준으로 사용할 수도 있다. 각 영양소 섭취기준을 활용한 개인/집단별 식사계획은 그림 2 및 그림 3과 같다.



¹) 에너지필요추정량 포함

그림 2 개인의 식사계획 시 영양소 섭취기준의 활용 [17]

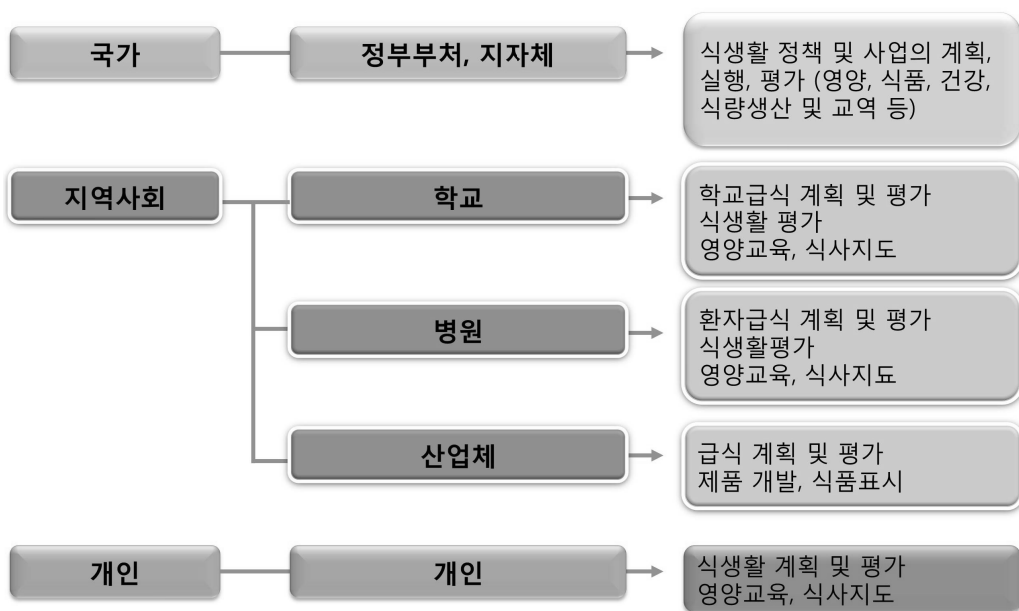


¹) 에너지필요추정량 포함

그림 3 집단의 식사계획 시 영양소 섭취기준의 활용 [17]

(3) 분야별 활용방안

새로이 제정된 2020 한국인 영양소 섭취기준을 국가, 지역사회, 개인 단위의 각 분야에서 활용하는 방안은 아래 그림 4과 같이 제시하였다. 개인의 경우 개별적으로 영양소 섭취상태를 평가하거나 식단을 계획할 때 영양소 섭취기준을 활용한다. 학교의 경우 급식 및 학생들을 대상으로 하는 영양상태 평가, 영양교육에서 영양소 섭취기준을 가이드라인으로 활용한다. 병원의 경우 환자급식계획, 영양상태평가, 식사지도 등에서 영양소 섭취기준을 활용한다. 산업체의 경우 제품 개발, 식품표시 등에서 영양소 섭취기준을 활용한다. 정부부처의 경우 식생활 관련 정책 및 영양/건강 사업의 계획, 실행, 평가 시 영양소 섭취기준을 활용한다.

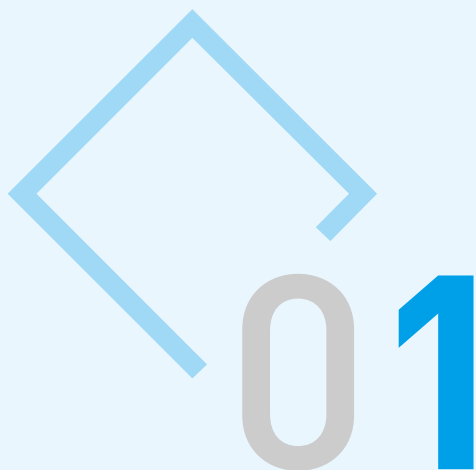


■ 그림 4 ■ 각 분야별 영양소 섭취기준 활용

참고문헌

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. *Annu Rev Nutr* 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. *BMJ* 2018;361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. *Cancer Res Treat* 2013;45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. *Cancer Res Treat* 2020;52(2):335-50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. *Nutr Res Pract* 2018;12(6):459-68.
9. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. *Am J Epidemiol* 2012;176(suppl_7):S44-S54.
10. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in healthy men. *Eur J Clin Nutr* 2012;66(8):926-31.
11. Wells GA, Shea B, O'Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, Tugwell P. The Newcastle Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta analyses. Oxford 2000.
12. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology(STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *BMJ* 2007;147(8):573-7.

13. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, Porter AC, Tugwell P, Moher D, Bouter LM. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *BMC medical research methodology* 2007; 7(1):10.
14. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
15. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table, 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
16. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 111352000-001537-14.
17. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment. Washington, DC: The National Academies Press; 2000.



다량무기질

Macrominerals

1-1. 칼슘

1-2. 인

1-3. 나트륨과 염소

1-4. 칼륨

1-5. 마그네슘

1-1

칼슘

1

영양소의 특성

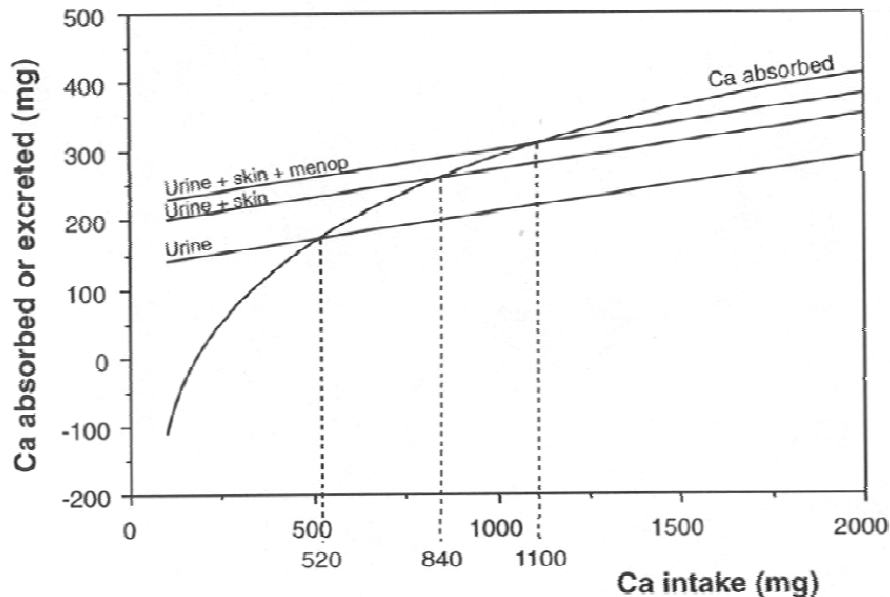
1-1. 개요

칼슘(calcium)은 원자번호 20, 원소기호 Ca, 알칼리 토류 금속의 하나이다. 인체의 칼슘 보유량은 체중의 약 1-2% 정도로써 체내 칼슘의 대부분(99%)은 치아와 뼈에 존재하고, 그 외에는 혈액을 포함한 세포의 액 및 근육 등 여러 조직에 존재한다. 칼슘은 근육의 수축과 이완, 신경 전달, 세포 내의 신호 전달 과정 및 효소 작용 등에 관여한다. 또한, 칼슘은 수산화인회석 [hydroxyapatite, $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$]의 구성 성분으로 조골세포에 의한 골형성과 파골세포에 의한 분해가 지속적으로 일어나는 과정에서 뼈를 단단하게 만드는 역할을 한다 [1]. 성장기에는 골형성이 골용출보다 활발히 일어나며, 성인기에는 골생성량과 골용출량이 비교적 평형상태가 되지만, 노인기나 폐경기에는 골용출량이 골생성량보다 많아지게 되어 골질량(bone mass)이 많이 감소하게 된다. 정상적인 골격대와 골질량을 유지하기 위한 가장 중요한 생리적인 요인은 혈액의 칼슘 농도이다 [2]. 혈액의 칼슘 농도가 일정 범위 이상 증가하거나 감소하면 혈청 칼슘항상성 유지에 관여하는 호르몬 및 인자들이 분비되어 뼈로부터 칼슘의 용출, 흡수, 배설 등을 조절하게 되며 식이로 섭취한 칼슘의 흡수 및 체내 이용에 영향을 주게 된다 [3].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

체내의 칼슘은 99% 이상이 수산화인회석의 형태로 뼈에 존재하고 있으며 칼슘 섭취 상태에 따라 뼈에서의 칼슘 저장과 용출이 조절된다. 나머지 1%의 칼슘은 세포외액 및 체내 대부분 조직의 세포 내에 분포하면서 신호전달, 근육수축, 호르몬 분비과정, 신경전달물질 분비, 세포분열 및 분화과정에 관여한다. 식사로 섭취한 칼슘은 소장에서 능동 수송과 수동 확산의 두 가지 경로로 체내에 흡수된다. 칼슘섭취량이 적을 경우에는 주로 능동 수송으로 운반 흡수되며, 이 때 혈청 비타민 D의 활성형인 칼시트리올[calcitriol, $1,25(\text{OH})_2\text{D}$]과 비타민 D 수용체(vitamin D receptor)의 영향을 받는다. 칼슘섭취량이 많을 때는 주로 수동 확산에 의해 소장의 모든 부위에서 칼슘이 흡수된다 [4]. 칼슘의 체내 흡수율은 체내 칼슘 상태 및 연령에 따라서도 많은 차이가 있다. 또한 칼슘 섭취가 낮을 때 칼슘흡수율이 증가하는 것으로 알려져 있는데 시준기 여자를 대상으로 칼슘섭취량에 따라 칼슘흡수율을 연구한 결과 칼슘섭취량이 1,259 mg 일 때는 45%

였으나 389 mg 일때 63%로 증가했다 [5]. 그러나 국립 의학 아카데미(National Academy of Medicine, NAM) 보고 [6]에 의하면 칼슘섭취량 감소로 인해 증가된 흡수율이 감소된 칼슘섭취량을 상쇄하는 정도는 아닌 것으로 나타났다. 혈액의 칼슘 농도는 9-11 mg/100 mL로 항상 유지되고 있는데, 이러한 칼슘의 항상성은 소장에서의 칼슘 흡수, 뼈에서의 칼슘 용출, 신장에서의 칼슘 재흡수와 배설 과정을 통해 조절된다. 이때에는 부갑상선호르몬(parathyroid hormone), 칼시토닌(calcitonin), 비타민 D가 관여한다. 체내 칼슘의 손실량은 소변과 내인성 대변 배설량의 기본 손실량(obligatory loss)과 피부를 통한 손실량으로 구성된다. 국제식량농업기구(Food and Agriculture Organization, FAO)와 세계보건기구(World Health Organization, WHO)의 보고 [7]에 따르면 소변을 통한 칼슘손실량은 생애주기별로 다른데 2-9세 남녀는 1일 60 mg, 10-17세 남녀는 1일 100 mg으로 보고하였다. 다른 선행 연구 [8]에서도 7-8세 성장기 여자의 경우 소변 중 1일 칼슘손실량은 87-102 mg/일로 보고 하였으며, 9-18세 남자는 127 mg/일, 여자는 106 mg/일로 보고하였다 [9].



■ 그림 1 ■ 칼슘섭취량과 소변 중 칼슘배설량의 관계 [7]

대변으로 배설되는 칼슘량은 생애주기에 따른 차이가 크지 않은 것으로 보고되었다 [10]. 피부를 통한 칼슘손실량에 대한 자료는 매우 제한적이며, 피부의 반응은 환경 조건에 따라 크게 달라질 뿐만 아니라, 피부 칼슘 손실은 정확한 측정이 어려워 연구마다 피부를 통한 칼슘손실량 측정치에 많은 차이를 보이고 있다. FAO/WHO(2001) 보고서 [7]에서 2-17세 성장기 남녀의 피부를 통한 칼슘손실량을 40 mg으로 추정 하였으나 Schaffasma [11]는 성인의 1일 피부를 통한 칼슘손실량은 15-25 mg으로 보고하였고, Charles 등 [12]은 30-40 mg으로 보고하였다. 한편, 북미에서는 칼슘 섭취기준 제정 시 피부를 통한 손실량을 1일 55 mg으로 추정하였다 [13]. 땀으로 손실되는 칼슘의 양을 흑인과 백인의 청소년을 대상으로 한 연구결과 12

세 남자의 경우 54.1 mg/일 12.9세 여자는 51.4 mg/일로 인종에 따른 차이가 없었다고 보고하였다 [14]. 최대 골밀도(bone mineral density)에는 유전이 80% 정도 미치지만 영양요인 중 칼슘의 섭취는 최대 골질량 도달에 매우 중요한 영향을 미친다 [15]. 한편 칼슘섭취량에 따른 대사실험 연구에서 12-15세 청소년의 성별에 따른 칼슘축적량을 비교하였을 때, 동일한 양의 칼슘을 섭취하였을 경우 남자는 여자보다 칼슘축적량이 높게 나타났다 [16]. 최대 성장기 동안 적당한 칼슘 섭취는 골밀도 축적에 매우 중요하다. 골축적 속도가 최대인 시기는 남자는 14세(12.0-15.9), 여자는 2.5세(10.5-14.6)로 보고되었다 [17].

인종에 따라서는 흑인 여자(평균 나이 12.1세)가 백인 여자(평균 나이 12.9세)보다 칼슘축적량이 높았다. 칼슘흡수율에는 인종에 따른 차이가 없었으나 소변으로의 칼슘배설량은 흑인 여자가 백인 여자보다 낮게 나타났기 때문이다 [18]. 그러나 현재까지 칼슘섭취량에 따른 대사실험 결과가 부족하여 인종 간의 칼슘축적량의 차이에 대한 과학적 근거는 미약하다.

칼슘흡수율은 생애주기별로 차이가 있다. 생후 1년의 영아기 동안 칼슘 축적은 생애 어느 시기보다도 높은 비율로 이루어진다. 조제유를 섭취하는 유아는 모유를 섭취하는 영아보다 칼슘섭취량은 두 배 정도 많으나 칼슘흡수율은 약 40%로 낮은 것으로 알려져 있다 [19]. 사춘기 초기도 생애주기 중 비교적 칼슘흡수율이 높은 편이다. 11-15세 중국계 미국인 여자 청소년의 칼슘흡수율은 45%로 보고되었다 [20]. 아동기와 청소년기에 축적되는 골질량이 성인기 골질량의 45-50% 정도가 되므로 이 시기에 적당한 칼슘 섭취는 매우 중요하다 [21]. 성인 여성의 칼슘흡수율은 평균 30% 정도로 알려져 있으며 임신기에는 체내 필요량 증가에 적응하여 칼슘흡수율이 증가하는 것으로 보고되었다 [22]. 또한 노령화와 더불어 칼슘흡수율은 점차 감소하는데 [22] 폐경 이후 매년 평균 0.21% 감소하는 것으로 보고되었다 [23].

1-3. 기능

칼슘의 주된 기능은 골격을 형성하고 유지하는 것이지만 혈액의 칼슘은 혈액응고, 신경전달, 근육 수축 및 이완, 세포대사 등 여러 가지 생리 기능을 조절한다. 이러한 과정은 생명유지에 필수적이므로 혈액의 칼슘 농도는 여러 호르몬의 영향을 받아 정밀하게 조절된다. 칼슘 이온은 혈액응고에 관여하는 단백질인 피브리노겐을 형성하는 반응에 필수적인데, 칼슘은 프로트롬빈을 트롬빈으로 전환시키는데 작용하여 트롬빈이 피브리노겐을 불용성의 피브린으로 전환시킴으로써 혈액을 응고시키는 작용을 한다 [24]. 또한 신경세포에 활동전위가 도달하면 세포외액으로부터 신경세포 내로 칼슘 이온의 유입이 촉진되고 신경세포 내의 칼슘 이온농도가 높아지면 신경전달물질이 방출되어 신경자극이 전달된다. 신경자극으로 근육이 흥분되면 세포 안의 소포체에 저장된 칼슘이 방출되면서 근육을 구성하는 주요 단백질인 액틴과 미오신이 상호결합하여 근육이 수축하게 된다. 방출된 칼슘 이온이 세포 내 저장고로 되돌아가면 액틴과 미오신이 분리되면서 수축된 근육이 이완된다. 칼슘은 여러 조절단백질과 결합함으로써 세포 내에서의 신호전달 및 대사과정을 돕는다. 예를 들면 칼슘이 호르몬 등의 작용으로 세포 내에 들어오면 칼슘에 특이적으로 결합하는 단백질인 칼모듈린(calmodulin)과 반응하여 칼모듈린-칼슘 복합체를 만든다. 이 복합체가 여러 다른 단백질 또는 효소에 결합하여 활성을 변화시켜 세포의 여러 가지 대사에 영향을 미친다 [24]. 칼슘은 특히 고지방식이

를 섭취하는 사람의 경우 대장암의 위험도를 낮추었고 [25], 칼슘을 1일 800-1,200 mg 정도 섭취하는 사람들이 1일 400 mg 이하로 섭취하는 사람들보다 혈압이 낮았다. 또한 혈청 LDL-콜레스테롤 수준이 높은 사람의 경우 저지방, 저콜레스테롤 식사와 칼슘을 1일 1,200-2,200 mg 함께 섭취하였을 때, LDL-콜레스테롤 수준을 낮추었다 [26, 27]. 또한 한국인 성인여성 칼슘 섭취가 높을 때 심혈관질환 위험율이 낮았다 [28]. 식사를 통한 칼슘의 섭취가 부족하거나 흡수가 불량할 경우, 혈액의 칼슘 수준을 정상으로 유지하기 위해서 장내 칼슘 흡수가 촉진되고 골격으로부터 칼슘이 용출된다. 일반적으로 칼슘섭취량과 흡수율은 반비례한다 [29]. 칼슘섭취량이 500 mg보다 낮은 경우에는 주로 능동 수송에 의해 흡수되는데 칼슘섭취량이 지속적으로 부족할 경우 부갑상선호르몬이나 활성형 비타민 D의 직간접적인 작용으로 칼슘의 흡수를 돕는다 [4]. 또한 장기간의 칼슘 섭취상태는 성장기의 최대 골밀도에 영향을 미치므로 아동기 또는 20세 이전의 칼슘 영양상태를 양호하게 유지하는 것은 골격의 최대 골밀도 유지에 중요하다. 또한 이 시기에 칼슘이 결핍될 경우 최대 골밀도 형성이 저해되어 성인기에 골손실(bone loss)이 발생하는 시기가 빨라질 수 있다. 성인기 이후에는 점진적인 골손실이 발생되므로 최대 골밀도가 낮으면 골감소증 및 골다공증의 발생위험이 높아지게 된다. 골다공증이란 골밀도 또는 골질량의 감소로 골절 위험이 증가하는 질환으로 노령화에 따른 골격대사 이상 또는 칼슘대사의 불균형으로 생긴다 [30]. 골다공증은 어떤 연령층에서도 발생할 수 있으나 노인과 폐경 후 여성에게서 발생 빈도가 높다. 골다공증의 주된 임상적인 특징은 골절이며 노인의 경우는 대퇴경부 상부의 고관절의 골절이, 폐경 후 여성의 경우 척추뼈 파열골절 증후가 그 특징이다 [31, 32]. 영유아 성장기 아동에서 만성적으로 칼슘 섭취가 부족하면 성장이 지연되고 테타니(tetany), 구루병, 골연화증 및 골다공증의 발생위험이 증가한다. 또한 칼슘 결핍으로 인해 이차적인 비타민 D의 결핍 증세가 나타나기도 한다 [1]. 성인의 경우 19-49세는 1일 2,500 mg, 50세 이상은 1일 2,000 mg 정도의 칼슘 섭취는 건강상의 유해한 영향이 없는 것으로 알려져 있다. 그러나 이러한 수준 이상으로 과량의 칼슘을 섭취하면 변비를 발생시키거나 [33] 신장조직의 파괴 혹은 결석이 잘 생기는 사람의 경우에는 신장결석 위험도가 증가될 수도 있다 [34, 35]. 과량의 칼슘 섭취는 칼슘의 이용 효율을 저하시키고 철분과 아연 등 다른 미량무기질의 흡수를 저해할 수 있으나 아직까지 근거가 불충분하다. 또한 제산제의 복용과 함께 우유 섭취가 지나치게 과다하면 우유-알칼리 증후군이 생길 수도 있다. 이 경우에는 혈액 내 칼슘이 크게 증가해 체내 여러 곳에 침착 되어 지엽적인 조직 파괴를 일으킬 수 있다 [36-39].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

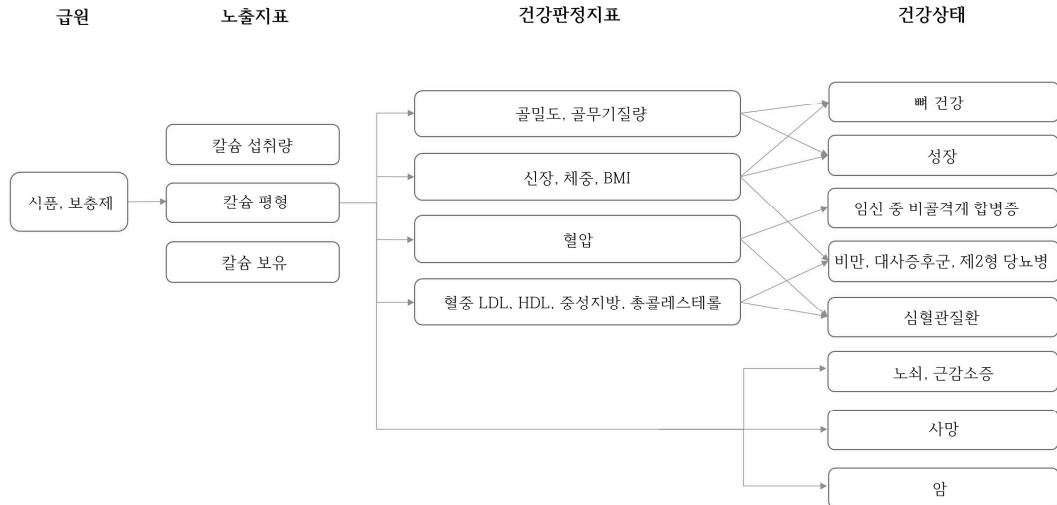


그림 2 | 칼슘 평균필요량 설정을 위한 분석틀

칼슘은 식사 또는 보충제로 섭취하게 된다. 칼슘은 소장에서 흡수된 후 혈액에서 각종 장기로 이동하며 여분의 칼슘은 뼈에 저장된다. 따라서 칼슘의 적절한 섭취는 칼슘섭취량에서 배설량(소변, 대변, 땀 등)을 제외한 칼슘 평형을 통해서 측정이 가능하다. 또, 소변 칼슘과 대변 칼슘은 칼슘섭취량과 비례하기 때문에 간접적인 노출지표로 사용될 수 있다. 칼슘 섭취가 건강상태에 미치는 영향을 분석하기 위하여 북미 NAM의 2011 칼슘 섭취기준 [6]과 최신 논문을 참고하여 골건강, 임신기 중 비골격계 건강, 성장, 암, 심혈관계 질환, 비만·대사증후군·제2형 당뇨병, 노쇠(frailty)·근감소증, 사망을 구체적인 관심 건강상태로 선정하였다. 이러한 건강상태의 간접적인 건강판정지표로 골밀도·골무기질량(bone mineral content), 신장·체중·체질량지수, 혈압, 혈중 콜레스테롤을 선정하였다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

위 분석틀의 건강상태 지표 중 골건강 유지를 위한 영양소 섭취기준 설정에 적절한 질적 수준을 가진 근거논문들이 충분하였으나, 그 외 임신 중 비골격계 합병증, 성장, 암, 심혈관계질환, 비만·대사증후군·제2형 당뇨병, 노쇠·근감소증, 사망에 대한 과학적 근거는 매우 약하거나 부재하였다. 따라서 아래의 칼슘 섭취기준은 골건강에 초점을 맞추어 설정하게 되었다. 칼슘 평형연구가 존재할 경우 평형연구에 무게를 두어 근거자료로 활용하였고, 평형연구가 부족한 연령대에서는 요인가산법을 사용하여 계산하였다. 2020년 개정에는 섭취량 산출의 근거 채택 시 동양인 대상의 연구자료에 더 비중을 두었다.

(1) 영아기(1세 미만)

생후 0-5개월 영아의 적절한 체내 칼슘 수준을 판정할 수 있는 타당한 지표가 현재까지 보고된 바 없으므로 [6], 영아 전기의 칼슘 섭취기준은 모유를 통해 공급되는 칼슘량에 근거하여 충분섭취량으로 제시하였다. 현재까지의 문헌자료들에 의하면 우리나라 수유부의 모유 내 칼슘 함량은 270 mg/L로 보고되었으며 [40-42] 여기에 2020 한국인 영양소 섭취기준 제정위원회에서 제시한 평균 1일 모유 섭취량인 780 mL를 적용하여 영아 전기의 칼슘 충분섭취량은 2015년과 동일하게 210 mg/일로 계산되었으며, 올림 원칙에 따라 250 mg/일로 정하였다. 생후 6-11개월의 영아 후기에는 이유보충식을 시작하는 시기로 상대적으로 모유 섭취량은 감소하고 고형식 섭취가 증가하는 것을 반영하여 충분섭취량을 설정하였다. 이 시기의 모유의 칼슘 함량은 240 mg/L로 보고되었으며, 영아의 1일 모유 섭취량도 600 mL로 이 시기의 칼슘섭취량은 $240 \text{ mg/L} \times 0.6 = 144 \text{ mg/일}$ 이 된다. 따라서 모유로 공급받는 칼슘량과 이유보충식을 통한 칼슘섭취량을 [43, 44] 종합하여 영아 후기의 칼슘 충분섭취량은 300 mg/일로 추정하였다(표 1).

표 1 | 영아기 칼슘 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$270 \text{ mg/L}^{1)} \times 0.78 \text{ L}^{2)} = 210.6 \text{ mg/일} \approx 250 \text{ mg/일}$
영아 후기(6-11)	$240 \text{ mg/L}^{3)} \times 0.60 \text{ L}^{4)} = 144 \text{ mg/일}$ $144 \text{ mg} + 140 \text{ mg}^{5)} \approx 300 \text{ mg/일}$

1) 모유 내 칼슘 함량 270 mg/L로 산출 [42, 45]

2) 영아 전기 모유 섭취량 0.78 L/일

3) 모유+이유식으로부터 공급되는 평균 칼슘섭취량 240 mg/L로 산출

4) 영아 후기 모유 섭취량 0.60 L/일

5) 이유식 평균 칼슘섭취량 140 mg/일 산출 [43]

(2) 성장기(1-18세)

① 유아기(1-5세)

평균 칼슘축적량은 유아들을 대상으로 한 칼슘 대사 연구 결과에서 보고된 값을 활용하였다 [46]. 1-2세 유아의 칼슘 섭취기준은 Lynch 등 [46]이 평형 연구를 통해 보고한 1-4세 유아의 골격 성장에 필요한 칼슘 섭취량에 근거하여 추정하였다. 이 연구에서 뼈에 축적되는 칼슘량(100-120 mg/일)에 칼슘의 피부 손실량(20-40 mg/일)을 감안하여 1일 140 mg의 칼슘 보유가 필요한 것으로 추정하였으며 이를 도달하기 위해 필요한 칼슘섭취량은 470 mg/일이었다. 따라서 1-2세 한국 유아의 칼슘축적량은 Lynch 등 [46]의 연구에서 보고된 뼈의 축적에 필요한 칼슘과 피부 손실량의 최저추정치인 120 mg(100 mg+20 mg)/일로 간주하였다. 따라서 1-2세 유아의 칼슘 평균필요량은 Lynch 등 [46]의 연구에서 보고된 계산식(표 1)을 활용한 결과 385.6 mg으로 산출되어 400 mg/일로 정하였다.

3-5세 유아의 경우 Lynch 등 [46]의 연구에서 보고된 30개월 유아의 골격성장을 위해 필요한 1일 140 mg의 칼슘축적량과 이를 위해 필요한 칼슘섭취량 470 mg을 근거수치로 활용하여 평균필요량을 500 mg/일로 산출하였다.

② 아동기(6-11세)

영유아를 비롯하여 국내외에서 성장단계별 칼슘의 섭취기준 제정에 직접 반영이 가능한 자료나 연구는 제한적이다. 따라서 2020년도 6-8세 및 9-11세 아동의 칼슘 섭취기준의 설정 시 2001년 FAO/WHO [7]와 2011년 NAM [6] 및 그 근거 자료를 참고하였다. 6-8세 칼슘손실량은 소변 칼슘배설량과 피부를 통한 손실량으로 FAO/WHO [7]에 근거하여 각각 60 mg/일과 40 mg/일로 설정하였다. 내인성 대변 배출량에 대한 6-8세 자료 및 동양인에 대한 자료가 미비하여 3-14세 아동을 대상으로 실험한 연구에서 체중당 내인성 대변 배출량을 계산한 후(1.5 mg/kg/일) 기준체위와 곱하여 37.5 mg/일이 산출되었다 [47]. 따라서 칼슘 손실량은 총 137.5 mg/일이 된다. 칼슘축적량은 한국인 대상 Lee 등 [48]의 연구 중 해당 연령대 참여자의 체위가 낮아 체중당 축적량에 기준체위를 곱한 값(102.1 mg/일)과 외국인 대상의 연구문헌에서 보고한 평균축적량(120.5 mg/일) [8, 49]의 평균을 반영해 111 mg/일로 추정하였다. 칼슘흡수율은 7세 중국인 남녀 아동 대상 연구에서 884 mg/일을 섭취했을 때 흡수율 55% [50]와 백인의 연구의 평균(33%) [49, 51]의 평균 43%를 적용하였다. 이에 따라 6-8세 아동의 평균필요량은 다음과 같이 산출되었다.

$$[60+40+37.5(\text{칼슘손실량})+111(\text{축적량})]\div0.43(\text{흡수율})=578\approx600 \text{ mg/일}$$

9-11 아동에 대한 연구자료가 부족하고 남녀 체위가 비슷하므로 권장량을 남녀 동일하게 설정하였다. 9-11세 아동의 소변 칼슘배설량을 측정하기 위하여 8-12세 한국 아동을 대상으로 한 Lee 등 [48] 논문도 참고하였으나 연구 대상 아동들의 칼슘섭취량이 낮고(약 400 mg/일) 나트륨 섭취량은 목표섭취량의 4배로 한국인 나트륨 평균섭취량의 2배 이상 높아(약 8,000 mg/일)서 균형 잡힌 식생활을 하는 아동의 소변 칼슘배설량을 반영한다고 보기는 어렵다고 판단하였다. 따라서 이 연령대 소변 칼슘배설량과 피부를 통한 칼슘손실량은 자료가 제한적이므로 FAO/WHO에서 제시한 자료에 근거하여 각각 80 mg/일과 40 mg/일로 설정하였다 [7]. 해당연령의 칼슘축적량은 중국인 여아(162.3 mg/일) [52], 한국인 여아(116.6 mg/일) [48], 캐나다 남아(115.8 mg/일) [9]의 평균을 반영하여 113 mg/일로 추정하였다. 충분한 칼슘 축적을 보장하기 위하여 한국인과 캐나다인 연구에서 남아와 여아 중 칼슘축적량이 많은 성별을 근거로 선택하였다. 칼슘흡수율은 한국인 남아와 여아 흡수율 평균인 37%로 산정하였다 [48]. 따라서 9-11세 아동의 평균필요량은 다음과 같이 산출되었다.

$$[80+40(\text{칼슘손실량})+113(\text{칼슘축적량})]\div0.37(\text{흡수율})=630\approx650 \text{ mg/일}$$

③ 청소년기(12-18세)

12-14세 청소년의 경우 균형연구가 많이 수행되어 왔으며 중국계 미국인을 대상으로 한 연구가 있어 이를 활용하였다 [20]. 상기 논문에서 성별에 따라 섭취량에 따른 칼슘축적량을 계산한 다음의 식을 역으로 이용하여 평균필요량을 산출하였다.

$$\text{남자 청소년: 칼슘축적량} = 695e^L / (1+e^L), \text{ 이때 } L = -3.11 + 0.00371 \times \text{섭취량}$$

$$\text{여자 청소년: 칼슘축적량} = 513e^L / (1+e^L), \text{ 이때 } L = -2.54 + 0.00346 \times \text{섭취량}$$

따라서 섭취량을 구하는 식은 다음과 같다.

$$\text{남자 청소년: 섭취량} = [\log(\text{축적량}) - \log(695 - \text{축적량}) + 3.11] / 0.00371$$

$$\text{여자 청소년: 섭취량} = [\log(\text{축적량}) - \log(513 - \text{축적량}) + 2.54] / 0.00346$$

남자 청소년의 경우 축적량은 해당연령의 중국인의(최대) 칼슘축적량(430 mg/일 [20], 272.0 mg/일 [21])과 캐나다인(218.3 mg/일) [9]의 평균축적량(306.8 mg/일)을 사용하였다. 이에 따라 필요량은 위 식에 대입하면 필요섭취량은 810.7 mg/일이 산출되며 올림할 경우 850 mg/일의 평균필요량이 계산된다. 그러나 현재까지도 우리나라 12-14세 남자 청소년의 칼슘섭취량의 중위수가 517 mg/일이며 약 84%의 남자 청소년이 2015년 평균필요량에 도달하지 못하고 있어 [53], 반올림을 통하여 800 mg/일로 평균필요량을 2015년과 동일하게 유지하기로 하였다.

여자 청소년의 축적량은 해당연령의 중국인 (최대)칼슘축적량(376 mg/일 [20], 156.7.0 mg/일 [21], 162 mg/일 [52]), 캐나다인(196.1 mg/일) [9], 다인종(357 mg/일) [54] 여자 청소년의 평균축적량(249.6 mg/일)을 사용하였다. 다인종 논문의 경우 연구참여자의 60% 이상이 동양인이었기 때문에 칼슘축적량 산출근거로 포함하였다 [54]. 따라서 필요섭취량은 740.4 mg/일이 산출되며 반올림하면 750 mg/일이 된다.

$$\text{남자 청소년: } [\log(306.8) - \log(695 - 306.8) + 3.11] / 0.00371 = 810.7 \approx 800$$

$$\text{여자 청소년: } [\log(249.6) - \log(513 - 249.6) + 2.54] / 0.00346 = 740.4 \approx 750$$

15-18세 청소년의 칼슘필요량에 대한 자료가 부족하여 11-15세 중국계 미국인의 칼슘섭취량에 따른 체내 칼슘축적량 산출식 [20]을 역으로 이용하여 필요한 섭취량을 계산하였다. 남자 청소년은 13-16세에 골무기질량 증가 속도가 급격히 증가하였다가 17세 이후로 감소하고, 여자 청소년은 초경 전 2년과 초경 후 1년 동안 골무기질량 증가 속도가 최대이다 [9, 52]. 한국 여자의 평균 초경 나이는 12세이므로 15-18세에는 성장이 둔화될 것으로 생각된다. 따라서 우리나라 15-18세 청소년의 칼슘축적량 산출에 활용하는 연구의 결과에 12-14세가 포함될 경우 최대축적량을 사용하지 않았다. 남자 청소년의 칼슘축적량은 중국 남자 청소년의 칼슘축적량(310 mg/일) [20]과 캐나다 15-18세 남자(연령별 kg당 칼슘축적량을 기준체위로 곱한 후 평균(178.7 mg/일) [9])의 평균인 244 mg/일로 산정하였다. 캐나다 15-18세 남자의 신장과 체중이 한국인 15-18세 남자보다 커서 체중당 칼슘축적량을 구한 후 기준체위로 곱하였다. 이렇게 계산된 15-18세 남자 청소년의 칼슘축적량을 칼슘섭취량 산출식에 대입할 경우, 필요한 섭취량은 766.4 mg/일이 산정된다. 현재까지도 15-18세 남자 청소년의 칼슘 섭취 중위수가 495 mg/일로 약 83%의 남자 청소년이 2015년 평균필요량(720 mg/일)에 도달하지 못하고 있어, 반올림을 통하여 750 mg/일로 평균필요량을 산정하기로 하였다.

15-18세 여자 청소년의 칼슘축적량은 해당 연령대의 중국인(310 mg/일)과 백인 여자의 평균(54.3 mg/일)의 평균인 182 mg/일로 산정하였다 [9, 20, 49]. 백인 여자 청소년 대상 연구들은 캐나다인의 체중당 축적량×기준체위(64.6 mg/일) [9]와 미국인(44 mg/일) [49]에 대한 두 연구를 근거로 평균을 계산하였다. 캐나다 여자 청소년의 경우 15-18세 여자 기준체위보다 체위가 크기 때문에 체중당 칼슘축적량을 구한 후 기준체위로 곱하였으나, 미국인 여자 청소년은 15-18세 여자와 체위가 비슷하여 칼슘축적량을 그대로 사용하였다. 칼슘축적량에 따른 필요 칼슘섭취량은 659.0 mg/일로 계산되었다. 이를 올림하여 700 mg/일로 평균필요량을 산출하였다.

표 2 성장기 칼슘 평균필요량 설정 요약

연령(세)	평균필요량
1-2 ¹⁾	$(120 \text{ mg/일}^2 - 23.6)/0.25 = 385.6 \text{ mg/일} \approx 400 \text{ mg/일}$
3-5 ¹⁾	$(140 \text{ mg/일}^3 - 23.6)/0.25 = 465.6 \text{ mg/일} \approx 500 \text{ mg/일}$
남자	6-8 ⁴⁾ $[60 \text{ mg/일} + 40 \text{ mg/일}^5 + 37.5 \text{ mg/일}^6 (\text{칼슘손실량}) + 111 \text{ mg/일} (\text{축적량}^7)] \div 0.43 (\text{흡수율})^8 = 577.9 \text{ mg/일} \approx 600 \text{ mg/일}$
	9-11 ⁴⁾ $[80 \text{ mg/일} + 40 \text{ mg/일} (\text{칼슘손실량})^9 + 113 \text{ mg/일} (\text{칼슘축적량})^{10}] \div 0.37 (\text{흡수율})^{11} = 629.7 \text{ mg/일} \approx 650 \text{ mg/일}$
	12-14 ¹²⁾ $[\log(306.8 \text{ mg/일}^{13}) - \log(695 - 306.8 \text{ mg/일}^{13}) + 3.11] / 0.00371 = 810.7 \text{ mg/일} \approx 800 \text{ mg/일}$
	15-18 ¹²⁾ $[\log(244 \text{ mg/일}^{14}) - \log(695 - 244 \text{ mg/일}^{14}) + 3.11] / 0.00371 = 766.4 \text{ mg/일} \approx 750 \text{ mg/일}$
여자	6-8 ⁴⁾ $[60 \text{ mg/일} + 40 \text{ mg/일}^5 + 37.5 \text{ mg/일}^6 (\text{칼슘손실량}) + 111 \text{ mg/일} (\text{축적량}^7)] \div 0.43 (\text{흡수율})^8 = 577.9 \text{ mg/일} \approx 600 \text{ mg/일}$
	9-11 ⁴⁾ $[80 \text{ mg/일} + 40 \text{ mg/일} (\text{칼슘손실량})^9 + 113 \text{ mg/일} (\text{칼슘축적량})^{10}] \div 0.37 (\text{흡수율})^{11} = 629.7 \text{ mg/일} \approx 650 \text{ mg/일}$
	12-14 ¹⁵⁾ $[\log(249.6 \text{ mg/일}^{16}) - \log(513 - 249.6 \text{ mg/일}^{16}) + 2.54] / 0.00346 = 740.4 \text{ mg/일} \approx 750 \text{ mg/일}$
	15-18 ¹⁵⁾ $[\log(182 \text{ mg/일}^{17}) - \log(513 - 182 \text{ mg/일}^{17}) + 2.54] / 0.00346 = 659.0 \text{ mg/일} \approx 700 \text{ mg/일}$

1) 1-4세 균형연구 계산식 사용 [46]

2) 참고문헌 [46] 설명된 칼슘축적량과 피부손실량의 최저 추정치 사용

3) 참고문헌 [46] 설명된 칼슘축적량과 피부손실량 140 mg/일 사용

4) 균형연구 부족으로 요인가산법 사용

5) 소변 칼슘배설량과 피부를 통한 손실량 각각 60 mg/일과 40 mg/일 [7]

6) 내인성 대변 배출량: 체중당 내인성 배출량(1.5 mg/kg) [47] × 기준체위

7) 칼슘축적량: 6-8세 한국인 여아 축적량(체중당 축적량 4.1 mg/kg × 기준체위 = 102.1 mg/일) [48]과 백인 평균 칼슘축적량(120.5 mg/일) [8, 49]의 평균

8) 중국 아동 [50]과 백인아동평균 [49, 51] 흡수율의 평균

9) 소변 칼슘배설량과 피부를 통한 칼슘손실량이 각각 80 mg/일과 40 mg/일 [7]

10) 칼슘축적량: 중국인 여아(162.3 mg/일) [52], 한국인 여아(116.6 mg/일) [48], 캐나다 남아(115.8 mg/일) [9]의 평균

11) 흡수율: 한국인 남자와 여아 흡수율 평균 [48]

12) 남자 청소년용 칼슘축적량 계산식으로 칼슘섭취량 계산 [20]

13) 칼슘축적량: 13-15세 중국인 미국인 남자 청소년 최대 축적량(430 mg/일) [20], 13세 중국인 남자 청소년 축적량(156.7 mg/일) [21], 12-14세 캐나다 남자 평균축적량(218.3 mg/일) [9]의 평균

14) 칼슘축적량: 중국계 미국인 남자 청소년의 칼슘축적량(310 mg/일) [20]과 캐나다 15-18세 남자[연령별 kg당 칼슘축적량을 기준체위로 곱한 후 평균(178.7 mg/일) [9]의 평균

15) 여자 청소년용 칼슘축적량 계산식으로 칼슘섭취량 계산 [20]

16) 칼슘축적량: 참고문헌 [9, 20, 21, 52, 54]의 평균 사용. 참고문헌 [20]은 여자 청소년의 최대 칼슘축적량(376 mg/일) 사용

17) 칼슘축적량: 근접한 섭취량을 가진 중국인의 칼슘축적량(310 mg/일) [20]과 해당 연령대의 캐나다인, 미국인의 평균(54.3 mg/일) [9, 49]의 평균 계산

모든 성장기 연령대의 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하여 50 단위로 올림하였다. 단, 15-18세 남자 청소년은 권장섭취량이 920 mg/일로 계산되었으나, 이 연령대 청소년의 칼슘섭취량이 낮아 [55, 56] 950 mg/일로 권장량을 올리더라도 현실적으로 적용이 어려울 것으로 판단되어 반올림을 하여 권장섭취량은 900 mg/일로 2015년과 동일하게 유지하였다.

【표 3】 성장기 칼슘 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		385.6 mg/일×1.2=463 mg/일≒500 mg/일
3-5		465.6 mg/일×1.2=559 mg/일≒600 mg/일
남자	6-8	577.9 mg/일×1.2=693 mg/일≒700 mg/일
	9-11	629.7 mg/일×1.2=756 mg/일≒800 mg/일
	12-14	810.7 mg/일×1.2=973 mg/일≒1,000 mg/일
	15-18	766.4 mg/일×1.2=920 mg/일≒900 mg/일
여자	6-8	577.9 mg/일×1.2=693 mg/일≒700 mg/일
	9-11	629.7 mg/일×1.2=756 mg/일≒800 mg/일
	12-14	740.4 mg/일×1.2=888 mg/일≒900 mg/일
	15-18	659.0 mg/일×1.2=791 mg/일≒800 mg/일

2013-2017년 국민건강영양조사 자료에 의하면 유아, 아동, 청소년 중 평균필요량 이상 섭취하는 비율이 50% 이상인 연령대는 1-2세(53.0%) 뿐이다. 성장기 중 식품을 통한 칼슘 섭취는 12-18세 남자와 6-18세 여자 모두 75 백분위마져 평균필요량에 도달하지 못한다. 성장기 중 보충제를 통해 칼슘을 섭취하는 비율이 1-8세는 11% 내외였으며, 9-18세는 10% 미만이다. 또, 6-11세 여아를 제외한 모든 연령대에서 보충제를 섭취하는 사람의 식품을 통한 평균 칼슘섭취량이 보충제를 섭취하지 않는 사람보다 적다. 이 시기 보충제를 통한 칼슘섭취량도 적어 식품과 보충제를 통한 총 칼슘섭취량 중위수가 12-14세 여자에서 416.0 mg/일, 15-18세 여자는 320.9 mg/일로 평균필요량의 절반 수준이며 평균필요량 미만으로 섭취하는 비율이 각각 91.0%와 90.5%로 가장 높다 [55, 56]. 이처럼 우리나라 소아 청소년의 성장기동안의 칼슘섭취량은 매우 낮고 특히 여자 청소년에서 더욱 낮은 실정이다. 성장기 중 충분한 칼슘 섭취는 최대 골질량 도달에 필수적이므로 칼슘 섭취를 증가하기 위한 교육과 상담, 홍보 등이 필요할 것으로 사료된다.

(1) 성인기(19-64세)

성인의 칼슘 평균필요량은 칼슘평형 유지를 위해 섭취해야 하는 칼슘량 추정 및 칼슘흡수율을 고려하여 설정되었다. 칼슘평형 유지에 필요한 칼슘량을 도출하는데 있어서 한국인을 대상으로 연구한 자료가 부족하여 국외에서 수행된 칼슘대사 실험의 결과를 활용하였으며 kg 체중 당 필요량으로 환산하여 평균필요량을 추정하였다 [22]. Hunt & Johnson [22]의 연구에서는 엄격한 통제 환경에서 20세 이상 성인 여자(n=73, 평균체중 77.1±18.5 kg, 연령 20-75세)와 성인 남자(n=81, 평균체중 76.6±12.6 kg, 연령 19-64세)를 대상으로 373회 측정된 자료를 선형혼합효과모델(linear mixed effect model)을 사용하여 분석하였다. 칼슘평형 유지를 위한 칼슘필요량은 kg 체중 당 9.39 mg으로 보고하였다(그림 3).

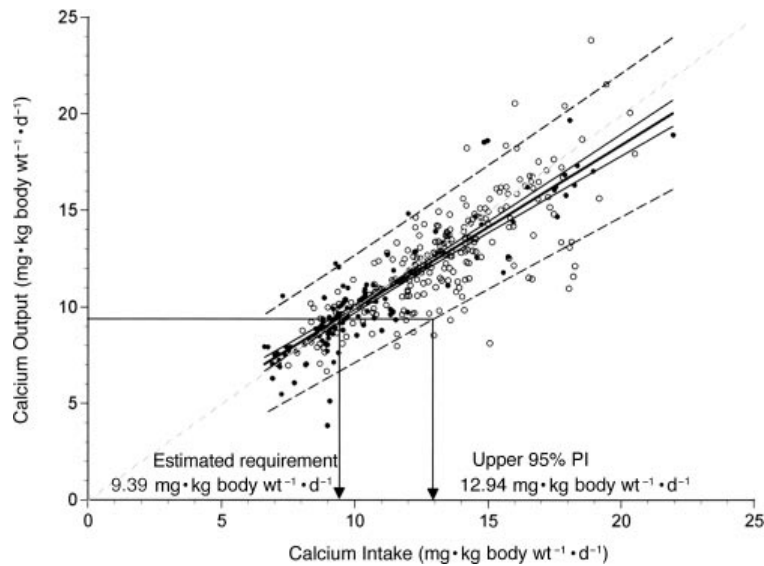


그림 3 kg 체중 당 칼슘량으로 환산한 1일 성인 남녀의 칼슘손실량(대변 배설량과 소변 배설량)과 칼슘섭취량과의 관련성 [22]

Hunt & Johnson [22]의 연구에서 칼슘손실량은 대변과 소변을 통한 칼슘손실량이 칼슘섭취량과 직선 관계가 나타남을 확인하였고($p < 0.0001$), 피부를 통한 불가피 손실량은 실제로 측정된 값이 보고된 값에 비해 낮고, 개인편차가 커서 칼슘필요량 추정 시 배제되었다. 따라서 한국인 성인 남자와 여자의 칼슘필요량도 이에 근거하여 산출하되 칼슘흡수율은 30%로 적용하였고, 폐경기 여성은 일반 가임기 성인 여성보다 흡수율이 약 25% 감소하는 것으로 보고된 바 있어 이를 적용하여 평균필요량을 산출하였다 [23]. 각 연령 및 성별 칼슘의 섭취기준은 각 연령 및 성별 체위 기준에서 제시된 체중을 반영하여 산출하였으며 산출 공식은 표 4와 같다.

표 4 성인기 칼슘 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량 ¹⁾
남자	19-29	$9.39 \text{ mg/kg} \times 68.9 \text{ kg} = 647.0 \text{ mg/일} \approx 650 \text{ mg/일}$
	30-49	$9.39 \text{ mg/kg} \times 67.8 \text{ kg} = 636.6 \text{ mg/일} \approx 650 \text{ mg/일}$
	50-64	$9.39 \text{ mg/kg} \times 64.5 \text{ kg} = 605.7 \text{ mg/일} \approx 600 \text{ mg/일}$
여자	19-29	$9.39 \text{ mg/kg} \times 55.9 \text{ kg} = 524.9 \text{ mg/일} \approx 550 \text{ mg/일}$
	30-49	$9.39 \text{ mg/kg} \times 54.7 \text{ kg} = 513.6 \text{ mg/일} \approx 550 \text{ mg/일}$
	50-64	$9.39 \text{ mg/kg} \times 52.5 \text{ kg} \times 30/25^2) = 591.6 \text{ mg/일} \approx 600 \text{ mg/일}$

¹⁾ 참고문헌 [22]의 계산식 이용

²⁾ 흡수율: 30% [22], 25% [23]

우리나라 성인 여성의 칼슘섭취량이 현저히 낮고 또한 50세 이상의 골감소증 유병률이 높은 현실을 감안할 때 폐경 이전에 골질량을 최대화 할 수 있도록 충분한 칼슘을 공급할 필요가 있다. 따라서 19-29세,

30-49세 성인 여성의 경우 기준체위를 적용하여 계산된 필요량과 FAO/WHO에서 제시한 19-29세, 30-49세 성인 여성의 칼슘필요량에 불가피손실량(20 mg에 30% 흡수를 적용)을 감안한 587 mg의 평균치를 적용하여 각각 560 mg과 550 mg을 최종 필요량으로 산출하였다 [7].

현재까지 한국인을 대상으로 한 칼슘평형 연구 혹은 칼슘 섭취와 골밀도의 관계를 조사한 임상 연구는 보고된 바 없으나 아시아계인 중국인과 일본인을 대상으로 연구한 보고가 있다. 55-59세 폐경기 중국인 여성을 대상으로 24개월 동안 하루 800 mg 칼슘(우유 가루)을 섭취한 중재군은 하루 400 mg 내외의 칼슘을 섭취한 대조군에 비해 골질량의 손실이 감소하였다 [57]. 62-77세 일본 노인들을 대상으로 한 칼슘평형 연구에서도 여성의 경우 하루 788 mg의 칼슘 섭취 시 칼슘평형에 도달함을 보여주었고 이에 따라 칼슘 권장섭취량을 946 mg으로 제시한 바 있다 [58]. 중국인과 일본인의 식사를 통한 칼슘섭취량은 중국 500 mg 이하, 일본 568 mg으로 보고된 바 있어 한국인, 특히 한국 성인 여성은 칼슘섭취량이 적으므로 (400-475 mg) 한국인 50세 이상 폐경 여성의 경우 기준체위를 반영해서 산출한 칼슘 권장섭취량 이상으로 칼슘이 필요함을 제시한다.

지난 2011년도 미국과 캐나다의 칼슘 섭취기준에서는 50세 이상 폐경기 여성의 칼슘권장량을 1,200 mg으로 제시한 바 있는데 [6], 이는 일반 성인 여성의 권장섭취량 1,000 mg에서 폐경여성의 골손실 증가의 생리적 특성과 골다공증 예방의 임상적 이익을 고려하여 권장섭취량의 약 20%를 추가로 권장한 것이다. 폐경 여성을 대상으로 중국인과 일본인들을 대상으로 한 임상 연구 결과 [57, 58]와 우리나라 국민건강영양조사 연구 결과 [59]를 고려하면 폐경 여성이 칼슘을 900 mg 이상 섭취할 경우 골밀도 감소를 예방할 수 있다. 2011년도 미국과 캐나다의 칼슘 섭취기준 제정에서 권장섭취량에 추가로 200 mg(20% 더 추가)을 더 권장하는 것을 참고하여 [6] 권장섭취량의 700 mg에 100 mg을 추가하는 것을 권장한다(표 5). 결론적으로 50세 이상 성인 여성의 최종 칼슘 권장섭취량은 800 mg으로 제시하였다.

표 5 | 성인기 칼슘 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량 ¹⁾
남자	19-29	$647.0 \text{ mg} \times 1.2 = 776.4 \text{ mg/일} \approx 800 \text{ mg/일}$
	30-49	$636.6 \text{ mg} \times 1.2 = 763.9 \text{ mg/일} \approx 800 \text{ mg/일}$
	50-64	$605.7 \text{ mg} \times 1.2 = 726.8 \text{ mg/일} \approx 750 \text{ mg/일}$
여자	19-29	$560.0 \text{ mg}^{2)} \times 1.2 = 672.0 \approx 700 \text{ mg/일}$
	30-49	$550.0 \text{ mg}^{2)} \times 1.2 = 660.0 \approx 700 \text{ mg/일}$
	50-64	$591.6 \text{ mg} \times 1.2 = 709.9 \text{ mg/일} \approx 700 \text{ mg/일}$ 700+임상적 가중치 ³⁾ 100 mg = 800 mg

¹⁾ 권장섭취량: 평균필요량에 변이계수 10% 적용

²⁾ 체위기준으로 산출된 필요량과 FAO/WHO 자료 [7]에서 제시한 칼슘 평균필요량(587 mg)과의 평균값

³⁾ 폐경기 이후 여성의 골손실 증가와 골절위험 예방을 위한 칼슘 섭취 연구문헌에 근거한 추가섭취량

국민건강영양조사 2013-2017 자료에 의하면 한국인 성인 남녀의 칼슘섭취량 중위수는 19-29세 남성은 409.4 mg/일, 여성은 361.2 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 비율이 각각 76.5%와 77.6%이다. 30-64세

는 칼슘섭취량 중위수는 남성 약 523 mg/일, 여성 약 434 mg/일이다 [55, 56]. 30-49세 남녀 성인 중 보충제를 섭취하지 않는 남성의 70.0%와 여성의 72.5%가 각각 평균필요량에 도달하지 못하는 반면 보충제 사용자 중 54.7%와 46.9%가 각각 평균필요량 미만을 섭취하고 있다. 보충제를 섭취하지 않는 50-64세 남성의 62.9%와 여성의 75.7%가 평균필요량에 도달하지 못하나 보충제 사용자는 각각 연령대에서 42.7%와 42.4%가 평균필요량에 도달하지 못하고 있다 [55, 56]. 성인들은 식품을 통해서만 칼슘을 충분히 섭취하기 어려우나 보충제를 섭취할 경우 도움이 될 수 있다 [55, 56].

(2) 노인기(65세 이상)

노인을 대상으로 한 칼슘평형 연구나 칼슘 섭취와 골밀도 혹은 골절의 위험의 양적 상관성을 증명할 수 있는 임상 연구의 수는 많지 않지만 대부분의 연구에서 노인기의 급격한 골밀도의 감소 및 골절 위험의 증가는 일관되게 보고하고 있다. 또한 앞서 언급된 50세 이상의 성인 남녀를 대상으로 칼슘 섭취의 임상적 효과에 대한 연구들은 70세 이상의 노인들도 대상으로 포함한 조사이다. 남성의 경우 노인기의 칼슘흡수율 변화에 관한 구체적인 근거가 부족하여 성인 남성과 동일하게 흡수율을 적용하였다. 여성의 경우에도 폐경기 전후로 발생하는 칼슘흡수율의 저하, 부갑상선호르몬의 혈청 농도 상승 및 급격한 골밀도의 감소 상태는 이후의 노년 시기에도 지속되므로 50-64세 여성의 흡수율로 보고된 25%를 적용하였다(표 6).

표 6 노인기 칼슘 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	$9.39 \text{ mg/kg} \times 62.4 \text{ kg} = 585.9 \text{ mg/일} \approx 600 \text{ mg/일}$
	75 이상	65-74세와 동일
여자	65-74	$9.39 \text{ mg/kg} \times 50.0 \text{ kg} \times 30/25^{1)} = 563.4 \text{ mg/일} \approx 600 \text{ mg/일}$
	75 이상	65-74세와 동일

¹⁾ 흡수율: 30% [22], 25% [23]

노인기 칼슘 권장섭취량은 평균필요량에 변이계수 10%를 적용하였다. 65세 이상 여성은 50세 이상 여성과 동일하게 이 시기의 칼슘 섭취로 인한 골건강의 이익을 고려하여 임상적 가중치 100 mg을 추가 권장하였다(표 7).

표 7 노인기 칼슘 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량 ¹⁾
남자	65-74	$585.9 \text{ mg} \times 1.2 = 703.0 \text{ mg/일} \approx 700 \text{ mg/일}$
	75 이상	65-74세와 동일
여자	65-74	$563.4 \text{ mg} \times 1.2 = 676.1 \text{ mg/일} \approx 700 \text{ mg/일}$ 700+임상적 가중치 100 mg = 800 mg
	75 이상	65-74세와 동일

¹⁾ 권장섭취량: 평균필요량에 변이계수 10% 적용

국민건강영양조사 2013-2017 자료에 의하면 65세 이상 한국인 노인의 대부분이 식품을 통해 섭취하는 칼슘량이 평균필요량에 도달하지 못하고 있다 [55, 56]. 65-74세 성인 남녀의 70.6%와 72.2%가 평균필요량에 도달하지 못하고 있으며 75세 이상 남녀 성인은 각각 79.3%와 96.6%가 평균필요량 미만을 섭취하고 있다. 특히 75세 노인의 보충제 섭취 비율이 10.5%로 적고 보충제를 통한 섭취량이 평균 24.7 mg/일로 적다. 심지어 75세 이상 여자 노인의 칼슘섭취량의 97.5 백분위의 평균섭취량은 686 mg/일로 낮다 [55, 56]. 이로 우리나라 노인들이 식품섭취로는 칼슘 권장섭취량을 충족하지 못하고 있음을 알 수 있으며, 칼슘섭취량의 상위 5%에 해당하는 노인들도 식품과 보충제를 함께 섭취하여 칼슘 권장섭취량을 충족한 것으로 보인다. 최근까지 보고된 우리나라 노인의 식품을 통한 칼슘 섭취 양상을 볼 때 현재의 식생활로는 칼슘 섭취기준에 이르는 것은 어렵고 보충제의 섭취가 병행되어야 할 것으로 판단된다.

(3) 임신기

임신기에는 태아 조직과 골격, 태아 부속물의 성장 발달 및 모체 조직의 증가를 위해 비임신기에 비해 필요량이 증가하며 이 시기에 태반은 240 mg의 칼슘을 매일 흡수하므로 칼슘 섭취 및 흡수의 증가가 필요하다. 그러나 임신기간 동안에는 증가된 모체의 칼슘필요량을 충족할 수 있는 생리적인 적응 현상이 나타나는 것으로 보고되었으며 실제로 보고된 여러 임상 연구에서도 임신기간에는 호르몬의 변화를 동반하여 칼슘의 흡수율이 증가하는 것으로 알려져 있다. 예를 들어 임신부의 칼슘 섭취가 하루 1,100 mg 정도일 때 임신 후반기 흡수율은 약 50%로서 일반 성인 여성의 비임신기 흡수율인 30%에 비해 매우 높은 흡수율을 보였으며 평상 시 칼슘 섭취수준이 낮은(500 mg/일) 여성의 경우는 임신 후반기 흡수율이 70% 이상으로 보고된 바 있다 [60, 61]. 이처럼 모체는 증가한 혈액의 칼슘 농도 유지와 태아에게 필요한 칼슘을 전달하기 위해 생리적인 적응현상이 일어난다.

임신기 중 칼슘섭취량이 모체 골밀도와 신생아의 성장과 골건강에 미치는 영향에 대한 보고는 상반된다. 평소 칼슘섭취량이 낮은(350 mg/일) 감비아 임신부를 대상으로 한 중재연구 [62, 63]에서는 임신 중기부터 1,500 mg/일 칼슘 보충은 오히려 모체의 골밀도를 낮추었으며 이 효과는 출산 후 1년까지 지속되었다. 반면, 평소 칼슘섭취량이 600 mg/일인 브라질 청소년 임신부에게 매일 600 mg의 칼슘을 비타민 D와 함께 보충한 경우에 척추골밀도가 높고 수유 중 대퇴경부 골흡수가 감소하였다 [64]. 또한, 평소 약 480 mg/일을 섭취하는 중국인 임신부가 보충제와 분유로 칼슘섭취량을 증가시켰을 때, 1,350 mg/일을 섭취한 임신부가 530 mg/일 뿐 아니라 870 mg/일 섭취한 임신부보다 골밀도가 높았다 [65]. 이와 비슷하게 약 700 mg/일의 칼슘을 섭취하는 미국 임신부에게 1,000 mg/일의 칼슘을 보충한 경우 위약 그룹에 비해 골밀도가 높았는데, 연구참여자들은 모두 200 mg/일이 포함된 보충제도 제공받았기 때문에 위약군의 섭취량이 미국인의 권장섭취량과 비슷했음에도 불구하고 칼슘 보충의 효과를 볼 수 있었다 [66]. 그리고 약 1,100 mg/일의 칼슘을 섭취하는 멕시코 임신부에서 시행된 연구에서는 1,200 mg/일의 칼슘을 보충한 경우 혈중 골흡수 지표들이 감소하였다 [67]. 현재까지 한국인 임신부를 대상으로 한 칼슘흡수율 및 필요량 추정에 활용할 수 있는 연구는 제한적이다. 이처럼 칼슘 섭취가 임신부의 골건강에 미치는 영향에 대한 상반된

연구들이 있다. 또한, 임신 중 칼슘 섭취가 신생아에게 미치는 단기, 장기적 영향에 대한 연구들은 적고, 칼슘의 추가 섭취가 신생아에게 유익하다는 보고는 제한되어 있다. 일반적으로 칼슘 섭취는 신생아의 출생 시 체중, 길이, 머리 둘레에 영향을 미치지 않으며, 칼슘을 적게 섭취하는 브라질 청소년 임신부에게 칼슘 보충을 했을 경우 생후 5주 신생아의 골질량에는 영향을 미치지 않았다 [68]. 감비아 임신부 대상의 연구에서 칼슘을 보충 받은 임신부의 자녀 중 여아들은 칼슘 보충을 받지 않은 산모에서 태어난 여아에 비해 8-12세 때 골무기질량이 더 낮았다 [69]. 외국의 사례에서도 임신기 동안의 칼슘필요량 설정에 있어 임신기 동안의 추가적인 칼슘 섭취가 임신 중 혹은 출산 이후 모체의 골밀도에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 문헌적 근거가 부족하여 추가 섭취량을 설정하지 않은 바 있다 [6, 70]. 2015 한국인 영양소 섭취기준 개정 시에도 임신부의 칼슘 평균필요량을 증가할 근거가 부족하여, 임신에 따른 칼슘 부가량 제시 없이 칼슘 섭취기준을 제시하였다 [53].

따라서 2020년 임신부의 칼슘 평균필요량 및 권장섭취량은 임신에 따른 부가량 없이 여자 성인 각 연령 대별 필요량을 그대로 반영하였다. 그러나 한국 성인 여성의 경우 평균 칼슘섭취량이 1일 약 400 mg 정도로 매우 낮은 편이며 이러한 낮은 칼슘 섭취가 임신 중에도 계속 유지될 경우, 임신기 중의 증가된 체내 필요량을 충족하지 못하고 이로 인한 태아의 성장발달 혹은 모체의 골건강에 부정적인 결과를 초래할 위험이 있으므로, 임신기 동안 해당 연령의 성인 여성에게 필요한 칼슘섭취량을 충족할 수 있도록 주의를 기울여야 한다.

【표 8】 임신기 칼슘 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	추가 필요량 없음

임신기 중 평균필요량을 추가로 설정할 근거가 부족하여 임신부의 칼슘 권장섭취량도 추가 권장량이 없다.

【표 9】 임신기의 칼슘 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	추가 필요량 없음

한국인 임신부의 칼슘 섭취실태에 대한 연구는 매우 제한적이다. 몇몇 소규모 연구를 통해 추정되는 국내 임신부의 칼슘섭취량은 560 mg/일 정도로 추산되며 [71, 72], 이는 가임기 성인 여성(19-49세)의 중위수 섭취량(360-400 mg/일)보다 다소 높고 평균필요량과 비슷하며 권장섭취량에 미치지 못한다 [55, 56]. 여러 연구 중재 연구에서 섭취량이 권장량보다 낮은 경우 모체 골손실이 증가되므로 [64-66] 임신부 개개인은 식품 또는 보충제를 통해 칼슘 섭취가 부족하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

(4) 수유기

수유기에는 모유 수유를 통해 영아에게 칼슘을 공급하고 모체의 골격 건강 유지를 위해 칼슘의 요구량이 크게 증가하는데, 종단적 연구에서도 수유 중에 요추와 대퇴경부에서의 골밀도 감소가 크다고 보고하였다 [73, 74]. 그러나 수유기에 발생하는 모체의 골용출 증가는 수유기에 발생하는 정상적인 생리현상이며 칼슘 추가 섭취로 예방하기 어렵다 [75]. 여러 연구에 의하면 수유기 동안의 골손실은 모유 수유 중단 후 정상수준으로 회복된다 [74, 76]. 2011 북미 칼슘과 비타민 D 섭취기준 개정 및 2015 일본인의 영양소 섭취기준에서도 이와 같은 결과를 근거로 수유기에 추가 필요량을 제시하지 않았다 [6, 70]. 따라서 임신기와 마찬가지로 수유기에도 각 연령대별 여성의 칼슘필요량을 그대로 반영하며 이 시기의 영양 교육 및 상담, 공적 홍보의 강화 등을 통해 수유부의 해당 연령에 필요한 칼슘섭취량을 충족할 수 있도록 해야 한다.

표 10 수유기 칼슘 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	추가 필요량 없음

수유기 중 평균필요량을 추가로 설정할 근거가 부족하여 수유부의 칼슘 권장섭취량도 추가 권장량이 없다.

표 11 수유기 칼슘 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	추가 필요량 없음

한국인 수유부의 칼슘 섭취실태에 대한 연구가 매우 제한적이다. 2005년 및 2011년 일부 지역의 수유부의 칼슘섭취량은 524 mg/일 또는 431 mg/일로 비임신 여성 또는 임신부와 비슷하거나 더 적게 섭취하였다 [71, 72]. 따라서 수유부의 평균 칼슘섭취량(477.5 mg/일)은 가임기 성인 여성(19-49세)의 중위수 섭취량(360-400 mg/일)보다 조금 높으나 평균필요량과 권장섭취량에 미치지 못한다 [55, 56]. 따라서 수유부는 칼슘 섭취가 부족하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 산정하기 위한 과학적 근거가 부족하여 현시점에서 칼슘에 대한 만성질환위험감소섭취량을 설정하는 것은 불가능하다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

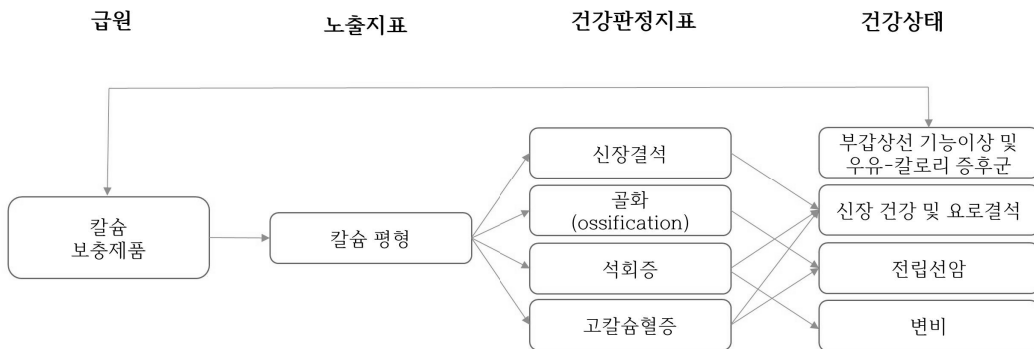


그림 4 | 칼슘 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

칼슘의 과도한 섭취로 인한 유해 영향은 식품 섭취보다는 주로 보충제 섭취에 의한 경우가 대부분이다. 칼슘은 신체의 거의 모든 세포의 신진대사에 중요한 역할을 하며 많은 다른 영양소와 상호작용하므로 칼슘 대사 장애로 인한 다양한 부작용이 발생할 수 있다 [13]. 따라서 칼슘 상한섭취량 섭취기준 설정을 위해 칼슘 과량 섭취로 인해 발생하는 관련 건강 지표에 대한 문헌 분석이 이루어졌다. 혈청 칼슘 농도의 증가로 과잉의 칼슘이 조직에 축적되어 나타나는 신결석 [34, 35]과 석회증 [77], 칼슘 과잉 섭취로 인한 고칼슘혈증 [78] 및 골화, 제산제의 복용과 함께 우유 섭취가 지나치게 과다해지면 나타날 수 있는 우유-알칼리증 [36-39], 전립선암 [79-81] 및 변비 발생 [33]이 건강 지표로 포함되었다(그림 4). 문헌 분석결과, 칼슘 상한섭취량 기준에 적용할 수 있는 칼슘의 과잉 섭취에 의한 유해 영향은 2015년 개정 이후 새로운 연구 자료가 제시되지 않았으므로 기존의 상한섭취량을 그대로 적용하였다. 2015년도의 기준과 같이 영아를 제외한 모든 연령에서 칼슘 섭취와 용량의존 반응을 가지는 우유-알칼리증후군 지표를 칼슘 상한섭취량 추정치에 사용하였다 [36-39].

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

우유-알칼리증후군에 대한 사례 보고 및 칼슘섭취량과의 관계는 최초 발표된 1980년 이후부터 최근까지 충분한 자료가 보고되고 있어 칼슘과잉 섭취에 대한 독성종말점으로 사용하였다. 칼슘 최저유해용량 (LOAEL)은 영아를 제외한 모든 연령대에서 2015년도와 같이 5.0 g으로 정하고 불확실계수는 2.0으로 정하였다 [36-39].

(1) 영아기(1세 미만)

생후 2.5-5개월 된 영아를 대상으로 생후 9개월이 될 때까지 칼슘 강화 이유식에 대한 내성을 관찰한 Dalton 등 [82] 연구에서 1일 1,750 mg까지는 건강상의 위해나 부작용 없이 칼슘 섭취가 가능함을 제시하였고 동일한 결과 자료를 이용하여 칼슘배설량을 추정한 연구에서도 1,750 mg/일이 이 시기의 칼슘 최저유해용량(LOAEL)임을 확인하였다 [83]. 따라서 6개월 미만의 영아는 1일 최대 칼슘 섭취한계치 1,750 mg에 이에 불확실계수 2를 적용하여 상한섭취량을 1,000 mg/일로 추정하였다. 6-12개월 영아의 경우 왕성한 성장 및 골격 발달로 인해 6개월 미만보다 훨씬 많은 양의 칼슘이용이 가능하므로 최저유해용량인 1,750 mg/일에서 복미 칼슘 섭취기준에서 추정한 6-12개월 영아 칼슘 상한섭취 한계치의 불확실성 계수를 참고하여 상한섭취량은 1,500 mg/일로 추정하였다(표 12) [6].

표 12 | 영아기 칼슘 상한섭취량 설정 근거

연령(개월)	설정기준	상한섭취량(mg/일)
0-5	$UL = 1750 \text{ mg/일} \div UF^{(1)} = 875 \text{ mg/일} \approx 1,000 \text{ mg/일}$	1,000
6-11 ⁽²⁾	$UL = 1750 \text{ mg/일} \div UF^{(2)} = 1,458 \text{ mg/일} \approx 1,500 \text{ mg/일}$	1,500

¹⁾ 0-5개월: 2.0 추정 [6]

²⁾ 6-11개월: 1.2 추정 [6]

UL, Tolerable Upper Intake Level: 상한섭취량

LOAEL, Lowest Observed Adverse Effect Level: 최저유해용량

UF, Uncertainty factor: 불확실계수

(2) 성장기(1-18세)

① 유아

유아, 아동 및 청소년에서 칼슘과 우유-알칼리 증후군 간의 관련성 연구는 국내외 모두 부족하므로 성인의 상한섭취량인 5.0 g을 적용하였다. 또한 유아, 아동 및 청소년의 상한섭취량 설정에 필요한 불확실계수도 성인의 상한섭취량 설정 과정에 활용된 불확실계수인 2.0을 적용하여 상한섭취량은 2,500 mg으로 추정하였다(표 13).

② 아동 및 청소년

9-11세 아동, 12-18세 청소년의 경우 이전의 상한섭취량 기준인 2,500 mg/일에 대한 근거자료가 명확하지 않고, 또한 이 시기의 급속한 발육 및 골격성장으로 인한 체내의 칼슘 수용도가 증가하는 것을 감안하여 기존의 상한섭취량에서 500 mg을 추가한 3,000 mg/일을 상한섭취량으로 추정하였다(표 13) [84].

【표 13】 성장기 칼슘 상한섭취량 설정 근거

연령(세)	설정기준	상한섭취량(mg/일)
1-2 ¹⁾	UL = LOAEL 5 g/일 ÷ UF 2.0 = 2,500 mg/일	2,500
3-5 ¹⁾		2,500
6-8 ²⁾	UL = LOAEL 5 g/일 ÷ UF 2.0 = 2,500 mg/일	2,500
9-11		3,000
12-14 ³⁾		3,000
15-18		3,000

¹⁾ 1-5세: 1997년 이후 업데이트 자료가 없으므로 그대로 적용 [6]

²⁾ 아동 6-8세: 1997년 이후 업데이트 자료가 없으므로 그대로 적용 [6]

³⁾ 청소년 12-18세: 사춘기에 신체 대사 및 골격이 증가한 연구 결과 적용 [13]

UL, Tolerable Upper Intake Level: 상한섭취량

LOAEL, Lowest Observed Adverse Effect Level: 최저유해용량

UF, Uncertainty factor: 불확실계수

(3) 성인기(19-64세)

성인의 상한섭취량 섭취 기준 설정을 위해서 칼슘 최저유해용량은 2015년도와 같이 5.0 g으로 정하였다 [36-39]. 칼슘의 과잉섭취는 신장결석의 위험을 증가시킬 수 있으며 [34, 35] 칼슘과 상호작용하는 기타 다른 무기질의 대사 이상 등을 유발할 가능성이 있어 [85, 86] 이러한 잠재적 위험 요인은 칼슘 상한섭취량 추정에서 불확실계수로 반영되었다. 따라서 성인 상한섭취량은 칼슘 5.0 g에 불확실계수 2를 나누어 1일 2,500 mg으로 산출하였다(표 14).

【표 14】 성인기와 노인기 칼슘 상한섭취량 설정 근거

연령(세)	설정기준	상한섭취량(mg/일)
19-29	UL = LOAEL 5 g/일 ÷ UF 2.0 = 2,500 mg/일	2,500
30-49		2,500
50-64 ¹⁾	Jackson 등 [33]의 연구 결과	2,000
65-74 ¹⁾		2,000
75 이상 ¹⁾		2,000

¹⁾ 50-79세 여성이 칼슘 2,000 mg 섭취 시, 신장결석 위험이 우려된다는 결과를 반영 [33]

UL, Tolerable Upper Intake Level: 상한섭취량

LOAEL, Lowest Observed Adverse Effect Level: 최저유해용량

UF, Uncertainty factor: 불확실계수

(4) 노인기(65세 이상)

50-74세 성인 및 노인 여성이 1일에 2,000 mg 이상의 칼슘을 섭취할 경우 신장결석의 위험이 있다고 Jackson 등 [33]의 연구에서 밝혀졌다. 비록 여성을 대상으로 한 연구 결과이나 2,000 mg/일에 달하는 칼

슘 상한섭취는 식품 섭취가 아닌 영양제 혹은 칼슘 보충제 섭취 시 발생하므로 동일한 연령의 남성에서도 같이 적용하여 남녀 모두 1일 2,000 mg/일을 최저유해용량으로 간주하였다. 따라서 50세 이상의 연령에서는 남녀 모두 칼슘의 상한섭취량을 1일 2,000 mg으로 추정하였다(표 14).

(5) 임신기 및 수유기

임신기 및 수유기는 자연적인 체내 이용 증가 및 요구에 의해 칼슘흡수율이 증가되어 고칼슘혈증이 우려되는 시기이다. 그러나 이에 대한 명확한 연구 및 근거 자료가 없고 칼슘 섭취가 기존의 상한섭취량 이하일 때도 여전히 고칼슘혈증의 위험이 있어 임신·수유부의 상한섭취량은 동일한 연령대의 여성 성인과 동일하게 1일 2,500 mg으로 추정하였다(표 15).

표 15 한국인의 1일 칼슘 섭취기준

성별	연령	칼슘(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			250	1,000
	6-11			300	1,500
유아	1-2(세)	400	500		2,500
	3-5	500	600		2,500
남자	6-8(세)	600	700		2,500
	9-11	650	800		3,000
	12-14	800	1,000		3,000
	15-18	750	900		3,000
	19-29	650	800		2,500
	30-49	650	800		2,500
	50-64	600	750		2,000
	65-74	600	700		2,000
	75 이상	600	700		2,000
여자	6-8(세)	600	700		2,500
	9-11	650	800		3,000
	12-14	750	900		3,000
	15-18	700	800		3,000
	19-29	550	700		2,500
	30-49	550	700		2,500
	50-64	600	800		2,000
	65-74	600	800		2,000
	75 이상	600	800		2,000
임신부		+0	+0		2,500
수유부		+0	+0		2,500

4

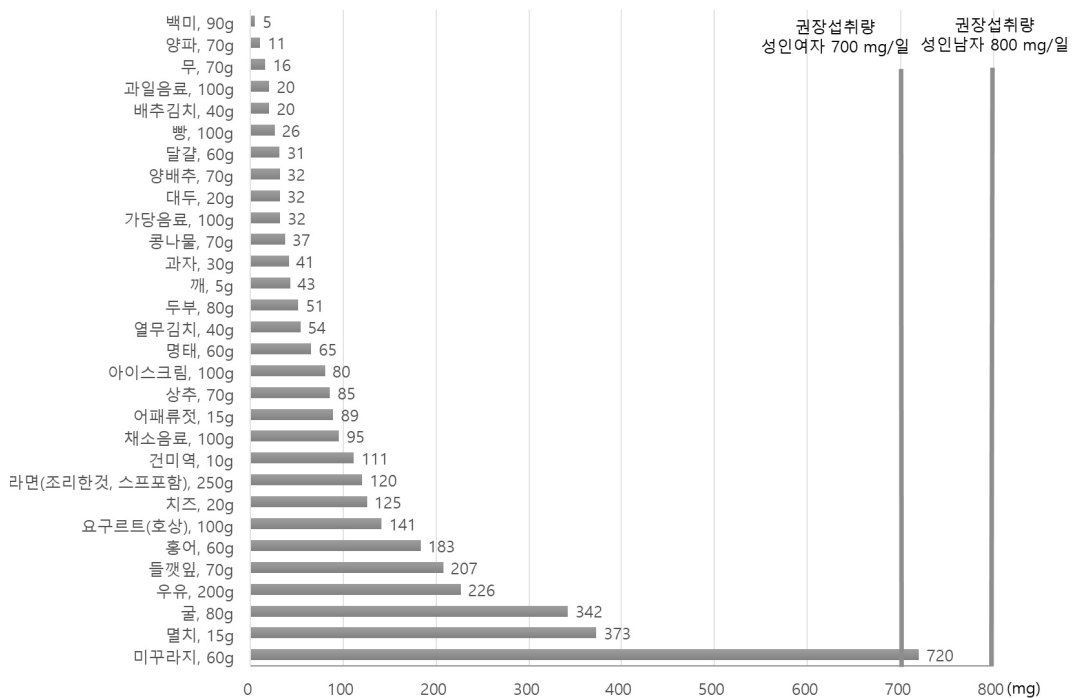
주요 급원식품

2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [87]의 칼슘 함량을 적용하여 한국인의 칼슘 주요 급원식품을 산출한 결과, 멸치, 우유, 배추김치, 요구르트, 달걀, 두부 순으로 칼슘 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 16). 칼슘 급원식품 중에서도 100 g 당 칼슘 함량이 다량 포함되어 있는 식품으로는 멸치(자건) 2,486 mg, 미꾸라지 1,200 mg, 건미역 1,109 mg, 치즈 626 mg이 있었다(표 16). 칼슘의 주요 급원식품 1인 1회 분량의 칼슘 함량을 성인의 권장섭취량과 비교한 결과(그림 5)에서는 1회 분량의 칼슘 함량이 가장 높은 식품은 미꾸라지, 멸치, 굴, 우유 순으로 각각 720 mg, 373 mg, 342 mg, 226 mg이었다. 한편, 국가표준식품성분표 [87]에서 100 g 당 칼슘 함량이 높은 식품으로 살펴보았을 때, 베이킹파우더, 동충하초, 타임, 오레가노, 산초, 계피, 우렁이, 타라곤, 비단풀, 삼백초 등과 같은 식품은 고함량 식품이나 한국인의 칼슘 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 포함되지 않는 식품임을 알 수 있다(표 17).

【표 16】 칼슘 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	멸치	2,486	16	채소음료	95
2	우유	113	17	무	23
3	배추김치	50	18	깨	854
4	요구르트	141	19	과일음료	20
5	달걀	52	20	빵	26
6	두부	64	21	명태	109
7	미꾸라지	1,200	22	콩나물	53
8	치즈	626	23	대두	158
9	과자	137	24	굴	428
10	열무김치	134	25	어패류젓	592
11	건미역	1,109	26	아이스크림	80
12	상추	122	27	양배추	45
13	들깨잎	296	28	양파	15
14	백미	5	29	가당음료	32
15	라면(건면, 스프포함)	48	30	홍어	305

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 칼슘 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [87]) 자료를 활용하여 칼슘 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 5】 칼슘 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 칼슘 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [87]) 자료를 활용하여 칼슘 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [53])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19~29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【 표 17 】 칼슘 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	팽창제, 베이킹파우더	7,364	16	분유, 전지	977
2	멸치, 삶아서 말린것	2,486	17	참반디, 말린것	934
3	동충하초, 말린것	2,430	18	곰피, 말린것	921
4	타임, 가루	1,700	19	모시풀잎, 생것	877
5	오레가노, 말린것	1,597	20	라벤다, 말린것	871
6	산초, 가루	1,538	21	참깨, 볶은것	854
7	계피, 가루	1,281	22	구절초차, 말린것	843
8	우렁이, 생것	1,202	23	월계수잎, 말린것	834
9	미꾸라지, 삶은것	1,200	24	대황, 말린것	811
10	타라곤, 말린것	1,139	25	골든세이지, 말린것	745
11	비단풀, 말린것	1,137	26	감잎차, 가루	740
12	삼백초, 말린것	1,135	27	박쥐나무잎, 생것	718
13	미역, 말린것	1,109	28	울스파이스, 가루	710
14	뜸부기, 말린것	1,090	29	로즈마리, 말린것	707
15	뱅어포, 말린것	982	30	소리쟁이잎, 말린것	703

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [87]

2018년 국민건강영양조사 결과에서 칼슘의 식품군별 섭취량과 기여도를 살펴보면 우유 및 유제품으로 섭취하는 평균 칼슘섭취량이 128.1 mg로 하루 평균칼슘섭취량 대비 24.9%의 가장 높은 기여도를 보였고, 채소류가 119.2mg, 23.2%, 곡류 76.9 mg, 15.0%, 어패류 60.4 mg, 11.7%의 순이었다 [88]. 주요 칼슘 급원식품 중 라면은 칼슘 뿐만 아니라 다른 영양소의 주요 급원식품으로도 포함되어 있고, 다소비 식품으로는 25위를 차지하고 있다 [88]. 라면은 총 열량, 포화지방산, 나트륨 섭취 밀도가 높아 다양한 대사적 지표에 부정적인 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다 [89-91]. 국민건강영양조사 성인을 대상으로 라면 섭취 수준과 질환과의 상관성을 분석한 연구 결과에서는 라면 섭취는 고혈당 유병률, 복부비만 위험도와 유의한 양의 상관성이 있는 것으로 나타났다 [90]. 최근 청소년건강행태조사 결과에 의하면, 청소년들은 편의점, 슈퍼마켓, 매점에서 즉석 라면 등과 같은 면류 식품을 식사대용으로 섭취하고 있는 비율이 2019년 69.3%로 증가하는 추세를 보여 이들의 영양 불균형에 대한 문제가 확인이 되었다 [92]. 따라서 이 시기의 건강뿐만 아니라 향후 성인기 때의 질환 예방을 위해서라도 라면 보다는 과일과 우유와 같은 건강한 간식 섭취 증가를 통해서 영양소 섭취 기준을 만족할 수 있도록 다양한 영양 교육 기회를 늘리는 것은 매우 중요하겠다.

특히, 건강한 간식 중에서도 우유는 주요한 칼슘 급원식품이면서 두 번째로 높은 한국인의 다소비 식품이다. 2018년 국민건강영양조사 자료에 의하면 우유 및 유제품(우유, 액상·호상 요구르트, 아이스크림, 빙과류)의 1일 섭취량은 남녀 모두 노인기로 갈수록 1일 섭취량은 급격히 낮아지는 것으로 보고되었다. 1-11세의 경우 약 211-256 g의 우유 및 유제품을 섭취하고 있었으나, 12-18세 청소년기에는 남자 175.3 g, 여

자 178.7 g으로 섭취량이 낮아졌다. 또한 19-29세 성인의 경우 남자 114.4 g, 여자 118.6 g으로 더욱 낮아졌으며 30세 이상은 성별에 관계없이 남녀 모두 100 g 이하로 섭취하고 있었다 [88]. 따라서 연령대가 높아질수록 우유 및 유제품의 섭취가 낮은 결과를 감안하여 생애주기별로 우유 섭취가 낮은 연령대에 칼슘 급원으로 우유 및 유제품의 활용도를 높일 수 있는 교육이 필요하다.

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

본 2020년도 한국인 영양소 섭취기준 개정에서는 각 영양소의 권장섭취량은 한국인 남녀 각 연령대별 체위기준을 반영하여 설정하였다. 칼슘의 경우 체조직과 골격계의 구성 영양소로서 체중에 큰 영향을 미치는 영양소이다. 따라서 칼슘의 평균필요량 산정에 체위기준을 이용하면 현장에서 칼슘 섭취기준을 활용할 때, 실제체중이 체위기준 체중 보다 높을 때에는 실제로 섭취가 필요한 양보다 칼슘필요량이 낮게 책정되는 결과가 나타날 수 있다. 많은 연구들에서도 칼슘평형(calcium balance)은 체격조건(body size)에 크게 의존하고 [58] 특히 평균수명 연장으로 인한 노년인구의 증가와 더불어 골다공증 및 골절 발생률이 증가하고 있을 뿐만 아니라 다른 영양소와는 달리 성장기와 성인기의 칼슘 섭취가 체내 칼슘 축적 및 최대 골질량을 결정하여 노년기 골건강에도 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 그러므로 한국인 영양소 섭취기준에서 칼슘의 섭취기준 설정은 기준체위에 적용되도록 설정하였으므로 실제 기준 체위보다 체중이 높은 사람이 섭취해야 할 칼슘량의 판단 시 이러한 점을 고려할 필요가 있다. 따라서 50세 이상 여성의 경우 섭취기준을 설정하기 위해 적용된 기준체위 체중보다 높은 경우에는 이러한 점을 감안하여 활용하는 것이 바람직하다고 판단된다. 2020년도 섭취기준에서도 칼슘의 경우, 폐경기 이후 여성에 대해서는 다른 영양소와는 달리, 기준체중을 반영하여 산출한 후 여러 연구결과에 근거한 임상적 이점을 고려하고, 국내외에서의 골다공증 유병률이 증가하고 있는 추세를 반영하여 추가 섭취량을 적용하였다. 또한 각 영양소의 특성 및 선행 연구에서 제시된 체계적 자료를 감안하여 과학적 근거에 따라 필요량 및 섭취량 설정에 활용하는 기준(체위자료, 산출방법 등) 설정 시 각 영양소의 특성을 고려할 필요가 있다고 보여진다. 우리가 섭취하는 식품이 과거에 비해 매우 다양해짐에 따라 각 식품별 칼슘함유량에 대한 데이터베이스의 재정비가 필요할 것으로 판단된다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

칼슘섭취량이 골건강 외 다른 건강상태나 건강관정지표와 관련이 있다는 보고들은 있으나 권장량을 설정하는 데 참고할 만한 질 높은 문헌이 부족하다. 칼슘이 심혈관질환, 암, 사망 등과의 관련성에 대한 연구

가 더욱 필요하다. 이에 더해, 칼슘 섭취가 골건강에 미치는 영향에 대한 외국 연구는 9-11세 아동기와 12-14세 청소년기, 그리고 폐경 여성에 대한 임상중재 연구가 많이 수행되었으나 12개월 미만의 영아, 15-18세 청소년, 19-64세 성인, 임신기와 수유기에 대한 연구가 매우 부족하다. 특히 현재 발표된 임신기와 수유기 연구는 대체로 성인에 한정되어 있으나, 외국 뿐 아니라 국내 청소년 임신부도 증가하고 있고 성장 중인 모체와 태아의 경쟁으로 영양결핍의 가능성이 높으므로 청소년 임신부의 칼슘 권장량에 대한 연구도 시급하다. 최근 국외에서는 임신기와 수유기에 대한 연구가 활발히 진행되고 있어 추후 칼슘 섭취기준 개정에 참고될 것으로 기대된다. 또한, 한국인을 대상으로 한 중재실험은 거의 없는 실정이기에 본 2020년 칼슘 섭취기준 개정에 중국인 대상 논문을 많이 참고하였으나, 한국인과 중국인의 골격과 성장이 일치한다고 볼 수 있는 자료 역시 없으므로 한국인을 대상으로 한 연구가 전 연령대에서 더욱 필요하다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 칼슘섭취량 산출을 위한 중장기 연구

한국인을 대상으로 한 연령별, 성별에 따른 칼슘평형 연구가 없으므로 2020년도 개정을 포함하여 현재 까지 청소년기 및 성인, 노인기의 칼슘 섭취기준 제정에 주요 지표로 활용되었던 칼슘평형 연구 및 임상 연구의 결과들은 외국에서의 연구에 근거한 것으로, 칼슘의 섭취기준을 설정 시 한국인의 신체적 특성이나 식생활을 반영하기에 부족하였다. 따라서 각 생애주기별, 성별을 반영할 수 있는 충분한 대상자 수를 확보하여 한국인에서의 칼슘평형에 도달하기 위한 칼슘섭취량 산출을 위한 중장기 연구가 시급하다. 이러한 중장기 연구에 앞서 연령을 막론하고 임상시험 조사가 가능한 소규모 집단을 대상으로 칼슘 섭취 조사와 배설량의 산출을 통한 간이적인 흡수율 및 평형상태에 대한 단기적인 임상 연구를 수행하는 것이 중장기 칼슘평형 대사 연구 계획에 도움이 될 수 있을 뿐만 아니라 칼슘의 평균필요량 설정 시 사용하는 외국 결과들의 한국인에서의 적용과정 및 비교에도 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

(2) 칼슘 섭취가 골격대사 및 골건강에 미치는 영향에 관한 임상 연구 및 코호트 연구

칼슘은 골격을 구성하는 주요 영양소로서 현재 한국인의 섭취량이 매우 부족한 상황이다. 따라서 한국인을 대상으로 칼슘 섭취가 골격대사 및 골건강에 미치는 영향에 대한 임상 연구 및 코호트 연구가 필요하다. 이와 더불어 골격대사에는 칼슘뿐만 아니라 비타민 D의 영양상태도 중요한 영향을 미치므로 칼슘과 비타민 D의 섭취 관련성에 대한 연구가 진행될 필요가 있으며, 이외에도 칼슘과 골격관련 영양인자(비타민 K, 나트륨, 단백질 등)와의 상호작용 및 골격관련 질환과의 관련성 연구도 필요하다. 칼슘보충제 섭취와 식사 외 보충제로 섭취하는 칼슘의 섭취량을 조사하여 좀더 면밀한 DB도 필요하다. 북미 영양소 섭취 기준의 경우에도 비타민 D와 칼슘 섭취기준 제정에 대한 문헌 연구 및 섭취기준을 동시에 제정하고 있는 사례 등을 고려하여 한국인의 영양소 섭취기준 제정 및 이를 위한 연구에 있어서도 섭취 및 체내기능이 밀접한 영양소의 섭취기준 통합 논의와 제정을 고려할 필요가 있다.

참고문헌

1. Weaver CM. Calcium. Edtion ed. In: Bowman B, Russel R, eds. Present Knowledge in Nutrition. Washington DC: ILSI Press, 2006:373-82.
2. Hernandez C, Beaupre G, Carter D. A theoretical analysis of the relative influences of peak BMD, age-related bone loss and menopause on the development of osteoporosis. *Osteoporos Int* 2003;14(10):843-7.
3. Brown EM. Physiology of calcium homeostasis. *The parathyroids* 2001;2:167-81.
4. Xue Y, Fleet JC. Intestinal vitamin D receptor is required for normal calcium and bone metabolism in mice. *Gastroenterology* 2009;136(4):1317-27. e2.
5. Abrams SA, Griffin IJ, Hicks PD, Gunn SK. Pubertal girls only partially adapt to low dietary calcium intakes. *J Bone Miner Res* 2004;19(5):759-63.
6. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academies Press, 2011.
7. World Health Organization(WHO). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Expert consultation on human vitamin and mineral requirements. In: World Health Organization(WHO). Food and Agriculture Organization of the United Nations, ed., 2001:155, 9-61.
8. Abrams SA, Copeland KC, Gunn SK, Gundberg CM, Klein KO, Ellis KJ. Calcium absorption, bone mass accumulation, and kinetics increase during early pubertal development in girls. *J Clin Endocr Metab* 2000;85(5):1805-9.
9. Vatanparast H, Bailey DA, Baxter-Jones AD, Whiting SJ. Calcium requirements for bone growth in Canadian boys and girls during adolescence. *Br J Nutr* 2010;103(4):575-80.
10. Heaney RP, Recker RR. Determinants of endogenous fecal calcium in healthy women. *J Bone Miner Res* 1994;9(10):1621-7.
11. Schaafsma G. The scientific basis of recommended dietary allowances for calcium. *J Intern Med* 1992;231(2):187-94.
12. Charles P, Jensen FT, Mosekilde L, Hansen HH. Calcium metabolism evaluated by ⁴⁷Ca kinetics: estimation of dermal calcium loss. *Clin Sci* 1983;65(4):415-22.
13. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Ca, P, Mg, Vitamin D, and F. Washington, DC: National Academies Press, 1997:288-305.

14. Palacios C, Wigertz K, Martin B, Weaver C. Sweat mineral loss from whole body, patch and arm bag in white and black girls. *Nutr Res* 2003;23(3):401-11.
15. Anderson JJ. The important role of physical activity in skeletal development: how exercise may counter low calcium intake. *Am J Clin Nutr* 2000;71(6):1384-6.
16. Braun M, Martin BR, Kern M, McCabe GP, Peacock M, Jiang Z, Weaver CM. Calcium retention in adolescent boys on a range of controlled calcium intakes. *Am J Clin Nutr* 2006;84(2):414-8.
17. Bailey DA, Martin AD, McKay HA, Whiting S, Mirwald R. Calcium accretion in girls and boys during puberty: a longitudinal analysis. *J Bone Miner Res* 2000;15(11):2245-50.
18. Braun M, Palacios C, Wigertz K, Jackman LA, Bryant RJ, McCabe LD, Martin BR, McCabe GP, Peacock M, Weaver CM. Racial differences in skeletal calcium retention in adolescent girls with varied controlled calcium intakes. *Am J Clin Nutr* 2007;85(6):1657-63.
19. Abrams SA, Griffin IJ, Davila PM. Calcium and zinc absorption from lactose-containing and lactose-free infant formulas. *Am J Clin Nutr* 2002;76(2):442-6.
20. Wu L, Martin BR, Braun MM, Wastney ME, McCabe GP, McCabe LD, DiMeglio LA, Peacock M, Weaver CM. Calcium requirements and metabolism in Chinese-American boys and girls. *J Bone Miner Res* 2010;25(8):1842-9.
21. Ma X-m, Huang Z-w, Yang X-g, Su Y-x. Calcium supplementation and bone mineral accretion in Chinese adolescents aged 12-14 years: a 12-month, dose-response, randomised intervention trial. *Br J Nutr* 2014;112(9):1510-20.
22. Hunt CD, Johnson LK. Calcium requirements: new estimations for men and women by cross-sectional statistical analyses of calcium balance data from metabolic studies. *Am J Clin Nutr* 2007;86(4):1054-63.
23. Heaney RP, Recker RR, Stegman MR, Moy AJ. Calcium absorption in women: relationships to calcium intake, estrogen status, and age. *J Bone Miner Res* 1989;4(4):469-75.
24. Jernigan NL, Resta TC. Calcium homeostasis and sensitization in pulmonary arterial smooth muscle. *Microcirculation* 2014;21(3):259-71.
25. Seol JE, Cho CH, Kim SH, Lee JE. Total and dietary calcium intake and colorectal adenoma in Korean adults. *J Cancer Prev* 2015;20(2):153.
26. Reid IR, Ames R, Mason B, Bolland MJ, Bacon CJ, Reid HE, Kyle C, Gamble GD, Grey A, Horne A. Effects of calcium supplementation on lipids, blood pressure, and body composition in healthy older men: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*

2010;91(1):131-9.

27. Sarkis KS, Martini LA, Szejnfeld VL, Pinheiro MM. Low fatness, reduced fat intake and adequate plasmatic concentrations of LDL-cholesterol are associated with high bone mineral density in women: a cross-sectional study with control group. *Lipids Health Dis* 2012;11(1):37.
28. Kong SH, Kim JH, Hong AR, Cho NH, Shin CS. Dietary calcium intake and risk of cardiovascular disease, stroke, and fracture in a population with low calcium intake. *Am J Clin Nutr* 2017;106(1):27-34.
29. Weaver CM, Heaney R. Calcium. Edition ed. *Modern Nutrition in Health and Disease*. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2006:141-55.
30. National Osteoporosis Foundation. Internet: <https://www.nof.org/>(accessed July 31 2020).
31. Ebeling PR, Atley LM, Guthrie JR, Burger HG, Dennerstein L, Hopper JL, Wark JD. Bone turnover markers and bone density across the menopausal transition. *J Clin Endocrinol Metab* 1996;81(9):3366-71.
32. Garnero P, Hausherr E, Chapuy MC, Marcelli C, Grandjean H, Muller C, Cormier C, Breart G, Meunier P, Delmas PD. Markers of bone resorption predict hip fracture in elderly women: the EPIDOS Prospective Study. *J Bone Miner Res* 1996;11(10):1531-8.
33. Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, Wallace RB, Robbins J, Lewis CE, Bassford T, Beresford SA, Black HR, Blanchette P. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. *N Engl J Med* 2006;354(7):669-83.
34. Massey LK, Roman-Smith H, Sutton RA. Effect of dietary oxalate and calcium on urinary oxalate and risk of formation of calcium oxalate kidney stones. *J Am Diet Assoc* 1993;93(8):901-6.
35. Han H, Segal AM, Seifter JL, Dwyer JT. Nutritional management of kidney stones(nephrolithiasis). *Clin Nutr Res* 2015;4(3):137-52.
36. Lee YD, Park SK, Kang SK. A case of the milk-alkali syndrome. *Korean J Nephrol* 2001;20(2):315-8.
37. Felsenfeld AJ, Levine BS. Milk alkali syndrome and the dynamics of calcium homeostasis. *Clin J Am Soc Nephrol* 2006;1(4):641-54.
38. Caruso JB, Patel RM, Julka K, Parish DC. Health-behavior induced disease: Return of the milk-alkali syndrome. *J Gen Intern Med* 2007;22(7):1053-5.

39. Bailey C, Weiner J, Gibby O, Penney M. Excessive calcium ingestion leading to milk-alkali syndrome. *Ann Clin Biochem* 2008;45(5):527-9.
40. Ahn HS, Jeong JY. Ecological studies of maternal-infant Nutrition and feeding in urban low income areas: III. Infant's nutrient intakes and growth pattern. *KJCN* 1998;3(2):174-89.
41. Koo J, Choi K. A longitudinal study of calcium and phosphorus intakes of Korean infants from 1 to 3 months in breast-fed vs formula-fed infants. *KJCN* 2000;5(2 Suppl.):273-9.
42. Kim ES, Keum HK. Protein, Ca, Mg and P intakes of breast-fed infants during lactation. *Korean J Nutr* 2003;36(9):942-9.
43. Oh K, Kim K, Seo J, Choi Y, Shin S. A study on the nutrient intakes and supplemental food of infants in relation to the method of feeding practices. *Korean J Nutr* 1996;29(2):143-52.
44. Jang SJ, Shin JH, Lee YS. A survey on nutrient intakes by infant formula and supplemental foods of formula-fed infants in Seoul area. *KJCN* 2004;9(3):251-62.
45. Koo J, Choi K, Kim W. Longitudinal study of growth, energy and protein metabolism of Korean breast fed and formula fed infants from 1 to 3 postpartum months. *KJCN* 1996;1(1):47-60.
46. Lynch MF, Griffin IJ, Hawthorne KM, Chen Z, Hamzo M, Abrams SA. Calcium balance in 1-4-y-old children. *Am J Clin Nutr* 2007;85(3):750-4.
47. Abrams SA, Sidbury JB, Muenzer J, Esteban NV, Vieira NE, Yergey AL. Stable isotopic measurement of endogenous fecal calcium excretion in children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1991;12(4):469-73.
48. Lee K, Choi I, Oh S. A study on intake/excretion of sodium and calcium in Korean children. *Korean J Nutr* 1995;28(8):749-58.
49. Abrams SA, Stuff JE. Calcium metabolism in girls: current dietary intakes lead to low rates of calcium absorption and retention during puberty. *Am J Clin Nutr* 1994;60(5):739-43.
50. Lee WT, Leung SS, Fairweather-Tait SJ, Leung DM, Tsang HS, Eagles J, Fox T, Wang S, Xu Y, Zeng W. True fractional calcium absorption in Chinese children measured with stable isotopes(⁴² Ca and ⁴⁴ Ca). *Br J Nutr* 1994;72(6):883-97.
51. Abrams SA, Copeland KC, Gunn SK, Stuff JE, Clarke LL, Ellis KJ. Calcium absorption and kinetics are similar in 7-and 8-year-old Mexican-American and Caucasian girls despite hormonal differences. *J Nutr* 1999;129(3):666-71.

52. Zhu K, Greenfield H, Zhang Q, Du X, Ma G, Foo LH, Cowell CT, Fraser DR. Growth and bone mineral accretion during puberty in Chinese girls: a five-year longitudinal study. *J Bone Miner Res* 2008;23(2):167-72.
53. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong, 2015.
54. Park CY, Hill KM, Elble AE, Martin BR, DiMeglio LA, Peacock M, McCabe GP, Weaver CM. Daily supplementation with 25 µg cholecalciferol does not increase calcium absorption or skeletal retention in adolescent girls with low serum 25-hydroxyvitamin D. *J Nutr* 2010;140(12):2139-44.
55. Korea Center for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES) VI 2013-2015.
56. Korea Center for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES) VII. In: Ministry of Health and Welfare ed., 2016-2017.
57. Lau E, Woo J, Lam V, Hong A. Milk supplementation of the diet of postmenopausal Chinese women on a low calcium intake retards bone loss. *J Bone Miner Res* 2001;16(9):1704-9.
58. Uenishi K, Ishida H, Kamei A, Shiraki M, Ezawa I, Goto S, Fukuoka H, Hosoi T, Orimo H. Calcium requirement estimated by balance study in elderly Japanese people. *Osteoporos Int* 2001;12(10):858-63.
59. Joo NS, Dawson-Hughes B, Kim YS, Oh K, Yeum KJ. Impact of calcium and vitamin D insufficiencies on serum parathyroid hormone and bone mineral density: Analysis of the fourth and fifth Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES IV-3, 2009 and KNHANES V-1, 2010). *J Bone Miner Res* 2013;28(4):764-70.
60. Ritchie LD, Fung EB, Halloran BP, Turnlund JR, Van Loan MD, Cann CE, King JC. A longitudinal study of calcium homeostasis during human pregnancy and lactation and after resumption of menses. *Am J Clin Nutr* 1998;67(4):693-701.
61. Vargas Zapata CL, Donangelo CM, Woodhouse LR, Abrams SA, Spencer EM, King JC. Calcium homeostasis during pregnancy and lactation in Brazilian women with low calcium intakes: a longitudinal study. *Am J Clin Nutr* 2004;80(2):417-22.
62. Jarjou LM, Laskey MA, Sawo Y, Goldberg GR, Cole TJ, Prentice A. Effect of calcium supplementation in pregnancy on maternal bone outcomes in women with a low calcium intake. *Am J Clin Nutr* 2010;92(2):450-7.

63. Jarjou LM, Sawo Y, Goldberg GR, Laskey MA, Cole TJ, Prentice A. Unexpected long-term effects of calcium supplementation in pregnancy on maternal bone outcomes in women with a low calcium intake: a follow-up study. *Am J Clin Nutr* 2013;98(3):723-30.
64. Diogenes MEL, Bezerra FF, Rezende EP, Taveira MF, Pinhal I, Donangelo CM. Effect of calcium plus vitamin D supplementation during pregnancy in Brazilian adolescent mothers: a randomized, placebo-controlled trial. *Am J Clin Nutr* 2013;98(1):82-91.
65. Liu Z, Qiu L, Chen Y-m, Su Y-x. Effect of milk and calcium supplementation on bone density and bone turnover in pregnant Chinese women: a randomized controlled trail. *Arch Gynecol Obstet* 2011;283(2):205-11.
66. Cullers A, King JC, Van Loan M, Gildengorin G, Fung EB. Effect of prenatal calcium supplementation on bone during pregnancy and 1 y postpartum. *Am J Clin Nutr* 2019;109(1):197-206.
67. Ettinger AS, Lamadrid-Figueroa H, Mercado-García A, Kordas K, Wood RJ, Peterson KE, Hu H, Hernández-Avila M, Téllez-Rojo MM. Effect of calcium supplementation on bone resorption in pregnancy and the early postpartum: a randomized controlled trial in Mexican women. *Nutr J* 2014;13(1):116.
68. Diogenes MEL, Bezerra FF, Rezende EP, Donangelo CM. Calcium plus vitamin D supplementation during the third trimester of pregnancy in adolescents accustomed to low calcium diets does not affect infant bone mass at early lactation in a randomized controlled trial. *J Nutr* 2015;145(7):1515-23.
69. Ward KA, Jarjou L, Prentice A. Long-term effects of maternal calcium supplementation on childhood growth differ between males and females in a population accustomed to a low calcium intake. *Bone* 2017;103:31-8.
70. Ministry of Health, Labour and Welfare Dietary Reference Intakes for Japanese 2015. In: Ministry of Health, Labour and Welfare ed. Toyama, 2015:195-8, 285-90.
71. Kim WJ, Ahn HS, Chung EJ. Mineral intakes and serum mineral concentrations of the pregnant and lactating women. *KJCN* 2005;10(1):59-69.
72. Ahn SH, Kim JH. Women's Calcium intake during late pregnancy and breastfeeding. *J Muscle Joint Health* 2011;18(1):63-72.
73. Affinito P, Tommaselli GA, di Carlo C, Guida F, Nappi C. Changes in bone mineral density and calcium metabolism in breastfeeding women: a one year follow-up study. *J Clin Endocrinol Metab* 1996;81(6):2314-8.

74. Cross NA, Hillman LS, Allen SH, Krause GF. Changes in bone mineral density and markers of bone remodeling during lactation and postweaning in women consuming high amounts of calcium. *J Bone Miner Res* 1995;10(9):1312-20.
75. Kalkwarf HJ, Specker BL, Bianchi DC, Ranz J, Ho M. The effect of calcium supplementation on bone density during lactation and after weaning. *N Engl J Med* 1997;337(8):523-8.
76. Sowers M, Corton G, Shapiro B, Jannausch ML, Crutchfield M, Smith ML, Randolph JF, Hollis B. Changes in bone density with lactation. *JAMA* 1993;269(24):3130-5.
77. Bristow S, Gamble G, Pasch A, O'Neill W, Stewart A, Horne A, Reid I. Acute and 3-month effects of calcium carbonate on the calcification propensity of serum and regulators of vascular calcification: secondary analysis of a randomized controlled trial. *Osteoporos Int* 2016;27(3):1209-16.
78. Aloia JF, Katumuluwa S, Stolberg A, Usera G, Mikhail M, Hoofnagle AN, Islam S. Safety of calcium and vitamin D supplements, a randomized controlled trial. *Clin Endocrinol(Oxf)* 2018;89(6):742-9.
79. Rodriguez C, McCullough ML, Mondul AM, Jacobs EJ, Fakhrabadi-Shokoohi D, Giovannucci EL, Thun MJ, Calle EE. Calcium, dairy products, and risk of prostate cancer in a prospective cohort of United States men. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2003;12(7):597-603.
80. Giovannucci E, Liu Y, Stampfer MJ, Willett WC. A prospective study of calcium intake and incident and fatal prostate cancer. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2006;15(2):203-10.
81. Raimondi S, Mabrouk JB, Shatenstein B, Maisonneuve P, Ghadirian P. Diet and prostate cancer risk with specific focus on dairy products and dietary calcium: a case-control study. *Prostate* 2010;70(10):1054-65.
82. Dalton MA, Sargent JD, O'Connor G, Olmstead EM, Klein RZ. Calcium and phosphorus supplementation of iron-fortified infant formula: no effect on iron status of healthy full-term infants. *Am J Clin Nutr* 1997;65(4):921-6.
83. Sargent JD, Dalton MA, O'Connor GT, Olmstead EM, Klein RZ. Randomized trial of calcium glycerophosphate-supplemented infant formula to prevent lead absorption. *Am J Clin Nutr* 1999;69(6):1224-30.
84. Rauchenzauner M, Schmid A, Heinz-Erian P, Kapelari K, Falkensammer G, Griesmacher A, Finkenstedt G, Hogler W. Sex-and age-specific reference curves for serum markers of bone turnover in healthy children from 2 months to 18 years. *J Clin Endocrinol Metab* 2007;92(2):443-9.

85. Wood RJ, Zheng JJ. Milk consumption and zinc retention in postmenopausal women. *J Nutr* 1990;120(4):398-403.
86. Hallberg L, Rossander-Hulten L, Brune M, Gleerup A. Calcium and iron absorption: mechanism of action and nutritional importance. *Eur J Clin Nutr* 1992;46(5):317-27.
87. Sciences NIOA, Administration RD. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Wanju, 2019.
88. Korea Center for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2018: Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES VII-3). In: Ministry of Health and Welfare ed., 2019.
89. Shin HJ, Cho E, Lee H-J, Fung TT, Rimm E, Rosner B, Manson JE, Wheelan K, Hu FB. Instant noodle intake and dietary patterns are associated with distinct cardiometabolic risk factors in Korea. *J Nutr* 2014;144(8):1247-55.
90. Yeon J-Y, Bae Y-J. Association of instant noodle intake with metabolic factors in Korea: Based on 2013-2014 Korean National Health and Nutrition Examination Survey. *J Nutr Health* 2016;49(4):247-57.
91. Huh IS, Kim H, Jo HK, Lim CS, Kim JS, Kim SJ, Kwon O, Oh B, Chang N. Instant noodle consumption is associated with cardiometabolic risk factors among college students in Seoul. *Nutr Res Pract* 2017;11(3):232-9.
92. Korea Center for Disease Control and Prevention. The 15th Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey, 2019. Ministry of Education. In: Ministry of Health and Welfare, ed., 2019.

1-2

인

1

영양소의 특성

1-1. 개요

원소기호 P인 인(phosphorus)은 원자번호가 15로 질소족 원소 중 하나이다. 인은 크게 두 가지 유기인과 무기인으로 나뉜다. 성인 체내에는 인이 최대 약 850 g 존재하며, 체내 인의 85%는 골조직에, 14%는 연조직이나 세포막에, 1%는 세포외액에 존재한다 [1]. 인은 세포막과 세포벽을 구성하는 성분이며 인산염의 형태로 자연에서 흔하게 얻을 수 있는 무기질이다. 자연계에서 인은 5가의 음이온으로 산소와 결합하여 PO_4^{3-} 형태로 존재한다. 인은 생물학적으로 매우 중요한 역할을 하는 무기질로서 세포의 에너지 대사, 체액의 산염기 균형 조절, 세포막의 구성성분, 생체신호전달, 경조직의 구성 등에 기여한다 [2]. 세포의 원형질에 풍부하게 포함되어 있는 인은 세포 단백질 1 g 당 0.25-0.65 mmol(인 1 mmol 은 31 mg)의 농도로 들어있다 [3]. 체내 존재하는 인의 70%는 유기인이며 30%는 무기인으로 존재한다. 생체에서 이용 가능한 인은 세포외액의 무기인의 농도로 표시하게 되는데 나이에 따라 혈중농도가 변화한다. 어릴 때에는 혈중 무기인의 농도가 가장 높고 자라면서 그 농도는 낮아지게 된다. 신장기능이 정상인 건강한 사람의 혈중 인의 농도는 1.6과 6.2 mg/dL로 범위로 보고하였다 [4]. 정상 혈액의 pH에서 무기인은 3가, 2가, 1가 음이온의 세 가지 형태로 존재하며 상호전환이 쉽게 이루어지지만 그 중 가장 많은 것이 HPO_4^{2-} 형태로 80%를 차지하고, 20%는 H_2PO_4^- 형태로 존재한다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

(1) 흡수

식품속의 인은 형태에 따라 흡수율에 차이가 많다. 무기인은 쉽게 흡수되지만, 유기물과 결합된 인은 흡수되기 전에 가수분해되어야 하므로 생체이용이 다소 떨어진다. 그러나 곡류나 비발효 곡류 제품류를 제외한 대부분의 식품 속 인은 쉽게 가수분해되어 흡수되기 쉬운 유기인산 에스터(organic phosphate ester) 형태로 존재한다. 종자 형태의 곡류에 들어있는 인은 주로 저장형인 피틴산으로 존재한다. 식물은

발아 시 인을 필요로 하지만 대부분의 토양 속에는 인이 부족하기 때문에 발아 시 인을 최대한으로 공급하기 위하여 저장형태인 피틴산으로 인을 보유하게 된다 [3]. 피틴산은 피틴산 가수분해 효소(phytase)에 의해 분해될 수 있으나 사람의 소화기관에서는 피틴산 가수분해 효소가 없으므로 가수분해되지 못한 채 대장에서 미생물에 의해 소량 분해되어 흡수되는 외에는 거의 이용되지 못한다. 반면, 발효된 곡류 제품은 효모에 의해 피틴산이 분해되므로 인의 흡수에 지장을 초래하지 않는다. 육류의 인은 가장 흡수율이 좋으며 우유에서 인은 카제인과 결합한 상태이므로 가수분해되어야 흡수될 수 있지만 모유에는 카제인이 적어 흡수율에 크게 지장을 초래하지 않는다 [5]. 인의 흡수율은 함께 섭취하는 식품 중에 있는 다른 양이온들의 함량에 의해 영향을 받을 수 있는데, 특히 칼슘은 인과 결합하여 불용성 염을 형성하므로 흡수되지 못하고 변으로 배설되게 한다. 소장 전역에서 흡수되는 인은 능동수송과 수동수송 두 가지에 의해 흡수되나 흡수량을 조절하는 주요 경로는 능동수송이다. 이 경로는 비타민 D에 의해 영향을 받는다 [6]. 또한 인의 흡수율은 pH에 영향을 받을 수 있으므로 십이지장 내의 pH는 인의 흡수율을 조절하는 요인이 된다. 양이온을 포함한 제산제 등의 복용도 소장관내에서 인과 결합하여 흡수율을 낮추게 된다. 그러나 성인에서 인의 흡수율(55-70%)과 흡수 속도는 칼슘에 비하여 두 배 이상이다 [7]. 모유 내 인의 흡수율은 85-90% 정도이며 우유 속의 인의 흡수율은 65-70% 정도이다. 여러 가지 혼합된 식사로 섭취한 인의 흡수율은 40-60%이지만, 식품첨가제로 함유된 인은 심지어 100%까지 흡수된다 [8]. 동물성 식품 위주의 식사를 통해 섭취한 인은 60-80% 흡수되며 흡수된 인은 대부분 소변으로 배설된다 [9]. 성인 혈액에서 인의 함량은 13 mmol/L이며 단백질과 결합된 형태로 존재하는 비율은 5-10%에 불과하므로 대부분의 인은 신장의 사구체에서 쉽게 배설된다 [5]. 인체의 체중 대비 인의 비율은 신생아에서는 0.5%에 불과하나 [10] 어른이 되면 0.65-1.1% 정도가 된다 [11]. 성인의 몸 속에 존재하는 인의 85%는 골격과 치아에, 15%는 연조직의 세포 내에 존재하고 0.1% 정도가 혈액 등 세포외액에 존재한다 [12].

식품 속의 인은 대부분 생체이용률이 매우 좋은 편이나 인산이 피틴산의 형태로 존재할 경우에는 생체이용률이 감소하게 된다. 일반적으로 성인의 인 흡수율은 55-70%로 보고되고 있으며, 노인이 되어도 장 흡수율이 감소한다는 보고가 없으므로 성인과 동일한 것으로 간주한다. 아동과 청소년의 인 흡수율은 선행 연구의 결과에 근거하여 70%로 본다 [12]. 유아의 경우 섭취하는 인의 함량과 생체이용률은 모유 섭취에 따라 달라진다. 모유는 우유나 두유에 비해 인의 함량이 높으며, 모유의 인 흡수율은 85-90%로 우유 72%, 두유 59%에 비해 흡수율에 차이가 있어 생체이용률이 다르게 보고되고 있다 [13].

(2) 분포

인은 성인의 체조직 중 제지방 조직량의 1.0-1.4%(체중 1 kg 당 약 12 g)를 차지한다. 이중 85% 정도는 골격과 치아에 분포하고 15% 정도는 혈액이나 연조직에 분포하고 있다. 세포외액에서 무기인의 함량은 0.1% 이하이며 식품으로부터 공급되거나 뼈용출(bone resorption)로 인하여 뼈로부터 공급 된다 [3]. 세포외액에서 인은 뼈형성을 위하여 뼈로 흡수되거나 뇨로 배설됨으로써 제거된다. 세포내액의 인은 대부분 크레아틴인산(Creatinine phosphate), 아데노신 일인산(Adenosine Monophosphate, AMP), 아데노신 삼인산(Adenosine Triphosphate, ATP)등의 유기물로 존재한다.

(3) 평형 대사

인의 평형은 소장에서 흡수되는 양과 신장의 재흡수, 뼈용출에 의한 유입과 뼈형성을 위하여 뼈에 공급되거나 뇨로 배설되는 유출량에 의하여 결정된다. 혈장 무기인의 풀(pool)은 연조직의 풀(pool)과 평형을 이루고 있다. 유출량이 유입량에 비해 많아지면 저인산혈증으로 신경학적 기능장애가 발생한다. 반대로 유입량이 유출량에 비하여 많아지면 고인산혈증이 발생하는데 이 영향은 저칼슘혈증의 증세와 같아 골격근 경련과 부정맥증상이 나타난다. 혈청 내 유리 칼슘과 인의 농도는 각각 1.1-1.3 mmol/L, 0.9-1.4 mmol/L이며 $\text{Ca} \times \text{P}$ 이온곱(ion product)은 약 $1.3 \text{ mmol}^2/\text{L}^2$ 이 된다 [3]. 생리적인 pH와 이산화탄소 분압하에서 세포외액의 칼슘과 인은 CaHPO_4 의 형태로 침전을 만들며 세포외액이 이 염과 평형을 이루고 있을 경우는 $\text{Ca} \times \text{P}$ 이온곱은 일정하게 유지되므로 칼슘과 인의 농도는 역으로 움직이게 된다 [3]. 인체에서는 칼슘의 농도가 더 잘 유지되므로 대부분의 임상적인 증상은 인의 혈청농도에 따라 좌우된다. 혈청 인은 칼슘과 마찬가지로 부갑상선 호르몬(parathyroid hormone, PTH)과 디하이드록시 비타민 D(dihydroxy vitamin D, $1,25(\text{OH})_2\text{D}$), 인슐린, 성장호르몬, 스테로이드에 의해 영향을 받는다. 가장 강력하게 혈청 인의 농도를 조절하는 요인은 부갑상선 호르몬으로 단기간 고함량의 인을 섭취하는 경우 혈청 인의 일 주기리듬(24시간 주기리듬)이 변화하고 혈청 부갑상선 호르몬 수준이 증가하였다 [14]. 조골세포(osteoblast)의 활성은 세포외액의 칼슘 농도보다는 인의 농도에 더 의존적이며 혈청의 인의 농도가 낮아지면 조골세포의 기능이 감소하고 골무기질화가 잘 일어나지 않게 된다. 반면, 혈청 인의 농도가 높게 유지되면 부갑상선 호르몬에 대한 파골세포(osteoclast)의 반응성이 감소하며 칼슘항상성을 유지하기 위하여 부갑상선 호르몬의 혈청 농도가 높게 유지되고 혈청 인의 농도는 감소하게 된다. 또한 혈청 인의 농도가 높으면 신장에서 $1,25(\text{OH})_2\text{D}$ 합성이 저하되어 인의 흡수가 일부 제한된다 [3]. 일반적으로 건강한 사람이 하루 섭취하는 인의 양은 20-80 mmol/일이며 평균 40 mmol/일이다. 이중 30% 는 변으로 배설되며 70%는 흡수된다. 따라서 약 28 mmol/일이 흡수되는 인의 양으로 볼 수 있다. 정상 성인에서는 혈청과 세포내 인은 평형을 이루고 있으며 뼈의 생성과 뼈흡수 역시 평형상태를 유지하고 있으므로 인의 평형은 0이 된다 [12].

(4) 대사 배설

인은 주로 신장을 통해 배설되는데 혈청의 무기인산은 사구체에서 여과되고 근위 세뇨관에서 재흡수된다. 따라서 인의 배설량을 결정하는 주요 요인은 신장의 사구체 여과율, 신세뇨관의 재흡수율과 부갑상선 호르몬 농도이다. 부갑상선 항진증, 산독증, 기아 상태나 영양불량 상태에서는 인의 배설량이 감소한다. 성장기가 아닌 정상 성인의 경우, 인은 장에서 흡수된 만큼 신장으로 배설된다. 인은 소장관에서 혈액으로 흡수되기도 하지만 소장점막에서 장관 안으로 배출되기도 하는데 소장점막 세포가 탈락하면서 발생하며, 1일 250-300 mg 정도로서 세포와 함께 탈락된 인은 다시 소화되어 흡수될 수 있다 [3].

1-3. 기능

인은 인체에서 칼슘 다음으로 많은 구성영양소이다. 약 70 kg의 성인 남자는 600 g 정도의 인을 보유하고 있으며, 이 중 85%는 뼈와 치아에 칼슘과 결합되어 존재한다. 나머지 15%는 세포내와 세포외액에 존재한다. 무기 인의 50% 정도는 혈액 내에서 인산 이온으로 존재하며 50% 정도는 단백질이나 다른 화합물과 결합된 형태로 존재한다. 골격 내 수산화인회석의 칼슘과 인의 당량몰비는 1.3:1로 존재하며 [15] 혈액 중 인의 농도는 40 mg/dL로서 대부분 적혈구의 인지질과 혈장 지단백을 구성성분으로 존재한다. 인은 인체의 주요 장기에서 대사 기능을 수행하며 DNA와 RNA의 구성성분이 된다. 주요 에너지원인 크레아티닌인산, 아데노신 삼인산, 포스포에놀피루브산(Phosphoenol pyruvate acid) 등에는 고에너지 인산결합이 존재한다. 인산결합을 갖는 cAMP(c-Adenosine monophosphate)는 세포 내에서 2차 전령으로서 기능을 수행하고 인지질은 모든 생체막의 구성성분이 된다. 세포질에서는 에너지 대사 등에 필요한 인산화효소(kinase)나 탈인산화효소(phosphatase)의 활성을 위하여 인산화와 탈인산화가 반복된다. 체액에서 인산은 완충제로 작용하여 수소이온의 배설을 돕고 산도를 일정하게 유지하게 한다. 혈중 인 농도는 부갑상선 호르몬에 의해 칼슘농도와 밀접하게 연관되어 조절된다. 정상인에서 인 결핍 증세는 상당히 드물지만 만성질환이나 완전정맥영양(total parenteral nutrition) 환자의 경우는 투병기간이 길어질수록 인이 결핍되기 쉽다 [16]. 질병이 없는 노인의 경우 식사량이 불충분하거나 음이온을 결합하는 약제들을 투여 받는 경우 결핍증이 나타날 수 있다. 인이 부족하면 ATP나 인을 함유하고 있는 생리활성 물질들의 합성이 저하되므로 신경계, 근골격계, 혈액, 신장 기능에 영향을 줄 수 있다. 인체에서 보고된 인 부족 증상으로는 식욕저하, 근무력증, 뼈의 통증, 운동실조, 골연화증, 구루병, 빈혈, 면역력 약화, 감각이상, 혼돈 등이 있으며 심하면 사망에까지 이르고 있다 [1]. 제산제 등의 복용으로 혈청의 인 수준이 감소하여 소변을 통한 인의 배설량이 감소하면 칼슘과 마그네슘, 칼륨의 배설량이 증가하여 골질량이 감소할 수 있다 [5]. 그 외에 부갑상선 기능 저하증, 당뇨병 환자에서 보이는 산독증의 치료, 미숙아에게 부족한 영양소를 보충을 하지 않은 유증을 공급한 경우 등에서 인 부족증이 초래될 수 있다. 미국 여성노인의 10-15%는 인의 섭취량이 권장기준의 70%를 넘지 못하는 것으로 보고되었는데 이들에게 골다공증 치료를 위하여 고농도의 칼슘 보충제를 투여하게 되면 인의 흡수율을 낮추어 인 부족증이 발생할 수 있다는 연구보고가 있었다 [3]. 젊은 성인여성(20-28세)에서 칼슘과 인의 섭취 비율이 낮은 경우 인의 섭취량에 따라 혈중 부갑상선 호르몬이 높아졌고 부갑상선 호르몬 분비도 증가시켜 골흡수는 증가되고 뼈형성은 낮아져서 골 건강에 불리하다고 보고하였다 [17]. 18-25세의 젊은 여성을 대상으로 4주간 칼슘 400 mg, 인 1,700 mg의 식사를 섭취하게 하였을 때 혈청 부갑상선 호르몬 농도가 유의하게 증가하여 이러한 패턴의 식사를 지속한다면 칼슘대사에 영향을 주는 호르몬 체계를 변화시켜 최적의 골 건강을 유지하기 어려울 수도 있음을 보고하고 있다 [18]. 인의 과잉섭취는 세포외액의 인산농도를 증가시키며 고인산혈증을 초래한다. 고인산혈증의 대표적인 증상은 부갑상선 호르몬 분비 항진, 연조직의 석회화, 골다공증, 칼슘 흡수 장애 등이다 [1]. 인첨가제는 정상적인 신장기능을 가진 사람에게도 해로울 수 있다. 자연계의 식품에 함유된 인은 유기적으로 결합되어 있고 장에서 40-60% 흡수된다 [19]. 인의 섭취량이 많을 때 혈중 부갑상선 호르몬 농도는 높고 혈중 칼슘농도는 낮았다. 높은 혈중 인의 농도는 인이 함유된 첨가제 섭취가 많을 때 높았다. 그러나 부갑상선 호르몬 농도는 칼슘섭취량이 충분하면 식이 인의 섭취량이 높아도 증가하지 않았다 [20].

최근 패스트푸드와 가공식품의 소비가 증가하면서 인의 섭취량은 식품첨가제를 통한 인의 섭취량이 1990년대에 500 mg 이하이던 것이 1,000 mg까지 거의 2배로 증가하였다 [21]. 식품 속의 유기인 보다 식품첨가제의 무기인이 흡수율이 높기 때문에 [4] 첨가제를 통한 인의 섭취도 면밀히 조사할 필요가 있다. 탄산음료 등 식품첨가제를 통한 인산 섭취가 증가하면서 철, 구리, 아연 등 미량무기질의 흡수를 방해한다는 연구보고들도 있으나 [22] 무기질의 상호작용에 대한 관계 규명이 매우 복잡하므로 인의 과잉섭취가 다른 미량영양소에 영향을 주는지를 밝히기는 쉽지 않다. 또한 혈중 인산염의 85%는 사구체를 통하여 여과되며 재흡수와 배설과정을 통하여 체내 균형을 이루게 되므로 정상적인 신기능을 가진 사람은 혈중 인산염 농도가 증가하면 부갑상선 호르몬의 작용에 의해 인산염의 배설이 증가하게 되어 균형을 유지하게 된다 [23]. 그러나 인의 과잉 섭취로 초래된 고인산혈증은 급성으로 오심, 구토, 전해질 불균형, 저칼슘혈증으로 인한 강축증(tetany), 부정맥, 급성신부전 등을 초래하기도 한다. 2014년에 미국 국민건강영양조사(NHANES) 결과를 분석하여 발표한 미국의 한 연구에서는 과도한 인 섭취가 미국인의 사망률을 높인 것으로 보고하였다 [24]. 건강한 성인 9,686명을 대상으로 한 조사에서 이들은 하루 평균 1,166 mg의 인을 섭취했고, 하루 평균 1,400 mg의 인을 섭취하는 사람들의 사망률은 권장량(700 mg)정도를 섭취한 사람들에 비해 특별히 높지 않았으나 인을 하루 평균 2,000 mg 섭취한 사람은 사망률이 1.3배, 3,000 mg 섭취한 사람은 1.8배 높았다 [24].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

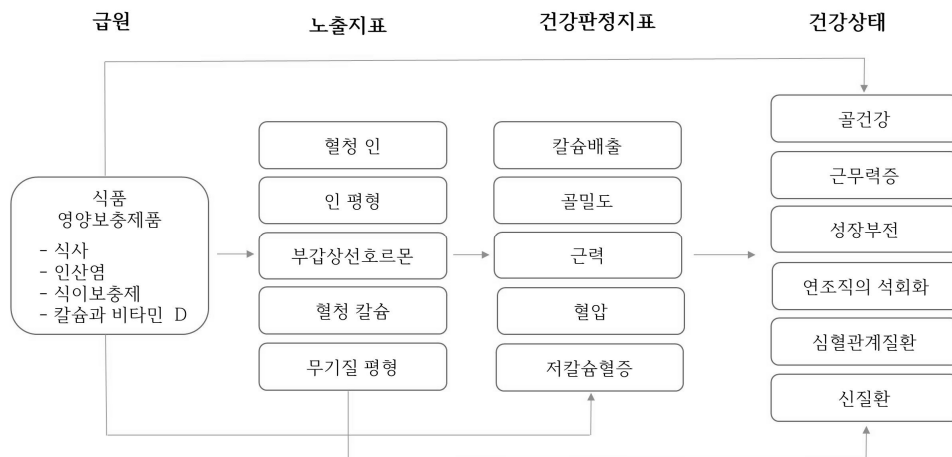


그림 1 인 평균필요량 설정을 위한 분석틀

인은 다양한 식품에 포함되어 있어 식사로 부족하거나 결핍되는 경우는 드물다. 식품에 함유되어 있는 인은 인산과 인산 에스테르와 같은 형태로 존재한다 [3]. 인 섭취는 식사 이외에 식품첨가물(보습제, 조식향상제, 냉동식품의 안정제, 산도 조절제, 품질개량제 등)과 보충제로부터 다양한 염 형태로도 섭취할 수 있다. 가공식품이 증가하면서 식품첨가물의 섭취량도 점차 증가하고 있는데 첨가물은 대부분 무기 인산염으로 흡수율이 일반 식품 속의 인에 비하여 상당히 높다. 또한 인의 흡수는 칼슘이나 비타민 D의 영향을 받으며 혈청내의 인과 칼슘의 농도는 상호작용하게 되어 칼슘의 농도가 높아지면 인의 농도가 낮아지게 된다 [25]. 혈청 인 농도의 감소는 대사증후군 발병 위험을 높이는 것으로 보고되었는데, 한국인 46,798명을 대상으로 한 연구에서 혈청인 농도는 BMI, 공복 시 혈당치, HOMA-IR(Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance), 혈청 중성지방(triglyceride) 수준, 혈압과 유의하게 음의 상관성이 있었다 [26].

인의 과잉 섭취는 칼슘대사에 영향을 미쳐 칼슘의 배설을 촉진하고 칼슘의 체내 저장량을 감소시켜 혈압 조절에 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다 [27, 28]. 혈중 인 농도의 증가는 칼슘 섭취 수준이 부족 시 부갑상선 호르몬이 분비되어 뼈로부터 칼슘을 용출시켜 골밀도를 감소시키며 [29-31] 혈중에 증가된 인산과 칼슘은 칼슘인산염으로 혈관과 같은 조직에 침전되어 석회화를 유발하고 [32] 이는 심혈관계 질환 [33, 34] 및 신기능 저해 [35, 36]를 초래할 수 있다. 비정상적인 혈중 인 농도는 ATP 합성에 영향을 받아 신경계와 근육격계에도 영향을 주어 근무력증을 발생시킬 수 있다 [37](그림 1).

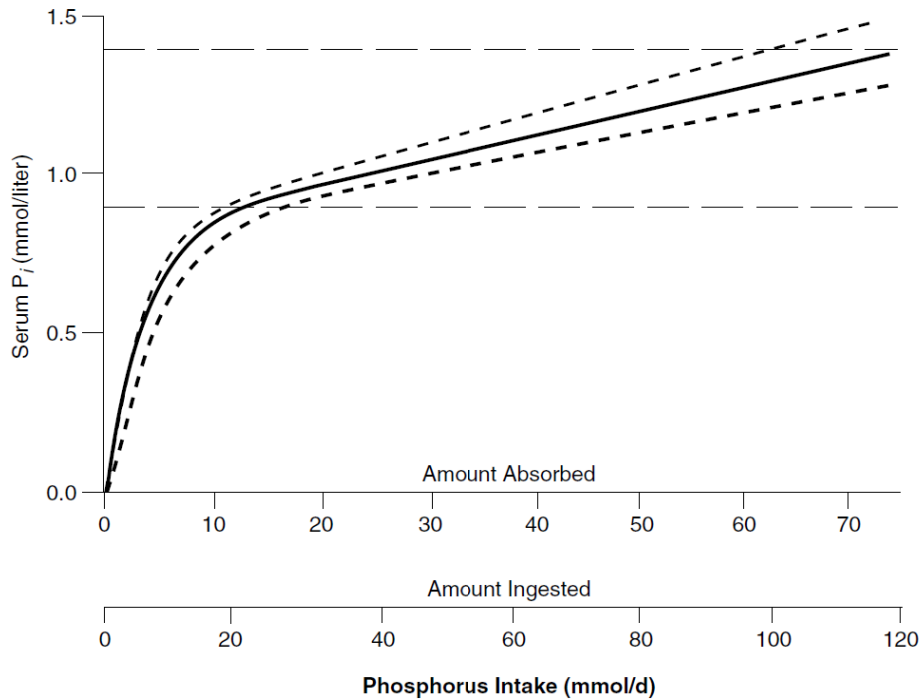
2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2-2-1. 생애주기별 섭취 기준 설정을 위한 고려 요인

인의 필요량을 결정하기 위해서 혈청 무기인산 농도, 성장에 따른 필요량, 인 배설량 및 흡수율 요인이 고려된다.

(1) 혈청 무기인산 농도

혈청 무기인산의 농도는 인의 섭취 상태를 비교적 정확히 반영하는 생체지표로 인 섭취량이 충분한지를 반영하는 최적의 지표일 수 있다. 혈청 무기인산의 농도는 어렸을 때 가장 높게 유지되고 나이가 들면서 감소하여 성인에서 가장 낮아진다 [1]. 어린 아이의 혈청 무기인산의 농도가 높게 유지되는 이유는 사구체 여과율이 낮기 때문이다 [38]. 성인에서 흡수된 인의 양과 혈청 인산 농도 간의 상관성을 보면(그림 2), 인의 섭취량이 약 15 mmol/일 정도까지는 혈청 농도가 급격히 증가하다가 그 이후에는 증가율이 완만해지는 것을 볼 수 있는데, 15 mmol/일 이상 섭취 시 과잉의 인은 소변으로 배설되기 때문이다. 따라서 정상적인 혈청 무기인산 농도를 유지하기 위한 섭취량은 1일 15 mmol정도로 고려할 수 있다. 그러므로 성인과 노인의 경우는 혈청 무기인산의 정상 하한치에 다다를 수 있는 섭취량을 기준으로 평균필요량을 설정하였다.



■ 그림 2 ■ 정상 성인에서 혈청 무기인산과 흡수된 인의 양과의 상관관계 [39]

(2) 성장에 따른 인의 필요량

성장기 어린이의 경우에는 신체 성장에 따른 부가적인 인이 요구된다. 인은 경조직과 연조직에 존재하며 신체 성장 정도는 국민건강영양조사 결과에 따른 최근 한국인의 연간 체중 증가량을 고려하여 산출한다. 체중 증가량에 따른 골조직의 인 함량과 골조직을 제외한 체지방 조직의 인 함량은 Fomon 등 [40]의 연구와 Ellis 등 [41]의 연구, Pennington [42]의 연구 결과를 근거로 산출할 수 있다.

(3) 인 배설량

성장기 어린이에게 필요한 인의 양을 산출하기 위하여 소변 배설량을 고려한다. 성장기 어린이를 대상으로 하여 소변 배설량을 측정된 연구 결과는 없으므로 성인을 대상으로 연구한 Lemann [12]의 산출 공식을 이용한다. 공식은 인 배설량 = $1.73 + 0.512 \times \text{섭취량}$ 인 섭취량이다. 식사로 섭취한 인은 2-3 mmol/일부터 100 mmol/일의 범위에서 섭취량에 비례하여 흡수된다 [12]. 또한 신장의 기능이 정상인 사람에게서 인의 배설량은 인의 섭취량(10-80 mmol/일)에 비례하여 증가하게 된다.

(4) 흡수율

일반적으로 성인의 인 흡수율은 55-70%로 보고되고 있으며, 노인이 되어도 장 흡수율이 감소한다는 보고가 없으므로 성인과 동일한 것으로 간주한다. 아동과 청소년의 인 흡수율은 선행연구에 따라 70%로 고려한다 [12]. 유아의 경우 섭취하는 인의 함량과 생체이용률은 모유에 따라 달라진다. 모유는 우유나 두유에 비해 인의 함량이 높으며, 모유의 인 흡수율은 85-90%로 우유 72%, 두유 59%에 비해 흡수율에 차이가 있어 생체이용률이 다르게 보고되고 있다 [13].

2-2-2. 생애주기별 섭취 기준

(1) 영아기(1세 미만)

생후 1년간 영아에게 가장 우수한 인 공급원은 모유이므로 정상 분만된 건강한 영아가 완전 모유섭취를 하는 경우, 모유섭취량과 모유 속의 인 함량을 충분섭취량으로 가정하고 섭취기준을 설정하는 것이 적절하다. 또한 인의 섭취기준은 칼슘섭취량과 관련하여 고려하는 것이 적절하다. 신생아에서 칼슘대비 인의 섭취비율(Ca:P=1:2.5)이 높은 경우 혈청의 부갑상선 호르몬의 농도가 증가하였다 [43]. 또한 4-6개월령의 영아에게는 우유 외에 시리얼을 추가하여 섭취하게 하였을 때 혈청 부갑상선 호르몬의 농도가 높아졌는데 이는 인의 섭취비율이 올라간 결과일 수도 있으나 시리얼의 피틴산이 칼슘의 흡수율을 낮추었기 때문으로 볼 수 있다 [44]. 따라서 여러 가지 연구결과로부터 성인에 비하여 신장의 기능이 떨어지고 부갑상선 호르몬에 대한 반응도 다르게 나타나는 성장기 어린아이의 경우 칼슘과 인의 섭취비는 중요한 의미를 가진다고 할 수 있다. 영아의 골격 성장에 적절한 칼슘과 인의 당량비는 2:1로서 [1] 모유 속의 칼슘과 인의 당량비인 1.5:1 [10]보다 약간 높은 수치이다.

영아 전기(0-5개월)의 인 충분섭취량은 한국인 모유의 인 함량은 135 mg/L에 영아의 1일 평균 모유 섭취량 780 mL을 적용하면 105.3 mg/일로 계산된다. 따라서 1일 충분섭취량을 2015년 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 100 mg/일로 정하였다. 영아 후기는 모유 섭취량이 감소하고 이유 보충식의 섭취량은 증가하므로 이를 고려하여 충분섭취량을 산정하였다. 영아 후기의 모유 섭취량 600 mL에 인 함유량 124 mg/L를 적용하면 인 섭취량은 $124 \times 0.6 = 75$ mg/일이 된다. 우리나라 영아의 인 섭취량에 대한 연구 보고에서 7-9개월 영아의 인 섭취량은 모유와 이유보충식으로부터 137-258 mg이었으므로 [45], 이 두 가지를 적용하여 1일 충분섭취량을 2015년 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 300 mg으로 정하였다

표 2 | 영아기 인 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$135 \text{ mg/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 105.3 \text{ mg} \approx 100 \text{ mg/일}$
영아 후기(6-11)	$(124 \text{ mg/L} \times 0.6 \text{ L/일}) + (137 \sim 258) = 212 \sim 333 \text{ mg} \approx 300 \text{ mg/일}$

(2) 성장기(1-18세)

성장기에 있는 유아나 아동, 청소년의 경우에는 성장기에 있어 인의 대사회전율이 다르며 조직성장에 필요한 인의 보유량도 일정하지 않아 성인의 인 섭취량 기준 설정 방법인 혈청 무기인산의 최저 수준을 유지시키는 데 필요한 인의 최소 섭취량을 섭취기준으로 정하기 어렵고 이들을 대상으로 한 평형실험의 자료도 충분하지 않다. 따라서 유아부터 청소년기의 성장기에는 신체 성장에 따른 인의 필요량과 배설량을 이용하여 요인가산법으로 인의 섭취기준을 설정하였다(표 3).

【표 3】 한국 유아, 아동, 청소년기의 인 섭취기준 설정 근거

연령(세)	섭취기준	EAR 설정 근거	비고
1-18	평균필요량	* 조직축적량: 제지방 연조직 내 인 축적량+뼈의 인 축적량 * 배설량: $1.73+0.512 \times \text{섭취량}$(인의 평형이 유지되는 범위의 하한치를 섭취량 기준으로 함) * $\text{EAR} = (\text{조직 축적량} + \text{배설량}) / 0.7$	* 흡수율 = 70% * 필요 이상의 인은 배설량을 증가시키고 혈청 인의 농도에 반영되지 않으며 건강상 이익이 없음
	권장섭취량	$\text{RNI} = \text{EAR} \times 1.2$	변이계수 = 10%

성장 정도는 체중 증가량으로 반영되므로 한국 유아, 아동, 청소년의 연간 체중 증가량을 구하기 위하여 2013-2017년 국민건강영양조사 자료에서 각 연령별 체중 중위수를 이용하여 체중 증가량을 구하였다. 각 연령별 체중 증가량은 당해연도의 각 연령에서의 체중 중위수와 다음연도의 해당연령+1을 더한 연령의 체중 중위수의 차이 값으로 연령별 연간 체중증가량을 추정하였다(표 4).

성장기의 뼈의 무기질 함량, 제지방 연조직의 비율 등은 Fomon 등 [40]과 Ellis 등 [41]의 연구결과에 따라 산출할 수 있다. 제지방 조직의 인 함량은 Pennington의 연구 [42] 결과에 따라 0.23%로 추정한다. 뼈조직의 인 함량은 Fomon 등 [40]의 체성분 자료와 뼈 조직의 인 함량 또는 이중에너지방사선흡수법(dual-energy X-ray absorptiometry, DXA)으로 측정한 골밀도로부터 산출되는 뼈 조직의 무기질 증가량 [41] 등에 근거하여 뼈 무기질의 19%를 인의 함량으로 추정한다 [1]. 이러한 산출방식으로 계산된 제지방 조직과 뼈조직의 증가로부터 인체에 보유되는 인의 양은 체중 1 kg 당 10 g(1%) 정도로 체구성 비율과 거의 일치한다.

【표 4】 한국 유아, 아동, 청소년의 체중증가량(2013-2017 국민건강영양조사 결과의 중위수 채택)

연령(세)	체중증가량(g/년)	
1-2	2,000	
3-5	2,300	
	남	여
6-8	3,600	3,400
9-11	4,200	4,400
12-14	5,500	2,100
15-18	1,100	-900

① 유아

한국인 유아 1-2세의 연간 체중증가량은 2,000 g, 3-5세의 연간 체중증가량은 2,300 g으로 남녀간 차이는 거의 없다. Fomon 등의 연구에 의하면 [40] 유아의 신체 조직 중 체지방 비율은 1-2세 21%, 3-5세 17% 이므로 각 연령층의 체지방 조직의 증가량은 1,580 g과 1,909 g이다. 체지방 연조직 내 인의 비율 0.23%를 적용하면 각 연령대의 체지방 연조직 중의 인의 보유량은 각각 3.63 g과 4.39 g이다. Fomon 등 [40]과 Ellis 등 [41]의 연구에 따라 연간 뼈의 무기질량이 증가하는 정도는 1-2세 85 g, 3-5세 74 g이며 무기질 중 인의 비율(19%)을 적용하면 연간 뼈의 증량으로 인하여 보유되는 인의 양은 각각 16.1 g과 14.1 g이다. 따라서 조직의 성장으로 인하여 보유 되는 인의 총량은 연간 각각 19.7 g, 18.5 g이다. 이 값을 일일 보유 인의 양으로 환산하면 각각 54.1 mg과 50.7 mg으로 산출된다. 최종적으로 조직 성장에 따른 체지방 연조직과 뼈의 인의 함량 산출에 필요한 각 변수의 값은 표 5에 정리하였다.

표 5 유아의 인 섭취기준 설정을 위한 변수

연령(세)	연간 증체량 (g)	체지방률 (%)	체지방 연조직 인 보유량(g)	뼈 무기질 증가량(g)	뼈 인 보유량 (g)	연간 인 보유량 (g)	1일 인 보유량 (mg)
1-2	2,000	21	3.63	85	16.1	19.7	54.1
3-5	2,300	17	4.39	74	14.1	18.5	50.7

섭취한 인산 중 70%정도가 소장에서 흡수되어 성장에 필요한 양이 보유되고 나머지는 소변으로 배설된다. 성인에서는 인 섭취량이 약 15 mmol/일을 상회하면 혈청 인 농도에 미치는 영향력이 감소하고 소변으로 배설되는 인의 양이 증가한다. 1996년 Lemann이 그에 대한 산출 공식(인 배설량=1.73+0.512×인 섭취량(mmol)/일)을 완성한 후, 관련 연구 결과들이 전무하고 이 공식이 비록 성인을 기준으로 만들어진 공식이나 유아에 대한 연구결과가 없으므로 그대로 적용하였다 [12]. 공식에서 소변 배설량을 산출하기 위해서 1-2세 유아의 인 적정 섭취량은 미국 국립 의학 아카데미(National academy of medicine, NAM)(1997)에서 제시한 310 mg(10 mmol)/일을 적용하였고 [1], 3-5세 유아는 흡수된 인의 양과 혈청 인산 농도 간의 상관관계 연구결과에서 [39] 혈청 인의 농도가 완만한 곡선을 보이는 시점인 인 섭취량 465 mg(15 mmol)/일을 적용하여 Lemann의 공식에 대입하면 인의 소변 배설량은 각각 214 mg(6.9 mmol)/일, 291 mg(9.4 mmol)/일로 산출된다. 각 연령대의 인 필요량은 위에서 산출한 조직증가량으로 인한 조직 보유량과 소변 배설량의 합으로 각각 268.1 mg, 341.7 mg이 되며 두 연령대 모두 동일하게 인의 흡수율은 70%를 적용하여 [12] 평균필요량 383 mg과 488.1 mg이 산출되어 각각 380 mg과 480 mg으로 조정하였다. 권장섭취량은 인 필요량에 대한 다양한 경우의 연구 결과가 부족하므로 10%의 변이계수를 적용하여 각각 459.6 mg과 585.7 mg으로 산출되었으므로 2015년도 섭취 기준과 동일하게 450 mg과 550 mg으로 조정하여 최종 확정하였다.

2013-2017년 5년간 국민건강영양조사 자료 분석결과, 우리나라 1-2세와 3-5세의 식품으로부터 섭취하는 인 평균 섭취량은 각각 312 mg/일과 534 mg/일로 1-2세의 11.2%와 3-5세의 12.3%가 2020년 인 평균필요

량 미만으로 섭취하고 있었다 [46, 47]. 보충제로부터의 인 섭취량을 분석한 2015-2017년 국민건강영양조사 분석결과에 따르면, 1-2세, 3-5세의 경우 인을 함유한 보충제를 복용하는 비율은 각각 1.6%(2명)와 2.4%(5명)로 전체 인 평균 섭취량에 미치는 영향은 낮았다 [47, 48].

② 아동

한국인 아동 6-8세의 연간 체중증가량은 남자 3,600 g, 여자 3,400 g 이었고, 아동 9-11세 연간 체중증가량은 남자 4,200 g, 여자 4,400 g 이었다(표 6). Fomon 등 [40]의 연구에 따라 6-11세 남자 체지방률 13%, 여자 6-8세 체지방률 17%와 여자 9-11세 체지방률 18%를 적용한 후, 체지방 연조직 내 인의 비율 0.23%를 적용하면 [42], 6-8세 체지방 연조직의 인 함량은 남녀 각각 연간 7.2 g, 6.5 g이고, 9-11세 체지방 연조직의 인 함량은 8.4 g, 8.3 g 이다. 아동 6-8세의 연간 뼈 무기질 증가량은 Fomon 등 [40]과 Ellis 등 [41]의 연구에 따라 남자 99 g, 여자 57 g 이었고, 아동 9-11세의 연간 뼈 무기질 증가량은 Martin 등 (1997) 의 연구에 따라 [49] 남자는 320 g, 여자는 240 g 이었다. 인 함량이 뼈 무기질의 19%이므로 연간 뼈 증량으로 인한 인 보유량은 6-8세 아동은 남자 18.8 g, 여자 10.8 g이고, 9-11세 아동은 남자 60.8 g, 여자 45.6 g 이다. 따라서 조직의 성장으로 인하여 보유되는 인의 총량은 6-8세 아동 남녀는 연간 각각 26 g, 17.3 g 이고, 9-11세 아동 남녀는 연간 각각 69.2 g, 53.9 g 이다. 이 값을 1일 보유 인의 양으로 환산하면 6-8세 아동 남녀는 각각 71.2 mg과 47.4 mg, 9-11세 아동 남녀는 각각 189.6 mg과 147.7 mg로 산출된다. 최종적으로 조직 성장에 따른 체지방 연조직과 뼈의 인의 함량 산출에 필요한 각 변수의 값은 표 6에 정리하였다.

표 6 | 아동의 인 섭취기준 설정을 위한 변수

성별	연령(세)	연간 증체량(g)	체지방률(%)	체지방 연조직 인 보유량(g)	뼈 무기질 증가량(g)	뼈 인 보유량(g)	연간 인 보유량(g)	1일 인 보유량(mg)
남자	6-8	3,600	13	7.2	99	18.8	26.0	71.2
	9-11	4,200	13	8.4	320	60.8	69.2	189.6
여자	6-8	3,400	17	6.5	57	10.8	17.3	47.4
	9-11	4,400	18	8.3	240	45.6	53.9	147.7

6-8세 아동의 인 소변 배설량은 3-5세와 마찬가지로 인 적정 섭취량을 흡수된 인의 양과 혈청 인산 농도 간의 상관관계 연구결과를 기반으로 [39] 465 mg(15 mmol)/일을 적용하여 Lemann의 공식에 대입하면 291 mg(9.4 mmol)/일로 추정된다. 9-11세 아동의 인 섭취량 적정 수준은 외국의 소규모로 진행된 몇몇 평형실험을 참고하였고 연구자에 따라 인 섭취량의 차이가 있기는 하지만 모두 1일 섭취량 1,000 mg 이하에서 인의 평형이 양의 값을 보였다고 보고하였다(Greger 등(1978) [50](820 mg); Greger 등(1979) [51](925 mg); Lutwak 등(1964) [52](1,000 mg)). 9-11세 아동의 국민건강영양조사 결과에서도 남자 9-11세의 1일 인 섭취량 평균은 1,130.7 mg(중위수 1,115.5 mg) 이었고, 여자 9-11세의 1일 인 섭취량 평균은

999.6 mg(중위수 931.8 mg)으로 남녀 모두 1,000 mg 내외의 값을 보였다. 따라서 1,000 mg 이상 섭취 수준에서의 특별한 이익은 보이지 않으므로 아동 9-11세의 인 적정 섭취를 1,000 mg(32 mmol)/일로 설정하여 인 배설량을 추정하였다. 아동 9-11세의 인 배설량은 Lemann의 공식에 적용한 결과, 561.1 mg(18.1 mmol)/일 이었다. 최종적으로 아동의 인 필요량은 위에서 산출한 체내 조직량 증가로 인한 조직내의 인 보유량과 소변 배설량의 합으로 산출되어 6-8세 아동은 남녀 각각 362.2 mg, 338.4 mg이고, 9-11세 아동은 남녀 각각 750.7 mg, 708.7 mg이다. 두 연령대 모두 동일하게 인의 흡수율은 70%를 적용하여 [12] 6-8세 아동의 평균필요량은 남녀 각각 517.5 mg과 483.4 mg로 산출하였고, 9-11세 아동의 평균필요량은 남녀 각각 1,072.4 mg, 1,012.5 mg으로 산출하였다. 권장섭취량은 인 필요량에 대한 분산자료가 부족하므로 10%의 변이계수를 적용하여 6-8세 아동 남녀는 각각 621 mg과 580.1 mg으로 산출되어 2015년과 동일하게 600 mg과 550 mg으로 최종 조정하였고, 9-11세 아동 남녀는 각각 1,286.9 mg과 1,215 mg으로 산출되어 2015년과 동일하게 남녀 모두 1,200 mg으로 최종 조정하였다.

2013-2017년 5년간 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 6-8세와 9-11세 남녀 아동이 식품으로부터 섭취하는 인 평균 섭취량은 6-8세는 남녀 각각 993.2 mg/일과 817 mg/일로 평균필요량 미만 섭취 비율은 남자 3.9%와 여자 10.2%였고, 9-11세는 남녀 각각 1,130.7 mg/일과 999.6 mg/일로 평균필요량 미만 섭취 비율은 남자 40.1%와 여자 54.5%였다 [46, 47]. 보충제로부터의 인 섭취량을 분석한 2015-2017년 국민건강영양조사 분석결과에 따르면, 인을 함유한 보충제를 복용하는 비율은 6-8세 남녀 각각 1.7%(2명)와 2.1%(3명)였고, 9-11세 남녀 각각 0.7%(1명), 1.4%(2명)로 보충제 섭취 비율은 매우 낮아 전체 인 평균 섭취량에 미치는 영향은 미미했다 [47, 48].

③ 청소년

청소년의 평균필요량은 유아 및 아동과 동일한 방법인 요인가산법으로 산출하였다. 평균필요량 추정에 필요한 조직 성장에 따른 제지방 연조직 및 뼈의 인 보유량 산출을 위해 필요한 각 값을 표 7에 정리하였다. Deurenberg 등 [53]의 연구에 따라 12-14세 남자 체지방률 16%, 여자 체지방률 20%와 15-18세 남자 체지방률 14%, 여자 체지방률 22%를 적용한 후, 제지방 연조직 내 인의 비율 0.23%를 적용하면 [42], 12-14세의 연간 제지방 연조직 증가부터의 인 증가 함량은 남녀 각각 연간 10.6 g, 3.9 g이고, 15-18세의 연간 제지방 연조직 증가부터의 인 함량은 남자는 2.2 g, 여자는 연간 체중 감소로 인하여 인 함량은 1.6 g 감소량을 보인다. 12-18세 청소년의 연간 뼈 무기질 증가량은 Martin 등(1997)의 연구에 [49] 따라 남자는 320 g, 여자는 240 g 이었고, 인 함량이 뼈 무기질의 19%이므로 연간 뼈 증량으로 인한 인 보유량은 남자 청소년은 60.8 g, 여자 청소년은 45.6 g 이다. 따라서 조직의 성장으로 인하여 보유 되는 연간 인의 총량을 1일 보유량으로 환산하면 12-14세 남녀 각각 195.7 mg, 135.5 mg로, 15-18세 남녀 각각 172.5 mg, 120.5 mg로 산출하였다.

【표 7】 청소년의 인 섭취기준 설정을 위한 변수

성별	연령(세)	연간 증체량(g)	체지방률(%)	제지방 연조직 인 보유량(g)	뼈 무기질 증가량(g)	뼈 인 보유량(g)	연간 인 보유량(g)	1일 인 보유량(mg)
남자	12-14	5,500	16	10.6	320	60.8	71.4	195.7
	15-18	1,100	14	2.2	320	60.8	63.0	172.5
여자	12-14	2,100	20	3.9	240	45.6	49.5	135.5
	15-18	-900	22	-1.6	240	45.6	44.0	120.5

청소년의 인 배설량을 산출하기 위한 인 섭취량의 적정 수준에 대한 국내의 연구결과를 찾을 수 없어 외국의 소규모로 진행된 몇몇 평형실험을 참고하였다. 연구자에 따라 인 섭취량의 차이가 있기는 하지만 모두 1일 섭취량 1,000 mg 이하에서 인의 평형이 양의 값을 보였다고 보고하였다(Greger 등(1978) [50](820 mg); Greger 등(1979) [51](925 mg); Lutwak 등(1964) [52](1,000 mg)). 2013-2017 한국인 국민 건강영양조사 결과에서도 12-18세 남자 청소년의 1일 인 섭취량 평균은 1,261.3-1,306.9 mg(중위수 1,194.5-1,180 mg)으로 1,000 mg을 상회하고 있었고, 12-18세 여자 청소년은 981.1-902.7 mg(중위수 888.7-880 mg)으로 1,000 mg에 약간 못 미치는 수준이었다 [46, 47]. 따라서 청소년의 1일 인 섭취량의 적정수준도 9-11세 아동과 같이 남녀 모두 1,000 mg(32 mmol)/일로 설정하여 Lemann의 공식에 적용한 결과, 인의 소변 배설량은 561.1 mg(18.1 mmol)/일로 산출되었다. 인의 흡수율은 70%를 적용하여 [12] 12-14세, 15-18세 남자 청소년의 평균필요량은 각각 1,081.1 mg, 1,048.1 mg, 여자 청소년은 각각 995.2 mg, 973.7 mg으로 산출하였다. 권장섭취량은 인 필요량에 대한 분산자료가 부족하므로 10%의 변이계수를 적용하여 12-14세, 15-18세 남자 청소년은 각각 1,297.3 mg과 1,257.7 mg으로, 12-14세, 15-18세 여자 청소년은 각각 1,194.2 mg과 1,168.4 mg으로 산출되어 남녀 모두 2015년도와 동일하게 1,200 mg으로 최종 확정하였다.

2013-2017년 5년간 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 12-14세와 15-18세 청소년의 식품으로부터 섭취하는 인 섭취량은 12-14세 남녀 각각 1,261.3 mg/일과 981.1 mg/일 이었고, 15-18세 남녀 각각 1,306.9 mg/일과 902.7 mg/일이었다. 평균필요량 미만 섭취자 비율은 12-14세 남녀 32%와 63.8%, 15-18세 남녀 33.9%와 68.3%로 여자 청소년에서 인 평균필요량 미만 섭취 비율이 높았다 [46, 47]. 2015-2017년 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 인 함유 보충제 비율은 12-14세 남녀 각각 1.9%와 0%, 15-18세 남녀 각각 2.9%와 1.6%로 매우 낮아 전체 인 평균 섭취량에 미치는 영향은 미미했다 [47, 48].

【표 8】 성장기 인 평균필요량 설정 요약

연령(세)	평균필요량
1-2	$(54.1+214)/0.7 = 268.1/0.7 = 383 \approx 380$ mg/일
3-5	$(50.7+291)/0.7 = 341.7/0.7 = 488.1 \approx 480$ mg/일
남자	6-8 $(71.2+291)/0.7 = 362.2/0.7 = 517.5 \approx 500$ mg/일
	9-11 $(189.6+561.1)/0.7 = 750.7/0.7 = 1,072.4 \approx 1,000$ mg/일
	12-14 $(195.7+561.1)/0.7 = 756.8/0.7 = 1,081.1 \approx 1,000$ mg/일
	15-18 $(172.5+561.1)/0.7 = 733.6/0.7 = 1,048.1 \approx 1,000$ mg/일
여자	6-8 $(47.4+291)/0.7 = 338.4/0.7 = 483.4 \approx 480$ mg/일
	9-11 $(147.7+561.1)/0.7 = 708.8/0.7 = 1,012.5 \approx 1,000$ mg/일
	12-14 $(135.5+561.1)/0.7 = 696.6/0.7 = 995.2 \approx 1,000$ mg/일
	15-18 $(120.5+561.1)/0.7 = 681.6/0.7 = 973.7 \approx 1,000$ mg/일

【표 9】 성장기 인 권장섭취량 설정 요약

연령(세)	권장섭취량
1-2	$383 \times 1.2 = 459.6 \approx 450$ mg/일
3-5	$488.1 \times 1.2 = 585.7 \approx 550$ mg/일
남자	6-8 $517.5 \times 1.2 = 621.0 \approx 600$ mg/일
	9-11 $1,072.4 \times 1.2 = 1,286.9 \approx 1,200$ mg/일
	12-14 $1,081.1 \times 1.2 = 1,297.3 \approx 1,200$ mg/일
	15-18 $1,048.1 \times 1.2 = 1,257.7 \approx 1,200$ mg/일
여자	6-8 $483.4 \times 1.2 = 580.1 \approx 550$ mg/일
	9-11 $1,012.5 \times 1.2 = 1,215.0 \approx 1,200$ g/일
	12-14 $995.2 \times 1.2 = 1,194.2 \approx 1,200$ mg/일
	15-18 $973.7 \times 1.2 = 1,168.4 \approx 1,200$ mg/일

(3) 성인기(19-64세)

위에서 기술한 바와 같이 인의 배설량은 섭취량에 비례하여 증가하며 인 섭취량이 증가하여도 인체 내 인의 보유량이나 혈청 무기 인산 농도에 미치는 영향이 미미하므로 조직 성장이 일어나고 있지 않은 성인의 인의 평균필요량 설정 기준은 혈청 무기인산 농도를 최소한도로 유지할 수 있는 인의 섭취량으로 하였다. 성인의 인 섭취기준 설정 근거로는 혈청 무기 인산 농도와 인의 흡수율을 고려하였다. 일반적인 식사를 하는 성인의 인 흡수율은 급원식품이나 식사내 칼슘의 함량, 단백질의 함량 등에 의해 영향을 받을 수 있으나 한국인을 대상으로 하여 산출된 흡수율을 포함하여 대략 55-70% [1, 54-56] 범위에 있으므로 중간 값인 62.5%를 기준하여 산출할 수 있다. 최근 들어 가공식품의 섭취량이 증가하면서 무기인산의 형태로 첨가되는 인의 섭취가 증가하고 있는데, 무기인의 흡수율은 유기인에 비하여 상당히 높다. 한편,

Nordin(1998)이 보고한 흡수된 인의 양과 혈청 인산 농도 간의 상관관계 연구결과 의하면 [39] 혈청 무기 인산의 정상 하한치는 0.87 mmol/L(2.7 mg/dL)로 적어도 이 수준을 유지하기 위해서 1일 약 580 mg(19 mmol)/일의 인 섭취량이 필요한 것으로 연구되었고, 따라서 이 수준을 성인의 평균필요량으로 정하였다(표 11). 여기에 10%의 변이계수(coefficient of variation, CV)를 적용하여 권장섭취량은 남녀 모두 700 mg(22.6 mmol)/일로 설정하였다(표 12). 2013-2017년 국민건강영양조사 자료 분석결과 19-29세와 30-49세 성인의 1일 평균 섭취량은 각각 남자 1,205.9 mg/일, 1,292.6 mg/일, 여자 931.4 mg/일, 966.9 mg/일로 남녀 모두 권장섭취량을 상회하고 있으며 권장섭취량은 남자에서는 약 10-25백분위, 여자에서는 25-50백분위 수준이었다 [46, 47].

표 10 성인기 인 섭취기준 설정 근거

연령	영양소 섭취기준	설정기준	비고
18세 이상 성인 및 노인	평균필요량	* 혈청 무기인산 농도의 최저수준인 0.87 mmol/L(2.7 mg/dL)를 유지하기 위한 최소 섭취량에 흡수율을 감안한 섭취량은 580 mg이므로 이 수치를 EAR로 함	흡수율 = 62.5%
	권장섭취량	$RNI = 580 \text{ mg(EAR)} \times 1.2 = 700 \text{ mg}$	변이계수 = 10%

표 11 성인기 인 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	580 mg/일
	30-49	580 mg/일
	50-64	580 mg/일
여자	19-29	580 mg/일
	30-49	580 mg/일
	50-64	580 mg/일

표 12 성인기 인 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700 \text{ mg/일}$
	30-49	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700 \text{ mg/일}$
	50-64	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700 \text{ mg/일}$
여자	19-29	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700 \text{ mg/일}$
	30-49	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700 \text{ mg/일}$
	50-64	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700 \text{ mg/일}$

2013-2017년 5년간 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 성인 남성의 식품으로부터 섭취하는 평균 인 섭취량은 19-29세 1,205.9 mg, 30-49세 1,292.6 mg/일, 50-64세 1,275.7 mg/일로 평균필요량 미만 섭취

자 분율은 각각 9.4%, 4.7%, 6.5%였다. 인 섭취량의 중앙값은 19-29세 1,122.5 mg/일, 30-49세 1,194.4 mg/일, 50-64세 1,175.6 mg/일로 평균값보다 낮아 전체적 섭취량의 분포가 오른쪽으로 치우친 양상을 보였다 [46, 47]. 2015-2017 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 성인 남성의 인 함유 보충제 섭취비율은 19-29세 0.9%, 30-49세 5.5%, 50-64세 10.7%로 보충제 섭취비율이 다소 낮았고, 보충제 섭취 성인 남성은 보충제 비 섭취 성인 남성보다 식품으로부터 섭취하는 인 섭취량도 더 높은 것으로 나타났다 [47, 48]. 성인 여성의 평균 인 섭취량은 19-29세 931.4mg, 30-49세 966.9 mg/일, 50-64세 978.5 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 분율은 각각 16.1%, 14.2%, 14.7%였다 [46, 47]. 성인 여성의 인 함유 보충제 섭취비율은 19-29세 4%, 30-49세 6.5%, 50-64세 12.6%로 낮은 보충제 섭취비율을 보였고, 19-29세 보충제 섭취 성인 여성은 보충제 비 섭취 여성보다 식품으로부터 섭취하는 인 섭취량이 낮았으나 보충제 섭취를 통해 전체 인 평균섭취량은 보충제 비 섭취 여성과 비슷한 수준을 가졌고, 30-64세 보충제 섭취 성인 여성은 남성과 유사하게 보충제 비 섭취 여성보다 식품으로부터 섭취하는 인 섭취량이 더 높았다 [47, 48].

(4) 노인기(65세 이상)

2013년-2017년 국민건강영양조사 자료 분석결과에 의하면 노인의 경우도 1일 인의 섭취량이 성인의 평균필요량 수준을 상회하고 있으며 노인기에 장에서의 흡수율이나 신장에서의 사구체여과율이 달라진다는 연구 결과를 얻지 못하였으므로 성인과 같은 기준을 적용하였다. 여기에 10%의 변이계수(CV)를 적용하여 권장섭취량은 남녀 모두 700 mg(22.6 mmol)/일로 설정하였다. 권장섭취량 700 mg/일은 2013년-2017년 국민건강영양조사 결과 중 65-74세 남자 1일 섭취량 평균(1,094.7 mg/일)의 10-25 백분위, 여자(828.1 mg/일)의 25-50 백분위 수준이었다 [46, 47].

【 표 13 】 노인기 인 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	580 mg/일
	75 이상	580 mg/일
여자	65-74	580 mg/일
	75 이상	580 mg/일

【 표 14 】 노인기 인 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700$ mg/일
	75 이상	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700$ mg/일
여자	65-74	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700$ mg/일
	75 이상	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700$ mg/일

2013-2017년 5년간 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 노인이 식품으로부터 섭취하는 인 섭취량은 65-74세 남녀 각각 1,094.7 mg/일과 828.1 mg/일이었고, 75세 이상 남녀 각각 904.9 mg/일과 604.7 mg/일이었다. 평균필요량 미만 섭취자 비율은 65-74세 남녀 11.7%와 23.8%, 75세 이상 남녀 23.5%와 50.3%로 75세 이상 여자 노인에서 인 평균필요량 미만 섭취 비율이 높았다 [46, 47]. 2015-2017년 국민건강영양조사 자료 분석결과에서 인 함유 보충제 비율은 65-74세 남녀 각각 11.9%와 8.9%, 75세 이상 남녀 각각 8%와 5.3%로 보충제 섭취 비율은 낮은 편이었다 [47, 48].

(5) 임신기

임신부는 인의 흡수율이 소폭으로만 증가하고 특별히 인의 섭취량을 추가할 필요가 없어 일반 여성과 동일한 수준으로 정하였다. 정상분만아의 경우 체내 인 함량은 17.1 g이며, 이중 88.3%는 골격과 체액에 함유되어 있다 [40]. 임신부는 태아의 체조직을 위하여 인과 칼슘의 요구량이 늘어나는데 혈중의 1,25(OH)₂D의 농도가 증가하여 칼슘과 인의 흡수율이 증가하게 되며 [57, 58] 흡수율은 70%로 보고되고 있다 [54]. 임신부들은 신장에서의 인 재흡수율도 정상인에 비하여 높다. 임신기 동안 17.1 g의 인을 축적하기 위해서는 1일 약 62 mg의 인이 더 요구되나 [40], 일반 성인에 비하여 인 흡수율이 10% 정도 더 높으므로 평균필요량을 일반 성인과 같은 580 mg으로 정해도 추가로 흡수되는 인의 양은 약 58 mg 정도 더 많아져 요구량인 62 mg과 큰 차이가 나지 않는다. 이와 같이 임신기에 인의 섭취를 특별히 증가시켜야 한다는 과학적 증거가 부족하며 임신기와 수유기에 있는 모체의 칼슘흡수율을 높이려면 칼슘과 인의 섭취 비율이 낮은 것이 바람직하므로 인의 권장량을 비임신 성인여성에서와 동일한 700 mg으로 정하였다.

표 15 임신기 인 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	580 mg/일

표 16 임신기 인 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700$ mg/일

(6) 수유기

수유부들의 섭취기준을 정하기 위해서는 모유로 배출되는 인의 양을 고려하여야 하나 수유기동안 소변을 통한 인의 배설량이 감소하고 우리나라 수유부들의 식사를 통한 인 섭취량이 1,180 mg으로 [59] 충분히 높음에 근거하여 부가량을 정하지 않고 일반 성인에 준하여 700 mg으로 설정하였다. 수유부는 수유로 인하여 하루에 배출되는 인의 양을 공급해 주어야 한다. Atkinson 등 [60]에 의하면 모유의 인 함유량은 수유 초기 1주 동안은 1 L당 5.1 mmol(158 mg), 4주째에는 4.8 mmol(149 mg), 16주째에는 3.9 mmol(121

mg)로 점차 감소하게 된다. 한국인의 모유 내 인의 함량은 1999년 이전의 연구들에서는 130 mg/L 정도로 보고하고 있으며 [61-64], 2000년도 이후에는 135-154 mg/L로 보고되어 소폭으로 증가한 것으로 나타났다 [65, 66]. 이러한 연구들의 결과를 통합하여 산출한 결과는 135 mg/L로 이 수치를 최종 한국인의 모유 내 인의 함유량으로 정하였다. 한국인의 모유 내 칼슘 함량 평균치는 270 mg/L로 모유 내 칼슘:인의 비율은 약 2:1이다. 수유기간이 경과함에 따라 모유의 칼슘 함량은 인의 함량에 비하여 더 빠르게 감소하며 따라서 칼슘:인의 비율은 감소하게 된다 [1]. 우유는 모유에 비하여 칼슘과 인이 많이 함유되어 있으며 우유의 칼슘:인의 비율은 1.3:1으로 제시되고 있다. 한국인 수유부의 1일 평균 유즙 생산을 780 mL로 볼 때 유즙을 통해 배출되는 인은 약 101.3 mg 정도가 된다. 그러나 수유기 중에는 혈청의 무기인산 농도가 높게 유지되고 있으며 [67, 68] 이는 뼈의 흡수가 지속되고 있다는 증거이나 식사요인과는 상관이 없고 혈청 부갑상선 호르몬의 농도가 증가하여 일어나는 결과로 판단되고 있다 [1]. 이러한 상황과 수유기 동안 소변 중 인 배설량이 감소하게 되므로 모유로 분비되는 인의 필요량을 공급할 수 있다고 추정된다. 우리나라 임신수유부에서 식사를 통한 인의 섭취량은 1,180 mg으로 [59] 높았으며, 인의 흡수율을 고려할 때 공급량을 증가시켜야 할 필요성이 없으므로 종전과 같이 수유부의 인 권장섭취량을 일반 성인에 준하여 700 mg으로 설정하였다.

【 표 17 】 수유기 인 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	580 mg/일

【 표 18 】 수유기 인 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	$580 \times 1.2 = 696 \approx 700$ mg/일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

만성질환 위험감소를 위한 인 섭취기준을 산정하기 위한 과학적 근거가 충분하지 않아 만성질환위험감소섭취량을 설정하는 것은 현시점에서는 불가능하여 이번에는 설정하지 않았다.

3

안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

정상인이 고농도의 인을 섭취하면 부갑상선 호르몬과 섬유모세포 성장인자23(fibroblast growth factor 23; FGF23)의 분비가 항진되어 신장에서 인 배설을 촉진시키므로, 인의 혈중 농도는 정상 수준으로 유지된다 [29, 69-71]. Nordin(1988)은 정상 신장 기능을 가진 사람의 인 섭취량, 그로부터 흡수되는 양과 혈청 인의 농도 간의 상관성(그림 2)을 제시하였다 [39]. 이 그래프에 의하면 섭취한 인이 흡수되어 혈청 수준을 증가시키는 정도는 하루 인 섭취량이 15 mmol까지이며 그 이상에서는 더디게 증가하게 된다. 즉, 인을 15 mmol 이상으로 섭취하면 배설량이 함께 늘어나게 되므로 섭취량의 증가가 큰 의미를 지니지 못하게 된다. 따라서 식후 혈청 인 농도, 인의 노배설량, 부갑상선 호르몬이나 섬유모세포 성장인자23이 상한섭취량 설정에 유효한 지표가 될 수 있다.

인 섭취량은 다른 양이온의 섭취량과 상호작용하여 부갑상선 호르몬의 혈중 농도에 영향을 줄 수 있다. 인의 섭취량이 혈청 무기질 농도와 1,25(OH)₂D의 농도에 어떠한 영향을 주는지 알아보고자 정상, 결핍, 과잉 수준으로 각각 1,500 mg/일, 500 mg/일, 3,000 mg/일의 인을 10일씩 투여한 결과 고농도의 인을 함유한 식사에 노출된 경우 혈청 인과 칼슘의 일 주기리듬(circadian rhythm)이 변화하였고 혈청 1,25(OH)₂D의 생성량에 영향을 주었다. 고농도의 인 섭취는 주로 오후의 일 주기리듬을 변화시켰는데 혈청 인의 농도와 소변 배설량은 증가시키고 혈청 칼슘농도는 감소시켰으며 1,25(OH)₂D의 생성량은 혈청 인의 농도와 역비례 관계에 있음을 보여주었다 [14]. 즉, 인의 과잉섭취가 소장에서 칼슘의 흡수를 억제하고 혈청 무기 인 농도의 상승을 유도하며 이에 따라 혈청 칼슘 농도를 감소하게 하고 혈청 비타민 D의 농도를 저하시켜 결국 부갑상선 호르몬 농도를 상승시키는데 이러한 효과가 골밀도의 저하와 연관한지에 대해서는 아직 확실한 근거를 마련하고 있지 못하다.

한편, 식품첨가물로서 인을 다량으로 섭취하는 경우, 하루 총 섭취량이 2,100 mg을 넘기면 부갑상선 기능이 항진되며 [72] 1일 1,500-2,500 mg의 무기인, 또는 1끼니 당 400-800 mg의 무기인을 식사에 첨가함으로써, 식후의 부갑상선 호르몬 수준이 상승한다는 사실도 알려져 있다 [73]. 또한 저칼슘 고농도 인을 함유한 식사(Ca 400 mg, P 1,700 mg)를 4주 정도 장기 섭취하게 하였을 경우에는 부갑상선 호르몬 수준은 상승된 상태로 남아있게 된다는 연구보고에 따라 [18] 한국인에서와 같이 인과 칼슘의 섭취량 비율이 불균형인 조건은 뼈 대사에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 생각된다. 그러나 현재는 사람을 대상으로 한 고인산 섭취 혹은 저칼슘-고인산 식사 섭취가 뼈 감소와 연관하다는 충분한 연구결과가 없으므로 부갑상선 호르몬 수준의 상승을 지표로 인의 상한섭취량을 산출하는 것은 현재로서는 적절하지 않다.

최근 인 과잉 섭취의 결과로 주목받고 있는 지표가 섬유모세포 성장인자23이다. 섬유모세포 성장인자23의 혈청 농도가 높게 유지될 때 좌측심실비대증 [74] 심부전 [75], 만성신질환의 진전 [76], 사망율과 연관하다는 보고들이 있으나 혈청 섬유모세포 성장인자23 농도의 측정방법이 아직 실험에 따라 차이가 발생하고 있으며, 혈청 섬유모세포 성장인자23 수준과 건강과의 관계가 다양한 인종집단에서 연구되지 않아 상한

섭취량 설정 지표로서는 부족한 면이 있다.

섭취한 인의 수준에 따라 하루의 혈청 인의 농도가 어떻게 변화하는지를 연구한 결과인 Portale 등의 연구에서는 인 섭취량 1,500 mg 수준에서는 혈청 인의 농도가 정상 상한치(5 mg/dL)를 넘는 경우가 없었지만, 3,000 mg에서는 점심과 저녁 식후에 정상 상한치를 넘는 수준이었음을 보고하고 있다 [14]. 동양인에 대한 연구 결과로는 일본인 남성을 대상으로 한 연구에서 한 끼니당 800 mg(2,400 mg/일) 섭취하는 경우 혈청 인의 농도가 정상 상한치를 넘지 않았지만, 1,200 mg/끼니(3,600 mg/일)에서는 정상 상한치를 넘는 경우가 있었다고 보고하고 있다 [73]. 한편, 실질적인 인 흡수량의 지표라고 여겨지는 1일 뇨 중 인 배설량의 정상범위는 정해지지 않았다.

미국과 일본의 경우 혈청 인산 농도가 정상범위를 넘은 경우를 독성종말점으로 정한 반면, 영국은 소화 기관 증상(삼투성 설사, 오심, 구토 등)을 일으키는 용량을 독성종말점으로 적용하였다. 우리나라는 2005년부터 2015년까지 상한섭취량 설정 근거 지표를 혈청의 인 농도로 보고 혈청 인 농도 정상 이상에서 올 수 있는 고인산혈증을 독성종말점으로 정하였다. 이후 관련된 새로운 연구결과가 없었으므로 2015년과 마찬가지로 고인산혈증을 인의 상한섭취량 추정을 위한 독성종말점으로 정하였다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

(1) 영아기(1세 미만)

영아는 주로 모유와 조제분유를 통해 인을 섭취하게 되므로 이에 대한 섭취량 연구 결과는 발표되었으나 과잉 섭취 경우가 연구 발표된 적이 없으므로 상한섭취량의 추정이 불가능하여 설정하지 않았다.

(2) 성장기(1-18세)

① 유아

1-5세 유아의 경우 상한섭취량을 설정할 만한 근거는 마련되어있지 않다. 다만, 유아와 아동의 혈청 무기인산의 97.5 백분위에 해당하는 농도는 2.06-2.20 mmol/L로 성인(1.41 mmol/L)에 비하여 높고 [1] 이는 유아와 아동들이 혈청 무기인산의 농도가 높음에도 잘 적응함을 뜻한다. 그러나 한국 유아와 아동을 대상으로 연구한 결과가 없으므로 성인과 동일하게 3,500 mg을 최대무해용량으로 하고 어릴수록 신장의 사구체여과율이 낮으므로 [38] 불확실계수를 1.2로 설정하여 상한섭취량을 3,000 mg(96.8 mmol)로 정하였다.

【 표 19 】 유아의 인 상한섭취량 설정 근거

연령(세)	설정기준	상한섭취량(mg/일)
1-2	3,500 mg/일 ÷ UF 1.2 = 2,916 mg/일 ≒ 3,000 mg/일	3,000
3-5		3,000

② 아동

6-8세의 아동은 1-5세와 같은 근거를 적용하였다. 9세부터는 아직 성장단계에 있으며 혈청 무기인산의 농도도 성인에 비하여 높게 유지되지만 신장기능이 거의 성인의 기능에 도달할 정도로 발달되며 [77] 섭취량도 거의 성인의 수준에 다다르게 된다(2013-2017년 국민건강영양조사 결과 9-11세 남아의 인섭취량 중 위수는 1,115 mg, 여아는 932 mg임 [46, 47]). 또한 정상 아동에서 인의 과잉섭취로 인하여 발생하는 부작용이나 질병 증상에 대한 연구보고가 없으며 평형실험 또한 이루어지지 않았으므로 근거가 부족하여 상한 섭취량은 성인과 동일하게 3,500 mg을 최대무해용량으로 하고 불확실계수를 1.0로 하여 3,500 mg로 정하였다.

【표 20】 아동의 인 상한섭취량 설정 근거

연령(세)	설정기준	상한섭취량 (mg/일)
6-8	$3,500 \text{ mg/일} \div \text{UF } 1.2 = 2,916 \text{ mg/일} \approx 3,000 \text{ mg/일}$	3,000
9-11	$3,500 \text{ mg/일} \div \text{UF } 1.0 = 3,500 \text{ mg/일}$	3,500

③ 청소년

12-18세의 청소년 역시 9-11세 아동과 마찬가지로 근거로 상한섭취량은 성인과 동일하게 3,500 mg을 최대무해용량으로 하고 불확실계수를 1.0로 하여 3,500 mg로 정하였다.

【표 21】 청소년 인 상한섭취량 설정 근거

연령(세)	설정기준	상한섭취량 (mg/일)
12-14	$3,500 \text{ mg/일} \div \text{UF } 1.0 = 3,500 \text{ mg/일}$	3,500
15-18		3,500

(3) 성인기(19-64세)

성인은 2015년도와 마찬가지로 혈중 인산 농도의 정상 상한치에 다다른 인 섭취량(3,500 mg)을 최대 무독성량으로 하고 [39] 건강한 성인에서 인의 배설은 잘 일어나므로 특별히 심각한 과잉 독성이 나타나지 않을 것으로 사료되어 불확실계수를 1.0으로 하여 상한섭취량을 3,500 mg으로 하였다. 2013년-2017년 국민건강영양 조사 자료를 취합하여 분석한 결과 우리나라 성인들의 1일 인섭취량 중위수가 2008-2012년에 비해 약 100 mg/일 감소하였다. 인 섭취량의 97.5 백분위수에 해당하는 양은 19세-49세 성인 남성의 경우 2,628 mg, 여성은 1,898 mg, 50 백분위수에 해당하는 양은 남자 1,159 mg, 여자 905 mg으로 산출되었다 (unpublished data). 미국 비타민과 무기질 전문가 위원회의 보고서 [78]에 의하면 소화기 장애를 나타내게 하는 보충제 용량을 고려하여 보충제로부터의 최대무해용량을 750 mg/일로 정하고 불확실계수 3.0을

적용하여 보충제로부터 섭취하는 인의 양을 250 mg/일로 제안하였다. 식품으로 섭취하는 인의 양이 한국인 성인 남성의 97.5 백분위수에서 2,628 mg/일이다 [46, 47]. 이에 포함되지 않은 보충제로부터 섭취하게 되는 양이 250 mg/일이라 하더라도 총 섭취량이 상한섭취량 이내인 2,878 mg/일 정도가 된다. 그러나 최근 가공식품 섭취량이 늘어나고 식품의 가공기술의 발달과 함께 첨가물로 섭취되는 인의 양이 점점 늘어나고 있는 상황이므로 1일 총 인의 섭취량이 상한치를 넘는 사람 수는 계속 증가할 것으로 보인다.

식이보충제에 대해 조사한 2015-2017년 국민건강영양조사 통합 결과를 분석한 자료에 의하면 식이보충제 섭취자 1,237명 중 식이보충제를 포함한 총 인의 섭취량이 가장 높았던 연령층은 남자 12-14세였으나 보충제를 통한 섭취량은 평균 3.25 mg/일로 적었다 [46, 47]. 19-49세 남자들 중 1일 인 섭취량의 97.5% 수치가 가장 높았던 연령대는 19-29세로(3,389 mg/일) 식이보충제를 통하여 섭취한 인의 하루 평균 섭취량은 48.8 mg/일이었다 [46, 47]. 이러한 자료들을 활용하여 한국인의 인 섭취량의 97.5 백분위수를 산출하면 3,081 mg 정도가 되므로 상한섭취량을 상회하지는 않지만 상당히 근접한 수치를 나타내고 있다.

국의 조사결과 [72] 1970년대에 이미 보충제 혹은 식품첨가제를 통한 인의 하루 섭취량이 1,000 mg에 달하는 사람들이 있다고 발표되었으며, 미국의 경우 20-59세 남성은 평균 1,700 mg/일 이상 섭취하고 있다 [79]. 따라서 앞으로 국내에서도 인산염 식품첨가물의 함량이 높은 식품이나 보충제 등의 섭취를 통해 상한섭취량인 3,500 mg 을 초과하여 섭취할 가능성을 배제하기 어렵다. 특히 근래에 각종 탄산 음료 등을 포함한 가공식품이나 패스트푸드 등에 인산염 첨가제를 많이 사용하는 것으로 조사되어 [80], 이러한 식품의 소비가 많은 아동이나 청소년층을 대상으로 인 섭취량에 대한 감시체계 구축이 시급하다.

(4) 노인기(64세 이상)

노인기에 장을 통한 인의 흡수율이 달라진다는 확실한 근거가 없으므로 최대무해용량은 성인과 동일하게 3,500 mg으로 정하되 75세 이상 노인의 경우는 노화로 인한 신장 기능의 저하를 감안하여 불확실계수를 1.2로 정하고 상한섭취량은 3,000 mg으로 정하였다.

표 22 | 성인기와 노인기 인 상한섭취량 설정 근거

연령(세)	설정기준	상한섭취량 (mg/일)
19-29	3,500 mg/일 ÷ UF 1.0 = 3,500 mg/일	3,500
30-49		3,500
50-64		3,500
65-74		3,500
75 이상	3,500 mg/일 ÷ 1.2 = 2,916 mg/일 ≒ 3,000 mg/일	3,000

(5) 임신기

임신 시에는 인의 흡수율이 약 10% 증가하므로 증가하는 흡수율을 감안하여 일반 성인의 섭취량 상한치의 10%를 낮추어 3,150 mg을 산출하였으나 내림(round-down)하여 상한섭취량을 3,000 mg으로 정하였다.

(6) 수유기

수유부의 최대무해용량은 일반 성인과 같은 3,500 mg으로 정하고 임신부와 같이 흡수율이 증가하지는 않으므로 불확실계수를 1.0으로 설정하여 상한섭취량을 3,500 mg으로 정하였다

표 23 임신기와 수유기의 인 상한섭취량 설정 근거

구분	설정기준	상한섭취량(mg/일)
임신기	$3,500 \text{ mg/일} \times 0.9 = 3,150 \text{ mg/일} \approx 3,000 \text{ mg/일}$	3,000
수유기	$3,500 \text{ mg/일} \div \text{UF } 1.0 = 3,500 \text{ mg/일}$	3,500

표 24 한국인의 1일 인 섭취기준

성별	연령	인(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			100	
	6-11			300	
유아	1-2(세)	380	450		3,000
	3-5	480	550		3,000
남자	6-8(세)	500	600		3,000
	9-11	1,000	1,200		3,500
	12-14	1,000	1,200		3,500
	15-18	1,000	1,200		3,500
	19-29	580	700		3,500
	30-49	580	700		3,500
	50-64	580	700		3,500
	65-74	580	700		3,500
	75 이상	580	700		3,000
여자	6-8(세)	480	550		3,000
	9-11	1,000	1,200		3,500
	12-14	1,000	1,200		3,500
	15-18	1,000	1,200		3,500
	19-29	580	700		3,500
	30-49	580	700		3,500
	50-64	580	700		3,500
	65-74	580	700		3,500
	75 이상	580	700		3,000
임신부		+0	+0		3,000
수유부		+0	+0		3,500

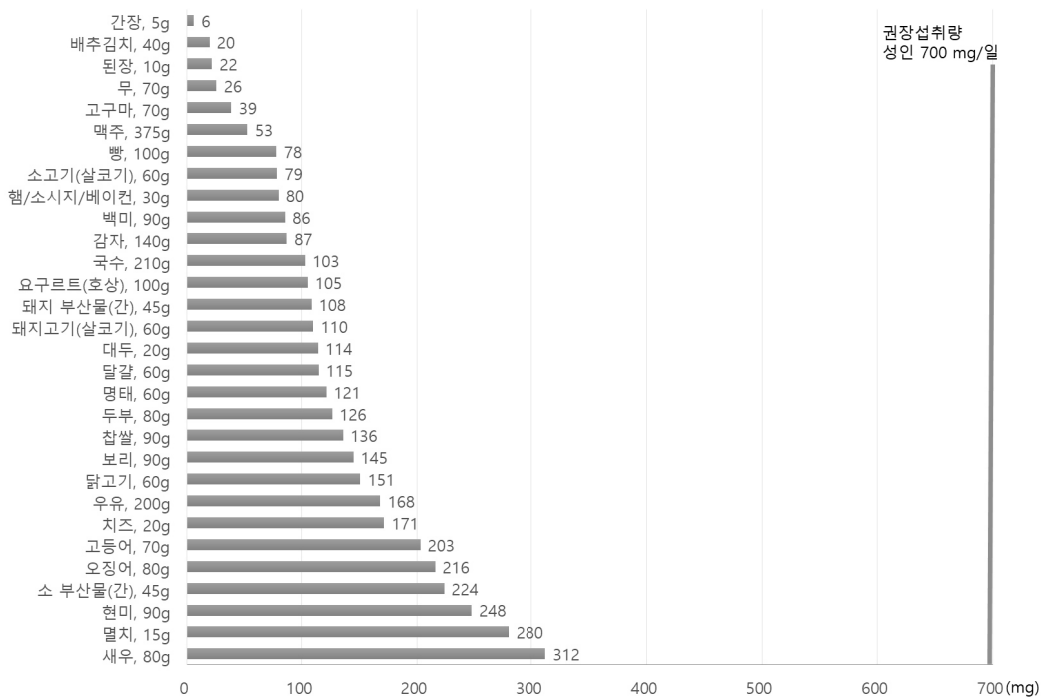
4 주요 급원식품

대부분의 연령대의 인 섭취량은 대체로 부족하지 않으며 상한섭취량을 넘지 않고 있어 현재 적절하게 섭취하고 있다고 볼 수 있다. 한국인 식생활에서 인의 주요 급원식품은 백미로서, 함량은 95 mg/100 g으로 가장 높은 식품은 아니지만 섭취량이 많아 인의 주요 급원식품이다. 그 외 돼지고기(살코기), 닭고기, 멸치, 우유, 달걀 등의 동물성 식품이 우리나라 사람들의 인의 주요 급원식품이다(표 25). 1회분량 당 인 함량이 높은 식품으로는 새우(312 mg), 멸치(280 mg), 현미(248 mg), 소고기(간)(224 mg), 오징어(216 mg), 고등어(203 mg), 치즈 및 우유(168-171 mg)등이 있다. 국가표준식품성분표 [81]에서 100 g 당 인 함량이 높은 식품으로 살펴보았을 때, 호박씨, 삼씨, 치아씨, 해바라기씨, 목화씨, 아파씨, 브라질너트, 아몬드, 피스타치오넛과 같은 종실류와 줄나물, 참나물, 참반디 등과 같은 채소류에도 인이 다량 함유되어 있음을 알 수 있다(표 26).

【표 25】 인 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	백미	95	16	새우	390
2	돼지고기(살코기)	183	17	오징어	270
3	닭고기	251	18	고등어	290
4	멸치	1,867	19	감자	62
5	우유	84	20	보리	161
6	달걀	191	21	돼지 부산물(간)	241
7	배추김치	50	22	무	37
8	두부	158	23	간장	127
9	소고기(살코기)	131	24	명태	202
10	현미	275	25	맥주	14
11	햄/소시지/베이컨	266	26	된장	218
12	요구르트(호상)	105	27	소 부산물(간)	497
13	치즈	857	28	찹쌀	151
14	대두	570	29	고구마	55
15	빵	78	30	국수	49

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 인 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [81]) 자료를 활용하여 인 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】 인 주요 급원식품의 1회 분량 당 함량¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 인 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [81]) 자료를 활용하여 인 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [82])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19~29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 26】 인 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	팽창제, 베이킹파우더	9,918	16	아마씨, 볶은것	720
2	멸치, 삶아서 말린것	1,867	17	참깨, 볶은것	702
3	클로렐라, 말린것	1,536	18	브라질너트, 볶은것	680
4	호박씨, 말린것	1,154	19	아마란스, 건조	662
5	삼씨, 말린것	1,100	20	줄나물, 말린것	649
6	뱅어포, 말린것	890	21	커피프림, 가루	636
7	누에, 가루	860	22	육포	606
8	치아씨, 말린것	860	23	삼나물, 말린것	586
9	치즈, 체다	857	24	메뚜기, 말린것	585
10	팽창제, 효모, 말린것	840	25	콩(대두), 흑태, 말린것	570
11	해바라기씨, 볶은것	830	26	아몬드, 볶은것	542
12	목화씨, 구운것	800	27	기름종개, 생것	535
13	분유, 전지	770	28	참반디, 말린것	518
14	미꾸라지, 삶은것	750	29	피스타치오넛, 볶은것	515
15	들깨, 볶은것	726	30	코코아, 가루	514

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [81]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

한국인을 대상으로 한 평형실험 연구가 아직 보고되고 있지 않다. 따라서 요인가산법으로 경조직과 연조직의 증가에 따른 필요량과 배설량을 합하여 평균필요량을 산출하였다. 그러나 인의 배설량은 섭취량에 비례하여 증가하므로 평균필요량을 요인가산법으로 설정할 경우 인 섭취량이 증가할수록 평균필요량도 증가하게 되는 문제가 있다. 이러한 이유로 유아와 학동기 아동의 인의 평균필요량을 요인가산법으로 산출할 경우 인의 평형이 양을 유지하는 최소한의 적정 섭취량으로 간주하여 평균필요량을 산출하였다. 유아와 아동의 경우는 불가피 손실량(obligatory losses)과 성장에 필요한 양을 모두 고려하여 적정섭취량인 평균필요량을 산출하였고, 청소년의 경우 1,000 mg 이하의 섭취에서 인의 평형이 양의 값을 보였다고 보고한 몇몇 소규모의 평형실험을 근거로 평균필요량을 정하였다. 이 연구들은 모두 미국의 국민을 대상으로 진행된 연구이므로 한국인 아동과 청소년을 대상으로 연구가 필요한 상황이다. 같은 이유로 임신부의 인 섭취량과 혈청 인의 관련성에 대한 연구가 이루어져야 하며 인의 흡수율에 대한 연구 역시 필요하다. 수유부의 인 평균필요량과 영아의 인 섭취량을 추정하기 위하여 모유 속의 인 함량에 대한 최근 정보가 필요하며

인의 급원에 따라 모유 내 인의 함량이 달라지는지에 대한 연구가 필요하다. 식품산업의 발달로 새로운 가공식품이 많이 유통되고 있으며, 식품첨가물로 섭취하는 인의 양도 증가 할 것으로 추정되므로 인의 함량 DB를 개정 보완 하는 것이 필요하며 식이보충제나 식품첨가물로 섭취되는 인의 양에 대한 연구가 진행되어야 한다.

5-2. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

인의 평균필요량 설정을 위하여 아동이나 청소년들에게 요인가산법을 적용할 경우 실제 섭취량을 적용하면 평균필요량이 매우 높게 산출된다. 한국 유아와 학동기 아동을 대상으로 혈청 무기인산의 농도가 적정 한 범위에서 유지되고 인의 평형이 음이 되지 않는 최소 섭취량을 결정하는 연구가 필요하다. 또한 수유부 유즙의 인 함량과 임신부의 인 필요량을 산출하기 위하여 임신부의 혈청 무기인산의 농도에 대한 연구가 필요하다. 인을 함유한 식품첨가제가 여러 가공식품에 사용되고 있으므로 식품산업체에서 생산되는 제품의 인 함량에 대한 DB구축이 필요하다. 또한 인의 섭취량은 심장질환, 신장질환, 골다공증 등 여러 질환과 관련이 있고, 칼슘 대사에 영향을 미치는데 인의 섭취량이 부족한 사람보다 권장섭취량 이상으로 섭취하는 사람이 많으므로 한국인을 대상으로 인의 섭취량과 질병과의 관련성에 대한 연구도 필요하다.

참고문헌

1. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, DC: National Academy Press, 1997.
2. Anderson JJB, Klemmer PJ, Watts MLS, Garner SC, MS C. Phosphorus. In: Barbara A. Bowman and Robert M. Russell, editors. Present knowledge in nutrition. Washington, D.C.: Intl Life Sciences Inst(ILSI), 2006.
3. Heaney RP: Phosphorus. In: Erdman Jr JW, MacDonald IA, Zeisel SH. editors, Present knowledge in nutrition. Washington, DC: John Wiley & Sons, 2012:447-58.
4. Dhingra R, Sullivan LM, Fox CS, Wang TJ, D'Agostino RB, Sr., Gaziano JM, Vasan RS. Relations of serum phosphorus and calcium levels to the incidence of cardiovascular disease in the community. Arch Intern Med 2007;167:879-85.
5. Knochel JP. Phosphorus. In: Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, Cousins RJ. editors, Modern nutrition in health and disease. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006;211-22.
6. Fleet JC, RD S. Molecular mechanisms for regulation of intestinal calcium and phosphate absorption by vitamin D. In: Feldman D, Pike JW, Adams JS. editors, Vitamin D. San Diego: Academic Press, 2011;349-62.
7. Anderson J, Stender M, Rondano P, Bishop L, A D. Nutrition and bone in physical activity and sport. In: Wolinsky I, editor. Nutrition in exercise and sport. Florida: CRC Press, 1998;219-44.
8. Cupisti A, Kalantar-Zadeh K. Management of natural and added dietary phosphorus burden in kidney disease. Semin Nephrol 2013;33:180-90.
9. Heaney RP, Recker RR, Watson P, Lappe JM. Phosphate and carbonate salts of calcium support robust bone building in osteoporosis. Am J Clin Nutr 2010;92:101-5.
10. Fomon SJ, Nelsom SE. Calcium, phosphorus, magnesium, and sulfur. In Nutrition of Normal Infants. Edited by SJ F. St. Louis: Mosby-Year Book, In, 1993;192-216
11. Aloia JF, Vaswani A, Yeh JK, Ellis K, Cohn SH. Total body phosphorus in postmenopausal women. Miner Electrolyte Metab 1984;10:73-6.
12. Lemann J. Calcium and phosphate metabolism: an overview in health and in calcium stone formers. In: Coe FL, editor, Kidney Stones: Medical and Surgical Management. Philadelphia: Lippincott-Raven 1996;259-88.

13. Ziegler EE, Fomon SJ. Lactose enhances mineral absorption in infancy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1983;2:288-94.
14. Portale AA, Halloran BP, Morris RC, Jr. Dietary intake of phosphorus modulates the circadian rhythm in serum concentration of phosphorus. Implications for the renal production of 1,25-dihydroxyvitamin D. *J Clin Invest* 1987;80:1147-54.
15. BEC N. Calcium, phosphate and magnesium metabolism. In: Nordin BEC, editor, *Clinical physiology and diagnostic procedures*. Edinburgh: Churchill Livingstone 1976;583-663.
16. Lotz M, Zisman E, Bartter FC. Evidence for a phosphorus-depletion syndrome in man. *N Engl J Med* 1968;278:409-15.
17. Kemi VE, Karkkainen MU, Lamberg-Allardt CJ. High phosphorus intakes acutely and negatively affect Ca and bone metabolism in a dose-dependent manner in healthy young females. *Br J Nutr* 2006;96:545-52.
18. Calvo MS, Kumar R, Heath H. Persistently elevated parathyroid hormone secretion and action in young women after four weeks of ingesting high phosphorus, low calcium diets. *J Clin Endocrinol Metab* 1990;70:1334-40.
19. Sullivan C, Sayre SS, Leon JB, Machekano R, Love TE, Porter D, Marbury M, Sehgal AR. Effect of food additives on hyperphosphatemia among patients with end-stage renal disease: a randomized controlled trial. *JAMA* 2009;301:629-35.
20. Takeda E, Yamamoto H, Yamanaka-Okumura H, Taketani Y. Increasing dietary phosphorus intake from food additives: potential for negative impact on bone health. *Adv Nutr* 2014;5:92-7.
21. Kalantar-Zadeh K, Gutekunst L, Mehrotra R, Kovesdy CP, Bross R, Shinaberger CS, Noori N, Hirschberg R, Benner D, Nissenson AR, Kopple JD. Understanding sources of dietary phosphorus in the treatment of patients with chronic kidney disease. *Clin J Am Soc Nephrol* 2010;5:519-30.
22. Bour NJS, Soullier BA, MB Z. Effect of level and form of phosphorus and level of calcium intake on zinc, iron and copper bioavailability in man. *Nutr Res* 1984, 4:371-9.
23. Ullah N, Yeh R, Ehrinpreis M: Fatal hyperphosphatemia from a phosphosoda bowel preparation. *J Clin Gastroenterol* 2002;34:457-8.
24. Chang AR, Lazo M, Appel LJ, Gutierrez OM, Grams ME. High dietary phosphorus intake is associated with all-cause mortality: results from NHANES III. *Am J Clin Nutr* 2014;99:320-7.

25. Bonjour JP: Calcium and phosphate: a duet of ions playing for bone health. *J Am Coll Nutr* 2011; 30:438S-448S.
26. Park W, Kim BS, Lee JE, Huh JK, Kim BJ, Sung KC, Kang JH, Lee MH, Park JR, Rhee EJ, et al. Serum phosphate levels and the risk of cardiovascular disease and metabolic syndrome: a double-edged sword. *Diabetes Res Clin Pract* 2009;83:119-25.
27. Alonso A, Nettleton JA, Ix JH, de Boer IH, Folsom AR, Bidulescu A, Kestenbaum BR, Chambless LE, Jacobs DR, Jr. Dietary phosphorus, blood pressure, and incidence of hypertension in the atherosclerosis risk in communities study and the multi-ethnic study of atherosclerosis. *Hypertension* 2010;55:776-84.
28. Elliott P, Kesteloot H, Appel LJ, Dyer AR, Ueshima H, Chan Q, Brown IJ, Zhao L, Stamler J, Group ICR. Dietary phosphorus and blood pressure: international study of macro- and micro-nutrients and blood pressure. *Hypertension* 2008;51:669-75.
29. Bergwitz C, Juppner H. Regulation of phosphate homeostasis by PTH, vitamin D, and FGF23. *Annu Rev Med* 2010;61:91-104.
30. Calvo MS, Uribarri J: Public health impact of dietary phosphorus excess on bone and cardiovascular health in the general population. *Am J Clin Nutr* 2013;98:6-15.
31. Yoshida T, Stern PH. How vitamin D works on bone. *Endocrinol Metab Clin North Am* 2012;41:557-69.
32. Bergwitz C, Juppner H. Disorders of phosphate homeostasis and tissue mineralisation. *Endocr Dev* 2009;16:133-56.
33. Foley RN, Collins AJ, Herzog CA, Ishani A, Kalra PA. Serum phosphorus levels associate with coronary atherosclerosis in young adults. *J Am Soc Nephrol* 2009;20:397-404.
34. Mizobuchi M, Towler D, Slatopolsky E. Vascular calcification: the killer of patients with chronic kidney disease. *J Am Soc Nephrol* 2009;20:1453-64.
35. Burke SK. Phosphate is a uremic toxin. *J Ren Nutr* 2008;18:27-32.
36. Jung JY. Vascular calcification in patients with chronic kidney disease. *Korean J Med* 2019;94:159-69.
37. Ritz E, Hahn K, Ketteler M, Kuhlmann MK, Mann J. Phosphate additives in food-a health risk. *Dtsch Arztebl Int* 2012;109:49-55.
38. Brodehl J, Gellissen K, Weber HP. Postnatal development of tubular phosphate reabsorption.

Clin Nephrol 1982;17:163-71.

39. Nordin BEC. Phosphorus. J Food Nutr 1988;45:62-75.
40. Fomon SJ, Haschke F, Ziegler EE, Nelson SE. Body composition of reference children from birth to age 10 years. Am J Clin Nutr 1982;35:1169-75.
41. Ellis KJ, Abrams SA, Wong WW. Body composition of a young, multiethnic female population. Am J Clin Nutr 1997;65:724-31.
42. Pennington JA. Bowes and church's food values of portions commonly used. Philadelphia, PA: JB Lippincott, 1994.
43. Janas L, Picone T, Benson J, MacLean W. Influence of dietary calcium to phosphorus and parathormone during the first two weeks of life. Pediatr Res 1988;23:458A.
44. Bainbridge RR, Mimouni FB, Landi T, Crossman M, Harris L, Tsang RC. Effect of rice cereal feedings on bone mineralization and calcium homeostasis in cow milk formula fed infants. J Am Coll Nutr 1996;15:383-8.
45. Oh KW, Kim KS, Seo JS, Choi YS, Shin SM. A study on the nutrient intakes and supplemental food of infants in relation to the method of feeding practice J Nutr Health 1996;29:143-52.
46. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VI. Ministry of Health and Welfare; 2013-2015.
47. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VII. Ministry of Health and Welfare; 2016-2017.
48. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VI. Ministry of Health and Welfare; 2015.
49. Martin AD, Bailey DA, McKay HA, Whiting S. Bone mineral and calcium accretion during puberty. Am J Clin Nutr 1997;66:611-5.
50. Greger JL, Baligar P, Abernathy RP, Bennett OA, Peterson T. Calcium, magnesium, phosphorus, copper, and manganese balance in adolescent females. Am J Clin Nutr 1978;31:117-21.
51. Greger JL, Huffman J, Abernathy RP, Bennett OA, Resnick SE. Phosphorus and magnesium

- p>balance of adolescent females fed two levels of zinc. J Food Sci 1979;44:1765-7.
52. Lutwak L, Laster L, Gitelman HJ, FoxGitelman M, Whedon GD. Effects of high dietary calcium and phosphorus on calcium, phosphorus, nitrogen and fat metabolism in children. Am J Clin Nutr 1964;14:76-82.
 53. Deurenberg P, Pieters JJ, Hautvast JG. The assessment of the body fat percentage by skinfold thickness measurements in childhood and young adolescence. Br J Nutr 1990;63:293-303.
 54. Heaney RP, Recker RR. Effects of nitrogen, phosphorus, and caffeine on calcium balance in women. J Lab Clin Med 1982;99:46-55.
 55. Joo EJ, Paik HY. Effects of soy protein and meat protein diets on protein, calcium, phosphorus, and magnesium metabolism in young Korean adults: mid-term feeding study. J Nutr Health 1989;22:516-30.
 56. Yu CH, Kim HS, Lee JS, Kim JY. A study on Ca and P balance in Korean adult women. J Nutr Health 2001;34:54-61.
 57. Kovacs CS. Bone development and mineral homeostasis in the fetus and neonate: roles of the calciotropic and phosphotropic hormones. Physiol Rev 2014;94:1143-218.
 58. Pitkin RM. Calcium metabolism in pregnancy: a review. Am J Obstet Gynecol 1975;121:724-37.
 59. Ahn HS, Park YS, Jeong JY, Park SH. Ecological studies of maternal-infant nutrition and feeding in urban low income Areas - I. anthropometric / fatty acids composition the pregnant -. Korean J Community Nutrition 1996;1:201-14.
 60. Atkinson S, Alston-Mills B, Lonnerdal B, Neville M, Thompson M. Major minerals and ionic constituents of human and bovine milks. In: Gerard Meurant, editor. Handbook of milk composition, California: Academic Press, 1995.
 61. Ahn HS, Choi MG, Pyo YH. Changes in the contents of major minerals and trace elements of human milk during the breast-feeding. J Nutr Health 1992;25:123-31.
 62. Koo JO, Choi KS, Kim WG. Longitudinal study of growth, energy and protein metabolism of Korean breast fed and formula fed infants from 1 to 3 postpartum months. Korean J Community Nutrition 1996;1:47-60.
 63. Lee YJ, Kim ES, Choi KS. A longitudinal study on calcium, phosphorous and magnesium contents in the breast milk of lacto-ovo-vegetarian. J Nutr Health 1993;26:974-81.

64. Lee YN. Protein, calcium, phosphorus and magnesium intakes of Korean infants during the first 5 months of lactation. MS Dissertation Seoul: Dankook University, 1997.
65. Kim ES, Keum HK. Protein, Ca, Mg and P intakes of breast-fed infants during lactation. *J Nutr Health* 2003;36:942-9.
66. Koo JO, Choi KS. A longitudinal study of calcium and phosphorus intakes of Korean infants from 1 to 3 months in breast-fed vs formula-fed infants. *Korean J Community Nutrition* 2000;5:273-9.
67. Kent GN, Price RI, Gutteridge DH, Smith M, Allen JR, Bhagat CI, Barnes MP, Hickling CJ, Retallack RW, Wilson SG, et al. Human lactation: forearm trabecular bone loss, increased bone turnover, and renal conservation of calcium and inorganic phosphate with recovery of bone mass following weaning. *J Bone Miner Res* 1990;5:361-9.
68. Lopez JM, Gonzalez G, Reyes V, Campino C, Diaz S. Bone turnover and density in healthy women during breastfeeding and after weaning. *Osteoporos Int* 1996;6:153-9.
69. Antoniucci DM, Yamashita T, Portale AA. Dietary phosphorus regulates serum fibroblast growth factor-23 concentrations in healthy men. *J Clin Endocrinol Metab* 2006;91:3144-9.
70. Berndt T, Kumar R. Novel mechanisms in the regulation of phosphorus homeostasis. *Physiology(Bethesda)* 2009;24:17-25.
71. Burnett SM, Gunawardene SC, Bringham FR, Juppner H, Lee H, Finkelstein JS. Regulation of C-terminal and intact FGF-23 by dietary phosphate in men and women. *J Bone Miner Res* 2006;21:1187-96.
72. Bell RR, Draper HH, Tzeng DY, Shin HK, Schmidt GR. Physiological responses of human adults to foods containing phosphate additives. *J Nutr* 1977;107:42-50.
73. Nishida Y, Taketani Y, Yamanaka-Okumura H, Imamura F, Taniguchi A, Sato T, Shuto E, Nashiki K, Arai H, Yamamoto H, Takeda E. Acute effect of oral phosphate loading on serum fibroblast growth factor 23 levels in healthy men. *Kidney Int* 2006;70:2141-7.
74. Faul C, Amaral AP, Oskouei B, Hu MC, Sloan A, Isakova T, Gutierrez OM, Aguillon-Prada R, Lincoln J, Hare JM, et al. FGF23 induces left ventricular hypertrophy. *J Clin Invest* 2011;121:4393-408.
75. Gutierrez OM, Januzzi JL, Isakova T, Laliberte K, Smith K, Collierone G, Sarwar A, Hoffmann U, Coglianese E, Christenson R, et al. Fibroblast growth factor 23 and left ventricular hypertrophy in chronic kidney disease. *Circulation* 2009;119:2545-52.

76. Scialla JJ, Astor BC, Isakova T, Xie H, Appel LJ, Wolf M. Mineral metabolites and CKD progression in African Americans. *J Am Soc Nephrol* 2013;24:125-35.
77. Selistre L, De Souza V, Cochat P, Antonello IC, Hadj-Aissa A, Ranchin B, Dolomanova O, Varennes A, Beyerle F, Bacchetta J, Dubourg L. GFR estimation in adolescents and young adults. *J Am Soc Nephrol* 2012;23:989-96.
78. Expert group of vitamin and minerals(EVM). Committee on Toxicity. Safe upper levels for vitamins and minerals. London: Food Standards Agency publications, 2003.
79. Moshfegh AJ, Kovalchik AF, Clemens JC. Phosphorus intake of Americans. What we eat in America, NHANES 2011-2012. Food Surveys Research Group Dietary Data Brief No 15 2016.
80. Murphy-Gutekunst L. Hidden phosphorus: where do we go from here?. *J Ren Nutr* 2007;17:e31-6.
81. National Institute of Agricultural Sciences. Rural development administration: food composition table. 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
82. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

1-3

나트륨과 염소

1

영양소의 특성

1-1. 개요

나트륨은 주로 소금 등의 화합물로 존재하며 고대부터 알려진 원소들 중 하나이다. 1807년 영국의 험프리 데이비가 수산화나트륨을 전기 분해하여 발견하였고, 이집트의 소다 광산이 있는 나트론(Natron)에서 그 이름이 유래하였다. 나트륨은 원자번호 11번으로 화학명은 sodium이며, 분자식은 Na, 분자량은 22.989 g/mol이고, 염소의 원자번호는 17번으로 화학명은 chlorine, 분자식은 Cl, 분자량은 35.45 g/mol이다. 나트륨과 염소는 거의 대부분 염화나트륨(NaCl)의 형태로 섭취되며 체내에서 나트륨 이온과 염소 이온으로 흡수된다. 흡수된 나트륨과 염소 이온은 삼투압 유지와 수분 평형에 관여하고, 산 염기의 균형을 조절한다. 또한, 신경자극 전달에도 중요한 역할을 하고 소장에서 탄수화물과 아미노산의 흡수를 돕는다 [1].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

인체가 섭취하는 나트륨과 염소 대부분은 음식에 들어있는 염화나트륨, 즉 소금을 통해 섭취하게 된다. 나트륨과 염소의 흡수와 배설은 내분비계와 중추신경계에 의해 조절되며 [1], 위와 소장에서 흡수가 이뤄지는데, 약 98%가 소장에서 이온 형태로 흡수된다. 흡수된 나트륨은 체내 항상성을 유지하는데 필요한 양만 남기고 모두 배설된다. 신장과 위장관에서 대부분 배설되며 그 외에 폐나 피부에서도 배설이 이루어진다. 흡수된 나트륨은 세포외액에 잔류하고, 나트륨/칼륨 펌프를 통해 세포외액의 농도를 일정하게 유지한다. 나트륨의 농도는 혈청에서 140 mmol/L, 혈장에서 150 mmol/L, 세포내액에서 10 mmol/L, 세포간질액에서 145 mmol/L 정도로 유지된다. 혈청 나트륨과 염소는 1.4:1 또는 1:0.7의 비율을 유지하고 있다. 나트륨의 농도가 변화하면 심방과 심장에 있는 구심성 수용체가 이를 감지하고 원심성 기전을 통해 신장에서 요 나트륨 배설이 조절되고, 염소는 알도스테론 작용으로 인해 신세뇨관에서 재흡수된다. 정상적인 콩팥은 하루 25,000 mmol의 나트륨을 거르는데, 걸러진 나트륨의 99%를 재흡수하고 나머지 1%만 소변으로 배설한다 [1].

1-3. 기능

우리 인체는 외부자극에 대해 반응하고, 외부환경이 변하더라도 체내의 상태를 일정하게 유지하려고 하는 항상성을 가지고 있다. 나트륨은 체내 항상성 및 생리 기능에 필수적인 요소이고, 세포외액에서 NaCl , NaHCO_3 , Na_2HPO_4 로 존재하는 주요한 양이온이다. 나트륨은 세포 내부와 외부의 삼투압을 조절하여 체액량 유지와 수분 균형을 이루는 역할을 한다. 따라서 나트륨 농도는 체내 삼투압 농도와 밀접하게 관련이 있으므로 생리적으로 엄격한 범위 내에서 갈증 기전과 삼투압 조절 호르몬 등의 여러 요인에 의해 조절되고 있다 [2]. 또한, 나트륨은 신경 전도와 근육수축에 관여한다. 나트륨은 여러 전해질과 마찬가지로, 세포막 전위와 관련이 있어 신경과 근육조직에서 활동 전위를 생성하는데 필수적인 요소이다. 마지막으로 나트륨은 산-염기 균형을 이루는 데에 역할이 매우 크다. 나트륨은 체내의 많은 완충계를 구성하고 있으며, 신장에서는 나트륨과 칼륨, 수소이온과의 교환을 통해서 산-염기 균형을 이루고 있다. 따라서, 나트륨 조절이 잘되지 않으면 세 가지 역할을 제대로 하지 못하여 체내 항상성에 문제가 생길 수 있다. 급성 또는 만성으로 발생하는 나트륨 균형 장애로는 저나트륨혈증, 고나트륨혈증과 같은 의학적인 문제가 있다. 세포외액의 나트륨 농도가 135 mmol/L 이하로 떨어진 경우를 저나트륨혈증이라 하고, 나트륨 결핍은 체액 결핍으로 나타난다. 혈장량이 줄어들어 심박출량의 감소로 혈압이 저하되고, 교감신경계 활성화에 의해 피부와 근육의 혈관 수축이 발생하여 전신 혈관 저항을 증가시킨다 [3]. 세포외액의 나트륨 농도가 145 mmol/L 이상으로 올라간 경우를 고나트륨혈증이라고 한다. 나트륨 과잉은 세포외액의 증가를 유발하여 수분과 뇌 용적의 급격한 감소를 일으키는데, 증상은 비특이적이며 오심, 근무력증과 섬유축성연축, 기면과 혼수까지 이르는 정신 상태의 변화를 나타낸다 [4]. 또한, 나트륨과 염소의 장기적인 과잉섭취 시 혈압 상승 [5], 활성 산소 형성, 혈관 내피 손상, 혈관 섬유화, 사구체 손상, 레닌-엔지오텐신-알도스테론 축 영향 [6]을 통해 뇌졸중, 심근경색, 심부전 등의 심장질환 및 신장 질환의 발병과 진행을 증가시킨다. 또한, 위암의 발생률을 증가시키고, 골다공증, 천식, 비만의 발병 증가와 함께 모든 원인의 사망률도 증가시킨다 [7]. 염소의 결핍은 식욕저하, 무기력, 알칼리혈증, 고나트륨혈증, 고칼륨혈증 등을 유발한다.

2

건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

나트륨은 체내 항상성 및 생리 기능에 필수적인 요소이며 삼투압 조절과 수분 평형, 신경자극 전달과 근육 수축에 관여하고 산-염기 균형에 중요한 역할을 하므로 충분한 양의 나트륨 섭취는 생명 활동에 필수적이다. 이를 바탕으로 나트륨 섭취를 잘 반영하는 지표와 용량-반응 증거를 이용하여 평균필요량을 설정해야 하지만 [8], 나트륨의 평균필요량을 설정하기에 충분한 근거가 없으므로 평균필요량과 권장섭취량을

제시하지 않고 대신 충분섭취량을 설정함으로써 적절한 섭취량에 대한 기준을 제공한다. 나트륨의 필요량 추정에 사용 가능한 노출 지표는 나트륨 평형과 혈중 나트륨 농도 및 소변 배출량 등을 들 수 있고, 그 외에도 혈중 지질 농도, 인슐린 저항성, 혈장 레닌 활성도 및 혈압 등의 생체 바이오마커를 통해 충분 섭취량의 근거로 설정할 수 있다.

(1) 나트륨 평형

하루를 기준으로 나트륨 배설량을 섭취량과 정확히 일치시키는 과정을 나트륨 평형이라고 한다. 나트륨 평형은 섭취한 나트륨의 대부분을 체내의 필요에 따라 신장이 조절함으로써 유지된다.

(2) 나트륨 농도

나트륨 섭취의 변화는 혈장과 혈청의 나트륨 농도에 영향을 줄 수 있지만, 그 영향이 상대적으로 작아 급성 병적상태인 저/고나트륨혈증까지는 잘 진행하지 않는다.

(3) 혈중 지질 농도

나트륨 섭취를 460-690 mg/일(20-30 mmol/일)까지 줄였을 경우 혈중 총콜레스테롤 농도가 증가된다는 보고가 있다 [9]. 나트륨 섭취를 하루 1,500 mg(65 mmol), 2,500 mg(107 mmol), 3,300 mg(142 mmol)으로 구분하여 비교한 연구에서는 나트륨 섭취량에 따른 혈중 지질 농도의 변화를 보이지 않아 [10], 나트륨 섭취를 극도로 줄인 경우만 혈중 지질농도에 영향을 주었다. 무작위 대조실험의 메타 분석결과 중 4주 이상의 무작위 대조실험에서 나트륨 섭취 감소가 총 콜레스테롤 수준에 영향을 미치지 않았지만 [11, 12], 더 짧은 기간의 무작위 대조실험에서는 나트륨 섭취를 감소시켰을 때 콜레스테롤과 중성지방 수치가 유의하게 증가하였다 [13, 14].

(4) 인슐린 저항성

하루 690 mg/일(30 mmol/일) 이하의 매우 낮은 나트륨 섭취 수준에서 나트륨 섭취량 감소가 인슐린 저항성 증가와 연관이 있다는 보고들이 있으나 [15], 1,200 mg/일(50 mmol/일) 이상으로 나트륨을 섭취한 연구들은 인슐린 저항성에 영향을 미치지 않는 것으로 보고하고 있다 [16, 17]. 그 외에 나트륨 섭취와 제2형 당뇨병과의 연관성을 평가한 전향적 코호트 연구에서는 나트륨 섭취량이 높을수록 제2형 당뇨병의 발병 위험이 높아졌다 [18].

(5) 혈장 레닌 활성도

레닌은 신장의 토리결세포에서 분비되고 혈액의 용적, 혈압, 세뇨관 나트륨 농도의 감소에 반응한다. 레닌은 엔지오텐신 II의 생산을 촉진하여 신장의 나트륨 재흡수를 촉진시킨다 [1]. 나트륨 섭취량이 1일 2,300 mg 이하에서 혈장 레닌 활성도가 증가하였다 [19]. 그러나 메타분석에 포함된 4주 이상의 연구에서는 혈장 레닌 활성도가 증가되지 않았다 [20].

(6) 혈압

일반적으로 나트륨을 감소시켰을 때, 혈압이 감소하나 개인에 따라 나트륨 섭취 수준에 대한 혈압의 반응 정도는 다르다. 나트륨을 과잉 섭취하게 되면 레닌-엔지오텐신-알도스테론의 증가로 고혈압이 발생한다 [1]. 혈압은 염화나트륨 섭취량 증가에 따라 점진적으로 상승하고 [21], 나트륨 섭취량을 줄이면 혈압이 감소하게 되는데, 현재까지 진행된 대규모 무작위 배정연구에서 혈압에 영향을 주는 가장 낮은 나트륨 농도는 하루 1,500 mg이다 [22].

한편, 나트륨의 과잉섭취는 레닌-엔지오텐신-알도스테론을 증가시켜 고혈압을 유발하고 [23], 산소라디칼 형성으로 혈관 내피 손상과 섬유화를 가져와 혈관 수축력이 감소하게 된다. 혈관 내압 상승은 콩팥의 사구체 손상을 가져오고, 단백뇨의 증가로 인해 콩팥 기능의 저하를 유발한다 [24]. 나트륨 과잉 섭취로 인한 고혈압은 직·간접적으로 심뇌혈관질환의 발생을 증가시킨다 [25]. 나트륨을 과잉 섭취하게 되면 수분을 많이 섭취해야 하는데 물 대신 청량음료의 섭취량이 증가해 비만 유병률이 증가한다 [26]. 또한, 나트륨 과잉 섭취는 소변으로 배설되는 칼슘의 양을 증가시켜 요로결석을 유발하거나, 뼈의 칼슘 감소를 가져와서 골다공증을 유발하기도 한다 [27](그림 1).

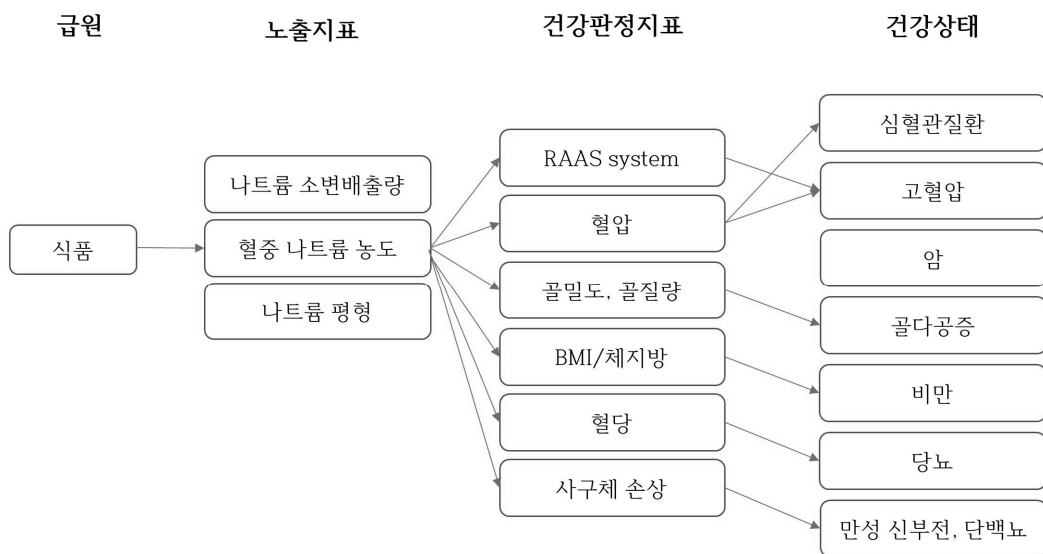


그림 1 | 나트륨 섭취기준 설정을 위한 분석틀

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

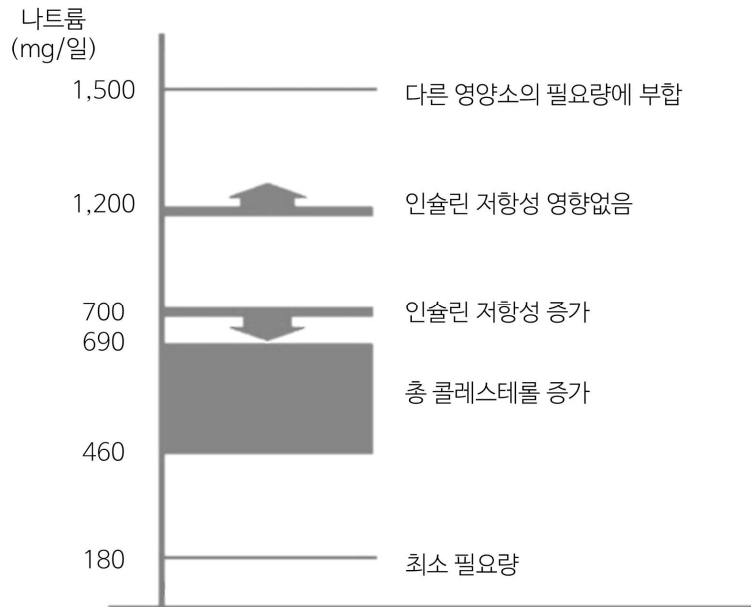


그림 2 | 나트륨 충분섭취량 기준설정을 위한 근거 [28]

나트륨의 경우, 필요량을 추정하기에 충분한 과학적 근거가 없으므로, 평균필요량과 권장섭취량을 제시하지 않고, 충분섭취량을 통해 적절한 섭취량에 대한 기준을 설정하였다. 평균필요량과 권장섭취량을 설정할 수 없을 때 적절한 영양 상태를 유지하는 건강한 사람들의 평균 영양소 섭취량을 활용하여 충분섭취량을 설정할 수 있으나 [29], 2018년 한국인의 나트륨 일일 평균섭취량은 3,255 mg [56]으로 매우 높은 편이기 때문에 한국의 건강한 사람들의 평균섭취량 자료를 활용하는데 제약점이 있다. 따라서, 나트륨의 충분섭취량 설정을 위해 지속적으로 식이 나트륨을 적게 섭취했을 때 나타나는 부작용에 대한 자료들을 기반으로 하였고, 나트륨 섭취 부족으로 인한 독성 또는 타 질환 발생 위험 등을 고찰하였다. 이러한 근거들과 더불어 건강한 사람 대상의 평형연구와 다른 영양소 섭취 필요량에 부정적인 영향을 주지 않는 최저섭취수준 등을 고려하여 충분섭취량을 설정하였다 [31].

나트륨 충분섭취량은 필요량 추정에 사용가능한 지표를 검토하여 설정하였으며, 이때 과학적인 근거를 고려하여 나트륨 평형, 혈중 지질 농도, 인슐린 저항성을 설정 지표로 선정하였다(그림 2). 나트륨 평형을 위한 최소 섭취량은 하루 180 mg이다 [32]. 정상인 또는 고혈압 환자에서 나트륨 섭취를 하루 150-230 mg 수준으로 감소시켜도, 혈중 나트륨 농도는 생리적으로 항상성을 유지하는 기전이 있기 때문에 급성적인 병적 상태를 유발할 정도의 나트륨 변화는 잘 발생하지 않는다 [33, 34]. 혈중 지질 농도는 하루 460-690 mg까지 나트륨 섭취를 줄였을 경우만 증가하였다 [9]. 하루 700 mg 이하의 나트륨 섭취에서는 인슐린저항성이 증가되었고 [15], 1,200 mg 이상의 나트륨 섭취에서는 인슐린저항성에 영향을 미치지 않았다 [16]. 하루 1,500 mg의 나트륨 섭취는 포화지방과 콜레스테롤의 최저 필요량에 부합하는 것으로 나타

났다 [35]. 나트륨 섭취를 줄이면 혈압 강하 효과를 보이지만, 개인별 효과는 다르다. 현재까지 보고된 연구에서 혈압 강하 효과를 보고한 최소한의 나트륨 농도는 하루 1,500 mg이다 [22]. 이러한 근거들을 바탕으로 하여 나트륨의 충분섭취량은 19-64세 성인을 기준으로 1,500 mg/일로 설정하였다. 성인기를 제외한 생애주기에서는 충분섭취량을 설정하기에 근거가 부족하므로 에너지 섭취량을 이용하여 성인의 충분섭취량으로부터 외삽하여 설정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

생후 5개월까지의 영아의 나트륨 충분섭취량은 모유 중 나트륨 함량 140 mg/L와 이 시기 영아의 1일 모유 섭취량 780 mL를 적용하여 하루 110 mg으로 설정하였고, 염소 충분섭취량은 나트륨과 동일 몰당량으로 하루 170 mg으로 정하였다. 영아 후기의 나트륨 충분섭취량은 모유와 이유 보충식을 고려하여 산출하였다. 영아 후기 섭취하는 모유 중 나트륨 함량은 110 mg/L이며, 1일 평균 모유 섭취량인 600 mL/일을 적용하여 모유로 섭취하는 나트륨의 양을 하루 70 mg으로 계산하였다. 이유 보충식으로 섭취하는 나트륨이 양이 300 mg/일로 측정되므로, 영아 후기의 나트륨 충분섭취량은 370 mg/일로 설정하였고, 염소의 충분섭취량은 이 시기 나트륨 충분섭취량과 동일 몰당량인 하루 560 mg/일로 설정하였다(표 1).

표 1 | 영아기 나트륨과 염소 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	• 나트륨: $140 \text{ mg/L} \times 780 \text{ mL/일} = 109.2 \text{ mg/일} \approx 110 \text{ mg/일}(4.8 \text{ mmol})$ • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 170 mg/일(4.8 mmol)
영아 후기(6-11)	• 나트륨: $110 \text{ mg/L} \times 600 \text{ mL/일} = 66 \text{ mg/일} \approx 70 \text{ mg/일}(\text{모유 섭취})$ $300 \text{ mg/일}(\text{이유 보충식}) + 70 \text{ mg/일}(\text{모유 섭취}) = 370 \text{ mg/일}(16 \text{ mmol})$ • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 560 mg/일(16 mmol)

국민건강영양조사는 1세 이상을 대상으로 조사되며, 1세 미만의 영아를 대상으로 한 나트륨과 염소 섭취량을 평가할 만한 자료는 거의 없다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기의 나트륨과 염소 충분섭취량을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않으므로, 성장기인 유아, 아동, 청소년의 충분섭취량은 에너지 섭취량을 고려하여 성인의 충분섭취량으로부터 외삽하여 산출하였다(표 2). 나트륨과 염소의 경우, 신체 활동량이 많은 것은 땀으로 인한 전해질 손실 증가와 관련되므로 다른 영양소와 달리 체중이 아닌 에너지 섭취량을 외삽 계산식에 사용하였다. 에너지 섭취량은 2013-2017년 국민건강영양조사자료를 기반으로 각 연령 그룹별 에너지 섭취량의 중위값을 사용하였으며, 성인의 에너지 섭취량 중위값에 근거하여 외삽하였다. 성인의 충분섭취량 기준이 성별에 관계없이 동일하므로, 성장기에서도 이러한 원칙에 따라 남녀로 나누지 않고 연령구간으로만 나누어 충분섭취량을 설정하였다. 1-2세 영아의 나

트륨 충분섭취량은 '2015 대비 에너지 섭취량의 중앙값의 감소로 인해 '2015 영양소 섭취기준에 비해 90 mg/일 감소되었고 염소의 충분섭취량은 100 mg/일 감소하였다. 3-5세는 '2015 대비 에너지 섭취량의 중앙값이 증가하였지만 외삼 후 반올림 과정을 통해 나트륨 충분섭취량은 '2015 영양소 섭취기준과 동일하게 설정되었고 염소의 충분섭취량은 100 mg/일 증가하였다. 6-18세 성장기의 나트륨과 염소 충분섭취량은 연령대에 따라 다르게 산출되었으며, 각 연령대별 에너지 섭취량 중위값과 성인의 에너지 섭취량 중위값을 사용하였다. 6-8세 아동의 나트륨과 염소 충분섭취량은 '2015 영양소 섭취기준과 동일하였다. 9-11세 아동의 나트륨과 염소 충분섭취량은 각각 '2015 대비 100 mg/일과 200 mg/일 증가되었다. 12-14세, 15-18세 청소년의 나트륨과 염소 충분섭취량은 남녀 모두 '2015 영양소 섭취기준과 동일한 1,500 mg/일로 설정하였다(표 2).

표 2 | 성장기 나트륨과 염소 충분섭취량 설정 요약

연령(세)	충분섭취량
1-2	• 나트륨: $1,500 \text{ mg/일} \times (1,052.9 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal} (\text{성인 에너지 섭취량의 중위값})) = 805.1 \text{ mg/일} \approx 810 \text{ mg/일}$ • 염소: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,052.9 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,234.9 \text{ mg/일} \approx 1,200 \text{ mg/일}$
3-5	• 나트륨: $1,500 \text{ mg/일} \times (1,330.5 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,017.4 \text{ mg/일} \approx 1,000 \text{ mg/일}$ • 염소: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,330.5 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,560.0 \text{ mg/일} \approx 1,600 \text{ mg/일}$
6-8	• 나트륨: $1,500 \text{ mg/일} \times (1,608.6 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,230.1 \text{ mg/일} \approx 1,200 \text{ mg/일}$ • 염소: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,608.6 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,886.1 \text{ mg/일} \approx 1,900 \text{ mg/일}$
9-11	• 나트륨: $1,500 \text{ mg/일} \times (1,923.8 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,471.1 \text{ mg/일} \approx 1,500 \text{ mg/일}$ • 염소: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,923.8 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 2,255.7 \text{ mg/일} \approx 2,300 \text{ mg/일}$
12-14	• 나트륨: $1,500 \text{ mg/일} \times (2,032.6 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,554.3 \text{ mg/일} \approx 1,500 \text{ mg/일}$ (성인과 동일하게 유지함) • 염소: $2,300 \text{ mg/일} \times (2,032.6 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 2,383.2 \text{ mg/일} \approx 2,300 \text{ mg/일}$ (성인과 동일하게 유지함)
15-18	• 나트륨: $1,500 \text{ mg/일} \times (1,988.3 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,520.4 \text{ mg/일} \approx 1,500 \text{ mg/일}$ • 염소: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,988.3 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 2,331.3 \text{ mg/일} \approx 2,300 \text{ mg/일}$

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강영양조사를 통해 살펴본 우리나라 1-2세와 3-5세의 평균 나트륨 섭취량은 각각 1,204.8 mg/일과 1,834.4 mg/일로, 충분섭취량 대비 148.7%, 183.4%에 해당하는 수준이지만, 1-2세 36.8%, 3-5세 17.1%가 충분섭취량 미만으로 섭취하고 있음이 확인되었다 [36, 37]. 6-8세 아동의 평균 나트륨 섭취량은 남녀 각각 2,554.4 mg/일과 2,181.8 mg/일이었으며, 이는 충분섭취량 대비 212.9%, 181.8%에 해당하였으며, 6-8세 남자 아동의 10.2%와 여자 아동의 16.6%가 충분섭취량 미만으로 나트륨을 섭취하였다 [36, 37]. 9-11세 아동의 평균 나트륨 섭취량은 남녀 각각 3,137.1 mg/일과 2,685.4 mg/일로 충분섭취량 대비 각각 209.1%와 179.0%에 해당하고, 충분섭취량 미만으로 섭취하는 비율은 남자 11.8%와 여자 16.4%였다 [36, 37]. 12-14세와 15-18세 청소년의 나트륨 섭취량은 12-14세 남녀 각각 3,770.9 mg/일과 2,950.4 mg/일 및 15-18세 남녀 각각 4,315.4 mg/일과 2,816.2 mg/일이었고, 충분섭취량 대비 12-14

세 남녀 각각 251.4%와 184.4% 및 15-18세 남녀 각각 269.7%와 176.0%에 해당하였다 [36, 37]. 충분섭취량 미만 섭취 분율은 12-14세 남자 6.4%와 여자 15.2%, 15-18세 남자 5.6%와 여자 15.6%로 확인되었다 [36, 37].

(3) 성인기(19-64세)

성인의 나트륨 충분섭취량은 1,500 mg/일로 설정하였으며, 이는 ‘2015 한국인 영양소 섭취기준에서 제시한 나트륨 충분섭취량의 기준값(19-64세 기준 1,500 mg/일)과 동일한 수준이다(표 3). 1,500 mg/일의 나트륨 섭취량을 제공하는 식단은 다른 영양소의 권장 섭취 수준을 방해하지 않았고 [35, 38], 몇몇 연구에서 제기되었던 혈중 지질 농도와 인슐린 저항성에 영향을 주는 700 mg/일을 넘는다 [39]. 하루 1,500 mg의 나트륨은 포화지방과 콜레스테롤의 최저 필요량에 부합하였다 [35]. 특히, 성인 남성 대상의 평형연구 결과에서 하루 1,525 mg 나트륨 섭취 시 나트륨 배설량이 동일한 평형상태를 보였다 [40]. 염소의 충분섭취량은 나트륨과 같은 몰당량인 2,300 mg/일로 설정하였고, 이는 나트륨과 마찬가지로 ‘2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하다.

표 3 성인기 나트륨과 염소 충분섭취량 설정 요약

연령(세)	충분섭취량
19-29	• 나트륨: 1,500 mg/일(65 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 2,300 mg/일(65 mmol)
30-49	• 나트륨: 1,500 mg/일(65 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 2,300 mg/일(65 mmol)
50-64	• 나트륨: 1,500 mg/일(65 mmol) • 염소: 나트륨과 동일 몰당량 2,300 mg/일(65 mmol)

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강영양조사를 통해 살펴본 우리나라 성인 남녀의 평균 나트륨 섭취량은 19-29세 남성 4,363.1 mg/일과 여성 3,165.3 mg/일, 30-49세 남성 4,977.0 mg/일과 여성 3,486.4 mg/일, 50-64세 남성 4,742.7 mg/일과 여성 3,110.0 mg/일로 대부분의 성인이 충분섭취량 이상으로 나트륨을 섭취하고 있다 [36, 37]. 나트륨을 충분섭취량 미만으로 섭취하는 분율은 남녀 각각 19-29세 6.3%와 15.9%, 30-49세 3.1%와 11.6%, 50-64세 5.2%와 16.4%인 것으로 확인되었다 [36, 37].

(4) 노인기(65세 이상)

노인기의 충분섭취량을 수정할 명확한 근거가 현재까지 보고되지 않았으므로 에너지 섭취량을 고려하여 성인의 충분섭취량으로부터 외삽하였다. 나트륨의 경우 연령이 증가할수록 에너지 섭취량이 감소하기 때문에 다른 영양소와 달리 체중 대신 에너지 섭취량을 활용하여 외삽 과정을 진행하였다. 성인의 충분섭취량 기준이 성별에 관계없이 동일하므로, 노인기에서도 이러한 원칙에 따라 남녀로 나누지 않고 연령대별로 충

분섭취량을 설정하였다. 65-74세의 나트륨 충분섭취량은 1,300 mg/일로 '2015 섭취기준과 동일하며, 염소 충분섭취량은 '2015 대비 100 mg/일 증가한 2,100mg/일로 산출되었다. 75세 이상의 나트륨과 염소 충분섭취량은 각각 1,100 mg/일과 1,700 mg/일로 산출되었는데 이는 모두 '2015 나트륨 섭취기준과 동일하다.

표 4 노인기 나트륨과 염소 충분섭취량 설정 요약

연령(세)	충분섭취량
65-74	• 나트륨: $1,500 \text{ mg/일} \times (1,751.2 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,339.1 \text{ mg/일} \approx 1,300 \text{ mg/일}$ • 염소: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,751.2 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 2,053.3 \text{ mg/일} \approx 2,100 \text{ mg/일}$
75 이상	• 나트륨: $1,500 \text{ mg/일} \times (1,414.9 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,082.0 \text{ mg/일} \approx 1,100 \text{ mg/일}$ • 염소: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,414.9 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,659.0 \text{ mg/일} \approx 1,700 \text{ mg/일}$

최근 5년간(2013-2017년) 65-74세 남녀 노인의 평균 나트륨 섭취량은 3,947.8 mg/일과 2,926.0 mg/일 이었고, 65-74세 남자 노인의 7.4%와 여자 노인의 19.3%가 충분섭취량에 미치지 못하는 것으로 나타났다 [36, 37]. 75세 이상 남자 노인의 평균 나트륨 섭취량은 3,356.7 mg/일이었고 75세 이상 여자 노인의 평균 나트륨 섭취량은 2,205.7 mg/일이었으며, 나트륨 충분섭취량 미만 섭취 비율은 남자 9.3%, 여자 22.7%로 확인되었다 [36, 37].

(5) 임신기

임신기에 나트륨과 염소의 필요량이 달라진다는 연구결과가 없으므로 성인의 충분섭취량과 동일한 양으로 설정하였고, 성인의 충분섭취량과 마찬가지로 '2015 섭취기준이었던 나트륨 1,500 mg/일과 염소 2,300 mg/일을 유지하였다(표 5).

표 5 임신기 나트륨과 염소 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	• 나트륨: 1,500 mg/일 • 염소: 2,300 mg/일

국내에서 수행된 임신부의 나트륨 섭취량과 배설량을 측정한 연구에 따르면, 임신부의 나트륨 섭취량의 평균은 3,504 mg/일이었으며 임신 시기별로 나누면 임신 초기 3,211 mg/일, 임신 중기 3,580 mg/일, 임신 말기 3,485 mg/일이었다 [41].

(6) 수유기

수유기에 나트륨과 염소의 필요량이 달라진다는 연구결과가 없으므로 성인의 충분섭취량과 동일한 양으로 설정하였고, 성인의 충분섭취량과 마찬가지로 ‘2015 섭취기준이었던 나트륨 1,500 mg/일과 염소 2,300 mg/일을 유지하였다(표 6).

표 6 수유기 나트륨과 염소 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	• 나트륨: 1,500 mg/일 • 염소: 2,300 mg/일

국내에서 보고된 대전지역 수유기 여성의 나트륨 섭취 실태를 살펴보면, 수유기 여성의 평균적인 나트륨 섭취량은 4,330 mg/일로 나트륨 충분섭취량의 약 2.9배 정도로 확인되었다 [42].

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

나트륨은 생명현상에 필수적이지만 나트륨 과잉 섭취는 고혈압을 포함한 여러 만성질환의 위험을 증가시킨다 [12, 43]. 여러 관찰연구와 개입연구, 체계적 문헌고찰 논문에서 나트륨 섭취와 혈압 간의 연관성을 확인하였으며 [11, 12, 14, 44, 45], 뇌졸중 또는 심혈관질환과의 연관성은 여러 관찰연구를 통해 확인하였다 [11, 46, 47].

최근 미국에서 신설된 영양소 섭취기준의 새로운 카테고리인 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준(Chronic Disease Risk Reduction intake, CDRR)은 건강한 인구집단에서 만성질환의 위험을 감소시킬 수 있는 영양소의 최저 수준의 섭취량을 의미하며, 그 과학적 근거가 충분할 때 설정할 수 있다. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정하기 위해서는 나트륨 섭취와 만성질환과의 인과적 연관성이 확보되어야 하고, 용량-반응 연관성 분석을 통해 설정할 수 있는데, GRADE(Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) 적용 시 최소한 중강도의 근거가 있어야 한다고 권고되고 있다 [48]. ‘2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 만성질환 관점의 영양소 섭취기준 카테고리가 필요하다는 인식을 가지고, 나트륨 섭취와 만성질환과의 연관성을 나타낸 문헌들을 검색하였고 문헌 평가 과정을 수행하였다. 문헌 평가는 질환 종류별로 연구 디자인과 문헌의 수, 연구대상자의 수, 연구결과의 일관성, 인구집단으로의 적용 가능성 등을 고려하여 평가하였다. 그 결과, 나트륨과 중강도 이상의 근거를 보이는 만성질환은 심혈관질환과 고혈압으로 나타났고, 이들 질환의 대리 표지자가 되는 수축기/이완기 혈압에서도 중강도 이상의 근거를 확인할 수 있었다. 따라서, 이들 만성질환에 대해 나트륨의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정할 수 있다. 전 세계적으로 나트륨과 만성질환의 연관성에 대한 연구결과들이 꾸준히 발표되고 있으므로 우리나라에서도 미국의 가이드라인을 참고하여 체계적 문헌 고찰을 통해 나트륨의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 새롭게 제시할 필요가 있다. 하지만 우리나라 인구집단을 대상으로 한 연

구 가운데 나트륨 섭취와 만성질환과의 인과적 연관성을 도출할 만한 결과가 많지 않은 점이 여전히 제한점으로 작용하고 있다. 그럼에도 불구하고 국내 고혈압과 심혈관질환의 유병 증가 현황을 고려해봤을 때, 만성질환 위험감소를 설명하는 영양소 섭취기준을 신설하여 홍보하는 것이 보다 긍정적인 측면이 높을 것으로 판단하였다.

다음으로, '2020 한국인 영양소 섭취기준 내 구체적으로 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준을 설정하기 위해 USDRI 내 나트륨 보고서 [31]를 참고하여 한국인 영양소 섭취기준에 적용하는 방안을 모색하였다. 현재 국내에서 수행된 나트륨과 만성질환의 연관성에 대한 연구결과들이 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정하기에 충분하지 않은 상황이지만, 전 세계적으로 나트륨 섭취와 만성질환 연관성 근거가 상당히 많이 누적되어 있고, USDRI의 나트륨 위원회에서 자체적으로 수행한 용량 반응 메타분석내 한국과 일본, 중국 등 아시아 인구집단의 연구 결과가 포함되어 있으므로, 그 결과를 활용할 근거가 부분적으로 타당하다고 할 수 있다. 구체적으로 39개의 무작위배정 임상시험 결과를 활용한 용량 반응 메타분석은 식이 나트륨 섭취 구간을 <2,300 mg/일, 2,300-4,100 mg/일, >4,100 mg/일 세 구간으로 나누어 이루어졌다. 그 결과, 2,300-4,100 mg/일 섭취 구간의 경우, 나트륨 섭취량 감소 시 심혈관질환과 고혈압, 수축기/이완기혈압 위험도가 감소하고 이때 strong 수준의 근거를 보이는 것으로 나타났다. 또한 4,100 mg/일 이상 섭취 시, 나트륨 섭취량 감소와 수축기/이완기혈압 위험 감소 사이에 moderate 수준의 근거를 보이거나(5,000 mg/일 섭취까지), 2,300 mg/일 이하 구간에서는 그 근거가 미약(low)한 것을 알 수 있었다 [31]. 따라서 나트륨 섭취량 감소 시 심혈관질환과 고혈압 위험 감소, 혈압 감소에 대한 중강도 이상의 근거 수준을 나타내는 섭취 구간은 2,300 mg을 시작으로 5,000 mg/일 까지임을 알 수 있다. 이에 따라, USDRI에서는 과학적 근거를 가진 섭취량의 최저 수준인 2,300 mg/일을 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준으로 설정하였다 [31]. '2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 체계적 문헌고찰 결과와 미국의 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준, 최근 우리나라의 현황을 근거로 하여 한국인의 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준을 성인 기준 일일 2,300 mg으로 설정하고자 한다. 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준을 해석함에 있어 주의할 점은, 나트륨 섭취량을 일일 2,300 mg 이하로 감소시키라는 의미가 아님을 명확히 해야 한다. 다시 말해, 나트륨 섭취량이 일일 2,300 mg 보다 높을 경우, 전반적으로 섭취량을 줄이면 만성질환 위험을 감소시킬 수 있다는 근거를 중심으로 도출된 섭취기준이다.

한편, 생애주기별로 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정하기에 각 생애주기에서 나트륨 섭취와 만성질환의 연관성에 대한 근거가 충분하지 않지만, 아동기부터 성인기까지 고혈압과 심혈관질환 발병을 추적한 여러 연구로부터 일부 근거를 찾을 수 있다. 성장기에 나트륨 섭취를 감소시키는 것이 만성질환에 대한 장기적인 효과가 있다고 단정 지을 수는 없지만, 어린이와 청소년의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정하였을 때 나타나는 위험보다 설정하지 않았을 때 나타날 수 있는 위험이 더 크다고 생각되었다. 따라서 생애주기별 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준은 충분섭취량과 동일한 방식으로 에너지 섭취량을 이용하여 성인의 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준으로부터 외삽하여 설정하게 되었다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아기의 혈압이 성인기의 고혈압 또는 심혈관질환에 미치는 영향력에 대한 근거가 부족하므로 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정하지 않았다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않으므로, 성장기인 유아, 아동, 청소년의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준은 에너지 섭취량을 고려하여 성인의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준으로부터 외삽하여 산출하였다(표 7). 외삽 과정은 충분섭취량과 마찬가지로 체중이 아닌 에너지 섭취량을 외삽 계산식에 사용하였으며, 에너지 섭취량은 2013-2017년 국민건강영양조사 자료를 기반으로 각 연령 그룹에 대한 에너지 섭취량의 중위값을 사용하였고 성인의 에너지 섭취량 중위값에 근거하여 외삽하였다. 성인의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준이 성별에 관계없이 설정되었으므로, 성장기에서도 남녀로 나누지 않고 연령구간으로만 나누어 섭취기준을 설정하였다.

【표 7】 성장기 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정 요약

연령(세)	만성질환 위험감소를 위한 섭취기준
1-2	• 나트륨: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,052.9 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal} (\text{성인 에너지 섭취량의 중위값}))$ = 1,234.5 mg/일 $\approx$ 1,200 mg/일
3-5	• 나트륨: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,330.5 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal})$ = 1,560.0 mg/일 $\approx$ 1,600 mg/일
6-8	• 나트륨: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,608.6 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal})$ = 1,886.6 mg/일 $\approx$ 1,900 mg/일
9-11	• 나트륨: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,923.8 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal})$ = 2,256.3 mg/일 $\approx$ 2,300 mg/일
12-14	• 나트륨: $2,300 \text{ mg/일} \times (2,032.6 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal})$ = 2,383.9 mg/일 $\approx$ 2,300 mg/일(성인과 동일하게 유지함)
15-18	• 나트륨: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,988.3 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal})$ = 2,331.9 mg/일 $\approx$ 2,300 mg/일

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강영양조사를 통해 살펴본 우리나라 1-2세와 3-5세의 평균 나트륨 섭취량은 각각 1,204.8 mg/일과 1,834.4 mg/일이며, 1-2세 40.7%, 3-5세 53.1%가 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 이상으로 섭취하고 있음이 확인되었다 [36, 37]. 6-8세 아동의 평균 나트륨 섭취량은 남녀 각각 2,554.4 mg/일과 2,181.8 mg/일이었으며, 6-8세 남자 아동의 66.5%와 여자 아동의 51.4%가 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 이상으로 나트륨을 섭취하였다 [36, 37]. 9-11세 아동의 평균 나트륨 섭취량은 남녀 각각 3,137.1 mg/일과 2,685.4 mg/일이고, 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 이상으로 섭취하는 비율은 남자 68.7%와 여자 56.6%였다 [36, 37]. 12-14세와 15-18세 청소년의 나트륨 섭취량은 12-14세 남녀 각각 3,770.9 mg/일과 2,950.4 mg/일 및 15-18세 남녀 각각 4,315.4 mg/일과 2,816.2 mg/일이었다 [36,

37]. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 이상으로 섭취 분율은 12-14세 남자 80.3%와 여자 60.7%, 15-18세 남자 77.4%와 여자 59.0%로 확인되었다 [36, 37].

(3) 성인기(19-64세)

성인의 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준은 나트륨 섭취가 만성질환에 미치는 영향을 바탕으로 설정하였다. 성인기 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정의 근거는 앞서 설명한 바와 같다.

【표 8】 성인기 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정 요약

성별	연령(세)	만성질환 위험감소를 위한 섭취기준
남자	19-29	• 나트륨: 2,300 mg/일
	30-49	• 나트륨: 2,300 mg/일
	50-64	• 나트륨: 2,300 mg/일
여자	19-29	• 나트륨: 2,300 mg/일
	30-49	• 나트륨: 2,300 mg/일
	50-64	• 나트륨: 2,300 mg/일

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강영양조사를 통해 살펴본 우리나라 성인 남녀의 평균 나트륨 섭취량은 19-29세 남성 4,363.1 mg/일과 여성 3,165.3 mg/일, 30-49세 남성 4,977.0 mg/일과 여성 3,486.4 mg/일, 50-64세 남성 4,742.7 mg/일과 여성 3,110.0 mg/일로 대부분의 성인이 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 상회하며 나트륨을 섭취하고 있다 [36, 37]. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 이상으로 섭취하는 분율은 남녀 각각 19-29세 82.6%와 61.0%, 30-49세 89.5%와 70.5%, 50-64세 85.4%와 61.4%인 것으로 확인되었다 [36, 37].

(4) 노인기(65세 이상)

노인기에서 나트륨 섭취가 만성질환에 미치는 영향을 평가하기에 근거가 부족하므로 에너지 섭취량을 이용하여 성인의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준으로부터 외삽하였다(표 9). 연령이 증가할수록 에너지 섭취량이 감소하기 때문에 체중 대신 에너지 섭취량을 외삽 계산식에 사용하였다. 성인의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준이 성별에 관계없이 동일하므로, 노인기에서도 남녀로 나누지 않고 연령구간으로만 나누어 섭취기준을 설정하였다.

【표 9】 노인기 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정 요약

연령(세)	만성질환 위험감소를 위한 섭취기준
65-74	• 나트륨: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,751.2 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 2,053.3 \text{ mg/일} \approx 2,100 \text{ mg/일}$
75 이상	• 나트륨: $2,300 \text{ mg/일} \times (1,414.9 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal}) = 1,659.0 \text{ mg/일} \approx 1,700 \text{ mg/일}$

2013-2017년간 65-74세 남녀 노인의 평균 나트륨 섭취량은 3,947.8 mg/일과 2,926.0 mg/일이었고, 65-74세 남자 노인의 82.2%와 여자 노인의 63.6%가 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 초과 섭취하는 것으로 나타났다 [36, 37]. 75세 이상 남자 노인의 평균 나트륨 섭취량은 3,356.7 mg/일이었고 75세 이상 여자 노인의 평균 나트륨 섭취량은 2,205.7 mg/일이었으며, 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 이상 섭취 비율은 남자 79.6%, 여자 56.5%로 확인되었다 [36, 37].

(5) 임신기

임신기에 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 다르게 설정해야 한다는 근거가 없으므로 성인의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준과 동일하게 설정하였다(표 10).

표 10 임신기 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정 요약

구분	만성질환 위험감소를 위한 섭취기준
임신기	• 나트륨: 2,300 mg/일

(6) 수유기

수유기에 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 다르게 설정해야 한다는 근거가 없으므로 성인의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준과 동일하게 설정하였다(표 11).

표 11 수유기 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준 설정 요약

구분	만성질환 위험감소를 위한 섭취기준
수유기	• 나트륨: 2,300 mg/일

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

미국과 캐나다의 경우, 상한섭취량을 설정함에 있어, 나트륨 섭취에 따른 혈압 상승을 독성 종말점으로 하여 최저 독성량을 산출하였다. 하지만, 나트륨 섭취가 혈압에 미치는 영향은 상한점이 없이 계속 증가하고 [49, 50] 혈압은 운동, 체중, 칼륨 섭취, 식습관 등 다른 요인들에 의해서도 영향을 받으므로 나트륨의 상한섭취량을 설정하는 데 한계가 있다. 이에 따라, ‘2015 한국인 영양소 섭취기준에서는 나트륨의 상한섭취량 대신 세계보건기구(World Health Organization, WHO)의 나트륨 섭취 권고량인 하루 2,000 mg을

목표섭취량으로 설정한 바 있다. 하지만, WHO의 나트륨 권고량인 하루 2,000 mg 섭취에 대한 실현 가능성은 꾸준히 이의 제기되어왔다. 다양한 가공식품을 섭취하고 있는 선진국과 개발도상국에서는 일정 수준의 나트륨 섭취량이 유지될 수밖에 없기 때문이다. 이와 더불어 최근 나트륨 섭취를 적게 할수록 건강에 더 좋다는 통념과는 다르게 최근 연구 결과들은 나트륨 섭취와 심혈관질환 위험과의 연관성이 지속적으로 증가하는 양의 연관성이 아닌 U형 또는 J형 곡선의 연관성을 시사하고 있다 [51, 52]. 나트륨 섭취량이 혈압과는 양의 선형적인 연관성을 보이지만, 혈압이 높은 사람들에서는 나트륨을 하루 4-5 g 정도 섭취하는 경우보다 하루 3 g 미만 또는 7 g 이상 섭취할 때 심혈관질환 유병률이 증가하는 U형 곡선을 그리는 것으로 확인되는 등 [52], 향후 더욱 많은 연구 결과들이 필요함을 알 수 있다.

국내의 경우, 하루 2,000 mg 미만이라는 나트륨 목표섭취량이 현실적으로 실현하기 매우 어려운 기준이며, 인구집단별 식습관과 식문화를 고려한 새로운 기준이 제시될 필요성이 있다는 의견이 있어왔다 [53]. 따라서, 한국인의 식습관과 산업체 등의 현실을 고려하여 한국인의 나트륨 섭취기준은 보다 유연하게 설정되어야 할 필요가 있다. ‘2020 한국인 영양소 섭취기준’에서는 나트륨의 목표섭취량을 제시하지 않는데, 이는 앞서 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 신설이 목표섭취량 개념과 유사한 부분이 있기 때문이다. 최근 미국의 경우는 나트륨의 상한섭취량을 삭제하고, 만성질환 위험감소를 위한 나트륨 섭취기준을 신설하였다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

앞서 언급한 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 의 개념이 목표섭취량의 개념과 유사한 부분이 있어 두 값을 모두 설정하는 것은 혼동을 일으킬 가능성이 크기 때문에 ‘2020 한국인 영양소 섭취기준’에서는 목표섭취량을 제시하지 않았다.

【 표 12 】 한국인의 1일 나트륨과 염소 섭취기준

성별	연령	나트륨(mg/일)				염소(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	만성질환 위험감소 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			110				170	
	6-11			370				560	
유아	1-2(세)			810	1,200			1,200	
	3-5			1,000	1,600			1,600	
남자	6-8(세)			1,200	1,900			1,900	
	9-11			1,500	2,300			2,300	
	12-14			1,500	2,300			2,300	
	15-18			1,500	2,300			2,300	
	19-29			1,500	2,300			2,300	
	30-49			1,500	2,300			2,300	
	50-64			1,500	2,300			2,300	
	65-74			1,300	2,100			2,100	
	75 이상			1,100	1,700			1,700	
여자	6-8(세)			1,200	1,900			1,900	
	9-11			1,500	2,300			2,300	
	12-14			1,500	2,300			2,300	
	15-18			1,500	2,300			2,300	
	19-29			1,500	2,300			2,300	
	30-49			1,500	2,300			2,300	
	50-64			1,500	2,300			2,300	
	65-74			1,300	2,100			2,100	
	75 이상			1,100	1,700			1,700	
임신부				1,500	2,300			2,300	
수유부				1,500	2,300			2,300	

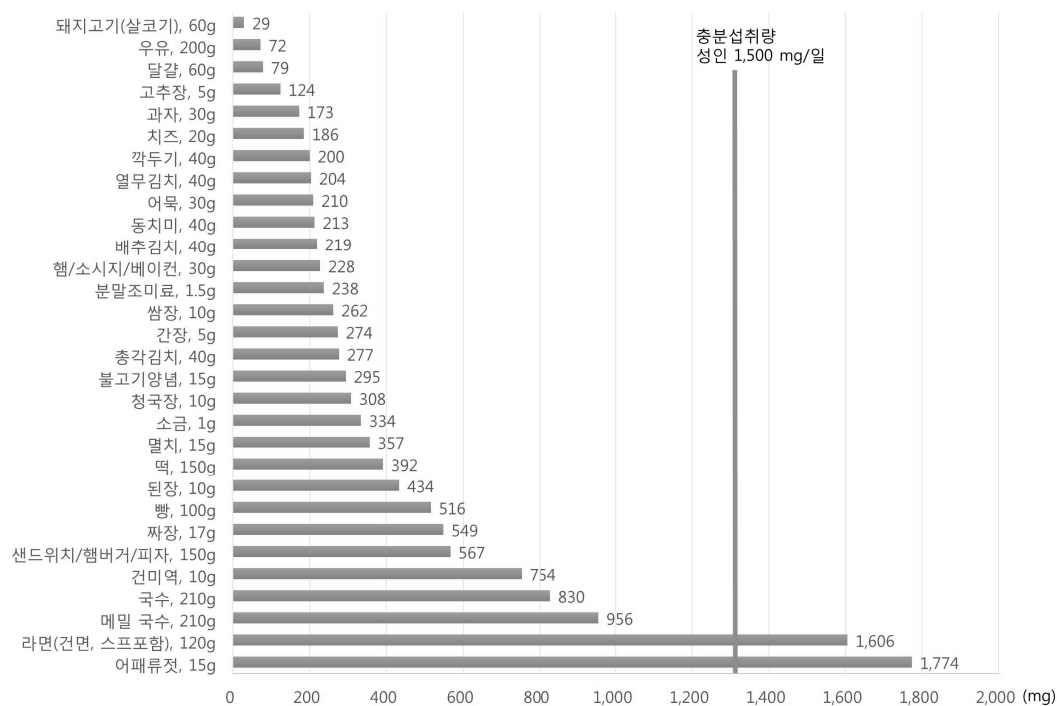
4 주요 급원식품

나트륨의 급원식품으로는 소금, 김치류, 양념류, 라면 등이 있으며, 국수류, 햄류, 빵류, 해조류, 육류 등도 이용되고 있다. 2017년 우리나라 사람들의 식품군별 나트륨 섭취분율을 살펴보면 양념류가 46.0%로 가장 높고, 채소류 19.6%, 곡류 17.1%, 어패류 6.6%, 육류 4.6%, 해조류 2.0%, 우유류 1.7%, 난류 1.0%의 순으로 뒤를 이었다 [54]. 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [55]의 나트륨 함량을 적용하여 한국인의 나트륨 주요 급원식품을 산출한 결과, 소금, 간장, 배추김치, 라면, 된장, 고추장 순으로 나트륨 섭취에 기여하는 것으로 나타났으며, 식품 100 g 당 나트륨 함량은 표 13과 같다. 나트륨 주요 급원식품 1회 분량의 나트륨 함량은 어패류젓이 1,774 mg으로 가장 높았으며, 라면 1,606 mg, 메밀국수 956 mg, 국수 830 mg, 건미역 754 mg, 샌드위치/햄버거/피자 567 mg이 그 뒤를 이었다(그림 3). 한편, 국가표준식품성분표 [55]에서 100 g 당 나트륨 함량이 높은 식품은 대부분 양념 및 소스류, 김치류, 젓갈류가 포함된다(표 14). 2018년 한국인의 나트륨 일일 평균섭취량은 3,255 mg [56]으로 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준 인 2,300 mg을 크게 뛰어넘는다. 나트륨 섭취를 줄이기 위해 양념류, 김치, 젓갈류의 사용을 줄이거나 저염 식품으로 섭취하고, 라면·국수 등 면류의 국물 섭취와 국·탕·찌개류의 섭취를 줄이는 것이 필요하다.

【표 13】 나트륨의 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	소금	33,417	16	과자	577
2	간장	5,476	17	깍두기	501
3	배추김치	548	18	불고기양념	1,964
4	라면(건면, 스프포함)	1,338	19	열무김치	510
5	된장	4,339	20	어묵	699
6	고추장	2,486	21	달걀	131
7	빵	516	22	총각김치	692
8	어패류젓	11,826	23	메밀 국수	455
9	멸치	2,377	24	샌드위치/햄버거/피자	378
10	국수	395	25	우유	36
11	건미역	7,535	26	돼지고기(살코기)	49
12	햄/소시지/베이컨	759	27	청국장	3,083
13	쌈장	2,619	28	짜장	3,227
14	분말조미료	15,836	29	치즈	928
15	떡	261	30	동치미	533

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 나트륨 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [55]) 자료를 활용하여 나트륨 주요 급원식품 상위 30위 산출



【그림 3】 나트륨 주요 급원식품의 1회 분량 당 함량¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강통계 ‘영양소별 섭취량의 주요 급원식품’ 결과 중 상위 30개 식품 [30]에 대해 국가표준식품성분 DB 9.1 [55]의 영양소 함량과 ‘2015 한국인 영양소 섭취기준 [28]의 1회 분량을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출

【표 14】 나트륨 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	소금, 천일염, 가느소금	33,417	16	짜장 소스	3,227
2	라면 스프	21,194	17	청국장, 찌개용	3,083
3	조미료	15,836	18	대황, 말린것	2,900
4	어패류젓, 멸치젓	11,826	19	쌈장	2,619
5	팽창제, 베이킹파우더	7,893	20	고추장, 개량	2,486
6	미역, 말린것	7,535	21	멸치, 삶아서 말린것	2,377
7	조미료, 액상	6,166	22	어패류부산물젓, 오징어젓	2,374
8	어패류액젓, 멸치액젓	5,710	23	김치, 고들빼기	2,231
9	간장, 개량, 산분해	5,476	24	육포	2,180
10	굴 소스	4,608	25	맵쌀 국수, 말린것	1,964
11	된장, 재래	4,339	26	고기 소스, 소불고기양념	1,964
12	데리야끼 소스	3,833	27	초고추장	1,962
13	울외장아찌, 염절임	3,487	28	돈까스 소스	1,713
14	춘장	3,399	29	할라피뇨, 통조림	1,671
15	바비큐 소스	3,300	30	우스터 소스	1,671

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [55]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 제정 관련 이슈

나트륨 섭취량을 측정하는 방법과 평가도구에 대한 제한점과 민감한 노출지표를 특정하지 못하였다는 문제점이 여전히 존재하였다. 또한, 나트륨의 경우 '2020 영양소 섭취기준'부터 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 새로 제시하였는데 나트륨과 만성질환의 인과관계를 평가할 수 있는 국내 문헌이 충분하지 않아 미국의 섭취기준 보고서를 활용하였다. 한국인을 대상으로 한 질 좋은 연구가 보다 많이 필요하다.

5-2. 추천과제

- (1) 영아의 나트륨 필요량 설정에서 정상적인 발달에 필요한 나트륨 수준에 대한 연구가 부족하고, 영아의 나트륨 섭취 실태에 대한 자료가 부족하다. 따라서, 영아의 정상 발달에 필요한 나트륨 섭취량과 우리나라 영아의 나트륨 섭취 조사에 대한 연구가 필요하다.

- (2) 현재까지 보고된 나트륨 부족 섭취에 의한 건강 영향에 대한 연구는 그 결과가 일관적이지 못한 경우가 많고, 평균필요량과 권장섭취량을 설정하기 위한 연구 결과가 부족하기 때문에 결핍증을 나타내지 않는 최소 필요량의 나트륨 섭취 수준에 대한 연구가 필요하다.
- (3) 나트륨 섭취량 측정을 위한 도구로 사용되는 24시간 회상법과 24시간 소변나트륨 조사, 단회노 조사 등에 대하여 각 도구에 대한 평가가 필요하며, 측정 방법에 따라 그 결과가 상이하기 때문에 정확한 나트륨 섭취량 측정을 위해 각 도구의 단점을 보완한 평가도구의 개발을 위한 연구가 필요하다.
- (4) 나트륨과 만성질환의 연관성에 대해 국내에서 수행된 연구결과들이 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정하기에 충분하지 않았지만, 국외의 연구 결과와 미국의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 참고하여 국내 섭취기준을 설정하게 되었다. 나트륨과 만성질환에 대하여 한국인을 대상으로 한 다양한 연구가 필요하다.

참고문헌

1. Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. Edition ed.: Elsevier Health Sciences, 2010.
2. Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine 19th Ed: McGraw-Hill Medical, 2014.
3. 김근호. 나트륨대사이상의 진단과 치료. 대한내과학회지 2009;77(4):444-7.
4. 신장학: 서울대학교출판부, 2000.
5. Muth BJ, Brian MS, Chirinos JA, Lennon SL, Farquhar WB, Edwards DG. Central systolic blood pressure and aortic stiffness response to dietary sodium in young and middle-aged adults. Journal of the American Society of Hypertension 2017;11(10):627-34.
6. Nielsen LH, Ovesen P, Hansen MR, Brantlov S, Jespersen B, Bie P, Jensen BL. Changes in the renin-angiotensin-aldosterone system in response to dietary salt intake in normal and hypertensive pregnancy. A randomized trial. Journal of the American Society of Hypertension 2016;10(11):881-90. e4.
7. He FJ, Macgregor GA. A comprehensive review on salt and health and current experience of worldwide salt reduction programmes. J Hum Hypertens 2009;23:363-84. doi: 10.1038/jhh.2008.144.
8. Stallings VA, Harrison M, Oria M. Committee to Review the Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium. Food and Nutrition Board 2019.
9. Sharma A, Arntz H-R, Kribben A, Schattenfroh S, Distler A. Dietary sodium restriction: adverse effect on plasma lipids. Klinische Wochenschrift 1990;68(13):664-8.
10. Harsha DW, Sacks FM, Obarzanek E, Svetkey LP, Lin PH, Bray GA, Aickin M, Conlin PR, Miller ER, 3rd, Appel LJ. Effect of dietary sodium intake on blood lipids: results from the DASH-sodium trial. Hypertension 2004;43(2):393-8. doi: 10.1161/01.HYP.0000113046.83819.a2.
11. Aburto NJ, Ziolkovska A, Hooper L, Elliott P, Cappuccio FP, Meerpohl JJ. Effect of lower sodium intake on health: systematic review and meta-analyses. Bmj 2013;346:f1326.
12. He FJ, Li J, MacGregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane database of systematic reviews 2013(4).
13. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects of low sodium diet versus high sodium

- diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017(4).
14. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jürgens G. Effects of low-sodium diet vs. high-sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride(Cochrane Review). American journal of hypertension 2012;25(1):1-15.
15. Ruppert M, Diehl J, Kolloch R, Overlack A, Kraft K, Göbel B, Hittel N, Stumpe K. Short-term dietary sodium restriction increases serum lipids and insulin in salt-sensitive and salt-resistant normotensive adults. Klinische Wochenschrift 1991;69:51.
16. Grey A, Braatvedt G, Holdaway I. Moderate Dietary Salt Restriction Does Not Alter Insulin Resistance or Serum Lipids in Normal Men. American journal of hypertension 1996;9(4):317-22.
17. Boero R, Pignataro A, Bancale E, Campo A, Morelli E, Nigra M, Novarese M, Possamai D, Prodi E, Quarello F. Metabolic effects of changes in dietary sodium intake in patients with essential hypertension. Minerva urologica e nefrologica = The Italian journal of urology and nephrology 2000;52(1):13-6.
18. Hu G, Jousilahti P, Peltonen M, Lindström J, Tuomilehto J. Urinary sodium and potassium excretion and the risk of type 2 diabetes: a prospective study in Finland. Diabetologia 2005;48(8):1477-83.
19. Alderman MH, Madhavan S, Ooi WL, Cohen H, Sealey JE, Laragh JH. Association of the Renin-Sodium Profile with the Risk of Myocardial Infarction in Patients with Hypertension. N Engl J Med 1991;324(16):1098-104. doi: 10.1056/nejm199104183241605.
20. He FJ, MacGregor GA. Effect of modest salt reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized trials. Implications for public health. J Hum Hypertens 2002;16(11):761-70. doi: 10.1038/sj.jhh.1001459.
21. Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. Intersalt Cooperative Research Group. British Medical Journal 1988;297(6644):319-28. doi: 10.1136/bmj.297.6644.319.
22. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, Appel LJ, Bray GA, Harsha D, Obarzanek E, Conlin PR, Miller ER, 3rd, Simons-Morton DG, et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension(DASH) diet. DASH-Sodium Collaborative Research Group. The New England journal of medicine 2001;344(1):3-10. doi: 10.1056/nejm200101043440101.

23. Meneton P, Jeunemaitre X, Wardener HED, Macgregor GA. Links Between Dietary Salt Intake, Renal Salt Handling, Blood Pressure, and Cardiovascular Diseases. *Physiol Rev* 2005;85(2):679-715. doi: 10.1152/physrev.00056.2003.
24. Kotchen TA, Cowley AW, Frohlich ED. Salt in Health and Disease — A Delicate Balance. *N Engl J Med* 2013;368(13):1229-37. doi: 10.1056/NEJMra1212606.
25. Nagata C, Takatsuka N, Shimizu N, Shimizu H. Sodium Intake and Risk of Death From Stroke in Japanese Men and Women. *Stroke* 2004;35(7):1543-7. doi: 10.1161/01.STR.0000130425.50441.b0.
26. He FJ, Marrero NM, MacGregor GA. Salt Intake Is Related to Soft Drink Consumption in Children and Adolescents. *Hypertension* 2008;51(3):629-34. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.100990.
27. Ho SC, Chen YM, Woo JLF, Leung SSF, Lam TH, Janus ED. Sodium is the Leading Dietary Factor Associated with Urinary Calcium Excretion in Hong Kong Chinese Adults. *Osteoporos Int* 2001;12(9):723-31. doi: 10.1007/s001980170047.
28. Ministry of Health and Welfare TKNS. Dietary Reference Intakes for Koreans 2015. Sejong, 2015.
29. Meyers LD, Hellwig JP, Otten JJ. Dietary reference intakes: the essential guide to nutrient requirements: National Academies Press, 2006.
30. 질병관리본부. 2017 국민건강통계: 국민건강영양조사 제7기 2차년도(2017): 보건복지부 질병관리본부, 2018.
31. National Academies of Sciences E, Medicine. Dietary Reference Intakes for sodium and potassium: National Academies Press, 2019.
32. Dahl LK. Salt intake and salt need. *The New England journal of medicine* 1958;258(23):1152-7 contd. doi: 10.1056/nejm195806052582305.
33. Kirkendall WM, Connor WE, Abboud F, Rastogi SP, Anderson TA, Fry M. The effect of dietary sodium chloride on blood pressure, body fluids, electrolytes, renal function, and serum lipids of normotensive man. *The Journal of Laboratory and Clinical Medicine* 1976;87(3):418-34. doi: 10.5555/uri:pii:0022214376904947.
34. Roos JC, Koomans HA, Mees EJD, Delawi IM. Renal sodium handling in normal humans subjected to low, normal, and extremely high sodium supplies. *American Journal of Physiology-Renal Physiology* 1985;249(6):F941-F7. doi: 10.1152/ajprenal.1985.249.6.F941.

35. Karanja NM, Obarzanek E, Lin P-H, McCULLOUGH ML, Phillips KM, Swain JF, Champagne CM, Hoben KP, Group DCR. Descriptive characteristics of the dietary patterns used in the Dietary Approaches to Stop Hypertension trial. *Journal of the American Dietetic Association* 1999;99(8):S19-S27.
36. 질병관리본부. 제 6기(2013-2015) 국민건강영양조사. 2015.
37. 질병관리본부. 제7기 1차-2차년도(2016-2017) 국민건강영양조사. 2017.
38. Craddock SR, Elmer PJ, Obarzanek E, Vollmer WM, Svetkey LP, Swain MC. The DASH diet and blood pressure. *Current atherosclerosis reports* 2003;5(6):484-91.
39. Weder A, Egan B. Potential deleterious impact of dietary salt restriction on cardiovascular risk factors. *Klinische Wochenschrift* 1991;69:45.
40. Allsopp A, Sutherland R, Wood P, Wootton S. The effect of sodium balance on sweat sodium secretion and plasma aldosterone concentration. *European journal of applied physiology and occupational physiology* 1998;78(6):516-21.
41. 임미정, 조동숙. 임부의 염분 기호도와 식이섭취, 소디움 섭취 실태. *Korean J Women Health Nurs(여성건강간호학회지)* 2016;22(4):297-307.
42. 이정원, 박명순, 김지선. 대전지역 수유기 여성의 영양섭취 상태와 식행동. *대한지역사회영양학회지* 2011;16(1):37-50.
43. Organization WH. Guideline: Sodium intake for adults and children: World Health Organization, 2012.
44. Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, Micha R, Khatibzadeh S, Engell RE, Lim S, Danaei G, Ezzati M, Powles J. Global sodium consumption and death from cardiovascular causes. *New England Journal of Medicine* 2014;371(7):624-34.
45. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Collins KJ, Himmelfarb CD, DePalma SM, Gidding S, Jamerson KA, Jones DW. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Journal of the American College of Cardiology* 2018;71(19):e127-e248.
46. Adler AJ, Taylor F, Martin N, Gottlieb S, Taylor RS, Ebrahim S. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2014(12). doi: 10.1002/14651858.CD009217.pub3.

47. Oria M, Yaktine AL, Strom BL. Sodium intake in populations: assessment of evidence: National Academies Press, 2013.
48. 'National Academies of Sciences E, and Medicine'. Guiding Principles for Developing Dietary Reference Intakes Based on Chronic Disease. Washington, DC: The National Academies Press, 2017.
49. Medicine Io. Dietary reference intakes for water, potassium, sodium, chloride, and sulfate. Washington, DC: The National Academies Press, 2005.
50. Xu J, Wang M, Chen Y, Zhen B, Li J, Luan W, Ning F, Liu H, Ma J, Ma G. Estimation of salt intake by 24-hour urinary sodium excretion: a cross-sectional study in Yantai, China. BMC public health 2014;14(1):136.
51. Graudal N, Jürgens G, Baslund B, Alderman MH. Compared with usual sodium intake, low-and excessive-sodium diets are associated with increased mortality: a meta-analysis. American journal of hypertension 2014;27(9):1129-37.
52. Mente A, O'Donnell M, Rangarajan S, Dagenais G, Lear S, McQueen M, Diaz R, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Lanas F. Associations of urinary sodium excretion with cardiovascular events in individuals with and without hypertension: a pooled analysis of data from four studies. The Lancet 2016;388(10043):465-75.
53. 아사노가나, 양홍석, 이영미, 김미영, 윤지현. 선형계획법을 이용한 한국 성인의 최적 식품섭취패턴 설계(II): 단계적 나트륨 목표섭취량 설정에 따른 최적 식품섭취패턴 조정. J Nutr Health 2019;52(4):342-53.
54. 권상희, 오경원. 국민건강영양조사 영양소별 주요 급원식품군. 주간 건강과 질병 2019;12(32):1132-40.
55. 국립농업과학원. 국가표준식품성분표 DB 9.1.: 농촌진흥청, 2019.
56. 질병관리본부. 2018 국민건강통계: 국민건강영양조사 제7기 3차년도(2018): 보건복지부 질병관리본부, 2019.

1-4

칼륨

1

영양소의 특성

1-1. 개요

세포 내 가장 풍부한 1가 양이온인 칼륨은 많은 식품에 자연적으로 존재하며 보충제로도 제공되는 필수 영양소이다. 칼륨은 모든 신체 조직에 존재하며 세포내액 용적 및 세포내외 전기화학적 농도차 유지 등 정상적인 세포 기능에 필수적인 무기질이다 [1]. 대부분의 칼륨은 세포 내에 존재하며 Na/K ATPase pump를 통해 세포 내 칼륨의 농도를 유지하면서 세포내외의 전기화학적 농도차를 형성하여 신경 전달, 근육 수축 및 신장 기능에 영향을 준다. 칼륨의 정상 혈청 농도는 약 3.5-5.0 mmol/L 정도로 일정하게 유지되는데 설사, 구토, 신장 질환, 특정 약물 사용 및 칼륨 배설 변화 등의 상태는 저칼륨혈증 (3.5 mmol/L 미만의 혈청 수준) 또는 고칼륨혈증 (5.0 mmol/L 이상의 혈청 수준)을 유발할 수 있다 [1-3].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

신체 칼륨 총량의 98%가 세포 내에 존재하며, 성인 신체의 칼륨 총량은 체중 당 약 45 mmol로 70 kg 성인의 경우 123 g(1 mmol=39.1 mg 칼륨)에 해당한다 [3, 4]. 건강한 성인의 경우 식사로 섭취한 칼륨의 약 90%가 소장에서 수동 확산을 통해 흡수되어 정상 세포 내 및 세포 외 농도를 유지하는 데 사용된다. [1, 2]. 정상적인 상태에서 흡수된 칼륨의 약 90%가 소변으로 배설되며 나머지 10%는 주로 대변으로 배설되고 매우 소량이 땀을 통해 손실된다. 체내 칼륨량이 증가하면 신장에서 칼륨 배설이 증가한다 [1, 5]. 신장의 사구체에서 여과된 칼륨은 대부분 근위세뇨관과 소량 헨레고리 오름 부분에서 재흡수되며 칼륨 배설은 대부분 원위세뇨관 및 집합관에서 일어난다 [6]. 칼륨 균형은 혈청 칼륨 농도, 알도스테론 및 산-염기 상태에 의해 미세하게 조절된다. 혈중 칼륨 농도가 증가하면 부신피질에서 알도스테론 분비가 자극되어 나트륨 보전 기전을 통해 칼륨은 나트륨과의 교환으로 손실, 배설이 증가한다 [7]. 또한 인슐린 수용체의 자극은 세포 외에서 세포 내로 칼륨의 이동을 촉진하며 칼륨의 항상성 조절에 기여한다 [8]. 그 외 이노제, 알코올, 커피, 설탕의 과다섭취 등이 신장에서의 칼륨 배설을 촉진한다.

1-3. 기능

칼륨은 세포내액의 주요 전해질로서 나트륨 이온과 함께 정상적인 삼투압과 수분 평형, 그리고 세포액의 보전을 유지하는 기능을 한다 [9]. 또한 칼륨은 나트륨, 수소이온과 함께 산-염기 조절인자로 작용하여 체내 산, 염기의 평형을 유지한다 [10]. 칼륨은 근육의 수축과 이완에도 관여하여 나트륨, 칼슘과 함께 신경, 근육의 흥분과 자극, 전기화학적 자극의 전달, 근육 섬유의 수축을 조절한다 [11]. 칼륨은 근육을 이완시키므로 칼륨의 농도가 너무 높으면 심장근육이 지나치게 이완되어 심장마비를 유발하며 특히 심근의 활동에 중요한 역할을 담당하여 칼륨 평형이 깨지면 부정맥이 발생한다. 혈당이 글리코젠으로 전환되거나 단백질이 합성될 때 세포내액의 주요 양이온인 칼륨이 유입되어 저장된다 [12]. 조직과괴 시 칼륨은 질소와 함께 상실된다. 건강한 상태에서는 칼륨의 결핍증이 나타나지 않지만, 지속적인 구토와 설사, 장기간의 칼륨 제한 식사, 알코올 중독증, 이뇨제 복용, 심각한 영양실조, 수술 등에 의해 칼륨이 결핍되면 저칼륨혈증과 칼륨 결핍증이 발생할 수 있다 [3, 5]. 저칼륨혈증이 나타나기 전 단계의 칼륨 결핍 시에는 혈압, 염에 대한 민감도, 신결석 발병율이 증가하고 소변으로 칼슘 배설 증가가 동반되는 골대사도 증가되며, 심혈관 질환의 발생도 증가한다. 혈청 칼륨농도가 3.5 mmol/L 미만인 저칼륨혈증 시 심부정맥, 근육 약화, 당불내증 등의 증세가 나타난다 [13]. 신장기능이 정상인 경우 일상 식사에서 섭취하는 정도로는 칼륨 과잉증이 나타나지 않으나 신장 질환 시에는 칼륨 배설 장애로 인한 고칼륨혈증이 나타날 수 있다. 특히 보충제로 칼륨을 과잉 섭취하면 위장 장애와 위궤양이 나타나며, 혈관에 직접 주입 시 심장박동이 정지될 수 있다. 고칼륨혈증 또는 혈액 내 급격한 칼륨농도 변화 시 심전도가 정상적으로 진행되지 않아 심부정맥을 일으키게 되어 위험할 수 있다 [13, 14].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

칼륨은 식사 또는 보충제의 형태로 섭취하게 된다. 칼륨의 섭취 수준은 혈청 칼륨, 소변 내 칼륨, 그리고 평형 데이터(순 칼륨 보유와 손실 측정) 등으로 측정된다. 칼륨의 영양상태가 교란되었을 때 혈청 칼륨 농도 및 소변으로 배설되는 칼륨 수준, 그리고 칼륨 평형의 변화를 통해 혈압, 골밀도, 신장기능, 근력 등의 변화가 일어날 수 있으며 고혈압, 심혈관계질환, 뇌졸중, 골다공증, 만성신장질환, 신결석, 당뇨병 등의 위험요인으로 작용할 수 있다. 또한 보충제 섭취가 이러한 임상적인 증상에도 영향을 미칠 수 있다(그림 1).

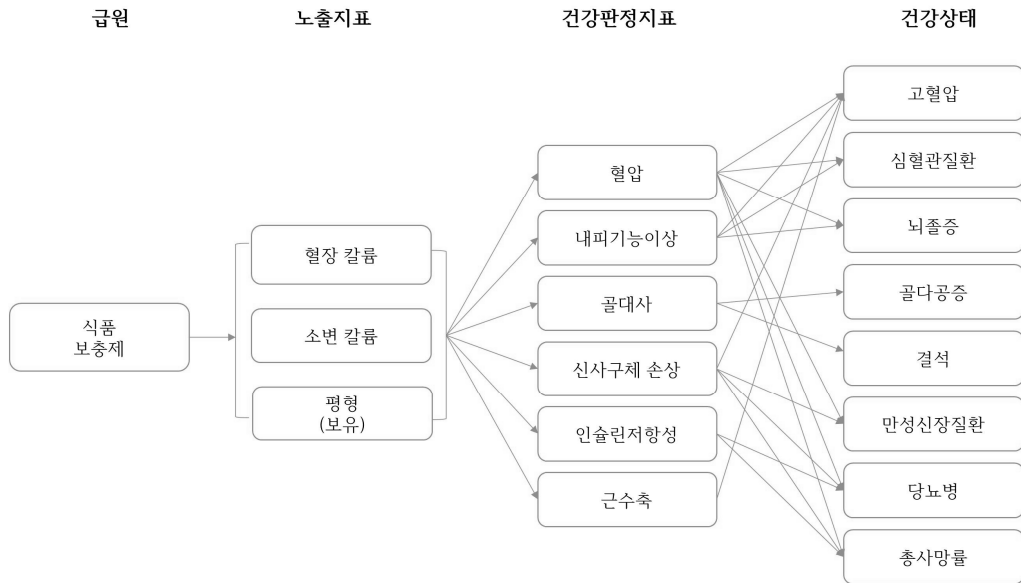


그림 11 칼륨 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

(1) 혈청 칼륨 농도

칼륨은 대부분 세포내에 존재하므로 혈액검사로선 전체 칼륨량을 측정하기 어렵고 또한 혈중 칼륨 수치를 통해 칼륨의 영양상태를 어느 정도 나타낼 수는 있지만 조직 칼륨 보유와는 상관관계가 크지 않다 [3, 15]. 혈청 칼륨의 정상 수준은 3.5-5.0 mmol/L이며, 혈청 칼륨 농도가 3.0 mmol/L 이하로 감소하거나 5.0 mmol/L 이상으로 증가하면 심각한 이상증세가 나타날 수 있다 [3, 5, 13]. 그러나 혈청 칼륨 농도는 식사 칼륨 섭취, 칼륨 배설 및 칼륨 배설에 영향을 미치는 요인 등 항상성 기전을 통해 엄격하게 조절되기 때문에 칼륨 섭취량을 증가시켜도 혈청 칼륨 농도는 정상 수준이거나 약간 변하는 정도여서 혈청 칼륨은 칼륨의 필요량을 추정할 수 있는 민감한 지표는 아니다.

(2) 소변으로 배설되는 칼륨 수준

24시간 소변에서 칼륨을 측정하는 것이 가장 정확한 방법이며 단회뇨 (spot urine)에서 칼륨 수준을 측정하여 크레아티닌으로 보정된 배설량으로 표현하기도 한다 [16]. 소변 칼륨 수치는 주로 저칼륨혈증 상태를 조사할 때 유용하다. 성인의 경우, 정상적인 소변 칼륨 수치는 일반적으로 24시간 소변에서 하루 25-125 mEq(1 mmol=1 milliequivalent(mEq))이며 저칼륨혈증 환자의 경우 하루 소변 칼륨 수준이 25 mEq 이하이다 [17].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2020 한국인을 위한 영양소 섭취기준 설정의 칼륨의 경우, 용량-반응(dose-response) 평가 자료가 충분하지 못하여, 평균필요량 및 권장섭취량을 설정하지 못하였다. 따라서 2005년, 2010년, 2015년에 이어 2020년도에 충분섭취량을 제안한다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아기의 경우, 모유 섭취와 이유 보충식 섭취를 고려하여, 생후 5개월까지 영아 전기와 생후 6-11개월까지 영아 후기로 구분하여, 충분섭취량을 설정하였다.

생후 5개월까지 영아는 주로 모유 섭취를 통해 체내 필요한 영양소를 공급받기 때문에, 모유 내 포함되어 있는 칼륨 함량 500 mg/L와 이 시기 영아의 1일 모유 섭취량 평균 780 mL를 고려하여 [18], 다음과 같이 영아 전기의 칼륨 충분섭취량은 400 mg으로 설정하였다.

생후 6-11개월의 영아 후기에는 모유 섭취량이 감소하고, 이유 보충식의 섭취가 증가하는 시기이므로, 이를 고려하여 충분섭취량을 산출하였다. 그렇지만, 국내에서 보고된 영아 후기와 이 시기의 이유 보충식을 통한 섭취량을 추정하기 위한 근거 자료가 미비하였다. 영아 후기의 하루 모유 섭취량을 600 mL로 고려하여 칼륨 함유량 500 mg/L를 반영하면, 칼륨 섭취량은 $0.6\text{L} \times 500\text{ mg/L} = 300\text{ mg}$ 이다. 추가적으로 이유 보충식으로부터 공급되는 칼륨 섭취량의 경우 외국의 자료(IOM, 2005)를 참고하여 440 mg/일을 적용하여, 영아 후기 칼륨의 1일 충분섭취량을 700 mg($300\text{ mg} + 440\text{ mg}$)으로 설정하였다(표 1).

표 1 | 영아기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$500\text{ mg/L} \times 0.78\text{ L/일} = 390\text{ mg/일} \approx 400\text{ mg/일}$
영아 후기(6-11)	$(500\text{ mg/L} \times 0.6\text{ L/일}) + 440\text{ mg/일} = 740\text{ mg/일} \approx 700\text{ mg/일}$

질병관리본부에서 실시하는 국민건강영양조사는 현재 1세 이상을 대상으로 영양소 섭취 평가를 실시하고 있기 때문에 우리나라 영아를 대상으로 칼륨 섭취량을 평가할 만한 자료는 매우 부족하다. 생후 5-15일 사이의 영아를 대상으로 수유부의 모유를 통해 추정한 칼륨 섭취량은 343.6-354.9 mg/일로 2010년 칼륨 충분섭취량 대비 125.1%정도로 보고되었다 [19].

(2) 성장기 (1-18세)

유아, 아동 및 청소년에 해당하는 성장기 칼륨 필요량에 대한 직접적인 근거 자료는 미비하다. 칼륨 결핍증은 대부분 장기간에 걸친 칼륨 섭취 부족에서 올 수 있으며, 고혈압, 심혈관질환, 뇌졸중, 골다공증, 신장질환, 당뇨병 등과 같은 만성질환을 유발할 수 있기 때문에, 성인의 충분섭취량으로부터 외삽하는 것

이 권장된다. 그러나 성인의 체중을 근거로 외삽을 할 경우 섭취량이 상대적으로 지나치게 적어지게 되고, 또한 성인에 비해 고열량을 섭취하는 아동은 나트륨 섭취량이 많아지므로 칼륨의 필요량이 증가하게 된다. 따라서 유아 및 아동의 충분섭취량은 2013-2017 국민건강영양조사 자료의 남자 및 여자의 에너지섭취량 중앙값의 통합 평균값에 근거하여 성인의 충분섭취량인 3,500 mg/일 값으로부터 외삽하여 산출하였다.

1-2세와 3-5세 유아의 충분섭취량은 2013-2017 국민건강영양조사의 성인 남자 및 여자의 에너지 섭취량 중앙값의 통합평균값 1,961.6 kcal를 적용하였고, 1-2세와 3-5세의 에너지 섭취량 중앙값의 통합평균값 1,052.9 kcal, 1,330.5 kcal으로부터 계산하였다(2015년 칼륨의 충분섭취량 설정시 사용시에는 성인의 에너지 섭취량 중앙값의 통합평균값 1,916 kcal, 1-2세 1,083 kcal, 3-5세는 1,243 kcal를 사용). 1-2세 유아의 경우 에너지 섭취량의 중앙값 $1,052.9 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal} \times 3,500 \text{ mg/일} = 1,878.6 \text{ mg/일} \approx 1,900 \text{ mg/일}$ 로 설정하여 2015년 칼륨 충분섭취량 값보다 100 mg 낮았다. 3-5세 유아의 칼륨 충분섭취량은 $1,330.5 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal} \times 3,500 \text{ mg/일} = 2,374.0 \text{ mg/일} \approx 2,400 \text{ mg/일}$ 로 2015년 칼륨의 충분섭취량인 2,300 mg 보다 100 mg 더 높게 설정하였다.

아동의 경우도 유아의 충분섭취량 추정 방법과 동일한 원칙을 적용하여, 성인의 에너지 섭취량 중앙값의 통합평균값을 적용하여, 해당 연령대의 에너지 섭취량 중앙값의 통합평균값으로부터 계산하였다. 성인의 경우 남녀에 따른 충분섭취량의 차이가 없기 때문에, 아동의 경우도 에너지 섭취량 중앙값을 남아와 여아의 에너지 섭취량 중앙값의 통합평균값 (6-8세: 1,608.6 kcal, 9-11세: 1,923.8 kcal)을 사용하였다. 2020년 칼륨 충분섭취량 추정에 사용된 6-8세와 9-11세 에너지 섭취량 중앙값은 2015년 설정 시 사용했던 에너지 섭취량 중앙값의 통합평균값 (6-8세: 1,546 kcal, 9-11세: 1,780 kcal) 보다 높았다. 따라서 2020년 칼륨의 충분섭취량은 6-8세의 경우 $1,608.6 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal} \times 3,500 \text{ mg/일} = 2,870.2 \text{ mg/일} \approx 2,900 \text{ mg/일}$, 9-11세의 경우 $1,923.8 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal} \times 3,500 \text{ mg/일} = 3,432.6 \text{ mg/일} \approx 3,400 \text{ mg/일}$ 로 2015년 2,600 mg/일, 3,000 mg/일에 비해 각각 300 mg, 400 mg 높게 설정하였다.

12세 이후 남, 여 청소년의 1일 에너지 섭취량 중앙값의 통합 평균값은 성인의 섭취범위와 비슷하여, 성인의 충분섭취량과 동일한 값으로 설정하였다(표 2).

표 2 | 성장기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

연령(세)		충분섭취량
1-2		$1,052.9 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal} (\text{성인 에너지 섭취량 중위값의 평균}) \times 3,500 \text{ mg/일} = 1,878.6 \text{ mg/일} \approx 1,900 \text{ mg/일}$
3-5		$1,330.5 \text{ kcal} / 1,961.6 \text{ kcal} \times 3,500 \text{ mg/일} = 2,374.0 \text{ mg/일} \approx 2,400 \text{ mg/일}$
남녀 동일	6-8	$1,608.6 (6-8\text{세 에너지 섭취량 중위값의 평균}) / 1,961.6 \text{ kcal} (\text{성인 에너지}) \times 3,500 \text{ mg/일} = 2,870.2 \text{ mg/일} \approx 2,900 \text{ mg/일}$
	9-11	$1,923.8 (6-8\text{세 에너지 섭취량 중위값의 평균}) / 1,961.6 \text{ kcal} (\text{성인 에너지}) \times 3,500 \text{ mg/일} = 3,432.6 \text{ mg/일} \approx 3,400 \text{ mg/일}$
	12-14	3,500 mg/일
	15-18	3,500 mg/일

질병관리본부에서 실시한 국민건강영양조사의 최근 5년간(2013-2017년) 자료 분석을 통한 우리나라 1-2세와 3-4세 유아의 평균 칼륨 섭취량은 각각 1,590.2 mg/일, 1,881.3 mg/일로 1-2세의 75.6%, 3-5세의 81.5%가 2020 칼륨 충분섭취량 미만 섭취하는 것으로 보고되었다 [20, 21].

6-8세와 9-11세 남녀 아동의 경우, 6-8세의 평균 칼륨 섭취량은 남녀 각각 2,245.9 mg/일과 2,036.0 mg/일로 2020 칼륨 충분섭취량 미만 섭취분율은 각각 83.3%와 87.1%였고, 9-11세는 남녀 각각 평균 2,562.5 mg/일과 2,364.1 mg/일의 칼륨을 섭취하였으며 남녀 각각 80.4%와 87.0%가 충분섭취량 미만으로 보고되었다 [20, 21].

12-14세와 15-18세 청소년의 칼륨 섭취량은 12-14세 남녀 각각 2,897.4 mg/일과 2,310.7 mg/일 및 15-18세 남녀 각각 2,928.9 mg/일과 2,112.2 mg/일이었고, 충분섭취량 미만 섭취자 분율은 12-14세 남녀 80.0%와 90.3%, 15-18세 남녀 70.5%와 92.1%의 섭취 수준을 나타냈다 [20, 21]. 특히 12-18세 청소년 여학생들의 칼륨의 충분섭취량 미만 섭취자 비율이 75세 이상 노인 여성을 제외하고, 가장 높은 것으로 보고되었다.

(3) 성인기(19-64세)

식사를 통한 바람직한 나트륨과 칼륨 섭취의 몰비는 1:1로, 이에 따른 나트륨 충분섭취량으로 제안된 나트륨 1,500 mg(65 mmol)에 대한 적절한 칼륨 수준은 2,500 mg(65 mmol)이다. 2013-2017 국민건강영양조사 자료에 의하면 우리나라 성인의 하루 칼륨 섭취량의 중앙값은 남자 2,666-3,213 mg/일, 여자 2,187-2,795 mg/일로 나트륨과 칼륨 섭취의 바람직한 몰비에 따른 적절한 칼륨 수준 2,500 mg에 비해 남자는 약간 높은 경향을 보이고 있고, 일부 여성은 낮은 경향을 보이고 있다. 현재 우리나라 성인들이 나트륨을 과잉섭취하고 있는 현상을 고려할 때, 고혈압 예방을 위한 칼륨 섭취 수준을 고려할 필요가 있다. 최근 미국의 경우 Canadian Community Health Survey-Nutrition 2015(CCHS Nutrition 2015)와 National Health and Nutrition Examination Survey(NHANES) 2009-2014 자료에서 the highest median potassium intake를 바탕으로 2019년 칼륨 충분섭취량을 남녀 각각 3,400 mg, 2,600 mg으로 개정하였고 [22], 일본의 경우 2020년 영양소섭취기준 제개정에서 남성은 2,500 mg, 여성은 남성과 에너지 차이를 고려하여 2,000 mg으로 설정하였다 [23]. 그러나 우리나라 성인의 경우 남녀 간의 체격, 신체 구성 성분, 열량 섭취량의 차이가 있음에도 불구하고, 문헌평가 결과 칼륨요구량에 있어서 남녀 간의 차이를 나타낼 수 있는 연구 결과가 없어 남녀의 충분섭취량을 동일하게 설정하였다. 따라서 최근 한국인의 섭취량 (중앙값)을 참고로 현재 나트륨 섭취량에 대하여 바람직한 나트륨과 칼륨의 적절한 비율을 고려하고, 고혈압 예방을 위한 섭취량을 반영하여, 성인의 칼륨 충분섭취량을 2015년과 동일하게 1일 3,500 mg으로 제안하였다(표 3).

최근 5년간(2013-2017년)의 국민건강영양조사 자료 분석결과, 성인 남성의 평균 칼륨 섭취량은 19-29세 2,883.2 mg/일, 30-49세 3,347.3 mg/일, 50-64세 3,602.4 mg/일로 충분섭취량 미만 섭취자 분율은 각각 73.7%, 61.6%, 58.4%였다 [20, 21].

성인 여성의 평균 칼륨 섭취량은 19-29세 2,345.6 mg/일, 30-49세 2,768.9 mg/일, 50-64세 3,158.2 mg/일로 각각 88.6%, 77.7%, 68.1%가 충분섭취량 미만 섭취하는 것으로 나타났다 [20, 21].

표 3 | 성인기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	19-29	3,500 mg/일
	30-49	3,500 mg/일
	50-64	3,500 mg/일
여자	19-29	3,500 mg/일
	30-49	3,500 mg/일
	50-64	3,500 mg/일

(4) 노인기(65세 이상)

노인은 성인에 비해 에너지 섭취량이 적으나, 연령이 증가하면서 고혈압 등 만성질환 위험도가 증가하기 때문에 칼륨의 요구량이 증가할 가능성이 있어 성인과 동일한 1일 3,500 mg으로 설정하였다(표 4).

표 4 | 노인기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	65-74	3,500 mg/일
	75 이상	3,500 mg/일
여자	65-74	3,500 mg/일
	75 이상	3,500 mg/일

최근 실시한 2013-2017년 국민건강영양조사에서 65-74세 남녀 노인의 칼륨 평균 섭취량은 3,227.2 mg/일과 2,734.9 mg/일이었고, 남자 노인의 60.4%, 여자 노인의 77.9%가 칼륨 충분섭취량보다 부족하게 섭취하는 것으로 나타났다 [20, 21]. 국내의 The Kangbuk Samsung Cohort Study의 65세 이상 노인 8,208명을 대상으로 실시한 연구에서 칼륨의 평균 섭취량은 1,733±990 mg/일로 보고되었다 [24].

75세 이상 남녀 노인의 경우, 칼륨 평균 섭취량은 2,490.0 mg/일과 1,764.5 mg/일로 남자 노인 82.5%, 여자노인 96.8%가 충분섭취량 미만으로 섭취하고 있었다 [20, 21]. 특히 75세 이상 여자 노인의 경우는 대부분이 칼륨의 충분섭취량 미만으로 섭취하는 것으로 나타났다.

(5) 임신기

임신 중 체내 칼륨 저장량을 추정할 수 있는 근거 자료는 거의 없고, 임신기 동안 칼륨의 요구량이 달라진다는 충분한 과학적 근거가 없어, 임신기의 경우 성인의 충분섭취량과 동일한 양인 1일 3,500 mg으로 설정하였다(표 5).

국내에서 보고된 임신부들의 칼륨의 섭취량은 평균 2,950 mg/일로 보고되었고, 충분섭취량 대비 약 62%정도의 섭취상태를 나타냈다 [25].

【표 5】 임신기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	3,500 mg/일

(6) 수유기

수유부는 6개월간 평균 모유 분비량은 780 mL이고, 모유 중 칼륨 함량은 약 500 mg/L이다 [18]. 식사를 통해 섭취한 칼륨이 모유로 전환되는 효율이 100%라고 추정되기 때문에, 수유부의 충분섭취량은 성인의 충분섭취량 3,500 mg에 모유칼륨분비량 500 ml/L×0.78 L=390 mg≒400 mg을 성인의 칼륨 충분섭취량에 추가해 가산한 3,900 mg으로 설정하였다(표 6).

【표 6】 수유기 칼륨 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 780 mL의 칼륨 함량 500 mg에 모유 생산에 있어 칼륨 이용 효율 100%를 감안하여 500 ml/L×0.78 L=390 mg≒400 mg을 가산 * 성인 수유부의 충분섭취량: 3,500 mg (비수유 성인 여성의 충분섭취량)+400 mg/일=3,900 mg/일

한국인 수유부의 칼륨 섭취에 대한 연구는 매우 부족한 실정이다. 서울과 경기도 소재 수유부 100명의 모유 성분 분석 연구에 따르면, 모유 내 칼륨의 농도 평균은 667.1 mg/L이었고, 범위는 194.0-985.0 mg/L로 보고되었다 [19].

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

만성질환위험감소섭취량(CDRR)을 제정하기 위해서는 칼륨섭취와 만성질환의 상관관계를 뒷받침할 만한 충분한 근거와 더불어 제한 섭취량을 제시할 수 있는 연구가 있어야 하겠다. 2019년 미국에서 발표된 Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium 보고서 따르면 칼륨보충과 혈압감소 사이 상관관계가 있음에도 불구하고 용량-반응 관련성에 대한 근거부족 및 심혈관계 질환과 칼륨의 효과에 대한 근거부족으로 칼륨의 경우 CDRR을 제정하지 않고 있다 [22]. 칼륨을 위한 CDRR이 없다고 해서 반드시 만성질환 위험에 대한 칼륨 섭취의 영향이 없음을 의미하는 것은 아니며, 그 효과를 특성화하기 위한 증거가 부족하다고 할 수 있다. 일본의 경우 충분섭취량인 남녀 각각 2,500 mg과 2,000 mg 보다 높게 CDRR개념의 dietary goal 이 설정되어 남녀 각각 3,000 mg과 2,600 mg으로 하였다 [23]. 우리나라의 경우 문헌평가 결과 만성질환 위험성 감소를 위한 섭취량 제정에 대한 근거가 부족하고 무엇보다 현재 충분섭취량 3,500 mg이 고혈압 예방을 위한 칼륨섭취를 고려한 수준임을 감안하여 따로 CDRR을 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

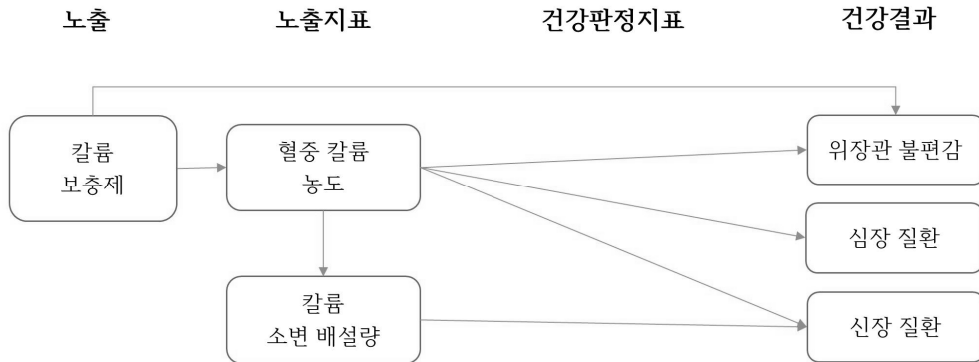


그림 2 | 칼륨 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

칼륨은 신장 기능이 정상일 경우 음식으로 과량 섭취하여도, 소변으로 배설량을 증가시킴으로써 항상성을 유지하기 때문에 이에 대한 유해 영향은 보고되지 않았다 [26].

일부 칼륨이 함유된 알약이나 보충제 섭취 후 발생된 문제로, 칼륨이 함유된 서방정 보충제 섭취 후 고칼륨혈증을 동반한 구역감, 구토, 설사 등의 위장관 기능 이상의 문제가 발생되었는데 복부방사선 촬영 상 보충제가 발견되어 장세정 후 증세가 호전되었다 [27].

소금 대체제로 칼륨이 다량 함유된 대체 소금을 사용했던 사례의 경우, 고혈압과 심장질환이 있던 67세의 남성이 칼륨 함유 소금을 1주일 정도 섭취한 후 심장마비를 일으켰는데 당시 혈중 칼륨 농도가 7.3 mMol/L로 매우 높았고 [28], 또 다른 사례에서는 말기 신부전 질환이 있는 74세의 여성이 칼륨 함유 소금을 사용한 후 2차례의 고칼륨혈증으로 혈액투석을 시행하였는데 칼륨 함유 소금 사용을 중단한 후 발생되지 않았으며 [29] 이는 신장질환으로 인한 칼륨 배설 장애에서 기인된 것으로 보인다.

이와 같이 칼륨 함유 보충제 및 대체소금에 대한 몇몇 연구가 있지만, 고용량의 보충제와 더불어 식사를 통한 칼륨 섭취량 조사가 명확하지 않고 일부 연구는 관찰에 의한 추정치로 임상적인 징후와의 연관성을 뒷받침할 만한 충분한 근거가 없다 [30, 31].

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

식사를 통한 칼륨 섭취와 관련하여 인체 또는 동물에서 유해영향이 보고된 바 없으며, 고용량의 칼륨 보충제 또한 명확한 임상평가 및 생화학적 평가가 수행되어 있지 않아 상한섭취량 설정의 근거가 되는 최저유해용량(lowest observed adverse effect level, LOAEL)이나 최대무해용량(no observed adverse effect level, NOAEL)을 규명할 수 없었다. 따라서 우리나라의 칼륨 상한섭취량을 설정하지 않았으며, 미국 [31], 일본 [32] 등 외국에서도 역시 칼륨의 상한섭취량을 설정하지 않고 있다. 그러나 식품이나 보충제를 통한 명확한 칼륨 섭취의 부작용이 보고되지 않았다고 해서 다량 섭취 시 부작용이 없다는 것을 의미하지는 않으며, 고칼륨혈증으로 인한 급성 질환을 고려해볼 때 보충제를 통한 칼륨의 과잉섭취는 주의가 필요하다.

칼륨은 채소나 과일에 많이 함유되어 있어 이와 같은 재료를 갈아서 가루나 액상 형태로 농축하여 섭취하는 경우 급성으로 혈액 내 칼륨 수치를 상승시킬 수 있고, 소금 대체제로 알려진 일명 저염소금은 나트륨 대신 칼륨이 함유된 potassium chloride로 신장질환이 있거나 일부 약제를 복용하는 경우 고칼륨혈증을 유발할 수 있다 [28, 29].

국민건강영양조사에서 무기질 보충제의 섭취 여부는 조사하였으나 칼륨 함유에 대한 내용은 조사되지 않았으며, 2018년 한국에서 판매하고 있는 90개의 종합비타민/무기질 제제를 조사한 연구에 의하면 칼륨 함유 제품이 1가지였고 1일 복용 기준 칼륨 함유량은 80 mg이었다 [33].

신장 기능이 정상인 경우, 칼륨 섭취에 따른 부작용은 보고되지 않았고 다량의 칼륨 보충으로 인한 인체 또는 동물의 기능적, 구조적 유해영향이 알려지지 않았으며, 유해영향을 확인하기 위한 임상적인 평가나 생화학적 평가가 수행되지 않았으므로 최저유해용량이나 최대무해용량을 규명할 수 없어 유아, 아동 및 청소년에서도 칼륨의 상한섭취량을 설정하지 못하였다.

임신부나 수유부를 대상으로 다량의 칼륨 보충에 따른 유해한 영향에 관한 연구 보고는 현재까지 없으므로, 성인 및 노인과 마찬가지로 칼륨의 상한섭취량을 설정하지 못하였다.

표 7 한국인의 1일 칼륨 섭취기준

성별	연령	칼륨(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			400	
	6-11			700	
유아	1-2(세)			1,900	
	3-5			2,400	
남자	6-8(세)			2,900	
	9-11			3,400	
	12-14			3,500	
	15-18			3,500	
	19-29			3,500	
	30-49			3,500	
	50-64			3,500	
	65-74			3,500	
	75 이상			3,500	
여자	6-8(세)			2,900	
	9-11			3,400	
	12-14			3,500	
	15-18			3,500	
	19-29			3,500	
	30-49			3,500	
	50-64			3,500	
	65-74			3,500	
	75 이상			3,500	
임신부				+0	
수유부				+400	

4 주요 급원식품

칼륨은 거의 모든 식품에 골고루 분포되어 있으므로 [34] 여러 가지 식품을 균형되게 섭취하는 경우 충분하게 공급된다.

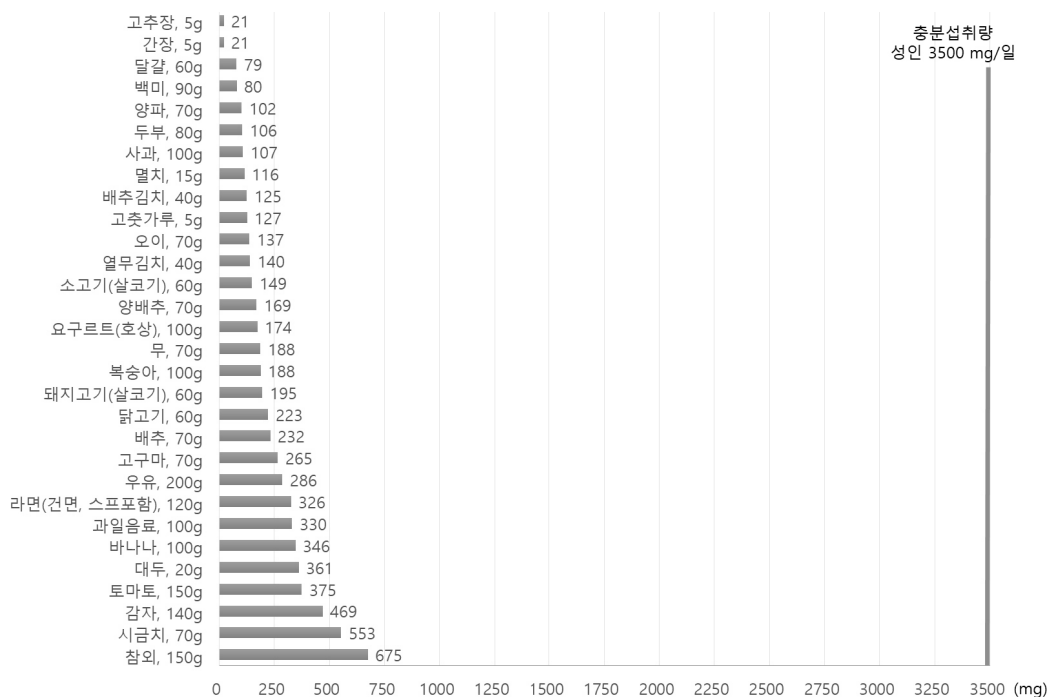
특히 칼륨은 주로 두류와 견과류, 채소류와 과일류에 많이 함유되어 있으나 [35], 각 나라마다 생활 환경 및 식습관의 특성상 자주 섭취하는 식품에 따라 급원식품에 차이가 있어 미국의 경우 성인에서는 우유, 커피 및 차와 음료류, 감자, 토마토 [36] 그리고 소아의 경우 우유, 과일주스, 감자, 과일 순으로 보고되었다 [37].

우리나라의 경우 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [38]의 칼륨 함량을 적용하여 한국인의 칼륨 주요 급원식품을 산출한 결과, 배추김치, 돼지고기(살코기), 백미, 닭고기, 우유, 과일음료, 무 순으로 칼륨 섭취에 기여하는 것으로 나타났으며, 그 함량은 다음과 같았다(표 8). 그림 1은 주요 급원식품 1인 1회 분량의 칼륨 함량을 성인의 2020년 칼륨 충분섭취량과 비교한 것으로, 1회 분량의 칼륨 함량이 가장 높은 식품은 참외와 시금치 각각 675 mg, 553 mg 이었다. 국가표준식품성분표 [38]에서 100 g 당 칼륨 함량이 높은 식품으로 살펴보았을 때, 울외장아찌, 소리쟁이잎, 누에, 대황, 진두발, 골든세이지, 청태, 타라곤 등과 같은 식품은 고함량 식품이나 한국인의 칼륨 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 포함되지 않는 식품임을 알 수 있다(표 9).

【표 8】 칼륨의 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	배추김치	313	16	바나나	346
2	돼지고기(살코기)	325	17	양파	145
3	백미	89	18	라면(건면, 스프포함)	272
4	닭고기	371	19	토마토	250
5	우유	143	20	간장	422
6	과일음료	330	21	달걀	131
7	무	268	22	오이	196
8	감자	335	23	요구르트(호상)	174
9	소고기(살코기)	248	24	멸치	770
10	고구마	379	25	고추장	422
11	사과	107	26	두부	132
12	고춧가루	2,541	27	열무김치	349
13	대두	1,804	28	복숭아	188
14	시금치	790	29	양배추	241
15	참외	450	30	배추	331

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 칼륨 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [38]) 자료를 활용하여 칼륨 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】 칼륨 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 칼륨 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [38]) 자료를 활용하여 칼륨 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [39])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19~29세 성인 충분섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

| 표 9 | 칼륨 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	올외장아찌, 염절임	8,075	16	팽창제, 효모, 말린것	1,600
2	소리쟁이잎, 말린것	6,405	17	참반디, 말린것	1,487
3	누에, 가루	6,380	18	정향, 가루	1,400
4	대황, 말린것	3,700	19	목화씨, 구운것	1,350
5	진두발, 말린것	3,628	20	팔, 말린것	1,341
6	골든세이지, 말린것	3,430	21	김, 구운것	1,328
7	청태, 말린것	3,200	22	두충차, 가루	1,313
8	타라곤, 말린것	3,020	23	올스파이스, 가루	1,300
9	구절초차, 말린것	2,897	24	분유, 전지	1,298
10	로즈마리, 말린것	2,659	25	코코아, 가루	1,274
11	고춧가루, 가루	2,541	26	오레가노, 말린것	1,260
12	라벤다, 말린것	2,530	27	다시마, 생것	1,242
13	삼백초, 말린것	2,444	28	복숭아, 당절임	1,238
14	콩(대두), 흑태, 말린것	1,804	29	산초, 가루	1,220
15	사프란	1,724	30	결명자차, 말린것	1,210

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [38]

식품 내 칼륨은 나트륨과 함께 혈압을 조절하여 건강을 유지하는데 필수적인 무기질로 DASH diet와 섭취 가이드라인에서는 하루 4,700 mg 정도의 칼륨 섭취를 제시하여 칼륨 함량이 높은 채소와 과일류 등의 섭취에 대해 적극 권고하고 있다 [40].

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

성장기 유아, 아동, 청소년의 경우, 해당연령대의 체중의 중위수 평균값을 적용하였기 때문에 2013-2018 국민건강영양조사 결과값이 2008-2012년 국민건강영양조사 체중의 중위수 평균보다 높아, 전반적으로 충분섭취량 추정값이 높아졌다.

성인의 경우 문헌평가 결과 칼륨요구량에 있어서 남녀 간의 차이를 나타낼 수 있는 연구 결과가 부족하여 남녀 간의 체격, 신체 구성 성분, 열량 섭취량의 차이가 있음에도 불구하고 남녀의 충분섭취량을 동일하게 설정하였다. 그러나 최근 국민건강영양조사 자료 분석결과 남녀간 에너지 섭취량/칼륨섭취량에 지속적으로 차이를 보이고 있으므로 남녀 서로 다른 섭취기준 설정에 대해 고민할 필요가 있겠다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

식사를 통한 칼륨 섭취량과 체내 혈청 칼륨 농도, 소변으로 배설되는 칼륨 농도, 그리고 그 대사과정에 대한 근거 자료가 불충분한 실정이다. 또한 식사를 통한 칼륨 섭취와 관련하여 인체 또는 동물에서 유해영향이 보고된 바 없고, 고용량의 칼륨 보충제 또한 명확한 임상평가 및 생화학적 평가가 수행되어 있지 않아 안전한 섭취량에 대한 명확한 근거가 부족하다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

칼륨 주요 급원식품인 곡류 및 채소, 과일 섭취의 감소로 최근 칼륨 섭취량이 감소하는 추세이며 이에 따라 충분섭취량을 충족시키지 못하는 성인의 비율이 높게 나타나고 있으나 우리나라 성인들이 나트륨을 과잉섭취하고 있는 현상을 고려하여 2020년 충분섭취량을 설정하였다. 따라서 향후 한국인 나트륨 섭취량 및 칼륨 섭취량을 참고하여 문헌평가를 바탕으로 나트륨 충분섭취량에 대하여 바람직한 나트륨/칼륨 비율을 고려한 칼륨 충분섭취량 개정의 필요성이 지속적으로 요구될 것으로 예상되며 이와 함께 만성질환 위험 감소를 위한 섭취기준에 대한 연구를 바탕으로 하는 섭취량 제정의 필요성 검토가 요구된다. 또한 섭취량 분석 자료가 추정치나 관찰 자료라는 부정확한 DB라는 한계를 극복하기 위해 AI 시대에 발맞춰 섭취량을 정확하게 분석할 수 있는 프로그램 개발과 DB 구축이 필요하고 그를 기반으로 한 근거 있는 연구가 수행되어야겠다.

참고문헌

1. Stone MS, Martyn L, Weaver CM. Potassium Intake, Bioavailability, Hypertension, and Glucose Control. *Nutrients* 2016;8(7).
2. Hinderling PH. The Pharmacokinetics of Potassium in Humans Is Unusual. *J Clin Pharmacol* 2016;56(10):1212-20.
3. Preuss HG CD. Sodium, chloride, and potassium. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. *Present Knowledge in Nutrition* 2012;10th ed. Washington, DC: Wiley-Blackwell:475-92.
4. Russo P, G. Barba, A. Venezia, A. Siani. Dietary potassium in cardiovascular prevention: Nutritional and clinical implications. *Current Medicinal Chemistry - Immunology, Endocrine & Metabolic Agents* 2005;5(1):21-31.
5. Bailey JL SJ, Franch HA. Water, electrolytes, and acid-based metabolism. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. *Modern Nutrition in Health and Disease* 2014;11th ed(Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins):102-32.
6. Meneton P, Loffing J, Warnock DG. Sodium and potassium handling by the aldosterone-sensitive distal nephron: the pivotal role of the distal and connecting tubule. *Am J Physiol Renal Physiol* 2004;287(4):F593-601.
7. Gumz ML, Rabinowitz L, Wingo CS. An Integrated View of Potassium Homeostasis. *N Engl J Med* 2015;373(18):1787-8.
8. McDonough AA, Youn JH. Potassium Homeostasis: The Knowns, the Unknowns, and the Health Benefits. *Physiology (Bethesda)* 2017;32(2):100-11.
9. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for water, potassium, sodium, chloride, and sulfate. Washington, DC: The National Academies Press 2001; :5(1)-5(74).
10. Palmer BF. Regulation of Potassium Homeostasis. *Clin J Am Soc Nephrol* 2015;10(6):1050-60.
11. Kowey PR. The role of potassium. In *Women's health and menopause. New strategies—Improved quality of life*, Vol. 17, Medical Science Symposia Series, edited by R. Lobo, P. G. Crosignani, R. Paoletti and F. Bruschi. . New York: Springer US 2002:151-7.
12. Heianza Y, Hara S, Arase Y, Saito K, Totsuka K, Tsuji H, Kodama S, Hsieh SD, Yamada N, Kosaka K, et al. Low serum potassium levels and risk of type 2 diabetes: the Toranomon Hospital Health Management Center Study 1 (TOPICS 1). *Diabetologia* 2011;54(4):762-6. .
13. Viera AJ, Wouk N. Potassium Disorders: Hypokalemia and Hyperkalemia. *Am Fam Physician*

- 2015;92(6):487-95.
14. Evans KJ, Greenberg A. Hyperkalemia: a review. *J Intensive Care Med* 2005;20(5):272-90.
15. Chatterjee R, Yeh HC, Edelman D, Brancati F. Potassium and risk of Type 2 diabetes. *Expert Rev Endocrinol Metab* 2011;6(5):665-72.
16. Jedrusik P, Symonides B, Wojciechowska E, Gryglas A, Gaciong Z. Diagnostic value of potassium level in a spot urine sample as an index of 24-hour urinary potassium excretion in unselected patients hospitalized in a hypertension unit. *PLoS One* 2017;12(6):e0180117.
17. Villeneuve P-M BS. Assessment of urine biochemistry. In: Ronco C, Bellomo R, Kellum JA, Ricci Z, eds. *Critical Care Nephrology* 3rd ed Philadelphia, PA: Elsevier 2019:chap 55.
18. 안홍석, 정지윤. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한 생태학적 연구 : III. 영유아의 섭식과 성장발육. *대한지역사회영양학회지* 1998;3(2):174-89.
19. 최윤경, 김나영, 김지명, 조미숙, 강봉수, 김유리. 한국인 수유부의 수유초기 이행유의 모유성분 분석과 영아의 섭취량 추정 연구. *J Nutr Health* 2015;48(6):476-87.
20. 질병관리본부. 제 6기 (2013-2015) 국민건강영양조사. 2015.
21. 질병관리본부. 제7기 1차-2차년도 (2016-2017) 국민건강영양조사. 2017.
22. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium*. Washington, DC: The National Academies Press, 2019.
23. 「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書. 日本人の食事摂取基準 (2020 年版) . 2020.
24. Ko BJ, Chang Y, Ryu S, Kim EM, Lee MY, Hyun YY, Lee KB. Dietary acid load and chronic kidney disease in elderly adults: Protein and potassium intake. *PLoS One* 2017;12(9):e0185069.
25. 김이정, 이상선. 임신부의 스트레스와 영양상태 및 임신결과와의 관련성. *한국영양학회지* 2008;41(8):779-82.
26. Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate*. Washington,DC: National Academy Press; 2005.
27. Su M, Stork C, Ravuri S, Lavoie T, Anguish D, Nelson LS, Hoffman RS. Sustained-release potassium chloride overdose. *J Toxicol Clin Toxicol* 2001;39(6):641-8.
28. Ray K, Dorman S, Watson R. Severe hyperkalaemia due to the concomitant use of salt substitutes and ACE inhibitors in hypertension: a potentially life threatening interaction. *J*

- Hum Hypertens 1999;13(10):717-20.
29. Doorenbos CJ, Vermeij CG. Danger of salt substitutes that contain potassium in patients with renal failure. BMJ 2003;326(7379):35-6.
 30. NIH. Internet: <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Potassium-HealthProfessional/> (accessed 20 July 2020).
 31. National Academies of Sciences Engineering and Medicine. Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium, Washington (DC), 2019.
 32. Ministry of Health Labour and Welfare. Dietary Reference intakes for japanese. Japan, Tokyo, 2015.
 33. Choi MK, Park ES, Kim MH. Evaluation of Mineral Contents of Multi-Vitamin and Minerals Currently Sold in South Korea. Clin Nutr Res 2018;7(4):248-55.
 34. U.S. Department of Agriculture. Internet: <https://fdc.nal.usda.gov/> (accessed 20 July 2020).
 35. WHO. Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva: World Health Organization (WHO), 2012.
 36. O'Neil CE, Keast DR, Fulgoni VL, Nicklas TA. Food sources of energy and nutrients among adults in the US: NHANES 2003-2006. Nutrients 2012;4(12):2097-120.
 37. Keast DR, Fulgoni VL, 3rd, Nicklas TA, O'Neil CE. Food sources of energy and nutrients among children in the United States: National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2006. Nutrients 2013;5(1):283-301.
 38. National Institute of Agricultural Sciences. Rural Development Administration. Food Composition Table, 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration, 2019.
 39. Ministry of Health and Welfare. The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare, 2015.
 40. American Heart Association. Internet: <https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/sodium/potassium> (accessed 20 July 2020).

1-5

마그네슘

1

영양소의 특성

1-1. 개요

마그네슘(magnesium)은 마그네시아라는 그리스 지명에서 유래된 초록색의 식물 색소인 엽록소를 구성하는 성분으로 부족하면 식물의 성장이 저해된다. 1932년 마그네슘이 쥐에게 필수적인 영양소로 인정된 이후에 인간에게도 그 중요성이 인정되었다 [1, 2]. 식물은 필요한 마그네슘을 토양으로부터 얻고, 인간은 주로 식물성 식품이나 초식동물의 육류를 통해 섭취한다. 마그네슘은 염기성 이온으로 칼슘, 칼륨, 나트륨에 이어 네번째로 체내 함유량이 높은 양이온이고 세포내액에는 칼륨 다음으로 함유량이 높다. 체내 총 마그네슘 보유량은 성인의 경우 약 25 g(1,000 mmol) 정도이며, 이 중 50-60%가 뼈와 치아에 존재하고 나머지의 대부분은 연조직에 존재한다. 체내 총 마그네슘의 1% 정도만 세포외액에 존재하며, 혈청 마그네슘의 정상 농도는 0.75-0.95 mmol/L이다 [3, 4]. 체내 마그네슘은 뼈와 치아의 구성요소로써 작용하며, 300여종 이상의 효소체계에서 보조인자의 역할, 세포막 안정, 신경 전달 기능 이외에 지방, 단백질, 핵산의 합성 등 체내에서 일어나는 다양한 생화학적 또는 생리적 과정에 중요한 기능을 한다 [5]. 마그네슘의 항상성은 장 흡수 조절과 소변을 통한 배설에 의해 유지된다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

마그네슘의 흡수율은 일상적인 식사에서 약 30-40%이며 마그네슘 섭취량에 반비례한다 [6]. 섭취한 마그네슘은 소장을 따라 전체적으로 흡수되지만, 주로 공장과 회장 부위에서 단순 확산과 능동수송에 의해 흡수된다. 부갑상선호르몬은 장에서 마그네슘 흡수를 조절하고 비타민 D와 25(OH)D₃, 1,25(OH)₂D₃ 등 비타민 D의 대사물질은 마그네슘의 흡수를 높이는 것으로 보고되었다 [5]. 반면, 인산은 마그네슘과 불용성 염을 형성하여 마그네슘의 흡수를 저해하며, 피탄산 및 셀룰로오스와 같은 식이섬유도 마그네슘의 흡수를 저해하는 것으로 보고되었다 [7].

성인의 경우 체내 존재하는 약 25 g의 마그네슘 중 60%는 뼈와 치아에 존재하고 약 20%는 골격근, 약 19%는 골격근 이외의 연조직, 그리고 1% 정도가 세포외액에 존재한다 [5]. 뼈의 마그네슘은 약 70%가 칼슘 및 인과 복합체를 형성하여 존재하고, 나머지 30%는 불규칙한 형태로 존재한다. 세포 내 마그네슘은

약 90%가 음이온과 결합되어 있으며 이 중 80-90%는 ATP와 결합되어 있어 세포 내 마그네슘 함량은 세포의 대사 활성화와 관련성이 높다. 세포내액의 유리 마그네슘은 0.5 mmol/L 정도 존재하며 대사 조절에 매우 중요한 역할을 한다. 혈청 마그네슘 농도는 0.75-0.95 mmol/L이며, 약 55%가 유리화 된 이온 형태이고 15%는 음이온과, 30%는 단백질과 결합되어 있다 [4].

체내 마그네슘의 항상성은 주로 신장에 의해 유지된다. 신장에서 마그네슘 조절은 여과와 재흡수 과정에 의하며 세뇨관 분비는 거의 일어나지 않는다. 혈청 마그네슘의 약 70%가 사구체막을 통해 여과된 후 여과된 마그네슘의 10-15%가 근위세뇨관에서 재흡수 되고 60-70%의 가장 많은 양이 헨레고리, 그리고 10-15%는 원위세뇨관에서 재흡수 되며 3-5% 정도가 소변으로 배설된다 [8]. 원위세뇨관에서 마그네슘의 재흡수는 부갑상선호르몬, 글루카곤, 칼시토닌, 바소프레신에 의해 증가된다. 혈중 마그네슘 농도가 높을 때 이러한 호르몬의 작용이 저하되어 마그네슘 배설이 증가된다 [9]. 또한 이노제, 알코올, 카페인 신장에서 마그네슘 배설을 증가시킨다 [10]. 체내 마그네슘은 신장을 통해 배설되는 것 이외에 약 25-50 mg/일의 내인성 마그네슘이 대변으로 배설되며 땀으로 배설되는 양은 약 15 mg/일이다 [11].

1-3. 기능

인체 내 마그네슘은 300종 이상 효소의 보조인자로서 단백질 합성, 근육과 신경 기능, 혈당 조절, 혈압 조절을 포함한 다양한 생화학 반응에 관여한다 [12-14]. 마그네슘은 에너지 생성, 산화적 인산화 및 해당 과정에도 관여하며 뼈와 치아에 존재하면서 골강도 유지 기능을 하고 DNA, RNA 및 글루타민 합성에도 필요하다. 마그네슘은 세포막을 가로지르는 칼슘과 칼륨 이온의 이동 활성화에 관여함으로써 신경자극 전도, 근육 수축 및 심장과 평활근의 수축에 중요한 역할을 한다 [14].

마그네슘 섭취가 낮을 때 신장으로 마그네슘 배설도 감소하기 때문에 식사로 인한 마그네슘 결핍은 쉽게 발생하지 않는다 [3]. 그러나 장기간 낮은 섭취나 만성알코올중독과 특정 약물의 복용과 같은 특정 건강 상태에서 과도한 마그네슘 손실이 이루어지면 마그네슘 결핍이 발생할 수 있다. 마그네슘 결핍 초기 증상으로는 식욕 부진, 구역, 구토, 피로 및 허약이 나타난다. 마그네슘 결핍이 악화됨에 따라 무감각, 저림, 근육 수축 및 경련, 발작, 비정상적인 심장 박동 및 관상동맥 경련이 발생할 수 있다 [12, 13]. 심각한 마그네슘 결핍 시에는 무기질의 항상성이 깨져서 저칼슘혈증과 저칼륨혈증을 초래한다 [13]. 자연식품이나 강화된 식품을 통한 마그네슘의 과잉 섭취는 유해 영향을 보이지 않는다. 그러나 영양보충제나 약물로 인한 마그네슘의 과잉 섭취는 설사, 구토와 복부 경련을 초래한다 [12].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

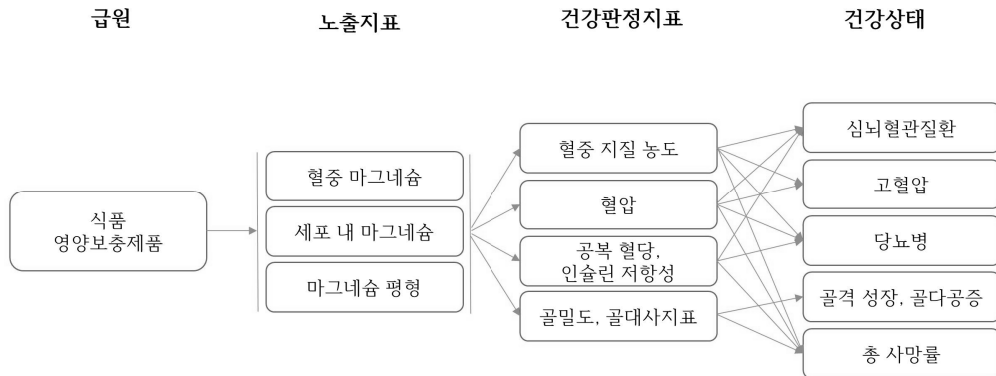


그림 1 마그네슘 평균필요량 설정을 위한 분석틀

마그네슘은 식사 또는 영양보충제의 형태로 섭취하게 된다. 적절한 마그네슘 섭취 수준은 (1) 혈청 마그네슘 농도, (2) 세포 내 마그네슘 농도, (3) 마그네슘 평형 실험으로 설정될 수 있다. 마그네슘이 부족하면 혈관 기능에 영향을 미쳐 혈청 지질 농도 및 혈압이 변화될 것이며, 이는 심뇌혈관질환 및 고혈압 등의 위험요인으로 작용할 수 있다 [15]. 또한 마그네슘 결핍은 인슐린 분비 손상과 함께 인슐린 저항성을 초래함으로써 당뇨병의 위험요인이 될 수 있으며, 마그네슘 부족은 뼈와 무기질 항상성에 부정적인 영향을 미쳐 골밀도 및 골대사지표의 변화를 야기하고, 이는 골격 성장을 저해하거나 골다공증의 위험요인이 될 수 있다 [16, 17](그림 1).

(1) 혈청 마그네슘 농도

혈청 마그네슘 농도는 마그네슘 상태를 평가하는데 많이 사용되는 지표이다. 체내 마그네슘의 약 0.3%가 혈청 중 존재하며 [18], 혈청 마그네슘 농도는 원자 흡수 분광법(atomic absorption spectrometry, AAS)을 이용하여 측정된다 [19]. 혈청 마그네슘 농도는 0.75 mmol/L(1.8 mg/dL) 미만일 때 마그네슘 결핍 상태로 간주된다 [20]. 건강인의 식이 마그네슘 고갈 실험에서 혈청 마그네슘 농도가 감소되어 [21], 혈청 마그네슘 농도는 마그네슘 상태에 민감한 지표임을 알 수 있다. 그러나 혈청 마그네슘 농도는 혈청 알부민, 다른 음이온 물질, pH 등의 영향을 받을 수 있으며 [22], 세포 내 마그네슘 이용을 반영해주지 못한다는 제한점이 있다.

(2) 세포 내 마그네슘 농도

적혈구, 골격근육, 뼈, 백혈구를 포함한 몇몇 조직 내 마그네슘 농도는 마그네슘 상태를 평가하는 지표로 사용되고 있다. 그러나 세포 내 마그네슘은 효소 활성화에 매우 중요한 역할을 하기 때문에 세포 내 마그네슘이 마그네슘 평가지표로 사용되기 위해서는 생리적인 관련성이 더욱 커야 한다. 적혈구 내 마그네슘은 핵 자기공명법(nuclear magnetic resonance) [23], 림프구 및 혈소판 중 유리 마그네슘은 형광 프로브(fluorescence probes)를 이용하여 측정된다 [24, 25].

근육, 적혈구 중 마그네슘 농도는 혈청 마그네슘 농도와 상관성이 낮다 [18, 26-28]. 그러나 정상인에서 적혈구 마그네슘 수준은 저마그네슘 식이의 도입 후 며칠 이내에 감소하였고 [21], 노인에서 마그네슘 섭취량이 유사한 수준의 젊은 사람과 비교 시 적혈구 마그네슘 농도가 유의적으로 낮았다는 보고도 있다 [29]. 그러나 이러한 연구들이 세포 내 마그네슘 농도가 마그네슘의 적정 섭취 수준을 추정할 수 있는 지표로 적합하다고 판단할 수 있는 근거는 아니다.

(3) 마그네슘 평형 실험

마그네슘 평형 실험은 식이 마그네슘의 적정 섭취량을 측정하기 위해 사용되어 왔다 [30-34]. 마그네슘 평형 실험에서는 섭취량과 배설량(소변, 대변)을 측정하는데, 이 때 소변 중 마그네슘은 흡수된 마그네슘의 주요 배설 경로로써 마그네슘 영양상태 평가 시 지표로 사용되고 있다. 혼합식이를 섭취하는 경우 소변 중 마그네슘 배설량의 정상 범위는 24시간 소변 중 120-140 mg이다 [35]. 체내 마그네슘 저장량이 적은 사람의 경우 소변 중 마그네슘 배설은 감소하는데, 이는 신장에 의한 마그네슘의 보상적 보존에 대한 결과이다 [36].

성인에서 평형 실험은 마그네슘 섭취가 제로(zero) 평형이 이루어지는 바로 위, 아래 수준에서 이루어져야 평형에 근접한 손실과 보유에 선형 의존적인 결과를 얻을 수 있다 [37]. 여러 개별적인 연구로부터 제로 평형과 관련된 섭취량이 모아서 필요량의 변동성이 추정될 수 있으나 [37], 마그네슘 필요량을 설정하기 위한 기본적인 평형 실험의 조건은 최소한 12일의 적응기간을 갖거나 일상식이를 섭취하는 대상자에서 평형 상태를 측정하는 것이다. 또한 마그네슘 평형 실험은 마그네슘 섭취량, 소변과 대변의 마그네슘 배설량에 대한 정확한 측정의 어려움뿐만 아니라 땀과 피부로 손실되는 마그네슘을 고려하지 못한다는 제한점이 있다. 따라서 마그네슘의 필요량을 설정하기 위하여 사용할 수 있는 평형 실험 결과는 매우 부족한 상황이다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

마그네슘의 결핍 예방을 위한 섭취기준을 설정하기 위하여 위에 제시한 혈청 마그네슘 농도, 세포 내 마그네슘 농도, 마그네슘 평형 실험의 특징 및 마그네슘 평균필요량 설정에 이용되는 지표에 관한 선행연구를 검토한 결과, 마그네슘 평형 실험을 평균필요량 설정에 사용하는 지표로 선정하였다.

마그네슘 섭취기준을 설정하기 위하여 잘 계획된 평형 실험에서의 여러 결과치를 모아야 하는데, 현재

우리나라에서 진행된 마그네슘 평형 실험 결과는 존재하지 않는다. 따라서 생애주기별 외국에서 보고된 마그네슘 평형 실험 결과를 근거로 체중당 마그네슘 섭취량을 계산하고, 이를 2020년 한국인 체위기준치에 적용하여 마그네슘 평균필요량을 산출하였다. 또한 생애주기별 마그네슘 흡수율의 차이 및 마그네슘 흡수에 영향을 미치는 영양소(비타민 D, 인산, 피틴산, 식이섬유 등)의 섭취 양상이 다를 수 있으므로, 이를 평균필요량 산출 시 감안하였다. 권장섭취량은 변이계수(coefficient of variation, CV) 10%를 적용하여 평균필요량에 1.2를 곱한 값으로 계산하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 마그네슘 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 연구가 충분하지 않기 때문에, 0-5개월까지 영아 전기에는 모유 섭취량을 근거로 충분섭취량을 설정하였다. 평균 모유 섭취량은 0.78 L/일이며, 모유 중 마그네슘 함량은 33.28 mg/L이다 [38-43]. 따라서, 2020년 0-5개월 영아의 마그네슘 충분섭취량은 25 mg/일로 반올림 과정에서 2015년 충분섭취량인 30 mg/일 보다 5 mg/일 감소되었다. 영아 후기인 6-11개월은 모유 섭취량 및 이유 보충식을 통한 섭취량을 고려하여 55 mg/일로 산정하였다(표 1).

표 1 | 영아기 마그네슘 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$33.28 \text{ mg/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 25.96 \text{ mg/일} \approx 25 \text{ mg/일}$
영아 후기(6-11)	모유를 통한 마그네슘 섭취량($33.28 \text{ mg/L} \times 0.6 \text{ L/일} = 19.97 \text{ mg/일}$) + 이유식(+일부 모유 또는 조제유)을 통한 마그네슘 섭취량 ¹⁾ $[(22.76 \text{ mg/일} + 45.90 \text{ mg/일}) \div 2] = 34.33 \text{ mg/일} = 54.3 \text{ mg/일} \approx 55 \text{ mg/일}$

¹⁾ 안홍석&정지윤(1998) [40], 안홍석&엄성신(2003) [44]

현재 국민건강영양조사에서는 마그네슘 섭취량 평가가 이루어지고 있지 않으며, 우리나라 영아에서 마그네슘 섭취량을 평가한 최신 연구는 거의 없다. 일부 선행연구에서 모유와 이유보충식을 통한 7-9개월 영아의 마그네슘 섭취량은 22.76 mg/일 [40], 조제유와 이유보충식을 통한 8-12개월 영아의 마그네슘 섭취량은 45.90 mg/일 [44]로 보고된 바 있다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기의 마그네슘 평균필요량을 설정하기 위하여 마그네슘 평형 실험 결과를 이용하였다. 성장기 이상적인 마그네슘 보유량에 대하여 정확히 보고된 바는 없지만, 성장기 마그네슘의 보유 상태는 양의 상태여야 한다. 따라서 성장기의 경우 마그네슘의 필요량 설정 시 사용되는 단위체중당 마그네슘의 필요량은 성인에 비해 좀더 높게 설정된다. 우리나라에서는 성장기 마그네슘 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 평형 실험 결과가 보고된 바 없어 미국의 자료를 활용하였다 [12]. 마그네슘 평균필요량 설정 시 1-14세는 단위체중당 5.0 mg, 15-18세는 급성장에 따른 필요량을 고려하여 단위체중당 5.3 mg의 기준치를 적용하였다(표 2).

【 표 2 】 성장기 마그네슘 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량
1-2		5 mg/kg×11.7 kg=58.5 mg/일≒60 mg/일
3-5		5 mg/kg×17.6 kg=88 mg/일≒90 mg/일
남자	6-8	5 mg/kg×25.6 kg=128 mg/일≒130 mg/일
	9-11	5 mg/kg×37.4 kg=187 mg/일≒190 mg/일
	12-14	5 mg/kg×52.7 kg=263.5 mg/일≒260 mg/일
	15-18	5.3 mg/kg×64.5 kg=341.85 mg/일≒340 mg/일
여자	6-8	5 mg/kg×25 kg=125 mg/일≒130 mg/일
	9-11	5 mg/kg×36.6 kg=183 mg/일≒180 mg/일
	12-14	5 mg/kg×48.7 kg=243.5 mg/일≒240 mg/일
	15-18	5.3 mg/kg×53.8 kg=285.14 mg/일≒290 mg/일

1-2세 유아의 경우 2015년 대비 표준체중의 감소로 인하여 2015 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 5 mg/일 감소되었고, 반면 3-5세 유아는 2015년 대비 표준체중의 증가 및 외삽 후 라운딩 과정에서 2015 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 5 mg/일 증가되었다.

6-8세 남자 아동의 경우 2015년 대비 표준체중의 감소 및 외삽 후 라운딩 과정에서 130 mg/일로 2015 평균필요량 135 mg/일에 비해 5 mg/일 감소되었으며, 6-8세 여자 아동에서는 2015 영양소 섭취기준과 표준체중은 동일하나 외삽 후 라운딩 과정에서 130 mg/일로 2015 평균필요량 125 mg/일에 비해 5 mg/일 증가되었다. 9-11세 아동의 평균필요량은 남녀 각각 2015 영양소 섭취기준과 동일한 190 mg/일과 180 mg/일로 산정되었다.

12-14세 남자 청소년의 경우 2015년 대비 표준체중에는 큰 변화가 없으나 외삽 후 라운딩 과정에서 260 mg/일로 2015 평균필요량 265 mg/일에 비해 5 mg/일 감소되었으며, 12-14세 여자 청소년에서도 외삽 후 라운딩 과정에서 240 mg/일로 2015 평균필요량 245 mg/일에 비해 5 mg/일 감소되었다. 15-18세 청소년의 경우 1-14세 성장기의 마그네슘 평균필요량 설정 시 적용한 체중당 5 mg/일에 0.3 mg/일을 추가한 5.3 mg/일의 기준치를 적용하였다. 이는 Abrams 등 [45]의 연구에서 순보유(net retention)에 필요한 추가적인 마그네슘 섭취량을 0.3 mg/kg/일로 제시한 것을 활용한 것이다. 15-18세 남자 청소년의 경우 2015년 대비 표준체중의 증가와 외삽 후 라운딩 과정에서 340 mg/일로 2015 평균필요량 335 mg/일에 비해 5 mg/일 증가되었으며, 15-18세 여자 청소년에서는 2015년 대비 표준체중이 다소 증가되었고, 외삽 후 라운딩 과정을 고려하였을 때 290 mg/일로 2015 평균필요량 285 mg/일에 비해 5 mg/일 증가되었다.

성장기의 마그네슘 권장섭취량 설정을 위하여 평균필요량의 표준편차가 필요하나 1-18세에 대한 자료가 부족하여 변이계수 10%를 적용한 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 성장기의 마그네슘 권장섭취량은 평균필요량의 증감과 유사한 양상으로 변화되었으나, 외삽 후 라운딩 과정에 따라 약간의 차이를 보였다. 1-2세 유아의 경우 권장섭취량이 2015년 80 mg/일에서 70 mg/일로 10 mg/일 낮게 설정되었고, 3-5세 유아의 권장섭취량은 2015년 100 mg/일에서 110 mg/일로 10 mg/일 증가되었다. 6-8세와 9-11세 남자 아동에

서는 2015년 160 mg/일, 230 mg/일에서 각각 150 mg/일, 220 mg/일로 10 mg/일씩 낮게 설정된 반면, 6-8세 여자 아동은 2015 권장섭취량과 동일하였고, 9-11세 여자 아동에서는 2015년 210 mg/일에서 220 mg/일로 10 mg/일 증가되었다. 12-14세 남자와 여자 청소년의 경우 2015 권장섭취량과 동일한 320 mg/일, 290 mg/일로 산정되었다. 15-18세 남자 청소년에서는 2015년 400 mg/일에서 410 mg/일로 10 mg/일 높게 설정된 반면, 여자 청소년에서는 2015 권장섭취량과 동일한 340 mg/일로 산정되었다(표 3).

표 3 | 성장기 마그네슘 권장섭취량 설정 요약

연령(세)	권장섭취량
1-2	$58.5 \times 1.2 = 70.2 \approx 70$ mg/일
3-5	$88 \times 1.2 = 105.6 \approx 110$ mg/일
남자	6-8 $128 \times 1.2 = 153.6 \approx 150$ mg/일
	9-11 $187 \times 1.2 = 224.4 \approx 220$ mg/일
	12-14 $263.5 \times 1.2 = 316.2 \approx 320$ mg/일
	15-18 $341.85 \times 1.2 = 410.22 \approx 410$ mg/일
여자	6-8 $125 \times 1.2 = 150$ mg/일
	9-11 $183 \times 1.2 = 219.6 \approx 220$ mg/일
	12-14 $243.5 \times 1.2 = 292.2 \approx 290$ mg/일
	15-18 $285.14 \times 1.2 = 342.17 \approx 340$ mg/일

우리나라 성장기 유아, 아동 및 청소년에서의 마그네슘 섭취량 평가 연구는 매우 부족한 실정이다. 평균 연령 10.8세 남자 아동을 대상으로 한 연구에서 마그네슘 섭취량은 178.8 mg/일이었으며, 평균필요량 미만 섭취 비율은 46.43%였다 [46]. 또한 평균 연령 9.4세 남자 비만 아동과 평균 연령 9.2세의 여자 비만 아동에서 마그네슘 섭취량은 95.5 mg/일, 117.4 mg/일로 보고된 바 있다 [47].

(3) 성인기(19-64세)

성인의 평균필요량 설정에 사용하는 지표로 선정된 것은 평형 실험이지만, 우리나라에서 마그네슘 평균 필요량 설정에 활용할 수 있는 평형 실험 연구는 보고된 바 없다. 이에 외국에서 보고된 여러 연구 중 일상 식이를 섭취하는 대상자에서 1년간 총 4주(계절별 1주일씩)에 걸쳐 평형 실험을 실시한 Lakshmanan 등 [48]의 실험 결과를 이용하여 2020년 마그네슘 섭취기준을 설정하였다(표 4).

표 4 | 성인기 마그네슘 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	$4.3 \text{ mg/kg} \times 68.9 \text{ kg} = 296.27 \text{ mg/일} \approx 300 \text{ mg/일}$
	30-49	$4.6 \text{ mg/kg} \times 67.8 \text{ kg} = 311.88 \text{ mg/일} \approx 310 \text{ mg/일}$
	50-64	30-49세와 동일, 310 mg/일

성별	연령(세)	평균필요량
여자	19-29	4.2 mg/kg×55.9 kg = 234.78 mg/일≈230 mg/일
	30-49	4.3 mg/kg×54.7 kg = 235.21 mg/일≈240 mg/일
	50-64	30-49세와 동일, 240 mg/일

19-29세 성인의 평균필요량 설정을 위한 근거 문헌에서 20-35세 남성의 마그네슘 섭취량은 평균 333 mg/일(4.3 mg/kg/일)이었으며, 9명의 대상자 중 4명에서 평형을 유지하기에 충분한 양이었다 [48]. 또한 여성의 마그네슘 섭취량은 평균 239 mg/일(4.2 mg/kg/일)이었으며, 8명의 대상자 중 3명에서 평형을 유지하기에 충분한 양으로 제시되었다 [48]. 이에 2020 마그네슘 섭취기준에서는 19-29세 성인 남성의 경우 4.3 mg/kg/일, 19-29세 성인 여성에서는 4.2 mg/kg/일의 근거를 적용하여 평균필요량을 설정하였다. 19-29세 성인 남자의 경우 2015년 대비 기준체중의 변화는 크지 않으나 외삽 후 라운딩 과정에서 300 mg/일로 2015 평균필요량 295 mg/일에 비해 5 mg/일 증가되었다. 19-29세 성인 여성에서는 2015년 대비 기준체중의 감소와 외삽 후 라운딩 과정에서 230 mg/일로 2015 평균필요량 235 mg/일에 비해 5 mg/일 낮게 설정되었다.

30-49세 성인은 19-29세 성인과 마그네슘 요구량에 큰 차이는 없으나, 연령 증가에 따른 신장 기능의 감소와 식이섭취 섭취의 증가를 고려하여 보다 높게 설정할 필요가 있다. 30-49세 성인에서 마그네슘 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 우리나라의 평형 실험 연구는 없으며, 이에 여러 평형 실험으로부터 도출된 미국의 마그네슘 평균필요량(남성 350 mg/일, 여성 265 mg/일)을 미국 성인의 이상체중(남성 76 kg, 여성 61 kg)으로 나누어 단위체중당 필요량으로 환산하였다. 그 결과 30-49세 남성은 4.6 mg/kg/일, 여성은 4.3 mg/kg/일을 기준으로 마그네슘 평균필요량을 설정하였다. 30-49세 성인 남자의 경우 2015년 대비 기준체중의 증가와 외삽 후 라운딩 과정에서 310 mg/일로 2015 평균필요량 305 mg/일에 비해 5 mg/일 증가되었다. 30-49세 성인 여성에서는 2015년 대비 기준체중의 증가와 외삽 후 라운딩 과정에서 240 mg/일로 2015 평균필요량 235 mg/일에 비해 5 mg/일 높게 설정되었다.

50-64세 성인 남녀를 대상으로 한 우리나라 마그네슘 평형 실험은 없으며, 외국 연구에서는 평균 연령 53세 남성에서 380 mg/일의 마그네슘 섭취 시 모든 대상자에서 양의 평형이 보고된 바 있다 [34]. 연령이 증가함에 따라 장내 마그네슘의 흡수는 감소하고 소변 중 마그네슘 배설은 증가하는 양상을 보이기 때문에 음의 평형상태가 우려되고 있다. 따라서 미국 영양소 섭취기준에서도 51-70세 남성의 마그네슘 평균필요량을 31-50세와 동일한 양으로 설정하였다. 우리나라에서도 노화에 따른 마그네슘 대사의 특성을 고려하여 50-64세 성인의 마그네슘 평균필요량을 30-49세와 동일한 양으로 책정하였다. 50-64세 성인 남성에서는 30-49세 남성의 평균필요량과 동일한 310 mg/일로 설정하여 2015 평균필요량 305 mg/일에 비해 5 mg/일 증가되었다. 50-64세 성인 여성에서는 240 mg/일로 2015 평균필요량 235 mg/일에 비해 5 mg/일 높게 설정되었다.

성인기의 마그네슘 권장섭취량 설정을 위하여 평균필요량의 표준편차가 필요하나 해당 자료가 부족하여 변이계수 10%를 적용한 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 그 결과, 19-29세 성인 남성의 경우

2015 한국인 영양소 섭취기준에 비해 권장섭취량이 10 mg/일 높은 360 mg/일로 설정되었으며, 19-29세 성인 여성에서는 2015 한국인 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 하향 조정되었지만 외삽 후 라운딩 결과 권장섭취량은 280 mg/일로 동일하였다. 30-64세 성인 남성과 여성에서도 2015 한국인 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 5 mg/일 상향 조정되었지만, 외삽 후 라운딩 결과 권장섭취량의 변화는 없어 남성은 370 mg/일, 여성은 280 mg/일이었다(표 5).

표 5 | 성인기 마그네슘 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$296.27 \times 1.2 = 355.52 \approx 360$ mg/일
	30-49	$311.88 \times 1.2 = 374.26 \approx 370$ mg/일
	50-64	30-49세와 동일, 370 mg/일
여자	19-29	$234.78 \times 1.2 = 281.74 \approx 280$ mg/일
	30-49	$235.21 \times 1.2 = 282.25 \approx 280$ mg/일
	50-64	30-49세와 동일, 280 mg/일

우리나라에서 수행된 건강한 성인을 대상으로 한 마그네슘 섭취량 평가 연구는 매우 부족한 상황이며, 특히 생애주기별 마그네슘 섭취량을 평가한 연구도 매우 제한적이다. Bae & Choi [49]의 연구에 의하면, 건강한 19-29세 성인 남자의 마그네슘 섭취량은 276.3 mg/일, 평균필요량 미만 섭취 분율은 50.72%였고, 19-29세 성인 여성의 마그네슘 섭취량은 232.1 mg/일, 평균필요량 미만 섭취 분율은 59.04%였다. 30-49세 건강한 성인 남자의 마그네슘 섭취량은 305.1 mg/일, 평균필요량 미만 섭취 분율은 44.26%였고, 30-49세 건강한 성인 여성의 마그네슘 섭취량은 246.5 mg/일, 평균필요량 미만 섭취 분율은 57.01%였다. 또한 건강한 50-64세 성인 남자의 마그네슘 섭취량은 294.4 mg/일, 평균필요량 미만 섭취 분율은 55.81%였고, 50-64세 성인 여성의 마그네슘 섭취량은 245.7 mg/일, 평균필요량 미만 섭취 분율은 52.88%였다. 또한 연령대별 마그네슘 섭취 상태를 연구한 Choi & Weaver [50]의 결과, 성인 남자에서 20-29세는 312 mg/일, 30-39세는 290 mg/일, 40-49세는 273 mg/일, 50-59세는 251 mg/일이었으며, 성인 여자에서 20-29세는 264 mg/일, 30-39세는 334 mg/일, 40-49세는 269 mg/일, 50-59세는 394 mg/일이었다.

(4) 노인기(65세 이상)

노인기 평균필요량 설정을 위한 평형 실험은 거의 보고된 바 없으며, 세포 내 마그네슘으로 지표를 확장하여 검토한 결과, 평균필요량 설정을 위한 근거자료로의 사용은 어려웠다. 그러나 노인기 마그네슘 영양상태 연구 [29, 51, 52]를 검토한 결과 노인기의 마그네슘 섭취는 젊은 성인에서의 평형 실험 결과와 유사하였다. 노인은 식욕부진, 치아 문제, 부실한 식사 등으로 마그네슘 섭취량이 낮고 소변으로의 마그네슘 배설 증가 및 흡수를 감소로 마그네슘의 결핍이 일어나기 쉽다 [53, 54]. 이에 2020 마그네슘 섭취기준에서는 연령 증가에 따른 마그네슘 섭취 및 대사적 문제를 근거로 50세 이상 성인과 동일한 양으로 평균필요량을 설정하였다(표 6).

【 표 6 】 노인기 마그네슘 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	50-64세와 동일, 310 mg/일
	75 이상	50-64세와 동일, 310 mg/일
여자	65-74	50-64세와 동일, 240 mg/일
	75 이상	50-64세와 동일, 240 mg/일

65세 이상 노인 남성의 경우 50-64세 남성의 평균필요량과 동일한 310 mg/일로 2015 평균필요량 305 mg/일에 비해 5 mg/일 증가되었다. 65세 이상 노인 여성에서는 240 mg/일로 2015 평균필요량 235 mg/일에 비해 5 mg/일 높게 설정되었다.

노인기의 마그네슘 권장섭취량 설정을 위하여 평균필요량의 표준편차가 필요하나 해당 자료가 부족하여 변이계수 10%를 적용한 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다. 그 결과, 65세 이상 남성과 여성에서도 2015 한국인 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 5 mg/일 상향 조정되었지만, 외삽 후 라운딩 결과 권장섭취량의 변화는 없어 남성은 370 mg/일, 여성은 280 mg/일이었다(표 7).

【 표 7 】 노인기 마그네슘 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	50-64세와 동일, 370 mg/일
	75 이상	50-64세와 동일, 370 mg/일
여자	65-74	50-64세와 동일, 280 mg/일
	75 이상	50-64세와 동일, 280 mg/일

우리나라 노인에서 마그네슘 섭취량 평가 연구는 매우 부족하여 건강한 노인의 섭취량을 제시하기는 어렵다. Choi & Weaver [50]의 연구에서는 60-69세 남자 노인의 마그네슘 섭취량을 285 mg/일, 여자 노인의 마그네슘 섭취량을 311 mg/일로 보고한 바 있다. 장기요양시설에 거주하는 65세 이상 노인을 대상으로 한 연구에 따르면 남자 노인에서 마그네슘 섭취량은 81.4 mg/일, 여자 노인에서 69.8 mg/일로 매우 낮았다 [55].

(5) 임신기

임신기 동안 증가되는 체성분 중 일부는 근육조직이며, 이 때 근육조직의 증가는 마그네슘 요구량 증가를 수반한다. 따라서 임신기 부가되는 마그네슘 평균필요량을 설정하기 위하여 다음의 3가지 인자를 고려하였다. 1) 임신기간 중 무지방 근육조직 증가량은 정상 증가량 범위인 6-9 kg의 중간인 7.5 kg인 것으로 간주하였으며 [56], 2) 무지방 조직은 kg 당 470 mg의 마그네슘을 함유하고 있고 [57], 3) 마그네슘의 체내 이용률은 40%(환산계수 2.5)를 적용하였다 [58]. 따라서 임신기에 부가적으로 필요한 마그네슘 양은 30

mg/일이며, 이를 비임신 성인 여성의 평균필요량인 230-240 mg/일(비임신 19-29세, 30-49세 성인 여성의 평균필요량)에 더하면 임신 여성의 마그네슘 평균필요량은 260-270 mg/일이다. 임신기에 부가적으로 필요한 평균필요량은 2015 영양섭취기준인 32 mg/일에 비하여 다소 낮아졌으며, 이는 외삽 후 라운딩 과정으로 인한 것이다(표 8).

표 8 임신기 마그네슘 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	평균필요량에 임신기 동안 무지방 조직 증가에 따른 마그네슘 요구량 30 mg 가산 $7.5 \text{ kg}^{1)} \div 280 \text{ 일} \times 470 \text{ mg/kg}^{2)} \times 2.5 (\text{마그네슘 이용률 } 40\%) = 31.47 \approx 30 \text{ mg/일}$ * 성인 임신부의 평균필요량: $230-240 \text{ mg} (\text{비임신 } 19-29\text{세}, 30-49\text{세 성인 여성의 평균필요량}) + 30 \text{ mg} = 260-270 \text{ mg/일}$

¹⁾ 임신기간 중 무지방 조직 증가량

²⁾ 무지방 조직 kg당 마그네슘 함유량

권장섭취량은 임신기 부가되는 평균필요량에 변이계수 10%를 적용한 40 mg/일을 각 연령별 권장섭취량에 추가하여 설정하였다. 즉, 성인기 여성이 임신을 하는 경우 비임신 성인 여성의 권장섭취량 280 mg/일에 40 mg/일을 부가하여 320 mg/일로 하며, 이는 2015 한국인의 임신기 마그네슘 권장섭취량과 동일하다(표 9).

표 9 임신기 마그네슘 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	부가되는 요구량 $31.47 \text{ mg/일} \times 1.2 = 37.76 \approx 40 \text{ mg/일}$ * 성인 임신부의 권장섭취량: $280 \text{ mg} (\text{비임신 성인 여성의 권장섭취량}) + 40 \text{ mg} = 320 \text{ mg/일}$

우리나라 임신부를 대상으로 마그네슘 섭취량을 평가한 최신 연구는 보고된 바 없다. 선행연구에서 임신 초기 마그네슘 섭취량은 120.2 mg/일, 임신 중기 116.9 mg/일, 임신 후기 131.7 mg/일로 보고되었다 [59].

(6) 수유기

모유 내 마그네슘 함량은 25-35 mg/L이며, 수유부의 마그네슘 섭취에 의해 영향을 받지 않는다 [60, 61]. 수유기 동안 모유를 통해 마그네슘이 분비됨에도 불구하고, 약 250 mg/일의 마그네슘을 섭취하는 수유부의 혈장 및 적혈구 마그네슘 농도는 비수유부와 유의한 차이를 보이지 않았고 [60], 모유 내 마그네슘 농도 역시 수유 기간 중 변화하지 않았다 [60, 62, 63]. 평형 실험에서 수유부의 소변 중 마그네슘 농도는 비임신부에 비해 유의적으로 낮았으며 [64], 약 270 mg/일의 마그네슘을 섭취하는 수유부와 비임신부 사이에 소변 중 마그네슘 농도는 유의한 차이가 없었다 [59]. 따라서 현재까지 수유부 마그네슘 필요량 증가

를 뒷받침하는 일관된 근거는 없으며, 이에 수유기 마그네슘 섭취기준에 있어 평균필요량과 권장섭취량의 부가량은 설정하지 않았다. 수유부를 대상으로 마그네슘 섭취량을 평가한 최신 연구는 보고된 바 없으며, 선행연구에서는 수유부의 마그네슘 섭취량을 125.6 mg/일로 보고하였다 [59].

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

마그네슘의 섭취 부족 및 혈청 농도 저하는 혈청 CRP(C-reactive protein) 농도의 상승과 관련이 있으며, 마그네슘 결핍은 만성적인 염증으로 인한 산화스트레스의 주요 인자일 수 있다 [65]. 그러나 아직까지 마그네슘 섭취와 심뇌혈관계질환, 고혈압, 당뇨병 및 골다공증 등 질병 발생 위험 감소의 관련성에 대한 근거는 충분하지 않기 때문에 만성질환 위험감소를 위한 마그네슘의 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

식품을 통한 마그네슘의 과잉 섭취로 인한 유해영향은 보고된 바 없다. 그러나 약리적 목적으로 사용되는 마그네슘염과 같은 식품 외 마그네슘의 과잉 섭취는 유해한 영향을 나타낼 수 있다 [66, 67]. 따라서 안전을 위한 마그네슘의 섭취기준 설정 시 식품 외 급원만을 고려해야 한다. 다양한 연구결과를 검토한 결과 과다한 마그네슘 보충제와 약물로 인한 설사, 구토, 복부 경련 등이 보고된 바 있다 [68, 69](그림 2).



■ 그림 2 ■ 마그네슘 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준

마그네슘의 안전 확보를 위한 섭취기준은 식품 외 마그네슘 급원을 통한 용량-반응 연구 결과를 통하여 독성중말점과 최대무해용량을 설정하고 불확실계수를 고려하여 추정하였다. 독성중말점으로는 식품 외 마그네슘의 과잉 섭취로 나타나는 주요 증세인 설사를 선정하였으며, 마그네슘염 섭취로 경미한 설사와 위장관 증상을 보였다는 일부 연구 [70]에 근거하여 생애주기별 최대무해용량을 설정하였다. 또한 마그네슘염의 섭취로 나타나는 삼투성 설사는 비교적 경미하고 회복가능한 점을 고려하여 불확실계수를 약 1로 정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 마그네슘 상한섭취량을 설정하기 위한 특정 독성 연구는 보고된 바 없으며, 영아에서 마그네슘 보충제의 효과에 관하여 이용 가능한 선행연구 역시 존재하지 않는다. 따라서 영아를 위한 상한섭취량은 추정하지 않았으며, 이 연령 그룹에서는 식품을 통해 마그네슘을 섭취하는 것이 필요하다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기 유아 및 어린이를 대상으로 실시한 용량-반응 연구 결과는 찾아보기 어렵다. 마그네슘 대사는 연령에 따른 영향을 받지 않고 [71], 성장기 유아 및 어린이는 식품 외 급원으로 복용하는 마그네슘의 삼투 효과에 예민한 것으로 추정된다. 이에 성장기 유아, 아동 및 청소년을 대상으로 한 식품 외 마그네슘 상한섭취량은 성인의 상한섭취량(350 mg/일)에 체중비율을 적용한 외삽법에 의해 추정하였다. 성별의 구분이 생기는 6-14세의 각 연령군별 남자와 여자의 표준체중에 대해 19-29세 성인 남자와 여자 각각의 기준체중을 사용하여 계산한 체중비율을 적용한 결과, 6-8세, 9-11세 및 12-14세 모두 여자보다 남자에서의 상한섭취량이 낮았다. 이에 해당 생애주기별 상한섭취량은 남자에서의 기준치로 통일하여 적용하였다. 또한 15-18세의 경우에는 19-29세 성인과 체중 차이가 크지 않으므로 성인과 동일하게 설정하였다(표 10).

【표 10】 성장기 마그네슘 상한섭취량 설정 요약

연령(세)	상한섭취량 ¹⁾
1-2	$350 \text{ mg/일} \times (11.7 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}^2) = 59.43 \text{ mg/일} \approx 60 \text{ mg/일}$
3-5	$350 \text{ mg/일} \times (17.6 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}^2) = 89.40 \text{ mg/일} \approx 90 \text{ mg/일}$
6-8	$350 \text{ mg/일} \times (25.6 \text{ kg}^3 \div 68.9 \text{ kg}^2) = 130.04 \text{ mg/일} \approx 130 \text{ mg/일}$
9-11	$350 \text{ mg/일} \times (37.4 \text{ kg}^3 \div 68.9 \text{ kg}^2) = 189.99 \text{ mg/일} \approx 190 \text{ mg/일}$
12-14	$350 \text{ mg/일} \times (52.7 \text{ kg}^3 \div 68.9 \text{ kg}^2) = 267.71 \text{ mg/일} \approx 270 \text{ mg/일}$
15-18	350 mg/일

¹⁾ 식품 외 급원의 마그네슘

²⁾ 19-29세 성인 남자 기준체중

³⁾ 해당 연령대 남자 표준체중

1-2세 유아의 경우 2015년 대비 표준체중의 감소로 2015 영양소 섭취기준에 비해 상한섭취량이 5 mg/일 감소되었고, 9-11세 아동 및 12-14세 청소년의 경우 해당 연령대 남자의 표준체중과 19-29세 남성의 기준체중을 사용하여 체중비를 계산하여 적용하고, 외삽 후 라운딩을 한 결과 각각 10 mg/일과 20 mg/일 증가되었다. 3-5세 유아, 6-8세 아동 및 15-18세 청소년에서는 2015 영양소 섭취기준과 변화가 없었다.

(3) 성인기와 노인기

식품 외 마그네슘의 최대무해용량 설정의 근거가 되는 용량-반응 연구를 살펴보면, 51-70세 성인 남녀에서 360 mg 마그네슘에 해당하는 염화마그네슘을 장기간 복용했을 때 21명 중 6명이 설사와 위장관 증세를 보였다 [70]. 또한 31-50세 건강한 성인 남녀에게 470 mg 마그네슘에 해당하는 산화마그네슘을 공급했을 때 50명 중 18명에서 위장관 증세를 보였으며 [72], Fine 등 [73], Ricci 등 [69]의 연구들도 이와 유사한 결과를 보였다. 이와 같은 연구들을 종합하여 성인에서 식품 외 급원을 통한 마그네슘의 복용으로 유도되는 설사와 관련된 최대무해용량은 식품 외 급원 마그네슘 360 mg/일로 설정하였다. 마그네슘염의 섭취로 나타나는 삼투성 설사는 비교적 경미하고 회복가능한 점을 고려하여 불확실계수는 약 1로 정하였다. 이에 성인 및 노인의 마그네슘 상한섭취량은 최대무해용량 360 mg/일과 불확실계수 약 1에 근거하여 350 mg/일로 추정하였다(표 11).

표 11 | 성인기와 노인기 마그네슘 상한섭취량 설정 요약

연령(세)	상한섭취량 ¹⁾
19-29	360 mg/일 ÷ 약 1 ≈ 350 mg/일
30-49	360 mg/일 ÷ 약 1 ≈ 350 mg/일
50-64	360 mg/일 ÷ 약 1 ≈ 350 mg/일
65-74	360 mg/일 ÷ 약 1 ≈ 350 mg/일
75 이상	360 mg/일 ÷ 약 1 ≈ 350 mg/일

¹⁾ 식품 외 급원의 마그네슘

(4) 임신기와 수유기

임신부를 대상으로 한 용량-반응 연구 [69]에서도 성인과 같은 결과를 보이고 있기 때문에 임신, 수유부의 식품 외 마그네슘 상한섭취량은 성인과 동일하게 추정하였다.

【표 12】 한국인의 1일 마그네슘 섭취기준

성별	연령	마그네슘(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량 ¹⁾
영아	0-5(개월)			25	
	6-11			55	
유아	1-2(세)	60	70		60
	3-5	90	110		90
남자	6-8(세)	130	150		130
	9-11	190	220		190
	12-14	260	320		270
	15-18	340	410		350
	19-29	300	360		350
	30-49	310	370		350
	50-64	310	370		350
	65-74	310	370		350
	75 이상	310	370		350
여자	6-8(세)	130	150		130
	9-11	180	220		190
	12-14	240	290		270
	15-18	290	340		350
	19-29	230	280		350
	30-49	240	280		350
	50-64	240	280		350
	65-74	240	280		350
	75 이상	240	280		350
임신부		+30	+40		350
수유부		+0	+0		350

¹⁾ 식품 외 급원의 마그네슘

4

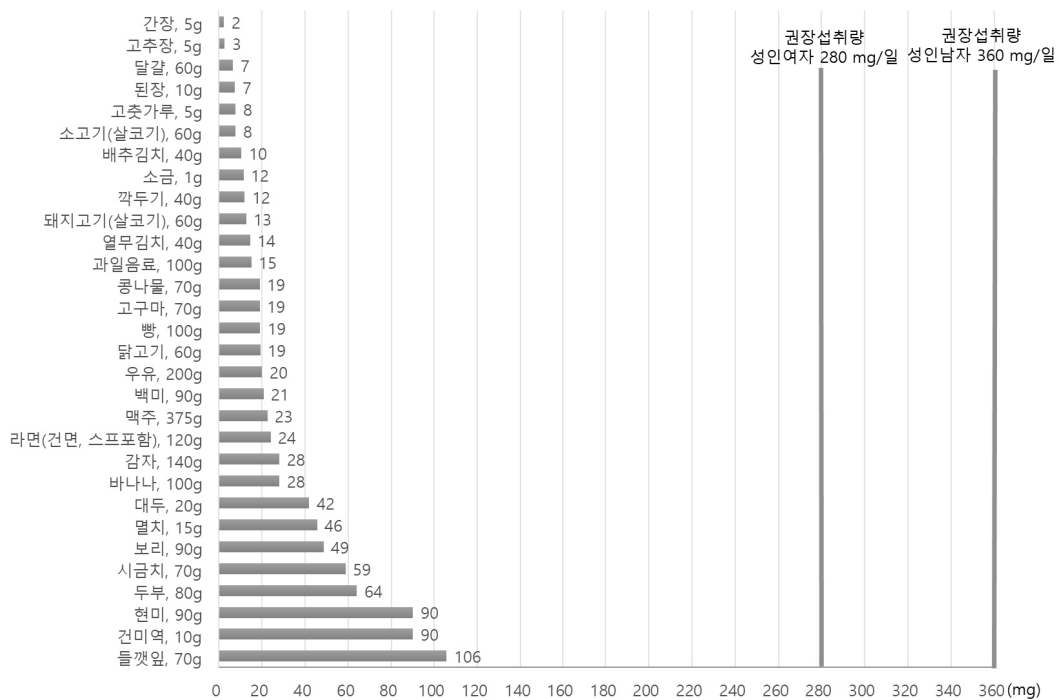
주요 급원식품

마그네슘은 녹색 엽채류, 견과류, 두류 및 곡류 식품에 풍부하게 함유되어 있으며, 그 외 유제품, 육류, 어패류, 난류 및 과일류에도 마그네슘이 일부 들어있기 때문에 [74], 다양한 식품군과 함께 식물성 식품을 충분히 섭취하면 마그네슘 결핍이 우려되지 않는다. 다만, 전곡과 시금치 등의 경우 마그네슘 함량은 높지만 피틴산이 함유되어 있어 마그네슘의 흡수를 저해할 수 있으므로 유의하여야 한다. 표 13과 그림 3은 마그네슘의 주요 급원식품 및 마그네슘 함량(식품 100 g [75] 및 1회 분량 기준 [76])에 대한 상위 30개 식품 정보를 제시하고 있다. 우리나라 사람들의 1회 분량을 통해 섭취하는 마그네슘 함량이 높은 식품은 들깨잎, 건미역, 현미 순으로, 각 식품의 1회 분량 당 마그네슘 함량은 106 mg, 90 mg, 90 mg 이었다. 이들 식품의 1회 분량을 섭취하는 경우 성인 남성과 성인 여성의 권장섭취량의 약 25-38% 정도를 충족시킬 수 있음을 알 수 있다. 한편, 국가표준식품성분표 [75]에서 100 g 당 마그네슘 함량이 높은 식품은 대부분 견과류가 해당되며 그 외 소금, 미역 등이 포함된다(표 14).

【표 13】 마그네슘 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	백미	23	16	맥주	6
2	소금	1150	17	간장	47
3	배추김치	26	18	빵	19
4	두부	80	19	감자	20
5	멸치	304	20	바나나	28
6	닭고기	32	21	고추장	53
7	돼지고기(살코기)	21	22	보리	54
8	현미	100	23	고춧가루	155
9	건미역	901	24	소고기(살코기)	13
10	우유	10	25	된장	74
11	대두	209	26	라면(건면, 스프포함)	20
12	시금치	84	27	달걀	11
13	과일음료	15	28	열무김치	36
14	고구마	27	29	깍두기	30
15	들깨잎	151	30	콩나물	27

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 마그네슘 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [75]) 자료를 활용하여 마그네슘 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】 마그네슘 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 마그네슘 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [75]) 자료를 활용하여 마그네슘 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [76])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19~29세 성인 권장섭취량(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 14】 마그네슘 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	소금, 천일염, 가는소금	1150	16	멸치, 삶아서 말린것	304
2	미역, 말린것	901	17	구기자잎, 생것	303
3	호박씨, 말린것	503	18	타임, 가루	300
4	목화씨, 구운것	440	19	오레가노, 말린것	270
5	아마씨, 볶은것	410	20	사프란	264
6	삼씨, 말린것	390	21	정향, 가루	250
7	해바라기씨, 볶은것	390	22	달팽이, 생것	250
8	아마란스, 건조	388	23	메밀, 생것	244
9	브라질너트, 볶은것	370	24	참뿌리, 생것	242
10	조미료	358	25	캐슈넛, 조미한 것	240
11	참깨, 볶은것	353	26	녹차잎, 말린것	238
12	타라곤, 말린것	347	27	잣, 생것	228
13	치아씨, 말린것	335	28	콩(대두), 흑태, 말린것	209
14	아몬드, 볶은것	322	29	땅콩, 볶은것	199
15	들깨, 볶은것	315	30	잠두, 생것	192

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [75]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

첫째, 마그네슘의 영양섭취기준 설정 시 마그네슘의 필요량은 체위를 고려하여 산출하게 되는데, 한국인의 체위가 변화되면서 마그네슘의 평균필요량 및 권장섭취량이 달라졌다. 또한 외삽 후 라운딩 과정에서 기준치가 낮은 영아와 유아의 권장섭취량은 다소 큰 변동 비율을 보였다. 개정 이후 영아와 유아의 권장섭취량을 적용하여 마그네슘 섭취량을 평가할 때 이러한 요인에 대한 고려가 필요하다. 둘째, 마그네슘의 평균필요량을 설정하는 일부 과학적 근거는 국외에서 오래전에 제시된 이후에 새롭게 근거가 마련되지 못한 상태에서 대사체중비율을 적용하여 비교 검토가 이루어졌다. 그러나 근거 중심의 기준치 설정이 우선적으로 고려되어야 하고 지금까지 마그네슘의 평균필요량을 설정하는 일부 과학적 근거에 대한 문제점이 제시된 바 없기 때문에 기존대로 기준체중을 적용하여 평균필요량을 설정하였다. 셋째, 영아 후기 마그네슘의 충분섭취량을 설정하기 위한 이유보충식으로부터의 마그네슘 섭취량 연구가 충분하지 못하였다. 이에 일부 모유와 함께 이유보충식을 섭취하는 영아 후기의 마그네슘 섭취량에 대한 선행연구를 활용하였다 [40, 44].

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

마그네슘의 상한섭취량을 설정하는데 있어 식품으로부터 섭취하는 마그네슘의 유해영향에 대한 과학적 근거는 없으며, 이는 체내 마그네슘의 항상성이 신장에 의해 잘 유지되기 때문으로 설명되고 있다. 그러나 약리적 목적으로 사용되는 마그네슘의 과잉섭취는 유해영향을 보인다는 보고가 있기 때문에 마그네슘의 상한섭취량은 약물이나 영양보충제와 같은 식품 외 급원에 국한하여 설정하였다. 정상인은 약물보다 영양보충제의 섭취가 이루어지기 때문에 영양보충제를 통한 마그네슘 섭취량 평가와 이로 인한 유해영향에 대한 과학적 근거가 마련되어야 할 것이다. 특히 현대인의 영양보충제의 섭취 증가로 인하여 식품 외 마그네슘의 섭취량이 높을 것으로 예상되지만, 식품 외 급원을 통한 마그네슘 섭취에 대한 과학적 근거는 매우 부족하다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

마그네슘의 영양섭취기준 설정에 있어 평균필요량은 평형 실험의 과학적 근거를 사용하고 있지만 현재까지 이와 같은 근거는 대부분 외국에서 오래전에 수행된 결과들이기 때문에 한국인을 대상으로 한 생애주기별 평형 실험 연구가 필요하다. 또한 상한섭취량은 식품 외 급원을 통한 섭취량에 한정하여 설정하고 있지만 실제 식품 외 급원을 통한 마그네슘의 섭취 상태에 대한 근거는 매우 부족하며, 영양보충제의 마그네슘 함량 데이터베이스도 매우 제한적이다. 따라서 영양보충제의 마그네슘 함량 데이터베이스를 구축하고 생애주기별 영양보충제 섭취 수준과 이를 통한 마그네슘 섭취량을 평가하는 연구가 필요하다. 마지막으로, 마그네슘 섭취는 심뇌혈관질환, 고혈압, 당뇨병, 골성장과 골다공증 등의 건강상태와 관련성이 있는 것으로 지속적으로 보고되고 있지만, 이러한 질환에 대한 위험을 감소시키기 위한 마그네슘의 섭취기준을 설정할 수 있는 과학적 근거는 매우 부족하다. 따라서 마그네슘의 섭취수준과 건강지표의 관련성 및 그 수준을 평가하는 연구가 필요하다.

참고문헌

1. Hirschfelder AD, Haury VG. Clinical manifestations of high and low plasma magnesium: Dangers of epsom salt purgation in nephritis. *J Am Med Assoc* 1934;102(14):1138-41.
2. Kruse HD, Orent ER, McCollum EV. Studies on magnesium deficiency in animals. 1. Symptomatology resulting: from magnesium deprivation. *J Biol Chem* 1932;96:519-39.
3. Musso CG. Magnesium metabolism in health and disease. *Int Urol Nephrol* 2009;41(2):357-62. doi: 10.1007/s11255-009-9548-7.
4. Saris NE, Mervaala E, Karppanen H, Khawaja JA, Lewenstam A. Magnesium. An update on physiological, clinical and analytical aspects. *Clin Chim Acta* 2000;294(1-2):1-26. doi: 10.1016/s0009-8981(99)00258-2.
5. Swaminathan R. Magnesium metabolism and its disorders. *Clin Biochem Rev* 2003;24(2):47-66.
6. Kerstan D, Quamme GA. Intestinal absorption of magnesium. Edition ed. In: Morii H, Nishizawa Y, Massry SG, eds. *Calcium in Internal Medicine*: Springer, 2002:171-83.
7. Coudray C, Demigné C, Rayssiguier Y. Effects of dietary fibers on magnesium absorption in animals and humans. *J Nutr* 2003;133(1):1-4. doi: 10.1093/jn/133.1.1.
8. Quamme GA, de Rouffignac C. Epithelial magnesium transport and regulation by the kidney. *Front Biosci* 2000;5:D694-711. doi: 10.2741/quamme.
9. Dai LJ, Ritchie G, Kerstan D, Kang HS, Cole DE, Quamme GA. Magnesium transport in the renal distal convoluted tubule. *Physiol Rev* 2001;81(1):51-84. doi: 10.1152/physrev.2001.81.1.51.
10. Abbott L, Nadler J, Rude RK. Magnesium deficiency in alcoholism: Possible contribution to osteoporosis and cardiovascular disease in alcoholics. *Alcohol Clin Exp Res* 1994;18(5):1076-82. doi: 10.1111/j.1530-0277.1994.tb00084.x.
11. Vormann J. Magnesium: Nutrition and metabolism. *Mol Aspects Med* 2003;24(1-3):27-37. doi: 10.1016/s0098-2997(02)00089-4.
12. National Academy of Medicine. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, DC: National Academy Press, 1997.
13. Rude RK. Magnesium. Edition ed. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, Cragg GM, Levine M, Moss J, White JD, eds. *Encyclopedia of Dietary Supplements*: CRC Press, 2010:527-37.

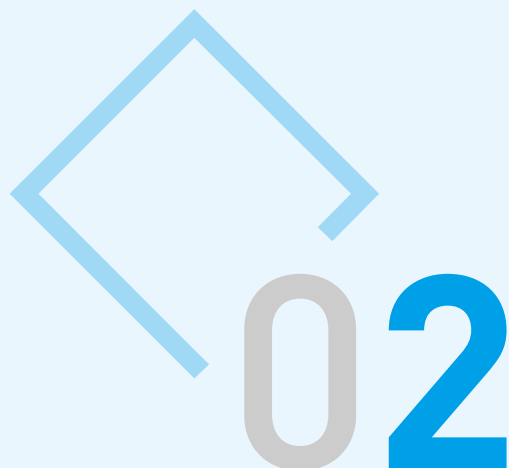
14. Rude RK. Magnesium. Edtion ed. In: Ross AC, Caballero BH, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. *Modern Nutrition in Health and Disease*. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2012:159-75.
15. Rosique-Esteban N, Guasch-Ferré M, Hernández-Alonso P, Salas-Salvadó J. Dietary magnesium and cardiovascular disease: A review with emphasis in epidemiological studies. *Nutrients* 2018;10(2):168. doi: 10.3390/nu10020168.
16. Kostov K, Halacheva L. Role of magnesium deficiency in promoting atherosclerosis, endothelial dysfunction, and arterial stiffening as risk factors for hypertension. *Int J Mol Sci* 2018;19(6):1724. doi: 10.3390/ijms19061724.
17. Mammoli F, Castiglioni S, Parenti S, Cappadone C, Farruggia G, Iotti S, Davalli P, Maier JAM, Grande A, Frassinetti C. Magnesium is a key regulator of the balance between osteoclast and osteoblast differentiation in the presence of vitamin D,. *Int J Mol Sci* 2019;20(2):385. doi: 10.3390/ijms20020385.
18. Alfrey AC, Miller NL, Butkus D. Evaluation of body magnesium stores. *J Lab Clin Med* 1974;84(2):153-62.
19. Gibson RS. *Principles of nutritional assessment*. New York: Oxford University Press, 1990.
20. Elin RJ. Assessment of magnesium status. *Clin Chem* 1987;33(11):1965-70.
21. Fatemi S, Ryzen E, Flores J, Endres DB, Rude RK. Effect of experimental human magnesium depletion on parathyroid hormone secretion and 1,25-dihydroxyvitamin D metabolism. *J Clin Endocrinol Metab* 1991;73(5):1067-72. doi: 10.1210/jcem-73-5-1067.
22. Quamme GA. Laboratory evaluation of magnesium status. Renal function and free intracellular magnesium concentration. *Clin Lab Med* 1993;13(1):209-23.
23. Rude RK, Stephen A, Nadler J. Determination of red blood cell intracellular free magnesium by nuclear magnetic resonance as an assessment of magnesium depletion. *Magnes Trace Elem* 1991;10(2-4):117-21.
24. Hua H, Gonzales J, Rude RK. Magnesium transport induced ex vivo by a pharmacological dose of insulin is impaired in non-insulin-dependent diabetes mellitus. *Magnes Res* 1995;8(4):359-66.
25. Nadler JL, Malayan S, Luong H, Shaw S, Natarajan RD, Rude RK. Intracellular free magnesium deficiency plays a key role in increased platelet reactivity in type II diabetes mellitus. *Diabetes Care* 1992;15(7):835-41. doi: 10.2337/diacare.15.7.835.

26. Elin RJ, Hosseini JM. Magnesium content of mononuclear blood cells. *Clin Chem* 1985;31(3):377-80.
27. Ryzen E, Elkayam U, Rude RK. Low blood mononuclear cell magnesium in intensive cardiac care unit patients. *Am Heart J* 1986;111(3):475-80. doi: 10.1016/0002-8703(86)90051-7.
28. Wester PO, Dyckner T. Diuretic treatment and magnesium losses. *Acta Med Scand Suppl* 1981;647:145-52. doi: 10.1111/j.0954-6820.1981.tb02650.x.
29. Paolisso G, Sgambato S, Gambardella A, Pizza G, Tesauro P, Varricchio M, D'Onofrio F. Daily magnesium supplements improve glucose handling in elderly subjects. *Am J Clin Nutr* 1992;55(6):1161-7. doi: 10.1093/ajcn/55.6.1161.
30. Greger JL, Baier MJ. Effect of dietary aluminum on mineral metabolism of adult males. *Am J Clin Nutr* 1983;38(3):411-9. doi: 10.1093/ajcn/38.3.411.
31. Hunt SM, Schofield FA. Magnesium balance and protein intake level in adult human female. *Am J Clin Nutr* 1969;22(3):367-73. doi: 10.1093/ajcn/22.3.367.
32. Mahalko JR, Sandstead HH, Johnson LK, Milne DB. Effect of a moderate increase in dietary protein on the retention and excretion of Ca, Cu, Fe, Mg, P, and Zn by adult males. *Am J Clin Nutr* 1983;37(1):8-14. doi: 10.1093/ajcn/37.1.8.
33. Schwartz R, Apgar BJ, Wien EM. Apparent absorption and retention of Ca, Cu, Mg, Mn, and Zn from a diet containing bran. *Am J Clin Nutr* 1986;43(3):444-55. doi: 10.1093/ajcn/43.3.444.
34. Schwartz R, Spencer H, Welsh JJ. Magnesium absorption in human subjects from leafy vegetables, intrinsically labeled with stable ²⁶Mg. *Am J Clin Nutr* 1984;39(4):571-6. doi: 10.1093/ajcn/39.4.571.
35. Aikawa JK. Magnesium: Its biologic significance. Boca Raton, Fla: CRC Press, 1981.
36. Heaton FW. The kidney and magnesium homeostasis. *Ann N Y Acad Sci* 1969;162(2):775-85. doi: 10.1111/j.1749-6632.1969.tb13009.x.
37. Beaton GH. Statistical approaches to establish mineral element recommendations. *J Nutr* 1996;126(9 Suppl):2320S-8S. doi: 10.1093/jn/126.suppl_9.2320S.
38. 안홍석, 최미경. 수유부의식이섭취가 모유의 무기질 및 미량원소 함량에 미치는 영향과 모유의 각 무기질 농도 사이의 상관성 연구. *한국영양학회지* 1993;26(6):772-82.
39. 안홍석, 최미경, 표영희. 수유기간별 모유의 주요 무기질 및 미량원소 함량 변화. *한국영양학회지*

- 1992;25(2):123-31.
40. 안홍석, 정지윤. 도시 저소득층 지역의 모자 영양 및 섭식에 관한 생태학적 연구- III . 영유아의 섭식과 성장발육-. 대한지역사회영양학회지 1998;3(2):174-89.
 41. 전예숙. 수유기간의 경과에 따른 모유 중 무기질 함량 변화. 한국식품영양학회지 1992;5(2):84-9.
 42. Kim H, Jung BM, Lee BN, Kim YJ, Jung JA, Chang N. Retinol, α -tocopherol, and selected minerals in breast milk of lactating women with full-term infants in South Korea. *Nutr Res Pract* 2017;11(1):64-9. doi: 10.4162/nrp.2017.11.1.64.
 43. 문수재, 강정선, 이민준, 이종호, 안홍석. 수유 기간에 따른 모유의 다량 무기질 농도 변화에 관한 연구. 한국영양학회지 1993;26(9):1098-109.
 44. 안홍석, 엄성신. 서울지역 일부 영유아의 영양소 섭취에 관한 연구. 한국모자보건학회지 2003;7(2):179-91.
 45. Abrams SA, Grusak MA, Stuff J, O'Brien KO. Calcium and magnesium balance in 9-14-y-old children. *Am J Clin Nutr* 1997;66(5):1172-7. doi: 10.1093/ajcn/66.5.1172.
 46. 윤정숙, 승정자, 이재철, 배윤정. 비만 남자 초등학교생의 마그네슘, 철, 구리, 아연 영양상태 연구. 대한영양사협회학술지 2006;12(4):378-89.
 47. 박진경, 안홍석, 이동환. 비만아의 영양섭취실태와 혈청 무기질 함량에 관한 연구. 대한비만학회지 2001;10(2):156-64.
 48. Lakshmanan FL, Rao RB, Kim WW, Kelsay JL. Magnesium intakes, balances, and blood levels of adults consuming self-selected diets. *Am J Clin Nutr* 1984;40(6 Suppl):1380-9. doi: 10.1093/ajcn/40.6.1380.
 49. Bae YJ, Choi MK. Magnesium intake and its relevance with antioxidant capacity in Korean adults. *Biol Trace Elem Res* 2011;143(1):213-25. doi: 10.1007/s12011-010-8883-y.
 50. Choi MK, Weaver CM. Daily intake of magnesium and its relation to urinary excretion in Korean healthy adults consuming self-selected diets. *Biol Trace Elem Res* 2017;176(1):105-13. doi: 10.1007/s12011-016-0822-0.
 51. Gullestad L, Nes M, Rønneberg R, Midtvedt K, Falch D, Kjekshus J. Magnesium status in healthy free-living elderly Norwegians. *J Am Coll Nutr* 1994;13(1):45-50. doi: 10.1080/07315724.1994.10718370.
 52. Touitou Y, Godard JP, Ferment O, Chastang C, Proust J, Bogdan A, Auzéby A, Touitou C. Prevalence of magnesium and potassium deficiencies in the elderly. *Clin Chem*

- 1987;33(4):518-23.
53. Löwik MR, van Dokkum W, Kistemaker C, Schaafsma G, Ockhuizen T. Body composition, health status and urinary magnesium excretion among elderly people(Dutch Nutrition Surveillance System). *Magnes Res* 1993;6(3):223-32.
54. Martin BJ. The magnesium load test: experience in elderly subjects. *Aging(Milano)* 1990;2(3):291-6. doi: 10.1007/bf03323935.
55. 임희숙, 오은비, 박유경, 정혜연. 장기요양시설 노인의 식사형태별 영양소 섭취상태 및 식사의 질 연구. *동아시아식생활학회지* 2020;30(2):172-81.
56. National Academy of Medicine. Nutrition during lactation. Washington, DC: National Academy Press, 1991.
57. Widdowson EM, Dickerson JWT. The chemical composition of the body. Edition ed. In: Comar CL, Bronner F, eds. *Mineral metabolism*. New York: Academic Press, 1964.
58. Abrams SA, O'Brien KO, Wen J, Liang LK, Stuff JE. Absorption by 1-year-old children of an iron supplement given with cow's milk or juice. *Pediatr Res* 1996;39(1):171-5. doi: 10.1203/00006450-199601000-00027.
59. 김운주, 안홍석, 정은정. 임신 수유부의 무기질 섭취와 혈청 무기질 함량에 관한 연구 대한지역사회영양학회지 2005;10(1):59-69.
60. Moser PB, Issa CF, Reynolds RD. Dietary magnesium intake and the concentration of magnesium in plasma and erythrocytes of postpartum women. *J Am Coll Nutr* 1983;2(4):387-96. doi: 10.1080/07315724.1983.10719936.
61. Moser PB, Reynolds RD, Acharya S, Howard MP, Andon MB. Calcium and magnesium dietary intakes and plasma and milk concentrations of Nepalese lactating women. *Am J Clin Nutr* 1988;47(4):735-9. doi: 10.1093/ajcn/47.4.735.
62. Dewey KG, Finley DA, Lönnerdal B. Breast milk volume and composition during late lactation(7-20 months). *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1984;3(5):713-20. doi: 10.1097/00005176-198411000-00014.
63. Rajalakshmi K, Srikantia SG. Copper, zinc, and magnesium content of breast milk of Indian women. *Am J Clin Nutr* 1980;33(3):664-9. doi: 10.1093/ajcn/33.3.664.
64. Dengel JL, Mangels AR, Moser-Veillon PB. Magnesium homeostasis: conservation mechanism in lactating women consuming a controlled-magnesium diet. *Am J Clin Nutr* 1994;59(5):990-4. doi: 10.1093/ajcn/59.5.990.

65. Nielsen FH. Effects of magnesium depletion on inflammation in chronic disease. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2014;17(6):525-30. doi: 10.1097/mco.0000000000000093.
66. Bodánszky H, Leleiko N. Metabolic alkalosis with hypertonic dehydration in a patient with diarrhoea and magnesium oxide ingestion. *Acta Paediatr Hung* 1985;26(3):241-6.
67. Urakabe S, Nakata K, Ando A, Orita Y, Abe H. Hypokalemia and metabolic alkalosis resulting from overuse of magnesium oxide. *Jpn Circ J* 1975;39(10):1135-7. doi: 10.1253/jcj.39.1135.
68. Mordex JP, Wacker WE. Excess magnesium. *Pharmacol Rev* 1977;29(4):273-300.
69. Ricci JM, Hariharan S, Helfgott A, Reed K, O'Sullivan MJ. Oral tocolysis with magnesium chloride: A randomized controlled prospective clinical trial. *Am J Obstet Gynecol* 1991;165(3):603-10. doi: 10.1016/0002-9378(91)90293-z.
70. Bashir Y, Sneddon JF, Staunton HA, Haywood GA, Simpson IA, McKenna WJ, Camm AJ. Effects of long-term oral magnesium chloride replacement in congestive heart failure secondary to coronary artery disease. *Am J Cardiol* 1993;72(15):1156-62. doi: 10.1016/0002-9149(93)90986-m.
71. Hunt CD, Johnson LK. Magnesium requirements: new estimations for men and women by cross-sectional statistical analyses of metabolic magnesium balance data. *Am J Clin Nutr* 2006;84(4):843-52. doi: 10.1093/ajcn/84.4.843.
72. Marken PA, Weart CW, Carson DS, Gums JG, Lopes-Virella MF. Effects of magnesium oxide on the lipid profile of healthy volunteers. *Atherosclerosis* 1989;77(1):37-42. doi: 10.1016/0021-9150(89)90007-5.
73. Fine KD, Santa Ana CA, Fordtran JS. Diagnosis of magnesium-induced diarrhea. *N Engl J Med* 1991;324(15):1012-7. doi: 10.1056/nejm199104113241502.
74. Bae YJ, Kim MH, Choi MK. Analysis of magnesium contents in commonly consumed foods and evaluation of its daily intake in Korean independent-living subjects. *Biol Trace Elem Res* 2010;135(1-3):182-99. doi: 10.1007/s12011-009-8511-x.
75. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
76. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.



미량무기질

Microminerals

- 2-1. 철
- 2-2. 아연
- 2-3. 구리
- 2-4. 불소
- 2-5. 망간
- 2-6. 요오드
- 2-7. 셀레늄
- 2-8. 몰리브덴
- 2-9. 크롬

2-1

철

1

영양소의 특성

1-1. 개요

철은 많은 식품에 천연적으로 들어있고, 식품에 첨가되기도 하고, 식이보충제의 형태로 섭취하기도 한다. 철은 폐에서 조직으로 산소를 전달하는 적혈구 단백질인 헤모글로빈의 필수 성분이다 [1]. 철은 산소를 공급하는 또 다른 형태의 단백질인 미오글로빈의 구성성분으로 근육 대사와 결합 조직의 건강을 유지하는 역할도 한다 [2]. 철은 또한 신체의 성장, 신경의 발달, 세포의 기능, 그리고 몇몇 호르몬의 합성에도 필요하다 [2, 3].

식사로 섭취하는 철은 헴철과 비헴철의 두 가지 형태를 지닌다 [4]. 식물과 철강화 식품은 비헴철만 함유하고, 육류, 해산물, 가금류는 헴철과 비헴철을 둘 다 함유한다 [2]. 철이 프로토포르피린 IX에 결합한 형태인 헴철은 전체 철 섭취량의 약 10-15%를 차지한다 [3-5].

성인은 약 3-4 g의 철을 보유하고는데, 거의 대부분이 헤모글로빈에 들어있다 [2]. 나머지는 페리틴이나 헤모시더린 형태로 간, 비장, 골수에 저장되거나 근육조직에 미오글로빈 형태로 들어있다 [5, 6]. 트랜스페린은 혈액 중의 단백질로 철과 결합해 철을 신체 구석구석에 전달하는 작용을 한다. 일반적으로 아주 적은 양의 철이 소변, 대변, 위장관, 피부를 통해 소실된다. 가임기 여자의 경우 생리혈 때문에 체외로 소실되는 양이 더 많다. 혈액의 펩타이드 호르몬인 헵시딘(hepcidin)은 철 흡수와 체내에 철을 분배하는 주된 조절자로 작용한다 [2, 6, 7].

철결핍은 전 세계적으로 흔한 증상으로 특히 영유아, 가임기 여자, 임신한 여자에서 발생률이 높다. 철결핍은 빈약한 식사, 흡수불량질환, 혈액 손실과 관련이 있기 때문에 철결핍이 있는 경우 다른 영양 결핍증도 같이 가지고 있는 경우가 많다 [2]. 철결핍이 지속될 경우 소혈구성 또는 저색소성 빈혈로 이어질 수 있으며, 이외에도 철 결핍은 작업능률의 저하, 행동의 변화, 지적 수행능력의 저하, 면역력 저하, 감염에 대한 저항력 저하 등과 연관이 있다 [7].

식사를 통해 철이 과잉 섭취될 경우는 매우 드물다 [2]. 그러나, 철보충제나 약을 통해 급성으로 중독되는 경우 복부 통증, 구토, 변비, 어지러움증 같은 위장관 증상이 발생할 수 있고 [2, 5], 아연 흡수를 낮추어 혈장 아연 농도를 감소시킬 수 있다 [3, 8, 9]. 철 중독이 심한 경우 여러 장기부전, 혼수상태, 경련, 사망을 유발할 수도 있다 [10, 11].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

철의 흡수는 헤모글로빈과 미오글로빈으로부터 오는 헴철의 흡수와 식물성 식품이나 유제품에서 오는 비헴철의 흡수로 구분되며 비헴철의 경우 철은 위와 소장 내에서 우선 용해되어야 한다 [2]. 일반적으로 제1철(Fe^{2+})이 제2철(Fe^{3+})보다 흡수율이 높고 제2철(Fe^{3+})은 소장에서 흡수되기 전에 제1철(Fe^{2+})로 환원되어야 한다. 비타민 C는 쉽게 철과 결합하여 용해성의 화합물을 형성할 뿐 아니라, 효과적으로 제2철(Fe^{3+})을 제1철(Fe^{2+})로 환원시키기 때문에 철의 흡수에 도움이 된다.

식이 중 비헴철의 흡수율은 4-10% 정도이며, 흡수율은 비헴철의 화학적 형태나 다양한 식이 중의 성분에 의해 달라진다. 약 75 mg의 비타민 C로 비헴철의 흡수를 높일 수 있으며, 따라서 철 보충제 섭취 시 오렌지 주스를 마시게 되면 보충제의 철 흡수율을 높일 수 있다 [12]. 육류 식품에 존재하는 저분자 펩타이드 (Meat Protein Factor, MPF)는 비헴철의 흡수를 용이하게 해주는 요인으로 여겨진다. 반대로 곡류의 섬유질에 많은 피틴산, 채소류에 많은 옥살산, 적포도주 및 차의 성분인 폴리페놀(탄닌) 등은 비헴철의 흡수를 저해하는 성분들이다. 특히 피틴산을 함유한 두류, 곡류의 철 흡수율은 0.8-0.9% 정도로 매우 낮다 [13]. 또한 제산제의 사용 등으로 위산분비가 저하되면 위 내용물의 pH가 높아져서 제1철(Fe^{2+})이 불용성의 물질로 침전되어 흡수율이 낮아지는 요인이 된다 [12]. 헴철은 비헴철보다 효율적으로 흡수되어, 체내 저장량과 무관하게 섭취한 양의 20-30% 정도가 흡수된다 [14].

체내 철의 2/3는 적혈구세포의 헤모글로빈에 결합되어 있으며, 10% 정도는 근육조직의 미오글로빈을 구성하고 있다. 나머지 25% 정도는 골수와 간에 페리틴과 헤모시더린으로 저장되어 있다가 철이 필요할 경우 분해되어 이용된다. 적혈구와 근육 양에 따라 체내 철 보유량에 차이가 있으며 남자는 50 mg/kg, 여자는 40 mg/kg 정도 보유하고 있다 [12].

체내 철은 매우 잘 보존되어 생리혈 등의 출혈이 없는 경우 1일 철의 손실량은 아주 적다. 소장세포에서 트랜스페린과 결합하지 못한 철은 소장세포가 3-5일 간격으로 탈락될 때 대부분 변으로 배설된다 [15]. 하루 철 손실량은 1 mg 정도인데, 위장관 세포 탈락으로 손실되는 철 손실량이 0.6 mg/일, 소변과 피부를 통한 손실량이 각각 0.1 mg/일과 0.2-0.3 mg/일 정도다 [16]. 생리혈을 통한 철 손실량은 아주 다양하며 스위스 여자와 영국 여자의 연구 결과에서는 1일 평균 0.6-0.7 mg으로 보고하고 있으며 [5], 우리나라 여자의 생리혈을 통한 철 손실량은 0.5 mg/일로 보고된 바 있다 [17].

1-3. 기능

철은 폐에서 조직으로 산소를 전달하는 적혈구 단백질인 헤모글로빈의 필수 성분이다 [1]. 철은 산소를 공급하는 또 다른 형태의 단백질인 미오글로빈의 구성성분으로 근육 대사와 결합 조직의 건강을 유지하는 역할도 한다 [2]. 철은 세포의 적절한 기능에 필요한 여러가지 비헴 효소의 조효소로 작용해서, β -carotene을 활성 비타민 A로 전환하거나 퓨린, 카르니틴, 콜라겐 합성, 간과 장에서의 약물 해독, 신경전달물질의 합성 등에 이용된다. 적절한 철 섭취는 정상적인 면역 기능을 위해서도 꼭 필요하다 [2].

체내 저장 철이나 식이로부터 헤모글로빈 합성에 필요한 철을 공급하지 못하면 혈액 내 적혈구 세포수가 감소할 뿐 아니라 헤모글로빈 농도가 떨어지게 된다. 헤마토크릿과 헤모글로빈의 감소로 철 결핍을 예상할 수 있으며, 심한 경우 혈액 내 산소 운반 능력이 감소되어 철 결핍성 빈혈이 나타난다. 대표적인 철 결핍 증상으로 어린이의 발달장애, 행동장애, 인지능력 손상과 임신부의 임신성 빈혈, 조산, 미숙아, 사산 위험 등을 들 수 있다 [18, 19].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

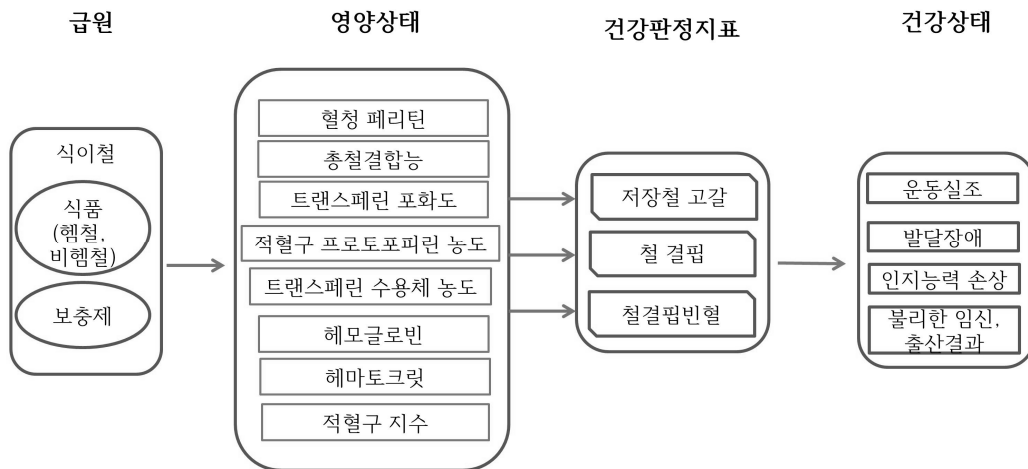


그림 1 철 평균필요량 설정을 위한 분석틀

철은 식품 또는 영양보충제의 형태로 섭취하게 된다. 철 영양상태는 혈청 페리틴 농도, 총철결합능, 트랜스페린 포화도, 적혈구 프로토포피린 농도, 혈청 트랜스페린 수용체 농도, 헤모글로빈 농도와 헤마토크릿, 적혈구 지수를 이용하여 판정한다. 철 결핍의 정도는 3단계로 분류한다. (1) 저장철의 고갈 단계로 철의 기능이 나타나는 요소에 제공되는 철의 공급은 제한적이지 않다. (2) 초기 철결핍 단계(철결핍 조혈단계)로 철의 기능이 나타나는 요소에 제공되는 철의 양은 부족하지만 임상적으로 빈혈이 측정될 만큼 부족하지 않다. (3) 철결핍 빈혈 단계로 가장 쉽게 접근할 수 있는 기능적 요소인 적혈구에 명백한 결함이 나타난다. 조직에서는 비정상적인 효소기능과 운동 시 산소 공급이 충분하지 못하므로 생리기능의 손상이 초래된다. 철이 부족하면 운동실조, 영아의 발달장애, 성장장애, 인지능력 손상, 행동문제, 불리한 임신과 출산 등의 위험요인으로 작용할 수 있다.

(1) 혈청 페리틴농도(serum ferritin concentration)

기능적 요소로 곧 바로 쓰여질 필요가 없는 세포 내 철은 페리틴의 형태로 저장되며, 소량의 페리틴은 혈액 중에 순환되고 있다. 혈청 페리틴은 체내 저장철의 크기에 비례하여, 건강한 성인의 혈청 페리틴 1 $\mu\text{g/L}$ 은 약 8 mg의 저장철을 의미하며 [20], 어린이의 경우 0.14 mg/kg의 저장철을 의미한다 [21]. 혈청 페리틴 농도가 12 $\mu\text{g/L}$ 이하로 떨어지면 저장철이 완전히 고갈되었음을 의미한다. 혈청 페리틴은 체내 저장량 이외의 다른 요인에 의해서도 영향을 받으며, 감염이나 염증성 질환, 압, 간질환 등의 경우 증가한다 [22]. 혈청 페리틴 농도는 알코올 섭취 증가 시 [23, 24], BMI, 혈당 농도가 증가될 때 [25]에도 높아진다. 이와 같이 철과 직접 관련이 없는 여러 요인들이 혈청 페리틴 농도에 영향을 미치지만 혈청 페리틴 농도는 저장철량을 나타내는 가장 민감한 지표임에 분명하다 [5].

(2) 총철결합능(total iron-binding capacity; TIBC)

철은 혈장과 세포외액에서 트랜스페린과 결합되어 운반되며, 이 단백질은 철과 친화력이 아주 높다. 외부에서 철을 혈장에 주입하여 트랜스페린에 결합되는 철의 양을 정량화함으로써 총철결합능을 측정한다. 저장 철이 고갈되면 적혈구에 필요한 철 양이 부족되기 전에 먼저 총철결합능이 증가된다.

(3) 혈청 트랜스페린포화도(serum transferrin saturation)

철 공급이 감소하면 혈청 철의 농도가 떨어지며 철 포화도(TS) 또한 감소한다. 포화도 16% 이하의 수준에서는 철 운반이 헤모글로빈 합성을 정상으로 유지하는데 충분하지 않음을 나타낸다. 만성질환으로 인한 빈혈의 경우에도 철 포화도는 낮게 나타나기 때문에 철결핍을 판정하는데 특이성이 높은 지표는 아니다. 정상인의 트랜스페린 포화도는 남자 26-30%, 여자 21-24%이다 [5].

(4) 적혈구 프로토포피린농도(erythrocytes protoporphyrin concentration)

적혈구의 프로토포피린 IX(protoporphyrin IX)에 철이 결합됨으로서 성숙한 헴으로 형성된다. 헤모글로빈 합성에 충분한 철이 없다면 적혈구 수명이 다할 때까지 프로토포피린은 철이 결합되지 않은 상태로 적혈구내 존재한다 [26]. 그러므로 혈액 중 적혈구 프로토포피린 농도가 높다는 것은 철이 부족할 때 적혈구가 형성되었음을 의미하며, 철 결핍시 적혈구 프로토포피린의 농도는 70 $\mu\text{g/dL}$ 이상이다. 철 결핍 시에는 아연이 프로토포피린 IX에 결합되어 아연 프로토포피린(zinc protoporphyrin)을 형성하고, 아연 프로토포피린:헴(heme) 비율은 헴 합성의 손상 지표로 적혈구에 철 운반이 불충분할 때 나타나는 민감한 지표이다 [27].

(5) 혈청 트랜스페린 수용체 농도(soluble serum transferrin receptor concentration)

철이 필요할 경우 모든 세포의 표면에 트랜스페린 수용체를 발현시킨다. 기능성 철 고갈이 나타나면 좀 더 많은 트랜스페린 수용체가 세포 표면에 나타나고, 혈청 중에 용해성 트랜스페린 수용체가 평행하게 상승한다. 상승의 정도는 기능적 철 결핍에 비례하며, 용해성 트랜스페린 수용체의 농도는 초기 철 결핍에 특이적이고 민감한 지표로서 감염이나 염증, 종양질환 등에 의해 영향을 받지 않는다 [28].

(6) 헤모글로빈 농도(hemoglobin concentration) 및 헤마토크리트(hematocrit)

헤모글로빈 농도와 헤마토크리트는 철 결핍 빈혈 증세의 지표로서 특이성과 민감성이 낮은 편이지만, 빈혈 진단을 위해 가장 보편적으로 이용되는 지표이다. 철 결핍성 빈혈의 특징은 평균적혈구용적(MCV)이나 평균적혈구혈색소(MCH)가 감소된 형태의 소적혈구(microcytic) 상태이다. 그러나 헤모글로빈 합성의 손상으로 나타나는 모든 빈혈의 경우에 있어서 소적혈구성 빈혈은 공통적인 특징이기 때문에 단지 헤모글로빈 농도만으로 철 결핍성 빈혈을 판정하는 데에는 한계가 있다. 평균적으로 헤모글로빈 농도는 성인의 경우 남자 14-18 g/dL, 여자 12-16 g/dL이며 사춘기 여자는 13 g/dL, 임신부는 12 g/dL 정도다. 총 혈액 중 적혈구가 차지하는 비율, 즉 헤마토크리트의 정상 수준은 남자 40-54%, 여자 37-47% 이다.

(7) 적혈구지수(erythrocytes indices)

철 결핍으로 적혈구내 MCH와 MCV 둘 다 감소한 저색소성소적혈구 형태를 초래하지만 특이성이 있는 지표는 되지 못한다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

철의 섭취기준은 요인가산법에 의하여 산출하며, 철 필요량 추정에 이용된 요인들은 대변·소변·땀·표피 세포의 박리에 의해 불가피하게 손실되는 기본손실량, 성장에 필요한 혈액부피의 팽창, 조직과 저장 철의 증가, 월경에 의한 손실량, 임신 중 태아에 필요한 요구량 등이다. 그러나 우리나라는 요인가산법에 이용할 자료가 충분하지 못하며, 체내 철 필요량 추정에 필요한 손실량에 대한 자료도 충분하지 못하다. 따라서 본 영양소 섭취기준 제정에서는 체내 철 필요량은 인종에 무관하게 생리적으로 거의 비슷하다고 보고, 6개월 이상의 연령에서는 미국·캐나다의 영양소 섭취기준 산출법을 적용하였다. 체중과 연간 체중 증가분에 대해서는 2020년 한국인 영양소 섭취기준 체위기준 값을 이용하였다. 권장섭취량은 변이계수 15%를 적용하여 평균필요량에 1.3을 곱한 값으로 계산하였다.

한국인 철 평균필요량과 권장섭취량 산출을 위하여 식이 중 철 흡수율을 고려하여야 하며 철 흡수율은 식사 중의 헴철과 비헴철의 구성비, 철의 흡수촉진 및 장애요인이 되는 영양소나 식품의 섭취량 및 개인의 철 필요 상태에 따라 다르다. Hallberg & Hulthen [13]은 식이로부터 철 흡수를 추정하기 위해 단일 식사

연구로부터 얻은 결과를 이용하여 흡수된 헴철과 비헴철을 계산하기 위한 식을 개발하였다. 일상적인 식사로 섭취되는 총 철 중 헴철은 약 7-15% 정도이다. 혼합 식사에 함유된 헴철의 함량을 10%로 볼 때, 헴철의 흡수율은 30%, 비헴철은 10%로 적용하면 아래 공식에 따라 총 철 흡수율은 12%가 된다.

$$\text{총 철 흡수율}(\%) = [(\text{비헴철 섭취비율 } 0.9 \times \text{비헴철 흡수율 } 0.1) + (\text{헴철 섭취비율 } 0.1 \times \text{헴철 흡수율 } 0.3)] \times 100 = 12\%$$

우리나라는 2005년 영양섭취기준 제정 시 흡수율 12%를 반영한 이래 2010년 개정 및 2015년 한국인 영양소 섭취기준 제정 시에도 철 흡수율 값을 12%로 적용하였다. 2015년 한국인 영양소 섭취기준 제정 이후의 문헌들을 고찰한 결과, 철 흡수율을 변경하여 적용할 만한 새로운 근거 및 관련 연구 자료가 충분하지 않았다. 이에 2020년 개정에서도 6-11개월 영아의 경우 13%, 임신부는 14%를 적용하였고 성인과 노인, 아동 및 청소년의 철 흡수율은 12%로 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 적용하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아 전기(0-5개월)에는 식이 섭취량의 차이에 따르는 체내 철 상태 변화의 기능적 지표가 없어서 모유 수유 영아의 평균 철 섭취량을 충분섭취량으로 정하였다. 정상 분만아는 출생 시 어느 정도의 저장 철을 가지고 태어나 생후 4-5개월은 체내에 저장된 철을 대사에 사용한다. 영아 초기에 철 저장량이 줄어드는 것은 철 결핍의 지표라기보다는 자연스러운 생리현상으로 보고 있으나, 그 이후에는 저장철의 고갈과 함께 식사로부터의 충분한 철 공급이 필요하다.

한국인 수유부를 대상으로 측정한 우리나라 모유의 평균 철 농도는 0.35 mg/L이다 [29-32]. 1일 평균 모유량은 780 mL이므로 1일 모유의 철 분비량은 0.273 mg/일이고, 이를 반올림하여 0.3 mg을 영아 전기의 충분섭취량으로 정하였다.

이와 같이 영아 전기의 철 충분섭취량은 모유의 철 농도와 영아의 모유 섭취량을 기준으로 정하고 있는데, 2015년 이후 추가적인 연구가 부재하여 2015 KDRI 영아 전기의 철 충분섭취량인 0.3 mg/일을 그대로 유지하였다.

표 1 | 영아 전기 철 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	0.35 mg/L(모유 철 농도) × 0.78 L/일(1일 평균 모유량) = 0.273 mg/일 ≈ 0.3 mg/일

영아 후기(6-11개월)에는 모유의 철만으로는 영아의 철 필요량을 충족할 수 없으므로, 보충식을 통해 철을 공급하는 것이 필요하다. 영아 후기의 철 필요량은 영아의 기본 손실량, 헤모글로빈 증가량, 조직철 증가량, 저장철 증가량을 반영한 요인가산법으로 산정하였다.

① 철 기본손실량

6-11개월 영아의 기준 체중 8.4 kg에 0.03 mg/kg/일 [33]의 기본손실량을 곱하여 $8.4 \text{ kg} \times 0.03 \text{ mg/kg/일} = 0.252 \text{ mg/일}$ 로 추정하였다.

② 헤모글로빈 철 증가량

6-11개월 영아의 일일 평균 체중 증가가 0.0095 kg/일 [34], 체중 당 혈액량은 0.070 L/kg [35], 혈액 내 헤모글로빈 농도는 120 g/L, 헤모글로빈 내 철 농도는 헤모글로빈 g 당 철분 3.39 mg이므로 [36], 헤모글로빈 양 증가에 따른 철 요구량은 0.271 mg/일이다.

- 헤모글로빈 철 증가량(mg/일) = 체중 증가량(0.0095 kg/일) × 체중 당 혈액량(0.070 L/kg) × 혈액 내 헤모글로빈 농도(120 g/L) × 헤모글로빈 내 철 농도(3.39 mg Fe/g Hb) = 0.271 mg/일

③ 조직철 증가량

1세 때 비저장성 조직의 철 함량은 0.7 mg/kg [36]으로 추정되어지므로 체중 증가에 따른 철 증가량은 $0.0095 \text{ kg/일} \times 0.7 \text{ mg/kg} = 0.007 \text{ mg/일}$ 이 된다.

④ 저장철 증가량

저장철의 증가는 철 보유량의 12%가 적당하다고 보아 1일 저장철의 증가는 $0.271 + (0.007 \times (12/88)) = 0.038 \text{ mg/일}$ 로 산출하였다.

따라서 영아 후기 체내 요구량은 기본손실량 0.252 mg/일에 성장으로 인한 철 증가량 0.316 mg/일 ($0.271 + 0.007 + 0.038$)을 합하여 0.568 mg/일이 된다. 모유의 철 흡수율은 약 14%이나, 보충식은 철 흡수율이 낮으므로 6-11개월 영아의 철 흡수율은 13%로 적용하여 평균필요량은 $0.568 \times (100/13) = 4.37 \text{ mg}$, 권장섭취량은 개인 간 변이계수 15%를 적용하여 $4.37 \text{ mg} \times 1.3 = 5.68 \text{ mg/일}$ 로 산정하였다. 따라서 영아 후기(6-11개월)에는 평균필요량 4 mg/일, 권장섭취량 6 mg/일로 설정하였다(표 3, 4). 2015 체위기준에 비해 기준체중이 다소 감소하여 평균필요량이 2015 한국인 영양소 섭취기준 5 mg/일에 비해 1 mg/일 감소하였다. 반면, 권장섭취량은 반올림 과정에서 2015기준과 동일한 값으로 산출되었다.

표 3 | 영아 후기 철 평균필요량 설정 요약

연령(개월)	평균필요량(mg/일)				
	기본손실량 (A)	헤모글로빈 철 증가량 (B)	조직철 증가량 (C)	저장철 증가량 (D)	체내요구량(A+B+C+D)/흡수율(0.13)
6-11	0.252	0.271	0.007	0.038	$0.568/0.13 = 4.37 \approx 4 \text{ mg/일}$

표 4 | 영아 후기 철 권장섭취량 설정 요약

연령(개월)	권장섭취량
영아 후기(6-11)	4.37 mg/일×1.3=5.68 mg/일≈6 mg/일

(2) 성장기(1-18세)

성장기의 철 요구량 추정에 이용된 요소로는 철 기본손실량 이외에 성장에 동반되는 철 축적을 위해 헤모글로빈 철 증가량, 비저장성 조직철의 증가 및 저장철의 증가를 필요로 한다. 따라서 이 시기에 철의 체내요구량을 추정하기 위한 방법은 다음과 같이 적용하였다.

① 철 기본손실량

1-8세의 유아 및 아동의 경우 기본적 철 손실량 산정에 성인에게 적용되는 단위 체중 당 기본손실량 (0.014 mg/kg/일)을 이용하지 않고, 체표면적에 의거한 미국/캐나다 영양소 섭취기준에서 사용된 계산법 [37]을 활용하였다. 체표면적은 표피의 철 손실량과 직접적인 관련이 있고 [38], 또한 대사 크기를 예측하는 근거이기 때문에 이 시기에는 체중보다는 체표면적을 이용하였다. Green 등 [16]은 직접 성인에서 측정한 기본손실량을 토대로 성인의 체표면적당 기본 철손실량을 0.538 mg/m²/일로 보고하고 있다. 이 값을 이용하여 각 연령별로 체표면적을 구한 뒤 성인의 1일 기본손실량에 체표면적 비율을 외삽하여 추정하였다.

- 체표면적(m²) = 체중(kg)^{0.5378} × 신장(cm)^{0.3964} × 0.024265
- 성인의 체위기준치 이용 시 체표면적
남자 체표면적 = 1.78 m², 여자 체표면적 = 1.55 m²
- 남자 성인 1일 기본손실량 = 0.538 mg/m²/일 × 1.78 m² = 0.958 mg/일
- 여자 성인 1일 기본손실량 = 0.538 mg/m²/일 × 1.55 m² = 0.834 mg/일

9-18세 아동 및 청소년의 경우 성인의 기본손실량과 동일하게 0.014 mg/kg/일에 체중을 곱하여 계산하였으며, 12-18세 여자의 경우 월경혈 손실량(0.5 mg/일)을 추가하였다(표 5).

표 5 | 1-18세의 철 기본손실량

성별	연령(세)	체중(kg)	신장(cm)	체표면적(m ²)	철 기본손실량(mg/일)
유아	1-2	11.7	85.8	0.53	0.958 mg/일 × (0.53/1.78) = 0.285
	3-5	17.6	105.4	0.72	0.958 mg/일 × (0.72/1.78) = 0.388
남자	6-8	25.6	124.6	0.94	0.958 mg/일 × (0.94/1.78) = 0.506
	9-11	37.4		-	0.014 mg/일 × 37.4 = 0.524
	12-14	52.7		-	0.014 mg/일 × 52.7 = 0.738
	15-18	64.5		-	0.014 mg/일 × 64.5 = 0.903
여자	6-8	25.0	123.5	0.92	0.834 mg/일 × (0.92/1.55) = 0.495

성별	연령(세)	체중(kg)	신장(cm)	체표면적(m ²)	철 기본손실량(mg/일)
	9-11	36.6		-	0.014 mg/일×36.6=0.512
	12-14	48.7		-	0.014 mg/일×48.7=0.682
	15-18	53.8		-	0.014 mg/일×53.8=0.753

② 헤모글로빈 철 증가량

이 시기에도 성장에 따라 혈액량의 증가를 예측할 수 있으며, 체내 철 요구량의 계산에 헤모글로빈 양의 증가에 기인한 철의 증가량을 추정했다. 헤모글로빈의 양은 체중 당 혈액량에 혈액 내 헤모글로빈 농도를 곱하여 얻어지며, 성장 중에는 혈액부피의 변화와 헤모글로빈 농도의 변화가 나이에 따라 달라진다. 체중 당 혈액량은 남자의 경우 1-18세까지 0.075 L/kg을 적용하였으며, 여자의 경우 1-8세에는 0.075 L/kg, 9-18세에는 0.066 L/kg을 적용하였다 [35]. 혈액 내 헤모글로빈 농도는 미국·캐나다의 영양소 섭취기준에 적용된 공식을 이용하여 계산하였으며, 9-18세의 경우 연간 헤모글로빈 농도 증가분을 더하여 추정하였다 [39](표 6). 헤모글로빈 내 철 농도는 헤모글로빈 g 당 철 3.39 mg 이다 [36]. 따라서 성장에 따른 헤모글로빈 내의 철 증가량은 다음의 식을 이용하여 산출하였다. 연령별 연간 체중 증가량(kg/년)은 2017 소아청소년 성장도표를 활용하였다.

㉠ 1-8세 유아 및 아동

- 헤모글로빈 철 증가량(mg/일) = 체중 증가량(kg/년)×체중 당 혈액량(L/kg)×혈액 내 헤모글로빈 농도(g/L)×헤모글로빈 내 철 농도(3.39 mg Fe/g Hb)÷365일/년

㉡ 9-18세 아동 및 청소년

- 헤모글로빈 철 증가량(mg/일) = [(체중(kg)×헤모글로빈 농도증가분(kg/L/년)+(체중증가량(kg/년)×혈액 내 헤모글로빈 농도(g/L))×체중 당 혈액량(L/kg)×헤모글로빈 내 철 농도(3.39 mg/g)÷365일/년]

표 6 | 연령별 헤모글로빈 농도 추정식 및 헤모글로빈 농도 증가분

성별	연령(세)	헤모글로빈 농도 ¹⁾ 추정식과 헤모글로빈 농도 증가분 ²⁾
남자	1-8	Hb 농도 = 119+(1.4 g/L×나이)
	9-14	Hb 농도 = 119+(1.4 g/L×나이) ΔHb = 1.4
	15-18	Hb 농도 = 94.3+(3.4 g/L×나이) ΔHb = 3.4
여자	1-8	Hb 농도 = 121+(1.1 g/L×나이)
	9-14	Hb 농도 = 121+(1.1 g/L×나이) ΔHb = 1.1
	15-18	Hb 농도 = 131+(0.28 g/L×나이) ΔHb = 0.28

¹⁾ Hb 농도=g/L, ²⁾ ΔHb(헤모글로빈 농도 증가분)=g/L/년

【표 7】 성장에 따른 체내 철 요구량 추정

성별	연령 (세)	체중 (kg)	체중 증가량 (kg/년)	체중 당 혈액량 (L/kg)	혈액 내 헤모글로빈 농도(g/L)	ΔHb	헤모글로빈 철 증가량(mg/일)
유아	1-2	11.7	2.6	0.075	남: 119+(1.4×1.5세)=121.1 여: 121+(1.1×1.5세)=122.7 평균 122.0	-	$2.6 \times 0.075 \times 122.0 \times 3.39 / 365 = 0.221$
	3-5	17.6	2.2	0.075	남: 119+(1.4×4세)=124.6 여: 121+(1.1×4세)=125.4 평균 125.0	-	$2.2 \times 0.075 \times 125.0 \times 3.39 / 365 = 0.192$
남자	6-8	25.6	3.3	0.075	119+(1.4×7세)=128.8	-	$3.3 \times 0.075 \times 128.8 \times 3.39 / 365 = 0.296$
	9-11	37.4	4.7	0.075	119+(1.4×10세)=133.0	1.4	$[(37.4 \times 1.4) + (4.7 \times 133.0)] \times 0.075 \times 3.39 / 365 = 0.472$
	12-14	52.7	4.9	0.075	119+(1.4×13세)=137.2	1.4	$[(52.7 \times 1.4) + (4.9 \times 137.2)] \times 0.075 \times 3.39 / 365 = 0.520$
	15-18	64.5	2.0	0.075	94.3+(3.4×17세)=152.1	3.4	$[(64.5 \times 3.4) + (2.0 \times 152.1)] \times 0.075 \times 3.39 / 365 = 0.365$
여자	6-8	25.0	3.2	0.075	121+(1.1×7세)=128.7	-	$3.2 \times 0.075 \times 128.7 \times 3.39 / 365 = 0.287$
	9-11	36.6	4.5	0.066	121+(1.1×10세)=132.0	1.1	$[(36.6 \times 1.1) + (4.5 \times 132.0)] \times 0.066 \times 3.39 / 365 = 0.389$
	12-14	48.7	3.0	0.066	121+(1.1×13세)=135.3	1.1	$[(48.7 \times 1.1) + (3.0 \times 135.3)] \times 0.066 \times 3.39 / 365 = 0.282$
	15-18	53.8	0.3	0.066	131+(0.28×17세)=135.8	0.28	$[(53.8 \times 0.28) + (0.3 \times 135.8)] \times 0.066 \times 3.39 / 365 = 0.034$

③ 조직철 증가량

조직철 증가량이란 비저장성 철을 의미하며 1-5세 유아, 6-8세 아동의 경우 조직철의 증가는 체중변화에 따른 추정량인 체중 kg 당 0.7 mg [36]을 이용하여 추정하였다.

- 조직철 증가량 = 연간 체중 증가량(kg/년) × 0.7 mg/kg ÷ 365 일/년

9-18세 청소년의 경우 비저장 조직의 철 함량은 평균 체중 증가분과 근육 조직의 철 함량으로부터 구할 수 있으며, 철 축적량은 체중 1 kg 증가에 따라 0.13 mg/kg 또는 근육조직 1 kg 당 0.26 mg/kg으로 보고 되고 있다 [36].

- 조직철 증가량 = 연간 체중 증가량(kg/년) × 조직철 축적량(0.13 mg/kg) ÷ 365 일/년

조직철 증가량은 유아 1-2세의 경우 0.005 mg/일, 3-5세의 경우 0.004 mg/일이며, 남자 어린이 및 청소년의 경우 6-8세에 0.006 mg/일, 9-14세에 0.002 mg/일, 15-18세에 0.001 mg/일 이었다. 여자 어린이 및 청소년의 경우에는 6-8세에 0.006 mg/일, 9-11세에 0.002 mg/일, 12-18세에 0.001 mg/일로 산출되었다 (표 8).

④ 저장철 증가량

저장철의 증가분은 총 철 보유량의 12%에 해당되며 [40], 헤모글로빈 철 증가량과 조직철 증가량을 더한 값의 0.1364(12/88)배로 산정하였다.

$$\bullet \text{ 저장철 증가량} = (\text{헤모글로빈 철 증가량} + \text{조직철 증가량}) \times (12/88)$$

저장철은 유아 6-8세까지 추가하였으며 9세 이상은 저장철이 확보되었다고 보고 필요량 추정에 산입하지 않았다. 따라서 영양소 섭취기준 추정에 이용된 저장철의 증가분은 1-2세에서 0.031 mg/일, 3-5세에 0.027 mg/일, 6-8세 남아의 경우 0.041 mg/일, 여아의 경우 0.040 mg/일이었다(표 8).

표 8 | 성장에 따른 조직철 및 저장철 증가량

성별	연령(세)	체중 증가량 (kg/년)	조직철 증가량(mg/일)	저장철 증가량(mg/일)
유아	1-2	2.6	$2.6 \text{ kg/년} \times 0.7 \text{ mg/kg/365} = 0.005$	$(0.221 + 0.005) \times (12/88) = 0.031$
	3-5	2.2	$2.2 \text{ kg/년} \times 0.7 \text{ mg/kg/365} = 0.004$	$(0.192 + 0.004) \times (12/88) = 0.027$
남자	6-8	3.3	$3.3 \text{ kg/년} \times 0.7 \text{ mg/kg/365} = 0.006$	$(0.297 + 0.006) \times (12/88) = 0.041$
	9-11	4.7	$4.7 \text{ kg/년} \times 0.13 \text{ mg/kg/365} = 0.002$	-
	12-14	4.9	$4.9 \text{ kg/년} \times 0.13 \text{ mg/kg/365} = 0.002$	-
	15-18	2.0	$2.0 \text{ kg/년} \times 0.13 \text{ mg/kg/365} = 0.001$	-
여자	6-8	3.2	$3.2 \text{ kg/년} \times 0.7 \text{ mg/kg/365} = 0.006$	$(0.287 + 0.006) \times (12/88) = 0.040$
	9-11	4.5	$4.5 \text{ kg/년} \times 0.13 \text{ mg/kg/365} = 0.002$	-
	12-14	3.0	$3.0 \text{ kg/년} \times 0.13 \text{ mg/kg/365} = 0.001$	-
	15-18	0.3	$0.3 \text{ kg/년} \times 0.13 \text{ mg/kg/365} = 0.001$	-

1-18세의 유아, 어린이 및 청소년의 철 섭취기준설정을 위해 기본손실량, 헤모글로빈 철 증가량, 성장을 위한 조직철 및 저장철 증가량 및 여자의 월경혈 손실을 모두 더하여 체내 요구량을 계산하였으며, 여기에 철 흡수율을 12%로 가정하여 평균필요량을 산출하였다(표 9).

1-2세 영아의 경우 2015 대비 체중증가량이 증가하여 2015 한국인 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 0.5 mg/일 증가한 4.5 mg/일로 설정되었다.

6-8세와 9-11세 여자 아동의 평균필요량은 2015 대비 체중증가량이 증가하여 2015 한국인 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 1 mg/일씩 증가하였고, 반면 12-14세 여자 청소년의 경우 2015 한국인 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량이 1 mg/일 감소하였다. 한편, 남자 아동과 청소년의 철 평균필요량은 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하게 산출되었다.

【표 9】 성장기 철 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량					
		기본 손실량 (A)	헤모글로빈 철 증가량 (B)	조직철 증가량 (C)	저장철 증가량 (D)	월경혈 손실량 (E)	평균필요량(mg/일) = 체내요구량(A+B+C+D+E) /흡수율(0.12)
1-2		0.285	0.221	0.005	0.031		0.542/0.12 = 4.52≒4.5 mg/일
3-5		0.388	0.192	0.004	0.027		0.611/0.12 = 5.09≒5 mg/일
남자	6-8	0.506	0.296	0.006	0.041		0.849/0.12 = 7.08≒7 mg/일
	9-11	0.524	0.472	0.002	-		0.998/0.12 = 8.32≒8 mg/일
	12-14	0.738	0.520	0.002	-		1.260/0.12 = 10.50≒11 mg/일
	15-18	0.903	0.365	0.001	-		1.269/0.12 = 10.58≒11 mg/일
여자	6-8	0.495	0.287	0.006	0.040		0.828/0.12 = 6.90≒7 mg/일
	9-11	0.512	0.389	0.002	-		0.903/0.12 = 7.53≒8 mg/일
	12-14	0.682	0.282	0.001	-	0.5	1.465/0.12 = 12.21≒12 mg/일
	15-18	0.753	0.034	0.001	-	0.5	1.288/0.12 = 10.73≒11 mg/일

철 권장섭취량 설정은 변이계수를 15%로 하여 평균필요량의 130% 수준으로 설정하였다. 그 결과, 평균 필요량이 변화한 여자 6-8세, 9-11세, 12-14세의 권장섭취량이 2015 한국인 영양소 섭취기준 대비 각각 +1 mg/일, +1 mg/일, -1 mg/일씩 변화하였다. 성장기의 남자 철 권장섭취량은 2015 한국인 영양소 섭취 기준과 동일하였다(표 10).

【표 10】 성장기 철 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		4.52 mg×1.3=5.88 mg/일≒6 mg/일
3-5		5.09 mg×1.3=6.62 mg/일≒7 mg/일
남자	6-8	7.08 mg×1.3=9.20 mg/일≒9 mg/일
	9-11	8.32 mg×1.3=10.82 mg/일≒11 mg/일
	12-14	10.50 mg×1.3=13.65 mg/일≒14 mg/일
	15-18	10.58 mg×1.3=13.75 mg/일≒14 mg/일
여자	6-8	6.90 mg×1.3=8.97 mg/일≒9 mg/일
	9-11	7.53 mg×1.3=9.79 mg/일≒10 mg/일
	12-14	12.21 mg×1.3=15.87 mg/일≒16 mg/일
	15-18	10.73 mg×1.3=13.95 mg/일≒14 mg/일

최근 5년간(2013-2017년) 국민건강조사를 통한 우리나라 1-2세와 3-5세의 평균 철 섭취량은 각각 7.6 mg/일과 9.4 mg/일로 1-2세의 21.3%와 3-5세의 11.7%가 2020 철 평균필요량 미만으로 섭취하고 있음을 알 수 있다 [41, 42].

6-8세와 9-11세 남녀 아동의 경우, 6-8세의 평균 철 섭취량은 남녀 각각 11.9 mg/일과 10.7 mg/일로

평균필요량 미만 섭취분율은 각각 14.0%와 22.8%였고, 9-11세는 남녀 각각 평균 14.2 mg/일과 12.4 mg/일의 철을 섭취하였으며 남녀 각각 17.6%와 22.3%가 평균필요량 미만으로 섭취하였다 [41, 42].

12-14세와 15-18세 청소년의 철 섭취량은 12-14세 남녀 각각 16.7 mg/일과 12.8 mg/일 및 15-18세 남녀 각각 17.9 mg/일과 12.6 mg/일이었고, 평균필요량 미만 섭취자 분율은 12-14세 남녀 22.8%와 56.2%, 15-18세 남녀 27.2%와 50.5%로 성장기 연령층 중 가장 높았다 [41, 42]. 12-14세와 15-18세 연령층은 철 함유 보충제 복용 비율도 매우 낮은 편으로 남자 2.2%(12-14세), 2.7%(15-18세), 여자 1.2%(12-14세), 2.0%(15-18세)에 불과했다 [42, 43].

(3) 성인기(19-64세)와 노인기(65세 이상)

19세 이상 성인 및 노인에서는 성장을 위한 공급이 필요 없으므로 조직의 철 보유량에 대해 고려할 필요가 없다. 이 시기의 철 기본 손실량은 단위 체중당 0.014 mg/kg/일 [16]이며, 이는 소변, 대변, 피부 탈락으로 인한 수치로 최저 혈청 페리틴 유지를 위해 필요한 양이다. 따라서 성인의 1일 기본손실량은 0.014 mg/kg/일에 체중을 곱하여 계산하였으며, 평균필요량은 기본손실량에 철 흡수율 12%를 적용하여 산출하였다. 여자의 철 평균필요량 추정 시에는 기본손실량 외에 한국 여자의 월경혈 평균 손실량 0.5 mg/일 [17]을 추가하였다. 2015 한국인 영양소 섭취 기준과 비교해보면, 남자 50-65세 평균필요량이 7 mg/일에서 8 mg/일로 높아졌으며 그 결과 남자 19-64세 철 평균필요량이 8 mg/일로 동일하게 설정되었다. 여자 19-64세와 65세 이상의 철 평균필요량은 2015 한국인 영양소 섭취 기준과 동일하였다.

표 11 성인 및 노인기 철 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 68.9 \text{ kg}) / 0.12 = 8.0 \text{ mg/일} \approx 8 \text{ mg/일}$
	30-49	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 67.8 \text{ kg}) / 0.12 = 7.9 \text{ mg/일} \approx 8 \text{ mg/일}$
	50-64	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 64.5 \text{ kg}) / 0.12 = 7.5 \text{ mg/일} \approx 8 \text{ mg/일}$
	65-74	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 62.4 \text{ kg}) / 0.12 = 7.3 \text{ mg/일} \approx 7 \text{ mg/일}$
	75이상	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 60.1 \text{ kg}) / 0.12 = 7.0 \text{ mg/일} \approx 7 \text{ mg/일}$
여자	19-29	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 55.9 \text{ kg} + 0.5 \text{ mg}) / 0.12 = 10.7 \text{ mg/일} \approx 11 \text{ mg/일}$
	30-49	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 54.7 \text{ kg} + 0.5 \text{ mg}) / 0.12 = 10.5 \text{ mg/일} \approx 11 \text{ mg/일}$
	50-64	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 52.5 \text{ kg}) / 0.12 = 6.1 \text{ mg/일} \approx 6 \text{ mg/일}$
	65-74	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 50.0 \text{ kg}) / 0.12 = 5.8 \text{ mg/일} \approx 6 \text{ mg/일}$
	75이상	$(0.014 \text{ mg/kg/일} \times 46.1 \text{ kg}) / 0.12 = 5.4 \text{ mg/일} \approx 5 \text{ mg/일}$

권장섭취량은 변이계수를 15%로 하여 평균필요량의 130% 수준으로 설정하였다. 각 수치는 소수점 이하 1자리에서 반올림하였다.

【표 12】 성인 및 노인기 철 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$8.0 \times 1.3 = 10.40$ mg/일 ≈ 10 mg/일
	30-49	$7.9 \times 1.3 = 10.27$ mg/일 ≈ 10 mg/일
	50-64	$7.5 \times 1.3 = 9.75$ mg/일 ≈ 10 mg/일
	65-74	$7.3 \times 1.3 = 9.49$ mg/일 ≈ 9 mg/일
	75이상	$7.0 \times 1.3 = 9.10$ mg/일 ≈ 9 mg/일
여자	19-29	$10.7 \times 1.3 = 13.91$ mg/일 ≈ 14 mg/일
	30-49	$10.5 \times 1.3 = 13.65$ mg/일 ≈ 14 mg/일
	50-64	$6.1 \times 1.3 = 7.93$ mg/일 ≈ 8 mg/일
	65-74	$5.8 \times 1.3 = 7.54$ mg/일 ≈ 8 mg/일
	75이상	$5.4 \times 1.3 = 7.02$ mg/일 ≈ 7 mg/일

최근 5년간(2013-2017년)의 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과, 성인 남자의 평균 철 섭취량은 19-29세 17.4 mg/일, 30-49세 18.9 mg/일, 50-64세 20.0 mg/일로 평균필요량 미만 섭취자 비율은 각각 14.0%, 6.7%, 7.7%였다. 보충제로부터의 철 섭취량을 분석한 2015-2017년 국민건강영양조사 자료에 따르면 [41, 42], 성인 남자의 철 함유 보충제 섭취비율은 19-29세 2.8%, 30-49세 5.5%, 50-64세 8.0%로 나이가 증가할수록 철 함유 보충제를 섭취하는 비율이 증가하였다 [42, 43].

성인 여자의 평균 철 섭취량은 19-29세 12.2 mg/일, 30-49세 14.7 mg/일, 50-64세 15.7 mg/일로 각각 53.1%, 36.1%, 4.9%가 평균필요량 미만을 섭취하는 것으로 나타났다 [41, 42]. 성인 여자의 철 함유 보충제 섭취 비율은 19-29세 6.4%, 30-49세 9.4%, 50-64세 12.5%로, 성인 중 철 부족자 비율이 가장 높았던 19-29세 연령층의 보충제 섭취 비율은 오히려 성인 중 가장 낮은 것으로 나타났다 [42, 43].

2013-2017년 국민건강영양조사에서 65-74세 남녀 노인의 평균섭취량은 17.9 mg/일과 14.8 mg/일이었고, 65-74세 남자 노인의 5.2%, 여자 노인의 8.1%가 철 평균필요량에 미치지 못하게 섭취하고 있었다. 노인의 철 함유 보충제 복용률은 65-74세 남녀 노인에서 각각 9.7%와 15.8%로 전 생애주기 중 철 함유 보충제를 섭취하는 비율이 가장 높았다 [42, 43].

75세 이상 남녀 노인의 경우, 철 평균 섭취량은 15.8 mg/일과 11.3 mg/일로 남자 노인 13.3%, 여자노인 13.6%가 평균필요량 미만으로 섭취하는 것으로 나타났다 [41, 42]. 75세 이상 노인의 경우 철 함유 보충제 복용률은 남녀 각각 7.7%와 4.4%이었으며, 남녀 모두 75세 이상의 노인의 식품 또는 보충제로부터의 섭취량이 65-74세 노인에 비해 낮음을 알 수 있었다 [42, 43].

(4) 임신기

임신기 철 요구량 추정은 요인가산법을 적용하였다. 여자의 평균 체중 55.9 kg에 평균 기본 철 손실량 0.014 mg/kg/일을 적용하면, 임신 총 기간(280일) 동안 219 mg이 손실된다. 임신기간 중 태아와 태반 성

장으로 인한 철 요구량 315 mg, 출산 시의 출혈로 인한 철 손실량 200 mg [44]을 더 추가하면, 임신 및 출산으로 인한 총 철 요구량은 734 mg이다. 이를 임신 기간 280일로 나누면, 임신부의 하루 철 요구량은 2.6 mg으로 산정된다. 임신부의 철 흡수율 14%를 적용하면, 평균필요량은 $2.6 \text{ mg} / 0.14 = 18.6 \text{ mg/일} \approx 19 \text{ mg/일}$ 이 된다. 19-49세 비임신 여성의 철 평균필요량이 11 mg/일이므로, 임신기 평균필요량은 8 mg/일이 추가된다. 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준의 임신기 평균필요량 추가량과 동일하다.

【표 13】 임신기 철 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	(A) 임신기 하루 철 요구량 = 임신 및 출산으로 인한 총 철 요구량(734 mg) [임신기간 중 철 기본손실량(219 mg) + 태아와 태반 성장으로 인한 철 요구량(315 mg) + 출산 시의 출혈로 인한 철 손실량(200 mg)] / 280일 = 2.6 mg/일 (B) 임신기 철 흡수율 14% • 임신기 평균필요량 = $2.6(A) / 0.14(B) = 18.6 \text{ mg/일} \approx 19 \text{ mg/일}$

권장섭취량은 개인 변이계수 15%를 적용하여, $18.6 \text{ mg/일} \times 1.3 = 24.2 \text{ mg/일}$ 이 된다. 즉, 19-49세 비임신 여성의 철 평균필요량 14 mg/일에 10 mg이 추가된다. 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준의 임신기 권장섭취량 추가량과 동일하다.

【표 14】 임신기 철 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	$19 \text{ mg/일} \times 1.3 = 24.2 \text{ mg/일} \approx 24 \text{ mg/일}$

임신기간에 따른 철 섭취량을 비교한 국내 연구에 따르면 [45], 식품으로부터의 철 섭취량은 임신 초기 9.78 mg/일, 중기 13.92 mg/일, 말기 15.15 mg/일이었으며, 전체 연구 대상자의 33.3%가 임신 초기(1/3 분기)부터 철 보충제를 섭취하기 시작하였고 임신 20주 이후에는 80.6%가 철 보충제를 섭취하는 것으로 보고하였다.

(5) 수유기

한국인 모유의 철 농도는 0.35 mg/L이고, 하루 모유 분비량을 780 mL/일로 하면 모유를 통한 철 분비량은 0.27 mg/일이 된다. 1일 기본 손실량($55.9 \text{ kg} \times 0.014 \text{ mg/kg/일} = 0.783 \text{ mg/일}$)과 모유 철 분비량(0.27 mg/일)을 더하면 수유부의 1일 철 요구량은 1.05 mg/일이 되고, 철 흡수율 12%를 적용하면 수유기 평균필요량은 8.8 mg/일로 월경을 하는 비임신 여자보다 필요량이 적게 계산되지만, 임신 수유로 인한 철 손실로부터 회복을 위한 양이 필요하다고 보아 수유기 평균필요량은 가임기 성인 여자와 동일한 11 mg/일

로 정하였다.

수유기 권장섭취량은 변이계수 15%를 적용하여 가임기 성인 여자와 동일한 14 mg/일(11 mg/일×1.3)로 정하였다. 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준의 수유기 평균필요량 및 권장섭취량과 동일하다.

국내 수유기 여성의 철 섭취량과 영양상태에 대한 보고 [46]에 따르면 수유기 여성의 철 섭취량은 9.96 mg/일이었으며, 헤모글로빈 농도, 헤마토크릿, 혈청 페리틴 농도 등 철 영양상태 관련 생화학지표의 수준이 비수유기 여자와 유의한 차이가 없었다.

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

철 섭취 부족과 만성질환 위험감소와의 관련성은 분명하지 않다. 반면, 혈청 페리틴 농도 증가와 같은 철 과잉 상태는 당뇨병, 심혈관계질환, 신경퇴행성 질환의 위험도 증가에 기여할 수도 있다 [47-49]. 이상과 같이 섭취기준 설정을 위한 구체적인 근거 자료가 부족하므로 만성질환위험감소섭취량은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

상한섭취량(Tolerable Upper Intake level)은 거의 모든 사람들이 부작용으로 인한 건강 위험이 없는 영양소의 일일 섭취기준 상한수준이다. 일반인의 경우 평상시에 상한섭취량 이상으로 철을 섭취하는 것이 권장되지 않지만, 철 결핍 빈혈 등의 의학적인 치료 목적으로 의료진의 감독하에 철을 공급받는 사람들에게는 상한섭취량이 적용되지 않는다 [5].

철 상한섭취량 설정 시 여러 가지 철의 유해영향 중 위장 장애를 독성종말점으로 채택하였다 [5]. 철 과량 섭취의 부작용으로 아연 흡수를 감소, 혈관질환이나 암 발생 위험율의 증가, 철 과잉증 등도 고려되었으나 아직 상한섭취량을 결정하기에는 자료가 불충분하다 [5]. 위장 장애는 주로 빈 속에 과량의 보충 철을 섭취한 사람에게서 관찰된다. 과량의 철 보충은 철과 아연을 둘 다 빈 속에 섭취할 경우 아연 흡수를 감소시킬 수 있지만 식사와 함께 섭취할 때에는 아연 흡수에 영향을 주지 않는다 [50, 51].

과량의 철 보충 시 변비, 구역질, 구토, 설사 등이 흔하게 발생한다. 위장 장애의 빈도와 정도는 위장에 방출된 철 원소의 양에 의존한다. 식사와 함께 철을 섭취하면 부작용이 감소된다. Brock 등 [52]은 8주간 단일 맹검 연구에서 50 mg/일의 철 원소를 황화철(ferrous sulfate)의 형태로 공급했을 때 50%의 피검자에게서 중등도 이상의 위장 장애가 발생했다고 보고하였다. 이후에 Frykman 등 [53]이 좀 더 잘 통제된

이중 맹검 교차 연구에서 60 mg/일의 철을 푸마릭철(iron fumarate)의 형태로 공급했을 때 위약군보다 위장 장애가 많이 발생했으며, 일부 피검자의 경우 심각한 위장 장애가 나타났다고 보고하였다. 이 결과는 과량의 철 섭취와 위장 장애 사이에 확실한 인과 관계가 있다는 것을 제안하므로 철의 유해 영향이 나타나는 최저유해용량(LOAEL)의 근거로 활용하였다.

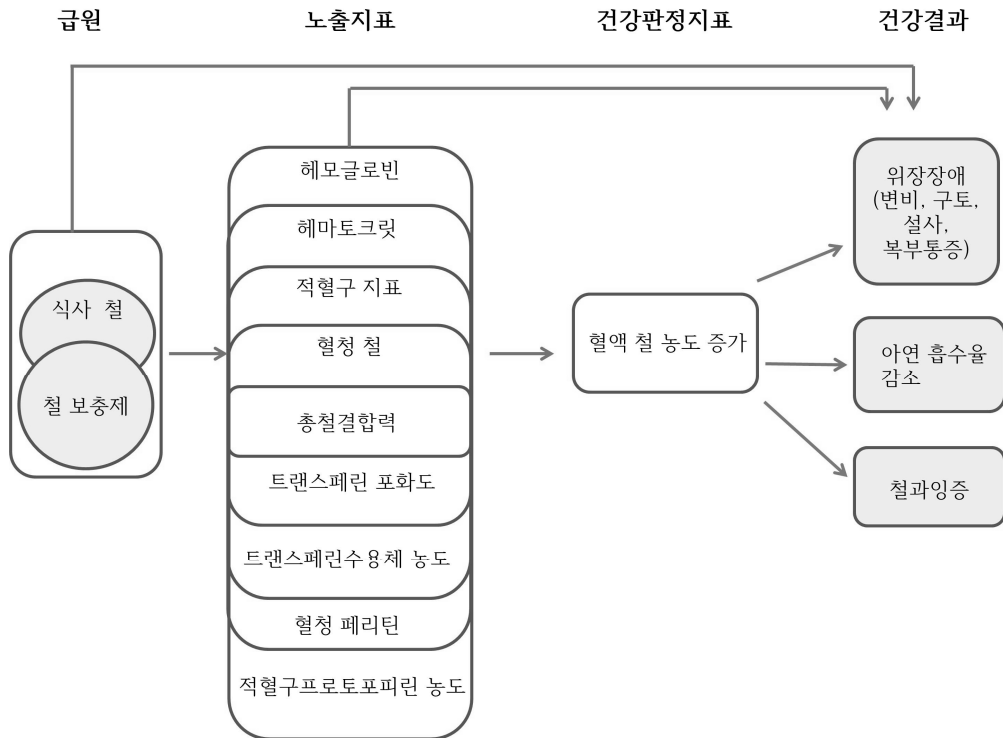


그림 2 철 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

Frykman 등 [53]은 대조군 이중 맹검 연구로 설계된 철 보충제 실험에서 97명의 건강한 스웨덴인 남녀 성인에게 60 mg/일의 푸마릭철(비헨철 보충제)을 4주간 보충시킨 결과, 변비, 설사, 복부 통증, 구역질 등의 위장 장애 빈도가 위약군보다 유의하게 높았고, 이들 중 5명은 위장장애가 심해서 보충제 투여를 더 진행할 수 없었다. 따라서, 위 연구 결과를 토대로 철 보충제의 최저유해용량(LOAEL)은 60 mg/일로 추정하였다. 하루에 섭취하는 총 철 섭취량에 대한 최저유해용량(LOAEL)은 하루에 식품을 통한 철 섭취량 10 mg에 철보충제를 통한 LOAEL 60 mg을 더하여 하루 70 mg으로 추정된다.

위장 장애 데이터로 최대무해용량(NOAE)을 정할 수는 없어서 최저유해용량(LOAEL)으로 상한섭취량을 추정하는데 사용하였다. 최저유해용량(LOAEL)에서 최대무해용량(NOAE)을 추산하기 위해 불확실계수 1.5를 적용하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

1개월 된 영아에게 5 mg/일의 비헴철을 1년간 보충하거나 [54], 3개월 된 영아에게 10 mg/일의 비헴철을 21개월간 보충했을 때 위약군과 비교해서 위장에 부작용이 나타나지 않았다 [55]. 또한 132명의 영아에게 18개월 동안 고농도인 30 mg/일의 비헴철을 보충했을 때에도 위장의 부작용은 나타나지 않았다 [54]. 따라서 영아에게 하루 30 mg/일의 비헴철을 장기간 보충해도 아무런 유해영향이 나타나지 않는 점을 근거로, 영유아의 철 보충제 최대무해용량을 30 mg으로 정하고, 식품으로 섭취하는 10 mg을 더하여 40 mg을 최대무해용량으로 정하였다. 영아에서는 위장 장애를 유도할 철의 섭취 범위에 불확실성이 별로 없어서 불확실계수는 1.0으로 하여, 영아의 상한섭취량은 40 mg/일로 정하였다.

표 15 영아기 철 상한섭취량 설정 요약

연령(개월)	산출식	상한섭취량(mg/일)	비고
영아 전기(0-5)	UL = NOAEL(40 mg/일)	40	NOAEL 40 mg
영아 후기(6-11)	÷UF(1.0)=40 mg/일	40	(보충제 30 mg+식품 10 mg)

(2) 성장기(1-18세)

표 16 성장기 철 상한섭취량 설정 요약

연령(세)	산출식	상한섭취량(mg/일)	비고
1-2	UL = NOAEL(40 mg/일) ÷UF(1.0)=40 mg/일	40	NOAEL 40 mg (보충제 30 mg+식품 10 mg)
3-5		40	
6-8		40	
9-11		40	
12-14	UL = NOAEL(40 mg/일) ÷UF(1.0)=40 mg/일	40	NOAEL 40 mg (보충제 30 mg+식품 10 mg)
15-18	UL = LOAEL(70 mg/일) ÷UF(1.5)=46.67 mg/일	45	LOAEL 70 mg (보충제 60 mg+식품 10 mg)

유아식의 경우 지나친 철의 강화로 필요량에 비해 과량의 철이 섭취될 수 있다. 유아기의 과도한 철 섭취는 자폐증, 알레르기 등의 발생과 관련이 있다는 보고도 있으므로 지나친 철 보충은 자제되어야 한다 [56]. Reeves & Yip [57]은 11-14개월 된 유아 124명에게 3 mg/kg(약 30 mg/일)의 비헴철을 3개월간 보충시킨 결과, 유아에게서 아무런 유해영향이 나타나지 않는 점을 근거로 하여 유아가 식품으로 섭취하는 철 섭취량 10 mg을 더하여 40 mg을 유아와 아동의 최대무해용량(NOAEL)로 정하였다. 유아와 아동에서는 위장 장애를 유도할 철의 섭취 범위에 불확실성이 별로 없어서 불확실계수는 1.0으로 하였다. 따라서 상한섭취량은 40 mg/일로 설정하였다.

청소년의 경우 철 보충제의 안전성에 대한 연구가 별로 보고되지 않아서 12-14세 청소년의 경우에는 유아와 아동의 상한섭취량을 적용하고, 15-18세 청소년의 경우 성인의 상한섭취량을 적용하였다. 12-14세 청소년은 Reeves & Yip [57]의 연구에 근거하여 40 mg을 최대무해용량, 불확실계수는 1.0으로 하여 상한

섭취량은 40 mg/일로 설정하였다. 한편 15-18세 청소년은 Frykman 등 [53]의 연구에 따라 70 mg을 최저 유해용량, 불확실계수는 1.5를 적용하여 상한섭취량은 45 mg/일로 정하였다.

(3) 성인기(19-64세) 및 노인기(65세 이상)

성인과 노인의 철 상한섭취량은 최저유해용량(LOAEL) 70 mg에 불확실계수(UF) 1.5를 적용하여 산출한 결과 46.67 mg/일이어서, 상한섭취량을 45 mg/일로 결정하였다.

표 17 성인기와 노인기 철 상한섭취량 설정 요약

연령(세)	산출식	상한섭취량(mg/일)	비고
19-29	UL = LOAEL(70 mg/일) ÷ UF(1.5) = 46.67 mg/일	45	LOAEL 70 mg (식품 10 mg+보충제 60 mg)
30-49		45	
50-64		45	
65-74		45	
75 이상		45	

(4) 임신기 및 수유기

임신 수유부의 위장 장애에 대해서는 자료가 부족하다. Rybo & Solvell [58]은 임신기 여자에게 1일 200 mg의 황화철(ferrous sulfate)을 공급했을 때 구역질이나 구토 빈도가 위약군보다 현저히 높다고 보고 하였다. 그러나 임신기 여자에게 100 mg/일 이하의 보충제를 공급할 경우 나타날 결과에 대한 자료 등은 아직 부족해서 임신 수유부의 상한섭취량은 비임신 비수유 성인 여성의 상한섭취량 설정과정과 동일하게 설정하였다. 즉, 유해 영향이 나타나는 최저유해용량은 70 mg/일, 불확실계수는 1.5를 적용하여 임신부와 수유부의 철 상한섭취량은 45 mg/일로 정하였다.

표 18 임신기와 수유기 철 상한섭취량 설정 요약

구분	산출식	상한섭취량(mg/일)	비고
임신기	UL = LOAEL(70 mg/일)	45	LOAEL 70 mg (식품 10 mg+보충제 60 mg)
수유기	÷ UF(1.5) = 46.67 mg/일	45	

2015-2017년 국민건강영양조사 자료에서 1세 이상 전체 연령군의 섭취현황을 분석한 결과, 전체의 6.8%가 철이 포함된 보충제를 복용하고 있었고, 보충제를 복용하는 경우, 식품과 보충제로부터의 평균 철 섭취량은 각각 16.91 mg과 9.56 mg으로, 보충제를 통한 철 섭취가 총 철 섭취량의 약 36.1%에 해당되었다 [42, 43]. 또한 철을 포함한 보충제를 복용하는 사람들의 식품과 보충제로부터의 평균 철 섭취량은 26.47 mg으로 철 보충제를 사용하지 않는 사람들(15.19 mg)보다 1.74배 정도 철 섭취량이 많았다. 만 1세 이상 인구에서 하루에 상한섭취량보다 더 많이 철을 섭취하는 사람의 비율은 철 보충제를 복용하지 않는 경우에는 1.5%, 철 보충제를 섭취하는 경우에는 9.2%로 보고되었다.

【표 19】 한국인의 1일 철 섭취기준

성별	연령	철(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	40
	6-11	4	6		40
유아	1-2(세)	4.5	6		40
	3-5	5	7		40
남자	6-8(세)	7	9		40
	9-11	8	11		40
	12-14	11	14		40
	15-18	11	14		45
	19-29	8	10		45
	30-49	8	10		45
	50-64	8	10		45
	65-74	7	9		45
	75 이상	7	9		45
여자	6-8(세)	7	9		40
	9-11	8	10		40
	12-14	12	16		40
	15-18	11	14		45
	19-29	11	14		45
	30-49	11	14		45
	50-64	6	8		45
	65-74	6	8		45
	75 이상	5	7		45
임신부		+8	+10		45
수유부		+0	+0		45

4 주요 급원식품

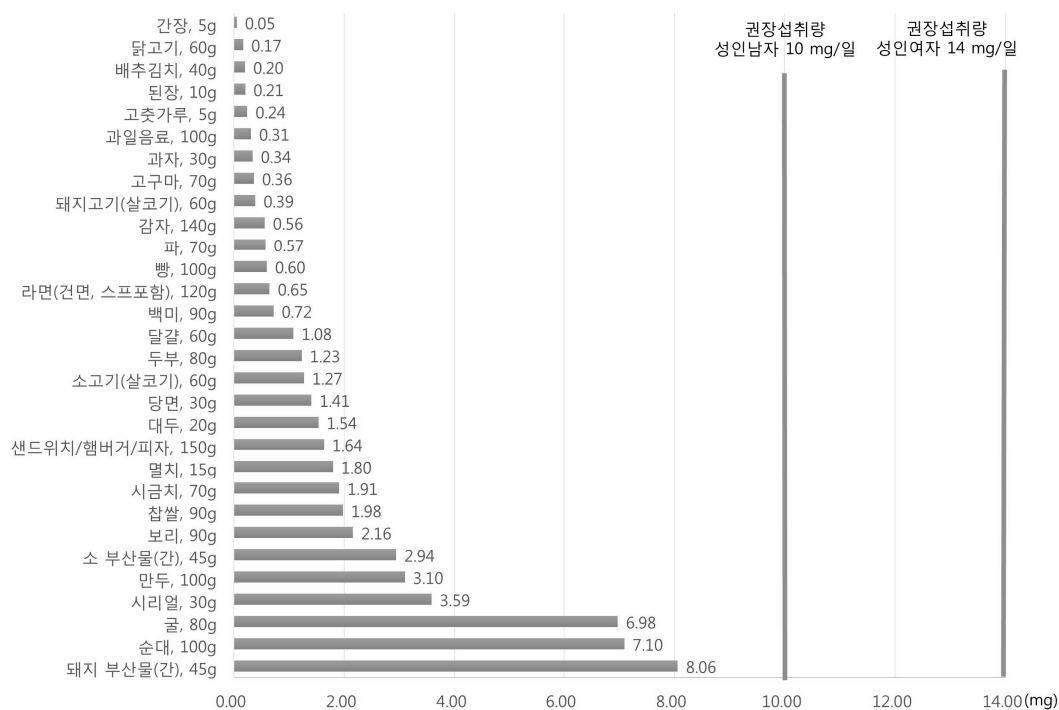
철의 급원으로 가장 좋은 식품은 대부분 헴철을 함유하고 있는 육류, 어패류, 가금류이다. 다음으로 좋은 급원식품은 곡류나 곡류로 만든 가공식품(빵, 면류), 콩류 및 진한 녹색채소 등이다. 곡류는 종류에 따라 함량의 차이가 크지만 일반적으로 섭취량이 많아서 철의 주요 급원식품이 된다 [1, 2].

2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [59]의 철 함량을 적용하여 우리나라 국민의 철 섭취량에 대한 기여식품 순위를 산출한 결과 백미, 돼지고기(간), 소고기(살코기), 달걀, 멸치, 배추김치의 순이었고, 철의 주요 급원식품 및 함량은 표 20과 같았다. 그림 3은 주요 급원식품 1인 1회 분량에 함유된 철 함량을 성인의 철 권장섭취량과 비교한 것으로, 1회 분량에 함유된 철 함량이 가장 높은 식품은 돼지고기의 간(8.06 mg), 순대(7.1 mg), 굴(6.98 mg)의 순이었다.

【표 20】 철 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	백미	0.80	16	빵	0.60
2	돼지 부산물(간)	17.92	17	소 부산물(간)	6.54
3	소고기(살코기)	2.12	18	고춧가루	4.89
4	달걀	1.80	19	굴	8.72
5	멸치	12.00	20	파	0.82
6	배추김치	0.51	21	닭고기	0.28
7	두부	1.54	22	과자	1.14
8	돼지고기(살코기)	0.65	23	간장	1.09
9	대두	7.68	24	된장	2.07
10	시금치	2.73	25	과일음료	0.31
11	순대	7.10	26	라면(건면, 스프포함)	0.54
12	만두	3.10	27	고구마	0.52
13	보리	2.40	28	당면	4.69
14	시리얼	11.95	29	샌드위치/햄버거/피자	1.09
15	참쌀	2.20	30	감자	0.40

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 철 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [59]) 자료를 활용하여 철 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】 철 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 철 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [59]) 자료를 활용하여 철 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [60])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19~29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

(1) 철 흡수율

철 섭취기준 설정을 위한 체내 철 요구량 계산에 있어서 식사로부터 섭취한 철의 체내 흡수율에 대한 고려가 필수적으로 요구된다. 철 흡수율은 식사 중의 헴철과 비헴철 구성비, 철의 흡수 촉진 또는 방해 요인이 되는 영양소나 식품 성분의 섭취량, 개인의 철 필요 상태 등에 따라 크게 달라진다. 2015 한국인 영양소 섭취기준에서는 외국의 연구 자료 [13]를 이용하여 혼합 식사에 함유된 헴철의 함량을 10%로 보고 총 철 흡수율을 12%를 적용하였다. 우리나라 국민의 식품군별 철 섭취량(만1세 이상)에 대한 최신 자료에 따르면 [61], 철은 여전히 곡류로 주로 섭취하고 육류로부터 섭취하는 철의 양은 곡류의 절반 정도 수준으로 나타났다. 따라서 우리나라 일상 식이에서의 헴철 섭취량의 비율, 철 흡수에 영향을 주는 다른 영양소/식품 성분 수준 등을 고려하여 식사 철의 흡수율을 계산할 수 있는 algorithm 개발 및 적용이 필요하나, 이에 대한 적절한 연구자료와 근거가 여전히 미흡하여, 2020 개정에 반영하지 못하였다.

(2) 모유 철 함량

우리나라 수유부의 수유초기 이행유의 모유성분을 분석하여 철 농도가 0.59(0.005-3.4) mg/dL임을 보고한 연구가 한 편 [62] 있으나, 분석방법이 없어 DRI 근거 자료로 사용하기 어려우며, 이 문헌을 제외한 추가적인 연구는 부재하여 기존의 영아 DRI에서 설정된 수치를 개정할 근거가 없었다. 이에 2020 KDRI 철 섭취기준 변경은 체위 변경에 따른 수치 변화에 제한하는 것으로 제안하였다.

5-2. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

2025 KDRI 영양소 섭취 기준 제정을 위해서는 아래와 같은 한국인을 대상으로 한 성별, 연령별 최근 연구 결과가 필요하다.

- 1) 한국인의 연령별 섭취기준 대비 철 섭취량과 연령별 혈색소 및 혈청 페리틴 수치와의 관련성에 대한 연구가 필요하다.
- 2) 최근 한국 여아의 초경시기가 점차 앞당겨 지고 있어 초경 시기에 근거한, 연령에 따른 월경혈 손실량, 철 섭취량 및 혈중 페리틴과 혈색소 농도의 관련성에 대한 연구가 필요하다.
- 3) 급성장이 있어 철분 결핍이 생기기 쉬운 영유아의 철 섭취기준 마련을 위하여 연령별 체위와 혈색소 및 혈청 페리틴 수치에 대한 기본자료가 확보되어야 한다. 그러나 한국을 대표하는 국민건강영양조사는 10세 이상의 혈액수치만 있으므로 추후 연령을 하향화하여 혈액검사를 시행하여 10세 이전의 혈색소 수치에 대한 자료 확보 방안을 마련해야 한다.

- 4) 생애주기별 철 보충제 사용에 대한 현황 파악과 철 과량 섭취 실태 및 이로 인한 건강문제에 대한 연구가 필요하다. 특히 영유아기와 임신기 등 특정 생애주기에서 철 보충제 복용이 무분별하게 이루어지는 점을 고려하여 현황파악이 필요하다.
- 5) 철 섭취 수준을 단순 총 섭취량으로 분석하기보다는, 철 흡수율에 영향을 주는 헴철과 비헴철의 구성비, 철의 흡수에 영향을 주는 다른 영양소나 식품의 섭취량을 고려한 철 섭취 수준과 철 결핍 또는 관련 건강지표와의 관련성에 대한 연구가 필요하다. 특히, 우리나라 사람들을 대상으로 일상적인 혼합식사에서 헴철과 비헴철의 구성비 및 철 흡수율에 대한 연구가 필요하다.

참고문헌

1. Wessling-Resnick M. Iron. 11th. ed, In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler RG, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2014:176-88.
2. Aggett PJ. Iron. 10th. ed, In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition. Washington, DC: Wiley-Blackwell, 2012:506-20.
3. Murray-Kolbe LE, Beard J. Iron. 2nd. ed. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, eds. Encyclopedia of Dietary Supplements. London and New York: Informa Healthcare, 2010:432-8.
4. Hurrell R, Egli I. Iron bioavailability and dietary reference values. Am J Clin Nutr 2010;91:1461S-7S.
5. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc : a Report of the Panel on Micronutrients. Washington, DC: National Academy Press; 2001.
6. Drakesmith H, Prentice AM. Hepcidin and the iron-infection axis. Science 2012;338:768-72.
7. Lynch SR. Why nutritional iron deficiency persists as a worldwide problem. J Nutr 2011;141:763S-8S.
8. Solomons, NW. Competitive interaction of iron and zinc in the diet: consequences for human nutrition. J Nutr 1986;116:927-35.
9. Whittaker AS. Iron and zinc interactions in humans. Am J Clin Nutr 1998;68:442S-6S.
10. Manoguerra AS, Erdman AR, Booze LL, Christianson G, Wax PM, Scharman EJ, Woolf AD, Chyka PA, Keyes DC, Olson KR. Iron ingestion: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clin Toxicol 2005;43:553-70.
11. Chang TP, Rangan C. Iron poisoning: a literature-based review of epidemiology, diagnosis, and management. Pediatr Emerg Care 2011;27:978-85.
12. Wardlaw GM, Smith AM. Contemporary Nutrition, 8th ed. Mcgraw-Hill ed, 2010. p.374-378.
13. Hallberg L, Hulthén L. Prediction of dietary iron absorption: an algorithm for calculating absorption and bioavailability of dietary iron. Am J Clin Nutr 2000;71:1147-60.
14. Hathcock JN. Iron, 3nd. ed. In: MacKay D, Wong A, Nguyen H eds. Vitamin and Mineral

- Safety. Washington, DC: Council for Responsible Nutrition, 2014. P146-153.
15. Kohlmeier M. Iron. In: Nutrient Metabolism, Food Science and Technology. International Series, Academic Press, 2003.
16. Green R, Charlton R, Seftel H, Bothwell T, Mayet F, Adams B, Finch C, Layrisse M, et al. Body iron excretion in man: a collaborative study. *Am J Med* 1968;45:336-53.
17. Tchai BS, Han JH, Nam MH. Study on Menstrual Blood Loss and Iron Nutrition in Korean Women. *Korean J Nutr* 1980;13:82-91.
18. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. *N Engl J Med* 2015;372:1832-43.
19. Clark SF. Iron deficiency anemia. *Nutr Clin Pract* 2008;23:128-141.
20. Bothwell TH, Charlton RW, Cook JD, Finch CA. Iron metabolism in man. Oxford: Blackwell Scientific Publication, 1979.
21. Finch CA, Huebers H. Perspectives in iron metabolism. *N Engl J Med* 1982;306:1520-8.
22. Valberg LS. Plasma ferritin concentrations: their clinical significance and relevance to patient care. *Can Med Assoc J* 1980;122:1240.
23. Leggett BA, Brown NN, Bryant SJ, Duplock L, Powell LW, Halliday JW. Factors affecting the concentrations of ferritin in serum in a healthy Australian population. *Clin Chem* 1990;36:1350-5.
24. Osler M, Milman N, Heitmann BL. Dietary and non-dietary factors associated with iron status in a cohort of Danish adults followed for six years. *Eur J Clin Nutr* 1998;52:459-63.
25. Tuomainen T, Nyyssönen K, Salonen R, Tervahauta A, Korpela H, Lakka T, Kaplan GA, Salonen JT. Body iron stores are associated with serum insulin and blood glucose concentrations: population study in 1,013 eastern Finnish men. *Diabetes care* 1997;20: 426-8.
26. Cook J. The nutritional assessment of iron status. *Arch Latinoam Nutr* 1999;49:11S-14S.
27. Braun J. Erythrocyte zinc protoporphyrin. *Kidney Int* 1999;55:S57-60.
28. Akesson A, Bjellerup P, Berglund M, Bremme K, Vahter M. Serum transferrin receptor: a specific marker of iron deficiency in pregnancy. *Am J Clin Nutr* 1998;68:1241-6.
29. Ahn HS, Jeong JY. Ecological Studies of Maternal-Infant Nutrition and Feeding in Urban Low Income Areas-III. Infants Nutrient Intakes and Growth Pattern. *Kor J Comm Nutr* 1998;3:174-89.

30. Kwon MS, Yun IS, Cho MS, Lee HS, Kim WY. Effect of Maternal Factors on the Concentrations of Minerals and Immunological Substance in Breast Milk. *Kor J Nutr* 2004;37:809-16.
31. Kim ES, Cho KH. Iron, Copper and Zinc Levels in Human Milk and Estimated Intake of the Minerals by Breast-Fed Infants during the Early Lactation. *J East Asian Soc Diet Life* 2004;14:27-33.
32. Han YH. A three-year longitudinal study of folate, iron, zinc and copper status in infants fed human milk, casein-based, or soy-based formula [Ph.D.Thesis] Cheongju : Chungbuk Natl Univ 2009.
33. Garby L, Sjolín S, Vuille J. Studies on Erythro-Kinetics in Infancy: The Long-Term Behaviour of Radioiron in Circulating Foetal and Adult Haemoglobin, and its Faecal Excretion. *Acta Paed Scan* 1964;53:33-41.
34. Korea Centers for Disease Control and Prevention. The 2017 Korean National Growth Charts for children and adolescents. The Korean Pediatric Society 2017.
35. Hawkins WW. Iron, copper and cobalt. In: Beaton GH, McHenry EW, eds. *Nutrition: A Comprehensive Treatise*. New York: Academic Press, 1964. P309-372.
36. Smith NJ. Iron metabolism and iron deficiency in infancy and childhood. *Adv Pedi* 1974;21:239-80.
37. Haycock GB, Schwartz GJ, Wisotsky DH. Geometric method for measuring body surface area: a height-weight formula validated in infants, children, and adults. *J Pedi* 1978;93:62-6.
38. Bothwell TH, Finch CA. *Iron metabolism*. Boston: Little, Brown & Co, 1962. p126.
39. Beaton GH, Corey PN, Steele C. Conceptual and methodological issues regarding the epidemiology of iron deficiency and their implications for studies of the functional consequences of iron deficiency. *Am J Clin Nutr* 1989;50:575-88.
40. Dallman PR. Iron deficiency in the weanling: a nutritional problem on the way to resolution. *Acta Paed Scan Suppl* 1986;75:59-67.
41. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VI. Ministry of Health and Welfare; 2013-2015.
42. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VII. Ministry of Health and Welfare; 2016-2017.

43. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and nutrition examination survey(KNHANES) VI. Ministry of Health and Welfare; 2015.
44. FAO/WHO(Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization):Requirements of Vitamin A, Iron, Folate and Vitamin B12. FAO Food and Nutrition Series No. 23. Rome: FAO. 1988. p.33-50.
45. Lee JA, Lee JI, Lim HS. A Study on the Changes of Maternal Dietary Iron Intakes, Its Bioavailability, and Iron Status during Pregnancy. *Kor J Comm Nutr* 2004;9:142-50.
46. Yoon JS, Jang HK, Park JA. A Study on Calcium and Iron Status of Lactating Women. *Kor J Nutr* 2005;38:475-86.
47. Orban E, Schwab S, Thorand B, Huth C. Association of iron indices and type 2 diabetes: a meta-analysis of observational studies. *Diab Metab Res* 2014;30:372-94.
48. Basuli D, Stevens RG, Torti FM, Torti SV. Epidemiological associations between iron and cardiovascular disease and diabetes. *Front Pharmacol* 2014;5:117.
49. Li K, Reichmann H. Role of iron in neurodegenerative diseases. *J Neur Tran* 2016;123:389-99.
50. O'Brien KO, Zavaleta N, Caulfield LE, Wen J, Abrams SA. Prenatal iron supplements impair zinc absorption in pregnant Peruvian women. *J Nutr* 2000;130:2251-5.
51. Walker CF, Kordas K, Stoltzfus RJ, Black RE. Interactive effects of iron and zinc on biochemical and functional outcomes in supplementation trials. *Am J Clin Nutr* 2005;82:5-12.
52. Brock C, Curry H, Hanna C, Knipfer M, Taylor L. Adverse effects of iron supplementation: a comparative trial of a wax-matrix iron preparation and conventional ferrous sulfate tablets. *Clin Ther* 1985;7:568-73.
53. Frykman E, Bystrom M, Jansson U, Edberg A, Hansen T. Side effects of iron supplements in blood donors: superior tolerance of heme iron. *J Lab Clin Med* 1994;123:561-4.
54. Farquhar JD. Iron supplementation during first year of life. *Am J Dis Child* 1963;106:201-6.
55. Burman D. Haemoglobin levels in normal infants aged 3 to 24 months, and the effect of iron. *Arch Dis Child* 1972;47:261-71.
56. Padhye U. Excess dietary iron is the root cause for increase in childhood autism and allergies. *Med Hypotheses* 2003;61:220-2.
57. Reeves JD, Yip R. Lack of adverse side effects of oral ferrous sulfate therapy in 1-year-old

- infants, *Pediatrics* 1985;75:352-5.
58. Rybo G, Sölvell L. Side-effect studies on a new sustained release iron preparation, *Scan J Haematol* 1971;8:257-64.
 59. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration, Food Composition Table, 9.1 version, Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
 60. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.
 61. Kweon SH, Oh KW. Food sources of nutrient intake in Korea National Health and Nutrition Examination Survey. *주간 건강과 질병* 2019;12:1132-1140.
 62. Choi YK, Kim NY, Kim JM, Cho MS, Kang BS, Kim Yuri. Studies of nutrient composition of transitional human milk and estimated intake of nutrients by breast-fed infants in Korean mothers. *J Nutr Health* 2015; 48: 476 -487.

2-2

아연

1

영양소의 특성

1-1. 개요

아연은 체내 100여개 이상의 효소의 구성요소로 작용하여 촉매 활성화에 기여하고, 일부 전사인자 단백질의 구성요소로서 유전자 발현 조절과 그 외 면역작용 및 세포분열에 관여한다 [1-4]. 20세기 초 이후 동물과 인간에 대한 다양한 연구를 거쳐 1963년에 인간의 성장에 필수적인 것으로 결정되었다 [1, 5]. 아연은 크기가 작은 이온(0.065 nm)이며 2가 이온으로 강한 Lewis acid(electron acceptor)이다. 세포 내에서 유리 Zn^{2+} 형태로는 매우 낮은 농도로 존재하며(<1 nmol/L) 대부분 체내에서 단백질과 결합한 상태로 존재한다. 세포내 아연의 결합 정도는 2가 이온 중에서 구리보다 결합력이 떨어지고 철분이나 마그네슘, 칼슘보다는 결합력이 강하다 [6]. 아연 부족 시에는 성장 지연, 설사, 염증, 식욕 감퇴, 탈모, 면역 능력 감소, 신경장애 등이 나타나고 과잉 섭취 시 구리 등 다른 무기질 흡수 저해와 소화관 과민증 및 면역기능의 감소가 일어난다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

아연은 다양한 식품에 포함되어 있으며 식사를 통해 섭취된식이성 아연은 주로 소장에서 흡수되며, 흡수율은 공장(jejenum)에서 가장 높은 것으로 알려져 있다 [7, 8]. 식사 중 아연의 흡수율은 아연 섭취량에 따라 달라진다. 아연 섭취량이 적으면 소장에서의 아연 흡수율이 높아지고, 아연 섭취량이 많으면 아연 흡수율은 낮아진다 [9]. 아연의 흡수율은 식사 중 아연의 섭취량 이외에도 아연의 영양 상태, 소화되는 식품의 양, 장 통과시간, 동물성 단백질과 아미노산 등 아연 흡수를 촉진하는 식이 요인들과 인산염이나 칼슘, 피티산과 같은 아연 흡수를 저해하는 요인들에 의해 영향을 받는다 [10, 11]. 한편 몸 안 혈관으로 흡수된 아연은 체장액과 소장액으로 분비되어 소장 내강으로 들어오게 되는데, 인체에서 아연이 결핍되면 소화관으로 들어간 아연은 다시 몸 안으로 재흡수가 되고 혈관을 통해서 재순환되어 내인성 아연의 손실량이 감소된다. 아연 섭취량이 극도로 부족하거나 경계 결핍 상태가 오랜 시간 계속되면 소변의 아연 배설량과 혈장의 아연 교환율을 변화시켜 아연의 항상성을 유지한다. 아연 동위원소를 이용한 인체대사 연구에 의하면 식사 중 아연섭취가 부족하면 빠르게 교환 가능한 아연 풀(pool)의 크기가 감소하는데 [12], 인체에서

빠르게 교환 가능한 아연 풀(zinc pool, 150 회/일)은 100-200 mg 정도이며, 혈장 아연과 72시간 내에 교환이 일어난다. 하지만 90% 정도의 대부분의 체내 아연은 대사에 즉각적으로 이용되지 않고 느리게 교체된다 [13]. 아연은 신체의 모든 조직에 존재하며, 성인 남자의 체내에는 2.5 g, 성인 여성의 체내에는 1.5 g 존재한다. 체내 아연의 90%는 근육과 골격에 존재하며, 혈장 아연은 총 아연의 0.1% 정도를 차지한다 [14]. 아연의 항상성은 아연의 흡수율과 내인성 손실량에 의해 조절된다 [9].

1-3. 기능

아연은 체내 100여개의 이상의 효소 및 조효소의 구성원소로 작용하며 아연이 결핍되면 효소의 활성이 낮아지고 아연을 보충해 주면 효소의 활성이 높아지게 되어 성장과 발달에 관여한다. 이들을 아연 의존성 효소(zinc-dependent enzyme)라 하며 아연의 촉매 작용을 이용하는 금속효소로 RNA polymerases, alkaline phosphatase, alcohol dehydrogenase, carbonic anhydrase 등이 있다 [15]. 아연은 효소가 생물학적 활성을 가지도록 단백질의 구조를 안정화시키는 역할도 한다. 아연을 함유한 단백질은 아연 원자 주위를 접어 zinc-finger 구조를 형성한다. 이 구조는 단백질 수용체가 DNA의 조절 부위에 결합되도록 하여, 유전자 전사 및 단백질 합성을 자극한다 [16]. 아연은 Cu-Zn superoxide dismutase 같은 아연 의존적 효소에서 구조적 기능을 담당한다. 아연은 유전자 발현을 조절하는 역할을 하기도 한다. 아연은 전사과정을 활성화시키는 metal response element-binding transcription factor(MTF)에 결합하여 메탈로티오네인(metallothionein) 단백질 발현을 조절하며 [17, 18], MTF로부터 아연이 분리되면서 DNA의 금속반응요소(metal response element: MRE, DNA 상의 아연 금속이온에 반응하는 유전자 부분) 염기서열에 특이적으로 결합하여 전사가 일어난다. 아연은 면역 체계에서 중요한 역할을 하는데 흉선, 사이토카인 등 면역 매개체에 영향을 주고 림프 세포 활성화에 관여하며, 아연이 부족하면 감염에 대한 초기 반응과 복잡한 세포성과 체액성 면역과정이 저해된다 [19, 20]. 아연은 세포분열과 증식에 필요한 효소와 호르몬의 구성 성분으로 DNA와 RNA 합성을 조절한다.

2

건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

아연 평균필요량 추정을 위해 사용하는 우선 지표는 아연의 내인성 손실량 보상에 필요한 최소량의 흡수량을 추정하기 위한 장내 아연 흡수율이다. 이를 위해 (1) 위장관 이외의 손실량과 (2) 위장관을 통한 손실량을 지표로 설정하고 이를 통해 (3) 아연 생체이용률을 추정한다.

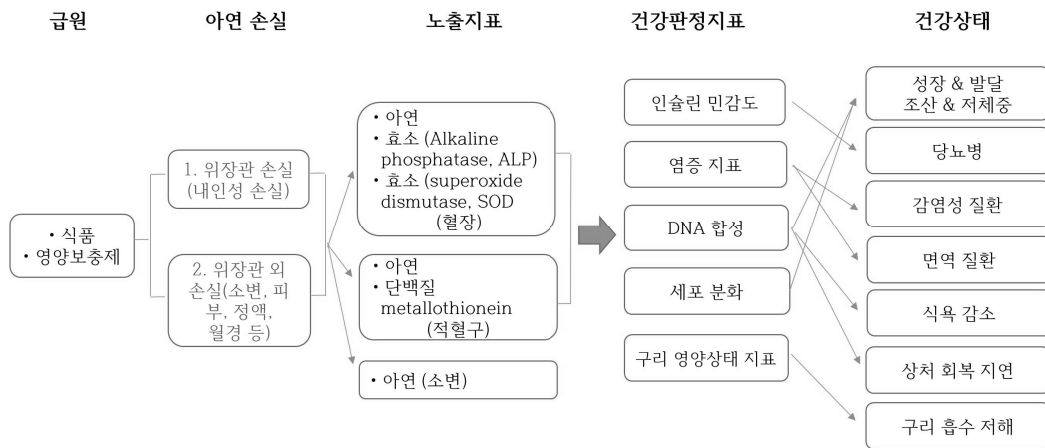


그림 1 | 아연 평균필요량 설정을 위한 분석틀

(1) 위장관 이외의 내인성 손실량

신장과 피부를 통한 아연 배설량, 정액과 월경을 통한 손실량이 해당한다. 심각한 아연 섭취 제한 시에 소변으로 배설량은 현저히 감소하지만, 성인의 아연 필요량 범위에 해당하는 4-25 mg/일의 섭취 수준에서는 이 경로의 총 배설량은 섭취량과 관계가 없는 것으로 보고되었다 [21]. 식이 섭취량과 피부, 정액 손실량의 연관성에 대한 연구자료는 부족한 편이나, 위장관 이외의 경로를 통한 아연 손실량은 다양한 아연 섭취량에 비해 일정한 것으로 알려져 있다.

(2) 위장관을 통한 내인성 손실량

위장관을 통한 내인성 손실량은 아연 항상성 유지를 위한 주요 지표로서, 다른 배설 경로와 달리 흡수된 아연량과 강한 상관관계를 갖는다. 내인성 손실량은 식이 아연 중 장으로 흡수되었던 아연이 다시 장을 통해 배출되는 아연량으로 정의한다. 아연 섭취 필요량을 예측하는 단계로서, 위장관을 통해 손실되는 아연의 양을 상쇄할 수 있는 아연의 최소 섭취량을 계산할 수 있다.

(3) 생체이용률

아연의 생체이용률은 장 위치에 따라 다양한 요인의 영향을 받는다. 소장은 섭취기준 설정에 가장 많은 영향을 주는 장기로 외부에서 공급된 아연 흡수와 체내 아연의 재흡수 조절의 두 가지 과정에서 역할을 한다 [7, 8]. 아연 흡수에 대해 많은 연구들이 시행되었으며 위장관 내 환경이 아연 용해성과 흡수율에 많은 영향을 주는 것으로 확인되었다. 식품 내에 포함된 아연은 장의 중성 pH에서 리간드를 형성하는 경향이 강해진다 [22]. 동위 원소를 이용한 추적 대사연구에서 식이 아연 중 흡수되는 양을 측정할 수 있으며, 이는 식사에 포함된 피틴산, 단백질, 아연, 칼슘, 철분, 구리 등 무기질의 함량에 따라 달라질 수 있다. 특히 식사 내 피틴산의 함량에 따라 아연의 생체이용률은 10-50%까지 달라질 수 있다.

아연 식사의 질	피틴산:아연 몰 비율(molar ratio)	아연 생체이용률(%)
고	< 5	50
중	5-15	30
저	≥ 15	15

(FAO/WHO, 2003)

이외에 섭취량과 배출량에 따라 영향을 받는 체내 아연 지표들, 이에 영향을 받는 신체 변화와 질병 양상 등 건강지표를 추가로 고려할 수 있다. 평균필요량 추정에 사용할 수 있는 이차 지표는 아연 풀(pool)의 크기와 교환율(turnover rate), 혈장/혈청 아연 농도, 적혈구 아연 농도, 머리카락의 아연 농도, 아연 보충제에 대한 신체 성장 반응, 아연 의존성 효소의 활성도, 메탈로티오네인(metallothionein) 농도와 아연 조절 유전자 지표들, 면역지표, 아연 의존성 단백질 등이 있다 [2]. 효소 활성 또는 성장 반응 등 다른 지표들도 다른 영양소 상태나 질병상태에 의해 영향을 받기 쉽다 [14].

그 외에도 아래와 같은 지표들이 인체의 아연 평균필요량을 추정하는데 고려되는 요소들이다.

(4) 아연 총량(pool)의 크기와 교환율(turnover rate)

아연 흡수량과 체내 아연 총량의 크기, 교환율 사이에 강한 양의 상관관계가 관찰되었다 [23, 24]. 차후 아연 결핍으로 인한 임상적, 생화학적 영향이 규명된다면 체내 아연 총량과 회진율은 아연 평균필요량 설정 개선에 중요한 요인이 될 수 있다.

(5) 혈장/혈청 아연 농도

혈장 또는 혈청 아연 농도가 아연 영양상태를 반영하는 지표로 널리 사용되며, 혈장 아연 농도가 더 많이 사용된다. 그러나 몇 주간 극심한 식이 아연 섭취 제한에도 혈장 아연농도는 항상성 기전을 통해 효과적으로 유지된다 [9, 25, 26]. 많은 연구들이 식이 아연섭취와 혈장아연 농도는 관련이 없음을 보고하였으나 [27-29], 한 연구에서 남자에서는 식이 아연 섭취와 혈청 아연 농도 사이에 양의 상관관계를, 여성에서는 음의 상관관계를 관찰하였다 [30]. 혈장 아연농도와 식이 아연섭취 사이의 관계는 아연 필요량을 설정하는데 도움을 준다. 그러나 혈장 아연농도가 섭취한 음식의 피틴산:아연 몰비율이나 채식 여부에 따라 영향을 받을 수 있어 [31] 평균필요량 정도의 식이 아연을 섭취하더라도 대상자들의 혈장 또는 혈청 아연 농도가 일정하지 않으므로 이를 근거로 평균필요량을 평가하는 것은 한계가 있다.

(6) 머리카락 아연 농도

머리카락 아연농도 감소와 성장지연 간의 관계가 있다 [32-35]. 이들 연구에서 머리카락 아연 농도가 낮은 아이들에게 아연을 보충했을 때 성장 속도가 증가되었다. 육류 섭취가 적은 캐나다 어린이의 머리카락에서 아연 농도 감소가 보고되었으며 [36], 피틴산 섭취가 많은 식습관이나 피틴산:아연 몰비(molar

ratio)가 매우 높은 대상자들에서 머리카락 아연농도가 낮게 나타났다. 그러나 머리카락에서 측정한 아연 농도는 일관성이 부족하며 연령이나 성별에 있어서 하한치가 명확하게 정의되지 않았다. 따라서 머리카락의 아연농도를 믿을만한 아연필요량 설정 지표로 사용하기 위해서는 연구가 더 필요하다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

현재 국내에서 수행된 아연의 결핍증을 예방할 수 있는 섭취량에 관한 연구자료가 부족하여 미국의 아연 필요량 추정법에 한국인 기준 체중을 대입하여 산출하였다 [14]. 아연 평균필요량을 설정하기 위해 사용한 요인가산법은 체내 저장되었다가 배출되는 내인성 손실량을 대체하기 위해 필요한 최소 흡수량을 평균필요량으로 설정하였다. 1단계는 장관 이외로의 체외(소변, 피부, 정액 또는 월경) 배설량 산출, 2단계는 위관장을 통한 내인성 손실량과 흡수된 아연 량에 따른 총 내인성 손실량의 회귀식 확립, 3단계는 총 내인성 아연 손실량을 대체하기 위해 필요한 아연 흡수량 결정, 4단계는 총 내인성 손실량을 보충할 수 있는 아연 흡수량과 흡수율을 고려하여 평균필요량으로 사용하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아 전기(0-5개월)에는 식이 섭취량에 따른 아연의 체내 상태 변화에 대한 기능적 지표가 없어서 모유 수유를 하는 영아의 평균 아연 섭취량을 충분섭취량으로 설정하였다. 하루 평균 모유 섭취량은 0.78 L이며, 우리나라 수유부 모유의 평균 아연 농도는 약 2.2 mg/L 이므로 충분섭취량은 약 2 mg/일로 설정하였다(표 1).

표 1 | 영아 전기 아연 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	2.2 mg Zn/L 모유×0.78 L 모유섭취량/일 =1.72 mg Zn/일≈2 mg Zn/일

영아 후기(6-11개월)에는 신생아의 간에 저장되어 있던 아연은 거의 소모되며 생후 6개월 이후 모유의 아연 함량이 감소하므로 모유 수유만으로는 영아의 성장에 필요한 아연을 충족시킬 수 없다 [37]. 따라서 영아 후기의 아연 권장섭취량은 요인가산법을 이용하여 2015년도와 동일하게 기본손실량과 성장을 위한 요구량에 대한 평균필요량 2 mg/일과 권장섭취량 3 mg/일로 설정하였다. 위장관 손실량은 2-4개월 영아의 자료인 약 50 µg/kg/일 [38], 소변과 피부를 통한 아연 손실량은 성인의 손실량과 비슷할 것으로 가정하여 평균 체중을 곱하여 기본손실량으로 계산하였으며, 성장에 필요한 양은 조직 1 g마다 20 µg [39]이고, 하루 평균 체중 증가 11.4 g [40]을 곱한 228 µg/일이 된다. 영아 후기에 모유로부터 섭취하는 아연의 양이 약 500 µg/일 [41]이므로 모유로부터의 아연 흡수율을 50%로 보았을 때, 모유에서 흡수되는 아연의 양은 약 250 µg/일이 된다. 이유식으로부터 흡수되는 아연의 양이 약 765.6-250=515.6 µg/일이 되어야

필요한 아연을 충족할 수 있다. 이유식의 아연 흡수율을 약 30%로 계산하면 [42], 이유식에서 섭취해야 하는 아연의 양은 1.7 mg/일이다. 결과적으로 영아 후기의 아연 평균필요량은 2 mg/일이다(표 2).

표 2 | 영아 후기 아연 평균필요량 설정 요약

연령(개월)	평균필요량
영아 후기(6-11)	- 위장관 손실량: 50 μg Zn/kg 체중/일 $\times$ 8.4 kg 체중 = 420 μg/일 - 소변 등 기타 손실량: 14 μg Zn/kg 체중/일 $\times$ 8.4 kg 체중 = 117.6 μg/일 - 성장 필요량: 11.4 g 체중증가량/일 $\times$ 20 μg Zn/g 체중 = 228 μg/일 - 모유에서 흡수되는 아연량: 250 μg/일 - 이유식에서 흡수되는 아연량: (420+117.6+228-250 μg Zn)/0.3(30% 아연 흡수율) = 1.7 mg 모유 아연 섭취량 0.5 mg/일+이유식 아연 섭취량 1.7 mg/일 = 2.2 mg $\approx$ 2 mg Zn/일

(주석) 모유로부터의 아연 섭취량 0.5 mg 는 '모유에서 흡수되는 아연량 250 μ g/일'의 2배를 고려하여 계산함(흡수율 50% 가정 시).

영아 후기 아연 권장섭취량은 개인간 변이계수 10%를 반영하고 이 그룹의 97.5%의 요구량을 만족하도록 변이계수의 2배인 20%를 필요량에 곱하여 3 mg으로 정하였다(표 3).

표 3 | 영아 후기 아연 권장섭취량 설정 요약

연령(개월)	권장섭취량
영아 후기(6-11)	2.2 mg $\times$ 1.2 = 2.64 $\approx$ 3 mg/일

영아기(0-1세)의 섭취량 및 섭취상태에 대한 연구보고는 매우 제한적이며, 국민건강영양 조사에서도 영아기의 아연 섭취량은 따로 보고가 되어 있지 않다. 단지 최 등 [43]의 보고에 의하면 이행유(분만 후 5일에서 15일 사이 분비) 섭취량으로 조정된 영아의 아연 하루 섭취 추정량은 2.3-2.4 mg으로 보고된 바 있다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기(유아, 아동, 청소년)에 대한 아연의 손실량 자료가 부족하므로 성인의 위장관 손실량 및 소변 등 기타 손실량에 대해 평균 체중을 적용하여 평균필요량을 추정하였다. 새로운 조직(근육과 지방조직)이 형성되는데 필요한 아연의 양을 20 μ g/g [39]으로 적용하여 성장에 대한 요구량을 필요량 추정에 반영하였다. 새로운 조직의 형성은 1-2세의 경우 6 g/일, 3-5세의 경우 7 g/일, 6-8세의 경우 7 g/일, 9-11세의 경우 10 g/일 [44]이고 식사에서의 아연흡수율 30% [42, 45]를 적용하였다. 12-14세의 경우 10 g/일의 새로운 조직이 형성된다고 보고 [44], 식사에서의 아연 흡수율 40%를 적용하였다. 단 여자 아동의 경우, 월경을 하면 15-18세 청소년과 동일한 양을 권장하였다. 15-18세 청소년의 경우 남자는 정액 손실량 100 μ g/일, 여자는 월경 손실량 100 μ g/일을 추가하여 아연 필요량을 산출하였다. 새로운 조직은 10 g/일 형성된다고

보고 [44], 식사에서의 아연 흡수율 40% 를 적용하였다(표4). 아연의 권장섭취량은 필요량에 대한 편차 자료가 없으므로 10%의 변이계수의 2배인 120%를 고려하여 산출하였다(표 5).

표 4 성장기 아연 평균필요량 설정 요약

연령(세)	평균필요량
1-2	$[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 11.7 \text{ kg 체중} + 120 \mu\text{g Zn/일}] / 0.3 = 2,272 \approx 2 \text{ mg Zn/일}$
3-5	$[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 17.6 \text{ kg 체중} + 140 \mu\text{g Zn/일}] / 0.3 = 3,283 \approx 3 \text{ mg/일}$
남자	6-8 $[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 25.6 \text{ kg 체중} + 140 \mu\text{g Zn/일}] / 0.3 = 4,563 \approx 5 \text{ mg/일}$
	9-11 $[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 37.4 \text{ kg 체중} + 200 \mu\text{g Zn/일}] / 0.3 = 6,651 \approx 7 \text{ mg/일}$
	12-14 $[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 52.7 \text{ kg 체중} + 200 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 6,824 \approx 7 \text{ mg/일}$
	15-18 $[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 64.5 \text{ kg 체중} + 200 \mu\text{g Zn/일} + 100 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 8,490 \approx 8 \text{ mg/일}$
여자	6-8 $[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 25.0 \text{ kg 체중} + 140 \mu\text{g Zn/일}] / 0.3 = 4,467 \approx 4 \text{ mg/일}$
	9-11 $[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 36.6 \text{ kg 체중} + 200 \mu\text{g Zn/일}] / 0.3 = 6,523 \approx 7 \text{ mg/일}$
	12-14 $[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 48.7 \text{ kg 체중} + 200 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 6,344 \approx 6 \text{ mg/일}$
	15-18 $[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 53.8 \text{ kg 체중} + 200 \mu\text{g Zn/일} + 100 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 7,206 \approx 7 \text{ mg/일}$

(주석) • 위장관 손실량, 34 $\mu\text{g Zn/kg}$ 체중/일; • 소변 등 기타 손실량, 14 $\mu\text{g Zn/kg}$ 체중/일; • 조직 형성 20 $\mu\text{g Zn/g}$ 조직/일; • 일일 새로운 조직 형성 1-2세 6 g, 3-8세 7 g, 9-11세 10 g, 12-14세 10 g, 15-18세 10 g; • 아연 흡수율 1-11세 30%, 12-18세 40%; • 15-18세 남자 정액 손실량 100 $\mu\text{g Zn/일}$; • 15-18세 여자 월경손실량 100 $\mu\text{g Zn/일}$

표 5 성장기 아연 권장섭취량 설정 요약

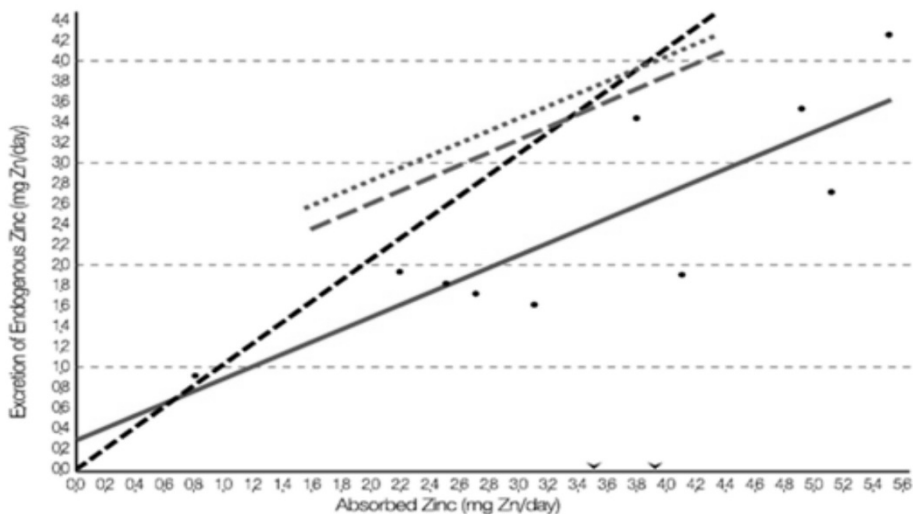
연령(세)	권장섭취량
1-2	$2,272 \times 1.2 = 2,726 \approx 3 \text{ mg Zn/일}$
3-5	$3,283 \times 1.2 = 3,940 \approx 4 \text{ mg/일}$
남자	6-8 $4,563 \times 1.2 = 5,476 \approx 5 \text{ mg/일}$
	9-11 $6,651 \times 1.2 = 7,981 \approx 8 \text{ mg/일}$
	12-14 $6,824 \times 1.2 = 8,189 \approx 8 \text{ mg/일}$
	15-18 $8,490 \times 1.2 = 10,188 \approx 10 \text{ mg/일}$
여자	6-8 $4,467 \times 1.2 = 5,360 \approx 5 \text{ mg/일}$
	9-11 $6,523 \times 1.2 = 7,828 \approx 8 \text{ mg/일}$
	12-14 $6,344 \times 1.2 = 7,613 \approx 8 \text{ mg/일}$
	15-18 $7,206 \times 1.2 = 8,647 \approx 9 \text{ mg/일}$

초등학생의 아연 섭취량은 도시지역에서는 16 mg/일, 시골지역에서는 7 mg/일 [46]로 보고되었다. 중학생의 경우 24시간 회상법과 식품조사빈도법을 함께 이용한 김 등 [47] 연구에서 남학생 8.9 mg/일, 여학생 8.5 mg/일이었다. 15-18세의 청소년의 아연 섭취량은 남자 15.2 mg/일, 여자 10.5 mg/일 [48]로 보고된 바 있다.

(3) 성인기(19-64세)

위장관을 통한 내인성 손실량, 위장관 이외(소변과 피부, 정액 또는 월경 등) 손실량 등의 요인들을 합하여 이를 보충할 수 있는 양으로 아연의 평균필요량을 설정하였다. 소변을 통한 아연 배설량은 식사의 아연 섭취량이 제한되면 감소하며, 하루 4-25 mg의 아연 섭취 시 남자 성인의 평균 소변 배설량은 0.63 mg/일이다 [21, 26, 49-60]. 피부와 땀, 또는 정액을 통해 손실된 평균 아연량은 각각 0.54 mg/일 [25]과 0.1 mg/일 [25, 58]이므로 남자 성인에서 위장관 이외의 평균 아연의 내인성 손실량은 1.27 mg/일이다. 여자 성인의 평균적인 소변 아연 손실량은 0.44 mg/일이었다 [56, 58, 61-67]. 여성의 평균 아연 내인성 손실량은 여성의 평균 표면적이 남성과는 다르므로 남성의 피부 손실량에 0.86을 곱하여 계산하였고 하루 0.46 mg이었다. 월경으로 인한 평균 아연 손실량은 0.1 mg/일이므로 [68] 여성에서 위장관 이외의 경로를 통한 아연의 내인성 손실량은 1.0 mg/일이다.

위장관을 통한 내인성 손실량은 흡수된 아연량과 양의 상관관계를 가지는데(그림 2) [26, 53, 58, 59, 65, 69, 70], 총 내인성 아연 손실량을 대체하기 위해 필요한 아연 흡수량을 결정하기 위해서 위장관 이외의 경로를 통해 손실된 아연의 양은 남자 1.27 mg/일이고 여자는 1.0 mg/일이므로 남녀 각각에 대해서 흡수된 아연량에 따른 총 내인성 손실량의 회귀 그래프가 그려지는데 흡수된 아연량과 내인성 손실량이 일치하는 선과 총 아연의 내인성 손실량 그래프가 만나는 점이 총 내인성 손실량을 대체하기 위해 필요한 최소 아연 흡수량과 흡수율을 고려하여 평균필요량으로 사용하였다.



■ 그림 2 ■ 내인성 아연 손실량과 아연 흡수량과의 관계

남자에서 필요한 최소 아연의 흡수량은 3.84 mg/일(위장관 이외의 경로를 통한 내인성 손실량이 1.27 mg/일이므로 위장관을 통한 내인성 손실량은 2.57 mg/일)이고 여자는 3.3 mg/일이다(위장관 이외의 경로를 통한 내인성 손실량이 1.0 mg/d이므로 위장관을 통한 내인성 손실량은 2.3 mg/일). 위에서 계산된 내

인성 손실량은 미국 연구자료를 이용한 수치이므로 미국 남성성인의 평균 체중당(75.6 kg) 내인성 손실량으로 환산해 보면, 성인 남자의 경우 위장관 손실 $30 \mu\text{g/kg/일}$ ($=2.57 \text{ mg/75.6 kg}$), 위장관 이외 손실(소변 및 기타 손실)은 $14 \mu\text{g/kg/일}$ ($=1.27 \text{ mg/75.6 kg}$), 정액 손실량은 $100 \mu\text{g/일}$ 이다. 우리나라 성인(19-29세) 남자의 평균 체중 68.9kg을 적용하여 1일 아연의 총 내인성 손실량을 계산하면 3.4 mg/일 ($((34+14) \times 68.9 \text{ kg} + 100 \mu\text{g/일})$ 이다.

성인 여자의 경우는 위장관 손실 $34 \mu\text{g/kg/일}$, 위장관 이외 손실량은 $14 \mu\text{g/kg/일}$, 월경 손실량은 $100 \mu\text{g/일}$ 로 우리나라 성인(19-29세) 여자의 평균 체중 55.9kg을 적용하여 1일 아연의 총 내인성 손실량을 계산하면 2.8 mg/일 ($((34+14) \times 55.9 \text{ kg} + 100 \mu\text{g/일})$ 이다. 여기에 한국인의 식사 중 피틴산과 아연의 몰 비율이 약 10인 식사의 아연 흡수율 40%를 [71] 적용하면, 아연의 내인성 손실량을 보충하기 위한 아연의 평균필요량은 19-29세 성인 남자는 9 mg/일 , 성인 여자는 7 mg/일 이다(표 7).

표 7 | 성인기 아연 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	$[(34+14) \mu\text{g Zn} \times 68.9 \text{ kg 체중} + 100 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 8,518 \approx 9 \text{ mg Zn/일}$
	30-49	$[(34+14) \mu\text{g} \times 67.8 \text{ kg 체중} + 100 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 8,386 \approx 8 \text{ mg/일}$
	50-64	$[(34+14) \mu\text{g} \times 64.5 \text{ kg 체중} + 100 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 7,990 \approx 8 \text{ mg/일}$
여자	19-29	$[(34+14) \mu\text{g} \times 55.9 \text{ kg 체중} + 100 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 6,958 \approx 7 \text{ mg/일}$
	30-49	$[(34+14) \mu\text{g} \times 54.7 \text{ kg 체중} + 100 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 6,814 \approx 7 \text{ mg/일}$
	50-64	$[(34+14) \mu\text{g} \times 52.5 \text{ kg 체중}] / 0.4 = 6,300 \approx 6 \text{ mg/일}$

(주석) • 위장관 손실량, $34 \mu\text{g Zn/kg}$ 체중/일; • 변 등 기타 손실량, $14 \mu\text{g Zn/kg}$ 체중/일; • 남자 정액 손실량 $100 \mu\text{g Zn/일}$; • 여자(19-49세) 월경손실량 $100 \mu\text{g Zn/일}$; • 아연 흡수율 40%

권장섭취량을 산출하기 위해 10%의 변이계수를 적용하면 성인 남자의 1일 권장섭취량은 10 mg/일 , 성인 여자는 8 mg/일 로 설정된다(표 8).

표 8 | 성인기 아연 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$8,518 \times 1.2 = 10,222 \approx 10 \text{ mg/일}$
	30-49	$8,386 \times 1.2 = 10,063 \approx 10 \text{ mg/일}$
	50-64	$7,990 \times 1.2 = 9,588 \approx 10 \text{ mg/일}$
여자	19-29	$6,958 \times 1.2 = 8,350 \approx 8 \text{ mg/일}$
	30-49	$6,814 \times 1.2 = 8,177 \approx 8 \text{ mg/일}$
	50-64	$6,300 \times 1.2 = 7,560 \approx 8 \text{ mg/일}$

우리나라 20대 성인의 아연 섭취량은 남자 8.7 mg/일 , 여자 7.2 mg/일 [72]이었고, 대학생에서는 남자 10.2 mg/일 , 여자 7.3 mg/일 [73]로 보고된 바 있다. 여대생의 경우 3일간의 24시간 회상법을 이용했을 때 12.83 mg/일 [74] 또는 7.65 mg/일 [75]이었고, 식품조사빈도법을 이용한 정 등 [76]의 연구에서는

11.52 mg/일이었으며, 청년기 남성에서는 9.5 mg/일 [77]이었다. 50세 이상의 남성에서는 12.23 mg/일 [78]이었으며, 폐경 후 여성에서는 8.6 mg/일 [79]로 보고되었다. 40세 이상 여성에서는 폐경 전 9.64 mg/일, 폐경 후 9.52 mg/일 [80]이었고, 35세 성인 여성에서는 6.82 mg/일 [81]로 보고되었다.

(4) 노인기(65세 이상)

노인의 평균 아연 필요량의 설정도 요인가산법을 이용하였다. 노인의 경우 정액 또는 월경 손실량을 제외하고 위장관을 통한 내인성 손실량, 소변, 피부와 땀을 통한 위장관 이외의 경로를 통한 손실량을 합하여 이를 보충할 수 양으로 필요량을 산정하였다(표 9).

노인기 아연 권장섭취량은 개인간 변이 10%(변이계수 10%)의 2배를 고려하여 산출하였다(표 10).

표 9 노인기 아연 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	$[(34+14) \mu\text{g} \times 62.4 \text{ kg 체중} + 50 \mu\text{g Zn/일}] / 0.4 = 7,613 \approx 8 \text{ mg/일}$
	75 이상	$[(34+14) \mu\text{g} \times 60.1 \text{ kg 체중}] / 0.4 = 7,212 \approx 7 \text{ mg/일}$
여자	65-74	$[(34+14) \mu\text{g} \times 50 \text{ kg 체중}] / 0.4 = 6,000 \approx 6 \text{ mg/일}$
	75 이상	$[(34+14) \mu\text{g} \times 46.1 \text{ kg 체중}] / 0.4 = 5,532 \approx 6 \text{ mg/일}$

(주석) • 위장관 손실량, 34 $\mu\text{g Zn/kg 체중/일}$; • 소변 등 기타 손실량, 14 $\mu\text{g Zn/kg 체중/일}$; • 65-74세 남자 정액 손실량 50 $\mu\text{g Zn/일}$; • 아연 흡수율 40%

표 10 노인기 아연 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$7,613 \times 1.2 = 9,136 \approx 9 \text{ mg/일}$
	75 이상	$7,212 \times 1.2 = 8,654 \approx 9 \text{ mg/일}$
여자	65-74	$6,000 \times 1.2 = 7,200 \approx 7 \text{ mg/일}$
	75 이상	$5,532 \times 1.2 = 6,638 \approx 7 \text{ mg/일}$

우리나라 노인의 아연 섭취량은 질환 미보유군에서 8.76 mg/일 [82]로 보고된 이외에는 연구가 부족하다.

(5) 임신기

임신기를 4분기로 나누었을 때 각 분기별로 모체와 태아의 체내 아연 축적량은 각각 0.08, 0.24, 0.53, 0.73 mg/일이다 [83]. 그러므로 임신기 동안 위장관을 통한 손실량에 변화가 없다면 아연 축적 양만큼 아연 흡수를 증가시켜야 한다. 임신기에 아연 흡수율이 증가한다는 증거가 부족하므로 [84], 성인의 평균 흡수율인 40%를 임신부에 그대로 적용시켰다(표 11).

【 표 11 】 임신기 아연 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	- 임신기를 4분기로 나누고 각 분기별 모체와 태아의 체내 아연 필요 축적량을 각각 0.08, 0.24, 0.53, 0.73 mg Zn/일로 계상함. - 임신기에 아연 흡수율이 증가한다는 증거가 부족하므로 성인의 평균 흡수율인 40%를 임신부에 적용. 1분기 $0.08 \text{ mg} \div 0.4 = 0.2 \text{ mg/일}$ 2분기 $0.24 \text{ mg} \div 0.4 = 0.6 \text{ mg/일}$ 3분기 $0.53 \text{ mg} \div 0.4 \approx 1.3 \text{ mg/일}$ 4분기 $0.73 \text{ mg} \div 0.4 \approx 1.8 \text{ mg/일}$ → 임신 4분기의 증가분에 가까운 2.0 mg Zn/일로 계산. 따라서, 임신부의 아연 평균필요량은 +2.0 mg Zn/일 임신기 20-29세 평균필요량 7 mg/일+2.0 mg = 9 mg Zn/일 임신기 30-49세 평균필요량 7 mg/일+2.0 mg = 9 mg Zn/일

임신기에 증가되어야 할 아연의 평균필요량은 임신 4분기의 증가분에 가까운 2.0 mg/일로 하였고, 권장 섭취량은 개인변이 10% 변이계수의 2배를 고려하여 2.5 mg/일($2.0 \text{ mg/일} \times 1.2$)이 증가되어야 하는 것으로 정하였다(표 12).

【 표 12 】 임신기 아연 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	$2.0 \text{ mg Zn/일} \times 1.2 \approx 2.5 \text{ mg Zn/일}$(추가 필요량) 따라서, 임신부의 아연 권장섭취량은 +2.5 mg Zn/일 임신기 20-29세 권장섭취량 7 mg/일+2.5 mg = 9.5 mg Zn/일 임신기 30-49세 권장섭취량 7 mg/일+2.5 mg = 9.5 mg Zn/일

정상적인 체중증가를 보인 임신부의 아연 섭취량이 9.3 mg/일 [85]라는 보고 이외에는 연구자료가 부족하다.

(6) 수유기

수유부의 아연 필요량은 성인여성에게 필요한 아연량에 모유로 분비되는 아연의 양만큼을 부가해야 한다. 수유부의 아연 흡수율을 성인과 같은 40%로 적용하였으며(표 13), 아연의 개인 변이를 10%의 두 배를 고려하여(120%) 수유시 부가적으로 필요한 양은 $5.15 \text{ mg/일} (=4.3 \text{ mg/일} \times 1.2)$ 로 정하였다(표 14).

【표 13】 수유기 아연 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	- 모유의 평균 아연 농도: 2.2 mg/L - 하루 평균 모유 분비량: 0.78 L/일 - 아연 흡수율: 40% → $(2.2 \text{ mg/L} \times 0.78 \text{ L/일}) / 0.4$ = 4.3 mg Zn/일(모유로부터의 아연섭취량) ≈ 4.0 mg Zn/일 따라서, 수유부의 아연 평균필요량은 +4.0 mg Zn/일 - 임신기 20-29세 아연 평균필요량 7 mg/일 + 4.3 mg = 11.3 mg/일 ≈ 11 mg Zn/일

【표 14】 수유기 아연 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	$4.3 \text{ mg/일} \times 1.2 = 5.16 \text{ mg} \approx 5.0 \text{ mg Zn/일}$ 따라서, 수유부의 아연 권장섭취량은 +5.0 mg Zn/일 - 임신기 20-29세 아연 권장섭취량 7 mg/일 + 5.16 mg ≈ 12 mg Zn/일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

Cross-sectional study [86]는 한국인 성인을 대상으로 연구한 결과 남자에서 혈청 아연농도가 높을수록 총 지방량이 증가하였으며, 나이 보정에도 허리둘레와 총 지방량과 양의 상관성을 나타내었다. 그러나 여자에서의 상관성은 보이지 않았다. 한편, 다수의 코호트 및 메타분석 연구에서 당뇨병 환자 또는 만성 대사성 질환 환자의 아연 보충이 혈당개선에 효과적인 것으로 보고 [87] 되어 있으나, 일반적으로 아연 상태와 이들 질환의 발병 위험의 관련성은 명확하지 않기 때문에 만성질환위험감소섭취량은 설정하지 않았다.

3

안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

식품으로 섭취한 아연은 인체에 유해한 영향이 잘 나타나지 않으나 아연 강화식품 또는 보충제의 장기간 과량의 아연 섭취로 인해 구리 흡수 저하, 면역능력 감소, 혈중 고밀도 지단백 콜레스테롤의 감소 [88-90] 등이 나타나며, 적혈구 superoxide dismutase(ESOD) 효소의 활성이 저하된다 [91]. 하루 50-150 mg의 아연보충제를 섭취했을 때 위장장애가 관찰되었고 [92], 225-450 mg의 아연을 섭취했을 때 구토 증세가 보고되었다 [93]. 55-70세의 건강한 성인에서 하루 30 mg의 아연을 장기간 섭취해도 저밀도 지단백

콜레스테롤 산화에 영향을 주지 않았고 [94], 건강한 성인에서 150 mg의 아연 보충제를 섭취했을 때 여성에서만 ESOD의 감소효과가 나타남을 보고하여 아연 독성효과에 있어 성별 차이가 있을 가능성을 보여주었다 [95]. 19-29세 남자에게 0, 50, 75 mg/일의 아연을 12주 동안 보충 시 HDL-콜레스테롤이 감소하였고 혈중 구리 농도는 변화가 없음을 보고하였다 [89]. 18명의 건강한 성인 여성이 하루 50 mg의 아연보충제를 10주간 복용했을 때 보충제 섭취 전에 비해 ESOD 활성이 유의적으로 감소하였고 [91], 13명의 건강한 성인 남자가 6주 동안 하루 50 mg의 아연 보충제를 섭취했을 때 4주째부터 ESOD 활성이 감소하였으며 [96], 6명의 건강한 성인여성이 12일 동안 하루 50 mg의 아연보충제를 섭취한 결과 ESOD 활성이 20% 감소하였다 [97].

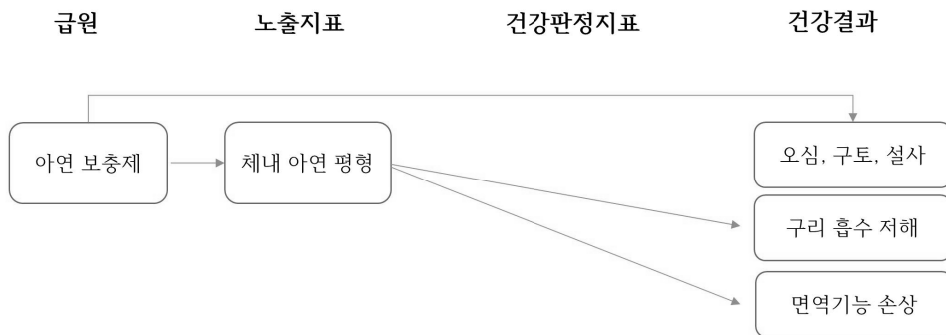


그림 3 | 아연 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

미국에서는 Yadrick 등 [91]의 연구결과를 바탕으로 보충제를 통한 아연 섭취량 50 mg과 식이로 인한 아연 섭취량 10 mg을 더한 60 mg을 아연의 최저유해용량으로 설정하였다. 한국은 Davis 등 [98]의 연구결과에서 53 mg/일이 최대무해용량으로 나타난 결과를 바탕으로 하루 50 mg을 아연의 최대무해용량으로 설정하였고 불확실계수는 1.5로 하였다. 따라서 성인의 아연 상한섭취량은 $50 \div 1.5 \approx 33$ mg/일로 설정하였다.

$$\text{성인의 상한섭취량} = \text{최대무해용량} \div \text{불확실계수} = 50 \div 1.5 \approx 33 \text{ mg/일}$$

영아, 아동, 청소년은 성인의 상한섭취량에서 체중을 보정하여 설정하였고, 유아는 독성효과에 대한 근거 자료의 부족으로 설정을 보류하였다. 성별이 구분되는 연령인 6-18세는 19-29세 성인 남자와 여성의 표준체중에 대한 각 연령군별 남자와 여성의 각각 기준체중을 사용하여 계산한 결과 모든 연령에서 여자보다 남자의 상한섭취량이 낮았다. 따라서 아동과 청소년의 상한섭취량은 남자의 기준치로 통일하였다. 2015년도 대비 9-11세는 1 mg/일 감소하였으며, 12-14세와 15-18세는 각각 2 mg/일과 3 mg/일 증가하였다. 미국은 68명의 건강한 유아에서 1.8 mg/L의 아연이 함유된 식사에 4 mg/L의 아연을 보충한 유아식을 6개월 동안 먹인 결과 혈중 구리 또는 콜레스테롤 수준 또는 다른 독성증상이 나타나지 않은 것을 근거로 하여 5.8

mg/L를 최대무해용량으로, 불확실계수는 1.0으로 설정하였다 [99]. 이에 근거하여 한국인의 평균 모유 분비량이 0.78 L/일인 것을 토대로, 영아의 아연 최대무해용량을 4.35 mg으로 정할 수도 있으나 이 값이 현재의 아연 권장량과 거의 차이가 없고, 현재 아연의 섭취량이 5-10% 정도는 상한섭취량 이상으로 섭취하고 있어 구체적인 근거자료 확보 없이 영아의 아연 상한섭취량을 4-5 mg 수준으로 낮게 설정하는 것은 무리가 있다. 그러므로 2020년 한국 영아의 아연 상한섭취량 설정은 독성자료 부족으로 보류하였다(표 15).

표 15 | 연령별 아연 상한섭취량 설정 근거1)

연령	체중 (kg)	설정 근거	상한 섭취량	비고
영아(개월)				
0-5	5.5			
6-11	8.4			
유아(세)				
1-2	11.7	35 mg/일×(11.7 kg 체중/68.9kg) = 5.94≒6 mg/일	6	성인(19-29세) 1일 UL ×(유아 1-2세체중 / 남자성인 19-29세 체중)
3-5	17.6	35 mg/일×(17.6 kg 체중/68.9 kg) = 8.94≒9 mg/일	9	성인(19-29세) 1일 UL ×(유아 3-5세체중 / 남자성인 19-29세 체중)
남자(세)				
6-8	25.6	35 mg/일×(25.6 kg/68.9) = 13.00 mg/일	13	성인(19-29세) 1일 UL ×(연령별 남자체중 / 남자성인 19-29세 체중)
9-11	37.4	35 mg/일×(37.4 kg/68.9) = 18.99≒19mg/일	19	
12-14	52.7	35 mg/일×(52.7 kg/68.9) = 26.77≒27 mg/일	27	
15-18	64.5	35 mg/일×(64.5 kg/68.9) = 32.77≒33 mg/일	33	
19-29	68.9	NOAEL 50 mg/일÷UF 1.5 = 35 mg/일	35	
30-49	67.8		35	
50-64	64.5		35	
65-74	62.4		35	
75 이상	60.1		35	
여자(세)				
6-8	25.0	35 mg/일×(25.6 kg/68.9) = 13.00 mg/일	13	성인(19-29세) 1일 UL ×(연령별 남자 체중 / 남자성인 19-29세 체중)
9-11	36.6	35 mg/일×(37.4 kg/68.9) = 18.99≒19mg/일	19	
12-14	48.7	35 mg/일×(52.7 kg/68.9) = 26.77≒27 mg/일	27	
15-18	53.8	35 mg/일×(64.5 kg/68.9)	33	

연령	체중 (kg)	설정 근거	상한 섭취량	비고
		$= 32.77 \approx 33$ mg/일		
19-29	55.9	NOAEL 50 mg/일 ÷ UF 1.5 = 35 mg/일	35	성인 NOAEL 50 mg/일, UF 1.5
30-49	54.7		35	
50-64	52.5		35	
65-74	50.0		35	
75세 이상	46.1		35	
임신부	-	NOAEL 50 mg/일 ÷ UF 1.5 = 35 mg/일	35	성인 NOAEL 50 mg/일, UF 1.5
수유부	-	NOAEL 50 mg/일 ÷ UF 1.5 = 35 mg/일	35	

¹⁾ UL(tolerable upper intake limit, 상한섭취량), UF(Uncertainty Factor, 불확실계수 1.5로 계산), NOAEL(No Observed Adverse Effect Level, 최대무해용량)

표 16 한국인의 1일 아연 섭취기준

성별	연령	아연(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			2	
	6-11	2	3		
유아	1-2(세)	2	3		6
	3-5	3	4		9
남자	6-8(세)	5	5		13
	9-11	7	8		19
	12-14	7	8		27
	15-18	8	10		33
	19-29	9	10		35
	30-49	8	10		35
	50-64	8	10		35
	65-74	8	9		35
	75 이상	7	9		35
여자	6-8(세)	4	5		13
	9-11	7	8		19
	12-14	6	8		27
	15-18	7	9		33
	19-29	7	8		35
	30-49	7	8		35
	50-64	6	8		35
	65-74	6	7		35
	75 이상	6	7		35
임신부		+2.0	+2.5		35
수유부		+4.0	+5.0		35

4 주요 급원식품 및 한국인 섭취실태

아연의 주요 급원식품(함유식품)은 해산물, 붉은 살코기, 전곡류, 콩류 등이며, 동물성 급원식품이 식물성 급원식품에 비해 체내 아연의 흡수율이 높다. 아연의 생체 이용률은 식이의 구성이나 건강상태에 따라 다르나, 일반적으로 식품이나 식이 내 아연의 10-40% 정도가 흡수된다. 육류나 패류, 간 등의 단백질 식품은 아연의 흡수를 저해하는 성분이 적어서 아연의 좋은 급원이며, 시스테인이나 히스티딘 같은 아미노산은 아연과 가용성 화합물을 만들어 아연의 흡수율을 높인다 [11]. 이에 비해 식물성 식품이나 식물성 단백질은 아연의 흡수를 저해하는데, 이는 주로 피틴산이 아연과 불용성 화합물을 만들어 장내 아연 흡수율이나 내인성 손실량에 영향을 주기 때문이다. 한국인의 아연 보충제 섭취의 현황은 조사된 바가 없으나, 대부분 종합 영양제를 통해 섭취한다. 미국의 경우는 10-15%가 아연을 포함한 보충제를 섭취하고 있다 [35]. 국민건강영양조사에서는 아연 섭취량에 관한 내용을 보고하고 있지 않으므로 2017년 국민건강영양조사의 식품 섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [100]의 아연 함량을 적용하여 한국인의 아연 주요 급원식품 30위를 산출하여 각 식품 100 g에 포함된 아연 함량을 표 17에 제시하였다. 백미, 소고기(살코기), 돼지고기(살코기), 배추김치, 달걀 순으로 아연 섭취에 기여하는 것으로 나타났으며, 1회 섭취 분량을 기준으로 아연 함량이 가장 높은 식품은 굴, 돼지고기(간), 시리얼 순이었다(그림 4). 한편, 국가표준식품성분표 [100]에서 100g 당 아연 함량이 높은 식품에 대해 표 18에 나타내었다.

표 17 | 아연 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	백미	1.40	16	시금치	2.01
2	소고기(살코기)	4.40	17	보리	2.05
3	돼지고기(살코기)	2.13	18	시리얼	9.72
4	배추김치	0.56	19	샌드위치/햄버거/피자	1.51
5	달걀	1.16	20	빵	0.54
6	돼지 부산물(간)	6.72	21	콩나물	1.02
7	우유	0.36	22	햄/소시지/베이컨	1.14
8	두부	1.17	23	소 부산물(간)	5.30
9	닭고기	0.61	24	파	0.79
10	현미	2.05	25	요구르트(호상)	0.43
11	굴	15.90	26	감자	0.38
12	멸치	4.64	27	라면(건면, 스프포함)	0.46
13	떡	0.86	28	오징어	1.40
14	무	0.53	29	된장	1.46
15	대두	4.49	30	새우	1.80

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 아연 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [100]) 자료를 활용하여 아연 주요 급원식품 상위 30위 산출

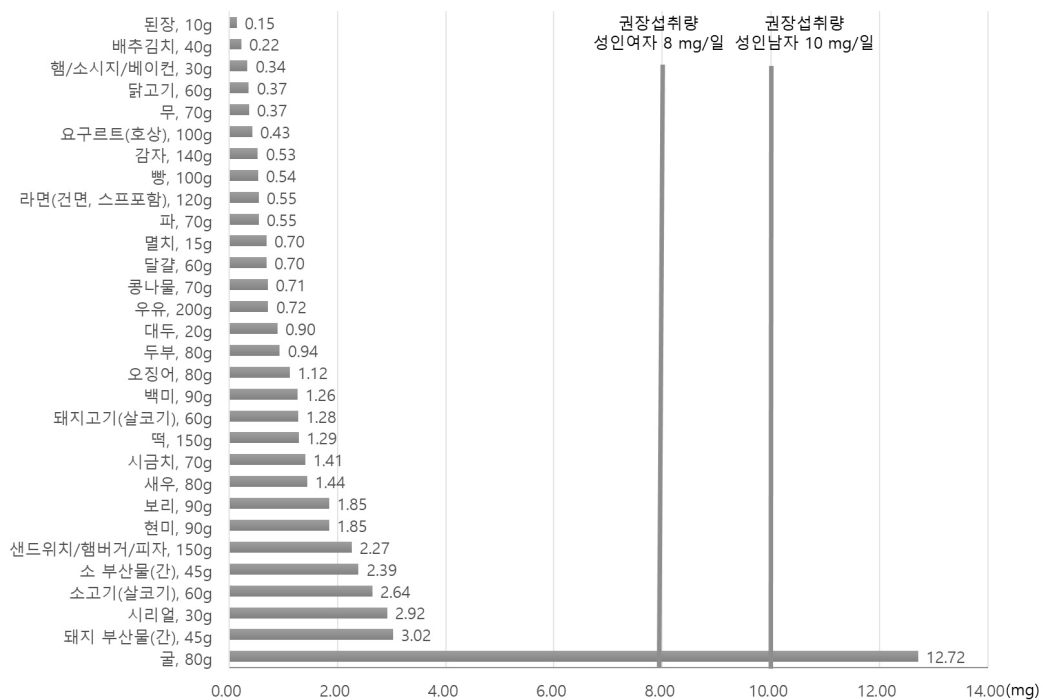


그림 4 | 아연 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 아연 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [100]) 자료를 활용하여 아연 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [101])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출. 19~29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 18】 아연 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	석이버섯, 말린것	20.86	16	멸치, 삶아서 말린것	4.64
2	굴, 생것	15.90	17	염소고기, 생것	4.59
3	시리얼	9.72	18	치아씨, 말린것	4.58
4	잣, 생것	7.14	19	콩(대두), 흑태, 말린것	4.49
5	들깨, 볶은것	7.00	20	소고기, 살코기, 생것	4.40
6	돼지 부산물, 간, 삶은것	6.78	21	갈색 거저리, 유충, 생것	4.34
7	아마씨, 볶은것	6.72	22	조, 생것	4.13
8	호박씨, 말린것	6.10	23	브라질너트, 볶은것	4.00
9	목화씨, 구운것	6.08	24	닭 부산물, 간, 삶은것	3.98
10	삼씨, 말린것	6.00	25	타라곤, 말린것	3.90
11	캐슈넛, 조미한 것	6.00	26	월계수잎, 말린것	3.70
12	소 부산물, 간, 삶은것	5.40	27	땅콩, 볶은것	3.66
13	참깨, 볶은것	5.30	28	돼지 족발, 조미, 삶은것	3.63
14	피칸, 볶은것	5.11	29	보리, 엿기름, 말린것	3.63
15	해바라기씨, 볶은것	5.00	30	아몬드, 볶은것	3.50

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [100]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2020년 체위기준 변화에 따른 아연의 섭취기준량 수치를 한자리 정수로 제시하는 경우(소수 첫째자리에서 반올림), 필요섭취량 또는 권장섭취량이 +/-1 mg의 비교적 큰 변화가 보이는 경우가 있는데(남자 6-8세 권장섭취량, 19-29세 필요섭취량, 50-64세 권장섭취량, 65-74세 필요섭취량, 여자 9-11세 필요섭취량, 50-64세 권장섭취량 경우), 이는 소수 첫째자리에서의 반올림에 대한 영향이다. 그러나 실제 아연섭취기준량을 소수점 첫째, 둘째 단위로 다시 보면, 남자 성인의 경우는 5% 미만으로 큰 변화가 없었으며, 남자 6-8세 권장섭취량과 여자 65-74세 경우는 7-8.6%의 차이를 보이기도 했으며, 연령별로 살펴보면 전반적으로 남자의 차이가 여자보다 많았다.

반면, 남자, 6-8세의 아연 평균필요량과 권장섭취량이 동일량으로 산출된다, 즉 소수 둘째에서 반올림하여 나타낸다면, 남자 6-8세 경우는 4.6 mg/일, 5.5 mg/일로 0.9 mg 차이가 난다.

한편 2020년 체위변화에서 여자 9-11세의 체중 증가가 12-14세보다 커서 2015년과 달리 아연 9-11세(7 mg/일)의 평균필요량이 12-14세(6 mg/일)보다 더 높게 산출되었다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

아연 인체 평형연구 및 중재연구에 대한 연구가 국내외적으로 부족하고, 선정된 문헌의 근거수준이 약한 것으로 분석되어 신뢰성을 가지고 아연 섭취기준량을 개정하기에는 미비하다. 아연은 신체내 미량 무기질이므로 1-2 mg의 섭취량 변화도 세포 수준에서는 큰 영향을 받게 된다. 체중 50-60 kg 성인이 하루 겨우 8-10 mg을 권장하고 있는데, 이는 50 kg 체중 기준시 거의 0.00003% 미만에 해당되는 아주 미량의 아연권장량이다. 따라서 광범위하고 정확한 문헌분석 및 이에 대한 충분한 논의가 없는 상태에서의 기준섭취량 변경은 신체 건강의 신뢰성을 확신하기가 어렵다. 이와 같이 지난 5-6년간 국내외적으로 아연의 인체 연구에 대한 연구결과들이 충분히 일관적이지 않았고 아연의 식품섭취량과 식품 이외의 섭취량에 대한 보고자료들이 충분하지 않다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

기존의 기초영양학 및 결핍의 영양학 시대에 알려진 아연의 보편적 기능 이외에 현재 정밀영양(precision nutrition) 및 맞춤형영양(personalized nutrition), 질병영양학 시대에 건강 상태 및 질병과 관련된 아연의 새로운 건강지표 항목 개발을 위한 중재연구들이 필요하다. 식품 이외의 아연 섭취 경우, 즉 건강기능성식품 등에서 섭취되는 아연 섭취량을 충분히 고려한 섭취량 개정이 필요하다.

참고문헌

1. Sandstead HH. Understanding zinc: recent observations and interpretations. J Lab Clin Med 1994;124:322-327.
2. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. National Academy Press; 2001;442-501.
3. Solomons NW. Mild human zinc deficiency produces an imbalance between cell-mediated and humoral immunity. Nutr Rev 1998;56:27-28.
4. Prasad AS. Zinc: an overview. Nutrition 1995;11:93-99.
5. Duggan C, Watkins JB, Walker WA. Nutrition in pediatrics: basic science, clinical application. BC Decker: Hamilton, 2008.
6. Cousins RJ. Systemic transport of zinc. In: Mills, CF, ed. Zinc in human biology. Springer-Verlag: New York, 1989:79-93.
7. Lönnerdal B. Intestinal absorption of zinc. In: Mills, CF, ed. Zinc in human biology. Springer-Verlag: New York, 1989:33-55.
8. Cousins RJ. Theoretical and practical aspects of zinc uptake and absorption. Adv Exp Med Biol 1989;249:3-12.
9. King JC, Shames DM, Woodhouse LR. Zinc homeostasis in humans. J Nutr 2000;130:1360S-1366S.
10. Krebs NF. Overview of zinc absorption and excretion in the human gastrointestinal tract. J Nutr 2000;130:1374S-1377S.
11. Lönnerdal B. Dietary factors influencing zinc absorption. J Nutr 2000;130:1378S-1383S.
12. Pinna K, Woodhouse LR, Sutherland B, Shames DM, King JC. Exchangeable zinc pool masses and turnover are maintained in healthy men with low zinc intakes. J Nutr 2001;131:2288-2294.
13. Brown KW. Zinc and human health: results of recent trials and implications for program interventions and research. Micronutrient Initiative: Ottawa, 2000:1-68.
14. Food and Agriculture Organization/World Health Organization(FAO/WHO). Zinc. In: FAO/WHO expert consultation on human vitamin and mineral requirements. FAO/WHO 2003;257-270.

15. Vallee BL, Galde A. The metallobiochemistry of zinc enzymes. *Adv Enzymol Relat Areas Mol Biol* 1984;56:283-430.
16. Matthews JM, Sunde M. Zinc fingers--folds for many occasions. *IUBMB Life* 2002;54:351-355.
17. Wang Y, Lorenzi I, Georgiev O, Schaffner W. Metal-responsive transcription factor-1(MTF-1) selects different types of metal response elements at low vs. high zinc concentration. *Biol Chem* 2004;385:623-632.
18. Laity JH, Andrews GK. Understanding the mechanisms of zinc-sensing by metal-response element binding transcription factor-1(MTF-1). *Arch Biochem Biophys* 2007;463:201-210.
19. Dardenne M. Zinc and immune function. *Eur J Clin Nutr* 2002;56:S20-S23.
20. Shankar AH, Prasad AS. Zinc and immune function: the biological basis of altered resistance to infection. *Am J Clin Nutr* 1998;68:447S-463S.
21. Baer MT, King JC. Tissue zinc levels and zinc excretion during experimental zinc depletion in young men. *Am J Clin Nutr* 1984;39:556-570.
22. Sandström B, Lönnerdal B. Promoters and antagonists of zinc absorption. In: Mills, CF, ed. *Zinc in human biology*. Springer-Verlag: New York, 1989:57-78.
23. Miller LV, Hambidge KM, Naake VL, Hong Z, Westcott JL, Fennessey PV. Size of the zinc pools that exchange rapidly with plasma zinc in humans: alternative techniques for measuring and relation to dietary zinc intake. *J Nutr* 1994;124:268-276.
24. Sian L, Mingyan X, Miller LV, Tong L, Krebs NF, Hambidge KM. Zinc absorption and intestinal losses of endogenous zinc in young Chinese women with marginal zinc intakes. *Am J Clin Nutr* 1996;63:348-353.
25. Johnson PE, Hunt CD, Milne DB, Mullen LK. Homeostatic control of zinc metabolism in men: zinc excretion and balance in men fed diets low in zinc. *Am J Clin Nutr* 1993;57:557-565.
26. Wada L, Turnlund JR, King JC. Zinc utilization in young men fed adequate and low zinc intakes. *J Nutr* 1985;115:1345-1354.
27. Kant AK, Moser-Veillon PB, Reynolds RD. Dietary intakes and plasma concentrations of zinc, copper, iron, magnesium, and selenium of young, middle aged and older men. *Nutr Res* 1989;9:717-724.
28. Neggers YH, Goldenberg RL, Tamura T, Johnston KE, Copper RL, DuBard M. Plasma and

- erythrocyte zinc concentrations and their relationship to dietary zinc intake and zinc supplementation during pregnancy in low-income African-American women. *J Am Diet Assoc* 1997;97:1269-1274.
29. Thomas AJ, Bunker VW, Hinks LJ, Sodha N, Mullee MA, Clayton BE. Energy, protein, zinc and copper status of twenty-one elderly inpatients: analysed dietary intake and biochemical indices. *Br J Nutr* 1988;59:181-191.
 30. Payette H, Gray-Donald K. Dietary intake and biochemical indices of nutritional status in an elderly population, with estimates of the precision of the 7-d food record. *Am J Clin Nutr* 1991;54:478-488.
 31. Donovan UM, Gibson RS. Iron and zinc status of young women aged 14 to 19 years consuming vegetarian and omnivorous diets. *J Am Coll Nutr* 1995;14:463-472.
 32. Ferguson EL, Gibson RS, Opare-Obisaw C, Ounpuu S, Thompson LU, Lehrfeld J. The zinc nutriture of preschool children living in two African countries. *J Nutr* 1993;123:1487-1496.
 33. Gibson RS. A historical review of progress in the assessment of dietary zinc intake as an indicator of population zinc status. *Advances in nutrition* 2012;3:772-782.
 34. Gibson RS, Vanderkooy PD, MacDonald AC, Goldman A, Ryan BA, Berry M. A growth-limiting, mild zinc-deficiency syndrome in some southern Ontario boys with low height percentiles. *Am J Clin Nutr* 1989;49:1266-1273.
 35. Walravens PA, Krebs NF, Hambidge KM. Linear growth of low income preschool children receiving a zinc supplement. *Am J Clin Nutr* 1983;38:195-201.
 36. Smit Vanderkooy PD, Gibson RS. Food consumption patterns of Canadian preschool children in relation to zinc and growth status. *Am J Clin Nutr* 1987;45:609-616.
 37. Casey CE, Neville MC, Hambidge KM. Studies in human lactation: secretion of zinc, copper, and manganese in human milk. *Am J Clin Nutr* 1989;49:773-785.
 38. Krebs NF, Reidinger CJ, Miller LV, Hambidge KM. Zinc homeostasis in breast-fed infants. *Pediatr Res* 1996;39:661-665.
 39. Widdowson EM, Dickerson JT. Chemical composition of the body. *Mineral metabolism* 1964;2:2-247.
 40. 질병관리본부 대한소아과학회. 소아·청소년 표준성장도표. 2007.
 41. Krebs NF, Reidinger CJ, Robertson AD, Hambidge KM. Growth and intakes of energy and

- p>zinc in infants fed human milk. J Pediatr 1994;124:32-39.
42. Davidsson L, Mackenzie J, Kastenmayer P, Aggett PJ, Hurrell RF. Zinc and calcium apparent absorption from an infant cereal: a stable isotope study in healthy infants. Br J Nutr 1996;75:291-300.
 43. 최윤경, 김나영, 김지명, 조미숙, 강봉수, 김유리. 한국인 수유부의 수유초기 이행유의 모유성분 분석과 영아의 섭취량 추정 연구. J Nutr Health 2015;48:476-487.
 44. Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM, Flegal KM, Guo SS, Wei R, Mei Z, Curtin LR, Roche AF, Johnson CL. CDC growth charts: United States. Adv Data 2000:1-27.
 45. Fairweather-Tait SJ, Wharf SG, Fox TE. Zinc absorption in infants fed iron-fortified weaning food. Am J Clin Nutr 1995;62:785-789.
 46. 이은미, 김선효. 일부 초등학생의 식이조사 및 섭취 식품의 아연 함량 분석에 의한 식이 아연 섭취량 평가-충남 벽지외와 도시간의 비교. 한국식생활문화학회지 2010;25:100-107.
 47. 김영혜, 강유주, 이인선, 김향숙. 충북지역 중학생의 식이섭유 섭취 실태 및 식품섭취빈도조사지 개발. 한국식품영양과학회지 2010;39:244-252.
 48. 한지혜, 이현숙, 김선효. 한국 청소년의 다양한 급원을 통한 비타민과 무기질 최대섭취량 평가. 한국영양학회지 2013;46:447-460.
 49. Johnson MA, Baier MJ, Greger JL. Effects of dietary tin on zinc, copper, iron, manganese, and magnesium metabolism of adult males. Am J Clin Nutr 1982;35:1332-1338.
 50. Snedeker SM, Smith SA, Greger JL. Effect of dietary calcium and phosphorus levels on the utilization of iron, copper, and zinc by adult males. J Nutr 1982;112:136-143.
 51. Mahalko JR, Sandstead HH, Johnson LK, Milne DB. Effect of a moderate increase in dietary protein on the retention and excretion of Ca, Cu, Fe, Mg, P, and Zn by adult males. Am J Clin Nutr 1983;37:8-14.
 52. Milne DB, Canfield WK, Mahalko JR, Sandstead HH. Effect of dietary zinc on whole body surface loss of zinc: impact on estimation of zinc retention by balance method. Am J Clin Nutr 1983;38:181-186.
 53. Jackson MJ, Jones DA, Edwards RH, Swainbank IG, Coleman ML. Zinc homeostasis in man: studies using a new stable isotope-dilution technique. Br J Nutr 1984;51:199-208.
 54. Spencer H, Asmussen CR, Holtzman RB, Kramer L. Metabolic balances of cadmium, copper, manganese, and zinc in man. Am J Clin Nutr 1979;32:1867-1875.

55. Behall KM, Scholfield DJ, Lee K, Powell AS, Moser PB. Mineral balance in adult men: effect of four refined fibers. *Am J Clin Nutr* 1987;46:307-314.
56. Hallfrisch J, Powell A, Carafelli C, Reiser S, Prather ES. Mineral balances of men and women consuming high fiber diets with complex or simple carbohydrate. *J Nutr* 1987;117:48-55.
57. Holbrook JT, Smith Jr JC, Reiser S. Dietary fructose or starch: effects on copper, zinc, iron, manganese, calcium, and magnesium balances in humans. *Am J Clin Nutr* 1989;49:1290-1294.
58. Hunt CD, Johnson PE, Herbel J, Mullen LK. Effects of dietary zinc depletion on seminal volume and zinc loss, serum testosterone concentrations, and sperm morphology in young men. *Am J Clin Nutr* 1992;56:148-157.
59. Lee DY, Prasad AS, Hydrick-Adair C, Brewer G, Johnson PE. Homeostasis of zinc in marginal human zinc deficiency: role of absorption and endogenous excretion of zinc. *J Lab Clin Med* 1993;122:549-556.
60. Coudray C, Bellanger J, Castiglia-Delavaud C, Rémésy C, Vermorel M, Rayssiguier Y. Effect of soluble or partly soluble dietary fibres supplementation on absorption and balance of calcium, magnesium, iron and zinc in healthy young men. *Eur J Clin Nutr* 1997;51:375-380.
61. Greger JL, Baligar P, Abernathy RP, Bennett OA, Peterson T. Calcium, magnesium, phosphorus, copper, and manganese balance in adolescent females. *Am J Clin Nutr* 1978;31:117-121.
62. Taper LJ, Hinnens ML, Ritchey SJ. Effects of zinc intake on copper balance in adult females. *Am J Clin Nutr* 1980;33:1077-1082.
63. Swanson CA, King JC. Zinc utilization in pregnant and nonpregnant women fed controlled diets providing the zinc RDA. *J Nutr* 1982;112:697-707.
64. Colin MA, Taper LJ, Ritchey SJ. Effect of dietary zinc and protein levels on the utilization of zinc and copper by adult females. *J Nutr* 1983;113:1480-1488.
65. Turnlund JR, King JC, Keyes WR, Gong B, Michel MC. A stable isotope study of zinc absorption in young men: effects of phytate and α -cellulose. *Am J Clin Nutr* 1984;40:1071-1077.
66. Wisker E, Nagel R, Tanudjaja TK, Feldheim W. Calcium, magnesium, zinc, and iron balances in young women: effects of a low-phytate barley-fiber concentrate. *Am J Clin Nutr* 1991;54:553-559.
67. Miller LV, Krebs NF, Hambidge KM. Human zinc metabolism: advances in the modeling of

- stable isotope data. *Adv Exp Med Biol* 1998;445:253-269.
68. Hess FM, King JC, Margen S. Zinc excretion in young women on low zinc intakes and oral contraceptive agents. *J Nutr* 1977;107:1610-1620.
69. Turnlund JR, Durkin N, Costa F, Margen S. Stable isotope studies of zinc absorption and retention in young and elderly men. *J Nutr* 1986;116:1239-1247.
70. Taylor CM, Bacon JR, Aggett PJ, Bremner I. Homeostatic regulation of zinc absorption and endogenous losses in zinc-deprived men. *Am J Clin Nutr* 1991;53:755-763.
71. Kim J, Paik HY, Joung H, Woodhouse LR, Li S, King JC. Zinc supplementation reduces fractional zinc absorption in young and elderly Korean women. *J Am Coll Nutr* 2004;23:309-315.
72. 안은정, 노화영, 정자용, 백희영. 한국 젊은 성인의 아연 영양 상태가 짠맛 인지와 기호도, 나트륨 섭취 및 혈압에 미치는 영향. *한국영양학회지* 2010;43:132-140.
73. 장한별, 이화영, 한영희, 송지혜, 김기남, 현태선. 대학생의 식품 및 영양소 섭취 변화-1999 년과 2009 년의 비교. *대한지역사회영양학회지* 2011;16:324-336.
74. 연지영, 배윤정. 여대생에서 비타민 A 섭취 현황 및 급원식품 조사. *대한지역사회영양학회지* 2012;17:14-25.
75. 황혜진, 박정화, 강세나. 여대생의 비만도에 따른 월경전증후군 증상, 영양섭취 실태 및 심리지수 연구. *대한지역사회영양학회지* 2011;16:14-22.
76. 정혜련, 윤선주, 김미현. 강원 지역 일부 여대생 중 골밀도 정상군과 위험군의 식품섭취빈도법을 이용한 식품과 영양소 섭취 상태 비교. *대한지역사회영양학회지* 2010;15:429-444.
77. 이성혜, 박미영, 김순경, 민영기. 청년기 남성의 지방 섭취 수준에 따른 혈중지질 함량, C-반응성 단백 및 아디포넥틴 비교. *한국영양학회지* 2012;45:303-314.
78. 김지명, 진미란, 김혜원, 장남수. 50 세 이상 남성의 식품 및 영양소 섭취실태와 골밀도와의 관계. *한국영양학회지* 2011;44:394-405.
79. 연지영, 승정자. 폐경 후 여성의 무기질 섭취량과 소변 중 배설량 및 골밀도에 관한 연구. *대한지역사회영양학회지* 2011;16:569-579.
80. 최윤희, 송태희. 폐경 전 후 여성들의 체위, 영양소 섭취 상태 및 혈중 지질과의 관련성에 관한 연구. *한국식품영양학회지* 2013;26:476-484.
81. 이순례, 배현숙. 성인여성의 체지방률에 따른 영양소섭취, 렙틴, 아디포넥틴, 코티졸 및 인슐린농도. *대한지역사회영양학회지* 2012;17:714-723.

82. 박유경, 이연주, 이상선. 서울지역 거주 노인들의 만성질환에 따른식품 및 영양소 섭취 실태 조사. 한국영양학회지 2012;45:531-540.
83. Swanson CA, King JC. Zinc and pregnancy outcome. *Am J Clin Nutr* 1987;46:763-771.
84. Fung EB, Ritchie LD, Woodhouse LR, Roehl R, King JC. Zinc absorption in women during pregnancy and lactation: a longitudinal study. *Am J Clin Nutr* 1997;66:80-88.
85. 한영선, 이상선. 임신 중 체중증가에 따른 영양섭취 및 임신결과와의 관련성. 한국영양학회지 2010;43:141-151.
86. Kim HN, Song SW, Choi WS. Association between serum zinc level and body composition: The Korean National Health and Nutrition Examination Survey. *Nutrition* 2016;32:332-337.
87. Jayawardena R, Ranasinghe P, Galappaththy P, Malkanthi R, Constantine G, Katulanda P. Effects of zinc supplementation on diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. *Diabetol Metab Syndr* 2012;4:13.
88. Chandra RK. Excessive intake of zinc impairs immune responses. *JAMA* 1984;252:1443-1446.
89. Black MR, Medeiros DM, Brunett E, Welke R. Zinc supplements and serum lipids in young adult white males. *Am J Clin Nutr* 1988;47:970-975.
90. Boukaïba N, Flament C, Acher S, Chappuis P, Piau A, Fusselier M, Dardenne M, Lemonnier D. A physiological amount of zinc supplementation: effects on nutritional, lipid, and thymic status in an elderly population. *Am J Clin Nutr* 1993;57:566-572.
91. Yadrick MK, Kenney MA, Winterfeldt EA. Iron, copper, and zinc status: response to supplementation with zinc or zinc and iron in adult females. *Am J Clin Nutr* 1989;49:145-150.
92. Freeland-Graves JH, Friedman BJ, Han WH, Shorey RL, Young R. Effect of zinc supplementation on plasma high-density lipoprotein cholesterol and zinc. *Am J Clin Nutr* 1982;35:988-992.
93. Fosmire GJ. Zinc toxicity. *Am J Clin Nutr* 1990;51:225-227.
94. Feillet-Coudray C, Meunier N, Bayle D, Brandolini-Bunlon M, Andriollo-Sanchez M, O'Connor JM, Maiani G, Roussel AM, Mazur A, Coudray C. Effect of zinc supplementation on in vitro copper-induced oxidation of low-density lipoproteins in healthy French subjects aged 55-70 years: the Zenith Study. *Br J Nutr* 2006;95:1134-1142.
95. Samman S, Roberts DC. The effect of zinc supplements on lipoproteins and copper status. *Atherosclerosis* 1988;70:247-252.

96. Fischer P, Giroux A, l'Abbe M. Effect of zinc supplementation on copper status in adult man, *Am J Clin Nutr* 1984;40:743-746.
97. Abdallah SM, Samman S. The effect of increasing dietary zinc on the activity of superoxide dismutase and zinc concentration in erythrocytes of healthy female subjects, *Eur J Clin Nutr* 1993;47:327-332.
98. Davis CD, Milne DB, Nielsen FH. Changes in dietary zinc and copper affect zinc-status indicators of postmenopausal women, notably, extracellular superoxide dismutase and amyloid precursor proteins, *Am J Clin Nutr* 2000;71:781-788.
99. Walravens PA, Hambidge KM. Growth of infants fed a zinc supplemented formula, *Am J Clin Nutr* 1976;29:1114-1121.
100. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table 9.1 version, Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
101. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare: 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.

2-3

구리

1

영양소의 특성

1-1. 개요

구리(copper)는 성인의 체내에서 약 50-120 mg이 존재하는 필수 미량무기질이다 [1]. 포유 동물에서 구리의 필수성은 1928년 Hart 등이 구리가 적혈구생성에 필수적이라는 보고에 의해 공고히 되었다. 전이 금속원소인 구리는 Cu^+ 나 Cu^{2+} 로 전환될 수 있어 여러 효소의 구성성분으로 산화환원반응에 관여한다. 이 외에도 철의 운반, 결합조직의 가교결합 형성, 항산화 작용을 비롯한 다양한 체내 기능을 수행한다 [2]. 따라서 구리의 결핍은 이들 효소의 활성저하를 초래하여, 빈혈, 저색소증, 호중구감소증, 신경학적 이상과 같은 결핍증상을 나타낸다 [2]. 또한 구리 과다 섭취는 산화적 스트레스의 증가, 간 손상을 일으키며 이로 인해 위장 장애, 메스꺼움, 설사 및 조직 손상 등의 증상을 나타낸다 [3, 4].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

구리는 소장에서 흡수되며 일부는 위장에서 흡수된다. 위산은 식이에 포함된 구리의 분리를 통해 구리의 용해를 증진시킨다. 구리의 흡수는 섭취량에 따라 영향을 받아 섭취량이 적을 때는 대부분 능동적으로 흡수되어 높은 흡수율을 보이며, 섭취량이 많을 때는 상대적으로 흡수율이 낮은 확산에 의해 이루어진다 [5]. 식사를 통해 섭취된 구리의 능동적 흡수는 특이적인 수송체의 작용으로 이루어진다. 구리이온은 십이지장에서 2가에서 1가로 환원되어 소장 점막상피세포의 미세융모에 존재하는 구리 수송체와 결합하여 세포 내로 흡수된다 [1]. 따라서 구리의 섭취량이 1,000 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이하로 낮을 때는 50% 정도이지만, 섭취량이 5,000 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 넘으면 20% 정도로 낮다 [6-8]. 흡수된 구리는 문맥을 통해 간으로 운반되어 75%가 간에 축적되고 필요시 다른 기관으로 재분배된다. 혈류에 남은 구리는 주로 알부민과 결합하여 말초로 순환한다 [9]. 간에서 구리는 세로로플라스민의 형태로 방출되며, 간의 조직에 존재하는 구리의 95%는 세로로플라스민에 결합된 형태이다 [1].

체내 구리의 항상성은 흡수량과 배설량 조절로 유지된다. 정상인의 경우 구리 섭취량이 매우 높아도 소변으로 구리의 배설은 10-30 $\mu\text{g}/\text{일}$ 정도로 매우 낮다 [10, 11]. 이와 같이 신장을 통한 구리의 배설은 제한적이기 때문에 배설은 주로 담즙을 통해 이루어진다. 성인의 몸속에 존재하는 구리의 약 65%는 근육과 뼈, 약 10%는 간 속에 분포한다 [12].

1-3. 기능

구리는 에너지 생산, 철 대사, 신경 펩티드 활성화, 결합 조직 합성 및 신경 전달 물질 합성에 관여하는 여러 효소 (cuproenzymes)의 보조 인자이다 [1, 12]. 구리 결합 효소 및 단백질이 관여하는 기능을 표 1에 요약하였다 [13]. 풍부한 구리 함유 효소중의 하나인 세룰로플라스민은 건강한 사람에서 혈장내 총 구리의 95% 이상을 운반한다. 또한 구리는 혈관 신생, 신경 호르몬 항상성, 유전자 발현, 뇌 발달, 색소 침착 및 면역계 기능 조절과 같은 다양한 생리학적 과정에 관여한다 [1]. 구리를 함유하고 있는 항산화 효소인 슈퍼 옥사이드디스뮤타제(superoxide dismutase)는 산화적 손상에 대한 방어 작용을 수행한다 [14].

표 1 구리 결합 효소 및 단백질이 관여하는 생물학적 과정

효소 혹은 단백질	기능
세룰로플라스민(ceruloplasmin), 헤페스틴(hephaestin)	철 이동
Cu/Zn Superoxide dismutase(SOD1), 세룰로플라스민, 메탈로티오닌(metallothionin)	항산화작용
세룰로플라스민, 알부민, 트랜스쿠프레인(transcuprein), ATP7A, ATP7B, CTR1	구리 이동
리진 산화효소(lysyl oxidase), 연골기질 당단백질	결합조직 형성
시토크롬 산화효소	전자 전달
혈액응고인자 V, VIII	혈액 응고
아민 산화효소	1차 아민의 탈아미노화
펩티딜글리신 모노옥시저네이스(peptidylglycine monooxygenase)	신경펩티드의 α -amidation
티로시나아제(tyrosinase)	색소 생성(멜라닌)
도파민 β -모노옥시저네이스(dopamine β -monooxygenase)	카테콜아민 대사
페닐알라닌 수산화효소(phenylalanine hydroxylase)	페닐알라닌에서 티로신 합성
글루타티온(glutathione)	금속의 해독
ATOX1, CCS, Cox17	구리 사폐론

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

구리는 주로 식사 및 영양보충제의 형태로 섭취하게 된다. 그 외에도 농약, 흡연, 화장품 등을 통한 비의도적인 노출도 가능하다. 체내에서 구리는 두 가지 형태 Cu^{2+} (cupric), Cu^+ (cuprous)로 존재하며 산화 환원된다. 식이로 섭취하는 구리와 소장 내로 분비되는 구리 모두 소장내 구리 pool로 간주된다. 구리의 부족 및 과잉증을 판단할 수 있는 생물학적 판정지표는 아직까지 명확하게 확립되지 아니하여 추가적인 연구가 필요하다. 다만, 다음의 대사 지표들을 이용하여 구리 섭취의 적정성을 직간접적으로 유추할 수 있지만 한계가 존재한다. (1) 철분의 이용률, (2) 콜라겐 생합성, (3) 신경전달물질 생합성, (4) 피부색소의

변화, (5) 지질대사, (6) 혈압, (7) chaperone for copper, zinc superoxide dismutase(CCS), (8) 신생혈관 생성. 구리 섭취량이 부족하면 빈혈, 알츠하이머병, 면역체계 이상(호중구 감소증, 백반증, 알러지 반응), 동맥경화증, 심혈관계 질환, 암, 당뇨, 황반변성의 유병률이 증가할 수 있다. 구리의 생리학적 항상성을 판단할 영양 판정 지표로 다음과 같은 지표들이 사용될 수 있다.

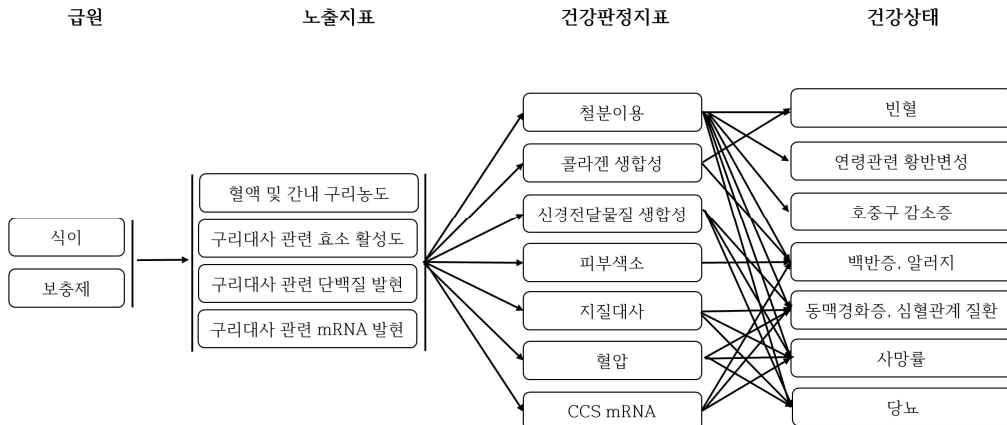


그림 1 구리 평균필요량 설정을 위한 분석틀

(1) 혈액내 구리 농도 및 셀룰로플라스민 활성도

현재 구리부족증을 명확하게 판정할 합의된 판정지표는 없지만 [15] 체내 구리 항상성의 적절성을 판정하는 용도로 혈장내 구리 농도가 사용된다 [13, 16]. 하지만, 혈장 내 구리 농도 감소는 심각한 구리 부족증일 때 확인이 가능하여 더 민감한 영양판정 지표 발굴이 필요하다 [15]. 혈장내 주된 구리 pool은 셀룰로플라스민이고 셀룰로플라스민 활성도는 혈장 내 구리 농도와 밀접한 관련이 있어 혈장내 구리 측정의 대안적 방법으로 사료된다 [15]. 하지만, 셀룰로플라스민은 acute-phase 단백질로서 체내 염증반응이 일어나면 증가하게 되므로 구리 부족증을 셀룰로플라스민의 농도만으로 판단하는 것은 한계가 존재한다 [15, 17].

(2) Chaperone for copper, zinc superoxide dismutase(CCS)

CCS는 yeast에서 최초로 발견된 단백질로서 포유류의 대부분의 세포에서 구리 결합 단백질의 역할을 수행한다 [15]. CCS는 그 표현이 구리 부족증시 전사적으로 변하지는 않지만 단백질의 표현형이 유의미적으로 증가하는 특성을 지니고 있다 [18]. CCS 단백질은 적혈구 내에서 측정이 가능하며 구리부족증 경계선에 있는 설치류의 경우 셀룰로플라스민의 변화가 없는 상태에서 CCS 단백질의 변화를 확인할 수 있어 CCS가 셀룰로플라스민보다 민감한 지표로 사료된다 [19, 20]. 다만, 사람의 구리 부족증 판정지표로 CCS가 활용되기 위해서는 더 많은 후속 연구가 필요하다 [15]. 현재 사람의 경우 식이로 구리를 보충하였을 때, CCS는 전사적으로 감소하지만 CCS 단백질의 변화는 없다는 보고가 있다 [21].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

우리나라에서는 구리 결핍 예방을 위한 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 한국인 대상 보충·고갈 실험 결과가 보고된 바 없어 미국/캐나다의 자료를 활용하였다 [12]. 미국/캐나다에서는 구리의 평균필요량 설정을 위해, 세 가지 구리 보충·고갈 실험 [10, 11, 22]을 기반으로 혈장 구리 농도, 혈장 세룰로플라스민 농도, 적혈구 SOD 활성, 혈소판 구리 농도 및 cytochrome c oxidase(CCO) 활성, 소변 중 구리 배설량 등의 구리 영양상태를 나타내는 지표를 종합적으로 평가한 결과를 이용하였다. 11명의 건강한 성인 남자를 대상으로 한 연구에서 구리를 790 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 낮춘 식사를 제공 시, 적정량의 구리를 함유한 식사(1,680 $\mu\text{g}/\text{일}$)시와 비교하여 혈장 구리, 세룰로플라스민 농도, 적혈구 SOD 활성도, 소변과 타액의 구리 농도에 유의적인 변화가 나타나지 않았다 [10]. 그러나 건강한 성인 남성을 대상으로 식사의 구리 함량을 1일 380 μg 으로 낮게 제공 시 혈장 구리 농도, 혈장 세룰로플라스민 농도 및 활성도, 적혈구 SOD 활성도, 소변중 구리 배설량이 유의하게 감소하였다 [11]. 한편 폐경 후 여성 10명을 대상으로 570 $\mu\text{g}/\text{일}$ 의 구리를 섭취한 폐경 후 여성의 혈장 구리 및 세룰로플라스민 농도는 유의적인 변화가 없었던 반면, 적혈구 SOD, 혈소판의 구리 함량 및 혈소판 CCO의 활성이 감소되었고, 이후 구리 보충 시 지표들 중 혈소판 구리 농도만이 회복되었다 [22]. 이러한 연구 결과에 기반하여 600 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 50% 남자 성인의 한계섭취량으로 판단하고, 100 $\mu\text{g}/\text{일}$ 의 안전량을 추가하여 700 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 평균필요량으로 추정하였다. 권장섭취량은 평균필요량에 15%의 변이계수를 가산하여 900 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 정하였다 [12].

우리나라의 생애주기별 구리의 평균필요량을 설정하기 위한 참조치로 미국/캐나다의 성인 구리 평균필요량인 700 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 사용하였고, 우리나라 성인의 평균 체중(68.9 kg)과 미국 성인 남자의 평균필요량 설정에 적용된 체중(76.0 kg)의 차이의 비를 곱하여 산정하였다. 권장섭취량은 변이계수(coefficient of variation, CV) 15%를 적용해서 평균필요량에 1.3을 곱한 값으로 계산하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아에서 구리의 섭취에 대한 연구가 부족하여, 0-5개월까지 영아 전기에는 모유섭취량과 모유 중 구리 함량을 고려하여 충분섭취량을 설정하였다. 우리나라에서 수행된 선행연구를 종합하면 평균 모유 중 구리 함량은 305 $\mu\text{g}/\text{L}$ 였고 [23-27], 이에 평균 모유 섭취량 780 mL로 적용하여 영아 전기 240 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 구리의 충분섭취량으로 설정하였다. 영아 후기인 6-11개월은 구리의 섭취량에 대한 자료가 부족하여, 전기의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽방법을 사용해서 330 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다(표 2).

표 2 | 영아기 구리 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$305 \mu\text{g}/\text{L} \times 0.78 \text{ L}/\text{일} = 237.9 \approx 240 \mu\text{g}/\text{일}$
영아 후기(6-11)	$240 \mu\text{g}/\text{일} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 329.7 \approx 330 \mu\text{g}/\text{일}$

(2) 성장기(1-18세)

1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 평균필요량을 설정하기 위한 근거가 충분치 않으므로, 성장기의 평균 필요량은 대사체중과 성장계수(1-2세 남녀 0.3; 3-18세 남녀 0.15)를 고려하여 성인의 평균필요량(남자 650, 여자 500 μg)에서 외삽하였다(표 3).

표 3 | 성장기 구리 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량
1-2		$650 \mu\text{g} (19-29\text{세 남자 평균필요량}) / \text{일} \times (11.7 \text{ kg} / 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.3)$ = 223.5 $\approx$ 220 $\mu\text{g}/\text{일}$
3-5		$650 \mu\text{g} (19-29\text{세 남자 평균필요량}) / \text{일} \times (17.6 \text{ kg} / 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15)$ = 268.6 $\approx$ 270 $\mu\text{g}/\text{일}$
남자	6-8	$650 \mu\text{g} (19-29\text{세 남자 평균필요량}) / \text{일} \times (25.6 \text{ kg} / 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15)$ = 355.7 $\approx$ 360 $\mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	$650 \mu\text{g} (19-29\text{세 남자 평균필요량}) / \text{일} \times (37.4 \text{ kg} / 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15)$ = 472.7 $\approx$ 470 $\mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	$650 \mu\text{g} (19-29\text{세 남자 평균필요량}) / \text{일} \times (52.7 \text{ kg} / 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15)$ = 611.4 $\approx$ 600 $\mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	$650 \mu\text{g} (19-29\text{세 남자 평균필요량}) / \text{일} \times (64.5 \text{ kg} / 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15)$ = 711.4 $\approx$ 700 $\mu\text{g}/\text{일}$
여자	6-8	$500 \mu\text{g} (19-29\text{세 여자 평균필요량}) / \text{일} \times (25.0 \text{ kg} / 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15)$ = 314.5 $\approx$ 310 $\mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	$500 \mu\text{g} (19-29\text{세 여자 평균필요량}) / \text{일} \times (36.6 \text{ kg} / 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15)$ = 418.5 $\approx$ 420 $\mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	$500 \mu\text{g} (19-29\text{세 여자 평균필요량}) / \text{일} \times (48.7 \text{ kg} / 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15)$ = 518.5 $\approx$ 500 $\mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	$500 \mu\text{g} (19-29\text{세 여자 평균필요량}) / \text{일} \times (53.8 \text{ kg} / 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15)$ = 558.7 $\approx$ 550 $\mu\text{g}/\text{일}$

1-2세 영아의 경우 2015 체위기준 대비 표준체중의 감소와 19-29세 성인 남성의 기준체중 증가가 있었으나 19-29세 성인 남성의 평균필요량 증가의 영향을 받아 2015 영양소 섭취기준과 변동이 없었고, 3-5세의 유아의 경우 2015년 평균필요량보다 20 $\mu\text{g}/\text{일}$ 높게 설정되었다.

성장기 남자아동의 평균필요량은 2015 한국인 영양소 섭취기준과 비교하여 6-8세, 9-11세에서 각각 20 $\mu\text{g}/\text{일}$ 과 30 $\mu\text{g}/\text{일}$ 높게 산정되었다. 반면 여자아동은 성인 여자 평균필요량이 감소함에 따라 30 $\mu\text{g}/\text{일}$ 과 20 $\mu\text{g}/\text{일}$ 감소하였다.

12-14세, 15-18세 남자청소년의 평균필요량은 표준체중이 증가하면서 각각 30 $\mu\text{g}/\text{일}$, 50 $\mu\text{g}/\text{일}$ 증가하였다. 반면 여자청소년의 경우 표준체중은 증가하였으나 성인 여자의 평균필요량이 감소하면서 70 $\mu\text{g}/\text{일}$, 100 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이 감소하였다.

구리의 권장섭취량 설정을 위하여 평균필요량의 표준편차가 필요하나 1-18세에 대한 자료가 부족하여 변이계수를 15%로 하여 평균필요량의 130% 수준으로 설정하였다(표 4).

표 4 성장기 구리 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		$220 \times 1.3 = 286 \approx 290 \text{ } \mu\text{g/일}$
3-5		$270 \times 1.3 = 351 \approx 350 \text{ } \mu\text{g/일}$
남자	6-8	$360 \times 1.3 = 468 \approx 470 \text{ } \mu\text{g/일}$
	9-11	$470 \times 1.3 = 611 \approx 600 \text{ } \mu\text{g/일}$
	12-14	$600 \times 1.3 = 780 \approx 800 \text{ } \mu\text{g/일}$
	15-18	$700 \times 1.3 = 910 \approx 900 \text{ } \mu\text{g/일}$
여자	6-8	$310 \times 1.3 = 403 \approx 400 \text{ } \mu\text{g/일}$
	9-11	$420 \times 1.3 = 546 \approx 550 \text{ } \mu\text{g/일}$
	12-14	$500 \times 1.3 = 650 \text{ } \mu\text{g/일}$
	15-18	$550 \times 1.3 = 715 \approx 700 \text{ } \mu\text{g/일}$

1-2세 영아의 경우 2015 대비 표준체중의 감소와 19-29세 성인 남성의 기준체중 증가가 있었으나 19-29세 성인 남성의 권장섭취량 증가의 영향을 받아 2015 한국인 영양소 섭취기준에 비해 $10 \text{ } \mu\text{g/일}$ 이 증가하였고, 3-5세의 유아의 경우 2015년 권장섭취량보다 $30 \text{ } \mu\text{g/일}$ 높게 설정되었다.

6-8세, 9-11세 남자아동의 권장섭취량은 2015 영양소 섭취기준과 비교하여 각각 $30 \text{ } \mu\text{g/일}$, $20 \text{ } \mu\text{g/일}$ 높게 산정된 반면 여자아동의 경우 2015 영양소 섭취기준과 비교하여 $40 \text{ } \mu\text{g/일}$ 과 $30 \text{ } \mu\text{g/일}$ 낮게 산정되었다.

12-14세, 15-18세 남자청소년의 권장섭취량은 2015 영양소 섭취기준과 비교하여 각각 $60 \text{ } \mu\text{g/일}$ 높게 산정되었다. 12-14세, 15-18세 여자청소년의 경우 2015 영양소 섭취기준과 비교하여 각각 $90 \text{ } \mu\text{g/일}$, $140 \text{ } \mu\text{g/일}$ 낮게 설정되었다.

우리나라 10-12세 남자 아동을 대상으로 한 연구에서 구리 섭취량은 0.90 mg/일 [28]로 보고된 바 있으며, 남녀 청소년의 구리 섭취량은 각각 1.63 mg/일 과 1.49 mg/일 로 보고되었다 [29].

(3) 성인기(19-64세)

우리나라에서는 성인의 구리 평균필요량 설정에 활용할 수 있는 보충·고갈 실험 결과가 보고된 바 없어 미국/캐나다의 자료를 활용하였다 [12]. 미국/캐나다에서는 체내 구리 영양상태를 반영하는 생화학적 지표들의 수준이 감소하지 않는 수준인 $700 \text{ } \mu\text{g/일}$ 을 평균필요량으로 설정하였고, 변이계수 15%를 감안하여 권장섭취량을 $900 \text{ } \mu\text{g/일}$ 로 설정하고 있다 [12]. 미국 성인 남자의 평균필요량 설정에 적용된 체중(76.0 kg)과 우리나라 성인 남자의 기준체중(68.9 kg)의 차이의 비를 곱한 후 외삽법을 적용하여 $650 \text{ } \mu\text{g/일}$ 을 성인 남자의 평균필요량으로 산정하였다. 2015년 영양소 섭취기준까지는 성인 남자의 평균필요량을 성인

여자에게도 그대로 적용하였으나 2020 섭취기준에서는 성인 여성의 기준체중(55.9 kg)을 적용하여 여성의 평균필요량을 별도로 계산하여 500 μg /일로 설정하였다(표 5). 성인 남자의 구리 평균필요량을 2015 영양소 섭취기준과 비교하면 50 μg 이 높게 설정되었고 여자는 100 μg /일이 낮게 설정되었다.

표 5 성인기 구리 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	$700 \mu\text{g}(\text{미국 캐나다 성인의 평균필요량})/\text{일} \times (68.9 \text{ kg}/76.0 \text{ kg}) = 634.6 \approx 650 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$700 \mu\text{g}(\text{미국 캐나다의 성인 평균필요량})/\text{일} \times (68.9 \text{ kg}/76.0 \text{ kg}) = 634.6 \approx 650 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$700 \mu\text{g}(\text{미국 캐나다의 성인 평균필요량})/\text{일} \times (68.9 \text{ kg}/76.0 \text{ kg}) = 634.6 \approx 650 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	$700 \mu\text{g}(\text{미국 캐나다의 성인 평균필요량})/\text{일} \times (55.9 \text{ kg}/76.0 \text{ kg}) = 514.8 \approx 500 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$700 \mu\text{g}(\text{미국 캐나다의 성인 평균필요량})/\text{일} \times (55.9 \text{ kg}/76.0 \text{ kg}) = 514.8 \approx 500 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$700 \mu\text{g}(\text{미국 캐나다의 성인 평균필요량})/\text{일} \times (55.9 \text{ kg}/76.0 \text{ kg}) = 514.8 \approx 500 \mu\text{g}/\text{일}$

성인기 구리의 권장섭취량 설정을 위해서는 평균필요량의 표준편차가 필요하나, 관련 자료가 부족하여 변이계수를 15%로 하고 평균필요량의 130% 수준으로 하여 남자 850 $\mu\text{g}/\text{일}$, 여자 650 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다(표 6).

표 6 성인기 구리 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$650 \times 1.3 = 845 \approx 850 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$650 \times 1.3 = 845 \approx 850 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$650 \times 1.3 = 845 \approx 850 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	$500 \times 1.3 = 650 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$500 \times 1.3 = 650 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$500 \times 1.3 = 650 \mu\text{g}/\text{일}$

성인 남자의 1일 구리 권장섭취량은 2015 한국인 영양소 섭취기준과 비교하면 50 μg 이 높게 설정되었고 여자는 150 μg 낮게 설정되었다. 한국인 20-64세 성인 남녀를 대상으로 한 연구에서 남자의 섭취량은 1.36 mg, 여자의 섭취량은 1.14 mg으로 나타났다 [30]. 2007-2008년 국민건강영양조사 자료를 이용한 연구에서는 19세 이상 성인 남녀의 구리섭취량은 각각 1.4 mg/일과 1.1 mg/일이었다 [31].

(4) 노인기(65세 이상)

노인의 구리 평균필요량을 설정하는 데 필요한 근거가 없으므로 체중비율을 고려하여 성인의 평균필요량으로부터 외삽하여 계산하였다. 75세 이상 노인의 경우 65-74세 노인과 같은 기준을 적용하였다. 따라서 65세 이상 노인의 구리 평균필요량은 남자 600, 여자 460 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로서 성인과 같은 기준을 적용한 2015 한

국인 영양소 섭취기준에 비해 남자는 동일, 여자는 140 μg 감소하였다(표 7).

표 7 노인기 구리 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	$650 \mu\text{g}(\text{19-29세 남자 평균필요량})/\text{일} \times (62.4 \text{ kg}/68.9 \text{ kg})^{0.75}$ $= 603.4 \approx 600 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$650 \mu\text{g}(\text{19-29세 남자 평균필요량})/\text{일} \times (60.1 \text{ kg}/68.9 \text{ kg})^{0.75}$ $= 586.7 \approx 600 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	$500 \mu\text{g}(\text{19-29세 여자 평균필요량})/\text{일} \times (50.0 \text{ kg}/55.9 \text{ kg})^{0.75}$ $= 459.9 \approx 460 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$500 \mu\text{g}(\text{19-29세 여자 평균필요량})/\text{일} \times (46.1 \text{ kg}/55.9 \text{ kg})^{0.75}$ $= 432.7 \approx 430 \mu\text{g}/\text{일}$ (65-74세와 동일하게 적용하여 460 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 함)

노인기 구리 권장섭취량 설정을 위해서 변이계수를 15%로 하여 평균필요량의 130% 수준으로 계산하였다. 65-74세, 75세 이상 남녀 노인의 권장섭취량은 각각 800, 600 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하여 2015년에 비해 남자는 동일, 여자는 200 μg 감소하였다(표 8).

표 8 노인기 구리 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$600 \times 1.3 = 780 \approx 800 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$600 \times 1.3 = 780 \approx 800 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	$460 \times 1.3 = 598 \approx 600 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$460 \times 1.3 = 598 \approx 600 \mu\text{g}/\text{일}$

이 등 [32]의 2015년 연구에 따르면 남자 19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세 연령층의 구리 섭취량은 각각 1.17 ± 0.64 , 1.10 ± 0.39 , 1.33 ± 0.49 , 1.33 ± 0.60 , $1.34 \pm 0.49 \text{ mg}$ 이고 이를 권장섭취량 대비 비율로 표시하면 각각 146.19 ± 79.91 , 137.21 ± 48.30 , 166.21 ± 61.80 , 166.02 ± 75.41 , $168.03 \pm 61.40\%$ 로서 권장섭취기준을 상회한다. 여성의 경우 19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세 연령층의 구리 섭취량은 1.07 ± 0.67 , 1.06 ± 0.48 , 1.20 ± 0.44 , 1.29 ± 0.66 , $1.36 \pm 0.68 \text{ mg}$ 이며 권장섭취량 대비 비율은 134.55 ± 83.98 , 132.97 ± 59.84 , 149.39 ± 55.40 , 160.64 ± 82.73 , $170.35 \pm 84.51\%$ 로 나타나 기준에 비해 많은 구리를 섭취하고 있는 것을 알 수 있다. 이들의 연구는 2015년 권장섭취량인 800 μg 을 기준으로 하여 계산한 것으로서, 2020년 기준인 남자 800 μg , 여자 600 μg 을 적용하면 60대 노인의 권장섭취량 대비 구리 섭취비율은 남자의 경우 동일하지만 여자는 226.7%가 된다.

(5) 임신기

임신부의 평균필요량을 계산할 자료가 부족하므로 임신기의 태아 성장과 모체조직 축적량을 근거로 하여 평균필요량을 계산하였다. 정상분만아의 체내 구리 함량은 약 13.7 mg이고 [33, 34] 임신기간 동안 모체조직과 양수에 4.6 mg 가량의 구리가 축적되므로 임신기 동안 총 18.3 mg이 필요하다. 임신부의 구리 흡수율이 65%라고 할 때 추가 평균필요량은 100 μ g이다.

표 9 임신기 구리 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	$18,300/280\text{일}/0.65 = 100.5 \approx 100 \text{ } \mu\text{g}$

부가 권장섭취량은 개인 변이계수를 15%로 하여 130 μ g/일로 책정하였다.

표 10 임신기 구리 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	$100 \times 1.3 = 130 \text{ } \mu\text{g/일}$

(6) 수유기

모유로 분비되는 구리의 양을 근거로 수유기의 섭취기준을 설정하였다. 미숙아를 출산한 수유부의 모유 내 구리농도가 출산 후 1, 2, 4, 6, 8, 12주에 각각 506 ± 23.6 , 489 ± 29.4 , 384 ± 33.6 , 356 ± 32.9 , 303 ± 35.0 , $301 \pm 48.0 \text{ } \mu\text{g/L}$ 로 나타나 수유기간이 지날수록 감소하였다고 보고되었다 [35]. 최근 5-15일차 이행유의 구리 농도가 $0.69 \pm 0.25 \text{ mg/L}$ 라고 보고되었으나 [36], 이는 기존 구리섭취기준 계산에 사용된 값과 큰 차이가 있고, 이들의 결과를 뒷받침할 다른 연구결과가 부족하므로 기존의 값인 305 $\mu\text{g/L}$ 과 일일 모유분비량 0.78 L/일을 적용하여 일일 구리분비량을 237.9 μg 으로 계산하였다. 이에 수유부의 구리 흡수율 65%를 적용하여 부가 평균필요량을 370 μg 으로 설정하였다.

표 11 수유기 구리 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	$305 \text{ } \mu\text{g/L} \times 0.78 \text{ L/일} / 0.65 = 366 \approx 370 \text{ } \mu\text{g/일}$

부가 권장섭취량은 변이계수 15%를 적용하여 480 $\mu\text{g/일}$ 로 설정하였다.

표 12 수유기 구리 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	$370 \text{ } \mu\text{g/일} \times 1.3 = 481 \approx 480 \text{ } \mu\text{g/일}$

성숙아 출산 후 산후조리원에 머물고 있는 수유부의 구리 섭취량은 1.8 ± 1.9 mg이고 2015년 섭취기준 대비 144.1%의 구리를 섭취하였다 [36].

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

충치를 가지고 있는 유럽성인남녀에서 충치환자의 에나멜층 구리 농도가 낮았고 척추 골밀도도 낮았다는 cross-sectional study 연구 결과가 보고되었다 [37]. 하지만 식이로의 구리 섭취와 골밀도간 연관성이 없어 만성질환 위험감소를 위한 구리 섭취기준으로 적용은 어려웠다. 또한, 당뇨병과 구리 섭취와의 연관성을 이해하기 위한 cross-sectional study에서 폴란드의 정상, 임신성 당뇨, 제1형 당뇨 임신부의 평균 구리 섭취량을 비교한 결과 유의한 차이가 없어 [38] 만성질환 위험감소를 위한 구리 섭취기준으로 적용은 어려웠다.

또한, 구리 섭취량과 특정 동맥경화증, 심혈관계 질환, 암, 당뇨, 황반변성 등의 유병률 감소의 과학적 근거는 아직 충분하지 않았기 때문에 만성질환위험감소섭취량은 설정하지 않았다.

3

안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

구리는 일반적인 식사 및 영양보충제의 형태로 섭취하게 되는 경우 안전에 위해가 생기는 경우는 거의 없다 [39]. 그러나, 농약, 흡연, 화장품 등의 이용시 비의도적인 노출로 인한 독성 발생의 보고들이 있어 안전을 위한 구리 섭취기준 설정시 해당 보고들을 참고하였다. 구리의 과도한 섭취로 인한 독성은 주로 오염된 급수나 식이를 섭취하였을 때 주로 급성증상으로 나타난다 [40]. 주된 증상으로는 구역질, 구토 및 설사, 복부통증, 두통, 빈맥, 호흡 곤란, 용혈성 빈혈 등이 있다 [39]. 구리의 섭취로 인한 독성은 3 mg/L 이상의 섭취시 나타나는 경우가 있다 [41]. 몇몇 과학자들은 유전적으로 구리 과잉증으로 보이는 윌슨병 환자들에게 높은 농도의 구리 노출이 더 치명적일 수 있다고 보고하였다 [42, 43].

지속적인 구리의 노출로 만성적인 독성이 나타날 수도 있는데 구리의 만성적 노출로 인한 독성으로는 간, 신경계 손상, 용혈성 빈혈이 나타날 수 있다. 구리의 지속적인 노출은 구리 과잉증인 윌슨병에서 나타나는 병태 양상과 비슷한 형태를 나타낸다. 구리의 체내 축적은 주로 간경화를 동반되는데 총 3년간 높은 농도의 구리를 섭취한 결과 (30 mg/일/2년+60 mg/일/1년) 윌슨병에서 나타나는 증상과 유사한 간경화가 발견되었으며 [44] long-Evans rats with a cinnamon-like coat color 랫드를 이용한 실험에서 간과 신장에 구리의 과도한 축적으로 인한 병리학적 소견이 관찰되었다 [45].



그림 2 구리 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

중추신경계는 만성적인 구리 노출에 의해 병리학적인 소견이 발생할 수 있는 시스템 중 하나이다 [39]. 유전적인 구리 과잉증인 윌슨병을 가진 환자들은 신경계에 과도한 구리의 축적으로 신경독성이 나타날 수 있는데 고용량의 구리 섭취를 한 동물 모델에서도 신경계 이상 및 행동이상이 나타나는 경우가 보고되었다 [46]. 또한, 초파리를 이용한 시험에서도 구리 과잉증은 중추신경계에 문제를 일으켜 구리의 과잉 축적이 중추신경계의 병태와 관련이 있음을 확인하였다 [47].

구리는 적혈구 생성에 중요한 역할을 하지만 지나치게 높은 구리가 혈중 존재할 경우 용혈성 빈혈이 발생할 수 있다 [39]. 과도한 구리 노출로 인한 용혈성 빈혈은 윌슨병 환자나 [48] 구리에 노출된 양에게서 발견되었다 [49]. 상기 보고된 모델에서 과도한 구리의 노출 시 간경화와 용혈성 빈혈이 관찰되었다. 이러한 현상은 간손상시 간세포로부터 구리 이온이 방출되어 구리에 노출된 적혈구가 용혈되는 것으로 사료된다 [39].

사망률과 구리 섭취의 상관관계를 살핀 보고를 살펴보면 구리 보충제 섭취가 고령의 여성에게서 사망률을 상승시키는 것으로 확인되었다 [50]. 또한, 혈관조영술을 시행한 환자의 혈청 구리 및 셀룰로플라스민 농도를 분석한 결과 혈중 구리 및 셀룰로플라스민 농도가 높을수록 사망률이 증가하는 것이 확인되었다 [51]. 더 많은 과학적인 증거가 제시되어야 하지만 노화나 심혈관계 질환이 있는 경우 구리의 추가적인 섭취는 사망률과도 밀접한 관계가 있을 것으로 사료된다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

한국인 성인 남녀의 구리 섭취량에 관한 자료가 부족하고 일반적인 식생활 과정에서 구리의 과잉 섭취가 생길 가능성은 매우 적지만, 식품 보충제의 부적절한 이용에 따라 과잉 섭취가 발생할 개연성을 완전히 배제할 수 없다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 구리 상한섭취량을 설정하기 위한 임상 연구는 보고된 바 없으므로 영아를 위한 구리의 상한섭취량은 별도로 설정하지 않았다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기의 유아, 아동, 청소년을 대상으로 실시한 용량-반응 연구 및 상한섭취량 설정을 위한 임상 연구가 미비하므로 이들의 상한섭취량은 성인의 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일}$ 에 해당연령대의 표준체중을 적용한 외삽법에 의해 추정하였다. 즉, 19-29세 성인의 기준체중인 남자 68.9 kg, 여자 55.9 kg과 해당 연령대의 표준체중을 사용하여 계산한 체중비율과 불확실계수(uncertainty factor, UF) 1을 적용하여 상한섭취량을 계산하였다(표 13). 2015 한국인 영양소 섭취기준까지는 성장기의 체중비율을 계산할 때 남자 성인의 기준체중과 해당연령대 여아의 표준체중을 이용하여 계산하였으나 2020 영양소 섭취기준에서는 남자와 여자의 체중비율을 각각 계산하여 상한섭취량을 계산하였다. 계산결과 수치가 적은 성장기 남자의 상한섭취량을 여자에게도 적용하였다. 1-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-18세의 경우 체위기준의 변화로 인해 2015 한국인 영양소 섭취기준에 비해 상한섭취량이 각각 200, 600, 700, 500, 500, 2500 $\mu\text{g}/\text{일}$ 증가하였다.

(3) 성인기 및 노인기

성인기 및 노인기에서 구리의 상한섭취량을 판단할 수 있는 용량-반응 연구는 Pratt 등의 연구결과 [52] 외에 추가적 보고가 없어 상한섭취량 변경의 판단 근거가 부재하므로 10,000 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 구리 상한섭취량으로 유지하였다.

(4) 임신기 및 수유기

임신기 및 수유기에서 구리의 상한섭취량을 판단할 수 있는 용량-반응 연구는 일반 성인을 대상으로 한 Pratt 등의 연구결과 [52] 외에 추가적 연구보고가 없고, 임신부 및 수유부와 비임신·비수유부 사이에 구리 상한섭취량의 차이에 대한 자료도 부족하므로 10,000 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 상한섭취량으로 유지하였다.

표 13 구리 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	상한섭취량
	1-2	성인 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (11.7^{1})/68.9^{2}) \text{ kg}) = 1,698.1 \approx 1,700 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	3-5	성인 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (17.6/68.9 \text{ kg}) = 2,554.4 \approx 2,600 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
남자	6-8	성인 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (25.6/68.9 \text{ kg}) = 3,715.5 \approx 3,700 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	성인 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (37.4/68.9 \text{ kg}) = 5,428.2 \approx 5,500 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	성인 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (52.7/68.9 \text{ kg}) = 7,648.8 \approx 7,500 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	성인 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (64.5/68.9 \text{ kg}) = 9,361.4 \approx 9,500 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	19-64	성인 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일}$
	65-74	성인 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) = 10,000 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	성인 상한섭취량 10,000 $\mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) = 10,000 \text{ } \mu\text{g}/\text{일}$

성별	연령(세)	상한섭취량
여자	6-8	성인 상한섭취량 $10,000 \mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (25.0/55.9 \text{ kg}) = 4,472.3 \approx 4,500 \mu\text{g}/\text{일}$ (남자와 동일하게 적용함)
	9-11	성인 상한섭취량 $10,000 \mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (36.6/55.9 \text{ kg}) = 6,547.4 \approx 6,500 \mu\text{g}/\text{일}$ (남자와 동일하게 적용함)
	12-14	성인 상한섭취량 $10,000 \mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (48.7/55.9 \text{ kg}) = 8,712.0 \approx 8,500 \mu\text{g}/\text{일}$ (남자와 동일하게 적용함)
	15-18	성인 상한섭취량 $10,000 \mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) \div (53.8/55.9 \text{ kg}) = 9,624.3 \approx 9,500 \mu\text{g}/\text{일}$ (남자와 동일하게 적용함)
	19-64	성인 상한섭취량 $10,000 \mu\text{g}/\text{일}$
	65-74	성인 상한섭취량 $10,000 \mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) = 10,000 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	성인 상한섭취량 $10,000 \mu\text{g}/\text{일} \div \text{UF}(1) = 10,000 \mu\text{g}/\text{일}$

¹⁾ 해당 연령대 표준체중, ²⁾ 19-29세 성인 기준체중, UF: uncertainty factor, 불확실계수

한국인의 구리섭취량에 대한 연구는 많지 않다. 2007-2008년 국민건강영양조사 자료를 살펴보았을 때 19세 이상 성인 남녀의 구리섭취량은 각각 1.4 mg/일과 1.1 mg/일로 권장섭취량 대비 충분한 양의 구리를 섭취하고 있는 것으로 나타났다 [31]. 10-12세 남자 아동의 섭취량은 0.90 mg/일 [28], 19-29세 여성의 섭취량은 1.3 mg/일로 보고되어 역시 섭취기준보다 많았다 [53]. 20-64세 남녀를 대상으로 한 연구에서는 남자의 섭취량은 1.36 mg, 여성의 섭취량은 1.14 mg으로 나타났다 [30]. 폐경 후 여자를 대상으로 한 연구에서는 2.74 mg/일의 높은 섭취량을 보고한 결과도 있었으며 [54], 폐경기 전후 여성 1.7 mg/일 [55], 폐경 후 여성 1.47 mg/일 [56] 등 다양한 섭취 수준이 보고되었으나, 모두 권장섭취량을 상회하는 수준이었다.

남녀 청소년의 구리 섭취량은 각각 1.63 mg/일과 1.49 mg/일로 보고되었다 [29]. 20-64세에서는 남녀 각각 1.36 mg/일과 1.14 mg/일로 보고되었다 [30]. 최 등 [57]도 20세 이상 성인의 구리 섭취량이 남자의 경우 1,156.7 μg 으로서 평균 1,028.5 μg 을 섭취한 여성에 비해 높다고 하였다. 반면 이 등 [32]의 연구에서는 남녀간 차이가 발견되지 않았다.

연령별 구리섭취량에 대한 보고를 살펴보면, 남자 19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세 연령층의 구리 섭취량은 각각 1.17 ± 0.64 , 1.10 ± 0.39 , 1.33 ± 0.49 , 1.33 ± 0.60 , 1.34 ± 0.49 이고 이를 2020 한국인 영양소 섭취기준 대비 비율로 표시하면 각각 137.65 ± 75.29 , 129.41 ± 45.88 , 156.47 ± 57.65 , 156.47 ± 70.59 , $167.50 \pm 61.25\%$ 이었다. 여성의 경우 연령별 구리 섭취량은 1.07 ± 0.67 , 1.06 ± 0.48 , 1.20 ± 0.44 , 1.29 ± 0.66 , 1.36 ± 0.68 mg이며 2020 권장섭취량 대비 비율은 164.62 ± 103.08 , 163.08 ± 73.85 , 184.62 ± 67.69 , 198.46 ± 101.54 , $226.67 \pm 113.33\%$ 로서 남녀 모두 연령이 증가할수록 구리 섭취량이 증가하였다 [32]. 반면 정 등은 연령 증가에 따라 섭취량이 감소한다고 하였다 [58].

표 14 한국인의 1일 구리 섭취기준

성별	연령	구리($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			240	
	6-11			330	
유아	1-2(세)	220	290		1,700
	3-5	270	350		2,600
남자	6-8(세)	360	470		3,700
	9-11	470	600		5,500
	12-14	600	800		7,500
	15-18	700	900		9,500
	19-29	650	850		10,000
	30-49	650	850		10,000
	50-64	650	850		10,000
	65-74	600	800		10,000
	75 이상	600	800		10,000
여자	6-8(세)	310	400		3,700
	9-11	420	550		5,500
	12-14	500	650		7,500
	15-18	550	700		9,500
	19-29	500	650		10,000
	30-49	500	650		10,000
	50-64	500	650		10,000
	65-74	460	600		10,000
	75 이상	460	600		10,000
임신부		+100	+130		10,000
수유부		+370	+480		10,000

4

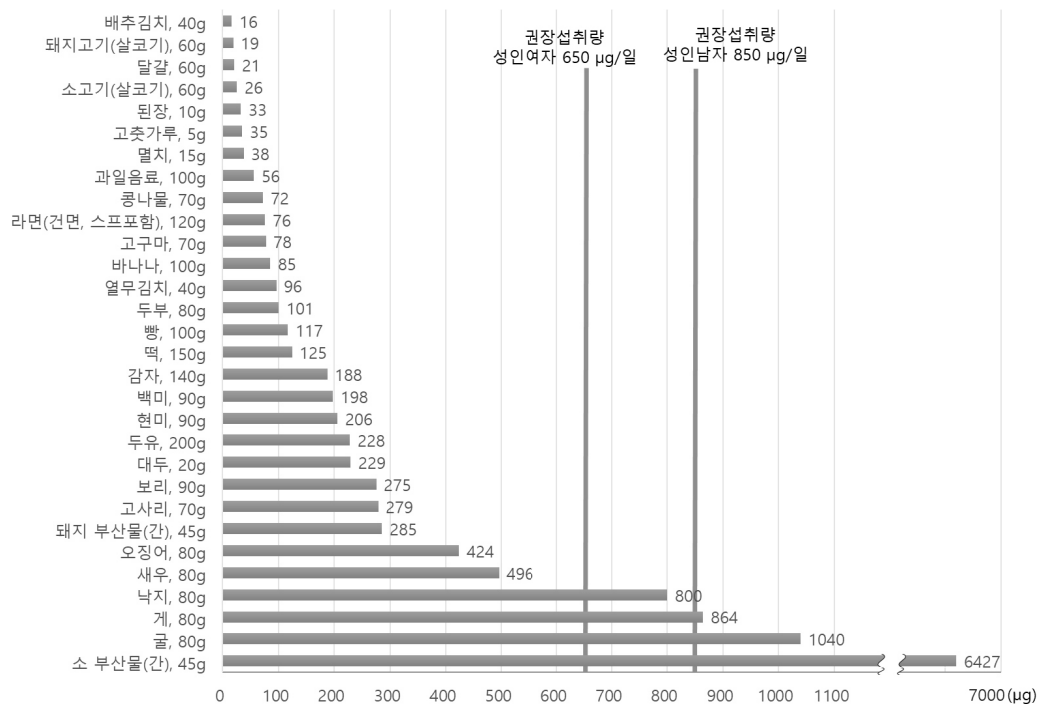
주요 급원식품

구리가 가장 풍부한 식품은 간이며 굴, 꽃게 등의 해산물, 견과류, 두류 등도 구리의 좋은 급원식품이다. 표 15와 그림 3은 구리의 주요 급원식품 및 구리 함량(식품 100 g [59] 및 1회 분량 기준 [60])에 대한 상위 30개 식품 정보를 제시하고 있다. 우리나라 사람들의 1회 분량을 통해 섭취하는 구리 함량이 높은 식품은 소고기(간), 굴, 게, 낙지 순이었으며, 특히 소고기(간)과 굴, 게의 경우 1회 분량을 섭취할 경우 성인 남자의 권장섭취기준인 $850 \mu\text{g}/\text{일}$ 을 충분히 충족시키는 것으로 나타났다. 표 16에 구리 다량 함유 식품 상위 30개의 자료가 제시되었다.

【표 15】 구리의 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)
1	백미	220	16	돼지고기(살코기)	32
2	소 부산물(간)	14283	17	과일음료	56
3	대두	1147	18	떡	83
4	배추김치	40	19	고춧가루	694
5	돼지 부산물(간)	634	20	굴	1300
6	두부	126	21	낙지	1000
7	오징어	530	22	된장	328
8	감자	134	23	바나나	85
9	빵	117	24	소고기(살코기)	43
10	새우	620	25	고사리	399
11	현미	229	26	두유	114
12	보리	306	27	멸치	252
13	열무김치	241	28	콩나물	103
14	고구마	111	29	라면(건면, 스프포함)	63
15	게	1080	30	달걀	35

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 구리 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [59]) 자료를 활용하여 구리 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】 구리 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 구리 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [59]) 자료를 활용하여 구리 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [60])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29 세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 16】 구리 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 ($\mu\text{g}/100\text{ g}$)	함량 순위	식품	함량 ($\mu\text{g}/100\text{ g}$)
1	소 부산물, 간, 삶은것	14283	16	호두, 말린것	1166
2	거위 부산물, 간, 생것	7522	17	호박씨, 말린것	1159
3	브라질너트, 볶은것	1950	18	콩(대두), 흑태, 말린것	1147
4	캐슈넛, 조미한 것	1890	19	참깨, 볶은것	1103
5	들깨, 볶은것	1861	20	게, 꽃게, 생것	1080
6	해바라기씨, 볶은것	1810	21	낙지, 생것	1000
7	개암, 헤이즐넛, 볶은것	1640	22	후추, 가루	1000
8	잣, 생것	1391	23	아몬드, 볶은것	1000
9	굴, 생것	1300	24	치아씨, 말린것	995
10	삼씨, 말린것	1300	25	잠두, 생것	924
11	아마씨, 볶은것	1260	26	병아리콩, 말린것	824
12	목화씨, 구운것	1200	27	코코넛, 말린것	823
13	육두구	1200	28	계피, 가루	796
14	피스타치오넛, 볶은것	1170	29	렌즈콩(렌틸콩), 말린것	796
15	피칸, 볶은것	1167	30	녹차잎, 말린것	767

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [59]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

구리의 섭취기준 설정을 위해 사용된 자료는 모두 외국인을 대상으로 한 구리 보충-고갈 연구결과이다 [10, 11, 22]. 인체는 구리 섭취량에 따라 흡수량 및 배설량을 조절하는 대사적 기전이 변화할 수 있어 인종별, 국가별 구리 대사 정도가 상이할 수 있다. 따라서 한국인을 대상으로 한 구리 보충-고갈 연구가 필요한 상황이나 여전히 한국인을 대상으로 한 연구자료가 부재하였다. 따라서 구리의 평균필요량 설정 근거 자료의 적절성에 대한 문제가 지속적으로 제기된다. 또한, 수유부 및 영아의 구리 섭취기준 설정에 사용된 우리나라 수유부를 대상으로 한 모유 중 구리 함량에 대한 연구는 1990-2000년대에 진행된 연구들이다. 2015년 최윤경 등 [61]이 이행유(100명)의 모유성분 분석 연구결과를 발표하였으나, 이행유의 분비기간이 짧고 기존 연구에 비하여 함유량이 약 2배 정도 높아 2020년 구리 섭취기준에는 적용하지 않았다. 모유의 구리 함량은 수유기간이 경과함에 따라 지속적으로 감소하고, 연구 간 모유의 구리 함량 값의 범위가 넓어 수유단계 별 모유 중 구리 함량을 분석하는 최신 연구의 필요성이 높다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

구리 섭취기준 설정 시 사용되는 구리 보충-고갈연구와 관련하여 최신 논문이 존재하지 않았으며, 특히 한국인을 대상으로 한 구리 보충-고갈연구가 부재한 상황이다. 문헌 평가 시 우리나라에서 실제 식품 외 급원을 통한 구리 섭취 실태에 대한 자료는 매우 부족한 상황으로, 현재까지 평가된 문헌으로는 구리 섭취 기준 개정의 자료는 미약하였다.

수유부의 평균필요량 및 권장섭취량과 영아의 충분섭취량은 우리나라에서 보고된 모유 내 구리 농도값을 기반으로 설정하여 왔다. 2015년 구리의 섭취기준에 사용된 1989년부터 2009년까지 보고된 총 6편의 연구 이외에 추가로 데이터를 보완할 근거자료가 부재하여 2015년과 동일하게 모유 내 구리 농도의 평균값($305 \mu\text{g/L}$)을 활용하였다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

국민건강영양조사와 같은 국가 수준의 영양평가에서 구리 섭취량을 평가하여 한국인의 구리 섭취량 자료를 지속적으로 확보하는 것이 필요하다. 또한 한국인에서 구리 섭취와 건강상태, 질병과의 관련성을 분석할 수 있는 연구 진행 및 근거 정도의 평가가 필요하다. 이를 위해 식품성분표의 구리 함량 데이터베이스의 지속적인 보완이 필요하다.

한국인 대상의 구리 평형연구 또는 보충-고갈실험 마련과 함께 한국인에 적합한 구리 필요량 추정 방법에 대한 심도 깊은 연구가 필요하다. 또한 한국인을 대상으로 구리 섭취와 건강문제와의 연관성 파악을 위해 인체실험이 요구된다.

구리의 상한섭취량은 보충제로부터의 양으로 설정되어 있으므로 다양한 보충제 내의 구리 함량 데이터베이스 마련 및 섭취의 평가가 요구된다. 안전을 위한 구리 섭취기준 설정 시 고려되어야 할 사항은 전술한 간 손상, 중추신경계 손상, 용혈성 빈혈의 발생, 사망률 등이다. 하지만, 현재 안전을 위한 구리 섭취기준은 copper gluconate를 1일 10 mg의 용량으로 12주 동안 섭취한 7명 (남성 3명, 여성 4명)을 통한 인체 시험 [52]에서 해당농도의 구리 섭취 시 간기능에 이상이 없었고 이를 반박할 과학적 근거가 아직 발견되지 않았으므로 1일 10 mg의 구리 섭취를 상한섭취량으로 설정 및 유지한다. 하지만, 구리의 영양관정을 위한 합의된 생체 지표가 존재하지 않고 구리가 독성이 일어날 정도까지 섭취하는 사례 자체가 극히 드물어 안전을 위한 구리 섭취기준 관련 최신 연구 결과가 나오면 적극적으로 섭취기준에 반영을 할 필요가 있다.

참고문헌

1. Collins JF. Copper. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
2. Stern BR. Essentiality and toxicity in copper health risk assessment: overview, update and regulatory considerations. *J Toxicol Environ Health A* 2010;73(2):114-27. doi: 10.1080/15287390903337100.
3. Galhardi CM, Diniz YS, Faine LA, Rodrigues HG, Burneiko RC, Ribas BO, Novelli EL. Toxicity of copper intake: lipid profile, oxidative stress and susceptibility to renal dysfunction. *Food Chem Toxicol* 2004;42(12):2053-60. doi: 10.1016/j.fct.2004.07.020.
4. Kang YJ. Copper and homocysteine in cardiovascular diseases. *Pharmacol Ther* 2011;129(3):321-31. doi: 10.1016/j.pharmthera.2010.11.004.
5. Turnlund JR. Human whole-body copper metabolism. *Am J Clin Nutr* 1998;67(5 Suppl):960S-4S. doi: 10.1093/ajcn/67.5.960S.
6. Turnlund JR, Keyes WR, Peiffer GL, Scott KC. Copper absorption, excretion, and retention by young men consuming low dietary copper determined by using the stable isotope ⁶⁵Cu. *Am J Clin Nutr* 1998;67(6):1219-25.
7. Turnlund JR, Keyes WR, Anderson HL, Acord LL. Copper absorption and retention in young men at three levels of dietary copper by use of the stable isotope ⁶⁵Cu. *Am J Clin Nutr* 1989;49(5):870-8. doi: 10.1093/ajcn/49.5.870.
8. Turnlund JR, Keyes WR, Kim SK, Domek JM. Long-term high copper intake: effects on copper absorption, retention, and homeostasis in men. *Am J Clin Nutr* 2005;81(4):822-8. doi: 10.1093/ajcn/81.4.822.
9. Harvey LJ, Dainty JR, Hollands WJ, Bull VJ, Beattie JH, Venelinov TI, Hoogewerff JA, Davies IM, Fairweather-Tait SJ. Use of mathematical modeling to study copper metabolism in humans. *Am J Clin Nutr* 2005;81(4):807-13. doi: 10.1093/ajcn/81.4.807.
10. Turnlund JR, Keen CL, Smith RG. Copper status and urinary and salivary copper in young men at three levels of dietary copper. *Am J Clin Nutr* 1990;51(4):658-64. doi: 10.1093/ajcn/51.4.658.
11. Turnlund JR, Scott KC, Peiffer GL, Jang AM, Keyes WR, Keen CL, Sakanashi TM. Copper status of young men consuming a low-copper diet. *Am J Clin Nutr* 1997;65(1):72-8.
12. IoM. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc.

- Washington, DC: National Academies Press, 2001.
13. Harvey LJ, McArdle HJ. Biomarkers of copper status: a brief update. *Br J Nutr* 2008;99 Suppl 3:S10-3. doi: S0007114508006806 [pii] 10.1017/S0007114508006806.
 14. Allen KG, Klevay LM. Copper: an antioxidant nutrient for cardiovascular health. *Curr Opin Lipidol* 1994;5(1):22-8. doi: 10.1097/00041433-199402000-00005.
 15. Prohaska JR. Impact of copper deficiency in humans. *Ann N Y Acad Sci* 2014;1314:1-5. doi: 10.1111/nyas.12354.
 16. Harvey LJ, Ashton K, Hooper L, Casgrain A, Fairweather-Tait SJ. Methods of assessment of copper status in humans: a systematic review. *Am J Clin Nutr* 2009;89(6):2009S-24S. doi: 10.3945/ajcn.2009.27230E.
 17. Bertinato J, Zouzoulas A. Considerations in the development of biomarkers of copper status. *J AOAC Int* 2009;92(5):1541-50.
 18. Prohaska JR, Broderius M, Brokate B. Metallochaperone for Cu,Zn-superoxide dismutase (CCS) protein but not mRNA is higher in organs from copper-deficient mice and rats. *Arch Biochem Biophys* 2003;417(2):227-34. doi: S0003986103003643 [pii].
 19. West EC, Prohaska JR. Cu,Zn-superoxide dismutase is lower and copper chaperone CCS is higher in erythrocytes of copper-deficient rats and mice. *Exp Biol Med (Maywood)* 2004;229(8):756-64.
 20. Lassi KC, Prohaska JR. Rapid alteration in rat red blood cell copper chaperone for superoxide dismutase after marginal copper deficiency and repletion. *Nutr Res* 2011;31(9):698-706. doi: 10.1016/j.nutres.2011.09.001.
 21. Suazo M, Olivares F, Mendez MA, Pulgar R, Prohaska JR, Arredondo M, Pizarro F, Olivares M, Araya M, Gonzalez M. CCS and SOD1 mRNA are reduced after copper supplementation in peripheral mononuclear cells of individuals with high serum ceruloplasmin concentration. *J Nutr Biochem* 2008;19(4):269-74. doi: S0955-2863(07)00118-0 [pii] 10.1016/j.jnutbio.2007.04.003.
 22. Milne DB, Nielsen FH. Effects of a diet low in copper on copper-status indicators in postmenopausal women. *Am J Clin Nutr* 1996;63(3):358-64. doi: 10.1093/ajcn/63.3.358.
 23. Kim M. Longitudinal Study of Iron and Copper Contents in Korean Breast Milk. Dankook University, 1989.
 24. Choi M, Ahn H, Moon S, Lee M. A Study on Iron, Zinc and Copper Contents in Human Milk

- p>and Trace Element Intakes of Breast-fed Infants. Korean J Nutr 1991;24(5):8.
25. Ahn H, Choi M. Influence of Maternal Diet on Mineral and Trace Element Content of Human Milk and Relationships Between Level of These Milk Constituents. Korean J Nutr 1993;26(6):11.
 26. Kim Y. Studies on the milk volume and composition of Korean breast milk. Seoul National University, 2004.
 27. Han Y. Three-year longitudinal study of folate, iron, zinc and copper status in infants fed human milk, casein-based, or soy-based formula. Chungbuk National University, 2009.
 28. Yoon CS, Bae YJ, Lee JC, Sung CJ. A study on status of magnesium, iron, copper, zinc in Korean obese male elementary school students. J Korean Diet Assoc 2006;12(4):378-389.
 29. Lee JS, Kim MH, Bae YJ, Choe YH, Sung CJ. A Study of Dietary Habits, Nutrition Intake Status and Serum Copper and Zinc Concentrations of Adolescent Athletes. J Nutr Health 2005;38(6):465-474.
 30. Kim MH, Choi MK. Seven dietary minerals (Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cu, and Mn) and their relationship with blood pressure and blood lipids in healthy adults with self-selected diet. Biol Trace Elem Res 2013;153(1-3):69-75. doi: 10.1007/s12011-013-9656-1.
 31. Choi MK, Bae YJ. Relationship between dietary magnesium, manganese, and copper and metabolic syndrome risk in Korean adults: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2007-2008). Biol Trace Elem Res 2013;156(1-3):56-66. doi: 10.1007/s12011-013-9852-z.
 32. Lee YK, Lyu ES, Oh SY, Park HR, Ro HK, Heo YR, Hyun T, Choi MK. Daily Copper and Manganese Intakes and Their Relation to Blood Pressure in Normotensive Adults. Clin Nutr Res 2015;4(4):259-66. doi: 10.7762/cnr.2015.4.4.259.
 33. Block GA, Klassen PS, Lazarus JM, Ofsthun N, Lowrie EG, Chertow GM. Mineral metabolism, mortality, and morbidity in maintenance hemodialysis. J Am Soc Nephrol 2004;15(8):2208-18. doi: 10.1097/01.ASN.0000133041.27682.A2.
 34. Comar C, Bronner F. Mineral Metabolism. An advanced treatise. NY: Academic Press, 1964.
 35. Kim SY, Park JH, Kim EA, Lee-Kim YC. Longitudinal study on trace mineral compositions (selenium, zinc, copper, manganese) in Korean human preterm milk. J Korean Med Sci 2012;27(5):532-6. doi: 10.3346/jkms.2012.27.5.532.
 36. Choi YK, Kim JM, Lee JE, Cho MS, Kang BS, Choi H, Kim Y. Association of Maternal Diet With

- Zinc, Copper, and Iron Concentrations in Transitional Human Milk Produced by Korean Mothers. *Clin Nutr Res* 2016;5(1):15-25. doi: 10.7762/cnr.2016.5.1.15.
37. Sierpinski T, Konstantynowicz J, Orywal K, Golebiewska M, Szmitkowski M. Copper deficit as a potential pathogenic factor of reduced bone mineral density and severe tooth wear. *Osteoporos Int* 2014;25(2):447-54. doi: 10.1007/s00198-013-2410-x.
 38. Kozłowska A, Jagielska AM, Okreglicka KM, Dabrowski F, Kanecki K, Nitsch-Osuch A, Wielgos M, Bomba-Opon D. Dietary macronutrients and fluid intakes in a sample of pregnant women with either gestational diabetes or type 1 diabetes mellitus, assessed in comparison with Polish nutritional guidelines. *Ginekol Pol* 2018;89(12):659-66. doi: 10.5603/GP.a2018.0111.
 39. Hordyjewska A, Popiołek Ł, Kocot J. The many "faces" of copper in medicine and treatment. *Biomaterials* 2014;27(4):611-21. doi: 10.1007/s10534-014-9736-5.
 40. Puig S, Thiele DJ. Molecular mechanisms of copper uptake and distribution. *Curr Opin Chem Biol* 2002;6(2):171-80. doi: 10.1016/s1367-5931(02)00298-3.
 41. Peña MM, Lee J, Thiele DJ. A delicate balance: homeostatic control of copper uptake and distribution. *J Nutr* 1999;129(7):1251-60. doi: 10.1093/jn/129.7.1251.
 42. Uriu-Adams JY, Keen CL. Copper, oxidative stress, and human health. *Mol Aspects Med* 2005;26(4-5):268-98. doi: 10.1016/j.mam.2005.07.015.
 43. Ugarte M, Osborne NN, Brown LA, Bishop PN. Iron, zinc, and copper in retinal physiology and disease. *Surv Ophthalmol* 2013;58(6):585-609. doi: 10.1016/j.survophthal.2012.12.002.
 44. O'Donohue J, Reid M, Varghese A, Portmann B, Williams R. Micronodular cirrhosis and acute liver failure due to chronic copper self-intoxication. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 1993;5.
 45. Tsujikawa K, Suzuki N, Shimaoka T, Iida K, Kohama Y, Otaki N, Kimura M, Sugiyama T, Mimura T. Abnormal accumulation of copper-metallothionein in the liver and kidney of Long-Evans rats with a cinnamon-like coat color (LEC rats). *Biol Pharm Bull* 1994;17(5):591-5. doi: 10.1248/bpb.17.591.
 46. Kumar V, Kalita J, Misra UK, Bora HK. A study of dose response and organ susceptibility of copper toxicity in a rat model. *J Trace Elem Med Biol* 2015;29:269-74. doi: 10.1016/j.jtemb.2014.06.004.
 47. Hwang JE, de Bruyne M, Warr CG, Burke R. Copper overload and deficiency both adversely affect the central nervous system of *Drosophila*. *Metallomics* 2014;6(12):2223-9. doi:

- 10,1039/c4mt00140k.
48. Mageed SA, Rawla P, Mahmoud MA, Shahba A. Systemic lupus erythematosus, hypoparathyroidism, and hemolytic anemia in a patient with Wilson's disease. *Reumatologia* 2019;57(4):239-42. doi: 10.5114/reum.2019.87622.
49. Gooneratne SR, Howell JM, Gawthorne JM. An investigation of the effects of intravenous administration of thiomolybdate on copper metabolism in chronic Cu-poisoned sheep. *Br J Nutr* 1981;46(3):469-80. doi: 10.1079/bjn19810055.
50. Mursu J, Robien K, Harnack LJ, Park K, Jacobs DR. Dietary supplements and mortality rate in older women: the Iowa Women's Health Study. *Arch Intern Med* 2011;171(18):1625-33. doi: 10.1001/archinternmed.2011.445.
51. Grammer TB, Kleber ME, Silbernagel G, Pilz S, Scharnagl H, Lerchbaum E, Tomaschitz A, Koenig W, März W. Copper, ceruloplasmin, and long-term cardiovascular and total mortality (the Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health Study). *Free Radic Res* 2014;48(6):706-15. doi: 10.3109/10715762.2014.901510.
52. Pratt WB, Omdahl JL, Sorenson JR. Lack of effects of copper gluconate supplementation. *Am J Clin Nutr* 1985;42(4):681-2. doi: 10.1093/ajcn/42.4.681.
53. Bae Y-J, Kim M-HK, Yeon J-Y. Evaluation of Dietary Zinc, Copper, Manganese and Selenium Intake in Female University Students. *Korean J Community Nutr* 2012;17(2):10. doi: https://doi.org/10.5720/kjcn.2012.17.2.146.
54. Yun m, Lee DH, Kim M-H. Effects of Soy Isoflavones Supplementation and Exercise on Urinary Calcium, Magnesium, Copper and Zinc Excretion in Postmenopausal Women. *J Nutr Health* 2008;41(7):9.
55. Kim SK, Sunwoo JG, Lee EJ. Relation of Mineral Nutrition Status and Climacteric Symptoms in Pre- and Postmenopausal Women. *The Korean Nutrition Society* 2006;39(2):12.
56. Yeon J-Y, Sung C-J. A Study on Dietary Mineral Intakes, Urinary Mineral Excretions, and Bone Mineral Density in Korean Postmenopausal Women. *Korean Journal of Community Nutrition* 2011;16(5):11.
57. Choi MK, Kang MH, Kim MH. The analysis of copper, selenium, and molybdenum contents in frequently consumed foods and an estimation of their daily intake in Korean Adults. *Biol Trace Elem Res* 2009;128(2):104-17. doi: 10.1007/s12011-008-8260-2.
58. Joung HJ, Paik HY, Kim CH, Lee JY. Preparation of Copper Database of Korean Foods and

- Copper Nutritional Status of Korean Adults Living in Rural Area Assessed by Dietary Intake and Serum Analysis. J Nutr Health 1994;32(3):11.
59. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration, Food Composition Table, 9.1 version, Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
60. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society, Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.
61. Choi Y, Kim N, Kim J, Cho M, Kang B, Kim Y. Studies of nutrient composition of transitional human milk and estimated intake of nutrients by breast-fed infants in Korean mothers. J Nutr Health 2015;48(6):12.

2-4

불소

1

영양소의 특성

1-1. 개요

불소(fluorine)는 원자 질량이 18,998인 기체 할로젠으로서 화학적으로 가장 반응성이 높고 전기적으로 음성인 음이온 형태, 즉 fluoride(F^-)로 존재한다 [1]. 불소는 물, 공기, 토양, 암석 등 어디에나 있으나 암석과 토양에 있는 대부분의 불소는 단단히 결합되어 있고 생물학적으로 이용이 불가능하다. 불소는 단수 및 해수를 포함한 모든 수원에 존재하는데, 지표수보다 지하수에 많고, 지역에 따라 식수의 불소함량은 다양하다. 공기 중에도 토양, 산업폐기물의 소각 과정 등에서 유래한 기체 형태의 불소가 존재하나 그 양은 매우 낮아 흡입을 통한 불소 노출량은 무시할 수 있는 정도이다 [1].

불소는 대부분 화합물의 형태로 존재한다. 불소는 수소와 가역적으로 결합하여 불화수소(hydrogen fluoride)를 형성할 수 있다. 불소의 생리적 특성(위에서의 흡수, 세포외액과 내액 사이의 분포, 신장에서의 제거율 등)은 대부분 불화수소의 확산에 따라 결정된다. 불소는 칼슘과의 친화력이 매우 높아서, 체내에서 뼈와 치아 등 주로 석회화된 조직에 존재한다. 불소의 충치예방 효과는 잘 알려져 있다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

불소이온의 흡수율은 일반적으로 매우 높다. 물과 함께 섭취하는 불화나트륨(NaF)이나 구강용품에 첨가된 monofluoride phosphate 등의 흡수율은 거의 100%이다 [2]. 그러나 불화나트륨을 우유나 이유식 등 갈슘 혹은 불소와 불용성 화합물을 형성하는 2가나 3가의 양이온 함량이 높은 음식과 함께 섭취하면 흡수율이 감소한다. 불화나트륨 정제는 공복 시에 물과 함께 복용한 경우 100%, 우유와 함께 복용한 경우 70%, 식사와 함께 제공한 경우 60% 흡수된다 [1]. 알루미늄, 갈슘, 마그네슘, 염소는 불소 흡수와 이용을 감소시키며, 인과 황은 불소 흡수를 증가시키고, 염화나트륨은 골격으로의 불소 유입을 감소시킨다 [3]. 어떤 형태의 불소이든 우유와 함께 섭취하면 불소와 갈슘이 결합하여 염을 형성하고 위장관에서 응고된 우유 덩어리 속에 불소가 갇히게 되면서 흡수가 감소한다. 그런데 우유 외에 다른 음식과 함께 섭취할 경우에는 위장관에 음식물이 더 오래 머물게 되면서 갇혔던 불소가 빠져 나오게 되어 감소한 흡수율이 회복되는 것으로 추정된다 [4].

흡수된 불소는 혈액에서 빠르게 세포내·외액으로 이동하지만, 불소의 칼슘에 대한 친화력으로 인해 체내 불소의 99% 정도는 뼈와 치아 등 석회화된 조직에서 발견되는데, 강하고 비가역적으로 결합되어 있다. 이들 조직에서 불소는 수산화인회석(hydroxyapatite)의 수소를 대체한다. 체액과 연조직의 불소 농도는 항상성이 유지되지 않으며 최근 식사량을 반영한다 [5]. 타액과 치태(dental plaque)의 불소 농도는 물과 식사 외에도 구강용품 사용에 따라 달라진다. 석회화된 조직에 침착 되지 않은 불소는 대개 소변을 통해 배설된다.

일생 동안 불소를 축적하는 골격과 상아질과는 달리 치아의 법랑질(enamel)은 치아 형성 시 이용 가능한 불소를 반영한다 [1]. 유치의 법랑질 성숙은 2개월에서 12개월 사이에 완료되며, 영구치의 법랑질 성숙은 3번째 어금니를 제외하고는 7-8세 경에 완료된다. 영구치의 법랑질에 불소가 침착 되는 것은 외층에서만 발생하며, 이것은 식품, 타액, 치태와 구강용품의 불소 함량에 따라 달라진다.

뼈 안의 불소는 쉽게 교환 가능한 형태와 천천히 교환되는 형태 둘 다 존재한다. 뼈의 내부에는 골흡수 과정에서 천천히 교환되는 불소가 결합되어 있고, 뼈의 표면에는 세포외액의 다른 이온들과 빠르게 교환되는 불소가 결합되어 있다. 빨리 교환되는 불소는 뼈 결정체의 수화된 겹질에 존재하여, 거기에서 불소는 주변 세포외액에 있는 이온과 교환될 수 있다. 천천히 교환되는 형태로 있는 불소의 용출은 뼈 재형성 과정에서 골흡수가 될 때 일어난다. 흡수된 불소는 대개 신장을 통해서 배설된다.

어린이에서는 골격과 치아 성장을 위해 흡수율이 증가하여 약 80%의 불소가 보유될 수 있다. 건강한 젊은이와 중년 성인에서, 흡수된 불소의 약 50%는 석회화된 조직에 취해져 보유되다가, 50%는 소변으로 배설된다 [6, 7]. 그 이후의 연령에서는 유용한 데이터가 없으나 뼈 무기질 역학에 비추어볼 때 보유되는 것보다는 배설되는 것이 더 커질 것으로 보인다.

정상적인 식사를 하는 경우 불소평형은 항상 양으로 나타난다. 혈장 불소와 골격 사이의 불소의 동적인 이동을 통해 불소평형이 양 또는 음의 평형상태를 유지하게 되므로 골격으로부터의 불소의 이용에 의해 평형상태가 결정된다. 만성적으로 불소 섭취량이 부족한 경우, 뼈에서 불소 유출이 증가하여 불소 배설량이 섭취량보다 커질 수 있다 [8].

1-3. 기능

불소는 칼슘 및 인과 함께 수산화인회석[Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂]구조 형성에 기여할 수 있다. 이가 나기 전 치아 발달 동안 불소를 섭취하면, 법랑질층이 결정화 될 때 불소를 취함으로써 불화수산화인회석[fluorhydroxyapatite, Ca₁₀(PO₄)₆F₂ 또는 Ca₁₀(PO₄)₆(OH, F)]을 형성하게 된다. 이것은 수산화인회석 보다 산에 잘 녹지 않으므로 충치를 예방하는 효과가 있다 [9]. 이가 난 이후의 어린이와 성인에서도 적절한 불소 섭취는 충치예방 효과를 낸다. 구강 내 타액과 치태에 존재하는 불소도 충치예방 효과가 있다. 치태 불소는 박테리아의 당 유입에 관계하는 효소의 작용을 억제하여 산 생성량을 감소시켜 플라그의 산도를 낮춤으로써 산에 의한 치아 법랑질의 손상을 감소시키기 때문이다. 즉 타액이나 치태의 불소는 치아 법랑질의 무기질 손실을 막고 재무기질화를 증가시킨다 [10, 11]. 그러나 충치는 불소 결핍 질환이 아니며 불소가 인간의

발달과 건강에 필요하다는 증거가 불충분하다는 이유로 불소를 필수영양소로 보지 않는 견해도 있다 [1].

불소의 충치예방 효과가 알려지면서, 선진국에서는 음용수에 불소를 인위적으로 첨가하기 시작하였다. 1945년 미국 미시간 주 그랜드 래피즈(Grand Rapids)에서 최초로 불소 첨가 수도물을 공급한 이후, 1957년 세계보건기구에서 수도물의 불소농도 조정이 치아우식 예방에 가장 이상적이라는 결론을 내리고 세계 각국에 수불사업 실시를 권장하였다 [12-14]. 수불사업이란 수도물에 미량의 불소를 첨가하여 불소이온 농도를 적정수준(0.8-1.2 ppm: 0.8-1.2 mg/L)으로 유지하여 치아우식증을 예방하고자 하는 대표적인 구강보건 사업이다. 수불사업은 가장 경제적인 비용으로 최대의 우식예방 효과를 낼 수 있는 방법임이 국내외에서 여러 차례 보고된바 있다 [12, 13, 15-21]. 우리나라는 1981년 진해시에서 처음 시범 실시된 이후, 1995년 국민건강증진법에 수불사업을 하도록 규정하였다. 이후 수불사업이 확대되어 전국 수불사업 수행 정수장의 수는 2000년 37개소로 증가했으나, 이후 불화수소 첨가로 인한 유해성 논란 확산에 따라 수불사업 반대 여론이 커져 2010년 25개소로 감소하였으며 [22], 현재는 사업이 유명무실화된 상태이다.

불소는 뼈 생성을 자극하고 뼈의 무기질화를 촉진하여 골밀도를 증가시키고 골다공증 치료에 이용될 가능성이 제기되었다 [23]. 불소의 골다공증 예방 효과는 Bernstein 등 [24]에서 긍정적으로 보고되었으나, 이후 여러 연구에서는 오히려 부정적 영향이 보고되기도 하였다. 특히 불소의 골격 무기질화와 골절 감소에 미치는 영향은 U자형 곡선을 나타낸다. 즉 1 mg/L의 불소 농도에서는 골밀도가 증가하는 등 긍정적 영향을 나타내나 이보다 높은 농도에서는 골절률이 증가하는 등 오히려 부정적 영향을 나타낸다 [25].

우리나라 수불사업지역에서 주민의 골밀도가 높고, 특히 40대 여성에서 유의하게 골밀도가 높고, 여성에서 불소농도와 골밀도 사이에는 약한 상관성이 있음이 보고되었다 [26]. 한편, 폐경 후 여성에게 1년간 하루 10 mg 이하의 소량의 불소를 보충해준 경우 골밀도의 변화가 없었으며, 폐경 후 여성에서 불소의 보충이 골절 발생위험을 감소시키지 않았다 [27]. 따라서 골무기질화 및 뼈 생성에 미치는 영향은 연령에 따라 다르며, 불소의 충치예방 효과에 비해 아직 그 기능이 명확하지 않다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

불소는 식사 이외에도 불소치약이나 불소도포제 등 구강용품을 통한 체내 유입이 많은 영양소이므로 정확한 섭취량과 필요량을 산출하기 힘들다. 불소의 필요량 추정에 사용할 수 있는 기본 지표는 충치발생률, 골격 무기질 함량, 불소 균형 연구 등이 있다 [8]. 불소를 충치예방에 필요한 양보다 조금 더 많이 섭취하면 골다공증을 예방할 수 있다는 보고가 있으나 [23], 과잉의 불소 섭취로 인해 골절률이 높아진다는 보고도 있어 [25] 골격 무기질 함량으로 불소의 필요량을 추정하기에는 아직 타당성이 부족하다.

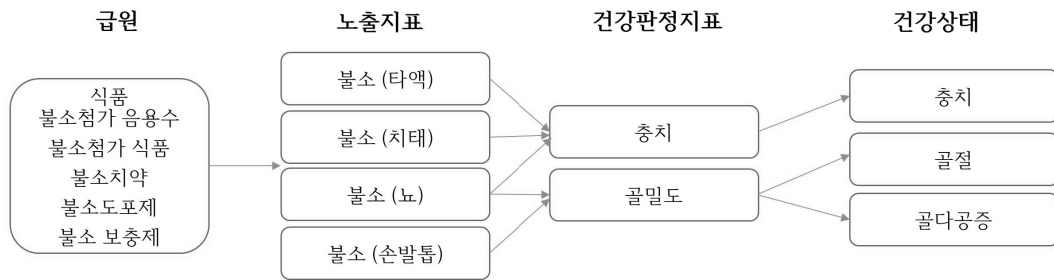


그림 1 불소 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

일시적 불소 노출량을 평가하는데 있어서 가장 유용한 바이오마커는 소변 불소 배설량이다. 소변의 불소 농도는 식음료와 구강용품의 불소 농도 및 노출 빈도와 직접관련이 있고, 섭취한 불소의 일정 부분은 소변으로 배설되고 [28], 또한 소변 불소 배설량은 정상값이 보고되어 있어 영양상태판정이 용이하다 [29, 30]. 타액의 불소 농도도 일시적 불소 노출량을 반영한다. 이하선 및 턱밑 타액의 불소 농도는 혈장 불소 농도를 반영하는 것으로 제안되었지만 [29] 아직 충분한 데이터는 없다. 치태의 불소 함량도 불소 노출량을 반영하는 바이오마커로 사용할 수 있다 [10]. 최근에는 불소 노출량을 평가할 수 있는 지표로 손발톱도 매우 유용하게 사용된다 [31]. 이것은 비침습적 방식으로 쉽게 수집할 수 있고, 장기간 실온에서 보관이 가능하며, 손발톱의 불소농도는 장기간 불소의 평소 섭취 수준을 반영하기 때문이다(그림 1).

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

2007-2008년도 국민건강영양조사에서 20세 성인 남녀의 하루 평균 불소 섭취량은 각각 0.068 mg과 0.052 mg이었으며, 1-2세 아동은 0.011 mg/일, 3-5세 아동은 0.015 mg/일이었다 [32, 33]. 2007-2009년 제4기 국민건강영양조사 자료 중 5세 아동 314명의 섭취 식품을 직접 분석한 결과, 불소 섭취량은 0.35 mg/일(0.016 mg/kg/일)이었다 [34]. 2008-2012년의 국민건강영양조사에서 불소 섭취량은 1-2세 0.02 mg/일, 3-5세 0.024 mg/일, 19-49세 남자와 여자는 각각 0.089 mg/일과 0.060 mg/일이었다. 그러나 여기에는 세치제 등 구강용품을 통한 불소 섭취량은 산정되지 않은 결과여서 실제 섭취량이라 할 수 없다.

불소는 식품 이외에도 식수, 구강제품, 보충제 등에서 섭취하는 양이 많으므로 이를 모두 포함하여 조사하여야 한다. 55-78개월 유아 대상 연구에서 불소 섭취량은 수불사업지역은 0.63 mg/일(0.031 mg/kg/일), 비사업지역은 0.27 mg/일(0.013 mg/kg/일)이었다. 이때 불소 급원은 수불사업지역은 음식물 23.6%, 식수 31.6%, 세치제 44.8%였고, 비사업지역은 음식물 22.7%, 식수 1.6%, 세치제 75.7%였다 [35]. 수불사업지역에 사는 2-6세의 브라질 어린이에서도 불소 섭취량은 토양에서 0.008, 음용수에서 0.011, 기타 음료수에서 0.009, 치약에서 0.036 mg/kg/일로 총 0.064±0.035 mg/kg/일로서, 치약에서 56.3%, 물과 식사에서 43.7% 섭취하는 것으로 분석되어 [36] 식품보다 치약에서 섭취하는 비율이 컸다.

불소는 평균필요량을 추정하기에는 아직 근거가 불충분하여 충분섭취량을 설정하였다. 충치예방 효과는 불소의 충분섭취량 설정을 위한 가장 강력한 지표이다. 불소 섭취량과 충치발생율, 그리고 불소의 과잉증

발생과의 정량적 관계에 대한 역학 연구는 이미 오래 전에 수행되었다 [37]. 그림 2는 식수내 불소 함량과 충치발생률 및 치아불소증(dental fluorosis)과의 상관관계를 나타낸 표이다 [37]. 이 연구는 12-14세, 7,259명을 대상으로 하였다. 지표 0.6을 유의한 공중보건 문제가 나타날 수 있는 역치로 볼 때, 식수의 불소 농도는 1.6-1.8 mg/L이다. 식수 불소 농도가 1.0 mg/L에 근접하면 충치발생 감소치가 최대에 달한다. 즉 충치발생률을 최대로 낮추면서 치아불소증은 나타나지 않는 가장 적절한 불소 섭취량은 음용수에 1 mg/L의 불소가 함유되어 있을 때이다.

불소의 충분섭취량을 설정하기 위해 이용할만한 국내 수행 연구는 매우 부족하다. 따라서 적절히 수불화된 지역(음용수의 불소 농도 1 mg/L)에 거주하는 미국 어린이와 성인이 모든 급원(음용수, 식품, 구강용품)으로부터 섭취하는 불소가 체중 당 0.05 mg/kg/일인 것 [38]을 기준으로, 여기에 연령별 체중을 고려하여 추정하였다.

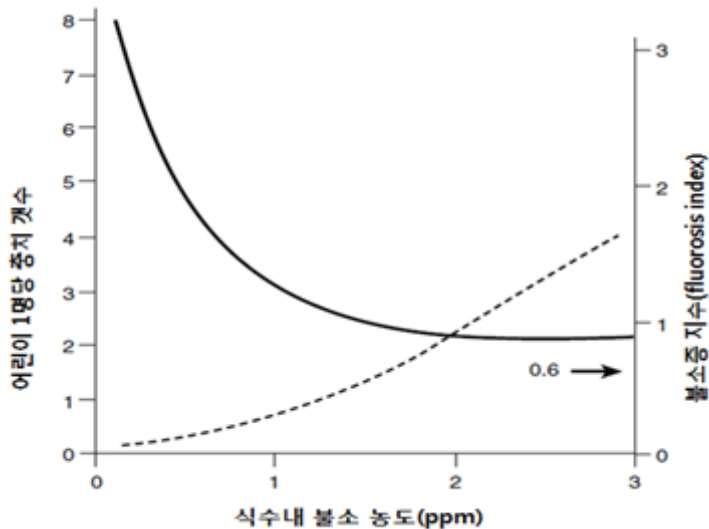


그림 2 | 음용수내 불소함량과 충치발생률(실선) 및 치아불소증(점선)과의 관계 [37]

(1) 영아기(1세 미만)

① 0-5개월

영아의 불소 필요량은 모유에서 공급되는 양을 우선적으로 적용하였다. 모유의 불소 농도와 영아의 섭취량에 대한 국내 연구자료가 부족하여 외국 자료를 참고 하였다. 모유 내 불소함량은 0.007-0.011 mg/L이며 [8], 영아가 모유에서 섭취하는 불소는 0.01 mg/일(0.001-0.003 mg/kg)이고, 조제유는 이보다 불소 농도가 높았다 [39]. 미국의 비수불화지역 거주 영아에서 수돗물로 조제한 분유 섭취 시 불소 함량은 0.01-0.02 mg/kg이었다 [40]. 영아 전기의 불소 충분섭취량은 영아가 모유에서 섭취하는 양인 0.01 mg/일로 정하였다.

② 6-11개월

영아 후기에는 이유보충식을 섭취하므로 불소 섭취량이 증가한다. 모유와 이유식을 섭취한 12개월까지의 영아의 1일 불소 섭취량이 0.05 mg/kg/일인 것에 근거하여 [41], $0.05 \text{ mg/kg/일} \times 8.4 \text{ kg(표준체중)} = 0.42 \text{ mg/일}$ 을 반올림하여 0.4 mg/일로 설정하였다(표 1).

표 1 | 영아기 불소 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	0.01 mg/일(=영아 전기에 모유로부터 섭취하는 불소량)
영아 후기(6-11)	$0.05 \text{ mg/kg/일} \times 8.4 \text{ kg(표준체중)} = 0.42 \text{ mg/일} \approx 0.4 \text{ mg/일}$

(2) 성장기(1-18세)

국내 연구에서, 5세 아동의 식품을 통한 불소 섭취량은 0.35 mg/일(0.016 mg/kg/일)이었고 [34]. 수불 사업지역과 비수불사업지역의 3-6세 아동의 불소 섭취량은 각각 0.08과 0.028 mg/일 이었다 [42]. 그 밖에 국내 불소 섭취량 조사 연구의 결과 [43, 44]가 국외에서 실시된 결과와 비슷한 양상을 보였다. 그러나 불소의 섭취 급원이 음용수와 식사 외에도 구강용품 등에서도 얻어지고 점점 구강용품과 보충제를 통한 섭취량이 증가하는 상황이어서 과거에 비해 현재의 실제 섭취량은 증가했을 가능성이 있다. Erdal & Buchanan [45]은 수학적인 모델링 방법을 통해 음용수, 식사, 구강용품을 통한 유아기의 불소 섭취량을 영아 0.02-0.11 mg/kg/일, 유아 0.06-0.21 mg/kg/일로 추정하였고, 특히 수불사업이 실시된 지역은 영아 0.11 mg/kg/일, 유아 0.08 mg/kg/일로 추정하였다. 이것은 그동안 충분섭취량 추정에 사용된 섭취량 0.05 mg/kg/일 보다 높은 수치이다. 국내 연구에서, 55-78개월의 유아의 식품, 식수, 세치제를 통한 불소 섭취량은 수불사업지역은 0.63 mg/일(0.031 mg/kg/일), 비사업지역은 0.27 mg/일(0.013 mg/kg/일) 이었다 [35]. 유아와 아동에서 음식, 물, 잇솔질 등을 통해 추산한 총불소 섭취량은 2-5세 유아는 0.167 mg/일, 6-11세 아동은 0.314 mg/일이었다 [22]. 이러한 국내의 자료로 볼 때, 과거에 비해 불소 섭취량의 증가로 인한 충분섭취량의 상향조정이 이루어져야 할 필요성도 제기되나 아직은 이에 대한 충분한 근거가 부족하다.

1-18세의 불소 충분섭취량은 성인과 같이 0.05 mg/kg/일에 표준체중을 곱하여 충분섭취량을 추정하였다(표 2).

표 2 | 성장기 불소 충분섭취량 설정 요약

연령(세)	충분섭취량
1-2	$0.05 \text{ mg/kg/일} \times 11.7 \text{ kg} = 0.585 \approx 0.6 \text{ mg/일}$
3-5	$0.05 \text{ mg/kg/일} \times 17.6 \text{ kg} = 0.88 \approx 0.9 \text{ mg/일}$
남자	6-8 $0.05 \text{ mg/kg/일} \times 25.6 \text{ kg} = 1.28 \approx 1.3 \text{ mg/일}$
	9-11 $0.05 \text{ mg/kg/일} \times 37.4 \text{ kg} = 1.87 \approx 1.9 \text{ mg/일}$

연령(세)		충분섭취량
여자	12-14	0.05 mg/kg/일×52.7 kg = 2.635≒2.6 mg/일
	15-18	0.05 mg/kg/일×64.5 kg = 3.225≒3.2 mg/일
	6-8	0.05 mg/kg/일×25.0 kg = 1.25≒1.3 mg/일
	9-11	0.05 mg/kg/일×36.6 kg = 1.83≒1.8 mg/일
	12-14	0.05 mg/kg/일×48.7 kg = 2.435≒2.4 mg/일
	15-18	0.05 mg/kg/일×53.8 kg = 2.69≒2.7 mg/일

(3) 성인기(19-64세)

충치예방 효과는 불소의 충분섭취량 설정을 위한 가장 강력한 지표이다. 불소의 충분섭취량을 설정하기 위해 이용할만한 국내 수행 연구는 매우 부족하다. 따라서 부작용을 초래하지 않으면서 효과적으로 충치를 예방할 수 있는 최적 농도로 보고된 음용수 내 불소 농도 1 mg/L 정도의 지역에 살고 있는 미국 어린이와 성인의 모든 불소 급원(음용수, 식품, 구강용품)으로부터 섭취하는 불소 섭취량인 0.05 mg/kg/일을 기준으로 하였다 [38](표 3).

표 3 | 성인기 불소 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	19-29	0.05 mg/kg/일×68.9 kg = 3.445≒3.4 mg/일
	30-49	0.05 mg/kg/일×67.8 kg = 3.39≒3.4 mg/일
	50-64	0.05 mg/kg/일×64.5 kg = 3.225≒3.2 mg/일
여자	19-29	0.05 mg/kg/일×55.9 kg = 2.795≒2.8 mg/일
	30-49	0.05 mg/kg/일×54.7 kg = 2.735≒2.7 mg/일
	50-64	0.05 mg/kg/일×52.5 kg = 2.625≒2.6 mg/일

(4) 노인기(65세 이상)

노인에서 불소의 대사가 달라진다는 근거가 없으므로 성인과 같이 0.05 mg/kg/일에 기준체중을 곱하여 충분섭취량을 추정하였다(표 4).

표 4 | 노인기 불소 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	65-74	0.05 mg/kg/일×62.4 kg = 3.12≒3.1 mg/일
	75 이상	0.05 mg/kg/일×60.1 kg = 3.005≒3.0 mg/일
여자	65-74	0.05 mg/kg/일×50.0 kg = 2.5 mg/일
	75 이상	0.05 mg/kg/일×46.1 kg = 2.305≒2.3 mg/일

(5) 임신기

임신부의 불소 충분섭취량은 비임신부와 같다. 불소는 태반을 통해 태아에게 이동되어 [46], 유치 발달에 사용된다 [47]. 임신기 불소 보충의 필요성에 대해서는 논란이 있으나 [48, 49], 임신부와 비임신 여성의 불소평형이 차이가 없고 [50], 임신기 여성의 불소 섭취량을 높여야 하는 과학적 근거가 불충분하므로 임신기 여성의 불소 충분섭취량은 비임신 여성과 같게 추정하였다(표 5).

표 5 임신기 불소 충분섭취량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	비임신 성인 여성과 동일

(6) 수유기

국내 수유기의 불소 대사에 대한 인체연구는 현재까지 수행된 바 없다. 외국 연구결과에 의하면, 모유의 불소함량은 0.007-0.011 mg/L로 매우 낮고 [3, 51], 수유부의 불소 섭취량이 모유의 불소 함량에 크게 영향을 주지 않으므로 수유부의 불소 충분섭취량은 비수유부와 같은 수준으로 정하였다(표 6).

표 6 수유기 불소 충분섭취량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	비수유 성인 여성과 동일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

아직까지 불소 섭취와 특정 만성질환 발병 위험 감소와의 관련은 밝혀진바 없으므로 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

불소의 만성독성은 불소증(fluorosis)이라 부른다. 치아불소증(dental fluorosis)은 유아와 어린이에서 발생하는 비가역적인 증상으로, 오직 치아 법랑질층이 발달할 시기에 과량의 불소에 노출되었을 때만 법랑질

형성에 방해받을 받아 치아에 반점이 생기는 치아불소증이 발생한다. 치아불소증이 발생할 수 있는 연령은 일반적으로 6-8세인데 [52-54], 유치가 나기 전 만 3세 전에 불소를 과잉 섭취했을 때 가장 영향이 크며 [55, 56], 그 후 치아 발달이 계속되는 8세까지의 유아에서도 치아불소증이 유발되기 쉽다. 치아발달이 끝난 9세 이후부터는 치아불소증은 문제가 되지 않는다. 치아불소증의 증상은 다공, 불투명, 백묵색깔 치아, 흰줄, 황갈색 반점 등이다. 심하면 치아가 부서지기 쉽고 깨지기 쉬운 형태로 된다. 치아불소증은 생리적으로 심각한 증상이라기보다는 치아에 백색 또는 갈색의 반상치가 생기고 치아를 가로지르는 미세한 줄들이 나타나는 등 심미적 요인으로, 그 부작용은 미미한 것으로 알려졌다. 9세 이후부터 성인이 된 이후에도 불소 섭취량이 너무 많으면 골격불소증(skeletal fluorosis)이 나타날 수 있다 [57]. 골격불소증은 만성적 불소 독성으로 인한 증상으로, 척추가 부분적으로 융합되어 몸의 움직임이 자유롭게 못하고 관절이 뻣뻣해지는 초기 증상에서 뼈가 약해지고 바스라지며, 골다공증, 인대 석회화 등의 중증 증상까지 불소의 노출된 양 및 기간과 직접적인 관계가 있다.

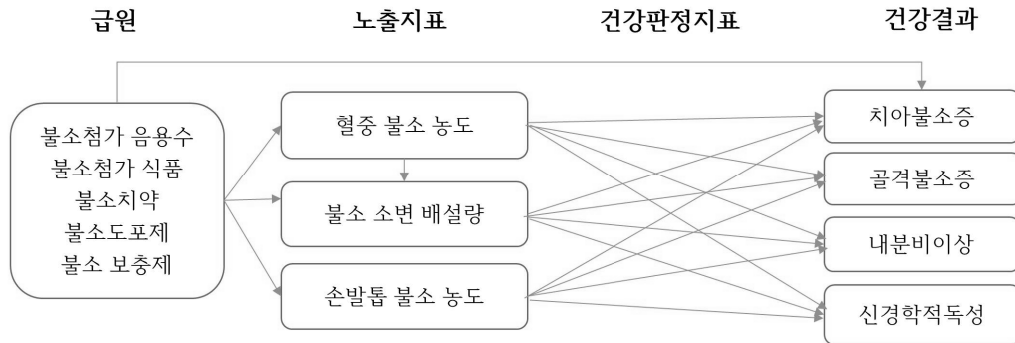


그림 3 | 불소 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

이와 같이 적당량의 불소 섭취는 치아 법랑질 발달에 필요하고 충치 예방효과가 있으나, 과량의 불소 섭취는 정상적인 치아 법랑질과 뼈의 생성을 방해하는 등 위해 영향이 나타날 수 있다. 충치 예방효과는 음용수 내 불소 농도가 0.5-1.0 mg/L일 때 최대이며, 기준치 이상의 불소를 섭취하면 불소증의 위험이 있다 [45]. Qayyum 등 [58]은 파키스탄 수불지역 8-17세 치아불소증과 뼈 기형을 가진 자를 대상으로 한 연구에서 이들의 치아불소증 발생이 음용수 내 불소 함량이 높은 것과 상관관계가 높음을 보고하였다. 충치예방을 위한 불소 섭취량과 치아불소증을 유발시킬 수 있는 불소 섭취량 사이의 간격은 매우 좁다. 이런 이유 때문에 캐나다나 WHO에서는 수불화를 권장하나 UNICEF에서는 수불화 위험에 대해 경고하고 있으며, 유럽, 중국, 인도, 일본에서도 수불화를 반대하고 있다. 음용수에 1.5 ppm 이하의 불소가 함유된 경우 충치예방 효과가 있고 아무런 위해 영향이 없지만, 1.5-3.0 ppm에서는 치아불소증 위험이 있고, 3.0-6.0 ppm에서는 골격불소증 위험이 있으며, 6.0 ppm 이상에서는 불소중독뿐만 아니라 다른 위해 증상이 나타날 수 있다 [59]. 건강한 중년 남녀에서 혈중 불소 농도가 증가할수록 나이 증가에 따른 신장기능 퇴화가 증가하고, 폐경후 여성에서는 뼈에서 불소 용출이 증가했다 [60].

과량의 불소에 노출 시 내분비계에 변화가 생겨 갑상샘 기능이 감소하고, 칼시토닌 활성이 증가하며, 부갑상샘 활성이 증가하고, 혈당 조절에 이상이 생겼다 [61]. 그러나 이러한 효과는 대상자에 따라, 특히 아임상적 상태인지의 여부 등 건강상태에 따라 많은 차이를 보이므로 단정 지을 수 없다. Zhou 등 [62]은 토양 불소 수준에 따른 성인 남성의 생식호르몬 변화를 장기간 조사한 결과, 불소 함량이 높을수록 여포자극호르몬의(FSH) 농도는 증가하고 에스트라디올(estradiol) 농도는 감소했다고 보고했다. 장기간 고농도의 불소에 노출되면 생식호르몬 수준에 영향 미치는 시상하부-뇌하수체 등의 내분비계에 이상을 유발할 수 있는 것으로 추측된다. 실험동물에서는 음용수에 고농도의 불소가 함유된 경우 정자 수와 질이 감소하고 구조 변화와 효소활성 감소가 관찰되었다 [63, 64].

불소 섭취가 많은 지역의 어린이에서 유의하게 지능지수가 낮았고 [65], 1 ppm의 불소를 20년 이상 섭취하면 중추신경계에 영향을 미쳐 인지기능과 신경발달에 장애가 올 수 있다고 보고되었다 [66]. 불소 섭취량 증가가 지능지수와 음의 상관관계가 있음은 체계적 고찰 논문에서도 확인되었다 [67]. 특히 뇌발달 시기의 과도한 불소 노출은 회복할 수 없는 뇌손상을 유발할 가능성이 있다 [68]. 향후 불소에 노출된 기간에 근거하여 신경독성 및 지능에 관한 불소 용량 반응 평가 연구를 수행할 필요가 있다. 또한 태아기 단계에서의 불소 노출과 뇌 발달과의 상관관계에 대한 연구도 필요하다.

불소가 골격에 축적되므로, 골암과 관련 있을 가능성이 제기 되었다. 그러나 불소 섭취와 골암 사이의 상관관계에 관한 수많은 연구결과는 서로 상반되어 아직 결론을 내릴 수 없다. 불소가 불화수소 형태로 배설되는 과정에서 신장과 방광에 해로운 가능성 때문에 불소 섭취와 신장암 및 방광암과의 관계도 연구되었으나 이 또한 정확한 결론을 내리기에는 부족하다 [25]. 불소와 암과의 상관관계는 추가 연구가 필요하다.

불소증 환자 705명(20-60세)을 대상으로 한 연구에서 고농도 불소 섭취를 하는 경우 혈중 총단백질, 알부민, 글로불린의 농도가 낮았다 [69]. 따라서 과도한 불소 섭취는 단백질 결핍을 유도할 가능성이 있다. 음용수 내 불소 함량이 높을수록 고혈압 발생률이 높다는 역학조사 결과도 있다 [70]. 실험동물에서는 불소가 유전체 손상을 유도할 가능성이 보고되었으나 사람에서는 불소에 의한 유전체 손상이 아직 연구된 바 없다 [71]. 불소증 발생이 유전자다형성 등 유전과 관련 있을 가능성이 제시되었다 [72-75]. 그러나 아직 주로 동물 연구결과이고, 최근 인체 대상으로 치아불소증과 유전자다형성 연구 등이 일부 이루어졌으나 [76-77] 연구 표본 크기가 작아 한계점이 있다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

전에는 식수와 식품이 불소의 주요 공급원이었으나 오늘날 주요 불소 공급원은 불소첨가식수, 불소 보충제, 불소치약, 그리고 유아조제식인 것으로 나타났다 [78]. 특히 6세 미만 어린이의 주요 불소 공급원은 치약이었다 [36, 44, 79, 80]. 따라서 일반적인 식사조사만으로 불소 섭취량의 적절성 여부를 판정할 수 없다. 국내에서 식사 외에 식수와 구강용품, 보충제를 통한 불소 섭취량을 모두 조사한 연구는 드물다. 불소의 충치예방 효과는 특히 어린이에서 뛰어나나 최근에는 음용수나 구강용품에 불소를 첨가하는 비율이 증가하면서 오

히려 어린이들에서 불소 과잉섭취로 인한 불소증이 증가하고 있는 상황이다 [81, 82]. 국내 수불지역과 비수불지역의 65세 이상자 대상 연구에서 수돗물의 불소화가 노령인구의 고관절 골절을 촉진할 가능성이 있음이 보고되었다 [83].

불소의 상한섭취량 설정을 위한 용량-반응 평가는 Dean [37]에 의해 이루어졌으며 이후 특별한 변화가 없어 현재까지 적용하고 있다. Dean [37]에 의하면 식수 불소가 1.0, 2.0, 4.0 mg/L으로 증가할수록 주민의 치아불소증 비율도 각각 10-12%, 50%, 90%로 증가하였으며, 섭취량을 추정된 결과 치아불소증을 초래하는 역치가 평균 0.10 mg/kg/일인 것으로 나타났다. 따라서 이를 근거로 8세까지의 영유아는 치아불소증을 독성종말점으로 정하고 이에 대한 최저유해용량은 0.1 mg/kg/일로 정하였다. 9세 이후부터 성인기까지는 독성종말점은 골격불소증으로 정하고, 이때 노출량은 Leone 등 [84]의 연구에서 최소 10년 이상 10 mg/일 이상의 불소에 노출된 경우 골격불소증의 1단계 임상증상이 나타났다는 점에 근거하여 최대무해용량을 10.0 mg/일로 적용하였다. 또한 치아불소증이나 골격불소증 등의 불소의 독성종말점은 유해영향이 기능적 독성효과가 아닌 미용적 효과이거나 성인에서 매우 드물다는 점을 고려하여 불확실계수 1.0을 적용하여 상한섭취량을 설정하였다. 임신부와 수유부에서 특별히 불소의 대사가 달라진다는 근거가 없으므로 비임신부 및 비수유부와 같이 상한섭취량을 추정하였다(표 7).

표 7 불소 상한섭취량 설정 요약

연령	체중 (kg)	설정 근거	상한섭취량 (mg/일)	비고
0-5개월	6.2	UL = 0.1 mg/kg/일 × 6.2 kg = 0.62 ≒ 0.6 mg/일	0.6	LOAEL 0.1 mg/kg/일, UF 1.0 (독성종말점: 치아불소증)
6-11개월	8.9	UL = 0.1 mg/kg/일 × 8.9 kg = 0.89 ≒ 0.9 mg/일	0.9	
1-2세	11.7	UL = 0.1 mg/kg/일 × 12.59 kg = 1.25 ≒ 1.2 mg/일	1.2	
3-5세	17.6	UL = 0.1 mg/kg/일 × 17.4 kg = 1.74 ≒ 1.7 mg/일	1.7	
남자	6-8세	UL = 0.1 mg/kg/일 × 26.54 kg = 2.65 ≒ 2.5 mg/일	2.5	LOAEL 0.1 mg/kg/일, UF 1.0 (독성종말점: 치아불소증)
	9-11세	UL = NOAEL 10 mg/일 ÷ UF 1.0 = 10 mg/일	10.0	NOAEL 10 mg/일, UF 1.0 (독성종말점: 골격불소증)
	12-14세		10.0	
	15-18세		10.0	
	19-29세	UL = NOAEL 10 mg/일 ÷ UF 1.0 = 10 mg/일	10.0	
	30-49세		10.0	
	50-64세		10.0	
	65-74세		10.0	
	75세 이상		10.0	

연령		체중 (kg)	설정 근거	상한섭취량 (mg/일)	비고
여자	6-8	25.0	UL = 0.1 mg/kg/일×25.0 kg = 2.50 mg/일	2.5	LOAEL 0.1 mg/kg/일, UF 1.0 (독성종말점: 치아불소증)
	9-11	36.6	UL = NOAEL 10 mg/일÷UF 1.0 = 10 mg/일	10.0	NOAEL 10 mg/일, UF 1.0 (독성종말점: 골격불소증)
	12-14	48.7		10.0	
	15-18	53.8		10.0	
	19-29	55.9	10.0		
	30-49	54.7	10.0		
	50-64	52.5	10.0		
	65-74	50.0	10.0		
	75 이상	46.1	10.0		
	임신부		비임신부와 동일	10.0	
	수유부		비수유부와 동일	10.0	

표 8 한국인의 1일 불소 섭취기준

성별	연령	불소(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			0.01	0.6
	6-11			0.4	0.8
유아	1-2(세)			0.6	1.2
	3-5			0.9	1.8
남자	6-8(세)			1.3	2.5
	9-11			1.9	10.0
	12-14			2.6	10.0
	15-18			3.2	10.0
	19-29			3.4	10.0
	30-49			3.4	10.0
	50-64			3.2	10.0
	65-74			3.1	10.0
	75 이상			3.0	10.0
여자	6-8(세)			1.3	2.5
	9-11			1.8	10.0
	12-14			2.4	10.0
	15-18			2.7	10.0
	19-29			2.8	10.0
	30-49			2.7	10.0
	50-64			2.6	10.0
	65-74			2.5	10.0
	75 이상			2.3	10.0
임신부				+0	10.0
수유부				+0	10.0

4 주요 급원식품

불소는 여러 식품에 널리 함유되어 있으나 차류 등 몇몇 식품을 제외하고는 함유량이 낮다 [83-85]. 불소의 주요 급원식품은 식수, 차, 생선류(특히 뼈째 먹는 생선)이다. 식품군별 불소함량은 다음과 같다: 차 및 음료 0.02-2.74 mg/L, 곡류 및 시리얼 0.08-2.01 mg/kg, 서류 0.21-0.84 mg/kg, 콩류 0.49-0.57 mg/kg, 어류 0.2-2.0 mg/kg, 가금류 0.04-0.51 mg/kg, 채소류 0.02-0.70 mg/kg, 과일류 0.2 mg/kg, 우유 및 유제품 0.05-0.15 mg/kg, 육류 및 육가공품 0.15-0.29 mg/kg, 난류 0.18 mg/kg [85, 86, 87].

차잎의 수확시기, 가공상태, 우린 시간 등에 따라 불소함량이 다르다. 5분 동안 우려낸 홍차와 녹차에는 각각 0.32-4.54 mg/L와 0.59-1.83 mg/L의 불소가 함유되어 있으며 오래 우릴수록 그 양은 증가한다. 인스턴트 차와 제조된 차 음료의 평균 불소함량은 각각 0.07 mg/L(0.04-1.21 mg/L)와 1.23 mg/L(0.66-1.65 mg/L)이다. 불소가 첨가된 물로 제조한 음료나 이유식, 녹차 및 불소함량이 높은 물에서 자란 생선 등은 불소함량이 더 높다 [88].

현재 농촌진흥청의 국가표준식품성분표에는 불소 데이터가 제시되어있지 않다. 이에 표 9에는 미국 USDA 자료 등을 참조하여 불소 데이터베이스를 구축한 한국영양학회의 CAN Pro [89, 90]를 이용하여 주요 불소 함유 식품 및 그 함량을 나타내었다.

표 9 불소 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	홍차(차)	0.373	16	고구마	0.014
2	녹차(차)	0.115	17	요구르트	0.009
3	적포도주	0.105	18	포도	0.008
4	커피	0.091	19	상추	0.005
5	콜라	0.078	20	복숭아	0.004
6	옥수수전분	0.051	21	딸기	0.004
7	백미	0.041	22	사과	0.0033
8	체다 치즈	0.035	23	당근	0.003
9	참치통조림	0.031	24	버터	0.003
10	초콜릿 아이스크림	0.023	25	바나나	0.0022
11	케이크	0.022	26	고추, 토마토	0.002
12	쇠고기(등심)	0.022	27	양파, 오이	0.001
13	쌀밥	0.019	28	수박	0.001
14	스파게티(건면)	0.018	29	달걀	0.001
15	고등어, 꽁치, 삼치, 참치, 민어(구운 것)	0.018	30	옥수수기름	0.001

¹⁾ 한국영양학회 CAN Pro DB 5.0 [89, 90]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

불소는 미국의 국립 의학 아카데미(National Academy of Medicine, NAM) [8]에서 충치예방에 걱정하고 불소증 위험이 없는 수준인 0.05 mg/kg/일을 충분섭취량으로 정한 이래 한국을 비롯한 유럽, 호주, 일본 등에서도 이 기준에 체중을 삽입하여 섭취기준을 정하고 있다. 2015년에 비해 2020년 섭취기준이 변화한 것은 기준 체위의 변화 때문이다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

불소는 식품 이외에 수불화된 식수, 불소치약, 불소도포제, 보충제 등을 통한 섭취가 더 많아 일상적인 식사섭취조사로는 정확한 섭취량을 산출하기 어렵다. 현재 불소의 충분섭취량 설정의 근거가 된 Dean [37]의 연구 시절에 비해 구강용품 사용 등의 증가로 불소 섭취량이 증가하여 충분섭취량 상향조정에 대한 요구가 있으나 아직 근거자료가 부족하다. 충치예방을 위한 불소 필요량과 불소증을 나타낼 수 있는 불소 섭취량 사이의 간격이 매우 좁아 충분섭취량 및 상한섭취량 설정에 주의를 기울여야 한다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

불소는 섭취 급원은 다른 영양소와는 달리 식품과 음용수 외에도 치약, 불소도포제 등 구강용품을 통한 섭취 등 매우 다양하다. 따라서 총불소 섭취량과 노출량을 정확히 산정해낼 수 있는 방법론에 대한 연구가 필요하다. 또한 불소 노출량을 측정할 수 있는 바이오마커의 타당성 및 기준치에 대한 연구가 필요하다.

참고문헌

1. EFSA. Opinion of the scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies on a request from the commission related to the tolerable upper intake level of fluoride. *EFSA Journal* 2005;192:1-65.
2. Buzalaf MAR, Leite AL, Carvalho NTA, Rodrigues MHC. Bioavailability of fluoride administered as sodium fluoride or monofluorophosphate to humans. *J Fluorine Chemistry* 2008;129:691-4.
3. Spak CJ, Exstrand J, Zylberstein D. Bioavailability of fluoride added by baby formula and milk. *Caries Res* 1982;16:249-56.
4. Trautner K, Einwag J. Influence of milk and food on fluoride bioavailability from NaF and Na₂FPO₃ in man. *Dent Res* 2008;68:72-7.
5. Guy MS. Inorganic and organic fluoride in human blood. In: Johansen E, Taves DR, Olsen TO, editors. Continuing evaluation of the use of fluorides. Colorado: Westview Press; 1979, p.125-47.
6. Ekstrand J, Fomon SJ, Ziegler EE, Nelson SE. Fluoride pharmacokinetics in infancy. *Pediatr Res* 1994;35:157-63.
7. Ekstrand J, Ziegler EE, Nelson SE, Fomon SJ. Absorption and retention of dietary and supplemental fluoride by infants. *Adv Dent Res* 1994;8:175-80.
8. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington,DC: National Academy Press; 1997.
9. Chow LC. Tooth-bound fluoride and dental caries. *J Dent Res* 1990;69(Spec Iss):595-600.
10. Marquis RE. Antimicrobial action of fluoride for oral bacteria. *Can J Microbiol* 1995;41:955-64.
11. Meyer-Lueckel H, Bitter K, Kielbassa AM. Effect of a fluoridated food item on enamel in situ. *Caries Res* 2007;41(5):350-7.
12. Raheb JI. Water fluoridation, bone density and hip fractures: a review of recent literature. *Community Dent Oral Epidemiol* 1995;23(5):309-16.
13. Kargul B, Caglar E, Tanboga I. History of water fluoridation. *J Clin Pediatr Dent* 2003;27:213-8.
14. Peterson PE, Lennon MA. Effective use of fluorides for the prevention of dental caries in the

- 21st century. The WHO Approach Community Dent Oral Epidemiol 2004;32(5):319-21.
15. Davis GN. Cost and benefit in fluoride in the prevention of dental caries. Geneva: World Health Organization; 1974, p.2-17.
 16. Spencer AJ. Contribution of fluoride vehicles to change in caries severity in Australian adolescents. Community Dent Oral Epidemiol 1986;14:238-41.
 17. Kim DY, Kim BJ, Lee SM, Bae KH, Kang NE, Kim JB. Evaluation of caries preventive effect from a 6-year community water fluoridation program in Jinju, Korea. J Korean Acad Oral Health 2006;30:347-59.
 18. Park YG, Kim BJ, Han DH, Bae KH, Lee KH, Kim JB. Public health dentistry: evaluation of caries prevention effect from pit and fissure sealant program added by community water fluoridation program in Habchon-Up, Hapcheon-Gun, Korea. J Korean Acad Oral Health 2008;32:517-27.
 19. Shin HJ, Yang DK, Han DH, Lee SM, Bae KH, Kim JB. Public health dentistry: the effect of 5-year community water fluoridation program on dental caries prevention of permanent teeth in the western area. J Korean Acad Oral Health 2008;32:504-16.
 20. Kim MK, Jung JI, Kim MJ, Jun EJ, Kim HN, Kim SY. Cost-benefit analysis of a water fluoridation program for 11 years in Jinju, Korea. J Korean Acad Oral Health 2014;38:118-28.
 22. Lee SS. Daily intake of fluoride among Korean children. Doctoral degree thesis, Dankook University, Korea, 2012.
 21. Ahn SH, You HY, Kim MJ, Han DH, Kim JB, Jeong SH. Caries preventive effect of permanent teeth using pit and fissure sealant program and community water fluoridation program Objectives. J Korean Acad Oral Health 2012;36:289-96.
 23. Kleerekoper M, Mendlovic DB. Sodium fluoride therapy of postmenopausal osteoporosis. Endocrinol Rev 1993;14:312-23.
 24. Bernstein DS, Sadowsky N, Hegsted DM, Guri CD, Stare PJ. Prevalence of osteoporosis in high and low fluoride areas in North Dakota. JAMA 1966;198:499-504.
 25. Ozsvath DL. Fluoride and environmental health: a review. Rev Environ Sci Biotechnol 2009;8:59-79.
 26. Han YJ, Min JY, Han DH, Kim HD, Baek DY. The effect of adjusted water fluoridation on bone mineral density. J Env Hlth Sc 2008;34(4):261-79.

27. Grey A, Garg S, Dray M, Purvis L, Horne A, Callon K, Gamble G, Bolland M, Reid IR, Cundy T. Low-dose fluoride in postmenopausal women: a randomized controlled trial. *J Clin Endocrinol Metab* 2013;98:2301-7.
28. Villa A, Anabalon M, Zohouri V, Maguire A, Franco AM, Rugg-Gunn A. Relationships between fluoride intake, urinary fluoride excretion and fluoride retention in children and adults: an analysis of available data. *Caries Res* 2010;44(1):60-8.
29. Rugg-Gunn AJ, Villa AE, Buzalaf MAR. Contemporary biological markers of exposure to fluoride. *Monogr Oral Sci* 2011;22:37-51.
30. World Health Organization. Basic methods for assessment of renal fluoride excretion in community prevention programs for oral health. Geneva (Switzerland): World Health Organization, 2014.
31. Pessan JP, Buzalaf MR. Historical and recent biological markers of exposure to fluoride. *Monogr Oral Sci* 2011;22:52-65.
32. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES) 2007. Ministry of Health and Welfare; 2008.
33. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report presentation of the Korea National Health and Nutrition Examination Survey(KNHANES) 2008. Ministry of Health and Welfare; 2010.
34. Kim MJ. Estimated dietary fluoride intake of 5-year old children in Korea. Doctoral degree thesis, Busan University, Korea, 2013.
35. Kim HK. Daily fluoride intake and proportion by sources of Korean preschool children from negligibly and optimally fluoridated communities. Doctoral degree thesis, Gangneung-Wonju National University, Korea, 2012.
36. Miziara AP, Philippi ST, Levy FM, Buzalaf MA. Fluoride ingestion from food items and dentifrice in 2-6-year-old Brazilian children living in a fluoridated area using a semiquantitative food frequency questionnaire. *Community Dent Oral Epidemiol* 2009;37(4):305-15.
37. Dean HT. The investigation of physiological effects by the epidemiological method. In: *Fluorine and Dental Health*. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science. 1942, p.23-31.

38. Horowitz HS. The effectiveness of community water fluoridation in the United States. *J Pub Hlth Dent* 1996;56:253-8.
39. Ekstrand J. Fluoride intake in early infancy. *J Nutr* 1989;119(12 suppl):1856-60.
40. Singer L, Ophaug R. Total fluoride intake of infants. *Pediatrics* 1979;63(3):460-6.
41. Levy SM, Hillis SL, Warren JJ, Broffitt BA, Mahbubul Islam AK, Wefel JS, Kanellis MJ. Primary tooth fluorosis and fluoride intake during the first year of life. *Community Dent Oral Epidemiol* 2002;30(4):286-95.
43. Lee MN, Lee SH, Kim CC. A study on the fluoride content of the commercially available beverages and the fluoride intake of children. *J Korean Acad Pediatric Dentistry* 1997;24(1):125-38.
44. Kim HK, Bae SM, Ko YR, Jeong SH. Fluoride ingestion from fluoride toothpaste in preschool children. *J Korean Acad Oral Health* 2007;31(2):176-84.
45. Erdal S, Buchanan SN. A quantitative look at fluorosis, fluoride exposure, and intake in children using a health risk assessment approach. *Environmental Health Perspectives* 2005;113(1):111-7.
46. Brambilla E, Belluomo G, Malerba A, Buscaglia M, Strohmer L. Oral administration of fluoride in pregnant women, and the relation between concentration in maternal plasma and in amniotic fluid. *Arch Oral Biol* 1994;39:991-4.
47. LeGeros RZ, Glenn FB, Lee DD, Glenn WD. Some physico-chemical properties of deciduous enamel with and without pre-natal fluoride supplementation(PNF). *J Dent Res* 1985;64:465-9.
48. Glenn FB, Glenn WD III, Duncan RC. Prenatal fluoride tablet supplementation and the fluoride content of teeth: Part VII. *J Dent Child* 1984;51:344-51.
49. Levertt DH, Adair SM, Vaughan BW, Proskin HM, Moss EM. Randomized clinical trial of the effect of prenatal fluoride supplements in preventing dental caries. *Caries Res* 1997;31:174-9.
50. Maheshwari UR, King JC, Leybin L, Newbrun E, Hodge HC. Fluoride balances during early and late pregnancy. *J Occup Med* 1983;25:587-90.
51. Ekstrand J, Spak CJ, Falch J, Afseth J, Ulvestad H. Distribution of fluoride to human breast milk following intake of high doses of fluoride. *Caries Res* 1984;18:93-5.
52. Pendrys DG. Analytical studies of enamel fluorosis methodological consideration. *Epidemiol Rev* 1999;21:233-46.

53. Pendrys DG. The fluorosis risk index: a method for investigating risk factors. *J Public Health Dent* 1990;50:291-9.
54. Bhagavatula P, Levy SM, Broffitt B, Weber-Gasparoni K, Warren JJ. Timing of fluoride intake and dental fluorosis on late-erupting permanent teeth. *Community Dent Oral Epidemiol* 2016;44(1):32-45.
55. Hong L, Levy SM, Broffitt B, Warren JJ, Kanellis MJ, Wefel JS, Dawson DV. Timing of fluoride intake relation to development of fluorosis on maxillary central incisors. *Community Dent Oral Epidemiol* 2006;34:299-309.
56. Buzalaf MAR, Levy SM. Fluoride intake of children: considerations for dental caries and dental fluorosis. *Monogr Oral Sci* 2011;22:1-19.
57. Kaminsky LS, Mahoney MC, Leach J, Melius J, Miller MJ. 1971. Fluoride: benefits and risks of exposure. *Crit Rev Oral Biol Med* 1990;1:261-81.
58. Qayyum M, Ahmad B, Ahmad M, Waheed-Uz-Zaman, Rehman R. Comparative study of fluoride concentration in human serum and drinking water in fluorinated endemic and non endemic areas of Pakistan. *J Chem Soc Pak* 2013;35:1025-8.
59. Sharma S, Ramani J, Bhalodia J, Thakkar K. Fluoride and fluorosis in context to Gujarat State of India: a review. *Research J Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences* 2012;3(3):85-93.
60. Itai K, Onoda T, Nohara M, Ohsawa M, Tanno K, Sato T, Kuribayashi T, Okayama A. Serum ionic fluoride concentrations are related to renal function and menopause status but not to age in a Japanese general population. *Clinica Chimica Acta* 2010;411:263-6.
61. Doull J, Boekelheide K, Farishian BG, Isaacson RL, Klotz JB, Kumar JV. Fluoride in drinking water: a scientific review of EPA's standards, Committee on fluoride in drinking water, Board on Environmental Studies and Toxicology, Division on Earth and Life Sciences, National Research Council of the National Academies Press, Washington, DC, 2006, p. 250.
62. Zhou T, Duan L, Ding Z, Yang R, Li S, Xi Y, Cheng X, Hou J, Wen S, Chen J, Cui L, Ba Y. Environmental fluoride exposure and reproductive hormones in male living in endemic fluorosis villages in China. *Life Science J* 2012;9:1-7.
63. Jiang CX, Fan QT, Cheng XM, Cui LX. Relationship between spermatogenic cell apoptosis and serum estradiol level in rats exposed to fluoride. *Wei Sheng Yan Jiu* 2005;34:32-4.
64. Xu R, Shang W, Liu J, Duan L, Ba Y, Zhang H, Cheng X, Cui L. Influence of fluoride on

- expression of androgen-binding protein and inhibin B mRNA in rat testis sertoli cells. Wei Sheng Yan Jiu 2010;39:615-7.
65. Choi AL, Sun G, Zhang Y, Grandjean P. Developmental fluoride neurotoxicity: a systematic review and meta-analysis. Environ Health Perspec 2012;120:1362-8.
 66. Valdez-Jimenez L, Fregozo CS, Beltran MLM, Coronado OG, Vega MIP. Effects of the fluoride on the central nervous system. Neurologia 2011;26(5):297-300.
 67. Tang QQ, Du J, Ma HH, Jiang SJ, Zhou XJ. Fluoride and children's intelligence: a meta-analysis. Biol Trace Elem Res 2008;126(1-3):115-20.
 68. Grandjean P. Developmental fluoride neurotoxicity: an updated review. Environ Health. 2019;18:110.
 69. Bhardwaj M, Aggarwal S. Evaluation of biochemical interaction and correlation between high fluoride ingestion and protein metabolism. Biomedicine & Preventive Nutrition 2013;3:129-37.
 70. Amini H, Shahri SMT, Amini M, Mehrian MR, Mokhayeri Y, Yunesian M. Drinking water fluoride and blood pressure? An environmental study. Biol Trace Elem Res 2011;144:157-63.
 71. Dhar V, Bhatnagar M. Physiology and toxicity of fluoride. Indian J Dent Res 2009;20(3):350-5.
 72. Yoder KM, Mabelya L, Robison VA, Dunipace AJ, Brizendine EJ, Stookey GK. Severe dental fluorosis in a Tanzanian population consuming water with negligible fluoride concentration. Community Dent Oral Epidemiol 1998;26(6):382-93.
 73. Everett ET, McHenry MA, Reynolds N, Eggertsson H, Sullivan J, Kantmann C, Martinez-Mier EA, Warrick JM, Stookey GK. Dental fluorosis: variability among different inbred mouse strains. J Dent Res 2002;81(11):794-8.
 74. Carvalho JG, Leite AL, Yan D, Everett ET, Whitford GM, Buzalaf MA. Influence of genetic background on fluoride metabolism in mice. J Dent Res 2009;88(11):1054-8.
 75. Whitford GM, Buzalaf MA. Renal proteome in mice with different susceptibilities to fluorosis. PLoS One 2013;8(1):e53261.
 76. Huang H, Ba Y, Cui L, Cheng X, Zhu J, Zhang Y, Yan P, Zhu C, Kilfoy B. COL1A2 gene polymorphisms (Pvu II and Rsa I), serum calciotropic hormone levels, and dental fluorosis. Community Dent Oral Epidemiol 2008;36(6):517-22.

77. Jiang M, Mu L, Wang Y, Yan W, Jiao Y. The relationship between Alu I polymorphisms in the calcitonin receptor gene and fluorosis endemic to Chongqing, China. *Med Princ Pract* 2015;24(1):80-3.
78. Buzalaf MAR. Review of fluoride intake and appropriateness of current guidelines. *Advances in Dental Research* 2018;29(2):157-66.
79. Yang K, Liang X. Fluoride in Drinking Water: Effect on Liver and Kidney function. *Encyclopedia of Environmental Health*, (Editor-in-Chief: Jerome O. Nriagu. Elsevier B.V.), 2011, p769-75.
80. Cardoso VE, Whitford GM, Buzalaf MA. Relationship between daily fluoride intake from diet and the use of dentifrice and human plasma fluoride concentrations. *Arch Oral Biol* 2006;51(7):552-57.
81. Lee WJ, Park HW, Lee JH, Seo HW. Dental fluorosis resulting from waterworks containing excess fluoride: case reports. *J Korean Acad Pediatr Dent* 2008;35:744-9.
82. You HY, Jung MK, Lee SM, Bae KH, Kan DH, Kim JB. Prevalence change of dental fluorosis after the introduction of water fluoridation in Hapcheon. *Journal of Korean Academy of Oral Health* 2008;32:54-62.
83. Park EY, Hwang SS, Kim JY, Cho SH. Effects of long-term fluoride in drinking water on risks of hip fracture of the elderly: An ecologic study based on database of hospitalization episodes. *J Prev Med Public Health* 2008;41:147-52.
84. Leone NC, Shimkin MB, Arnold FA, Stevenson CA, Zimmerman ER, Geiser PB, Lieberman JE. Medical aspect of excessive fluoride in a water supply. *Pub Health Rep* 1954;69:925-36.
85. Taves DR. Dietary intake of fluoride ashed(total fluoride) v. unashed(inorganic fluoride) analysis of individual foods. *Br J Nutr* 1983;49(3):295-301.
86. EFSA. Scientific opinion on dietary reference values for fluoride - Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies. *EFSA Journal* 2013;11:3332.
87. VKM, Løvik M, Dahl L, Mangschou B, Ulven S, Andersen LF, Dalen KT, Holvik K, Parr CL, Stea TH, Strand TA. Assessment of dietary intake of fluoride and maximum limits for fluoride in food supplements. Opinion of the Panel on Nutrition, Dietetic Products, Novel Food and Allergy of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM report 2019:12, ISBN: 978-82-8259-328-1, ISSN: 2535-4019. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM), Oslo, Norway.

- 88. Whitford GM, The metabolism and toxicity of fluoride, Monogr Oral Sci 1996;2:1-153.
- 89. USDA National Fluoride Database of Selected Beverages and Foods, Release 2, 2005(<http://www.nal/usda/gov/fnic/foodcomp>)
- 90. The Korean Nutrition Society. CAN Pro 5.0 software, 2020.

2-5

망간

1

영양소의 특성

1-1. 개요

망간(화학명: manganese, 원소기호: Mn)은 암석 등에서 발견되는 자연발생 금속이며, 산소, 황, 염소, 탄소 등과 결합한 형태의 화합물로도 존재하고, 여러 종류의 식품에도 함유되어 있다 [1-3]. 망간은 견과류, 전곡류 등의 식물성 식품과 조개, 홍합 등의 어패류에도 함유되어 있다 [4]. 망간은 인체에 약 10-20 mg(70 kg 성인 남자 기준) 정도 존재하며 그 중 25-40%는 뼈에, 나머지는 간, 췌장, 신장 등 대사가 활발한 장기와 조직에 골고루 분포한다 [5]. 망간은 초과산화물 불균등화효소(superoxide dismutase, SOD), 아르기닌 분해효소(arginase), 인산에놀피루브산 탈탄산효소(phosphoenolpyruvate decarboxylase) 등 여러 효소의 구성성분이 된다 [6-8]. 망간은 여러 효소의 활성을 통해 항산화 반응, 영양소 대사, 골격 형성과 혈액응고, 혈당 조절, 성호르몬과 핵산 합성, 면역반응에 관여한다 [6, 8-10]. 사람에서 망간 결핍 증상은 거의 나타나지 않은 것으로 알려져 있으나 실험적인 조건에서 망간이 결핍된 식사를 하는 경우 홍조, 발진, 피부 탈락, 저콜레스테롤혈증, 혈액응고 지연 등의 결핍증이 나타나며 [2, 6, 7], 동물에서는 망간 결핍의 증상으로 성장지연, 골격 형성 장애, 피부발진 등이 보고되었는데, 동물 종별로 차이가 크다 [1, 2, 11]. 망간섭취량에 의해서 혈중 망간의 농도 변화가 나타나는 식이 섭취량의 범위가 넓어 현재까지 망간 평형 유지를 위한 섭취량을 특정하기 어려운 것으로 알려져 있다 [12]. 작업 중 망간이나 환경적 노출에 의한 망간 독성은 잘 보고되어 있으나 식품에 의한 독성 보고는 제한적이다 [13].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

(1) 흡수

망간은 소장에서 능동 수송의 체계로 흡수되는 것으로 알려졌으며, 섭취량이 많을 때는 확산에 의해 흡수된다 [2]. 망간의 흡수율은 약 1-5% 정도이며, 망간의 흡수 효율은 망간 섭취가 낮을 때는 증가하고 섭취가 많을 때는 감소하는데 [2, 4, 8], 이러한 흡수 특성의 기전은 보고되지 않았다. 체내에 흡수된 망간의 반감기는 8-33일 정도이며, 연령이 증가할수록 낮아지는 것으로 알려졌다 [14]. 망간 흡수는 철 섭취나 체내

철 저장 단백질인 페리틴(ferritin)과 상관관계를 보이며 [15-17], 망간이 흡수된 후에 혈액에서 이동하고 조직으로 전달되는 과정에서 철 운반 단백질을 공유하기 때문에 망간의 흡수와 세포내 함량은 철 섭취와 체내 저장 상태에 의해 영향을 받게 된다 [18, 19]. 남자는 여자보다 망간 흡수율이 낮는데 이는 남성이 여성보다 체내 철 보유 수준이 높기 때문인 것으로 보인다. 영아는 성인보다 망간 흡수 비율이 높으며, 이유식을 섭취하는 영아는 망간 섭취량의 20%까지 체내에 보유하는 것으로 알려졌다 [2, 4, 8].

(2) 분포와 대사

망간은 혈액으로 흡수된 후에 극소량 만이 유리된 형태로 존재하고 나머지는 트랜스페린(transferrin), 알파-마크로글로불린(α -macroglobulin), 알부민(albumin)과 결합하여 간이나 췌장, 신장 등의 조직으로 운반된다 [1, 20, 21]. 혈액에서 조직으로 흡수되는 과정은 알려져 있지 않지만 내재화(internalization)나 칼슘 이온통로(calcium channel)를 통해 조직에 유입되는 것으로 알려져 있다 [22]. 흡수된 망간의 25-40%는 뼈의 구성성분으로 존재하며 그 외에는 간, 췌장, 신장, 뇌 등 여러 장기에 골고루 분포하는 것으로 알려졌다 [1, 21]. 조직 내의 망간 농도는 망간의 흡수와 배설의 조절을 통해 일정 수준을 유지한다고 보고되었다 [12]. 체내 망간 상태는 판정이 어렵고 망간은 임상에서도 보편적인 측정 지표에 포함되지 않는다. 정상적인 혈액의 망간 농도는 4-15 $\mu\text{g/L}$ 로 보고되나, 연구마다 보고하는 체내 망간 농도가 다양하고, 망간 섭취량의 변화가 큰 경우에만 혈장 망간 농도에 영향을 미치므로 혈중 망간 농도가 체내 망간 상태의 반영 지표가 될 수 있는 지는 명확하지 않다 [7, 23]. 또한 혈액 망간 농도와 망간의 섭취량이 큰 상관성이 있는지도 명확하지 않다 [7, 23-25].

(3) 배설

식사로 섭취한 망간은 주로 분변으로 배설된다. 혈액으로 흡수된 망간도 90% 이상은 담즙을 통해 분변으로 배설되며, 소량(0.1-0.3%)만이 소변으로 배설되고, 일부는 췌장액으로 분비되기도 한다 [4, 26]. 체내 망간이 심하게 결핍된 경우를 제외하고 소변의 망간 농도는 망간 섭취량에 거의 영향을 받지 않는 것으로 보인다 [7].

1-3. 기능

망간은 망간-초과산화물 불균등화효소(manganese superoxide dismutase, Mn-SOD), 아르기닌 분해효소, 피루브산 카르복실화효소(pyruvate carboxylase) 등의 금속함유 효소(metalloenzyme)들의 구성성분이다. 그 중 Mn-SOD는 대표적인 망간 함유 효소로 미토콘드리아에서 ATP가 합성되는 동안 생성되는 과산화자유기(superoxide radical)를 과산화수소로 전환시키는 항산화 반응을 촉매한다 [5]. 피루브산 카르복실화효소와 인산에놀피루브산 카르복실화효소(phosphoenol pyruvate carboxylase)는 당신생(gluconeogenesis) 반응에 관여하며 아르기닌 분해효소는 아미노산 대사 노폐물인 암모니아를 요소로 전환하는 회로(urea

cycle)를 촉매하여 간의 해독작용을 돕는다 [1, 2, 27]. 망간은 이들 효소를 포함하여 조직 내에 여러 효소들의 조효소로 작용하여 조직의 항산화 기능, 에너지 대사, 단백질 대사와 핵산 합성, 면역기능, 혈당조절, 골격 성장, 생식기능에 관여한다 [1, 2]. 망간은 프롤리다아제(prolidase) 효소의 활성화를 통해 프롤린(proline)을 생성하고 상처회복에 필요한 콜라겐 합성을 돕는다 [27, 28]. 뇌에서도 망간은 항산화효소인 SOD와 신경전달물질 대사에 관련된 효소의 보조인자로 작용하여 정상적인 뇌기능 유지에 기여한다. 망간이 조효소로 작용하는 글루타민 합성효소(glutamine synthetase)는 글루탐산(glutamic acid)을 글루타민(glutamine)으로 전환하여 뇌의 신경전달물질인 감마-아미노부티르산(γ -aminobutyric acid, GABA)의 합성을 활발하게 한다 [7, 29, 30]. 망간은 단백질(proteoglycan)을 합성하는 당화전이효소(glycosyltransferase)의 조효소로도 작용하여 연골과 뼈를 합성하고 골격발달에 관여한다 [31].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

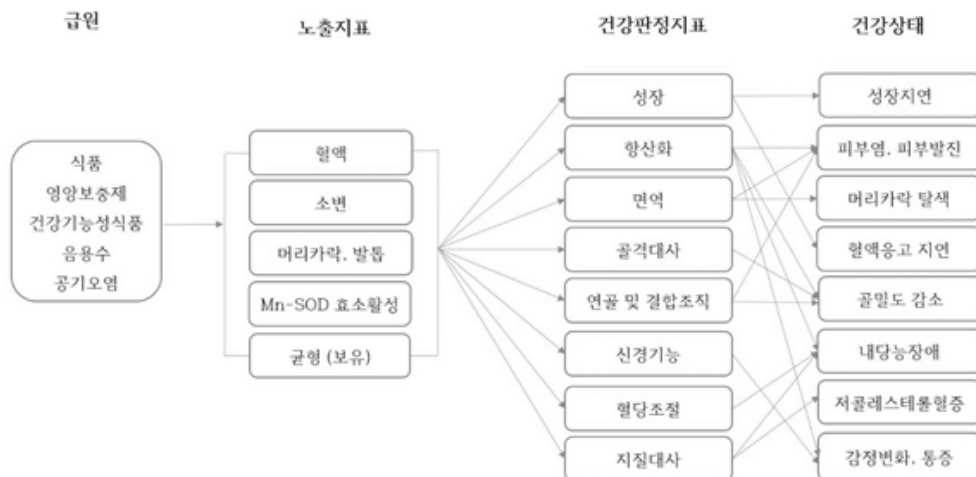


그림 1 | 망간 충분섭취량 설정을 위한 분석틀

망간은 급원식품이 다양한 것으로 알려져 있고, 음용수나 보충제를 통해서도 섭취할 수 있다 [12]. 망간의 흡수율은 1-5%로 낮은 편인데 [4, 8], 체내의 철 영양상태나 식사 중의 망간 함량 등 식사환경이나 다른 영양소 섭취 상태에 따라 변화가 있으며, 망간을 과량 섭취 하더라도 담즙 배설 등을 통해 체내 항상성이 비교적 잘 유지되는 것으로 알려져 있다 [13, 32]. 망간의 섭취를 가늠하는 지표로는 혈장이나 혈청의 망간 농도, 머리카락과 소변의 망간 함량 등을 고려할 수 있다 [7, 12]. 망간은 대부분 혈액 세포나 조직 내에서 다양한 생체 분자와 결합하여 존재하므로, 혈액이나 조직에 유리(free) 형태로 존재하는 망간의 농도는 극히

낮고 소변으로 배설되는 양도 매우 소량으로, 현재까지 알려진 지표로는 검사 대상자의 망간 섭취수준을 판단하기 어렵다 [21, 33]. 혈액과 소변 외에 음용수나 보충제로 망간을 섭취하는 소아에서 발톱에 망간이 축적되었다는 보고도 있으며 [34], 망간이 관여하는 Mn-SOD 효소 활성이 증가한 보고도 있으나 [23] 망간 섭취량 반영지표로 사용하기에는 결과가 명확하지 않다. 대변 중의 망간 배설량도 망간의 흡수를 가늠하는 지표로 고려될 수 있으나 흡수된 망간 중 많은 양이(약 32%) 담즙 분비를 통해 대변으로 배설되는 것으로 알려져 [26, 35], 망간의 정확한 섭취수준이나 흡수 정도를 파악하기는 어렵다. 망간은 체내에서 여러 효소의 활성인자(enzyme activator)나 구성성분으로 작용하여 성장, 뼈 건강, 연골 형성, 상처 회복, 면역반응, 당 질과 지질대사에 중요한 역할을 한다 [1, 2, 12]. 망간은 신경계의 기능유지에도 중요한데 동물실험 연구에서는 망간이 결핍된 식이 후 운동 능력 상실이나 경련과 같은 증상이 관찰되었으며 [36], 사람 대상의 연구에서도 간질과 같은 신경계 질환을 가진 환자가 정상인보다 혈중 망간 농도가 현저히 낮음을 보고하였다 [37]. 젊은 여성에서 하루 1 mg 정도의 망간 섭취를 39일간 지속한 경우 감정 변화, 생리통 등 월경 전 증후군이 심화되었고 [38], HDL 콜레스테롤 수치의 감소, 저콜레스테롤혈증, 피부홍반, 발진 등의 피부증상이나 머리카락 탈색도 망간 부족 증상으로 제시되었다 [7, 11].

(1) 균형(보유)

현재까지 보고된 망간 균형 연구의 결과로는 망간의 영양상태를 추정할 수 있는 지표의 선정이 어려운 것으로 보인다. 망간은 흡수 후에 담즙으로 빠르게 배설되고, 대변으로 배설되는 망간은 소장에서 흡수되지 않은 망간과 담즙을 통해 배출되는 체내 망간이 혼합되어 정확한 흡수율 판단 지표로 적절치 않다 [39]. 중·단기 망간 평형연구에서 보고된 망간평형 수준은 참여자들의 망간 섭취량에 비례하지 않았다 [25, 39]. 또한 철의 섭취량, 체내 철 수준, 칼슘, 인, 피틴산 섭취 등 다른 영양소의 섭취나 체내 수준도 망간 흡수와 보유에 영향을 주어 체내 망간 평형에 도달하는 섭취량의 변이가 크다 [16, 18, 37, 39]. 따라서 현재까지 발표된 망간 균형 연구의 결과로 망간의 필요량을 추정하는 데에는 제약이 있다. 2020년 현재 기준으로 가장 최근에 보고된 인체 대상의 망간 평형 추정 자료는 2012년도에 발표된 일본 여성 대상의 망간 균형연구 결과이다 [40]. 이 연구에서는 순수 망간 평형(net manganese balance)의 도달에 필요한 1일 망간 섭취량을 50.7 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 으로 보고하였는데, 이를 연구 참여자들의 체중 범위인 50-60 kg을 반영하여 총 망간 섭취량을 계산하면 약 2.5-3.0 mg으로 국내외 일반성인들의 식사를 통한 망간 섭취량의 범위와 비슷한 값이다 [40].

(2) 혈청·혈장의 망간 농도

혈청이나 혈장의 망간 농도는 망간섭취량에 의해 영향을 받는 것으로 보이며, 망간 보충 섭취 시 혈청 망간의 농도는 대체적으로 증가하지만 [11, 24, 25], 뚜렷하지 않은 경우도 있다. 망간 섭취가 하루 3.8 mg 정도로 충분한 경우에는 혈장 망간 농도가 증가하였고, 하루 망간 섭취량이 1.21-2.65 mg 범위인 경우에는 혈장 망간 농도가 섭취량에 비례하지 않았다 [41]. 10명의 남자를 대상으로 한 연구에서도 망간 섭취량이 0.52-5.33 mg의 범위였을 때는 혈청 망간 농도의 차이가 거의 없었으며 [42], 하루 15 mg의 망간을 보충

제로 섭취한 대상자들은 망간을 전혀 보충하지 않은 대상자보다 혈청 망간 농도가 높아서 망간 섭취량의 차이가 큰 경우에만 혈장과 혈청의 망간 농도의 변화로 나타남을 제시한 연구도 있다 [23, 25, 41, 42]. 따라서 혈청이나 혈장 망간은 망간 섭취량의 차이가 큰 경우 섭취량의 차이를 반영하는 것으로 보이지만, 망간 영양상태를 반영하는 지표로서의 설정 여부는 장기적인 연구를 통해 추가 규명이 필요하다. 혈청이나 혈장의 망간 농도가 약간의 용혈에 의해서도 결과의 변이가 커지는 단점이 있어서, 전혈(blood)에서 망간 농도를 측정하면 이를 보완할 수 있겠으나, 전혈의 망간 농도는 그 범위가 너무 넓어 망간 영양상태의 지표로 사용하기에는 적합하지 않다 [7].

(3) 소변 망간 배설량

망간 섭취량을 하루 0.11 mg 정도로 7일간 제한하여 심하게 고갈시킨 경우 소변을 통한 망간 배설량도 70% 이상 감소했다는 연구결과가 있으나, 정상적인 망간 섭취량의 범위에서는 소변을 통한 망간 배설량이 망간 섭취량의 변화에 비례하지 않았다 [4, 23]. 또한 망간 섭취량에 비해 소변으로 배출되는 망간의 양이 매우 소량이므로, 소변의 망간 함량을 필요량 추정 지표로 활용하는 것은 논란의 여지가 있다 [11, 12, 42].

(4) 효소 활성 등의 기능적 지표

망간은 여러 효소의 조효소로서 대사 조절이나 세포의 기능에 관여하므로 망간의 섭취나 체내 보유상태는 이들 효소의 활성에 영향을 줄 수 있다. 망간 결핍 식이를 한 동물의 심장조직에서 측정한 Mn-SOD의 활성 일관되게 낮았고 [15], 성인 여성이 하루 15 mg의 망간보충제를 90일 이상 섭취한 경우 림프구의 Mn-SOD 활성이 증가하였다 [23]. 망간 결핍 식이를 한 쥐에서는 간 조직의 아르기닌 분해효소의 활성과 혈중 요산이 감소하였으며 혈장 암모니아 농도는 상승하였다 [43, 44]. 그러나 망간이 관여하는 효소의 대부분은 다른 영양소의 섭취나 체내 수준에 의해 영향을 받는다. 피루브산염 카르복실라아제의 활성은 망간의 섭취보다는 조직의 발달 상태에 더 큰 영향을 받으며, 아르기닌 분해효소는 효소의 기질 상태를 결정하는 단백질 섭취량이나 간 질환 상태에 의한 영향이 더 큰 것으로 보인다 [15, 45]. Mn-SOD도 음주, 다가불포화지방산이나 철 섭취, 또는 고강도 운동에 의해서 활성의 차이가 크게 나타나므로, Mn-SOD 활성을 망간 영양상태의 반영 지표로 활용하는 것은 한계가 있다 [23, 46, 47]. Greger(1998)는 식사로 섭취하는 망간의 결핍 추정에 혈청 망간 농도의 활용과 동시에 림프구의 Mn-SOD 활성과 혈중 아르기닌 분해효소의 활성을 포함시킬 것을 제안하였기도 하였으나 [39], 현재까지 망간의 필요량 추정에 단독으로 사용할 수 있는 생물학적 지표는 제안되지 않았다.

(5) 섭취 기준 설정을 위한 지표 선정의 제한점

망간은 섭취기준에 활용할 수 있는 연구나 문헌의 수가 제한적이고 망간의 섭취량 추정에 사용할 수 있는 지표에 대한 정보와 타당성을 뒷받침하는 결과가 부족하다. 또한 중·단기의 망간 균형 연구에서 혈중

망간의 농도가 망간의 섭취량에 비례하지 않았고, 망간 결핍증은 정맥영양이나 통제된 실험조건에서 망간이 결핍된 식사를 하는 경우에만 보고되었고, 일상적인 식사를 통한 망간 결핍은 알려지지 않았다. 따라서 국내외에서 망간의 섭취기준은 충분섭취량으로 제시하고 있으며, 2015년 한국인영양소섭취기준 개정에서는 2008-2012년의 국민건강영양조사자료를 분석하여 한국인의 성별과 연령대별 망간 섭취량의 중앙값을 기준으로 충분섭취량을 설정하였다 [48]. 망간은 그 함량이 분석된 식품의 가짓수가 많지 않아서 식품성분표 데이터베이스 활용에 제약이 있으며, 국민건강영양조사에 포함되는 상용식품이나 조사에 참여한 사람들이 주로 섭취하는 식품 중의 함량을 정확하게 파악하기 어려워, 국민건강영양조사 자료를 통해 산출된 망간 섭취량의 평균이나 중앙값이 실제 한국인들의 망간 섭취량을 대표한다고 보기는 어렵다. 따라서 2020년 현재기준으로 최근의 국민건강영양조사 자료를 분석한 망간섭취량 값에 변동이 있더라도 2010년과 2015년도에 설정된 망간의 섭취 기준을 변경해야 할 근거로 제시하기에는 제약이 따른다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

망간 섭취 기준은 앞서 언급한 망간의 체내 기능 유지나 결핍증 예방에 필요한 최소 섭취량을 추정해야 한다. 그러나 현재까지 망간의 영양상태를 판정할 수 있는 지표를 특정하기 어렵고, 망간 평형 연구(balance study)의 수도 제한적이며 결과도 일관되지 않다. 망간은 식품 급원이 다양하여 일상적인 식사를 하는 사람에서는 망간 결핍이나 망간 과잉 섭취에 의한 문제점이 보고되지 않았다. 따라서 2010년과 2015년 한국인영양소섭취기준에서도 망간의 섭취 기준은 한국인들의 망간 섭취량에 기반하여 산출한 충분섭취량으로 제시하였다 [48, 49]. 2015년도 이후에도 국내·외에서 망간평형 연구 결과나 사람에서 망간 보충의 효과를 제시한 결과가 없어서, 2020년 한국인영양소섭취기준에서 망간의 섭취기준은 2015년 망간 충분섭취량 산출 방법을 [48] 동일하게 적용하여 결정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 망간 섭취량이나 체내 망간 영양상태를 반영하는 지표는 보고되지 않았고 [7], 영아에서 망간 섭취량과 체내 망간 수준의 관련성을 보고한 국내 자료도 없다. 따라서 영아의 망간 섭취 기준은 국내 연구에서 보고된 모유 내의 망간 함유량과 영아의 평균 모유 섭취량을 활용하여 산출된 영아의 망간 섭취량을 충분섭취량으로 설정하였다. 국내에서 보고된 수유부의 모유 내 망간 함량은 분만 후 1주에는 10.23 $\mu\text{g/L}$, 2주에는 10.15 $\mu\text{g/L}$, 6주에는 9.70 $\mu\text{g/L}$, 12주에 9.34 $\mu\text{g/L}$ 으로 수유 기간에 따른 차이가 없었다 [50, 51]. 외국 문헌에서는 모유 내 망간 함량을 3-10 $\mu\text{g/L}$ 범위에서 제시하고 있으며 [4, 7], 분유의 망간 함량은 모유보다 높으나 흡수율은 모유의 절반 이하인 것으로 보고된다 [2]. 문수재 등(1995)이 보고한 한국 여성의 모유 중 망간 함량은 외국인 수유부 대상의 연구에서 보고된 결과값보다 높은 것으로 보인다. 따라서 수유기간 동안의 모유의 망간 함량을 평균 10 $\mu\text{g/L}$ ($\approx 9.855 \mu\text{g/L}$)로 보고, 0-5개월 영아가 하루 동안 섭취하는 모유량 기준값인 0.78 L를 적용하면 하루 7.8 μg 의 망간을 섭취하는 것으로 산출된다. 이를 1 μg

단위에서 반올림하면 10 μg 이 되므로, 0-5개월 영아의 망간 충분섭취량은 1일 0.01 mg으로 산정하였다(표 1). 6-12개월 영아는 모유 섭취량이 감소하면서 이유 보충식 섭취가 증가하는데, 보충식을 통해 제공되는 식품 중의 망간 함량이 모유보다 훨씬 많아서 이 시기의 망간 섭취량은 출생 후 0-5 개월에 비해 현저히 증가하게 된다 [52]. 그러나 6-11개월 영아가 이유 보충식으로 섭취하는 망간 섭취량을 추정할 수 있는 국내 문헌자료가 없으므로 6-11개월 영아의 충분섭취량은 우리나라 19세 이상 성인의 충분섭취량을 외삽하여 산출하였다. 성인 남자의 망간 충분 섭취량 4.0 mg, 여자 충분 섭취량 3.5 mg의 평균값인 3.75 mg을 기준으로 6-11개월 영아의 체중 참고치(8.4 kg)와 19-29세 성인 남자와 여자의 체중 평균치(62.4 kg)의 비율에 0.75승을 적용하고 이 시기의 성장계수(1.3)를 적용하면 1.08 mg이 산출된다. 이 시기의 모유와 이유 보충식의 섭취 비율이 정확히 제시된 문헌은 없지만, 평균적으로 모유와 이유보충식을 통해 섭취하는 열량 섭취의 비율이 각각 48.2%와 51.8%로 보고된 적이 있어 [48], 이유보충식으로 섭취하는 망간 산출값인 1.08 mg에 51.8%를 적용하면 0.56 mg이 된다. 따라서 모유와 이유보충식을 병행하거나 이유 보충식의 비중이 높은 6-11개월 영아의 망간섭취량의 범위는 0.56 mg에서 1.08 mg이 되므로, 이 두 값의 근사 평균치인 0.8 mg을 6-11개월 영아의 망간 충분섭취량으로 설정하였다(표 1).

표 1 | 영아기 망간 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	10 $\mu\text{g}/\text{L}$ (모유를 통한 망간 섭취량) $\times 0.78 \text{ L}$ = 7.8 μg $\div 0.008\text{mg}$ $\div 0.01 \text{ mg/일}$
영아 후기(6-11)	3.75 mg/일 $\times (8.4 \text{ kg} \div 62.4 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}^1) = 1.08 \text{ mg/일}^{(2)}$ 과 이에 보충식을 통한 에너지 섭취 비율(51.8%) ³⁾ 을 감안한 섭취량 = 0.56 mg/일의 평균값 $\div 0.82 \text{ mg}$ $\div 0.8 \text{ mg/일}$

¹⁾ 성장계수: 6-11개월 = 0.3(WHO 제시 기준) [53]

²⁾ 19세 이상 성인 남·여의 충분 섭취량 평균과 기준 체중의 평균으로 외삽 후 대사 체중과 성장계수를 반영하여 산출한 값

³⁾ 보충식으로부터 섭취한 열량 섭취 비율: 모유와 보충식을 섭취한 영아(57.6%)와 조제유와 보충식을 섭취하는 영아(45.9%)의 평균(2015 한국인 영양소 섭취기준) [48]

표 2 | 국가별 영아의 망간 섭취 기준(충분섭취량) 비교

(단위: mg/일)					
연령(개월)	한국(2020) ¹⁾	일본(2020) ²⁾	독일(2017) ³⁾	유럽(2013) ⁴⁾	미국(2001) ⁵⁾
0-5	0.01	0.01	-	-	0.003
6-11	0.8	0.5	0.6-1.0	0.02-0.5	0.6

¹⁾ 2020 한국영양학회, 6-11개월 영아의 망간 충분섭취량(AI)

²⁾ 2020 일본 후생노동성, 6-11개월 영아의 망간 충분섭취량(AI) [54]

³⁾ 2017 독일, 오스트리아, 스위스 영양학회, 4-12개월 영아의 충분섭취량(AI) [21]

⁴⁾ 2013 유럽식품안전국, 7-11개월 영아의 충분섭취량(AI) [30]

⁵⁾ 2001 미국 국립 의학 아카데미(National Academy of Medicine, NAM), 7-12개월 영아의 충분섭취량(AI) [7]

표 1에서 제시된 영아의 망간 충분섭취량을 외국의 망간 섭취 기준과 비교해 보면 표 2와 같다. 0-5개월 영아의 충분섭취량은 2020년 섭취 기준을 개정한 일본의 0-5개월 영아의 충분섭취량과 [54] 동일하며, 2001년에 개정된 미국의 충분섭취량보다 높은 수준이다 [7]. 6-11개월 영아의 경우 일본의 섭취 기준인 0.5 mg이나 미국의 섭취 기준인 0.6 mg보다는 높지만, 2017년 독일, 스위스, 오스트리아의 영양소섭취기준에서 제시하는 4-11개월 영아의 망간 충분섭취량은 0.6-1.0 mg의 범위로 제시되고 있어서 [21], 이 범위의 평균값인 0.8 mg과는 동일하며, 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서 제시한 0.8 mg의 산출 근거가 된 6-11개월 영아의 망간 섭취량 범위(0.56-1.08 mg)도 2017년 독일, 스위스, 오스트리아의 섭취기준과 비슷한 수준이다 [21].

(2) 성장기(1-18세)

① 유아

현재까지 유아의 망간 평균필요량 추정에 근거로 활용할 수 있는 문헌은 거의 없다. 2015년도 한국인 영양소섭취 기준 개정 당시 망간의 충분섭취량 산정을 위해 2008-2012년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료와 한국영양학회의 영양소 함량 데이터베이스를 활용하여 망간 섭취량의 중앙값을 분석한 결과, 1-2세 유아는 1.9 mg, 3-5세 유아는 2.3 mg으로 도출되었다. 그러나 망간의 충분섭취량을 2.3 mg으로 설정하기에는 유아의 상한섭취량(1-2세: 2.0 mg, 3-5세: 3.0 mg)과 너무 근접하여 2015년도 한국인영양소섭취기준 개정 시에 유아의 망간 충분섭취량은 성인의 충분섭취량에 유아와 성인의 체중과 성장계수를 반영한 외삽법으로 추정한 바 있다. 2015년도 이후에도 한국인 1-3세 유아의 망간필요량을 산출할 문헌자료가 발표되지 않았고, 국내에서 주로 소비되는 식품의 망간 함량 분석 자료가 여전히 미비하다. 따라서 2020년 한국인 영양소섭취기준에서도 유아의 망간 충분섭취량은 성인의 망간 충분섭취량인 남자 4.0 mg, 여자 3.5 mg과 성인 남자의 기준체중 68.9 kg, 성인 여자의 기준체중 55.9 kg으로 외삽한 값에 대사 체중을 반영한 후, 1-2세 유아의 성장 계수는 0.3을 적용하고, 3-5세 유아의 성장 계수는 0.15를 적용하여 산출하였다. 계산 결과 1-2세 유아는 남자 1.38 mg, 여자 1.41 mg이 산출되었고, 3-5세 유아는 남자 1.65 mg, 여자 1.69 mg으로 산출되었다. 1-5세 유아기의 섭취기준은 남녀구분을 두지 않으므로 각 연령별 유아의 남녀 망간 충분섭취량의 산출값 평균을 계산한 결과 1-2세 유아는 1.39 mg, 3-5세 유아는 1.67 mg이 산출되었으며 이를 0.5 혹은 1.0 단위의 가까운 수로 반올림 원칙을 적용하면 1-2세 유아의 충분섭취량은 1.5 mg이 되며, 3-5세 유아도 1.5 mg이 되지만 3-5세 유아의 경우 2015년보다 충분섭취량을 감소시킬 근거가 불충분하여 2015년과 동일한 값인 2.0 mg으로 충분섭취량을 제시하였다.

② 아동 및 청소년

2015년도에 아동 및 청소년의 망간 충분섭취량 추정을 위해 2010년도 한국인 영양섭취기준과 동일하게 국민건강영양조사의 소아·청소년 연령별 망간 섭취량의 중앙값을 산출한 바 있다 [48, 49]. 그 결과 남자 아동 6-8세와 9-11세의 망간 섭취량이 동일한 연령 아동의 2010년 충분섭취량으로 제시되었던 2.5 mg과 3.0 mg보다 높았고, 반면 15-18세 여자 청소년은 망간 섭취량 값이 2010년보다 감소하여 망간의 충분섭취량

산출에 제약이 있다고 보고하였다 [48]. 따라서 2015년도 아동 및 청소년의 망간 충분섭취량은 성인 남자의 망간 충분섭취량을 기준으로 대사체중과 성장계수를 적용하여 산출하였다 [48]. 2015년도 이후에도 한국인 소아와 청소년의 망간필요량을 산출할 문헌이 발표되지 않았고, 식품의 망간 함량 데이터가 부족한 상태에서는 최근 국민건강영양조사 자료 기반의 망간섭취량 산출에도 제약이 있고, 산출한 값이 실제로 한국인 소아·청소년의 망간섭취량 변화를 제시한다고 보기 어렵다. 따라서 2020년 한국인 영양소섭취기준에서도 소아·청소년은 연령과 성별을 구분하여 성인의 충분섭취량인 남자 4.0 mg, 여자 3.5 mg에 각 연령별 아동과 청소년의 체중과 성장계수를 적용하여 망간 충분섭취량을 계산하였다(표 3). 소아·청소년 대부분의 연령대에서 산출된 값은 2015년도 망간섭취기준에서의 산출 값과 비슷하였으나, 6-8세 남녀의 산출 값은 각각 2.19 mg과 2.20 mg으로 여기에 2020년 한국인영양소섭취기준의 반올림기준을 적용하여 0.5 mg이나 1.0 mg 단위 중 가까운 값으로 반올림하면 남녀 각각 2.0 mg이 된다. 그러나 반올림공식을 엄격히 적용한다는 것을 제외하면, 2015년도에 제시된 6-8세 유아의 망간 충분섭취량(2.5 mg)이 감소할 근거가 충분하지 않으므로 2020년도에도 2.5 mg으로 제시하였다. 15-18세 남자청소년의 경우에도 망간의 섭취량으로 산출된 값이 4.38 mg으로 이에 동일한 반올림 공식을 적용하면 4.5 mg에 더 가까우나 이는 성인의 섭취 기준을 초과하는 수치이고, 2015년도에 설정된 15-18세 남자 청소년의 충분섭취량(4.0 mg)이 2020년도에 증가할 근거가 부족하다. 따라서 15-18세 남자 청소년도 2020년의 망간충분섭취량은 2015년도의 섭취 기준과 동일하게 4.0 mg으로 제시하였다(표 3).

앞서 기술한 바와 같이 한국인 소아청소년에서 망간 평형연구는 전무하며, 2013년에 발표된 한지혜 등 (2013)의 연구에서 전국 중고등학교에 재학중인 15-18세 남녀 청소년의 영양보충제와 건강식품 섭취를 통한 망간 최대 섭취량(97.5 백분위수)이 각각 3.2 mg과 7.5 mg 이었다는 보고를 [55] 제외하면 국내 소아·청소년의 망간 섭취량에 대한 자료도 전무하다. 또한 소아와 청소년이 식품을 통해 섭취하는 망간 섭취량의 추정에는 데이터베이스의 미비로 산출에 제약이 있다. 다만 제외국의 경우에도 소아 청소년의 망간 섭취기준은 성인의 충분섭취량을 외삽하여 산출한다. 2013에 영양소섭취기준을 개정한 유럽연합의 경우 1일 망간 충분섭취량이 1-3세는 0.5 mg, 7-10세는 1.5 mg, 11-14세는 2.0 mg, 15세 이상은 3.0 mg으로 제시하고 있고 [30], 2017년에 개정한 독일, 오스트리아, 스위스의 섭취 기준은 1-3세는 1.0-1.5 mg, 4-6세는 1.5-2.0 mg, 7-9세는 2.0-3.0 mg, 10세 이상은 2.0-5.0 mg으로 제시하고 있다 [21]. 한국인 영양소섭취기준에서 1-3세 유아의 충분섭취량은 1.5 mg과 2.0 mg 범위이므로 유럽연합이나 독일의 섭취기준보다 높은 편이나, 1-3세에 1.2 mg을 제시하는 미국의 충분섭취량과는 비슷한 수준이다 [7]. 한국인 12-18세 청소년 남자와 여자의 망간 충분섭취량은 각각 4.0 mg과 3.0 mg으로 10세 이상에서 2.0-5.0 mg 범위로 제시하는 독일, 오스트리아, 스위스의 섭취 기준과 15세 이상에서 3.0 mg을 제시하는 유럽연합의 기준과 비교 시 충분섭취량 범위가 비슷하다. 한국과 비슷한 식생활 문화권인 일본의 경우에도 2020년에 12-14세 남녀의 경우 4.0 mg, 15-17세 남자는 4.5 mg, 15-17세 여자는 3.5 mg을 제시하였는데 [54], 한국의 망간 섭취기준과 비슷하거나 조금 높은 수준이다.

【표 3】 성장기 망간 충분섭취량 설정 요약

연령(세)		충분섭취량
1-2		남 $4.0 \text{ mg/일} \times (11.7 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}^1) = 1.38 \text{ mg/일}$ 여 $3.5 \text{ mg/일} \times (11.7 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}^1) = 1.41 \text{ mg/일}$ → 남녀 산출값의 평균 $1.39 \text{ mg/일} \approx 1.5 \text{ mg/일}$
3-5		$3.75 \text{ mg/일} \times (17.6 \text{ kg} \div 62.4 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 1.65 \text{ mg/일}$ $3.75 \text{ mg/일} \times (17.6 \text{ kg} \div 62.4 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 1.69 \text{ mg/일}$ → 남녀 산출값의 평균 $1.67 \text{ mg}^{(2)} \approx 2.0 \text{ mg/일}$
남자	6-8	$4.0 \text{ mg/일} \times (25.6 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 2.19 \text{ mg}^{(3)} \approx 2.5 \text{ mg/일}$
	9-11	$4.0 \text{ mg/일} \times (37.4 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 2.91 \text{ mg} \approx 3.0 \text{ mg/일}$
	12-14	$4.0 \text{ mg/일} \times (52.7 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 3.76 \text{ mg} \approx 4.0 \text{ mg/일}$
	15-18	$4.0 \text{ mg/일} \times (64.5 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 4.38 \text{ mg}^{(4)} \approx 4.0 \text{ mg/일}$
여자	6-8	$3.5 \text{ mg/일} \times (25.0 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 2.20 \text{ mg}^{(5)} \approx 2.5 \text{ mg/일}$
	9-11	$3.5 \text{ mg/일} \times (36.6 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 2.93 \text{ mg} \approx 3.0 \text{ mg/일}$
	12-14	$3.5 \text{ mg/일} \times (48.7 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 3.63 \text{ mg} \approx 3.5 \text{ mg/일}$
	15-18	$3.5 \text{ mg/일} \times (53.8 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수}) = 3.40 \text{ mg} \approx 3.5 \text{ mg/일}$

¹⁾ 성장계수: 1-2세=0.3, 3-5세=0.15, 6-8세=0.15, 9-11세=0.15, 12-14세=0.15, 남자 15-18세=0.15, 여자 15-18세=0(WHO에서 제시한 수치) [53]

²⁾ 산출값을 0.5 mg이나 1.0 mg 단위 중 가까운 쪽으로 반올림하면 1.5 mg이나, 반올림 원칙에 의한 변동 수치이고 2015 년도의 충분섭취량인 2.0 mg보다 감소시켜 제시할 근거가 부족하여 2.0 mg으로 제시

³⁾ 산출값을 0.5 mg이나 1.0 mg 단위 중 가까운 쪽으로 반올림하면 2.0 mg이나, 반올림 원칙에 의한 변동 수치이고 2015 년도의 충분섭취량인 2.5 mg보다 감소시켜 제시할 근거가 부족하여 2.5 mg으로 제시

⁴⁾ 산출값을 0.5 mg이나 1.0 mg 단위 중 가까운 쪽으로 반올림하면 4.5 mg이나, 반올림 원칙에 의한 변동 수치이고 2015 년도의 충분섭취량인 4.0 mg보다 증가시켜 제시할 근거가 부족하여 4.0 mg으로 제시

⁵⁾ 산출값을 0.5 mg이나 1.0 mg 단위 중 가까운 쪽으로 반올림하면 2.0 mg이나, 반올림 원칙에 의한 변동 수치이고, 2015 년도의 충분섭취량인 2.5 mg보다 감소시켜 제시할 근거가 부족하여 2.5 mg으로 제시

(3) 성인기(19-64세)

성인에서 체내 망간 수준의 평형을 이루는 망간 섭취량은 2.1-2.5 mg/일 범위로 제시되고 있으나 [11, 24, 56], 체내 평형유지에 필요한 망간섭취량의 변이가 커서 망간 평형 연구 문헌의 결과로는 망간의 평형 유지에 필요한 섭취량을 특정할 수 없다. 현재까지 인체에서 망간 결핍의 뚜렷한 증상이 보고되지 않아, 망간 결핍을 예방할 수 있는 섭취량을 추정할 근거는 명확하지 않다. 이러한 이유로 2010년도부터 한국인 영양소섭취기준에 포함된 망간의 섭취 기준은 한국인을 대표하는 성인의 각 연령별 섭취량의 중앙값을 충분섭취량으로 제시하고 있다 [48, 49]. 가장 최근의 2015년 한국인 영양소섭취기준에서는 2008-2010년 국민건강영양조사 식품섭취량 자료와 한국영양학회의 영양소 함량 데이터베이스를 활용하여 망간 섭취량의 중앙값을 분석한 결과와 2010년 한국인 영양소 섭취 기준에서 제시한 충분섭취량을 종합 고려하여 망간 충분섭취량을 성인 남자는 4.0 mg, 성인 여자는 3.5 mg으로 제시하였다 [48]. 현재까지 국민건강영양조사

에서 에너지 및 주요 영양소들의 급원이 되는 상용 식품의 망간 함량을 제시할 수 있는 자료가 충분하지 않아, 최근 조사된 국민건강영양조사의 식사섭취조사 결과로 망간섭취량을 한국 성인의 대표 섭취량으로 제시하는 것은 타당성이 부족하다. 또한 2010년도와 2015년도에 설정한 망간의 충분섭취량을 변경할 충분한 근거가 없고, 비슷한 동양의 식생활 문화권인 일본에서도 2020년 성인의 망간 섭취기준을 남자 4.0 mg, 여자 3.5 mg으로 제시하고 있는 점 등을 고려하여 [54], 2020년 한국인 영양소섭취기준에서는 19-64세 성인의 망간 충분섭취량을 2015년도와 똑같이 남자 4.0 mg/일, 여자 3.5 mg/일로 제시하였다(표 4).

표 4 | 성인기 망간 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	19-29	충분섭취량을 변경할 근거가 부족하여 2015년도 19세 이상 성인 남자 망간 섭취 기준(4.0 mg/일)과 동일하게 설정
	30-49	
	50-64	
여자	19-29	충분섭취량을 변경할 근거가 부족하여 2015년도 19세 이상 성인 여자 망간 섭취 기준(3.5 mg/일)과 동일하게 설정
	30-49	
	50-64	

(4) 노인기(65세 이상)

현재까지 노화에 따른 망간 대사의 변화를 제시하는 문헌은 충분하지 않다. 따라서 노인의 망간 충분섭취량은 성인과 동일하게 산정하여 남자는 4.0 mg, 여자는 3.5 mg으로 제시하였다(표 5).

표 5 | 노인기 망간 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	충분섭취량
남자	65-74	성인 남자의 충분섭취량과 동일하게 각각 4.0 mg으로 설정
	75 이상	
여자	65-74	성인 여자의 충분섭취량과 동일하게 각각 3.5 mg으로 설정
	75 이상	

2015년도 한국인영양소 섭취기준 개정 이후 현재까지 한국인의 망간섭취량을 추정한 연구는 전무한 실정이다. 2007년에 조사한 국내 성인의 망간 섭취량이 남자는 3.7 mg/일, 여자는 3.2 mg/일이었으며 [57], 2000년에 발표된 논문의 경우 일부 20대 여대생이 3.8 mg을 섭취하는 것으로 [58], 2012년 발표 연구에서는 20대 여대생의 평균 망간섭취량이 3.2 mg이라고 보고하였고 [59], 2006년에 20대 여성의 망간 섭취량을 조사한 연구에서도 망간의 평균섭취량을 3.7 mg으로 발표하였다 [60]. 선행연구에서 보고한 20대 성인 남녀의 망간섭취량은 2020년에 제시한 19세 이상 성인 남녀의 망간 섭취기준에 근접한 값이다. 폐경 후 여성들을 대상으로 무기질 대사실험을 진행한 연구에서는 대상자들의 하루 망간 섭취량을 각각 5.0 mg

[61]과 3.5 mg으로 보고하였고 [62], 폐경 후 여성을 대상으로 한 다른 연구는 20년 이상 채식을 하고 있는 대상자의 망간 섭취량은 4.2 mg, 일반식을 한 대상자의 망간섭취량은 3.4 mg으로 [63] 보고하여 식품섭취 패턴에 따라 망간 섭취량이 차이가 있음을 제시하였다. 60세 이상의 성인과 노인 대상의 연구에서는 24시간 회상법으로 조사한 결과 남자의 망간섭취량은 6.0 mg, 여자의 섭취량은 5.5 mg으로 보고하였고 [64], 60세 이상 성인 대상의 다른 연구에서는 망간 평균섭취량이 남자는 5.9 mg, 여자는 5.6 mg이었으며, 식품섭취빈도조사법으로 조사한 망간 평균섭취량은 남자 4.6 mg, 여자 11.2 mg이었다 [65]. 이러한 1일 망간 섭취량은 한국인 영양소 섭취기준에서 제시하는 성인과 노인의 망간 충분섭취량을 50-200% 정도 상회하는 값이나, 상기 언급한 연구는 모두 농촌지역 거주자들을 대상으로 조사한 결과로, 연구 대상자들의 식생활 패턴이 도시 지역 거주자들과는 차이가 있을 것으로 보이며, 연구에서 보고된 망간 섭취량이 연령대에 특정한 섭취량인지 식생활(예, 채식위주의 식사) 유형에 의한 것인지 명확하지 않다. 또한 기술한 연구 모두 2012년도에 20대 여대생을 조사한 연구를 제외하면 모두 2000년대에 발표된 연구 결과이므로, 2020년 현재 한국인 성인 남녀의 연령대별 망간 섭취량을 대표하기에는 제한점이 있을 것으로 보인다.

연구의 수가 많지는 않으나 한국 성인의 혈청 망간 범위는 외국문헌에서 제시하는 참고치 범위에 있거나 상회하는 것으로 보인다. 외국 문헌에서는 연구대상자들의 혈청 망간 수치가 0.04-0.21 $\mu\text{g/dL}$ 범위인 것으로 보고하지만 [23, 41, 42], 국내에서 보고된 여대생의 혈청 망간 수준은 0.18-0.2 $\mu\text{g/dL}$ 이었으며 [58, 66], 20대 성인 여자를 대상으로 한 연구에서는 망간 농도가 0.10 $\mu\text{g/dL}$ 에서 3.21 $\mu\text{g/dL}$ 로 변이가 컸다 [67]. 건강한 성인 대상의 연구에서도 혈청 내 망간 농도가 남자와 여자 각각 0.34 $\mu\text{g/dL}$ 과 0.35 $\mu\text{g/dL}$ 이었고 [68], 흡연자의 경우에도 0.14 $\mu\text{g/dL}$ 로 [69] 모두 정상 범위에 속하거나 상회하였다. 혈중 망간 농도가 체내 망간 영양상태를 전적으로 반영하는 것은 아니지만, 식사섭취량의 변화가 크거나 섭취가 크게 부족할 경우에는 감소하는 것으로 알려져 있다. 따라서 상기의 결과를 종합할 때 현재까지 한국인의 망간섭취량이 결핍 증세를 유발할 만큼의 낮은 수준은 아닌 것으로 보인다. 또한 미국이나 유럽의 망간섭취기준도 해당 국가 건강인의 연령별 망간 섭취량의 중간값에 근거하여 충분섭취량으로 제시하고 있는데, 미국의 경우 2.1, 2.8 mg [7], 독일, 오스트리아, 스위스의 망간 섭취기준은 2.0-5.0 mg [21]으로 한국인의 망간 충분섭취량은 이들 기준을 상회하거나 섭취기준의 최대치에 근접한 값이다. 이는 각 국가별 상용 식품의 차이에 기인한 것으로 전형적인 한국인 식단에서 식물성 식품의 비중이 높은 것과 관련이 있는 것으로 보이며 [70], 식물성 식품의 섭취량이 비교적 높은 일본의 경우에도 망간 충분 섭취량을 4.4 mg으로 제시하고 있다. 다만 최근 20-30년간 한국인의 식생활에서 동물성 식품의 비중이 꾸준히 증가하고 있고 [71], 서구식 식단을 향유하는 인구의 비율도 높아지고 있어 [70], 이러한 식품섭취패턴의 변화가 망간섭취량에 영향을 미치는 요인이 되므로 향후 한국인들의 망간 섭취량 추정 시 면밀히 고려할 필요가 있다.

(5) 임신기

임신부에서 평균필요량을 특정할 수 있는 태아의 망간 농도나 섭취량 조사 연구는 제한적이다. Casey와 Robinson의 연구는 태아의 체내 망간 축적량을 0.35-9.27 $\mu\text{g/g}$ 으로 보고하였으나 [72], 축적량의 범위가 넓어 태아의 망간 축적량을 토대로 임신기의 망간섭취량을 추정하기는 어렵고 자료도 부족하다. 한국인영

양소 섭취기준에서 성인 여성의 망간 충분섭취량으로 제시하는 3.5 mg은 미국 임신부의 망간 충분섭취량인 2.0 mg [7]에 비해서도 높은 편이다. 따라서 임신기의 망간 부가량은 추정하지 않았다(표 6).

표 6 임신기 망간 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
임신기	임신기 부가량 없으며, 성인 여자의 충분섭취량(3.5 mg)과 동일

(6) 수유기

수유로 인한 망간 추가필요량을 산출할 수 있는 과학적 근거가 없어 한국인 수유부의 모유 내 평균 망간 농도와 평균 모유 분비량을 토대로 추가 필요량을 산출하였다. 국내에서 보고된 모유의 망간 농도가 10 $\mu\text{g/L}$ 이고 [50], 여기에 한국인 수유부의 1일 모유 분비량인 0.78 L를 적용하여 하루 동안 분비되는 모유의 망간 함량을 산출하면 7.8 μg 이 된다. 따라서 여성에서 식품으로 섭취한 망간의 흡수율을 3-5%로 제시한 문헌의 결과를 [4] 참고하여 수유기의 망간 추가 필요량의 범위는 156-260 μg 이 될 것으로 추정하였다. 수유기에는 에너지 필요량이 증가하므로 그에 다른 식품섭취량이 증가함에 따라 망간 섭취량도 증가할 가능성이 높고 미국의 경우에도 수유기 여성의 망간섭취량이 비수유기 여성에 비해 증가하는 것으로 보고하였다 [7]. 그러나 현재까지 국내에서는 수유부의 망간섭취량에 대해 보고된 적이 없고, 동물실험에서 수유기 망간 흡수율이 비수유기에 비해 3배까지 증가한 [73] 결과를 제외하면, 수유기의 망간 흡수 변화를 조사한 사람 대상의 연구도 없으므로 수유기에 망간 섭취량이 증가해야 근거가 부족하다. 일반 성인 여성의 망간 충분섭취량으로 제시된 3.5 mg도 외국의 섭취기준에서 제시하는 수유기 여성들의 섭취 기준을 상회하는 양이고, 수유로 인해 손실되는 망간량을 추가한다 해도(0.16-0.26 mg) 성인 여성의 충분섭취량으로 제시된 3.5 mg과 차이가 거의 없을 것으로 판단했다. 따라서 수유부의 망간 충분섭취량도 부가량 없이 성인 여성과 동일하게 제시하였다(표 7).

표 7 수유기 망간 충분섭취량 설정 요약

구분	충분섭취량
수유기	성인 여자의 충분 섭취량(3.5 mg)과 동일

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

망간이 여러 효소들의 조효소로 작용하여 신체의 기능에 관여하며 망간 섭취가 적은 경우 만성질환의 위험이 증가할 수 있다 [74]. 망간 섭취와 만성질환과의 관련성은 대부분 뼈 건강, 당뇨병 위주로 보고되었다. 망간은 뼈 형성에 관여하는 여러효소들의 조효소로서 뼈 건강 유지에 관여하는 것으로 보이는데 [31], 망간이

결핍된 동물에서는 골격 형성이 원활하지 않았으며 골밀도가 감소하였고 [12], 망간 보충 시 골밀도가 증가했다 [75]. 그러나 사람 대상의 연구에서는 혈중 망간 수준과 골밀도, 골다공증의 연관성 조사 결과가 일관되지 않으며 [76-78], 선행 연구 모두 순수하게 망간만 보충하는 경우 골격계에 미치는 영향에 대한 결과는 제시하지 못하여 [79], 망간 단독 보충으로 효과가 있는지 여부나 효과의 정도는 추정이 어렵다. 망간의 섭취는 당뇨병의 개선에도 연관성이 있는 것으로 보인다. 동물실험에서 망간 보충은 당내성을 향상시키고, 산화스트레스를 줄이며 혈관 기능을 향상시켰다 [6]. 제2형 당뇨 진단을 받은 중국인 대상의 환자-대조군 연구에서 혈중 망간 함량이 3분위수에 해당하는 집단이 혈중 망간 함량이 낮은 분위수의 집단 보다 당뇨의 위험이 7.88배 높았다 [80]. 제1형 당뇨병환자까지 포함한 연구에서는 제1형 당뇨와 제2형 당뇨병환자의 혈중 망간 수치가 10.7 $\mu\text{g/L}$ 로, 당뇨가 없는 사람들의 혈중 망간의 중앙값 수치인 14.2 $\mu\text{g/L}$ 보다 낮았다 [81]. 중국에서 진행된 대규모 코호트 연구는 혈중 망간 수치와 제2형 당뇨병 발생 빈도 간에 U자형 연관성을 제시하였다 [82]. 가장 최근에 발표된 중국인 대상의 코호트 연구에서는 망간섭취량이 많은 집단이 당뇨 발생의 위험이 낮아진다고 보고하였으나 비교 집단 간의 식사 구성의 차이가 커서 망간 섭취의 단독 효과로 결론 내리기 어렵다 [83]. 반면 혈중 망간 수치와 당뇨발생 간에 아무런 연관성이 나타나지 않은 결과도 있다 [84, 85]. 이러한 선행연구의 대부분은 코호트 연구로 사람 대상의 임상시험 연구는 거의 없다. 당뇨병 예방을 위한 망간 섭취량 제시를 위해서는 망간이 당뇨의 병태에서 특정 역할을 하는지 여부에 대한 연구가 더 진행되어야 한다.

현재까지 문헌들에 근거하면 망간의 섭취가 만성질환의 발병이나 위험성에 영향을 줄 가능성은 있지만, 질병과 관련된 망간 섭취의 하한값이나 상한값을 설정하기에는 정보가 부족하여 만성질환 위험감소를 위한 망간의 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

사람에서 망간 독성은 용접이나 광업 등 다량의 망간에 노출되는 직업에 종사하는 사람이 장기간 망간 분진을 흡입하여 발생하는 사례를 통해 주로 보고되었다 [1, 32]. 일상적인 식사를 통한 망간의 독성은 보고된 적이 없지만 오염된 음용수나 과량의 보충제를 섭취하는 경우 근육 무력, 피로감, 떨림 증상, 기억력 감퇴, 반사 능력 저하 등의 신경독성 증상이 나타나며 그 외에도 조증, 불면증, 우울증, 망상, 단기기억 등의 증상을 보인다 [4, 86]. 또한 평형감각이상, 근육 떨림이나 경직 등 파킨슨병과 유사한 운동신경 이상증세를 보이기도 한다 [5]. 사람은 아니지만 원숭이 대상의 실험에서도 체중 kg당 7.0 mg 이상의 망간을 18개월간 섭취 시 근육쇠약, 신경퇴화 증상을 보였고, 생식기능 이상이 보고되기도 하였다 [87]. 음용수를 통한 망간섭취가 높은 경우 어린이에서 인지저하, 행동 장애 등의 증상이 나타났고 [88], 모체의 혈청 망간

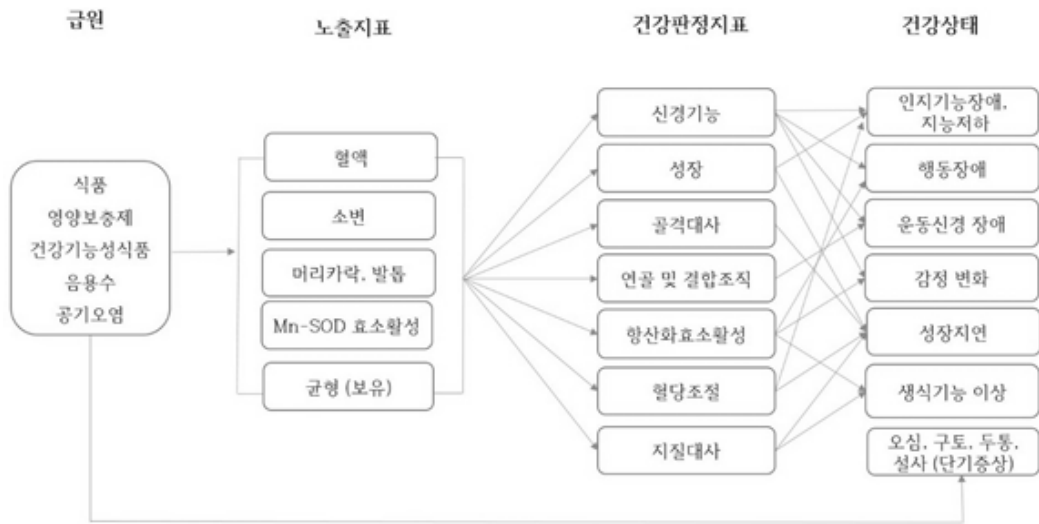


그림 2 | 망간 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

수준이 높은 경우 태아에서 저체중, 신경발달 저하 등 성장지연 증상이 보고되기도 하였다 [89]. 또한 망간을 과량 섭취 시 소장 내의 일시적인 삼투압 변화로 오심, 구토, 두통, 설사 등의 단기적인 소화기 증상이 보고되기도 하였다 [35]. 식수를 통해 섭취하는 망간은 생체 이용률이 높은 편인데, 식물성 식품 등으로 망간을 충분히 섭취한 사람이 식수 음용으로 망간을 섭취하게 되면 독성이 심화될 수 있고 [7, 86], 만성 간질환 환자의 경우 혈중 망간 수준이 건강한 사람에 비해 높아 망간 과다 섭취로 인한 독성 위험이 증가할 수 있다 [7]. 철 결핍은 망간 흡수를 증가시키고 망간 독성의 증상을 심화시킬 수 있다 [2, 4]. 만성 간질환이 있는 사람은 담즙으로 망간 배설이 손상되어 망간으로 인한 신경독성이나 건강유해 효과에 더 취약할 수 있다 [4]. 따라서 망간의 상한섭취량은 신경독성이나 혈중 망간 농도의 상승 등 유해한 결과를 유발하는 섭취량에 근거하여 설정하는 것이 바람직하지만 사람에서 식사를 통한 식품 섭취로 인한 망간 독성은 보고된 적이 없다. 따라서 2001년 미국의 망간 상한섭취량 설정 방법을 동일하게 적용했던 2010년과 2015년 한국인 영양소섭취기준의 망간 상한섭취량을 2020년에도 똑같이 제시하였다 [7, 48, 49]. 한국인영양소섭취기준에서는 식품으로 섭취 시 독성이 나타나지 않는 최대 망간섭취량인 하루 11.0 mg을 최대무해용량으로 추정하고 [25], 불확실계수를 반영하여 상한섭취량을 설정해오고 있다 [48, 49]. 오래된 연구이기는 하나 망간이 풍부한 채식을 하는 사람들의 경우 하루 섭취량이 13-20 mg에 이른다는 결과가 있으며 [90], 미국에서도 채식을 하는 남자 대학생의 하루 망간 섭취량이 7.0 mg이라는 결과와 [91] 유제품과 달걀 섭취를 병행하는 채식 여성들의 하루 망간섭취량이 5.9 mg인 결과를 보면 [56], 식물성 식품 섭취를 많이 하는 집단의 경우 망간의 상한섭취량이 높을 가능성이 있다. 미국의 영양소섭취기준 보고서는 사람 대상의 연구에서 하루 15.0 mg의 망간 섭취를 25일간 지속한 후 혈중 망간 농도가 상승하였고, 90일간 보충 후에는 림프구의 SOD 활성이 증가한 결과를 근거로 [23], 식물성 식품 위주의 식사를 하는 집단에서는 15.0 mg을 최대무해용량으로 설정하는 것도 고려할 수 있다고 언급하였다 [12, 23]. 또한 하루 11.0 mg의 망간 섭취가 최대무해용량으로 제시된 연구의 대상자들이 특정 성별과 연령대에 한정되었다는 제한 점으로 인해, 유럽

연합이나 독일에서는 해당 문헌을 근거로 채택하지 않고, 그리스 지역과 독일지역에서 실시된 역학연구조사에서 [86, 92] 음용수 중의 망간 추가섭취로도 독성이 나타나지 않았던 수치 결과를 근거로 영국인의 최대 망간섭취량(97.5 백분위수)에 성인은 4.0 mg, 노인은 0.5 mg을 추가한 12.2 mg과 8.7 mg을 상한섭취량을 제시하고 있다 [21, 30]. 따라서 향후 한국인들의 망간 섭취량 측정이나 상용식품의 망간 함량 결과에 따라 망간의 최대무해용량 추정 근거의 재검토를 고려할 필요성이 있는 것으로 보인다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

망간 상한섭취량 설정에 필요한 망간의 최대무해용량은 신경독성을 유발하거나 정상범위 이상의 혈중 망간 농도의 상승과 관련된 망간섭취수준으로 정해야 되지만, 식품섭취를 통한 망간 독성은 보고되지 않았다. Greger의 리뷰연구에서 서구식(Western-type)식사와 채식을 병행하는 사람들이 섭취하는 하루 최대 망간 섭취량이 약 11.0 mg으로 보고하였는데 [25], 해당 연구에서 망간 섭취로 인한 독성 증상이 나타나지 않은 결과에 근거하여 11.0 mg/일을 망간의 최대무해용량(No observed adverse effect level, NOAEL)으로 추정하였다. 설정된 최대무해용량 값은 사람 대상의 연구에서 보고된 실험결과이므로 불확실계수(Uncertainty Factor, UF) 1.0으로 나눈 값인 [7] 11.0 mg/일을 망간 상한섭취량으로 결정하였다. 임신 및 수유부의 상한섭취량도 일반 성인 여성과 다르게 설정할 근거가 없어 성인기 여성의 상한섭취량과 동일하게 제시하였다.

(1) 영아

0-5개월 영아는 모유 수유를 통한 망간 섭취량이 미량이고, 6-11개월 영아는 이유 보충식을 시작하면서 망간 섭취량이 크게 증가하지만 이 시기에 망간 섭취에 의한 독성을 보고하는 자료가 불충분하여 상한섭취량을 설정하지 않았다.

(2) 성장기(1-18세)

유아, 아동 및 청소년의 경우에도 이 시기의 상한섭취량 설정을 위한 용량 반응 평가 자료가 충분하지 않았다. 따라서 한국인 유아·아동·청소년의 망간 상한섭취량은 성인의 상한섭취량을 기준으로 각 연령별 남녀 기준체중과 19-29세 성인 남녀의 표준체중을 적용한 외삽법으로 우선 산출 후 각 연령별로 남자와 여자의 상한섭취량 산출값 중 더 낮은 산출값을 해당연령의 망간섭취량으로 결정하기로 하였다(표 8). 계산한 결과 모든 성장기 연령대에서 남자의 상한섭취량이 여자보다 낮아 남자의 상한섭취량 계산값으로 제시하였다. 산출된 값에 반올림 공식을 적용한 결과 성장기 각 연령별 상한섭취량은 2015년도의 상한섭취량 값과 근사하게 산출되었으나 9-11세, 12-14세, 15-18세 아동과 청소년의 경우 2010년, 2015년 동일연령대의 망간 상한섭취량인 5.0 mg, 7.0 mg, 9.0 mg 보다 각각 1.0 mg씩 증가하여 9-11세는 6.0 mg, 12-14세는 8.0 mg, 15-18세는 9.0 mg을 최종 상한섭취량으로 결정하였다.

【표 8】 유아, 아동 및 청소년 망간 상한섭취량 설정 근거

연령(세)	설정 근거 ¹⁾
1-2	남: $11.0 \text{ mg/일} \times (11.7 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 1.87 \text{ mg/일} \approx 2.0 \text{ mg/일}$ 여: $11.0 \text{ mg/일} \times (11.7 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 2.30 \text{ mg/일}$
3-5	남: $11.0 \text{ mg/일} \times (17.6 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 2.81 \text{ mg/일} \approx 3.0 \text{ mg/일}$ 여: $11.0 \text{ mg/일} \times (17.6 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 3.46 \text{ mg/일}$
6-8	남: $11.0 \text{ mg/일} \times (25.6 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 4.09 \text{ mg/일} \approx 4.0 \text{ mg/일}$ 여: $11.0 \text{ mg/일} \times (25.0 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 4.91 \text{ mg/일}$
9-11	남: $11.0 \text{ mg/일} \times (37.4 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 5.97 \text{ mg/일} \approx 6.0 \text{ mg/일}$ 여: $11.0 \text{ mg/일} \times (36.6 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 7.20 \text{ mg/일}$
12-14	남: $11.0 \text{ mg/일} \times (52.7 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 8.41 \text{ mg/일} \approx 8.0 \text{ mg/일}$ 여: $11.0 \text{ mg/일} \times (48.7 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 9.58 \text{ mg/일}$
15-18	남: $11.0 \text{ mg/일} \times (64.5 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 10.30 \text{ mg/일} \approx 10.0 \text{ mg/일}$ 여: $11.0 \text{ mg/일} \times (53.8 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg}) \div 1.0 = 10.59 \text{ mg/일}$

¹⁾ 성인 1일 상한섭취량(11.0 mg/일) $\times$ (아동·청소년 연령별 남녀 체중/성인 19-29세 남녀체중) $\div$ 불확실계수(1.0)

²⁾ 남자와 여자의 상한섭취량 산출값 중 낮은 값을 볼드체로 표시하고 반올림공식 적용하여 최종 상한섭취량으로 제시

(3) 성인기(19-64세)

망간의 용량-반응평가자료는 2015년 한국인영양소 섭취기준 개정과 마찬가지로 미국의 영양소섭취기준에서 제시한 자료를 참고하였다. Greger의 연구에서 하루 동안 음식을 통한 망간 섭취량이 11.0 mg 인 경우에도 연구대상자에게서 특별한 망간의 독성 증세가 보이지 않았다는 결과를 토대로 [25], 11.0 mg/일 을 식품섭취를 통한 망간의 최대무해용량으로 정하고 불확실계수 1.0을 반영하여 망간 상한섭취량을 추정하였다 [7]. 2020년 한국인 영양소섭취기준의 망간의 상한섭취량도 동일한 방법으로 산정하였다(표 9).

【표 9】 성인의 망간 상한섭취량 설정 근거

구분	설정 근거
19세 이상 성인 남녀	성인의 망간 상한섭취량 = 최대무해용량 $11.0 \text{ mg/일} \div 1.0^{1)} = 11.0 \text{ mg/일}$

¹⁾ 불확실계수(Uncertainty factor: 1.0) [7]

(4) 노인기(65세 이상)

성인의 망간 상한섭취량 근거를 동일하게 적용하여 하루 11 mg 으로 추정하였다(표 9).

(5) 임신기

임신부의 경우 일반 성인 여성의 상한섭취량과 다르게 설정할 근거가 없어 성인여성과 동일하게 11 mg/일 을 상한섭취량으로 추정하였다(표 9).

(6) 수유기

수유부도 일반 성인 여성에 비해 망간 섭취량이 증가하거나 그로 인한 독성이 달라진다는 근거가 없어 성인 여성과 동일한 방법으로 상한섭취량을 추정하여 11 mg으로 제시하였다(표 9).

표 10 한국인의 1일 망간 섭취기준

성별	연령	망간(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			0.01	
	6-11			0.8	
유아	1-2(세)			1.5	2.0
	3-5			2.0	3.0
남자	6-8(세)			2.5	4.0
	9-11			3.0	6.0
	12-14			4.0	8.0
	15-18			4.0	10.0
	19-29			4.0	11.0
	30-49			4.0	11.0
	50-64			4.0	11.0
	65-74			4.0	11.0
	75 이상			4.0	11.0
여자	6-8(세)			2.5	4.0
	9-11			3.0	6.0
	12-14			3.5	8.0
	15-18			3.5	10.0
	19-29			3.5	11.0
	30-49			3.5	11.0
	50-64			3.5	11.0
	65-74			3.5	11.0
	75 이상			3.5	11.0
임신부				+0	11.0
수유부				+0	11.0

4 주요 급원식품

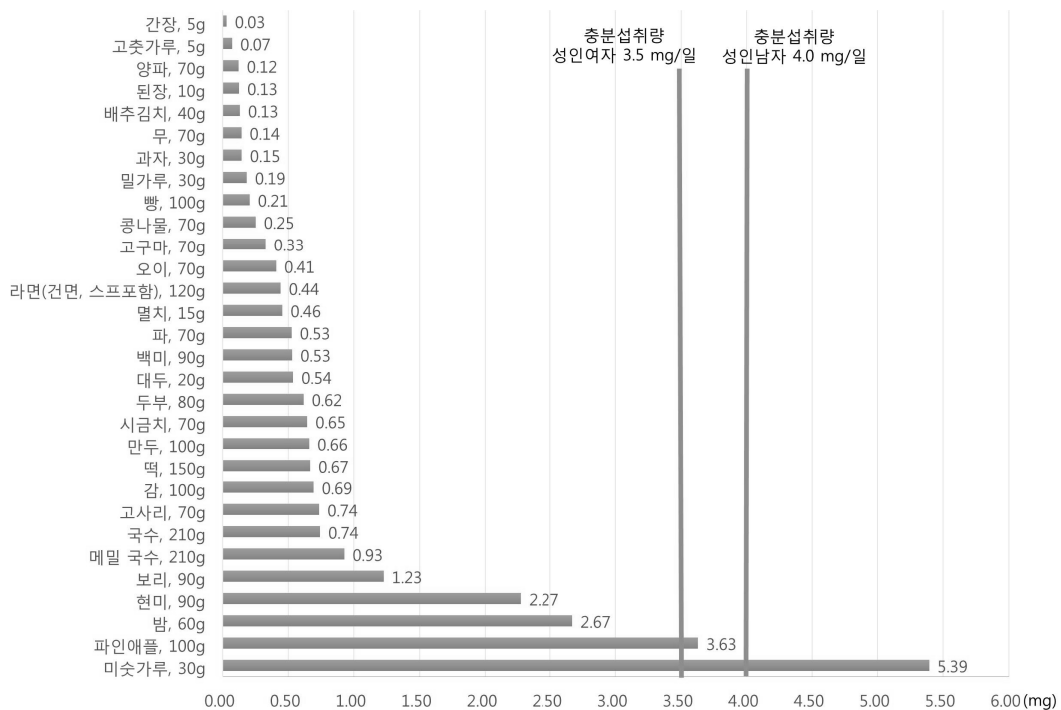
망간은 식물성 식품에서 그 함량이 높고, 통곡류, 조개류, 견과류와 잎 채소 등이 주요 식품급원으로 알려져 있다 [6, 93, 94]. 식물성 식품의 비중이 높은 전형적인 한국인의 식사를 통한 망간 섭취량도 망간의 섭취기준과 비슷하거나 상회하는 것으로 보인다 [58, 59, 65]. 현재까지 국내에서 일상적인 식사 섭취를 하는 사람에서 망간 결핍증이 보고된 사례는 없다. 국민건강영양조사에서 망간 섭취량을 보고하고 있지 않으므로 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [95]의 망간 함량을 적용하여 한국인의 망간 주요 급원식품을 산출한 결과 백미, 배추김치, 현미, 두부, 멸치 순으로 망간 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 11). 그림 3은 산출된 주요 급원식품의 1회 분량 당 망간 함량과 2020 망간 충분섭취량을 비교하여 제시하고 있다. 미숫가루, 파인애플, 밤이 1회 분량 당 망간이 가장 많은 식품 상위 3가지에 속하였으며 각 식품의 1회 분량 당 망간 함량은 5.39 mg, 3.63 mg, 2.67 mg이었다. 미숫가루를 1회 분량만 섭취하더라도 성인 남성과 성인 여성의 충분섭취량을 모두 충족시킬 수 있으며, 파인애플을 1회 분량만큼 섭취할 경우 1일 망간 충분섭취량에 근접한 양을 섭취할 수 있다. 한편 국가표준식품성분표 [95]에서 100 g 당 망간 함량이 높은 식품에 대해서는 표 12에 나타내었다.

국내에서 최근 발표된 연구에서는 끓이거나 삶고 굽는 등의 조리과정에서 식품 중의 망간 함량이 감소할 수 있음을 제시하였다 [96, 97]. 일례로 생 애호박 kg 당 망간 함량은 1.5 mg이었으나 끓이고, 삶거나 전자레인지 조리가 3분정도만 진행되어도 kg 당 망간 함량이 1.2 mg으로 감소하였고 조리시간이 지나면서 더 감소하는 것으로 보고하였다 [96]. 김의 경우에도 생김을 굽거나 조미하는 등의 조리과정에서 망간 함량이 감소하는 경향을 보여 [97], 식품의 조리 후 실제로 섭취하게 되는 망간의 양도 고려하여 식사 계획을 세워야 한다.

표 11 망간 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (mg/100 g)
1	백미	0.59	16	국수	0.35
2	배추김치	0.33	17	무	0.21
3	현미	2.53	18	라면(건면, 스프포함)	0.37
4	두부	0.77	19	된장	1.26
5	멸치	3.04	20	간장	0.64
6	감	0.69	21	밤	4.45
7	미숫가루	17.98	22	양파	0.18
8	보리	1.36	23	밀가루	0.62
9	오이	0.58	24	빵	0.21
10	파	0.75	25	과자	0.49
11	떡	0.45	26	만두	0.66
12	대두	2.69	27	콩나물	0.36
13	고구마	0.47	28	고춧가루	1.47
14	시금치	0.92	29	메밀 국수	0.44
15	파인애플	3.63	30	고사리	1.05

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 망간 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [95]) 자료를 활용하여 망간 주요 급원식품 상위 30위 산출

그림 3 망간 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 망간 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [95]) 자료를 활용하여 망간 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [48])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19-29세 성인 충분섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【 표 12 】 망간 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (mg/100 g)
1	정향, 가루	93.00	16	가시오갈피순, 생것	4.88
2	녹차 잎, 말린것	57.94	17	들깨, 볶은것	4.61
3	계피, 가루	29.96	18	밤, 생것	4.45
4	사프란	28.41	19	후추, 가루	4.45
5	보리, 미숫가루	17.98	20	고춧잎, 생것	4.40
6	구기자 잎, 생것	16.74	21	피칸, 볶은것	3.93
7	잣, 생것	14.21	22	호박씨, 말린것	3.78
8	월계수 잎, 말린것	8.17	23	파인애플, 생것	3.63
9	타라곤, 말린것	7.97	24	스테비아, 생것	3.45
10	홀잎나물, 생것	7.60	25	꾸지뽕 잎, 생것	3.23
11	타임, 가루	6.67	26	고구마 잎, 생것	3.16
12	모시풀 잎, 생것	5.26	27	멸치, 삶아서 말린것	3.04
13	개암, 헤이즐넛, 볶은것	5.24	28	아마씨, 볶은것	2.99
14	레몬그라스(시트로넬라), 생것	5.22	29	배초향 잎, 생것	2.97
15	오레가노, 말린것	4.99	30	석이버섯, 말린것	2.93

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [95]

2017년도 국민건강영양조사 결과에 따르면 우리나라 국민이 가정식으로 섭취하는 에너지 비율이 38.3%로 2005년에 조사된 58.6%에 비해 20% 가량 감소하였고, 외식이나 편의식품으로 섭취하는 에너지 비율은 2005년 10.2%였으나 2017년 24.8%로 증가하였다 [71]. 탄수화물, 단백질, 지방 등 다량 영양소와 주요 비타민이나 무기질은 가공식품이나 편의 식품의 영양표시를 통해 식품 중의 영양성분 함량과 표기된 영양소의 1일 영양소기준에 대한 비율을 파악할 수 있다 [98]. 그러나 망간은 우리나라에서 식품의 주성분이 아니면 영양표시기준에 포함되지 않으므로 외식이나 간편식 등의 편의 식품을 통해 섭취하는 망간의 양은 파악이 어렵다. 미국 식품의약품전청(Food and Drug Administration, FDA)에서는 특정 영양소의 하루 섭취 권장량 대비 해당 식품의 1회 분량에 함유된 영양소의 비율을 Daily Value(DV)로 규정하고 영양표시 항목에 포함하도록 하고 [99], 2020년 1월부터 망간이 함유된 DV 를 포함한 새로운 영양표시를 사용하도록 의무화하였으나 [99, 100], 아직까지 우리나라에서 망간표시를 규정하는 제도는 없다. 식생활에서 외식이나 간편식 비율이 증가하는 점을 고려하여 영양표시제도 개선 등 영양소섭취기준을 충족하기 위한 정책적인 지원이 지속되어야 한다.

현재 2019년에 발간된 농촌진흥청의 표준식품성분표 제9개정판에 수록된 3,041종의 식품 중 망간 함량이 분석된 식품의 가짓수는 1,433종으로 데이터베이스에 수록된 식품의 약 47.1%정도에 대해서만 망간 함량이 제시되고 있다 [95]. 또한 선행연구에서 보고된 국내 성인의 망간 섭취 실태 결과도 식품성분 데이터베이스의 망간 함량 자료가 부족하여 제한점을 갖고 있다. 한 예로 2006년 발표된 김경희 등의 연구 [67]에서 3일간 식사량량법으로 조사한 식품의 섭취량을 데이터베이스 기반의 영양소 분석 프로그램으로 망간섭취

량을 계산한 결과값은 2.8 mg이었고, 조사한 식품을 수거하여 직접 분석한 결과는 3.6 mg으로 실제의 분석치가 데이터베이스로 산출된 수치보다 높았다. 식품의 망간함량이나 사람들의 망간섭취량 파악을 위한 식품 데이터베이스 활용의 불확실성에도 불구하고, 망간은 우리나라에서 주식으로 섭취하는 곡류에서 함량이 높은 편이고, 과일, 채소류 뿐만 아니라 조리 시 사용하는 향신료 등에도 함유되어 있어 [93, 95], 일반적인 식사로 섭취하는 식품을 통해서도 망간의 충분섭취량이 충족될 것으로 보인다. 앞서 제시된 망간의 충분섭취량 설정 및 이를 충족하는 식사 계획의 수립과 가공·편의 식품들의 망간 함량에 대한 정보와 영양 표시 등의 활용을 위해서는 식품 중의 망간 함량에 대한 데이터베이스의 구축이 선행되어야 한다.

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

망간의 경우 국외 문헌의 평형연구결과도 여러 제한점으로 인해 적용이 어렵고, 최근 2015년도 개정 이후로 한국인을 대상으로 한 식사를 통한 망간 섭취량 조사 연구는 전무한 실정이다. 또한 우리나라 식품의 망간 함량 분석자료는 아직 미비하여 국민건강영양조사에서 망간 섭취실태를 파악하는데 제한이 있다. 2020년도에도 한국인의 각 연령대별로 망간의 충분섭취량을 변경할 근거가 충분하지 않아 2015년도에서 제시된 충분섭취량과 동일하게 제시하였다. 6-11개월 영아의 망간 충분섭취량 산출과정에 약간의 변동이 있었으나, 충분섭취량은 2015년도와 동일하게 산출되었다. 유아 1-2세와 3-5세의 경우에도 2015년 개정 당시 국민건강영양조사 자료를 통한 중앙값의 수치가 상한섭취량에 근접하여 성인의 표준 체중과 성장인자를 고려한 외삽법으로 각각 1.5 mg, 2.0 mg을 충분섭취량으로 산정하였는데 [51], 2020년도에도 동일한 방법으로 산출한 결과 충분섭취량값에 변동이 없었다. 2020년 망간섭취기준을 외국의 섭취기준과 비교해 보면 최근 일본에서 개정된 망간의 섭취기준과 가장 비슷한 수준이다. 그러나 최근 20-30년간 동물성식품의 섭취 비중이 증가하고 한국인 식단이 서구화되고 있는 점도 고려할 필요가 있다 [70]. 한국인을 대상으로 한 여러 망간섭취조사 연구에서도 한국인의 망간섭취량은 미국과 유럽인보다 많아서 같은 한국인이지만 각자의 식생활 패턴에 따라 한국인영양소섭취기준에서 설정한 망간섭취기준이 실제 망간 필요량을 상회할 가능성도 있다. 또한 1-5세 유아와 소아청소년의 일부 연령대에서는 망간의 충분섭취량과 상한섭취량의 차이가 크지 않다. 망간의 경우 영양보충제로 섭취하는 경우 하루 충분섭취량에 준하거나 훨씬 상회하는 수준으로 섭취하게 되므로 [55, 101], 실제 상한섭취량을 넘게 섭취하는 경우도 있을 것으로 생각된다. 망간과 같은 미량 영양소의 경우 보충제의 섭취 수준도 섭취 기준 설정 시 고려할 필요가 있다.

5-2. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 단기, 중기 과제

① 우리나라 다소비 식품의 망간 함량 분석 및 데이터베이스 구축

국내에서 활용되는 식품성분표에서 망간 함량이 제시된 식품의 가짓수가 제한되어 국민건강영양조사를 통한 한국인의 망간 섭취실태를 파악하는 것은 쉽지 않다. 국내 문헌에서 비슷한 연령대의 대상자가 연구나 발표시기마다 망간 섭취량이 차이를 보이는 것도 일부는 당시에 활용하는 데이터베이스의 결과값 차이에 기인한 것으로 판단된다. 또한 국내에서 활용되는 대표적인 식품성분데이터베이스에서 망간 함량이 높은 식품들은 한국인 상용식품의 범위에 포함되지 않는 종류가 많아, 실제 한국인 대상의 식생활 연구나 국가 조사에서의 망간 섭취량 분석 시 실제 섭취량을 반영하지 못할 가능성이 많다. 망간의 체내 필요량을 충족하기 위한 섭취량이나 충분섭취량 추정의 타당성을 뒷받침하기 위해서는 사람들이 섭취하는 식품의 망간 함량의 정보가 정확해야 하며, 한국인의 상용 식품 외에도 다양한 식품에 대한 망간 함량 분석이 선행되어야 한다.

② 한국인의 망간 섭취 실태 파악

2015년도 한국인영양소 섭취 기준 개정 이후 현재까지 한국인의 망간섭취량을 추정할 연구는 전무한 실정이다. 망간 함량 데이터베이스의 확립이 일차적인 선행요건이나 현재까지 국내에서 보고된 연구결과는 특정 연령, 계층, 지역에서 조사된 결과이며, 대부분의 연구결과가 2000년대 혹은 이전 시기에 조사한 결과로 최근 한국인의 망간 섭취량을 정확히 반영한다고 보기는 어렵다. 또한 망간 섭취수준은 식품 중의 수분함량, 섭취하는 사람의 식품기도, 영양보충제 섭취에 의해 그 결과가 다양하며, 망간의 섭취 후 체내 이용도는 다른 미량 무기질의 영양상태, 담즙 분비 상태, 망간 평형 상태 등에 의해 많은 부분 달라진다 [101]. 대체적으로 북미 유럽 지역에서 서구식 식사를 하는 사람들의 경우 인도, 일본, 한국 등 채식 식사를 많이 하는 국가에서보다 일상적인 망간 섭취량 수준이 낮은 것으로 보고되지만 [70], 최근 한국인의 식생활이 서구화패턴으로 이행하고 있는 상황도 고려할 필요가 있다. 따라서 한국인의 연령별, 식생활 패턴에 따른 망간 섭취량 차이, 보충제를 통한 망간 섭취량 분석 등 다양한 조건에서 망간섭취량을 조사할 필요가 있다.

(2) 장기 과제

① 한국인을 대상으로 한 망간의 영양상태 지표와 균형 연구

연구의 수는 제한적이지만 망간의 영양상태를 평가하는 대부분의 연구에서 혈청 또는 혈장 망간 농도를 사용하거나 소변 중의 망간 배설량을 망간 영양상태의 지표로 사용하고 있으나 혈중 망간 농도는 연구마다 범위가 다양하고 망간이 담즙을 통해 체외로 배출되는 경우 평형상태의 혈중 망간 농도를 특정하기도 어렵다. 또한 망간의 섭취량 차이가 적을 때는 이들 지표가 예민하게 반응하지 않는 것으로 보인다. 망간의

주 배설 경로인 대변 망간도 소장에서 흡수되지 않은 망간과 담즙으로 배설된 망간을 구분하여 분석하기 어렵고, 소변으로 배설되는 망간은 매우 소량이어서 망간의 섭취량을 반영하기 어렵다 [7, 12]. 그러므로 망간의 섭취량과 영양상태를 추정하는 지표의 타당성을 확보할 수 있는 조건이 확립되어야 한다. 망간의 흡수율이나 체내 이용은 다른 식품의 섭취 상태, 망간 외 기타 미량영양소의 영양상태 등에 의해서도 영향을 받으므로 다양한 조건에서의 망간 영양상태 평가 자료가 축적되어야 한다. 현재까지 문헌으로 보고된 망간 균형연구는 모두 외국인 대상의 연구결과이다. 한국인의 식생활과 신체조건에 부합하는 망간 필요량 설정을 위해서는 한국인 대상의 균형연구가 진행되어야 한다.

② 만성질환과 망간섭취와의 관계 및 질병 위험 감소를 위한 목표섭취량 연구

최근 인구 노령화, 비만 등의 만성질환 유병률 증가로 비만, 고혈압, 당뇨병 등 만성질환의 위험을 감소할 수 있는 영양소 섭취기준 설정에 대한 필요성이 대두되고 있다 [102]. 망간의 경우 일상적인 건강상태 유지를 위한 섭취 수준의 파악 조차도 미진한 상태로 망간섭취와 만성질환과의 관련성을 제시할 수 있는 정보가 부족하다. 다만 최근 식사 섭취와 만성질환과의 관련성을 규명하는 연구들이 많이 진행되고 있고, 만성질환위험감소섭취량은 영양소의 다양한 대사를 통한 장기적인 효과에 근거하여 설정하므로 [102], 망간 섭취와 질병의 관련성을 뒷받침할 수 있는 결과는 도출이 가능할 것으로 보인다. 최근 망간 섭취와 뼈 건강, 당뇨병 발생과의 관련성을 제시하는 연구들이 제시된 바 있으므로 [78, 82, 84, 103], 만성질환 위험 감소에 특이적인 망간 섭취 기준 설정을 위한 연구도 장기 연구과제로 제안한다.

참고문헌

1. Buchman AR. Manganese. 11th ed. ed. In: A.Catharine Ross BC, Robert J.Cousins, Katherine L.Tucker, Thomas R.Ziegler, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins 2014:238-44.
2. Nielsen FH. Manganese, Molybdenum, Boron, Chromium, and Other Trace Elements. 10th Edi. ed. In: John W.Erdman Jr.IAM, Steven H.Zeisel, eds. Present Knowledge in Nutrition. 2012:586-607.
3. National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Mn, CID = 23930. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23930>(accessed on July 13, 2020). 2020.
4. Aschner JL, Aschner M. Nutritional aspects of manganese homeostasis. Mol Aspects Med 2005;26:353-62.
5. Keen CL, Ensunsa JL, Watson MH et al. Nutritional aspects of manganese from experimental studies. Neurotoxicology 1999;20:213-23.
6. Li L, Yang X. The essential element manganese, oxidative stress, and metabolic diseases: Links and interactions. Oxid Med Cell Longev 2018;2018:7580707.
7. Institute of Medicine. In Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington,DC: National Academy Press; 2001.
8. Chen P, Bornhorst J, Aschner M. Manganese metabolism in humans. Front Biosci(Landmark Ed) 2018;23:1655-79.
9. Forte G, Bocca B, Peruzzu A et al. Blood metals concentration in type 1 and type 2 diabetics. Biol Trace Elem Res 2013;156:79-90.
10. Alghadir AH, Gabr SA, Al-Eisa ES, Alghadir MH. Correlation between bone mineral density and serum trace elements in response to supervised aerobic training in older adults. Clin Interv Aging 2016;11:265-73.
11. Friedman BJ, Freeland-Graves JH, Bales CW et al. Manganese balance and clinical observations in young men fed a manganese-deficient diet. J Nutr 1987;117:133-43.
12. National Institute of Health. Manganese: Fact Sheet for Health Professionals. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Manganese-HealthProfessional/>(accessed on July 13, 2020). 2020.

13. Finley JW, Penland JG, Pettit RE, Davis CD. Dietary manganese intake and type of lipid do not affect clinical or neuropsychological measures in healthy young women. *J Nutr* 2003;133:2849-56.
14. Davidsson L, Cederblad A, Hagebo E, Lonnerdal B, Sandstrom B. Intrinsic and extrinsic labeling for studies of manganese absorption in humans. *J Nutr* 1988;118:1517-21.
15. Davis CD, Ney DM, Greger JL. Manganese, iron and lipid interactions in rats. *J Nutr* 1990;120:507-13.
16. Finley JW. Manganese absorption and retention by young women is associated with serum ferritin concentration. *Am J Clin Nutr* 1999;70:37-43.
17. Thomas JW. Metabolism of iron and manganese. *J Dairy Sci* 1970;53:1107-23.
18. Davidsson L, Cederblad A, Lonnerdal B, Sandstrom B. The effect of individual dietary components on manganese absorption in humans. *Am J Clin Nutr* 1991;54:1065-70.
19. Erikson KM, Aschner M. Increased manganese uptake by primary astrocyte cultures with altered iron status is mediated primarily by divalent metal transporter. *Neurotoxicology* 2006;27:125-30.
20. Davidsson L, Cederblad A, Lonnerdal B, Sandstrom B. Manganese absorption from human milk, cow's milk, and infant formulas in humans. *Am J Dis Child* 1989;143:823-7.
21. Sachse B, Kolbaum AE, Ziegenhagen R et al. Dietary manganese exposure in the adult population in Germany-What does it mean in relation to health risks? *Mol Nutr Food Res* 2019;63:e1900065.
22. Roth JA, Garrick MD. Iron interactions and other biological reactions mediating the physiological and toxic actions of manganese. *Biochem Pharmacol* 2003;66:1-13.
23. Davis CD, Greger JL. Longitudinal changes of manganese-dependent superoxide dismutase and other indexes of manganese and iron status in women. *Am J Clin Nutr* 1992;55:747-52.
24. Freeland-Graves JH, Behmardi F, Bales CW et al. Metabolic balance of manganese in young men consuming diets containing five levels of dietary manganese. *J Nutr* 1988;118:764-73.
25. Greger JL. Nutrition versus toxicology of manganese in humans: evaluation of potential biomarkers. *Neurotoxicology* 1999;20:205-12.
26. Davis CD, Zech L, Greger JL. Manganese metabolism in rats: an improved methodology for assessing gut endogenous losses. *Proc Soc Exp Biol Med* 1993;202:103-8.

27. Leach RM, Jr. Role of manganese in the synthesis of mucopolysaccharides. *Fed Proc* 1967;26:118-20.
28. Muszynska A, Palka J, Gorodkiewicz E. The mechanism of daunorubicin-induced inhibition of prolidase activity in human skin fibroblasts and its implication to impaired collagen biosynthesis. *Exp Toxicol Pathol* 2000;52:149-55.
29. Albrecht J, Sonnewald U, Waagepetersen HS, Schousboe A. Glutamine in the central nervous system: function and dysfunction. *Front Biosci* 2007;12:332-43.
30. European Food Safety Authority. EFSA(European Food Safety Authority): Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies(NDA). *EFSA Journal* 2013;11:3419.
31. Palacios C. The role of nutrients in bone health, from A to Z. *Crit Rev Food Sci Nutr* 2006;46:621-8.
32. National Institute for Occupational Safety and Health. Welding and manganese. 2015.
33. Davidsson L, Lonnerdal B, Sandstrom B, Kunz C, Keen CL. Identification of transferrin as the major plasma carrier protein for manganese introduced orally or intravenously or after in vitro addition in the rat. *J Nutr* 1989;119:1461-4.
34. Ntihabose R, Surette C, Foucher D, Clarisse O, Bouchard MF. Assessment of saliva, hair and toenails as biomarkers of low level exposure to manganese from drinking water in children. *Neurotoxicology* 2018;64:126-33.
35. Jorgensen JT, Rief M, Brismar TB, Wagner M, Albiin N. A new manganese-based oral contrast agent(CMC-001) for liver MRI: pharmacological and pharmaceutical aspects. *Acta Radiol* 2012;53:707-13.
36. Hurley LS, Woolley DE, Rosenthal F, Timiras PS. Influence of manganese on susceptibility of rats to convulsions. *Am J Physiol* 1963;204:493-6.
37. Papavasiliou PS, McDowell FH, Wang YY, Rosal V, Miller ST. Plasma DOPA and growth hormone in parkinsonism: oscillations in symptoms. *Neurology* 1979;29:194-200.
38. Penland JG, Johnson PE. Dietary calcium and manganese effects on menstrual cycle symptoms. *Am J Obstet Gynecol* 1993;168:1417-23.
39. Greger JL. Dietary standards for manganese: overlap between nutritional and toxicological studies. *J Nutr* 1998;128:368S-71S.
40. Nishimuta M, Kodama N, Shimada M, Yoshitake Y, Matsuzaki N, Morikuni E. Estimated

- equilibrated dietary intakes for nine minerals(Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Zn, Cu, and Mn) adjusted by mineral balance medians in young Japanese females. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2012;58:118-28.
41. Freeland-Graves JH, Turnlund JR. Deliberations and evaluations of the approaches, endpoints and paradigms for manganese and molybdenum dietary recommendations. *J Nutr* 1996;126:2435S-40S.
 42. Greger JL, Davis CD, Suttie JW, Lyle BJ. Intake, serum concentrations, and urinary excretion of manganese by adult males. *Am J Clin Nutr* 1990;51:457-61.
 43. Brock AA, Chapman SA, Ulman EA, Wu G. Dietary manganese deficiency decreases rat hepatic arginase activity. *J Nutr* 1994;124:340-4.
 44. Paynter DI. Changes in activity of the manganese superoxide dismutase enzyme in tissues of the rat with changes in dietary manganese. *J Nutr* 1980;110:437-47.
 45. Caldwell RW, Rodriguez PC, Toque HA, Narayanan SP, Caldwell RB. Arginase: A multifaceted enzyme important in health and disease. *Physiol Rev* 2018;98:641-65.
 46. Dreosti IE, Manuel SJ, Buckley RA. Superoxide dismutase(EC 1.15.1.1), manganese and the effect of ethanol in adult and foetal rats. *Br J Nutr* 1982;48:205-10.
 47. Ohno H, Kayashima S, Nagata N, Yamashita H, Ookawara T, Taniguchi N. Changes in immunoreactive manganese-superoxide dismutase concentration in human serum after 93 h strenuous physical exercise. *Clin Chim Acta* 1993;215:213-9.
 48. The Korean Nutrition Society. 2015 Dietary reference intakes for Koreans. 2015. Seoul, Republic of Korea, The Korean Nutrition Society.
 49. The Korean Nutrition Society. 2010 Dietary reference intakes for Koreans. 2010. Seoul, Republic of Korea, The Korean Nutrition Society.
 50. Moon S, Kang JS LMLJAH. A longitudinal study of micro-mineral concentrations in human milk. *J Nutr Health* 1995;28:620-8.
 51. Korean Nutrition Society. 2015 Korean dietary reference Intake. 2015.
 52. Cockell KA, Bonacci G, Belonje B. Manganese content of soy or rice beverages is high in comparison to infant formulas. *J Am Coll Nutr* 2004;23:124-30.
 53. Energy and protein requirements. Report of a joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation, World Health Organ Tech Rep Ser 1985;724:1-206.

54. Ministry of Health, Labour and Welfare Japan. Dietary reference intakes for Japanese (Japanese). 2020.
55. Han JH, Lee HS, Kim SH. Dietary maximum exposure assessment of vitamins and minerals from various sources in Korean adolescents. *J Nutr Health* 2013;46:447-60.
56. Hunt JR, Matthys LA, Johnson LK. Zinc absorption, mineral balance, and blood lipids in women consuming controlled lactoovovegetarian and omnivorous diets for 8 wk. *Am J Clin Nutr* 1998;67:421-30.
57. Choi MK, Kim EY. Evaluation of dietary manganese intake in Korean men and women over 20 years old. *J Korean Society Food Sci Nutr* 2007;36:447-52.
58. Sung CJ, Yoon YH. The study of Zn, Cu, Mn, Ni contents of serum, hair, nail and urine for female college students. *J Korean Society Food Sci Nutr* 2000;29:99-105.
59. Bae YJ, Kim MH YJ. Evaluation of dietary zinc, copper, manganese and selenium intake in female university students. *Korean J Community Nutr* 2012;17:146-55.
60. Kim KH, Lim HS. Comparison between the data from analyzed and calculated = Dietary intakes of Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Mo, and Cr of Korean adult women. *Korean J Human Ecol* 2006;9:69-79.
61. Choi YH, Sung CJ. A study on nutrient intakes and serum levels of copper, zinc and manganese in Korean postmenopausal women with different bone mineral density. *J Nutr Health* 2006;39:485-93.
62. Yeon JY, Sung CJ. A study on dietary mineral intakes, urinary mineral excretions, and bone mineral density in Korean postmenopausal women. *Korean J Community Nutr* 2011;16:569-79.
63. Kim MH, Sung CJ. A comparative study of dietary mineral intake status and serum mineral concentrations of postmenopausal vegetarian women with those of the omnivores. *J Nutr Health* 2005;38:151-60.
64. Kwak EH, Lee SL, Yoon JS, Lee HS, Kwon CS, Kwun IS. Macronutrient, mineral and vitamin intakes in elderly people in rural area of north Kyungpook province in South Korea. *J Nutr Health* 2003;36:1052-60.
65. Cho YE, Lee SL, Cho EH et al. Comparison of nutrient intakes of Korean elderly people living in rural area between 24-hour recall and food frequency method. *J Korean Society Food Sci Nutr* 2006;35:698-707.

66. Choi MK. Relationship between serum levels of microminerals and lipids in Korean adults on self-selected diet. *Korean J Community Nutr* 2000;5:289-96.
67. Kim KH, Lim HS. Dietary intakes, serum concentrations, and urinary excretions of Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Mo, and Cr of Korean young adult women. *J Nutr Health* 2006;39:762-72.
68. Lee YJ, Chung EJ, Hwang J et al. A Study on serum concentrations of antioxidant minerals in Normal Korean adults. *J Nutr Health* 1998;31:324-32.
69. Kim S, Yeon BY, hoi MK. Comparison of nutrient intakes and serum mineral levels between smokers and non-smokers. *J Nutr Health* 2003;36:635-45.
70. Freeland-Graves JH, Mousa TY, Kim S. International variability in diet and requirements of manganese: Causes and consequences. *J Trace Elem Med Biol* 2016;38:24-32.
71. Korea Centers for Disease Control and Prevention. The Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2017. 2017. Cheongju, Korea Centers for Disease Control and Prevention.
72. Casey CE, Robinson MF. Copper, manganese, zinc, nickel, cadmium and lead in human foetal tissues. *Br J Nutr* 1978;39:639-46.
73. Kirchgessner M, Sherif YS, Schwarz FJ. Changes in absorption of manganese during gravidity and lactation. *Ann Nutr Metab* 1982;26:83-9.
74. Li L, Yang X. The essential element manganese, oxidative stress, and metabolic diseases: Links and interactions. *Oxid Med Cell Longev* 2018;2018:7580707.
75. Bae YJ, Kim MH. Manganese supplementation improves mineral density of the spine and femur and serum osteocalcin in rats. *Biol Trace Elem Res* 2008;124:28-34.
76. Zofkova I, Nemcikova P, Matucha P. Trace elements and bone health. *Clin Chem Lab Med* 2013;51:1555-61.
77. Odabasi E, Turan M, Aydin A, Akay C, Kutlu M. Magnesium, zinc, copper, manganese, and selenium levels in postmenopausal women with osteoporosis. Can magnesium play a key role in osteoporosis? *Ann Acad Med Singapore* 2008;37:564-7.
78. Wang L, Yu H, Yang G et al. Correlation between bone mineral density and serum trace element contents of elderly males in Beijing urban area. *Int J Clin Exp Med* 2015;8:19250-7.
79. Strause L, Saltman P, Smith KT, Bracker M, Andon MB. Spinal bone loss in postmenopausal women supplemented with calcium and trace minerals. *J Nutr* 1994;124:1060-4.
80. Li XT, Yu PF, Gao Y et al. Association between plasma metal levels and diabetes risk: a

- p>case-control study in China.
- Biomed Environ Sci*
- 2017;30:482-91.
81. Kazi TG, Afridi HI, Kazi N et al. Copper, chromium, manganese, iron, nickel, and zinc levels in biological samples of diabetes mellitus patients. *Biol Trace Elem Res* 2008;122:1-18.
 82. Shan Z, Chen S, Sun T et al. U-Shaped association between plasma manganese levels and Type 2 diabetes. *Environ Health Perspect* 2016;124:1876-81.
 83. Du S, Wu X, Han T et al. Dietary manganese and type 2 diabetes mellitus: two prospective cohort studies in China. *Diabetologia* 2018;61:1985-95.
 84. Simic A, Hansen AF, Asvold BO et al. Trace element status in patients with type 2 diabetes in Norway: The HUNT3 Survey. *J Trace Elem Med Biol* 2017;41:91-8.
 85. Walter RM, Jr., Uriu-Hare JY, Olin KL et al. Copper, zinc, manganese, and magnesium status and complications of diabetes mellitus. *Diabetes Care* 1991;14:1050-6.
 86. Kondakis XG, Makris N, Leotsinidis M, Prinou M, Papapetropoulos T. Possible health effects of high manganese concentration in drinking water. *Arch Environ Health* 1989;44:175-8.
 87. Murthy RC, Srivastava RS, Gupta SK, Chandra SV. Manganese induced testicular changes in monkeys. *Exp Pathol(Jena)* 1980;18:240-4.
 88. Oulhote Y, Mergler D, Barbeau B et al. Neurobehavioral function in school-age children exposed to manganese in drinking water. *Environ Health Perspect* 2014;122:1343-50.
 89. Chung SE, Cheong HK, Ha EH et al. Maternal blood manganese and early neurodevelopment: The Mothers and Children's Environmental Health(MOCEH) Study. *Environ Health Perspect* 2015;123:717-22.
 90. Schroeder HA, Balassa JJ, Tipton IH. Essential trace metals in man: manganese. A study in homeostasis. *J Chronic Dis* 1966;19:545-71.
 91. Lang VM, North BB, Morse LM. Manganese metabolism in college men consuming vegetarian diets. *J Nutr* 1965;85:132-8.
 92. Vieregge P, Heinzow B, Korf G, Teichert HM, Schleifenbaum P, Mosinger HU. Long term exposure to manganese in rural well water has no neurological effects. *Can J Neurol Sci* 1995;22:286-9.
 93. Rebello CJ, Greenway FL, Finley JW. Whole grains and pulses: a comparison of the nutritional and health benefits. *J Agric Food Chem* 2014;62:7029-49.
 94. U.S.Department of Agricultur. Agricultural research service. FoodDataCentral. 2019.

95. National Institute of Agricultural Sciences. Korean standard food composition table, The 9th revision. <http://koreanfood.rda.go.kr/kfi/fct/fctFoodSrch/list>(accessed on Jul 15, 2020). 2019.
96. Hwang ES. Composition of amino acids, minerals, and heavy metals in differently cooked laver(*Porphyra tenera*). J Korean Society Food Sci Nutr 2013;42:1270-6.
97. Hwang ES. Composition of amino acids, minerals, and heavy metals in differently cooked laver(*Porphyra tenera*). J Korean Society Food Sci Nutr 2013;42:1270-6.
98. Ministry of Food and Drug Safety. Nutrition Fact(Online source). <https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do> . 2020.
99. U.S.Food and Drug Administration. Food labeling: Revision of the nutrition and supplement facts labels. 2016.
100. U.S.Food and Drug Administration. Guidance for industry: A food labeling guide. 2013.
101. Kang M, Kim DW, Baek YJ et al. Dietary supplement use and its effect on nutrient intake in Korean adult population in the Korea National Health and Nutrition Examination Survey IV (2007-2009) data. Eur J Clin Nutr 2014;68:804-10.
102. Yetley EA, MacFarlane AJ, Greene-Finestone LS et al. Options for basing dietary reference intakes(DRIs) on chronic disease endpoints: report from a joint US-/Canadian-sponsored working group. Am J Clin Nutr 2017;105:249S-85S.
103. Hajra B, Orakzai BA, Faryal U, Hassan M, Rasheed S, Wazir S. Insulin sensitivity to trace metals(chromium, manganese) in Type 2 diabetic patients and non diabetic individuals. J Ayub Med Coll Abbottabad 2016;28:534-6.

2-6

요오드

1

영양소의 특성

1-1. 개요

요오드(Iodine)는 프랑스 화학자 Barnard Courtois에 의해 1811년에 발견되었다. Courtois는 화약에 필요한 질산칼륨을 생산하기 위해 해초에서 나트륨과 칼륨 화합물을 추출한 후, 남은 재에 황산(H_2SO_4)을 실수로 많이 첨가하자 자주/보라색 연기가 발생되면서 이 연기가 실내에서 응축된 덩어리가 바로 요오드였던 것이다. 요오드의 원소기호는 I, 원자 번호는 53, 분자량은 126.904 g/mol으로 인체의 필수 미량성분으로 특히 갑상선 호르몬 티록신(thyroxine, T4)과 트리요오드티로닌(T3)의 구성성분이다. 또한 원자 번호가 크고 유기 화합물과 쉽게 결합하는 특징이 있어 의료환경에서 흔히 사용된다. 요오드와 요오드화물의 용액인 요오드팅크라고 불리는 용액은 소독제, 물 세정제, 녹말을 검출하는 실험실용 시약 등으로 사용되고 있고, 특히 섭취 특이성 때문에 요오드의 방사성 동위 원소는 갑상선암 치료에도 사용된다.

인체 내에는 15-20 mg 정도가 저장되어 있으며 체내 요오드 총량 중 70-80% 가량이 갑상선에 존재한다. 요오드가 갑상선 호르몬의 주요 구성성분으로써 관여하는 생리적인 반응으로는 수많은 생화학적 반응, 단백질 합성과 효소활성 등이 있다. 요오드 결핍은 갑상선종과 더불어 갑상선 기능저하증을 초래하며, 요오드의 과다섭취 또한 갑상선종, 갑상선기능저하증 및 갑상선기능항진증 등 다양한 기능장애를 초래한다. 미국이나 캐나다 등에서는 요오드 부족 관련 정책으로 요오드를 소금이나 식품에 강화하여 결핍증을 예방하고 있으며 아직도 전세계적으로 29-50%의 인구는 요오드 결핍상태라고 추정된다. 특히 산악지역이나 바다에 접하지 않은 내륙지역에서는 특히 결핍에 대한 문제가 여전히 심각하다. 반면에 일본이나 우리나라는 해산물이 풍부하고 해조류와 어패류를 즐겨 찾기 때문에 요오드 섭취량의 과량에 대한 우려가 있으나 아직 과다 섭취와 질병에 대한 명확한 근거가 없는 실정이다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

식품 내 요오드는 대부분 염의 형태로 존재하여, 요오드화나트륨(NaI), 요오드화칼륨(KI) 그리고 무기요오드, 요오드화물(iodide)이나 요오드산염(iodate) 등의 형태로 섭취를 하게 된다 [1]. 섭취된 요오드는 요

오드화물(iodide)로 전환되어 위와 소장 상부에서 대부분 흡수되어 갑상선과 신장으로 이동한다. 요오드가 갑상선으로 유입되는 비율은 요오드 영양상태에 의해 조절된다 [2, 3]. 갑상선은 특히 적절한 갑상선호르몬의 수준을 유지하기 위해 우선적으로 요오드를 농축하게 되며, 능동수송 시스템을 이용하여 혈중 요오드 수준의 20-50배 수준인 15-20 mg 정도가 갑상선에 저장하게 된다. 갑상선 이외에 침샘, 수유 중인 유방, 그리고 위 점막에 요오드가 소량 축적되기도 한다. 축적되지 않은 나머지 요오드는 소변으로 배출된다 [4]. 적정량의 요오드를 섭취하는 경우는 소변으로 배출되는 요오드 양이 약 100 $\mu\text{g/L}$ 이라고는 하나 최근 발표된 일본 성인의 중위값은 약 300 $\mu\text{g/L}$, 한국인 성인의 중위값은 292 $\mu\text{g/L}$ 로 보고되어 있어 나라와 식습관에 따라 차이가 있다 [5-7]. 대변으로 배출되는 요오드량은 매우 낮으며 6.7-42.1 $\mu\text{g/L}$ 정도로 추정된다. 땀으로 배출되는 양은 아주 적으며, 수유기에는 유즙을 통해 분비되기도 한다. 요오드의 대사는 다른 영양소에도 크게 영향을 받는데, 특히 셀레늄과 철분, 비타민 A의 결핍은 요오드의 갑상선 호르몬 생성을 억제하기도 한다 [8].

1-3. 기능

요오드는 갑상선 호르몬인 T3와 T4의 주요 구성성분으로써 수많은 생화학적 반응, 단백질 합성과 효소 활성 등의 생리적인 작용에 관여한다. 또한 태아와 영아의 적절한 근육과 신경발달에 관여한다 [9]. 갑상선 기능은 뇌하수체에서 분비되는 갑상선 자극 호르몬(Thyroid-stimulating hormone, TSH)에 의해 음성피드백 기전에 의하여 조절이 되는데, 이러한 조절능으로 갑상선기능저하증이나 항진증으로 진행되는 것을 막는다. 갑상선호르몬의 생성은 일단 갑상선 내로 들어온 요오드 이온(I⁻)이 요오드(I)로 전환된 후 티로글로불린(thyroglobulin)과 결합을 하는 과정을 거친다. 이렇게 결합이 되면 thyroglobulin-3-monoiodotyrosine(thg-MIT)가 생성이 되고, 요오드가 하나씩 결합할 때 마다 thg-DIT, thg-T3, thg-T4가 생성되며, 최종적으로 라이소좀 단백질 분해효소에 의해 유리된 T4, T3가 혈액으로 방출이 된다. 이렇게 생성된 갑상선호르몬의 기능은 기초대사율을 결정하거나 체내 열발생, 신경계의 발달, 성장, 소화와 흡수의 조절, 키 성장 등 거의 모든 기관에 관여하기 때문에 요오드가 적절하게 공급이 되는 것이 매우 중요하다. 체내 요오드가 충분하지 않으면 갑상선호르몬의 부족으로 뇌하수체에서 TSH 분비가 늘어나 호르몬 합성을 위한 요오드를 최대한 갑상선 내에 비축하기 위해 갑상선이 비대해지는 갑상선종(Goiter)을 유발하게 된다 [10]. 반대로 요오드의 과다섭취 또한 갑상선종, 갑상선기능저하증 및 갑상선 기능항진증 등 다양한 기능장애를 초래한다 [11].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

요오드 섭취기준 설정에 필요한 지표들을 결정하는 초기 지표는 섭취 급원에 따른 노출 요인을 확인하는 것이다. 요오드 노출 지표에는 소변 내 요오드 배설량, 갑상선 크기, 요오드 균형, 혈중 갑상선호르몬, 티로글로불린, T3, T4 등이 있다. 이러한 노출 지표에 영향을 받는 신체대사적 변화로는 혈중 MIT, DIT, thyroperoxidase/hydrogen peroxidase 등의 값의 변화를 볼 수 있으며 최종적으로 질병 양상으로 나타나는 것은 갑상선종이나 갑상선기능 저하/항진증, 갑상선암 등이다. 갑상선 질환의 경우, 요오드 섭취량의 결핍 또는 과잉 상태 모두 동시에 영향을 받게 된다.

(1) 요오드 평형과 교체율

체내 요오드 평형을 유지하기 위해서는 요오드 영양 상태와 갑상선 기능이 정상이라는 가정 하에 하루 동안 갑상선호르몬 합성을 위한 요오드 양을 섭취하여야 한다. 보통 체내로 들어온 요오드는 대부분 갑상선으로 모이기 때문에, 다른 미량영양소를 보다는 요오드 평형을 살펴보는 것이 상대적으로는 쉽지만, 또 반대로 섭취량을 정확하게 측정할 수 없다는 점에서 반드시 정확하다고는 볼 수 없다.

요오드의 체내 교체율 연구와 관련하여, 이를 직접 측정한 연구는 없으며, 대신 1996년 방사성 요오드 (^{123}I , ^{131}I)를 정맥으로 투여하여 갑상선으로 축적되는 정도를 추정하였을 때, 대략 하루 평균 90-96 μg 이라고 보고하였다 [12].

하루 24시간 동안 요오드가 갑상선으로 흡수되는 정도는 5-20%로 알려져 있으나 이는 지역에 따라 차이가 크고 특히 결핍 시에는 체내 자동조절기전의 작동으로 흡수율은 더욱 커진다.

(2) 소변 요오드

식사를 통해 섭취된 요오드는 대사과정을 통해 소변으로 90% 이상 배설되므로 [13] 요오드 섭취를 판정하기 위해서는 24시간 소변 배설량을 수집할 수도 있지만 간편하게 일상적인 소변에서도 충분히 측정가능하다. 소변 요오드는 $\mu\text{g/L}$, μg 요오드/g 크레아티닌 혹은 24시간 소변 요오드량($\mu\text{g}/\text{일}$) 등으로 표시하며, 소변 요오드 양은 WHO나 국제 요오드결핍증 조절기구(International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders), 그리고 연합국가 어린이기금(United Nations Children's Fund)에서 지정한 측정도구이다. 7-15세 아동들의 평균 소변 배설량은 하루 1.15 L로 100 $\mu\text{g/L}$ 가 함유되어 있다고 한다. 예를 들어 57 kg인 청소년의 소변 내 요오드 배설율이 92%라 하고, 소변 요오드 양이 100 $\mu\text{g/L}$ 라고 하였을 때 하루 요오드 섭취 추정량은 다음 계산에 의거하여 약 134 μg 이라 할 수 있다 [14].

요오드 섭취 추정량($\mu\text{g}/\text{일}$)

$$= \text{소변 요오드 양}(\mu\text{g}/\text{L}) \div \text{배설율}(\%) \times \{\text{소변 배설량}(\text{L}/\text{hr}/\text{kg}) \times 24(\text{hr})\} \times \text{체중}(\text{kg})$$

$$= 100(\mu\text{g}/\text{L}) \div 0.92 \times 0.0009(\text{L}/\text{hr}/\text{kg}) \times 24(\text{hr}/\text{일}) \times 57 \text{ kg}$$

$$= 134(\mu\text{g}/\text{일})$$

일반적인 인구집단에서의 정상 소변 요오드 농도는 100-199 $\mu\text{g}/\text{L}$, 임신부의 경우에는 150-249 $\mu\text{g}/\text{L}$ 이다 [15]. 다만 24시간 소변 수집이 불가능한 경우 소변의 요오드 배출이 부정확하게 추정될 수도 있고 임신부의 경우에는 신장의 사구체여과율(GFR)이 상승하기 때문에 요오드 영양상태가 부적절하게 추정될 수 있다는 생리적인 상황들을 고려해야 한다 [16].

(3) 혈청 갑상선자극호르몬 농도

갑상선자극호르몬(thyroid-stimulating hormone, TSH)의 농도는 갑상선호르몬(thyroid hormone) 농도에 반응하여 체내 갑상선호르몬을 적절히 생산하도록 하므로 개인별 갑상선 기능을 평가하는 좋은 지표이다. 건강한 성인의 혈청 TSH 농도는 0.5-6.0 mU/L로 보고되었으나 [17] 요오드가 결핍되었을 때에는 TSH 농도가 시상하부에서 분비되는 TSH 분비 호르몬(thyrotropin releasing hormone, TRH)의 자극에 의해 정상 농도 범위 안에서 매우 민감하게 증가한다. 혈중 TSH 농도는 정상 갑상선 기능을 평가하는데 있어서 가장 많이 사용되는 수치인데 우리나라 국민건강영양조사(제4차, 2013-2015)에 따르면 요오드 섭취량이 적절한 경우 가장 낮고 요오드 섭취량이 증가할수록 혈중 TSH 농도가 상승하는 것으로 보고되었다 [18]. 특별히 TSH는 신생아의 선천성 갑상선기능저하증을 민감하게 진단하기 때문에 사용되기에 좋은 지표임에도 불구하고 TSH 분석은 비용이 매우 높아서 개발도상국에서는 사용하기 어려운 지표이다.

(4) 혈청 갑상선글로불린 농도

혈청 갑상선글로불린(thyroglobulin, Tg)는 갑상선에서 생성되는 단백질로 혈청 농도는 정상인의 경우 10 ng/mL [19]로 보고되고 있다. 그러나 갑상선암이 있는 경우에도 갑상선에서 갑상선글로불린을 생산하기 때문에 갑상선암의 치료 효과를 평가하고 재발을 감시하기 위한 종양표지자로 이용되기도 한다 [20]. 이외에도 혈청 갑상선글로불린 값은 요오드 결핍 아동에게 요오드 보충 후 요오드 영양상태의 변화를 평가할 수 있는 민감한 지표로 사용하기도 한다 [21]. 요오드 결핍 시 소변으로의 배설량과 혈청 갑상선글로불린 농도가 음의 상관성을 보인다는 보고는 있으나 요오드 섭취량과 이들 두 가지 요인의 직접적인 관계를 보 고한 연구는 많지 않으며 아직까지는 요오드 섭취량과 혈청 갑상선글로불린 농도에 대한 용량반응 자료가 충분치 않아서 혈청 갑상선글로불린 농도로 섭취량을 추정하기는 어려운 실정이다.

(5) 갑상선 크기

요오드의 결핍 시 갑상선의 크기는 커지는데 이는 혈청 TSH 농도의 증가로 갑상선을 자극하여 갑상선 호르몬 생성을 자극하기 때문이다. 반면, 요오드 과잉 섭취 시에도 요오드가 충분한 지역에서는 역설적으로 갑상선호르몬 합성이 억제되어 뇌하수체에서 분비되는 TSH 농도가 증가하고 갑상선의 크기는 커질 수 있다. 대부분 갑상선의 크기는 일정하게 유지되므로 장기간의 요오드 상태를 반영하는 좋은 지표이며 갑상선부위의 촉진으로도 크기를 가늠할 수 있다. 요오드를 과량으로 섭취하고 있는 일본 홋카이도의 6-12세 어린이들의 갑상선 크기(thyroid volume, Tvol)가 약 2배 정도 증가되어 있었음을 보고한 바 있어 요오드 섭취량과 갑상선 크기의 상관관계를 밝혀낸 바 있다 [22]. 이렇게 크기가 커진 경우에는 적절한 양의 요오드 섭취로 과잉 또는 결핍이 해소되었다 하더라도, 갑상선의 크기는 커져 있는 채로 남아있을 수 있다. WHO는 요오드 영양상태가 좋은 세계 각국의 학령기 아동을 대상으로 초음파 촬영술을 사용하여 체표면적 및 갑상선 크기의 표준화와 함께 소변 내 요오드 배설량의 표준화에 힘쓰고 있다 [3, 23].

(6) 갑상선호르몬 농도(T3, T4)

갑상선 호르몬 T4와 T3 농도는 갑상선 기능을 측정하는 지표 중 하나지만 TSH 보다는 민감하지 못하다. 예를 들어 요오드가 결핍된 사람에게서 T4 농도가 정상인에 비해 낮지만 T3는 결핍에 대한 적응으로 정상보다 오히려 높을 수 있고, 섭취 패턴이 탄수화물 위주의 식단인지 고단백 식단인지에 따라 민감하게 변하고, 영양결핍이나 단식을 했을 때는 T3가 감소되어 적절한 영양상태를 평가하는 지표로 사용하지는 않는다 [24].

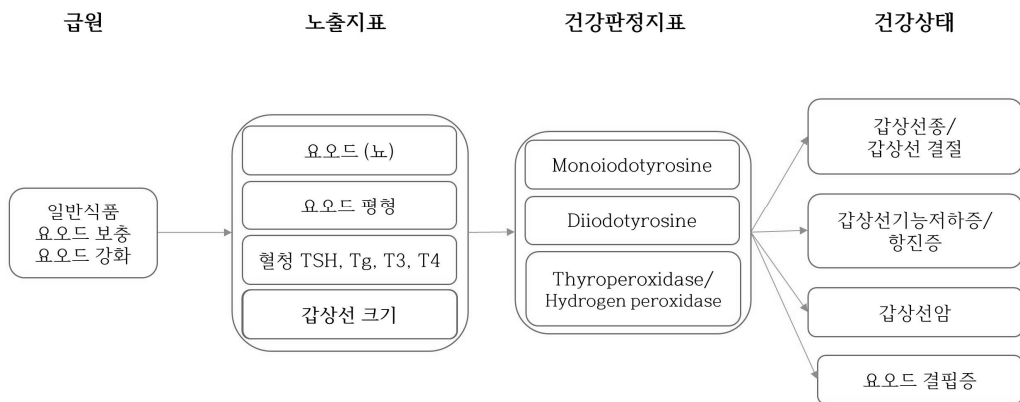


그림 1 | 요오드의 평균필요량 설정을 위한 분석틀

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

요오드의 섭취기준 설정을 위한 지표는 1969년 발표된 요오드 상태를 가장 잘 추정할 수 있는 요오드축적 및 교체율을 이용한 Fisher & Oddie [25, 26]의 연구를 근거로 하였다. 이 지표는 2010년 섭취기준의 설정 근거로 선정된 후 신뢰할 만한 추가 연구결과가 전무하여 동일한 원칙으로 설정하였고, 우리나라는 물론 일본에서도 필요량 추정의 근거로 삼고 있다. 이 연구 [25]에서는 21세부터 48세 사이의 성인의 갑상선에 축적된 방사선요오드의 양을 평균 $96.5 \mu\text{g}$ 으로 보고하였고, 추가 연구 [26]에서 성인의 요오드 흡수량 교체율을 살펴본 결과 1일 $91.2 \mu\text{g}$ 으로 산출되었다. 두 연구결과에서 요오드 축적량과 배설량의 상관관계가 잘 형성이 된 것으로 보고되어 있어, 적정 섭취량으로 여길 수 있다. 연령별 섭취기준은 WHO, UNICEF 및 ICCIDD에서 제안한 가이드라인을 참고로 하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

일반적으로 영아의 요오드 섭취를 반영하는 체내 기능적 지표는 알려진 바가 없고 [3] 특히 우리나라 영아들을 대상으로 요오드 섭취량과 관련된 체내 요오드 상태를 보고한 연구 역시 없는 실정이다. 이에 0-5개월 영아 전기의 요오드 섭취기준은 모유만을 섭취하는 만삭아의 요오드 섭취량을 충분섭취량으로 정하였다. 우리나라 수유부의 모유 내 요오드 함량은 평균 $17.5 \mu\text{g}/100 \text{ mL}$ 이며 하루 780 mL의 모유 섭취량을 고려하여 영아 전기의 요오드 충분섭취량은 하루 $130 \mu\text{g}$ 으로 하였다.

6-11개월 영아 후기의 요오드 섭취량은 모유 외에 이유식을 통한 요오드 섭취량을 반영하는 것이 바람직하나 이에 대한 국내 연구 자료가 부족한 점을 고려하여 영아 전기의 섭취량을 기준으로 하되 평균 체중 8.4 kg 을 적용한 $178.6 \mu\text{g}$ [$130 \times (8.4 \div 5.5)^{0.75}$]로 계산된다. 그러나 최근 2008-2012년도 국민건강영양조사에서 보고된 1-2세의 평균 요오드 섭취량 $290 \mu\text{g}$ 을 보았을 때 2010년, 2015년 영양소 섭취기준 값인 170보다 10을 증가시킨 $180 \mu\text{g}$ 으로 상향조정하기로 하였다.

표 1 | 영아기 요오드 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$17.5 \mu\text{g}/100 \text{ mL} \times 780 \text{ mL}/\text{일} = 136.5 \mu\text{g} \approx 130 \mu\text{g}$
영아 후기(6-11)	$130 \mu\text{g}/\text{일} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 178.6 \mu\text{g}/\text{일} \approx 180 \mu\text{g}/\text{일}$

(2) 성장기(1-18세)

영양결핍에서 회복되는 1.5-2.5세 사이의 어린이를 대상으로 한 평형연구 [27]에서 하루 $63.5 \mu\text{g}$ 를 섭취했을 때 양의 균형($+19 \mu\text{g}/\text{일}$)을 보여, 이를 근거로 하여 우리나라 3-5세 아동의 평균필요량을 하루 $65 \mu\text{g}$ 으로 설정한 뒤, 1-2세는 대사체중을 반영하여 조정하였을 시 $49.5 \mu\text{g}$ 이 나오나, 2015년 기준에 비해 하향조정하지 않고, 예년대로 $55 \mu\text{g}$ 로 설정하였다.

6세 이상의 성장기 아동에 대한 평균필요량 설정을 위해서 성인의 평균필요량에 성장과 대사체중을 고려하여 보정을 하였을 때, 오히려 3-5세 보다 더 낮은 평균필요량이 산출이 되어($95 \mu\text{g} \times (25.6/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) = 52 \mu\text{g/일}$) IOM에서 설정한 자료를 활용하여 평균필요량을 산출하였다. 요오드를 하루 20-40 μg 섭취한 8세 아동에서는 음의 균형(-23-26 μg)을 보인 연구 [28]를 통해 IOM에서는 1-8세 아동의 평균필요량을 하루 65 μg 으로 산정하였다 [4]. 또한, 체중이 20 kg인 9-13세 멕시코 아동을 대상으로 한 연구 [29]에서 하루 60 μg 이상의 요오드를 섭취할 때 요오드의 갑상선 흡수율이 30% 이하이며 그 흡수율이 높아질수록 소변 요오드 배설은 낮아졌다는 결과에 의거하여 FAO 기준체중으로 20 kg인 10세 미만 아동의 요오드 필요량을 하루 60 μg (3 $\mu\text{g/kg}$) 이상으로 추정하였다 [4]. 우리나라의 경우, 6-8세 아동의 체중은 여아, 남아 모두 25 kg이 넘어, FAO와 같은 산출방식인 $25 \text{ kg} \times 3 \mu\text{g/kg}$ 으로 75 μg 로 설정하였다. 한편, 9-11세의 경우 체중이 35 kg이 넘어 FAO 기준을 따를 수는 없고, 성인의 평균필요량에 성장과 대사체중을 고려하여 보정을 하였을 때($95 \mu\text{g} \times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15)$) 약 69 $\mu\text{g/일}$ 로 산출되어 6-8세의 75 보다 더 낮은 값이 산출되기 때문에, 6-8세 이후의 아동청소년기인 9-11, 12-14세까지는 성인의 평균필요량인 95 μg 이내에서 수치의 평활화를 하여 남녀 동일하게 80 μg 으로 설정하였다. 15-19세의 경우, 체중이 성인과 유사한 점을 고려하여 성인의 평균필요량과 동일하게 설정하였다.

【표 2】 성장기 요오드 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량	
1-2		3-5세의 평균필요량을 대사체중($17.6/11.7$) ^{0.75} 고려 조정하여 반영=55 μg	55 μg
3-5		Malvaux 등의 연구결과 하루 65 μg 으로 설정	65 μg
남자	6-8	FAO 기준 3 $\mu\text{g/kg}$ 이용하여, $25.6 \text{ kg} \times 3 \mu\text{g/kg} \approx 75 \mu\text{g}$	75 μg
	9-11	성인필요량 이용할 시 $95 \mu\text{g} \times (37.4/68.9)^{0.75} \times (1+0.15) \approx 69 \mu\text{g/일}$ 로 6-8세보다 더 낮게 나와 남녀 기준치를 동일하게 80 μg 으로 설정	80 μg 이내
	12-14	성인의 평균필요량인 95 μg 이내에서 수치의 평활화	95 μg 이내
	15-18	성인의 평균필요량인 95 μg 이내에서 수치의 평활화	95 μg 이내
여자	6-8	FAO 기준 3 $\mu\text{g/kg}$ 이용하여, $25 \text{ kg} \times 3 \mu\text{g/kg} \approx 75 \mu\text{g}$	75 μg
	9-11	성인필요량 이용: $95 \mu\text{g} \times (36.6/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) \approx 80 \mu\text{g/일}$	80 μg
	12-14	성인필요량 이용시 $95 \mu\text{g} \times (48.7/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) \approx 99 \mu\text{g/일}$ 이 나와 성인 평균필요량 이상으로 산출되어 9-11세에 비해 급격하게 높은 값을 감안하여 성인의 평균필요량인 95 μg 범위 내에서 수치의 평활화	95 μg 이내
	15-18	성인필요량 이용: $95 \mu\text{g} \times (53.8/55.9)^{0.75} \times (1+0.15) \approx 107 \mu\text{g/일}$ 이 나와 성인 평균필요량 이상으로 산출되어 성인의 평균필요량내에서 수치의 평활화	95 μg 이내

1-2세와 3-4세의 권장섭취량을 설정할 때는 평균필요량에 개인간 변이계수 20%를 반영하여 평균필요량의 140% 수준으로 정하여 90 μg 가 되도록 설정하였다. 성장기 아동의 권장섭취량을 설정하기 위한 연구로 요오드 섭취가 적절한 지역에 사는 6-15세 연령층의 소변 내 평균 요오드 배설량이 100 $\mu\text{g/L}$ 였고 이를 근거로 요오드 섭취는 하루 125 μg 로 추정하였다 [30]. 이 때 요오드 섭취가 적절하다는 것은 요오드 관련 풍토병의 발현이 2% 미만임을 의미하였다. 이와 유사한 자료를 근거로 WHO [18]에서는 1-6세 그리고 7-12세의 요오드 권장섭취량을 각각 90 μg 과 120 μg 으로 제시하였다. 이에 우리나라 6-8세의 요오드 권장섭취량은

4.0 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 으로 정한 후 체중 기준치를 곱하여 100 μg 이 산출되었고, 9-11세는 최소 하루 섭취량이 최소 110 μg 이 되도록 조정하였고, 12-14세부터 15-18세까지는 수치의 평활화를 위해 130 μg 으로 설정하였다.

【표 3】 성장기 요오드 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량	
1-2		$55 \mu\text{g} \times 1.4 = 77 \mu\text{g} \approx 80 \mu\text{g}/\text{일}$	80 μg
3-5		$65 \mu\text{g} \times 1.4 = 91 \mu\text{g} \approx 90 \mu\text{g}/\text{일}$	90 μg
남자	6-8	WHO 기준: $25.6 \times 4.0 \mu\text{g}/\text{kg} = 102 \mu\text{g} \approx 100 \mu\text{g}/\text{일}$	100 μg
	9-11	6-8세에 비해 체중이 10 kg 이상 차이가 나 최소 110 g/일을 섭취하도록 설정	110 μg
	12-14	성인값의 평활화를 위해 130 $\mu\text{g}/\text{일}$	130 μg
	15-18	성인값의 평활화를 위해 130 $\mu\text{g}/\text{일}$	130 μg
여자	6-8	WHO 기준: $25.0 \times 4.0 \mu\text{g}/\text{kg} = 100 \mu\text{g}/\text{일}$	100 μg
	9-11	6-8세에 비해 체중이 10 kg 이상 차이가 나 최소 110 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 섭취하도록 설정	110 μg
	12-14	성인값의 평활화를 위해 130 $\mu\text{g}/\text{일}$	130 μg
	15-18	성인값의 평활화를 위해 130 $\mu\text{g}/\text{일}$	130 μg

(3) 성인기(19-64세)

인체에서의 요오드의 영양상태를 적절하게 평가하기에 적절한 방법으로는 요오드 균형과 교체율 방법을 이용하는 것이 가장 과학적인 방법이다. 즉 요오드 영양상태와 갑상선 기능이 정상일 때 24시간 동안 갑상선 호르몬 합성을 위해 교체되는 요오드 양으로 개인의 필요량이 추정될 수 있다. 일일 평균 갑상선 요오드 축적 및 배출량은 비슷하므로 요오드 균형 및 교체율에 대한 인체연구결과를 이용하는 것이 바람직하다. 요오드의 필요량을 측정하기 위해서 갑상선에 축적이 되는 방사선 요오드(^{123}I , ^{131}I , radioiodine)의 양을 측정하는 것이 가장 정확할 것으로 추정된다. 실제로 이와 같은 연구를 수행했던 Fisher & Oddie의 연구 결과를 우리나라는 물론 일본에서도 필요량 추정의 근거로 삼고 있다. 이 연구에서는 21세부터 48세 사이 성인의 갑상선에 축적된 방사선 요오드의 양을 평균 96.5 μg 으로 보고하였고, 추가 연구에서 성인의 요오드 흡수량 교체율을 살펴본 결과 1일 91.2 μg 으로 산출되었다. 따라서 요오드의 평균필요량은 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일한 수준인 95 μg 으로 설정하였으며, 2020년에 새로운 값을 설정하기에는 요오드 섭취량이 연구가 여전히 부족하여 기준을 바꿀 수 있는 근거가 충분치 않았다.

【표 4】 성인기 요오드 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	95 $\mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	95 $\mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	95 $\mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	95 $\mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	95 $\mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	95 $\mu\text{g}/\text{일}$

인체의 요오드 권장섭취량을 설정하는 기준은 미국 권장섭취량 설정 기준을 따랐다. 요오드는 실험계획의 어려움과 체내 요오드 교체율의 계산의 부정확성 등을 고려하여 타 영양소와는 달리 변이계수를 20%로 설정하였다. 따라서 요오드의 권장섭취량은 평균필요량인 95 $\mu\text{g}/\text{일}$ 의 140%인 133 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이 산출되었으나, 요오드의 경우 50 μg 씩 반올림을 하여 133 $\mu\text{g}/\text{일}$ 에서 150 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다.

【표 5】 성인기 요오드 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$

(4) 노인기(65세 이상)

요오드의 경우 노인기에 특별하게 고려해야할 사항은 보고된 바 없으며, 노인의 경우 요오드 대사의 변화에 대한 연구 결과를 찾아볼 수 없었다. 이에 요오드에 대해서는 노인기에는 평균필요량을 변경해야 할 근거가 없는 것으로 파악되었다.

【표 6】 노인기 요오드 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	95 $\mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	95 $\mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	95 $\mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	95 $\mu\text{g}/\text{일}$

노인의 요오드 권장섭취량은 성인의 경우와 동일하게 평균필요량인 95 $\mu\text{g}/\text{일}$ 의 140%인 133 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이 산출되었고, 150 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다.

【표 7】 노인기 요오드 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$95 \mu\text{g}/\text{일} \times 140\% = 133 \mu\text{g}/\text{일} \approx 150 \mu\text{g}/\text{일}$

(5) 임신기

임신부의 요오드 균형은 하루 160 μg 을 섭취했을 때 가능하다는 Dworkin 등 [31]의 연구에 따라 임신하지 않은 정상 성인 여성의 하루 필요량인 95 μg 을 기준으로 65 μg 가 추가로 더 필요한 것으로 정하였다. 또한 Gardner [32]도 요오드 섭취가 부족한 임신부에서 태어난 태아의 혈중 갑상선호르몬 농도 저하와 TSH 및 Tg의 증가 정도가 하루 161 μg 요오드 보충으로 예방할 수 있었음을 보고하였다. 이 두 가지 연구를 근거로 임신기 요오드 하루 평균필요량은 160 μg 으로 설정하였던 2015년의 기준을 그대로 따른다.

【표 8】 임신기 요오드 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	성인 여성의 평균필요량(95 μg)+65 μg =총 160 μg /일

임신기의 권장섭취수준을 설정함에 있어서는 체중별 요오드 섭취량에 대한 FAO/WHO 권고사항을 참고하였다. 우리나라 여성은 임신 중 체중 증가가 12-14 kg 정도로 FAO/WHO의 임신기 권장 섭취기준인 3.5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 을 고려할 때 240 μg [3.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{일} \times 69.1 \text{ kg}$]으로 계산되므로 추가 권장섭취량은 90 μg 로 산출되었다. 이 외에도 임신기의 추가 평균필요량인 65 μg 에 개인변이 20%를 감안하여 140% 증가값인 90 μg 로써 어떤 방법을 사용하여도 임신기 권장섭취량의 추가 섭취량은 90 μg /일이 산출되었다.

【표 9】 임신기 요오드 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치 65 $\mu\text{g} \times 1.4 = 90 \mu\text{g}/\text{일}$ * 성인 임신부의 권장섭취량 : 150 μg (성인 비임신 여성의 권장섭취량)+90 $\mu\text{g} = 240 \mu\text{g}/\text{일}$

(6) 수유기

수유기의 요오드 섭취기준은 모유 분비량에 함유된 요오드량과 개인 변이를 고려하여 정할 수 있다. 우리나라 수유부의 모유 내 요오드 농도는 평균 175 $\mu\text{g}/\text{L}$ 이고 [33] 하루 평균 분비량은 0.78 L임을 고려하여 136.5 μg 이므로 130 μg 을 정상 성인여성의 추가 평균필요량으로 설정한다.

【표 10】 수유기 요오드 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 780mL의 요오드함량 175 $\mu\text{g}/\text{L} \times 0.78 = 136 \mu\text{g} \approx 130 \mu\text{g}$ 을 가산 * 성인 수유부의 평균필요량: 95 μg (비수유 성인 여성의 평균필요량)+130 $\mu\text{g}/\text{일} = 225 \mu\text{g}/\text{일}$

수유기 요오드의 권장섭취량은 평균필요량에 추가된 130 μg 의 개인변이 20%를 반영하여 182 μg 가 산출되나 190 μg 으로 설정한다.

표 11 수유기 요오드 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	가산치 $130 \mu\text{g} \times 1.4 = 182 \mu\text{g/일} \approx 190 \mu\text{g/일}$ * 성인 수유부의 권장섭취량: $150 \mu\text{g}(\text{성인 비수유 여성의 권장섭취량}) + 190 \mu\text{g} = 340 \mu\text{g/일}$

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

요오드와 관련된 질환은 만성질환으로 분류되기 다소 어려운 부분이어서 만성질환위험감소섭취량은 설정하지 않았다. 예를 들어 갑상선기능항진증은 갑상선 호르몬이 증가함으로써 갑상선 기능의 생리적 작용이 과도하게 나타나는 임상증후군이지만, 갑상선기능항진증을 일으키는 원인은 자가면역질환인 그레이브스병에 의한 경우가 대부분이며, 그레이브스병은 갑상선 자극호르몬 수용체에 대한 갑상선 자극 면역글로블린(TSI) 및 다른 갑상선 자가면역 반응에 의해 갑상선의 기능이 항진되는 질병이다. 남성보다 여성의 발병률이 높아 남성은 여성의 1/10 정도의 빈도로 발병하며, 요오드 섭취가 많은 지역에서 많이 발병하므로 우리나라에서도 관심을 두어야 하나, 아직 갑상선기능항진증에 대한 위험을 감소시키기 위한 섭취기준을 설정하기에는 과학적인 근거가 부족한 실정이다 [34, 35].

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

요오드 과다 섭취 시 즉시 나타날 수 있는 증상으로 입, 목, 복부의 통증을 비롯하여 발열, 오심, 구토, 설사, 서맥, 혼수, 청색증 등을 들 수 있다. 반면 요오드를 오랫동안 과다하게 섭취했을 때에는 갑상선호르몬의 상승, 혈중 T3와 T4 저하와 함께 갑상선 기능 장애로 인한 갑상선 기능항진증과 갑상선 악성종양 악화와 같은 사례가 보고되었다 [36, 37]. 요오드의 상한섭취량을 측정하기 위해서는 수개월에서 수년에 걸친 요오드 과잉 노출의 결과에 대한 과학적인 근거가 필요하나 우리나라 사람들을 대상으로 조사된 요오드 섭취량과 갑상선질환사이의 용량-반응 자료가 없는 실정이다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

성인의 상한섭취량을 설정하는 데 있어 참고한 값은 2015년 상한섭취량을 설정했던 기준이었던 Kim & Kim [38]의 연구에 근거하여 단순 갑상선종을 가진 사람들의 평균 소변 요오드 배설량 $2,880 \mu\text{g/L}$ 를 한국인 요오드 상한섭취량 설정의 근거로 그대로 이용하였다. 즉, 소변 요오드 배설량($2,880 \mu\text{g/L}$)에 1일 소변 배설량(1-1.5 L)을 곱하여 한국인의 1일 소변 요오드 배설량을 평균 $3,600 \mu\text{g}$ 으로 설정하고 요오드 섭취량은 요오드 배설량과 유사하다는 가정 하에서 최저유해용량(LOAEL) 값을 $3,600 \mu\text{g}$ 으로 설정하였다. 불확실계수(Uncertainty Factor, UF)는 1.5로 일본과 동일하게 설정하였는데, 이는 탈출 현상(고용량의 요오드를 사용하면 일시적으로 갑상선호르몬의 생성과 분비가 억제되어 갑상선호르몬 재료가 투입됨에도 갑상선호르몬의 농도가 일시적으로 낮아지다가 탈출현상이 생기면 다시 요오드가 이용되어 갑상선호르몬 농도가 증가) [39]이 일어나지 않는 사람, 대두 제품 등 요오드 축적 저해 식품의 섭취가 적은 사람들을 감안한 것으로 미국의 불확실계수인 1.5와 동일하다. 따라서 최종적으로 계산된 상한섭취량은 최저유해용량인 $3,600 \mu\text{g} \div \text{UF } 1.5 = 2,400 \mu\text{g}$ 으로 설정하였다. 2005년 한국인 요오드 상한섭취량 설정의 근거가 되었던 일본의 요오드 상한섭취량은 이후 여러 연구 결과를 토대로 2010년 $3,300 \mu\text{g}$ 로 상향시켰다가 최근은 $3,000 \mu\text{g}$ 으로 낮춰 설정하여 그 근거를 살펴보았으나, 최저유해용량에 대한 타당성이나 상한섭취량을 $3,000 \mu\text{g}$ 으로 낮춰 설정한 근거는 매우 미흡하다고 판단되어 2020년 섭취기준에도 일본의 상한섭취량을 반영하지 않은 것으로 하였다.

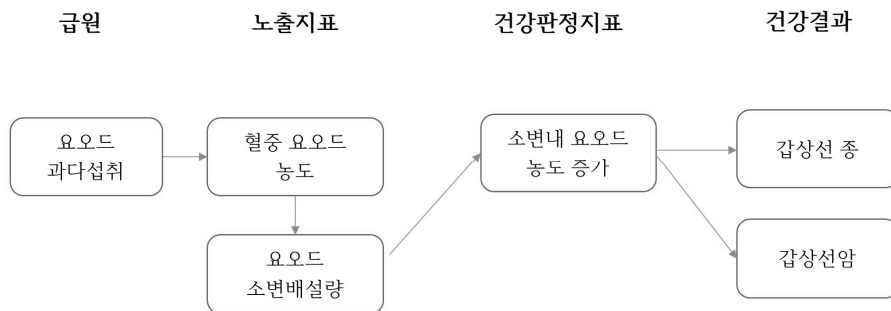


그림 2 | 요오드 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

1세 미만의 영아의 경우에는 Nishiyama 등 [40]의 연구에 근거하여 모유 중 최저유해용량을 요오드 농도 $325 \mu\text{g}$ 값과 1일 포유량 0.78 L을 곱한 $250 \mu\text{g}$ 으로 설정하였다. 1-2세 유아의 경우에는 Zimmerman 등 [41]의 연구 결과를 근거로 6-12세 체중대비 외삽한 값과 1세 미만의 영아 상한섭취량의 평균값을 취하였다. Zimmerman 등은 6-12세 아동의 요오드 섭취량과 갑상선의 크기를 초음파 측정한 결과에 근거하여 상한섭취량을 $500 \mu\text{g}$ 으로 설정한 바 있다. 따라서 6-11세 까지의 어린이의 상한섭취량은 $500 \mu\text{g}$ 으로 설정하였다. 청소년의 상한섭취량은 성인의 상한섭취량에서 체중대비 외삽한 값을 설정하였으며 12-14세의 경우 남자 $1,800 \mu\text{g}$, 여자 $2,000 \mu\text{g}$ 의 평균인 $1,900 \mu\text{g}$ 으로 설정하였다.

【 표 12 】 생애주기별 상한섭취량 설정근거

성별	연령	체중 (kg)	설정 근거	상한 섭취량	비고
영아	0-5(개월)	6.2	$325 \mu\text{g/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 253.5 \mu\text{g/일}$ $\approx 250 \mu\text{g/일}$	250	모유의 요오드 농도 $\times$ 1일 포유량
	6-11(개월)	8.9			
유아	1-2(세)	11.7	$[250 \mu\text{g/일} \div (5.5+8.4)\text{kg}/2] \times 11.7 \text{ kg}$ $= 420.8 \mu\text{g/일}$ $[500 \mu\text{g/일} \div (25.3+37)\text{kg}/2] \times 11.7 \text{ kg}$ $= 187.8 \mu\text{g/일}$ $(413.9+193.2)/2 = 304.3 \mu\text{g/일} \approx 300 \mu\text{g/일}$	300	영아 상한치와 아동 6-12세 연구의 근거로 체중대비 외삽값의 평균
	3-5	17.6	$[500 \mu\text{g/일} \div (25.3+37)\text{kg}/2] \times 17.6 \text{ kg}$ $= 282.5 \mu\text{g/일} \approx 300 \mu\text{g/일}$	300	아동 6-12세 연구의 근거로 체중대비 외삽
남자	6-8	25.6	UL = 500 $\mu\text{g/일}$	500	아동 6-12세 대상의 Zimmerman 2005 연구 근거
	9-11	37.4			
	12-14	52.7	성인 UL = 2,400 $\mu\text{g/일} \times (52.7 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})$ $= 1,835.7 \mu\text{g/일} \approx 1,900 \mu\text{g/일}$	1,900	성인(19-29세) 1일 UL $\times$ (남자아동체중/남자 성인19-29세 체중)
	15-18	64.5	성인 UL = 2,400 $\mu\text{g/일} \times (64.1 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})$ $= 2,232 \mu\text{g/일} \approx 2,200 \mu\text{g/일}$	2,200	
	19-29	68.9	UL = LOAEL 3,600 $\mu\text{g/일} \div \text{UF } 1.5$ $= 2,400 \mu\text{g/일}$	2,400	성인 LOAEL $= 3,600 \mu\text{g/일}$ UF $= 1.5$
	30-49	67.8			
	50-64	64.5			
	65-74	62.4			
	75 이상	60.1			
여자	6-8	25.0	UL = 500 $\mu\text{g/일}$	500	아동 6-12세 대상의 Zimmerman 2005 연구 근거
	9-11	36.6			
	12-14	48.7	성인 UL = 2,400 $\mu\text{g/일} \times (48.7 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})$ $= 2,074 \mu\text{g/일} \approx 1,900 \mu\text{g/일}$	1,900	성인(19-29세) 1일 UL $\times$ (여자아동체중/여자 성인19-29세 체중)
	15-18	53.8	성인 UL = 2,400 $\mu\text{g/일} \times (53.8 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})$ $= 2,271 \mu\text{g/일} \approx 2,200 \mu\text{g/일}$	2,200	
	19-29	55.9	UL = LOAEL 3,600 $\mu\text{g/일} \div \text{UF } 1.5$ $= 2,400 \mu\text{g/일}$	2,400	성인 LOAEL $= 3,600 \mu\text{g/일}$ UF $= 1.5$
	30-49	54.7			
	50-64	52.5			
	65-74	50.0			
	75 이상	46.1			
임신부		-			
수유부		-			

성인과 노인의 상한섭취량을 설정하는 데 있어 참고한 값은 184명의 갑상선질환자와 207명의 정상인을 대상으로 한 연구결과를 근거로 하였다 [37]. 연구대상자 중 단순 갑상선종을 가진 17명의 평균 소변 요오드 배설량에 1일 소변량을 곱하여 최저유해용량 3,600 μg 을 설정한 후 불확실계수 1.5로 나눈 값 2,400 μg 을 상한섭취량으로 정하였다. 불확실계수 1.5는 일본의 경우와 마찬가지로 설정하였다. 다만 요오드 섭취량 조사에 반정량식품섭취빈도조사를 이용하였기 때문에 요오드 섭취량은 근거로 사용하지 않고 요오드 섭취량은 요오드 배설량과 유사하다는 가정하에서 요오드 배설량으로만 설정하였다 [42].

임신부와 수유부의 상한섭취량 설정은 설정을 위한 근거로 고려할 만한 연구가 미약하여 따로 정하지 않았다. 임신부나 수유부 대상으로 최근 요오드 섭취량 연구를 수행하였으나, 건강지표와의 관계를 살펴보지 못하여 상한섭취량을 설정하기에는 그 근거가 부족한 실정이다. 우리나라의 경우 다시마, 미역, 김 등과 같은 해조류가 풍부하여 많은 양을 섭취하고 있고 특히 수유부의 경우 산후 일정기간 동안 많은 양의 미역국을 섭취하는 풍습을 가지고 있기 때문에 단기간이지만 다른 나라에 비해 요오드 과량섭취에 대한 우려가 크다.

표 13 한국인의 1일 요오드 섭취기준

성별	연령	요오드($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			130	250
	6-11			180	250
유아	1-2(세)	55	80		300
	3-5	65	90		300
남자	6-8(세)	75	100		500
	9-11	85	110		500
	12-14	90	130		1,900
	15-18	95	130		2,200
	19-29	95	150		2,400
	30-49	95	150		2,400
	50-64	95	150		2,400
	65-74	95	150		2,400
	75 이상	95	150		2,400
여자	6-8(세)	75	100		500
	9-11	80	110		500
	12-14	90	130		1,900
	15-18	95	130		2,200
	19-29	95	150		2,400
	30-49	95	150		2,400
	50-64	95	150		2,400
	65-74	95	150		2,400
	75 이상	95	150		2,400
임신부		+65	+90		
수유부		+130	+190		

4

주요 급원식품

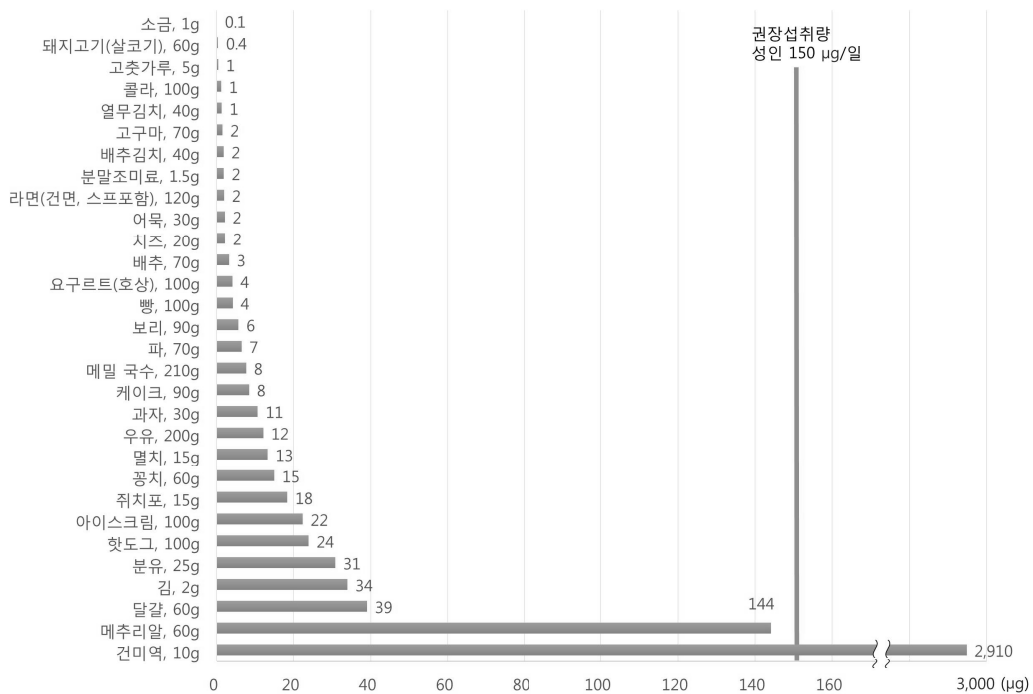
요오드를 많이 함유하는 식품은 해조류이며 다시마나 미역, 김에 집중적으로 많이 함유되어 있기 때문에 식사를 계획할 때 한 끼에 너무 많은 해조류로 구성하지 않도록 유의하는 것이 바람직하다.

2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [43]의 요오드 함량을 적용하여 산출한 한국인의 요오드 주요 급원식품과 함량은 표 14와 같다. 건미역, 김, 달걀, 우유, 멸치 순으로 요오드 섭취에 기여하는 것으로 나타났으며, 1회 섭취 분량 [44]을 기준으로 살펴보았을 때, 건미역(2,910 μg), 메추리알(144 μg), 달걀(39 μg), 김(34 μg) 순으로 요오드 함량이 높았다(그림 3). 국가표준식품성분표 [43]에서 식품 100 g 당 포함되어 있는 요오드의 함량은 표 15와 같으나, 이는 어떤 DB를 사용하느냐에 따라 분석치의 폭이 매우 크기 때문에 향후 정확한 식품분석을 통한 식품 내 요오드 함량을 정확하게 제시하는 것이 매우 필요할 것이다. 특히 우리나라 조리법 상 멸치와 다시마 등을 끓여낸 육수를 사용하는데, 이러한 식품의 조리를 통해 음식 내에 포함된 요오드를 분석하여 급원식품으로 포함시키는 것도 시급한 문제이다. 또한 우리가 사용하는 소금은 바닷물을 농축하여 만든 천일염을 주로 사용할 뿐 아니라 천일염을 주재료로 한 간장, 고추장, 된장 등의 조미료 사용이 많기에 이들 식품에 대한 요오드 분석도 반드시 포함되어야 한다.

【표 14】 요오드의 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)
1	건미역	29,098	16	콜라	1
2	김	1,700	17	케이크	9
3	달걀	65	18	분유	123
4	우유	6	19	핫도그	24
5	멸치	89	20	고구마	2
6	배추김치	5	21	돼지고기(살코기)	0.67
7	과자	36	22	배추	5
8	메추리알	240	23	쥐치포	123
9	아이스크림	22	24	소금	14
10	파	9	25	열무김치	4
11	빵	4	26	라면(건면, 스프포함)	1.68
12	요구르트(호상)	4	27	콩치	25
13	보리	6	28	메밀 국수	4
14	분말조미료	128	29	치즈	11
15	어묵	7	30	고춧가루	10

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 요오드 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [43]) 자료를 활용하여 요오드 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】 요오드 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 요오드 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [43]) 자료를 활용하여 요오드 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [44])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19~29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

표 15 | 요오드 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	미역, 말린것	29,098	16	과자, 스낵, 새우	36
2	어패류 부산물, 은어 부산물, 내장, 생것	1,700	17	산초, 가루	32
3	김, 구운것	1,700	18	전갱이, 구운것	27
4	석이버섯, 말린것	475	19	청국장, 찌개용	26
5	메추리알, 생것	240	20	공치, 구운것	25
6	조미료	128	21	핫도그, 냉동	24
7	분유, 전지	123	22	아이스크림, 바닐라맛	22
8	쥐치포, 말린것	123	23	연유	21
9	멸치, 삶아서 말린것	89	24	계피, 가루	18
10	양갱, 팔	84	25	푸딩, 커스터드	17
11	달걀, 생것	65	26	호박엿, 생것	15
12	영지버섯, 말린것	54	27	열무, 생것	15
13	프루트카테일, 통조림	50	28	녹차엿, 말린것	15
14	산양유	47	29	소금, 천일염, 가는소금	14
15	코코아, 가루	44	30	사탕	12

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [43]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

상한섭취량 제정 시 제정의 근거가 질병 발생 전 단계의 섭취를 근거로 해야 함에도 불구하고 관련 연구의 부족으로 질병자를 근거로 마련되었기 때문에 우리나라가 요오드 과잉 섭취 국가라는 점에서 상한섭취량 관련 임상 연구가 반드시 필요할 것으로 여겨진다. 또한 한국인 여성의 갑상선 암 발병율이 높아서 상한섭취량을 하향조정할 필요가 있을 것으로 여겨졌으나, 과학적인 근거의 부족으로 보류하였다. 이와 관련된 다양한 연구와 고민이 필요할 것으로 생각된다.

5-2. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 단기 추천 과제

- ① 2010년 요오드 섭취기준 제정 시 문제점으로 제기되었던 국내 요오드 섭취량의 정확한 분석 등에 대한 추후연구가 부족하였기에 가장 시급한 문제로는 섭취량 조사를 제대로 할 수 있는 식품별 요오드 분석이 보다 광범위하게 이루어져야 된다.
- ② 요오드 급원의 상당 부분이 해조류 이외에 우리나라에서는 천일염, 간장, 고추장, 된장 등 조미료나 이를 이용한 김치류라는 점에서 관련식품에 대한 분석이 매우 절실하게 필요하다.
- ③ 요오드 섭취량이 정확하게 추정될 수 없었던 이유로는 식품 분석 DB가 일원화되어 있지 않아서 DB 간 차이가 매우 크므로 국가차원에서의 정확한 DB 구축이 시급하다.

(2) 중기 추천 과제

요오드 과잉섭취와 질병발생과의 관련성 연구, 상한섭취량 제정을 위한 건강인 대상의 임상연구 등이 수행되어야 한다.

(3) 장기 추천 과제

한국인의 요오드의 섭취량과 배설량, 혹은 교체율 등의 후속 연구를 관심 있게 진행하여야 할 것이다.

참고문헌

1. Patrick L. Iodine: deficiency and therapeutic considerations. *Alternative Medicine Review* 2008;13(2):116-27.
2. Trumbo P, Yates AA, Schlicker S, Poos M. Dietary reference intakes: vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. *J Am Diet Assoc* 2001;101(3):294-301.
3. Zimmermann MB. Iodine deficiency. *Endocrinol Rev* 2009;30(4):376-408.
4. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board: Dietary Reference Intake for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, DC: National Academy Press; 2001.
5. Vought R, London W, Lutwak L, Dublin T. Reliability of estimates of serum inorganic iodine and daily fecal and urinary iodine excretion from single casual specimens. *J Clin Endocrinol Metab* 1963;23:1218-28.
6. Katagiri R, Asakura K, Uechi K, Masayasu S, Sasaki S. Iodine excretion in 24-hour urine collection and its dietary determinants in healthy Japanese adults. *J Epidemiol* 2016 5;26(12):613-21.
7. Ahn J, Lee JH, Lee J, Baek JY, Song E, Oh HS, Kim MJ, Park S, Jeon MJ, Kim TY, Kim WB, Shong YK, Kim WG. Association between urinary sodium levels and iodine status in Korea. *Korean J Intern Med* 2020;35(2):392-9.
8. Hess SY. The impact of common micronutrient deficiencies on iodine and thyroid metabolism: the evidence from human studies. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2010;24(1):117-32.
9. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board: Dietary Reference Intake for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc external link disclaimer. Washington, DC: National Academy Press 2001.
10. Kapil U. Health consequences of iodine deficiency. *Sultan Qaboos Univ Med J* 2007;7(3):267-72.
11. Leung AM, Braverman LE. Consequences of excess iodine. *Nat Rev Endocrinol* 2014;10(3):136-42.
12. DeGroot LJ. Kinetic analysis of iodine metabolism. *J Clin Endocrinol Metab*

- 1966;26(2):149-73.
13. Nath SK, Moinier B, Thuillier F, Rongier M, Desjeux JF. Urinary excretion of iodide and fluoride from supplemented food grade salt. *Int J Vitam Nutr Res* 1992;62(1):66-72.
 14. Mattsson S, Lindström S. Diuresis and voiding pattern in healthy schoolchildren. *Br J Urol* 1995;76(6):783-9.
 15. Knudsen N, Christiansen E, Brandt-Christensen M, Nygaard B, Perrild H. Age- and sex-adjusted iodine/creatinine ratio. A new standard in epidemiological surveys? Evaluation of three different estimates of iodine excretion based on casual urine samples and comparison to 24 h values. *Eur J Clin Nutr* 2000;54(4):361-3.
 16. Koutras DA. Thyroidopathies. *Ann N Y Acad Sci* 2000;900:77-88.
 17. World Health Organization, Indicators for assessing Iodine Deficiency Disorders and their control through salt iodization 1994.
 18. Park SY, Kim HI, Oh HK, Kim TH, Jang HW, Chung JH, Shin MH, Kim SW. Age- and gender-specific reference intervals of TSH and free T4 in an iodine-replete area: Data from Korean National Health and Nutrition Examination Survey IV(2013-2015). *PLoS One* 2018;13(2):e0190738.
 19. World Health Organization. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for program managers 2007.
 20. Sundram F, Sethi V, Aw S. Serum thyroglobulin(Tg) and thyroglobulin antibodies(TgAb) in thyroid cancer. *Ann Acad Med Singap* 1986;15(4):535-8.
 21. Kreibjerg A, Bjergved L, Pedersen IB, Carlé A, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Laurberg P. Serum thyroglobulin before and after iodization of salt: an 11-year DanThyr follow-up study. *Eur J Endocrinol*. 2015;173(5):573-81.
 22. Zimmermann MB, Ito Y, Hess SY, Fujieda K, Molinari L. High thyroid volume in children with excess dietary iodine intakes. *Am J Clin Nutr* 2005;81(4):840-4.
 23. Vitti P, Martino E, Aghini-Lombardi F, Rago T, Antonangeli L, Maccherini D, Nanni P, Loviselli A, Balestrieri A, Araneo G. Thyroid volume measurement by ultrasound in children as a tool for the assessment of mild iodine deficiency *J Clin Endocrinol Metab*. 1994;79(2):600-3.
 24. Kopp W. Nutrition, evolution and thyroid hormone levels-a link to iodine deficiency disorders?. *Med Hypotheses* 2004;62(6):871-5.

25. Fisher DA, Oddie TH. Thyroid iodine content and turnover in euthyroid subjects: validity of estimation of thyroid iodine accumulation from short-term clearance studies. *J Clin Endocrinol Metab* 1969;29(5):721-7.
26. Fisher DA, Oddie TH. Thyroidal radioiodine clearance and thyroid iodine accumulation: contrast between random daily variation and population data. *J Clin Endocrinol Metab* 1969;29(1):111-5.
27. Malvaux P, Beckers C, Visscher MD. Iodine balance studies in nongoitrous children and in adolescents on low iodine intake. *J Clin Endocrinol Metab* 1969;29(1):79-84.
28. Ingenbleek Y, Malvaux P. Iodine balance studies in protein-calorie malnutrition. *Arch Dis Child* 1974;49(4):305-9.
29. Tovar E, Maisterrena JA, Chávez A. Iodine nutrition levels of school children in rural Mexico 1969:411-5.
30. Delange F, De Benoist B, Alnwick D. Risks of iodine-induced hyperthyroidism after correction of iodine deficiency by iodized salt. *Thyroid* 1999;9(6):545-56.
31. Dworkin HJ, Jacquez JA, Beierwaltes WH. Relationship of iodine ingestion to iodine excretion in pregnancy. *J Clin Endocrinol Metab* 1966;26(12):1329-42.
32. Gardner D, Centor R, Utiger R. Effects of low dose oral iodide supplementation on thyroid function in normal men. *Clin Endocrinol(Oxf)* 1988;28(3):283-8.
33. 조여원, 임정은, 조용욱, 이위현. 산모의 요오드섭취가 산후 갑상선염 발현에 미치는 영향. *한국영양학회지* 1997;30(10):1195-202.
34. Farebrother J, Zimmermann MB, Andersson M. Excess iodine intake: sources, assessment, and effects on thyroid function. *Ann N Y Acad Sci* 2019;1446(1):44-65.
35. Katagiri R, Yuan X, Kobayashi S, Sasaki S. Effect of excess iodine intake on thyroid diseases in different populations: A systematic review and meta-analyses including observational studies. *PloS one* 2017;12(3): e0173722.
36. Gardner DF, Centor RM, Utiger RD. Effects of low dose oral iodide supplementation on thyroid function in normal men. *Clinical endocrinology* 1988;28(3):283-8.
37. Paul T, Meyers B, Witorsch R, Pino S, Chipkin S, Ingbar SH, Braverman L. The effect of small increases in dietary iodine on thyroid function in euthyroid subjects. *Metab Clin Exp* 1988;37(2):121-4.

38. Kim JY, Kim KR. Dietary iodine intake and urinary iodine excretion in patients with thyroid diseases. *Yonsei Med J* 2000;41(1):22-8.
39. Eng PH, Cardona GR, Fang SL, Previti M, Alex S, Carrasco N, Chin WW, Braverman LE. Escape from the acute Wolff-Chaikoff effect is associated with a decrease in thyroid sodium/iodide symporter messenger ribonucleic acid and protein. *Endocrinology*. 1999 Aug;140(8):3404-10. doi: 10.1210/endo.140.8.6893. PMID: 10433193.
40. Nishiyama S, Mikeda T, Okada T, Nakamura K, Kotani T, Hishinuma A. Transient hypothyroidism or persistent hyperthyrotropinemia in neonates born to mothers with excessive iodine intake. *Thyroid* 2004;14(12):1077-83.
41. Zimmermann MB, Ito Y, Hess SY, Jujieda K, Molinari L. High thyroid volume in children with excess dietary iodine intakes. *Am J Clin Nutr* 2005;81(4):840-4.
42. 박혜영, 이석인, 김원배, 김성연, 조보연, 이홍규, 고창순. 정상인 및 갑상선질환 환자에서 요중 요드배설량에 관한 연구. *대한내분비학회지* 1995;10(4):386-94.
43. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
44. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No. : 11-1352000-001537-14.

2-7

셀레늄

1

영양소의 특성

1-1. 개요

셀레늄(selenium, Se)은 1930년대 미국 대조원 지대에서 셀레늄이 많은 토양에서 자란 식물을 섭취한 가축에서 알칼리병(alkali disease)이라는 만성중독증이 발생하였고, 1970년대 후반에 중국의 케산 지방에서 셀레늄 결핍증이 풍토병으로 보고된 이후에, 미생물의 성장 및 동물영양에 필수 요소이고 항산화와 항암효과 등을 가진 영양소로 알려졌다 [1-4]. 셀레늄은 많은 식품에 존재하는 미량영양소로 섭취하거나, 식이보충제를 통해 섭취가 가능하다. 셀레늄은 인간에게 필수 영양소 인데, 여러가지 셀레노프로테인(selenoproteins)의 형태로 생식, 갑상선호르몬 대사, DNA 합성 및 산화적 손상과 감염으로부터 보호 등의 중요한 작용을 한다 [1].

셀레늄은 성인의 체내에 약 10 mg 내외의 농도로 미량 존재하고 [5], 동식물조직에서 유기형 셀레노시스테인(selenocysteine, Sec)과 셀레노메티오닌(selenomethionine)의 형태로 주로 존재하며, 혈장에는 셀레노프로테인 P나 글루타티온 과산화효소(Glutathione peroxidase, GSHpx)의 셀레노시스테인 잔기를 가진 셀레노프로테인 형태로써 주로 존재한다. 셀레노메티오닌을 함유한 단백질 형태는 주로 식품에 존재하며, 생물학적 기능은 셀레노시스테인 잔기를 가진 셀레노프로테인에 의해 나타난다. 셀레늄은 주로 항산화효소인 글루타티온 과산화효소의 구성요소로서 인체의 항산화능을 유지하는데 그 필수성이 입증되었으나, 이외에도 셀레늄을 함유한 여러 효소나 혈액에서 셀레늄 운반에 관여하는 셀레노프로테인이 다수 발견되고 있다. 혈장에 존재하는 셀레노프로테인은 셀레노프로테인 P가 가장 많아 최근의 많은 연구에서 적절한 셀레늄 섭취는 글루타티온 과산화효소의 활성 보다는 셀레노프로테인 P가 충분한 수준으로 도달하는가에 초점을 맞추고 있다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

셀레늄의 흡수는 효율적인 것으로 알려지고 있다. 셀레늄은 화학적 형태에 따라 흡수 수준의 차이를 보이는데, 식품의 주요형태인 유기형태의 셀레노메티오닌은 90% 이상이 메티오닌이 흡수되는 경로로 흡수되고 [6], 셀레노시스테인의 흡수에 대해서는 잘 알려져 있지 않지만, 흡수는 매우 잘 되는 것으로 보인다. 무기

형태의 셀레늄은 주로 강화식품이나 보충제로 섭취하게 되는데, 셀레네이트(selenate, SeO_4^{2-})는 거의 대부분 흡수되는 반면에 조직내 저장되기 전에 상당량이 소변으로 배설된다. 또 하나의 무기 형태인 셀레나이트(selenite, SeO_3^{2-})는 장내 물질들과 상호작용이 있어 흡수율의 변화가 크다. 그러나 일단 흡수가 되면 조직에서의 보유는 셀레네이트보다 더 잘 되고, 셀레나이트의 흡수율은 보통 50% 보다는 높다 [7].

셀레늄의 저장 풀(pool)은 두 가지가 있는데, 첫 번째는 셀레노메티오닌 풀로 식품으로 섭취된 셀레노메티오닌으로 존재하는 셀레늄이다. 식품으로 섭취된 셀레노메티오닌을 포함한 단백질(selenomethionine-P, Sem-P)은 간, 근육, 위 및 장의 점막세포 및 췌장 등의 조직에서 셀레노메티오닌을 함유한 단백질로 저장되거나, 셀레노프로테인으로 합성되거나, 이화과정에서 분해되어 체외로 배설되게 된다 [5].

셀레늄의 두 번째 풀은 간의 glutathione peroxidase(GSHPx-1)에 있는 셀레늄이다. 식이 셀레늄이 selenoprotein 합성에서 제한조건이 되기 때문에 이 풀은 GSHPx-1 mRNA 농도를 환원시킴으로써 감소 조절되어 [8] 셀레늄이 다른 셀레노프로테인을 합성하는 데 쓰이게 한다.

셀레늄의 대사를 보면, 주로 식물성식품에서 온 셀레노메티오닌은 신체의 메티오닌 풀에 들어가서 transsulfuration 경로에 의해 분해되기 전까지는 메티오닌과 같은 경로로 대사된다. 그 결과로 생긴 유리 셀레노시스테인은 셀레나이드(selenide, SeH_2)로 환원된다 [9]. 섭취한 셀레나이트, 셀레네이트, 셀레노시스테인은 모두 바로 셀레나이드로 대사되고, 셀레나이드는 셀레노프로테인에서 셀레노시스테인과 tRNA에서 셀레늄의 전구체인 selenophosphate로 대사되며 [10], 메틸레이트 형태의 배설 물질로 변환된다.

셀레늄의 배설 물질이 생기는 경로에 대해서는 자세히 밝혀져 있지 않지만, 배설이 동물에서 셀레늄의 항상성을 유지하는 것으로 알려져 있다 [11]. 체내 셀레늄의 수준은 주로 소변과 대변을 통한 배설을 중심으로 조절되며 특히 소변배설량은 섭취량에 비례하여 증가한다. 셀레늄 결핍 상태에서 셀레늄의 섭취를 증가시키면 셀레늄의 배설량이 증가하므로, 정상적인 상태에서 소변으로의 배설이 체내 셀레늄의 항상성 조절의 주 방법이 된다. 셀레늄 섭취량이 매우 높을 때는 호흡으로 휘발성 형태로 배설되며, 이때는 호흡에 휘발성의 대사물인 디메틸셀레나이드(dimethylselenide)가 있는 것으로 알려지고 있고 [12], 트리메틸셀레노늄(trimethylselenonium)은 소변을 통하여 배설된다. 셀레늄의 항상성이 대변을 통하여 조절된다는 보고는 없다.

1-3. 기능

셀레늄은 생물체에서 주로 셀레노프로테인의 합성에 관여하며, 주요 역할은 체내 산화스트레스를 감소시키는 것이다. 35개의 셀레노프로테인 형태를 통해 항산화기능, 면역능, 산화환원 조절, 갑상선 기능, 생식능 등에 관여한다. 대표적 셀레노프로테인으로는 셀레노프로테인 P, 셀레노프로테인 W, 글루타티온 과산화효소, 티오레독신 환원효소(thioredoxin reductase), 갑상선호르몬 대사를 조절하는 아이오도티로닌 디아이오디나제(iodothyronine deiodinase) 등이고 [13], 셀레늄이 체내에서 생물학적 기능을 나타내는 주 형태는 셀레노시스테인이다. 셀레노프로테인은 1차 구조에 한 개 이상의 셀레노시스테인 잔기를 공통적으로 갖고 있다 [14, 15]. 글루타티온 과산화효소(GSHPx)는 체내에서 과산화수소를 분해하여 과산화수소에

의한 세포손상을 막아주는 항산화기능을 한다 [16]. 티오레독신 환원효소도 티오레독신을 환원하여 항산화 시스템의 재생에 관여하고, 티오레독신은 세포분화의 초기단계에 중요한 역할을 한다 [5, 15]. 셀레노프로테인 P는 당단백질로서 혈장에서 가장 많은 셀레노프로테인으로, 셀레늄을 운반·저장하는 역할을 하며 세포막에서도 발견되어 항산화기능을 할 것으로 추측된다 [14, 15, 17, 18]. 이러한 특성으로 셀레늄 포함 효소들은 생리적 수준에서 항산화 방어능과 생식, 근육 발달과 기능, 갑상선 호르몬 대사, 면역반응에 이르는 다양한 대사와 생리 기능에 관여한다. 셀레늄 보충은 암, 남성 불임, 바이러스 감염, 면역체계와 여러 가지 질병의 예방과 치료에 효과가 있을 것으로 보고되고 있다 [19].

인체에서 셀레늄은 글루타티온 과산화효소의 구성성분이며, 장기간의 완전정맥영양(Total Parenteral Nutrition, TPN)으로 인해 셀레늄이 결핍된 환자에게 셀레늄을 공급하였을 때 여러 증상들이 개선되어 셀레늄이 사람에게 필수 영양소임을 보였다 [20]. 셀레늄 부족은 1957년에 Schwarz & Foltz에 의해 괴저성 간 퇴화(necrotic liver degeneration)를 초래할 수 있음이 보고되었고 [21], 그 이후 갑상선과 면역능 저하, 병원균 감염, 심혈관질환, 염증, 남성의 생식능 저하, 빈혈, 일부 암의 발생 위험이 증가됨이 보고되었다 [22-25]. 셀레늄이 부족한 지역은 풍토병인 케산병을 초래하는데 중국에서 케산병이 있는 지역은 하루 셀레늄 섭취량이 $11 \mu\text{g}(0.14 \mu\text{mol})$ 이하이며 질병이 없는 지역은 하루 $17 \mu\text{g}(0.22 \mu\text{mol})$ 을 섭취하고 있다고 보고하였다 [26]. 케산병은 어린이나 가임기 여성에서 심장비대, 심근괴사, 세포 미토콘드리아의 파괴를 주요 특징으로 하는 심장질환과 신장 기능 장애를 나타낸다. 중국에서 보고된 카신벡병(Kashin Beck disease)은 또 다른 셀레늄 결핍 질병으로 사춘기 직전이나 사춘기에 나타나는 풍토성 골관절염이 주요 특징이다. 이 질병은 연골세포의괴사가 가장 주 증상으로 연골의 비정상적으로 인한 난쟁이 증세와 관절의 변형이 나타날 수 있다 [27].

셀레늄 부족은 역학 연구에서 혈장 셀레늄 수준이 낮을 때 폐암 발생 위험이 증가하여 [28] 암 발생과 관련됨이 보고되었다. 생태학적 연구, 동물실험, 셀레늄 보충 연구, 전향적 연구 및 환자·대조군 연구 등 다양한 연구형태에서 셀레늄의 섭취가 암 발생의 예방효과를 보였다 [28-31]. 혈청 셀레늄 수준이 정상인 상태에서 셀레늄을 보충하면 암 위험이 감소되었고, 체내 셀레늄 수준이 낮은 사람에게 셀레늄 보충이 간암, 전립선암, 폐암, 결장-직장암의 발생과 암에 의한 사망률을 낮출 수 있었다 [30, 32, 33]. 성인 관찰연구에서 혈청 셀레늄이 $130 \mu\text{g/L}$ 이하의 경우에 혈청 셀레늄 수준과 암에 의한 사망률은 역의 관계를 보였고, 혈청 셀레늄 수준이 낮은 흡연 노인에서 암 발생 위험이 증가하였다 [34-36]. 암 발생을 억제하기 위한 셀레늄의 섭취 수준은 셀레노프로테인이 최대활성을 나타내는 수준보다 높은 편이며, 암 발생의 위험을 낮추는 것은 셀레노프로테인 뿐만 아니라 메틸셀레놀(methylselenol) 등의 셀레늄 대사물이 관여한다 [30, 32, 35-37].

그러나 미국 3차 국민건강영양조사에 참여한 성인을 18년간 추적조사 하였을 때, 모든 원인의 사망률은 혈청 셀레늄 수준과 U자 곡선을 보였고, 과도한 발톱의 셀레늄 수준도 전립선암 발생과 U자 곡선을 보여 인체의 과도한 셀레늄 수준은 암 등의 발생 위험을 높일 수 있다고 보고되고 있다 [38]. 또한 중국의 토양 셀레늄 함량이 높은 지역의 주민들에서 우울증, 피로, 성장장애, 탈모, 신경증, 손톱변형 등의 셀레늄 중독으로 나타나는 풍토병이 보고되었다 [39]. 동물의 경우 식이 셀레늄 수준이 $4-5 \mu\text{g/g}$ 일 때 만성 셀레늄 독성을 나타냈고, 동물의 만성 셀레늄 과잉증(알칼리병, alkali disease)은 간경화, 질름발이 증상, 탈모, 쇠

약증세 등을 보였다. 사람에서 셀레늄 섭취가 750 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이상인 경우에는 혈장 셀레늄과 적혈구 셀레늄의 비율이 변화하였고, 910 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이상의 셀레늄을 섭취하고 혈액의 셀레늄 농도가 13.3 $\mu\text{mol}/\text{L}$ 이상인 사람에서는 손톱 변형의 셀레늄 중독 증세가 나타났다 [40].

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

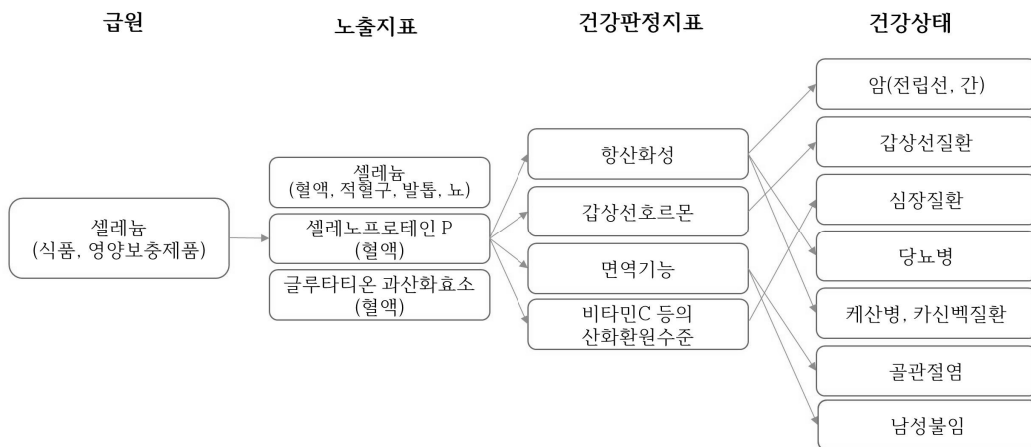


그림 11 셀레늄 평균필요량 설정을 위한 분석틀

셀레늄은 식사 또는 영양보충제의 형태로 섭취하게 된다. 식사의 셀레늄은 무기형태(셀레네이트, 셀레나이트)와 유기형태(셀레노메티오닌, 셀레노시스테인)의 두가지 형태로 식사에서 공급되고 [41, 42], 무기형태 셀레늄을 가지고 있는 토양은 이를 축적해서 셀레노메티오닌, 셀레노시스테인 및 메틸화된 유도체 형태로 변환시킨다. 동물과 인간의 조직에서 대부분 셀레늄은 셀레노메티오닌 형태로 존재하고, 이는 체단백질의 메티오닌에 불특정적으로 포함되어 있다. 근육은 셀레늄 저장의 주요 장소로 총 셀레늄 풀의 28-46%에 해당되는 셀레늄이 저장되어 있다 [42].

셀레늄 섭취량 부족 시 결핍정도를 나타내는 지표로는 혈장 및 적혈구의 셀레늄 수준과 글루타티온 과산화효소 활성 및 셀레노프로테인 P, 소변, 발톱, 머리카락의 셀레늄 수준이며 [43, 44], 식사로 섭취한 셀레늄 수준은 체액의 셀레늄 수준과 셀레노프로테인 활성에 반영된다. 셀레늄 섭취 부족시에는 심근증, 면역성, 근육량, 인지능력, 항산화능력, 골밀도, 갑상선 기능, 염증, 항노화, 우울증 등에서 문제 증상을 보이며, 부족정도가 심할 경우 암, 당뇨병, 치매, 골건강, 심장병, 패혈증 등의 건강 문제가 나타날 수 있다 [25, 31, 45].

(1) 혈장과 적혈구의 셀레늄 농도

일반적으로 혈장과 적혈구 셀레늄 농도는 셀레노프로테인과 함께 셀레늄 영양상태의 지표로 사용된다. 혈액 내 셀레늄은 최근의 식사를 통한 섭취량을 반영하는데, 혈장 셀레늄은 셀레노프로테인, 셀레노메티오닌을 포함하는 단백질 및 ion 형태의 메탈로프로테인 등 3가지 형태로 존재한다. 혈장 셀레늄 수준이 9.5 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 이하인 셀레늄 부족상태에서 셀레늄 섭취가 증가하면 셀레노프로테인은 용량-반응적으로 활성이 증가하다가, 혈장 셀레늄 수준이 7.0-9.0 $\mu\text{g}/\text{dL}$ (0.8-1.1 $\mu\text{mol}/\text{dL}$) 범위에서 최대의 포화상태를 보이고, 그 이상의 셀레늄 섭취 상태에서는 글루타티온 과산화효소의 활성이 증가하지 않는다 [45, 46]. 그러나 혈장 셀레늄 수준은 계속 증가하므로 셀레늄 영양이 충족된 상태에서도 증가할 수 있다. 혈장 글루타티온 과산화효소를 충족시키고 남은 추가 섭취된 셀레늄은 다른 단백질에 메티오닌 대신에 셀레노메티오닌 형태로 들어간다. 그리고 필요량 이상 섭취한 경우 혈장 셀레늄 수준은 계속적으로 증가하므로 셀레늄 영양상태가 충족된 상태에서는 혈장 셀레늄 수준은 기능성 지표인 셀레노프로테인과 상관성을 보이지 않는다 [47]. 일반적으로 혈청 셀레늄 수준이 7.0 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 일 때 셀레노프로테인의 합성이 제한되며, 8.0 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 이하인 경우 부족한 수준으로 [48], 셀레노프로테인 P의 합성은 이보다 높은 수준에서 충족된다 [2]. 혈장 셀레늄 수준의 영양학적 지표로서의 유용성 여부는 섭취된 셀레늄의 화학적 형태에 따라 달라 셀레노메티오닌으로 섭취한 경우는 섭취수준을 잘 반영하지만, 셀레나이트 등 무기 형태로 섭취한 경우에는 영양상태나 독성을 평가하는데 유용하지 않다 [47].

(2) 소변의 셀레늄 농도

소변의 셀레늄 배설량은 셀레노메티오닌 형태로 섭취시 다른 셀레늄 지표와는 관련성을 보이지 않지만, 다양한 섭취수준에서 셀레늄 섭취와 혈장 셀레늄 수준에 직접적으로 비례하여 최근 식사 of 셀레늄 섭취량을 반영하였다 [44].

(3) 셀레노프로테인(글루타티온 과산화효소, 셀레노프로테인 P)

셀레늄 필요량은 셀레노프로테인의 활성이 최대가 되는 셀레늄 섭취량으로 정하며, 셀레노프로테인 중 셀레노프로테인 P와 글루타티온 과산화효소가 기준으로 사용될 수 있다. 글루타티온 과산화효소의 경우 혈장, 적혈구, 혈소판에서의 수준을 사용하는데, 적혈구의 글루타티온 과산화효소(GSHpx1)는 장기적 셀레늄 영양상태를 나타내지만 주로 신장의 셀레늄 수준을 반영할 뿐만 아니라 헤모글로빈의 영향을 많이 받으므로, 인체의 실제 전반적인 지표로는 혈장 글루타티온 과산화효소(GSHpx3)가 더 유용하다.

그러나 최근 여러 연구에서 셀레노프로테인 P가 셀레늄 영양상태의 지표로써 유용함이 보고되었는데, 셀레노프로테인 P는 혈장 셀레늄의 주를 차지하고 셀레노프로테인 P가 최대 활성을 가지게 되는 셀레늄 섭취량은 글루타티온 과산화효소의 활성이 최대가 되는 경우보다 높은 편이다 [49].

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

셀레늄 섭취가 부족한 한국인 대상의 셀레늄 중재 연구 결과가 아직 제시되지 않고 있으므로 본 섭취기준 설정에서는 우리나라의 실정과 최근의 외국 연구결과를 고려하여 연령별 셀레늄의 평균필요량, 권장섭취량을 설정하였다.

셀레늄 섭취기준 설정의 지표로는 글루타티온 과산화효소의 최대 활성을 보이는 셀레늄 섭취량과 혈장 셀레노프로테인 P가 최대 수준을 보이는 셀레늄 섭취량이 가능하다. 셀레노프로테인 P는 혈장의 주 셀레노프로테인이며, 이를 생물학적 지표로 사용할 경우 셀레늄 필요량이 더 높게 평가되고 장기간의 일상식에서의 섭취 상태를 반영하기 때문에 2020년 셀레늄의 섭취기준 설정에는 혈장 셀레노프로테인 P 수준이 최대를 보이는 셀레늄의 섭취량을 지표로 사용하였다.

2020년 셀레늄 필요량 설정에는 결핍된 성인에게 식이의 셀레늄과 동일한 형태인 셀레노메티오닌(selenomethionine)을 보충하였을 때 용량 반응적으로 나타나는 셀레노프로테인 P의 수준을 기준으로 사용하였다. 우리나라에서는 1995년의 제 6차 한국인 영양권장량부터 성인의 1일 셀레늄 평균필요량과 권장섭취량은 중국인과 뉴질랜드인에 대한 자료를 토대로 41-60 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 책정하였다 [50]. 2010년 셀레늄의 한국인 영양섭취기준 설정 시에는 성인의 셀레늄의 평균필요량은 셀레노메티오닌 형태로 보충하였을 때 혈장 글루타티온 과산화효소의 활성이 가장 클 때의 섭취량으로 정했는데 [51, 52], 이는 미국/캐나다에서 사용하는 것과 같은 방법이었다.

2015년부터 셀레늄의 적정섭취량 설정에는 Xia 등 [49]의 연구에서 셀레노프로테인 P 수준이 포화상태 일때의 셀레늄 섭취량을 적정섭취량으로 보고한 결과를 셀레늄의 적정섭취량 설정의 근거로 사용하였다. Xia 등 [49]은 식이로 14 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 섭취하여 셀레늄이 결핍된 성인 중국인 95명을 7군으로 나누어서 셀레노메티오닌 형태의 셀레늄을 매일 각각 0, 21, 35, 55, 79, 102, 126 μg 의 7가지 용량으로 40주 동안 보충하면서, 보충용량과 보충기간에 따른 혈장의 셀레늄농도, 글루타티온 과산화효소 활성과 셀레노프로테인 P 수준의 변화를 관찰하였다. 그리고 셀레늄 보충 용량에 따른 여러 지표들에 대한 영향을 관찰하여 35 μg 을 40주간 보충하였을 때, 혈장 셀레노프로테인 P가 포화되었음을 보고하였다. 보충기간이 더 짧은 경우에는 보충용량이 더 높은 경우에만 혈장 셀레노프로테인 P 수준이 최대를 보였다. 그 결과, 평소 식사의 셀레늄 적정 섭취량을 산정하는데 있어 셀레늄 보충 40주에 혈장 셀레노프로테인 P 수준이 최대를 보이는 셀레늄 보충량 35 μg 과 식이로 셀레늄 섭취량 14 μg 을 합해 총 49 μg 을 중국인의 적정섭취량으로 제시하였다. 2020년 한국인 영양소 섭취기준의 셀레늄 적정섭취량 설정에는 이 49 μg 에서 중국인 남녀 대상자의 평균 체중 58.4 kg과 우리나라 성인 남녀의 참고체중치 평균인 62.4 kg과의 체중비를 사용하여 $(49 \times 62.4 \div 58.4 = 52.36)$ 의 계산식에서 52.36 μg 을 산출하였고, 이를 국민의 실제 사용 시 편의를 고려하여 50 μg 으로 결정하였다. 셀레늄의 권장수준은 결정된 평균필요량 50 μg 에 변이계수 10%를 적용하여 평균필요량의 120%인 60 μg 으로 설정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 셀레늄 섭취량에 대한 보고된 자료가 없으므로, 0-5개월까지 영아 전기에는 모유섭취량을 근거로 충분섭취량을 설정하였다. 즉, 한국인 모유의 평균 셀레늄 농도(표 1)는 $11.0 \mu\text{g/L}$ ($1.055 \mu\text{g/dL}$)이고 [53, 54], 평균 모유섭취량을 780 mL/일 을 적용하여 $9 \mu\text{g/일}$ 을 영아의 모유를 통한 셀레늄 섭취량으로 설정하였다. 영아 후기인 6-11개월은 영아 전기의 충분섭취량에 대사체중에 기초한 외삽방법을 사용해서 $12 \mu\text{g/일}$ 로 설정하였다(표 2).

표 1 | 모유의 셀레늄 함량

출처	수유부(명)	수유 단계	모유 내 농도($\mu\text{g/dL}$)	영아의 셀레늄 섭취량($\mu\text{g/일}$)
양혜란 외(1995)	20	9주	1.15	-
문수재 외(1995)	33	6주	1.0	-
		12주	0.91	-
			(평균 0.96)	

양혜란 외(1995) [53], 문수재 외(1995) [54]

표 2 | 영아기 셀레늄 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	$11 \mu\text{g/L} \times 0.78 \text{ L/일} = 8.58 \mu\text{g/일} \approx 9 \mu\text{g/일}$
영아 후기(6-11)	$8.58 \mu\text{g/L} \times (8.4/5.5)^{0.75} = 11.79 \mu\text{g/일} \approx 12 \mu\text{g/일}$

미국의 경우 토양에 셀레늄 농도가 낮은 지역의 모유의 셀레늄 농도는 $13 \mu\text{g/L}$, 셀레늄 농도가 높은 지역에서는 $28 \mu\text{g/L}$ 로 평균 $18 \mu\text{g/L}$ 로 평가하고 있어 우리나라의 모유내 셀레늄 농도보다 약간 높았다 [55]. 우리나라 영아의 혈청 셀레늄 농도는 0-6, 7-12, 13-24개월에 각각 $57.6 \mu\text{g/L}$, $71.8 \mu\text{g/L}$, $75.5 \mu\text{g/L}$ 로 연령이 높아짐에 따라 증가하는 것으로 보고되었다 [56].

(2) 성장기(1-18세)

성장기인 1-18세의 유아, 아동 및 청소년의 셀레늄의 평균필요량을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않다. 따라서 평균필요량은 대사체중과 성장계수(1-2세 남녀 0.3; 3-14세 남녀 0.15; 15-18세 남자 0.15, 15-18세 여자 0)를 고려하여 성인의 평균섭취량에서 외삽하였다. 1-5세의 경우 성별 구분이 없으므로 성인 남녀의 평균치를 적용하여 외삽하였다(표 3).

1-2세 영아의 경우 2015 대비 기준체중의 감소가 0.7 kg 있었으나 2015 영양소 섭취기준에 비해 평균필요량은 $19 \mu\text{g/일}$ 로 동일하였고, 3-5세의 평균필요량은 $22 \mu\text{g/일}$ 로 2015년 영양소 섭취기준과 동일하였다.

6-8세 아동의 평균필요량은 남녀 모두 $30 \mu\text{g/일}$ 로 산정되어 2015 영양소 섭취기준과 동일하였다. 아동

9-11세는 기준체중이 2015 영양소 섭취기준 설정 기준에 비해 남자는 다소 감소되었고, 여자는 다소 증가하여, 남자 아동은 40 $\mu\text{g}/\text{일}$, 여자 아동도 40 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 산정되어 2015 영양소 섭취기준 39 $\mu\text{g}/\text{일}$ 보다 1 $\mu\text{g}/\text{일}$ 증가되었다.

청소년을 대상으로 한 셀레늄 대사 연구 자료의 부족으로 12-18세 우리 나라 청소년의 2020 셀레늄 평균필요량은 대사체중과 성장계수를 고려해 성인의 필요량으로부터 외삽하여 산정하였다. 12-14세의 성장계수는 남녀 모두 0.15를, 15-18세까지의 청소년의 성장계수는 남자 청소년에서만 0.15로, 여자 청소년의 경우 0이지만, 여자 청소년이 셀레늄 결핍에 민감한 점을 감안하여 남자의 성장계수를 적용하였다. 12-14세 청소년의 셀레늄 평균필요량은 성별 체중과 성인의 기준체중 62.4 kg의 체중비에 대사를 고려하고, 성장계수 0.15를 적용하여 외삽한 결과 적정섭취량은 50 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정되어 2015년에 비해 1 μg 증가 설정되었다. 15-18세 청소년의 평균필요량은 성별 체중과 성인의 기준체중 62.4 kg의 체중비에 대사를 고려하고, 남자 청소년의 성장계수 0.15를 적용하면 남자는 60 μg , 여자는 50 μg 이 나왔으나, 우리나라의 15-18세 청소년의 섭취수준에 대한 평가가 없고 15-18세 남자 청소년의 필요량이 성인에 비해 높을 것으로 예측되지는 않아, 평균필요량을 증가시키기 보다는 2015년 영양소 섭취기준 책정시의 방법과 같이 남녀 평균 체중을 적용하여 남녀 청소년의 평균필요량을 설정하는 것이 적절하다고 평가하였다. 따라서 기준체중(남녀 평균) 59.2 kg과 성인의 기준체중 62.4 kg의 체중비에 대사를 고려하고, 남자 청소년의 성장계수 0.15를 적용하여 나온 55.27 μg 을 외삽하여 55 μg 으로 하였다.

【표 3】 성장기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

연령(세)	평균필요량
1-2	$50 \mu\text{g}/\text{일}^1 \times (11.7^2/62.4^3)^{0.75} \times (1+0.3^4) = 18.52 \approx 19 \mu\text{g}/\text{일}$
3-5	$50 \mu\text{g}/\text{일} \times (17.6/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 22.25 \approx 22 \mu\text{g}/\text{일}$
남자	6-8 $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (25.6/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 29.48 \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11 $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (37.4/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 39.17 \approx 40 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14 $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (52.7/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 50.66 \approx 50 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18 $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (64.5/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 58.95 \approx 60 \mu\text{g}/\text{일}$
	평균 체중 적용: $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (59.2^5/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 55.27 \approx 55 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	6-8 $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (25.0/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 28.96 \approx 30 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11 $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (36.6/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 38.54 \approx 40 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14 $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (48.7/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 47.74 \approx 50 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18 $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (53.8/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 51.45 \approx 50 \mu\text{g}/\text{일}$
	평균 체중 적용: $50 \mu\text{g}/\text{일} \times (59.2^5/62.4)^{0.75} \times (1+0.15) = 55.27 \approx 55 \mu\text{g}/\text{일}$

¹⁾ 20대 평균필요량

²⁾ 연령별 남녀 평균 체중

³⁾ 19-29세 남녀 평균 체중

⁴⁾ 성장계수

⁵⁾ 15-18세 남녀 평균 체중

셀레늄의 권장섭취량을 설정하기 위해서는 우리 나라 국민의 평균필요량과 표준편차가 필요하나 1-18세에 대한 대사 연구 자료가 부족하여, 권장섭취량의 설정에는 변이계수를 10%로 하여 평균필요량의 120% 수준으로 계산 후 외삽하여 설정하였다. 그 결과 2015 한국인 영양소섭취기준과 비교하여 평균필요량이 1 μg 증가한 9-11, 12-14세를 포함하여 모든 연령에서 셀레늄의 권장섭취량은 2015년과 동일하였다(표 4).

【표 4】 성장기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

연령(세)	권장섭취량
1-2	$18.52^{1)} \times 1.2^{2)} = 22.22 \approx 23 \text{ } \mu\text{g/일}$
3-5	$22.25 \times 1.2 = 26.70 \approx 25 \text{ } \mu\text{g/일}$
남자	6-8 $29.48 \times 1.2 = 35.38 \approx 35 \text{ } \mu\text{g/일}$
	9-11 $39.17 \times 1.2 = 47.00 \approx 45 \text{ } \mu\text{g/일}$
	12-14 $50.66 \times 1.2 = 60.79 \approx 60 \text{ } \mu\text{g/일}$
	15-18 $58.95 \times 1.2 = 71.94 \approx 70 \text{ } \mu\text{g/일}$ 평균 체중 적용: $55.27^{3)} \times 1.2 = 66.32 \approx 65 \text{ } \mu\text{g/일}$
여자	6-8 $28.96 \times 1.2 = 34.75 \approx 35 \text{ } \mu\text{g/일}$
	9-11 $38.54 \times 1.2 = 46.25 \approx 45 \text{ } \mu\text{g/일}$
	12-14 $47.74 \times 1.2 = 57.29 \approx 60 \text{ } \mu\text{g/일}$
	15-18 $51.45 \times 1.2 = 61.73 \approx 60 \text{ } \mu\text{g/일}$ 평균 체중 적용: $55.27 \times 1.2 = 66.32 \approx 65 \text{ } \mu\text{g/일}$

1) 평균필요량 계산값

2) 변이계수 적용

3) 남녀 평균 체중 적용 평균필요량 계산값

성장기 어린이와 청소년의 셀레늄 섭취량에 대한 보고는 매우 부족하여, 초등학교생의 혈청 셀레늄이 41.7 $\mu\text{g/dL}$ 이라고 보고된 바 있다 [57].

(3) 성인기(19-64세)

19세 이상 성인의 평균필요량은 Xia 등 [49]에서 셀레노프로테인 P가 최대가 되는 셀레늄 섭취량 49 $\mu\text{g/일}$ 이라는 보고와 이때 적용된 중국인 남녀의 평균 체중 58.4 kg과 우리나라 성인 남녀(19-29세)의 평균 체중인 62.4 kg의 평균의 비를 이용하여 산정하여 얻은 52.36 μg 을 내림한 값인 50 μg 을 평균필요량으로 설정하였다. 성인은 연령 증가에 따라 기준체중이 감소하더라도 나이 증가에 따른 산화스트레스가 증가함을 고려하여 19-29세 기준을 그대로 사용하였다(표 5).

【표 5】 성인기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	$49 \mu\text{g/일} \times (62.4/58.4) = 52.36 \approx 50 \mu\text{g/일}$
	30-49	50 $\mu\text{g/일}$
	50-64	50 $\mu\text{g/일}$
여자	19-29	50 $\mu\text{g/일}$
	30-49	50 $\mu\text{g/일}$
	50-64	50 $\mu\text{g/일}$

셀레늄의 권장섭취량은 평균필요량에 120%를 곱한 60 μg 으로 추정하였고, 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준과 동일하다(표 6).

【표 6】 성인기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$52.36 \times 1.2 = 62.83 \approx 60 \mu\text{g/일}$
	30-49	60 $\mu\text{g/일}$
	50-64	60 $\mu\text{g/일}$
여자	19-29	60 $\mu\text{g/일}$
	30-49	60 $\mu\text{g/일}$
	50-64	60 $\mu\text{g/일}$

우리나라의 셀레늄 섭취에 대한 보고로는 성인이 하루에 셀레늄을 42 μg 섭취한다는 오상환 & 조우연의 보고가 있었고 [58], 2003년의 연구에서도 성인이 하루에 42.3 μg 을 섭취한다고 하여 비슷한 결과를 보여 주고 있다 [49, 59]. 그리고 셀레늄의 하루 섭취량이 경기도 여주지역은 36.3 μg , 서울의 강북구지역은 45.7 μg , 인천지역은 41.9 μg , 강원도 양양지역은 43.8 μg 을 섭취하는 것으로 지역에 따라 약간의 차이를 보여 주었다 [59]. 또한 김경희 & 임현숙은 전북지역 젊은 여성을 대상으로 하루 동안 섭취한 식품과 음식의 1/10을 수거하여 직접 분석한 결과 셀레늄 섭취량으로 41.9 μg 를 제시하였고 [60], 최미경은 21-24세의 여대생의 혈청 셀레늄이 23.5 $\mu\text{g/dL}$ 라고 보고하였다 [61].

우리 국민 1인당 2002년의 국민건강영양조사의 자료에 근거하여 표준식단을 구성하여 평가한 셀레늄 섭취량은 하루 57.5 μg 으로 보고되었다 [62]. Choi 등 [63]은 2005년 국민건강영양조사에서 나타난 다소비 섭취식품들을 충청남도에서 채취하여 셀레늄 함량을 분석한 후, 성인들의 식이조사를 실시하여 평가한 셀레늄 섭취량은 남자 136 μg , 여자 123 μg 으로 제시하여 과거에 비해 매우 높은 셀레늄 섭취량을 보고하였다. 또한 4기 국민건강영양조사 자료(2007-2008년)를 분석하였을 때, 우리 국민의 평소 셀레늄 섭취량의 50 백분위는 20-64세 성인 여자의 경우 62-72 μg , 남자의 경우 85-97 μg 으로 나타났으며 성인은 나이 증가에 따라 셀레늄 섭취량이 감소하였으며, 성인의 생애주기별 모든 계층에서 셀레늄 섭취량의 50 백분위수

가 45 μg 보다 높은 수준을 보였다. 이와 같이 최근 우리 국민의 셀레늄 섭취량은 증가하는 경향을 보이지만 연구에 따라 섭취수준의 차이가 있었는데, 이는 셀레늄 섭취량이 식생활 패턴과 토양의 셀레늄 함량, 식품 셀레늄의 분석 방법 및 식사조사 방법에 의해서 다르게 평가되기 때문으로 사료된다.

이옥희 등 [64]은 우리나라 여성의 혈청 셀레늄 농도는 젊은 성인기 12.4 $\mu\text{g}/\text{dL}$, 중년기 9.5 $\mu\text{g}/\text{dL}$, 노인기 9.16 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 로 나이가 증가하면서 감소하였고, 이는 단백질 영양상태와 관련성이 있음을 보고하였다. 40대 이하 여성에서는 혈청 셀레늄 수준이 HDL-콜레스테롤 수준과 관련이 있음을 제시하였고 [65], 이양자 등 [57]은 우리나라 남녀 성인의 평균 혈청 셀레늄 농도가 25.5 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 이고, 나이가 증가하면서 감소하며 여자의 혈청 셀레늄 농도가 남자에 비해 낮았다고 보고하였다. 또한 김경희 & 임현숙은 젊은 여성들의 혈청 셀레늄 수준은 3.73 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 으로 결핍 상태임을 보고하였고 [60], 반면에 이옥희 등 [66]은 젊은 성인 여성의 혈청 셀레늄 수준은 평균 12.0 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 이며, 셀레노프로테인 합성을 제한하는 수준인 7.0 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 이하를 보이는 경우는 없다고 보고하였다. 이와 같이 현재까지의 보고에 따르면 우리나라 성인의 셀레늄 영양상태는 연구에 따라 많은 차이를 보이고 있다.

(4) 노인기(65세 이상)

노인 시기는 노화에 따라 인체 셀레늄 수준이 감소하고 산화스트레스가 증가하여 각종 만성질환의 위험이 증가함을 고려하여 체중이 감소하여도 성인과 동일한 평균필요량으로 설정하였다(표 7).

표 7 노인기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	50 $\mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	50 $\mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	50 $\mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	50 $\mu\text{g}/\text{일}$

노인의 권장섭취량 역시 산화 스트레스와 만성질환의 위험 증가를 고려하여 성인과 동일하게 설정하였다(표 8).

표 8 노인기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	60 $\mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	60 $\mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	60 $\mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	60 $\mu\text{g}/\text{일}$

노인의 셀레늄 섭취량을 조사한 연구에서 65-74세 노인의 하루 셀레늄 섭취량이 남자 118.3 μg , 여자 102.1 μg 으로, 성인의 섭취량 결과에 비해 높은 것으로 보고되었다 [67].

(5) 임신기

임신기의 셀레늄 필요량은 태아가 셀레노프로테인을 포화시킬 수 있도록 셀레늄을 축적할 수 있는 양이어야 한다. 임신기 동안 태아는 체중 1 kg당 250 μg 의 셀레늄을 축적한다는 보고 [68]를 근거로, 태아 3.4 kg의 경우에 850 μg 의 셀레늄을 보유하게 되며, 이 양을 임신기간 280일로 나누어 임신부의 하루 추가 필요량으로 산정하였다. 따라서 임신기의 추가 필요량은 850 μg /280일로 1일 3 μg 의 평균필요량의 추가량이 필요하다(표 9). 이는 2015 한국인 영양소 섭취기준의 임신기 평균필요량 추가량과 동일하다.

【표 9】 임신기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	태아 셀레늄 축적량: 체중 1 kg당 250 μg 태아(3.4 kg)의 셀레늄 보유량: 850 μg $850 \mu\text{g} \div 280 \text{ 일(임신기간)} = 3 \mu\text{g/일}$ 평균필요량에 태아의 셀레노프로테인 포화를 위한 셀레늄 필요량 3 $\mu\text{g/일}$ 을 가산 * 성인 임신부의 평균필요량: 50 μg (비임신 성인여성의 평균필요량)+3 μg =53 $\mu\text{g/일}$

권장섭취량은 개인 변이계수 10%를 적용하여 임신기 가산치 3 μg 의 120%인 3.6 μg 을 반올림하여 4 $\mu\text{g/일}$ 을 각 연령별 권장섭취량에 추가할 것을 권장한다(표 10). 즉, 성인기 여성이 임신을 하는 경우 성인기 여성의 권장섭취량 50 $\mu\text{g/일}$ 에 4 $\mu\text{g/일}$ 을 부가하여 54 $\mu\text{g/일}$ 로 하며, 이는 2015 한국인 영양섭취 기준의 임신기 셀레늄 권장섭취량에 대한 추가량과 동일하다.

【표 10】 임신기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
임신기	가산치 3 $\mu\text{g} \times 1.2 = 3.6 \mu\text{g} \approx 4 \mu\text{g/일}$ * 성인 임신부의 권장섭취량: 60 μg (비임신 성인여성의 권장섭취량)+4 μg =64 $\mu\text{g/일}$

한국인 임신부의 셀레늄 섭취량에 대한 조사 보고는 없어 임신부의 평균필요량과 권장섭취량에 대한 평가는 어려운 실정이다.

(6) 수유기

수유부의 1일 셀레늄 부가 필요량은 모유로 분비되는 셀레늄의 양으로 계산하였다. 우리나라 모유의 평균 셀레늄 농도는 $11.0 \mu\text{g/L}$ 이며 [53, 54], 하루 모유 분비량 780 mL를 적용하면 1일 모유로 분비되는 셀레늄 양은 $8.58 \mu\text{g}$ 으로 이를 반올림한 $9.0 \mu\text{g}$ 을 수유부의 추가필요량으로 산정하였다(표 11).

표 11 수유기 셀레늄 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	1일 모유 유즙 분비량: 780 mL 모유의 평균 셀레늄 농도: $11.0 \mu\text{g/L}$ 모유로 분비되는 셀레늄 양: $11.0 \mu\text{g/L} \times 0.78 \text{ L} = 8.58 \mu\text{g} \approx 9.0 \mu\text{g}$ * 성인 수유부의 평균필요량: $60 \mu\text{g}(\text{비수유 성인 여성의 평균필요량}) + 9 \mu\text{g/일} = 69 \mu\text{g/일}$

수유부의 셀레늄 권장섭취량은 수유부의 평균필요량에 추가되어야 하는 모유로 분비되는 셀레늄양인 $8.58 \mu\text{g}$ 에 변이계수 10%를 사용하여 120%인 $10.3 \mu\text{g}$ 을 반올림하여 1일 $10 \mu\text{g}$ 으로 산정하였다(표 12).

표 12 수유기 셀레늄 권장섭취량 설정 요약

구분	권장섭취량
수유기	가산치 $8.58 \mu\text{g/일} \times 1.2 = 10.3 \mu\text{g/일} \approx 10 \text{ mg/일}$ * 성인 수유부의 권장섭취량: $60 \mu\text{g}(\text{성인 비임신 여성의 권장섭취량}) + 10 \mu\text{g} = 70 \mu\text{g/일}$

한국인 수유부의 셀레늄 섭취량에 대한 조사 보고는 없는 실정이라 수유부의 평균필요량과 권장섭취량에 대한 평가는 어렵다.

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

셀레늄 섭취량은 특정 암, 심장질환, 갑상선질환, 골관절염 등 질병발생과 관련성이 있지만, 이러한 질병의 위험 감소와 관련한 증거는 아직 충분하지 않으므로 만성질환위험감소섭취량은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

셀레늄의 급성 독성은 타액분비의 과다, 구토, 호흡시 마늘냄새가 나는 것이 특징이다. 이런 효과들은 심한 구토와 설사 등의 위장장애 및 머리카락 손실, 신경계 이상(안전부절, 경련, 빈맥)과 피로를 동반한다. 셀레늄의 만성 독성인 셀레늄중독증(selenosis)의 증상은 머리카락과 손톱의 변화, 피부의 손상, 말초감각저하(peripheral hypoesthesia), 말단지각이상(acroparesthesia), 과다반사(hyperreflexia) 등의 임상적인 신경 장애가 발생하며, 이는 감각상실, 경련, 마비로 발전하게 된다. 토양에 셀레늄 함량이 높아 셀레늄과잉증이 나타나는 미국과 중국 지역의 연구결과에 의하면 셀레늄중독증은 0.91 mg/일 이상(60 kg 성인의 경우 0.015 mg/kg)의 셀레늄을 섭취한 경우에 나타나는 것으로 계산되었으며, 사람과 동물을 대상으로 한 다른 연구들을 고려해볼 때 하루 0.85 mg 이상의 셀레늄을 섭취하는 경우 셀레늄중독증이 발생하는 것으로 보고되었다. 그러나 하루에 0.2 mg의 셀레늄을 10년간 보충한 사람들에서 셀레늄중독증이 나타나지 않았으며, 하루 0.388 mg의 셀레늄을 단기간 섭취시킨 경우에도 독성이 나타나지 않았다 [38, 39].

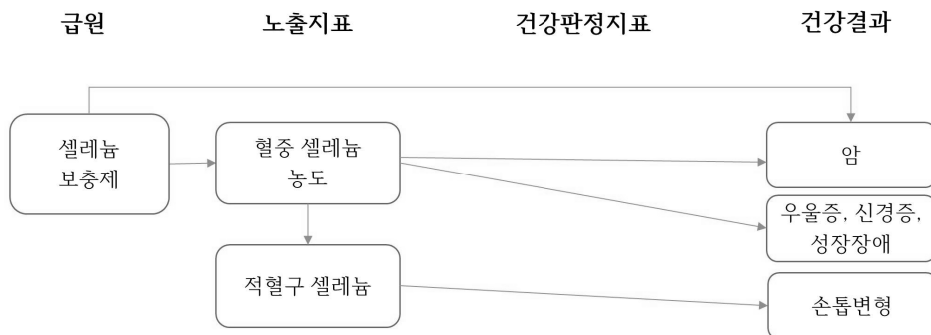


그림 2 셀레늄 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

셀레늄 독성은 셀레늄 화합물의 특성에 따라 다르다. 특히 용해도가 중요한 영향을 미쳐, 불용성인 황화 셀레늄(selenium sulphide)은 셀레나이트, 셀레네이트 및 셀레노메티오닌에 비해 독성이 적다. Burk 등 (2006)은 18세 이상의 건강한 사람 88명에게 하루 200, 400, 600 μg 의 셀레늄을 나트륨 셀레나이트(sodium selenite), 셀레늄 이스트(high-selenium yeast), 셀레노메티오닌의 형태로 캡슐을 만들어 공급한 결과 셀레노메티오닌과 셀레늄 이스트는 혈중 셀레늄 농도를 용량 비례적으로 증가시켰으나 셀레나이트는 그렇지 않았다 [47]. 소변의 셀레늄 배설 수준으로 평가해 볼 때, 셀레나이트 보다 셀레노메티오닌 형태가

흡수가 더 잘되는 것으로 보인다. 나노 크기의 셀레늄은 독성이 적은 편이며 셀레노메티오닌은 셀레나이트보다 생리활성이 2배 정도 높아 독성도 클 것으로 보이므로, 앞으로 상한섭취량 설정 시 셀레늄 보충형태에 따른 차이를 고려할 것으로 제안된다 [69, 70].

Yang 등 [71]은 하루 0.91 mg의 셀레늄을 섭취한 경우 미미한 셀레늄중독증이 발생했다고 보고하며 0.91 mg을 최저유해용량으로 주장하였다. 그러나 또한 Yang 등 [72]은 349명을 대상으로 한 연구에서는 0.85 mg의 셀레늄 섭취가 최대무해용량이라고 보고하였다. 그 이후 Yang & Zhou [73]는 5명의 셀레늄중독 환자에서 식사변화를 통해 혈중 셀레늄 농도가 1.346 mg/L에서 0.968 mg/L로 감소하였는데, 이들의 혈중 셀레늄 농도를 낮춰 준 결과 셀레늄 중독증상이 없어졌으며, 이에 해당하는 셀레늄 섭취량이 0.813 mg이었다고 보고하여 0.85 mg을 최대무해용량으로 주장한 Yang 등 [72]의 결과를 뒷받침해 주었다. 문헌 분석결과, 셀레늄 상한섭취량 기준에 적용할 수 있는 셀레늄의 과잉 섭취에 의한 유해 영향은 2015년 개정 이후 새로운 연구 자료가 제시되지 않았으므로 기존의 상한섭취량을 그대로 적용하였다. 2015년도의 기준과 같이 영아를 제외한 모든 연령에서 Yang 등 [72]의 연구에 근거하여 0.85 mg(0.014 mg/kg)을 최대무해용량으로 설정하고, 불확실계수 2.0을 적용하였다. 따라서 한국 성인의 셀레늄 상한섭취량은 $0.85 \div 2 = 0.425 \mu\text{g}$ 을 내림하여 0.4 mg으로 결정하였다. 임신부와 수유부의 경우 따로 상한섭취량을 설정할 만한 근거가 없어 성인의 기준을 그대로 적용하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

Yang 등의 연구 [72]에 따라 7.5 $\mu\text{g/kg/일}$ 을 최대무해용량으로 설정하고, 체중을 곱하고 불확실계수를 1로 간주하여 영아의 셀레늄 상한섭취량은 0-5개월은 40 μg , 6-11개월은 65 μg 으로 결정하였다(표 13). 이는 2015 영양소 섭취기준과 비교해볼 때 0-5개월은 평균 체중의 감소로 5 μg 감소하였고, 6-11개월은 변동이 없다.

표 13 | 영아기 셀레늄 상한섭취량 요약

연령(개월)	상한섭취량
영아 전기(0-5)	$7.5 \mu\text{g/kg/일}^{1)} \times 5.5 \text{ kg} = 41.25 \approx 40 \mu\text{g/일}$
영아 후기(6-11)	$7.5 \mu\text{g/kg/일}^{1)} \times 8.4 \text{ kg} = 63.00 \approx 65 \mu\text{g/일}$

¹⁾ 최대무해용량

(2) 성장기(1-18세)

① 유아

유아의 셀레늄 상한섭취량은 보수적으로 설정하기 위해 성인의 상한섭취량에 남자성인 기준체중에 대한 유아의 기준체중비를 적용하여 외삽하여 설정하였고 반올림하였다(표 14).

【표 14】 유아의 셀레늄 상한섭취량 요약

연령(개월)	상한섭취량
1-2	$400 \mu\text{g/L}^{1)} \times (11.7/68.9^{2)}) \text{ kg} = 67.92 \approx 70 \mu\text{g/일}$
3-5	$400 \mu\text{g/L} \times (17.6/68.9) \text{ kg} = 102.18 \approx 100 \mu\text{g/일}$

1) 성인의 상한섭취량

2) 남자 성인(19-29세) 체중

② 아동 및 청소년

아동 및 청소년의 셀레늄 상한섭취량은 보수적으로 설정하기 위해 성인의 상한섭취량에 남자성인 기준 체중에 대한 아동 및 청소년의 체중비(여자 기준)를 적용하여 외삽하여 설정하였다(표 15). 2015년에 비해 기준체중의 변화가 약간 있었으나 외삽과 반올림 원칙을 따라 설정한 결과, 2015년 한국인 영양소 섭취기준과 비교하여 동일한 상한섭취량이다.

【표 15】 아동 및 청소년의 셀레늄 상한섭취량 요약

연령(세)	상한섭취량
6-8	$400 \mu\text{g/L}^{1)} \times (25.0^{2})/68.9^{3)}) \text{ kg} = 145.14 \approx 150 \mu\text{g/일}$
9-11	$400 \mu\text{g/L} \times (36.6/68.9) \text{ kg} = 212.48 \approx 200 \mu\text{g/일}$
12-14	$400 \mu\text{g/L} \times (48.7/68.9) \text{ kg} = 282.73 \approx 300 \mu\text{g/일}$
15-18	$400 \mu\text{g/L} \times (53.8/68.9) \text{ kg} = 312.34 \approx 300 \mu\text{g/일}$

1) 성인의 상한섭취량

2) 연령별 여자 체중

3) 남자 성인(19-29세) 체중

(3) 성인기(19-64세)와 노인기(65세 이상)

Yang 등 [72]의 연구에 근거하여 $850 \mu\text{g}$ (0.014 mg/kg 체중)을 최대무해용량으로 설정하고, 불확실계수는 2.0으로 설정하였다. 따라서 한국 성인의 셀레늄 상한섭취량은 $850 \div 2 = 425 \mu\text{g}$ 이므로 $400 \mu\text{g}$ 으로 결정하였다(표 16). 노인의 상한섭취량도 성인과 같은 양으로 정하였다. 2015년 한국인 영양소 섭취기준과 비교하여 동일한 상한섭취량이다.

【표 16】 성인기와 노인기 셀레늄 상한섭취량 요약

연령(세)	상한섭취량
19-29	$850^{1)} \div 2^{2)} = 425 \approx 400 \mu\text{g/일}$
30-49	
50-64	$850 \div 2 = 425 \approx 400 \mu\text{g/일}$
65-74	
75 이상	

1) 최대무해용량 $850 \mu\text{g/일}$ ($14 \mu\text{g/kg}$ 체중)

2) UF, Uncertainty factor: 불확실계수

(4) 임신기와 수유기

임신부, 수유부는 상한섭취량을 설정할 만한 근거가 없어 성인의 기준을 그대로 적용하였다.

표 17 한국인의 1일 셀레늄 섭취기준

성별	연령	셀레늄($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			9	40
	6-11			12	65
유아	1-2(세)	19	23		70
	3-5	22	25		100
남자	6-8(세)	30	35		150
	9-11	40	45		200
	12-14	50	60		300
	15-18	55	65		300
	19-29	50	60		400
	30-49	50	60		400
	50-64	50	60		400
	65-74	50	60		400
	75 이상	50	60		400
여자	6-8(세)	30	35		150
	9-11	40	45		200
	12-14	50	60		300
	15-18	55	65		300
	19-29	50	60		400
	30-49	50	60		400
	50-64	50	60		400
	65-74	50	60		400
	75 이상	50	60		400
임신부		+3	+4		400
수유부		+9	+10		400

4 주요 급원식품

셀레늄은 육류의 내장, 생선류 및 난류에 0.4-1.5 $\mu\text{g/g}$ 정도 함유되어 있고, 그 다음은 육류의 살코기 순으로 함유하고 있으며, 식물성 식품으로 밀, 브로콜리, 마늘, 양파 등에 함유되어 있다 [74]. 식물의 셀레늄 함량은 그 식물이 생산된 토양의 셀레늄 함량에 의존하고, 동물의 경우 사료로 쓰인 재배 식물의 셀레늄 함량에 따라 차이가 나며, 같은 종류의 식품이어도 셀레늄 함량이 50배의 차이를 보인다 [75].

식품에 함유된 셀레늄 함량은 식품이 생산된 지역 토양의 셀레늄 함량에 따라 많은 차이를 보이는데, 표준 식품영양성분표를 사용하여 계산 평가한 셀레늄 섭취량은 생물학적 셀레늄 수준과 관련성이 다르게 나타나는 경우가 있다. 이는 지형 특성에 의한 식품의 셀레늄 함량 차이가 섭취량 평가에 반영되지 못하였거나, 식품의 셀레늄이 가열 조리 등에 의해 휘발되어 일부가 소실되지만 식품성분표의 분석치에서 식품의 셀레늄의 보존율을 고려하지 않으며, 또한 분석방법에 따라 식품의 셀레늄 함량이 차이를 보이기 때문이다 [74].

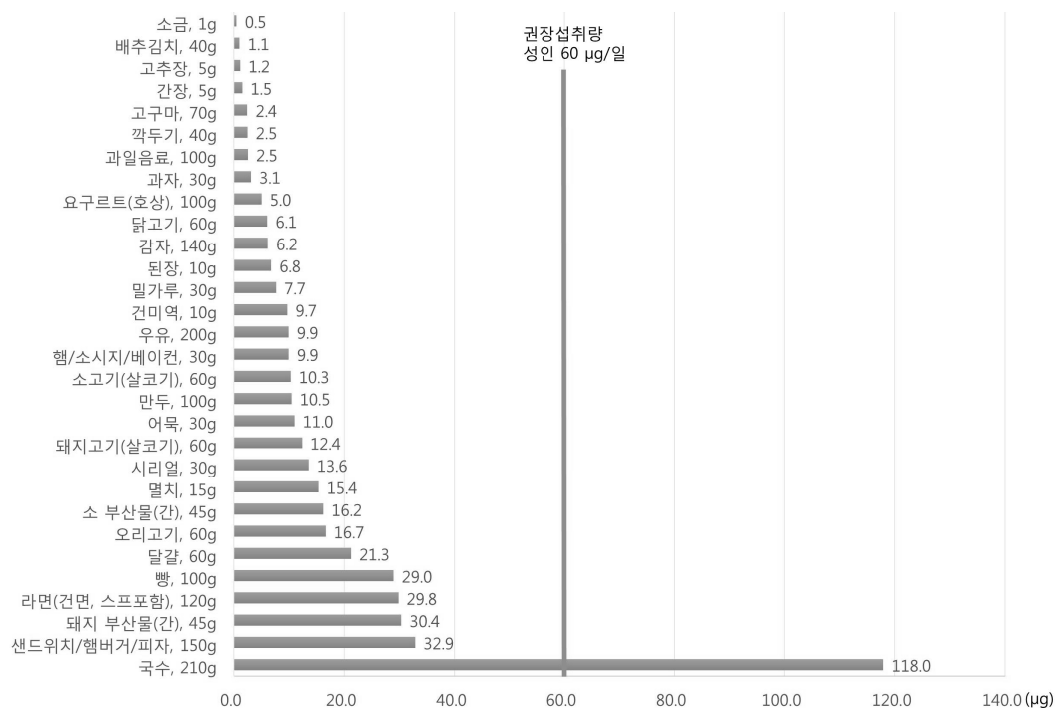
셀레늄 섭취의 주 급원식품은 각 나라의 식생활패턴에 따라 차이를 보인다. 우리나라는 비교적 곡류 섭취가 높은 나라이므로, 현재까지는 셀레늄의 주 공급원이 곡류이다 [62]. 일본에서는 어패류가 셀레늄 공급량의 50% 정도를 차지하였고 [76], 미국이나 영국은 육류와 빵류가 주요 공급원으로 보고되고 있다 [38].

2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [77]의 셀레늄 함량을 적용하여 한국인의 셀레늄 주요 급원식품을 산출한 결과, 돼지고기, 국수, 달걀, 빵, 소고기 순으로 셀레늄 섭취에 기여하는 것으로 나타났다(표 18). 그림 3은 산출된 주요 급원식품의 1회 분량 당 셀레늄 함량과 2020 셀레늄 권장섭취량을 비교하여 제시하고 있다. 1회 분량 당 셀레늄이 가장 많은 식품 상위 3가지는 국수(118 μg), 샌드위치/햄버거/피자(32.9 μg), 돼지의 간(30.4 μg) 순이었으며, 국수를 1회 분량을 섭취하는 경우 성인 남성과 성인 여성의 1일 권장섭취량인 60 μg 의 약 2배 정도를 충족시킬 수 있다. 국가표준식품성분표 [77]에서 100 g 당 셀레늄 함량이 높은 식품으로 살펴보았을 때, 송이버섯, 취치포, 렌틸콩, 겨자, 함초 등과 같은 식품은 고함량 식품이나 한국인의 셀레늄 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 포함되지 않는 식품으로 나타났다(표 19).

【표 18】 셀레늄 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)
1	돼지고기(살코기)	20.7	16	밀가루	25.5
2	국수	56.2	17	고추장	23.2
3	달걀	35.4	18	샌드위치/햄버거/피자	21.9
4	빵	29.0	19	소금	50.0
5	소고기(살코기)	17.2	20	요구르트(호상)	5.0
6	멸치	102.7	21	과자	10.3
7	라면(건면, 스프포함)	24.9	22	건미역	96.8
8	우유	5.0	23	감자	4.4
9	닭고기	10.1	24	과일음료	2.5
10	돼지 부산물(간)	67.5	25	오리고기	27.8
11	된장	67.6	26	소 부산물(간)	36.1
12	햄/소시지/베이컨	33.2	27	시리얼	45.4
13	간장	30.7	28	만두	10.5
14	어묵	36.8	29	고구마	3.5
15	배추김치	2.6	30	깍두기	6.2

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 셀레늄 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [77]) 자료를 활용하여 셀레늄 주요 급원식품 상위 30위 산출

【그림 3】 셀레늄 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 셀레늄 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [77]) 자료를 활용하여 셀레늄 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [78])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출. 19~29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 19】 셀레늄 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)	함량 순위	식품	함량 (μg/100 g)
1	송이버섯, 생것	159.9	16	돼지 부산물, 간, 삶은것	67.5
2	쥐치포, 말린것	137.0	17	메추리알, 생것	56.2
3	렌즈콩(렌틸콩), 말린것	117.2	18	국수, 생것	56.2
4	겨자 페이스트	105.4	19	치아씨, 말린것	55.2
5	멸치, 삶아서 말린것	102.7	20	청새치, 생것	55.0
6	미역, 말린것	96.8	21	소금, 천일염, 가는소금	50.0
7	통통마디(함초), 생것	96.4	22	송어, 구운것	46.8
8	해바라기씨, 볶은것	95.0	23	돔, 구운것	46.0
9	석이버섯, 말린것	91.6	24	피스타치오넛, 볶은것	45.8
10	닭 부산물, 간, 삶은것	82.4	25	시리얼	45.4
11	전갱이, 구운것	78.0	26	콩치, 구운것	45.0
12	춘장	70.8	27	청국장, 찌개용	44.2
13	거위 부산물, 간, 생것	68.1	28	갈색 거저리, 유충, 생것	36.9
14	굴 소스	67.8	29	어묵, 튀긴것	36.8
15	된장, 재래	67.6	30	고래고기, 생것	36.5

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [77]

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

한국인 대상의 셀레늄 섭취수준에 대한 평가도 부족하고, 혈액, 적혈구 등의 체조직의 셀레늄 함량에 대한 분석도 매우 부족하다. 특히 한국인 대상의 용량-반응 평가에 대한 자료가 없고, 한국인의 셀레노프 단백질 P가 최대로 되는 최대무해용량에 대한 연구가 부족하여 중국인 대상의 데이터를 기준으로 사용한 한계가 있다.

또한 한국인 다빈도식품의 셀레늄 분석이 활발하게 이루어지고 있지 않고, 국민건강영양조사 자료 분석에서 국민들의 셀레늄 섭취 실태와 혈액의 셀레늄 분석이 이루어지지 않아 셀레늄 섭취기준 설정에 대한 평가가 어렵다.

5-2. 과학적 근거가 부족한 사항

본 셀레늄 섭취기준의 설정에는 중국인을 대상으로 한 연구결과를 이용하였는데, 셀레늄 결핍은 유전적 구성에 따라 그 예민도가 차이를 보인다는 연구가 있다 [79]. 따라서 우리 국민을 대상으로 한 셀레늄 투여에 따른 셀레노프로테인 P를 포함한 여러 지표에 대한 용량-반응 연구가 필요하다.

5-3. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

국민건강영양조사에서 혈액의 셀레늄 분석이 필요하다. 임산부, 중년, 노인을 대상으로 한 소규모 연구에서 우리 국민의 셀레늄 수준이 미국이나 일본에 비해 상당히 낮은 수준을 보이고 있어 이를 확인하는 대규모 연구가 필요하다.

또한 우리 국민의 셀레늄 섭취현황과 질병과의 관계 연구가 필요하다. 한국인의 셀레늄 섭취량에 대한 평가가 이루어져 영양소 섭취기준에 대한 평가가 필요하다. 특히 한국인 대상의 최대무해용량을 평가할 수 있는 용량-반응 연구도 필요하다.

그리고 이러한 연구의 수행에는 우리나라의 식품과 음식의 셀레늄 데이터베이스의 질적 구축이 기반되어야 한다. 셀레늄이 토양에 영향을 크게 받으며 쉽게 휘발되는 특성 등을 감안하여 분해법을 보완하는 최신의 분석법으로 우리 국민의 다소비 식품의 셀레늄 함량을 분석하는 것이 선행되어야 한다. 같은 식품도 토양이나 환경에 의해 셀레늄 함량의 차이가 있으므로 한국인의 적정섭취량 수준을 분석하기 위해서는 우리나라 식품의 셀레늄 함량의 분석이 중요함을 강조하는 바이다.

참고문헌

1. Sunde RA. Selenium. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. *Modern Nutrition in Health and Disease*. 11th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
2. Sunde RA. Selenium. In: Coates PM, Betz JM, Blackman MR, et al., eds. *Encyclopedia of Dietary Supplements*. 2nd ed. London and New York: Informa Healthcare, 2010.
3. Rayman MP. Food-chain selenium and human health: emphasis on intake. *Br J Nutr* 2008;100:254-68.
4. Chen J. An original discovery: selenium deficiency and Keshan disease(an endemic heart disease). *Asia Pac J Clin Nutr* 2012;21:320-6.
5. 최용순, Hesketh JE. 셀레늄의 영양생화학 2006;35:661-70.
6. Swanson CA, Patterson BH, Levander OA, Veillon C, Taylor PR, Helzlsouer K, McAdam PA, Zech LA. Human [74Se]selenomethionine metabolism: a kinetic model. *Am J Clin Nutr* 1991;54:917-26.
7. Thomson CD, Robinson MF. Urinary and fecal excretions and absorption of a large supplement of selenium: superiority of selenate over selenite. *Am J Clin Nutr* 1986;44:659-63.
8. Sunde RA. Intracellular glutathione peroxidases—Structure, regulation, and function. In: Burk RF, editor. , ed. *Selenium in Biology and Human Health*. New York: Springer Verlag, 1994.
9. Esaki N, Nakamura T, Tanaka H, Soda K. Selenocysteine lyase, a novel enzyme that specifically acts on selenocysteine. Mammalian distribution and purification and properties of pig liver enzyme. *J Biol Chem* 1982;257:4386-91.
10. Veres Z, Tsai L, Scholz TD, Politino M, Balaban RS, Stadtman TC. Synthesis of 5-methylaminomethyl-2-selenouridine in tRNAs: 31P NMR studies show the labile selenium donor synthesized by the selD gene product contains selenium bonded to phosphorus. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1992;89:2975-9.
11. Burk RF, Brown DG, Seely RJ, Scaief CC,3rd. Influence of dietary and injected selenium on whole-blody retention, route of excretion, and tissue retention of 75SeO3 2- in the rat. *J Nutr* 1972;102:1049-55.
12. McConnell KP PO. Excretion of dimethyl selenide by the rat. . *J Biol Chem* 1952;195:277-82.

13. Berry MJ, Larsen PR. The role of selenium in thyroid hormone action. *Endocr Rev* 1992;13:207-19.
14. Zachara BA. Mammalian selenoproteins. *J Trace Elem Electrolytes Health Dis* 1992;6:137-51.
15. Brown KM, Arthur JR. Selenium, selenoproteins and human health: a review. *Public Health Nutr* 2001;4:593-9.
16. Flohe L. Glutathione peroxidase. *Basic Life Sci* 1988;49:663-8.
17. Hill KE, Burk RF. Selenoprotein P: recent studies in rats and in humans. *Biomed Environ Sci* 1997;10:198-208.
18. Burk RF, Hill KE, Awad JA, Morrow JD, Kato T, Cockell KA, Lyons PR. Pathogenesis of diquat-induced liver necrosis in selenium-deficient rats: assessment of the roles of lipid peroxidation and selenoprotein P. *Hepatology* 1995;21:561-9.
19. Moghadaszadeh B, Beggs AH. Selenoproteins and their impact on human health through diverse physiological pathways. *Physiology(Bethesda)* 2006;21:307-15.
20. Levander OA, Burk RF. Report on the 1986 A.S.P.E.N. Research Workshop on selenium in clinical nutrition. *JPEN J Parenter Enteral Nutr* 1986;10:545-9.
21. Schwarz K, Foltz CM. Selenium as an integral part of factor 3 against dietary necrotic liver degeneration. 1951. *Nutrition* 1999;15:255.
22. Rayman MP. The importance of selenium to human health 2000;356:233-41.
23. Hampel G, Schaller KH, Rosenmüller M, Oefele C. Selenium-deficiency as contributing factor to anemia and thrombocytopenia in dialysis patients. *Life Support Syst* 1985;3 Suppl 1:36-40.
24. Bates CJ, Thane CW, Prentice A, Delves HT, Gregory J. Selenium status and associated factors in a British National Diet and Nutrition Survey: young people aged 4-18 y. *Eur J Clin Nutr* 2002;56:873-81.
25. Semba RD, Ricks MO, Ferrucci L, Xue QL, Guralnik JM, Fried LP. Low serum selenium is associated with anemia among older adults in the United States. *Eur J Clin Nutr* 2009;63:93-9.
26. Yang GQ, Xia YM. Studies on human dietary requirements and safe range of dietary intakes of selenium in China and their application in the prevention of related endemic diseases. *Biomed Environ Sci* 1995;8:187-201.
27. Mo D. Pathology and selenium deficiency in Keshin-Beck disease. In: Combs GF, Spallholz JE Jr, Levander OA, Oldfield JE eds. *Selenium in biology and medicine*. NY: Van Nostrand

- Reinhold, 1987.
28. Jablonska E, Gromadzinska J, Sobala W, Reszka E, Wasowicz W. Lung cancer risk associated with selenium status is modified in smoking individuals by Sep15 polymorphism. *Eur J Nutr* 2008;47:47-54.
 29. Lü J JC. Selenium and cancer chemoprevention: hypotheses integrating the actions of selenoproteins and selenium metabolites in epithelial and non-epithelial target cells 2005;7(11-12):1715-27.
 30. Rayman MP. Selenium in cancer prevention: a review of the evidence and mechanism of action. *Proc Nutr Soc* 2005;64:527-42.
 31. Alwahaibi N, Mohamed J, Alhamadani A. Supplementation of selenium reduces chemical hepatocarcinogenesis in male Sprague-Dawley rats 2010;24:119-23.
 32. Combs GF Jr, Clark LC, Turnbull BW. An analysis of cancer prevention by selenium 2001;14:153-9.
 33. Duffield-Lillico AJ, Dalkin BL, Reid ME, Turnbull BW, Slate EH, Jacobs ET, Marshall JR, Clark LC, Nutritional Prevention of Cancer Study Group. Selenium supplementation, baseline plasma selenium status and incidence of prostate cancer: an analysis of the complete treatment period of the Nutritional Prevention of Cancer Trial. *BJU Int* 2003;91:608-12.
 34. Lippman SM, Klein EA, Goodman PJ, Lucia MS, Thompson IM, Ford LG, Parnes HL, Minasian LM, Gaziano JM, Hartline JA et al. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial(SELECT). *JAMA* 2009;301:39-51.
 35. Peters U, Foster CB, Chatterjee N, Schatzkin A, Reding D, Andriole GL, Crawford ED, Sturup S, Chanock SJ, Hayes RB. Serum selenium and risk of prostate cancer-a nested case-control study. *Am J Clin Nutr* 2007;85:209-17.
 36. Tsakovski SL, Zukowska J, Bode P, Bizuk MK, Kowalczyk A. Self-organizing maps classification of epidemiological data and toenail selenium content monitored on cancer and healthy patients from Poland. *J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng* 2010;45:313-9.
 37. Thomson CD. Assessment of requirements for selenium and adequacy of selenium status: a review. *Eur J Clin Nutr* 2004;58:391-402.
 38. Rayman MP. Selenium and human health 2012;379:1256-8.

39. Yang GQ, Wang SZ, Zhou RH, Sun SZ. Endemic selenium intoxication of humans in China. *Am J Clin Nutr* 1983;37:872-81.
40. Levander OA BR. Selenium. In: Olson JA, Shike M eds. *Modern nutrition in health and disease*. 8th ed: Lea & Febiger, 1994.
41. Sunde RA. Selenium. In: Bowman B, Russell R, eds. *Present Knowledge in Nutrition*. 9th ed. Washington, DC: International Life Sciences Institute, 2006.
42. Terry EN DA. Selenium. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. *Present Knowledge in Nutrition*. 10th ed. Washington, DC: Wiley- / Blackwell, 2012.
43. Daniels L, Gibson RA, Simmer K, Van Dael P, Makrides M. Selenium status of term infants fed selenium-supplemented formula in a randomized dose-response trial. *Am J Clin Nutr* 2008;88:70-6.
44. Hawkes WC, Richter BD, Alkan Z, Souza EC, Derricote M, Mackey BE, Bonnel EL. Response of selenium status indicators to supplementation of healthy North American men with high-selenium yeast. *Biol Trace Elem Res* 2008;122:107-21.
45. Hill KE, Xia Y, Akesson B, Boeglin ME, Burk RF. Selenoprotein P concentration in plasma is an index of selenium status in selenium-deficient and selenium-supplemented Chinese subjects. *J Nutr* 1996;126:138-45.
46. Duffield AJ, Thomson CD, Hill KE, Williams S. An estimation of selenium requirements for New Zealanders. *Am J Clin Nutr* 1999;70:896-903.
47. Burk RF, Northworthy BK, Hill KE, Motlev LK, Byrne DW. Effect of chemical form of selenium on plasma biomarkers in a high-dose human supplementation trial 2006;15(4):804-10.
48. Kivela SL, Maenpaa P, Nissinen A, Alfthan G, Punsar S, Enlund H, Puska P. Vitamin A, vitamin E, and selenium status in an aged Finnish male population 1989;59(4):373-80.
49. Xia Y, Hill KE, Li P, Xu J, Zhou D, Motley AK, Wang L, Byrne DW, Burk RF. Optimization of selenoprotein P and other plasma selenium biomarkers for the assessment of the selenium nutritional requirement: a placebo-controlled, double-blind study of selenomethionine supplementation in selenium-deficient Chinese subjects. *Am J Clin Nutr* 2010;92:525-31.
50. 한국영양학회. 한국인 영양섭취기준. 서울: 국진기획, 2005.
51. 한국영양학회. 2010 한국인 영양섭취기준. 487th ed. 서울: 도서출판 한아름기획, 2010.

52. Xia Y, Hill KE, Byrne DW, Xu J, Burk RF. Effectiveness of selenium supplements in a low-selenium area of China. *Am J Clin Nutr* 2005;81:829-34.
53. 양혜란. 모유의 셀레늄과 아연 함량에 관한 연구. *한국영양학회지* 1995;28:872-9.
54. 문수재, 강정선, 이민준, 이종호, 안홍석. 수유 기간에 따른 모유의 미량 무기질 농도 변화에 관한 연구. *한국영양학회지* 1995;28:620-8.
55. Institute of Medicine. . Food and Nutrition Board: Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington(DC): National Academy Press, 2000.
56. 김현하. 우리나라 영유아의 혈액 셀레늄과 glutathione peroxidase 효소 활성에 관한 연구. 용인대학교 대학원 석사학위논문 2010.
57. 이양자, 정은정, 황진아, 김미경, 이종호, 박태선, 김선태, 박경수. 한국인 정상인의 항산화관련 혈청무기질 농도에 관한 연구. *한국영양학회지* 1998;31:324-32.
58. 오상환, 조우연. 한국인과 한국산 식품중 셀레늄 함량 분포. *한국영양학회지* 1983;16:185-92.
59. Yang HR. Study of the dietary selenium intake and selenium status of Korean women, Ph D Dissertation, Dankook University 2003.
60. 김경희, 임현숙. 일부 젊은 성인 여자의 Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Mo 및 Cr의 식사섭취, 혈청농도 및 소변배설. *한국영양학회지* 2006;39:762-72.
61. 최미경. 정상 성인의 혈중 미량무기질과 지질과의 관련성에 관한 연구 - 충남지역 일부 여대생의 혈중 As, Cr, Se, Ni를 중심으로 -. *대한지역사회영양학회지* 2000;5:289-96.
62. Choi Y, Kim J, Lee H, Kim C, Hwang IK, Park HK, Oh C. Selenium content in representative Korean foods 2009;22:117-22.
63. Choi MK, Kang MH, Kim MH. The analysis of copper, selenium, and molybdenum contents in frequently consumed foods and an estimation of their daily intake in Korean Adults. *Biol Trace Elem Res* 2009;128:104-17.
64. 이옥희, 문종화, 정용삼. 성인 여성의 생애주기별 셀레늄 영양상태에 대한 평가. *한국영양학회지* 2003;36:491-9.
65. Lee O, Moon J, Chung Y. The relationship between serum selenium levels and lipid profiles in adult women. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo)* 2003;49:397-404.
66. 이옥희, 정용삼, 문종화. 젊은 여성의 혈청 셀레늄 농도 및 체격에 따른 체내 철 수준. *한국영양학회지* 2010;43:114-22.
67. 박은희, 이수림, 윤진숙, 이혜상, 권정숙, 권인숙. 경북 농촌지역 60세 이상 성인 및 노인의 열량영양소 및 무기질, 비타민 섭취조사. *한국영양학회지* 2003;36:1052-60.

68. Schroeder HA, Frost DV, Balsaa JJ. Essential metals in man. *J Chronic Dis* 1970;23:227-43.
69. Wang H, Zhang J, Yu H. Elemental selenium at nano size possesses lower toxicity without compromising the fundamental effect on selenoenzymes: comparison with selenomethionine in mice. *Free Radic Biol Med* 2007;42:1524-33.
70. Rayman MP. The use of high-selenium yeast to raise selenium status: how does it measure up?. *Br J Nutr* 2004;92:557-73.
71. Yang G, Zhou R, Yin S, Gu L, Yan B, Liu Y, Liu Y, Li X. Studies of safe maximal daily dietary selenium intake in a seleniferous area in China. I. Selenium intake and tissue selenium levels of the inhabitants. *J Trace Elem Electrolytes Health Dis* 1989;3:77-87.
72. Yang G, Yin S, Zhou R, Gu L, Yan B, Liu Y, Liu Y. Studies of safe maximal daily dietary Se-intake in a seleniferous area in China. Part II: Relation between Se-intake and the manifestation of clinical signs and certain biochemical alterations in blood and urine. *J Trace Elem Electrolytes Health Dis* 1989;3:123-30.
73. Yang G, Zhou R. Further observations on the human maximum safe dietary selenium intake in a seleniferous area of China. *J Trace Elem Electrolytes Health Dis* 1994;8:159-65.
74. Moon JH, Kim SH, Chung YS, Lee O. Application of instrumental neutron activation analysis to assess dietary intake of selenium in Korean adults from meat and eggs. *J Radioanal Nuclear Chem* 2015;303:1561-4.
75. Willett W. Food and Nutrients. In: ed. Willet W. *Nutritional Epidemiology*. New York: Oxford University Press, 1990.
76. Yoneyama S, Miura K, Itai K, Yoshita K, Nakagawa H, Shimmura T, Okayama A, Sakata K, Saitoh S, Ueshima H et al. Dietary intake and urinary excretion of selenium in the Japanese adult population: the INTERMAP Study Japan. *Eur J Clin Nutr* 2008;62:1187-93.
77. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
78. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 11-1352000-001537-14.
79. Combs GF, Jr, Jackson MI, Watts JC, Johnson LK, Zeng H, Idso J, Schomburg L, Hoeg A, Hoefig CS, Chiang EC et al. Differential responses to selenomethionine supplementation by sex and genotype in healthy adults. *Br J Nutr* 2012;107:1514-25.

2-8

몰리브덴

1

영양소의 특성

1-1. 개요

몰리브덴(molybdenum)은 크잔틴 산화효소(xanthine oxidase), 알데히드 산화효소(aldehyde oxidase), 이황산 산화효소(sulfite oxidase)의 보조인자로 사람에서 요산(uric acid) 생성 과정에 관여한다. 건강한 사람에서는 몰리브덴 결핍이 현재까지 보고된 바가 없으나 [1], 몰리브덴 과잉섭취에 의한 독성연구는 반추동물, 설치류를 대상으로 한 연구가 대부분이며, 사람에서는 보고된 바가 없다 [2].

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

몰리브덴은 장의 흡수 위치는 아직 알려지지 않았지만 수동수송에 의해 흡수되는 것으로 알려져 있다 [3]. 식사 내 흡수율은 성인은 최소 40%에서 100%까지 흡수되는데 [4-8], 20대 일본인 여성을 대상으로 한 연구에서 몰리브덴을 함유한 식사(145-318 $\mu\text{g}/\text{일}$)를 섭취 후 흡수율을 측정한 결과 몰리브덴의 흡수율은 93%로 추정하고 있다 [9]. 영아는 모유 또는 분유의 몰리브덴을 거의 대부분을 흡수한다고 보고되고 있다 [10-11]. 식사로 섭취한 몰리브덴은 흡수 후 40-60분 후 혈장에서 최고값을 나타내며, 이후 3시간 내 molybdate 형태로 소변으로 배설된다 [12]. 몰리브덴 과량 섭취하게 되면 소변 배출량이 많아지고 신장에서 조절한다. 그 외 배설되지 않는 일부분은 간, 근육, 뼈에 축적되고, 저장 기간은 42-74일 (slow-turnover)이며, 부신, 위장관에 축적된 몰리브덴의 저장 기간은 1.7-2.5일이다(fast-turnover) [13].

1-3. 기능

몰리브덴은 많은 식품에 함유되어 있는 필수 미량원소로 몰리브도프테린(molybdopterin)의 구조적 구성성분이다. 몰리브덴은 크잔틴 산화효소(xanthine oxidase), 알데히드 산화효소(aldehyde oxidase), 이황산 산화효소(sulfite oxidase), 미토콘드리아 아미독심 환원 성분(mARC, mitochondrial amidoxime reducing component)의 보조인자로 작용한다. 크잔틴 산화효소(xanthine oxidase)는 퓨린(purine)을 요산으로 전환시키는 대사과정에 관여하고 [14], 알데히드 산화효소(aldehyde oxidase)는 헤테로 고리화합물

(A-heterocyclic compounds)의 대사과정에 다양한 기능으로 이용되고 있으며 [15], 아황산 산화효소(sulfite oxidase)는 함황아미노산(sulfur amino acids)의 마지막 대사과정에 관여한다 [16]. 건강한 사람에서는 몰리브덴 결핍이 현재까지 보고된 바가 없으나 [17], 장기간 중심정맥영양(total parenteral nutrition, TPN)을 공급받은 한 명의 환자에서 몰리브덴 결핍이 보고된 적이 있다. 몰리브덴 결핍의 증세로는 심장박동 증가, 호흡곤란, 야맹증 등이 나타났으며, 1일 300 μg 주입 후 증세가 사라졌다 [18]. 몰리브덴 독성 연구는 사람을 대상으로 한 연구는 보고된 바가 없으나, 반추동물에서 몰리브덴 과잉 공급 시 구리 결핍이 발생하였다 [19]. 또한, 설치류를 대상으로 몰리브덴 과잉 공급 시 성장지연, 신장질환, 생식 기형, 뼈 변형, 빈혈 등이 발생하였다 [20-22]. 아르메니아(Armenia) 지역 중 토양에 몰리브덴 함량이 높아 지역 사람들의 1일 몰리브덴 섭취량이 1일 10-15 mg이었고, 이들은 혈청 요산 증가, 크잔틴 산화효소(xanthine oxidase) 증가를 보여 주었고, 특정 몇 명에서는 관절 통증, 고요산뇨증, 통풍과 유사한 증상이 나타났다고 보고된 바 있다 [23].

2

건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

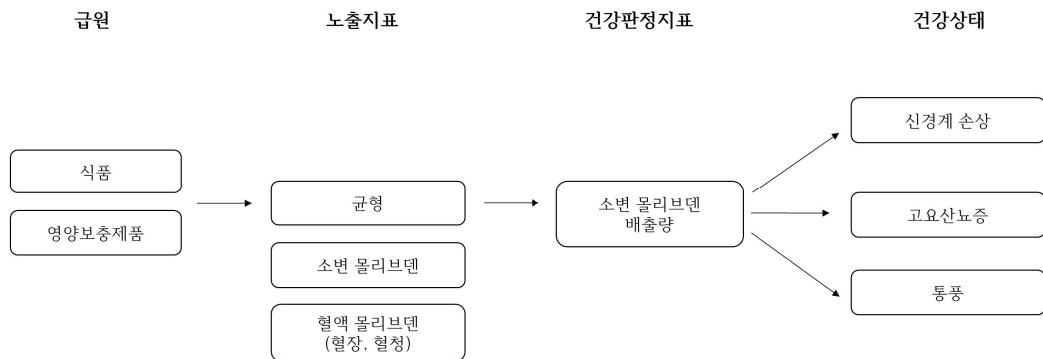


그림 1 몰리브덴 평균필요량 설정을 위한 분석틀

몰리브덴은 식사와 영양보충제품으로 섭취할 수 있으며 몰리브덴을 과량 섭취하게 되면 대부분 소변으로 배설을 하여 평형을 이룬다. 배설되지 않은 몰리브덴은 간과 근육, 뼈, 부신 등에 저장을 한다. 몰리브덴의 생체이용률 연구에 대해서는 거의 알려져 있지 않지만, 대두에 들어 있는 몰리브덴을 섭취 시 흡수율이 떨어진다는 사실은 보고되었다. 12명의 젊은 여성을 대상으로 케일과 콩을 섭취 후 흡수율을 측정된 결과 각각 86.1%, 56.7%로 콩에 들어있는 몰리브덴의 흡수율이 떨어진 것을 알 수 있었다. 그러나, 흡수율과 관계없이 흡수 후 체내 이용은 동일하다고 하였다 [24].

몰리브덴의 적정 섭취수준을 평가하기 위해서 혈장, 혈청 몰리브덴 농도, 소변 몰리브덴 농도를 측정할

수 있다. 1980년에 처음으로 몰리브덴 보조인자 결핍이 발견되었는데 크잔틴 산화효소, 알데히드 산화효소, 아황산 산화효소가 유전적 결함으로 결핍되었고, 이는 곧 영아의 조기 사망과 생존하다 하더라도 신경학적 문제를 일으킬 수 있다고 하였다 [25]. 건강한 사람에서는 몰리브덴 결핍이 잘 관찰되지 않는다.

(1) 혈액(혈장, 혈청) 몰리브덴

혈장, 혈청에 존재하는 몰리브덴 농도는 매우 낮아 측정하기 어려움이 있다. 혈액 내 몰리브덴 농도는 식사 후 1시간에 최고치를 나타낸 후 원래대로 돌아가 혈액 내 약 2.5-5.0%만 남아 있게 된다. 따라서, 몰리브덴 영양상태 판정을 위해 혈장 몰리브덴 농도를 측정 지표로 사용하는 것은 바람직하지 않다 [26].

(2) 소변 몰리브덴

몰리브덴의 주된 배출 경로는 소변이고, 소변 내 몰리브덴 함량은 식사량을 반영한다. 몰리브덴 섭취량이 감소하면 몰리브덴 약 60%만 소변으로 배출되고, 몰리브덴 섭취량이 증가하면 약 90% 이상이 배출된다 [12]. 그러나, 소변 배설량으로 영양상태를 반영하지는 않는다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준 및 한국인 섭취실태

몰리브덴은 국민건강영양조사에서 현재까지 섭취량을 조사하지 않았고, 2009년 국내 성인 남녀 총 593명(남자 249명, 여자 344명)을 대상으로 몰리브덴 1일 평균 섭취량을 조사한 연구(남자 136 μg , 여자 123 μg /일)가 유일하다 [27]. 생애주기별 흡수 및 대사 관련하여 생애주기별 차이에 대한 연구도 보고된 바가 없으며, 건강한 사람에서 몰리브덴의 결핍은 드물고 몰리브덴 균형 연구도 두 개의 연구만 보고되고 있다. 그 중 가장 대표적인 미국의 균형연구 [12]는 4명의 건강한 성인 남자를 대상으로 102일 동안 몰리브덴을 매일 22 μg 섭취하여도 양의 균형상태(positive balance)를 나타내고 특별한 임상증상이 나타나지 않았고, 그 외 피부나 땀 등으로 손실되는 몰리브덴의 양을 3 μg 임을 고려하여 1일 최소 요구량을 25 μg (체중 76.4 kg 기준)이라고 하였다. 이를 기준으로 미국, 캐나다 [28], WHO [29], 일본 [30]에서 채택되었고, 2015년 한국인 영양소 섭취기준 제정 시에도 평균섭취량으로 설정하였다. 2015년 이후에도 추가로 국내외 균형연구나 몰리브덴 섭취량 조사에 대한 연구가 없어 2020년 한국인 영양소 섭취기준에서도 이를 기준으로 평균섭취량, 권장섭취량, 상한섭취량을 설정하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 몰리브덴 섭취량에 대한 자료가 없을 뿐 아니라 모유, 분유, 이유식 등 식품 속 몰리브덴 함량에 대해 현재 이용할 수 있는 자료가 매우 부족하다. 따라서, 과학적 근거가 부족하여 평균필요량, 권장섭취량을 설정하지 않았다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기의 평균필요량을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않아 2015년 한국인 영양소 섭취기준에서는 설정하지 않았지만 2020년에는 성인의 평균섭취량을 기준으로 대사체중, 성장계수(1-2세 0.3, 3-14세 0.15, 15-18세 남 0.15, 여 0)를 고려하여 외삽하였다. 1-5세의 경우 성별의 구분이 없으므로 성인 남녀의 평균치를 적용하여 외삽하였다(표 1).

표 1 | 성장기 몰리브덴 평균필요량 설정 요약

연령(세)		평균필요량
1-2		25 μg (남 20대 평균필요량) $\times (11.7 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.3) = 8.6 \text{ } \mu\text{g/일}$
		20 μg (여 20대 평균필요량) $\times (11.7 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.3) = 8.0 \text{ } \mu\text{g/일}$ (8.6 μg + 8.0 μg) $\div 2 = 8.3 \approx 8 \text{ } \mu\text{g/일}$
3-5		25 μg (남 20대 평균필요량) $\times (17.6 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 10.3 \text{ } \mu\text{g/일}$
		20 μg (여 20대 평균필요량) $\times (17.6 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 9.7 \text{ } \mu\text{g/일}$ (10.3 μg + 9.7 μg) $\div 2 = 10 \text{ } \mu\text{g/일}$
남자	6-8	25 $\mu\text{g} \times (25.6 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 13.7 \approx 15 \text{ } \mu\text{g/일}$
	9-11	25 $\mu\text{g} \times (37.4 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 18.2 \approx 15 \text{ } \mu\text{g/일}$
	12-14	25 $\mu\text{g} \times (52.7 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 23.5 \approx 25 \text{ } \mu\text{g/일}$
	15-18	25 $\mu\text{g} \times (64.5 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 27.4 \approx 25 \text{ } \mu\text{g/일}$
여자	6-8	20 $\mu\text{g} \times (25.0 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 12.6 \approx 15 \text{ } \mu\text{g/일}$
	9-11	20 $\mu\text{g} \times (36.6 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 16.7 \approx 15 \text{ } \mu\text{g/일}$
	12-14	20 $\mu\text{g} \times (48.7 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0.15) = 20.7 \approx 20 \text{ } \mu\text{g/일}$
	15-18	20 $\mu\text{g} \times (53.8 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg})^{0.75} \times (1+0) = 19.4 \approx 20 \text{ } \mu\text{g/일}$

권장섭취량을 설정하기 위해서는 평균필요량의 표준편차가 필요하나 자료가 부족하여 변이계수를 활용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다(표 2).

표 2 | 성장기 몰리브덴 권장섭취량 설정 요약

연령(세)		권장섭취량
1-2		8 $\mu\text{g} \times 1.2 \approx 9.6 = 10 \text{ } \mu\text{g/일}$
3-5		10 $\mu\text{g} \times 1.2 = 12 \text{ } \mu\text{g/일}$
남자	6-8	15 $\mu\text{g} \times 1.2 = 18 \text{ } \mu\text{g/일}$
	9-11	15 $\mu\text{g} \times 1.2 = 18 \text{ } \mu\text{g/일}$
	12-14	25 $\mu\text{g} \times 1.2 = 30 \text{ } \mu\text{g/일}$
	15-18	25 $\mu\text{g} \times 1.2 = 30 \text{ } \mu\text{g/일}$

연령(세)		권장섭취량
여자	6-8	$15 \mu\text{g} \times 1.2 = 18 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	$15 \mu\text{g} \times 1.2 = 18 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	$20 \mu\text{g} \times 1.2 = 24.0 \div 25.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	$20 \mu\text{g} \times 1.2 = 24.0 \div 25.0 \mu\text{g}/\text{일}$

(3) 성인기(19-64세)

몰리브덴은 미국의 균형연구 [12]를 바탕으로 4명의 건강한 성인 남자의 평균 체중 76.4 kg 기준으로 평균 섭취량 25 μg 으로 설정하고, 우리나라 성인 및 노인의 평균체중을 적용하여 평균필요량을 설정하였다. 2015년 한국인 영양소 섭취기준에 비해 대부분 비슷하게 제시하였으나 남자 30-49세, 50-64세만 체중 증가에 따라 요구량을 20 μg 에서 25 μg 으로 증가시켰다(표 3).

표 3 | 성인기 몰리브덴 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	19-29	$25 \mu\text{g} \times (68.9 \text{ kg} \div 76.4 \text{ kg}) = 22.55 \div 25 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$25 \mu\text{g} \times (67.8 \text{ kg} \div 76.4 \text{ kg}) = 22.19 \div 25 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$25 \mu\text{g} \times (64.5 \text{ kg} \div 76.4 \text{ kg}) = 22.11 \div 25 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	$25 \mu\text{g} \times (55.9 \text{ kg} \div 76.4 \text{ kg}) = 18.29 \div 20 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$25 \mu\text{g} \times (54.7 \text{ kg} \div 76.4 \text{ kg}) = 17.90 \div 20 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$25 \mu\text{g} \times (52.5 \text{ kg} \div 76.4 \text{ kg}) = 17.18 \div 20 \mu\text{g}/\text{일}$

권장섭취량을 설정하기 위해서는 평균필요량의 표준편차가 필요하나 자료가 부족하여 변이계수를 활용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다(표 4).

표 4 | 성인기 몰리브덴 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	$25 \mu\text{g} \times 1.2 = 30.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$25 \mu\text{g} \times 1.2 = 30.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$25 \mu\text{g} \times 1.2 = 30.0 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	19-29	$20 \mu\text{g} \times 1.2 = 24.0 \div 25.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	30-49	$20 \mu\text{g} \times 1.2 = 24.0 \div 25.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	50-64	$20 \mu\text{g} \times 1.2 = 24.0 \div 25.0 \mu\text{g}/\text{일}$

(4) 노인기(65세 이상)

노화에 따른 몰리브덴의 요구량 감소에 대한 연구가 부족하기 때문에 성인 평균필요량을 기준으로 외삽하여 노인기의 평균필요량을 설정하였다(표 5).

표 5 노인기 몰리브덴 평균필요량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	$25 \mu\text{g} \times (62.4 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}) = 22.6 \approx 23 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$25 \mu\text{g} \times (60.1 \text{ kg} \div 68.9 \text{ kg}) = 22.6 \approx 23 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	$20 \mu\text{g} \times (50.0 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg}) = 17.9 \approx 18 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$20 \mu\text{g} \times (46.1 \text{ kg} \div 55.9 \text{ kg}) = 16.5 \approx 18 \mu\text{g}/\text{일}$

노인기의 권장섭취량을 설정하기 위해서는 평균필요량의 표준편차가 필요하나 자료가 부족하여 변이계수를 활용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였다(표 6).

표 6 노인기 몰리브덴 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$23 \mu\text{g} \times 1.2 = 27.6 \approx 28.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$23 \mu\text{g} \times 1.2 = 27.6 \approx 28.0 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	65-74	$18 \mu\text{g} \times 1.2 = 21.6 \approx 22.0 \mu\text{g}/\text{일}$
	75 이상	$18 \mu\text{g} \times 1.2 = 21.6 \approx 22.0 \mu\text{g}/\text{일}$

(5) 임신기

임신 중 부가량을 추정할 수 있는 과학적 근거가 부족하기 때문에 임신부의 평균필요량과 권장섭취량을 설정하지 않았다.

(6) 수유기

국내에서는 현재까지 임신, 수유부 섭취량, 모유 또는 분유의 몰리브덴 함량에 대한 연구결과가 없어 2015년 한국인영양소 섭취기준에서는 부가량을 설정하지 않았다. 그러나, 일본의 경우 모유의 몰리브덴 함량에 대한 분석 [31-32] 보고가 있어 이를 참고하여 부가량을 설정하였다. 일본인의 모유 중 몰리브덴 함량($3.0 \mu\text{g}/\text{L}$) [31-32], 일본인 여성의 식사 중 흡수율 93%, 우리나라 영아의 모유 섭취량 1일 평균 780 mL를 이용하였다(표 7).

【표 7】 수유기 몰리브덴 평균필요량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	1일 모유 유즙 분비량 780 mL 모유 농도 3 $\mu\text{g}/\text{일}$ 흡수율 93% $3 \mu\text{g} \times (780/1,000 \text{ mL}) \div 0.93 = 2.52 \approx 3.0 \mu\text{g}/\text{일}$

권장섭취량은 변이계수를 활용하여 평균필요량의 120% 수준으로 설정하였고, 큰 차이가 없어 평균필요량과 동일하게 권장섭취량을 3.0 μg 으로 설정하였다(표 8).

【표 8】 수유기 몰리브덴 권장섭취량 설정 요약

구분	권장필요량
수유기	$3 \mu\text{g} \times 1.2 = 3.6 \approx 3.0 \mu\text{g}/\text{일}$

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

건강한 사람에서는 몰리브덴 결핍이 현재까지 보고된 바가 없으며 [17], 만성콩팥병의 소아 [33]나 인공 투석을 받고 있는 환자 [34]에서 혈청 몰리브덴 농도가 상승하였다는 보고는 있다. 이는 몰리브덴이 주로 신장으로 배설되기 때문에 몰리브덴 농도 변화는 질병으로 인한 2차 증상에 의한 것으로 질병과 몰리브덴의 섭취량과는 관계가 부족하여 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준은 설정하지 않았다.

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

건강한 사람에서는 몰리브덴 결핍은 드물고, 18개월 동안 중심정맥영양(total parenteral nutrition, TPN)을 공급받은 크론씨병 환자에서 심장박동 증가, 호흡곤란, 야맹증 등이 나타났으나, 몰리브덴을 1일 300 μg 주입 후 증세가 사라졌다고 한다 [18]. 몰리브덴 독성 연구는 사람을 대상으로 한 연구는 보고된 바가 없으나, 반추동물에서 몰리브덴 과잉 공급 시 구리 결핍이 발생하였다 [19]. 또한, 설치류를 대상으로 몰리브덴 과잉 공급 시 성장지연, 신장질환, 생식 기형, 뼈 변형, 빈혈 등이 발생하였다 [20-22]. 아르메니아(Armenia) 지역 중 토양에 몰리브덴 함량이 높아 지역 사람들의 1일 몰리브덴 섭취량이 1일 10-15 mg이었고, 이들은 혈청 요산 증가, 크잔틴 산화효소(xanthine oxidase) 증가를 보여주었고, 특정 몇 명에서는

관절 통증, 고요산뇨증, 통풍과 유사한 증상이 나타났다고 보고된 바 있다 [23].

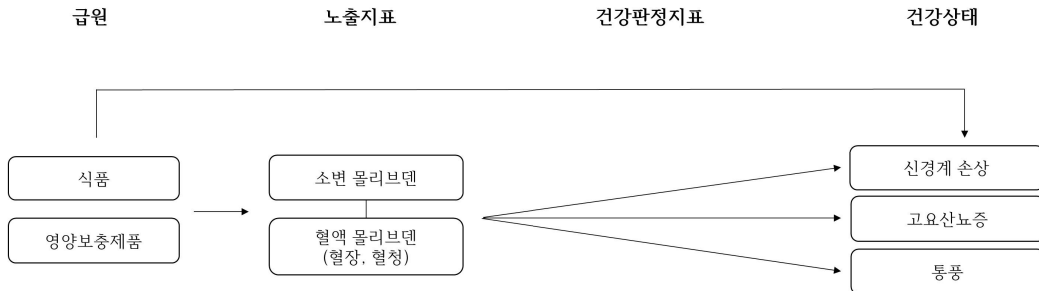


그림 2 몰리브덴 상한섭취량 설정을 위한 분석틀

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준

몰리브덴의 과잉섭취에 의한 독성연구는 매우 적는데, 미국에서 4명의 건강한 사람을 대상으로 몰리브덴 1,490 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 24일간 섭취시킨 상태에서 추가로 몰리브덴 동위원소를 경구로 투여한 결과 몰리브덴 평형이 유지되었으며 유해한 영향이 확인되지 않았다고 한다 [12, 23]. 일본의 경우도 이 결과를 기준으로 이 실험의 몰리브덴 총 투여량인 약 1,500 $\mu\text{g}/\text{일}$ 을 최저유해용량(lowest observed adverse effect level, LOAEL)으로 정하고, 대상자의 평균 체중 82 kg을 기준으로 설정하였다.

2015년 한국인 영양소 섭취기준 상한섭취량 설정 시에는 쥐를 대상으로 용량-반응평가 [22]한 실험결과를 활용하여 상한섭취량을 설정하였는데 그 값과 유사하다(표 10). 곡물과 콩류의 섭취가 많은 엄격한 일본의 채식주의자(성인 여성 12명, 평균 체중 49.1 kg)의 식단을 분석한 연구에서도 몰리브덴 섭취량 평균치를 540 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 보고하였으나 독성에 대한 보고는 확인되지 않았다고 한다 [35].

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 몰리브덴 섭취량 증가에 따른 독성연구 자료가 없을 뿐 아니라 모유, 분유, 이유식 등 식품 속 몰리브덴 함량에 대한 자료가 매우 부족하여 상한섭취량을 추정하지 않았다.

(2) 성장기(1-18세)

성장기의 경우에도 상한섭취량을 설정하기 위한 근거가 충분하지 않아 성인의 상한섭취량을 기준으로 연령별 체중을 적용하여 외삽하였다(표 9). 체중 변화에 따른 계산값이 달라지는 것 외에 2015년 한국인 영양소 섭취기준과 크게 다르지 않다.

【표 9】 성장기 몰리브덴 상한섭취량 설정 요약

연령(세)	상한섭취량
1-2	$600 \mu\text{g}$ (남자 20대 상한섭취량) $\times (11.7 \div 68.9) \doteq 101.9 = 100 \mu\text{g/일}$
3-5	$600 \mu\text{g}$ (남자 20대 상한섭취량) $\times (17.6 \div 68.9) \doteq 153.3 = 150 \mu\text{g/일}$
남자	6-8 $600 \mu\text{g}$ (남자 20대 상한섭취량) $\times (25.6 \div 68.9) \doteq 222.9 = 200 \mu\text{g/일}$
	9-11 $600 \mu\text{g}$ (남자 20대 상한섭취량) $\times (37.4 \div 68.9) \doteq 325.7 = 300 \mu\text{g/일}$
	12-14 $600 \mu\text{g}$ (남자 20대 상한섭취량) $\times (52.7 \div 68.9) \doteq 458.9 = 450 \mu\text{g/일}$
	15-18 $600 \mu\text{g}$ (남자 20대 상한섭취량) $\times (64.5 \div 68.9) \doteq 561.7 = 550 \mu\text{g/일}$
여자	6-8 $500 \mu\text{g}$ (여자 20대 상한섭취량) $\times (25.0 \div 55.9) \doteq 223.6 = 200 \mu\text{g/일}$
	9-11 $500 \mu\text{g}$ (여자 20대 상한섭취량) $\times (36.6 \div 55.9) \doteq 327.4 = 300 \mu\text{g/일}$
	12-14 $500 \mu\text{g}$ (여자 20대 상한섭취량) $\times (48.7 \div 55.9) \doteq 435.6 = 400 \mu\text{g/일}$
	15-18 $500 \mu\text{g}$ (여자 20대 상한섭취량) $\times (53.8 \div 55.9) \doteq 481.2 = 500 \mu\text{g/일}$

(1) 성인기(19-64세)

미국의 균형연구 [12, 23]를 바탕으로 $1,500 \mu\text{g/일}$ 을 최저유해용량(lowest observed adverse effect level, LOAEL)으로 정하고, 대상자의 평균 체중 82 kg 으로 나누고 종 및 개체 간 변이를 고려한 불확실계수(uncertainty factor, UF) 2를 적용하고 한국인의 성인 연령별 기준체중에 맞게 추정하였다(표 10).

【표 10】 성인기 몰리브덴 상한섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	상한섭취량
남자	19-29	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 68.9 \text{ kg} = 630.18 \doteq 600 \mu\text{g/일}$
	30-49	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 67.8 \text{ kg} = 620.12 \doteq 600 \mu\text{g/일}$
	50-64	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 64.5 \text{ kg} = 589.94 \doteq 550 \mu\text{g/일}$
여자	19-29	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 55.8 \text{ kg} = 510.37 \doteq 500 \mu\text{g/일}$
	30-49	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 54.7 \text{ kg} = 500.30 \doteq 500 \mu\text{g/일}$
	50-64	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 52.5 \text{ kg} = 480.18 \doteq 450 \mu\text{g/일}$

(2) 노인기(65세 이상)

성인의 상한섭취량 근거를 동일하게 적용하여 다음과 같이 추정하였다(표 11).

【표 11】 노인기 몰리브덴 권장섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	65-74	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 62.4 \text{ kg} = 570.73 \doteq 550 \mu\text{g/일}$
	75 이상	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 60.1 \text{ kg} = 549.70 \doteq 550 \mu\text{g/일}$
여자	65-74	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 50.0 \text{ kg} = 457.32 \doteq 450 \mu\text{g/일}$
	75 이상	$1,500 \mu\text{g} \div 82 \text{ kg} \div 2$ (불확실계수) $\times 46.1 \text{ kg} = 421.65 \doteq 450 \mu\text{g/일}$

(3) 임신기와 수유기

임신·수유부의 경우 성인 여성과 비교하여 몰리브덴 섭취량에 차이가 난다는 근거가 없으므로 성인 여성과 동일하게 평균 체중을 적용하여 상한섭취량을 추정하였다(표 10).

【표 12】 한국인의 1일 몰리브덴 섭취기준

성별	연령	몰리브덴($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)				
	6-11				
유아	1-2(세)	8	10		100
	3-5	10	12		150
남자	6-8(세)	15	18		200
	9-11	15	18		300
	12-14	25	30		450
	15-18	25	30		550
	19-29	25	30		600
	30-49	25	30		600
	50-64	25	30		550
	65-74	23	28		550
	75 이상	23	28		550
여자	6-8(세)	15	18		200
	9-11	15	18		300
	12-14	20	25		400
	15-18	20	25		500
	19-29	20	25		500
	30-49	20	25		500
	50-64	20	25		450
	65-74	18	22		450
	75 이상	18	22		450
임신부		+0	+0		500
수유부		+3	+3		500

4 주요 급원식품

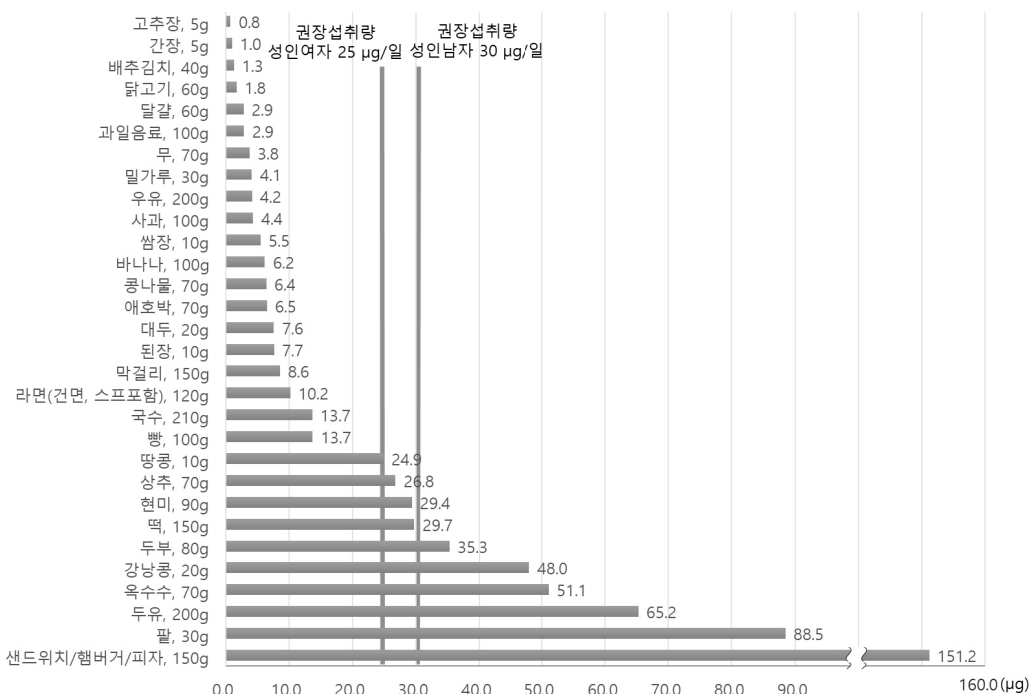
몰리브덴은 토양에 풍부하게 함유되어 있어 식품이 자란 토양 환경에 따라 몰리브덴 함량이 달라질 수 있다 [36]. 몰리브덴은 모든 식품에 골고루 분포되어 있으며 특히 콩류, 잡곡, 견과류에 많이 함유되어 있다고 보고되고 있다 [37-38]. 국내 연구 결과에 따르면 청태($30.88 \mu\text{g}/100 \text{ g}$), 서리태($32.70 \mu\text{g}/100 \text{ g}$), 녹두($26.70 \mu\text{g}/100 \text{ g}$), 강낭콩($16.37 \mu\text{g}/100 \text{ g}$), 땅콩($20.65 \mu\text{g}/100 \text{ g}$) 등에서 몰리브덴 함량이 높았다 [27].

국민건강영양조사에서 몰리브덴 섭취량을 보고하고 있지 않으므로 2017년 국민건강영양조사의 식품섭취량 자료를 바탕으로 국가표준식품성분표(농촌진흥청, ver 9.1) [39]의 몰리브덴 함량을 적용하여 한국인의 몰리브덴 주요 급원식품을 산출하여 100 g 당 함량으로 표 13에 제시하였다. 몰리브덴 급원식품 5 순위는 두부, 샌드위치/햄버거/피자, 떡, 된장, 현미였고, 1회 분량 당 함량으로 보았을 때, 샌드위치/햄버거/피자($151.2 \mu\text{g}$), 팔($88.5 \mu\text{g}$), 두유($65.2 \mu\text{g}$), 옥수수($51.1 \mu\text{g}$), 강낭콩($48.0 \mu\text{g}$), 두부($35.3 \mu\text{g}$)와 같은 식품은 1회 분량만 섭취하여도 성인 남자와 여자의 권장섭취량을 충족시키는 것으로 나타났다(그림 3). 몰리브덴 1일 권장섭취량을 만족하기 위한 식사를 계획하기 위해서는 2015년 한국인 영양소 섭취기준 [40]에 제시되었던 1인 1회 분량을 참고하여 산출할 수 있다. 예를 들어, 남자 19세 이상 성인이 1일 흰 쌀밥 3공기를 섭취하면 (흰쌀 1인 1회 분량 90 g, 몰리브덴 함량 $69.3 \mu\text{g}$) 몰리브덴 권장섭취량 $30 \mu\text{g}$ 을 충족시킬 뿐 아니라 1일 총 섭취량 $207.9 \mu\text{g}$ 으로 1일 상한섭취량 $600 \mu\text{g}$ 범위 내에서도 안전하게 섭취할 수 있다. 한편, 국가표준식품성분표 [40]에서 100 g 당 몰리브덴 함량이 높은 식품을 살펴보면, 모링가, 렌즈콩, 동부, 나토, 호박씨 등과 같은 식품은 몰리브덴 섭취에 기여하는 주요 급원식품에는 포함되지 않으나 몰리브덴을 다량 함유하고 있는 식품인 것으로 나타났다(표 14).

【표 13】 몰리브덴 주요 급원식품(100 g 당 함량)¹⁾

급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)	급원식품 순위	급원식품	함량 (μg/100 g)
1	두부	44.1	16	팥	295.1
2	샌드위치/햄버거/피자	100.8	17	강낭콩	239.9
3	떡	19.8	18	라면(건면, 스프포함)	8.5
4	된장	76.9	19	달걀	4.8
5	현미	32.7	20	쌈장	55.1
6	두유	32.6	21	대두	38.0
7	빵	13.7	22	국수	6.5
8	상추	38.3	23	고추장	15.7
9	옥수수	73.0	24	닭고기	3.0
10	배추김치	3.3	25	밀가루	13.8
11	사과	4.4	26	애호박	9.3
12	땅콩	249.2	27	콩나물	9.2
13	간장	20.3	28	과일음료	2.9
14	우유	2.1	29	바나나	6.2
15	무	5.4	30	막걸리	5.7

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 몰리브덴 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [39]) 자료를 활용하여 몰리브덴 주요 급원식품 상위 30위 산출



【그림 3】 몰리브덴 주요 급원식품(1회 분량 당 함량)¹⁾

¹⁾ 2017년 국민건강영양조사의 식품별 섭취량과 식품별 몰리브덴 함량(국가표준식품성분표 DB 9.1 [39]) 자료를 활용하여 몰리브덴 주요 급원식품 상위 30위 산출 후 1회 분량(2015 한국인 영양소 섭취기준 [40])을 적용하여 1회 분량 당 함량 산출, 19~29세 성인 권장섭취량 기준(2020 한국인 영양소 섭취기준)과 비교

【표 14】 몰리브덴 고함량 식품(100 g 당 함량)¹⁾

함량 순위	식품	함량 ($\mu\text{g}/100\text{ g}$)	함량 순위	식품	함량 ($\mu\text{g}/100\text{ g}$)
1	모링가(드럼스틱), 생것	482.5	16	춘장	68.7
2	렌즈콩(렌틸콩), 말린것	378.2	17	호박 잎, 생것	65.3
3	동부, 삶은것	298.5	18	녹색완두, 생것	65.0
4	팔, 말린것	295.1	19	석이버섯, 말린것	59.4
5	나토	290.0	20	쌈장	55.1
6	땅콩, 볶은것	249.2	21	파스타, 말린것	53.8
7	강낭콩, 생것	239.9	22	보리, 미숫가루	52.3
8	호박씨, 말린것	127.0	23	완두, 생것	47.9
9	햄버거	100.8	24	병아리콩, 말린것	47.6
10	녹두, 삶은것	96.6	25	땅콩 버터	47.5
11	청국장, 찌개용	88.1	26	두부	44.1
12	아마란스, 건조	87.6	27	삼씨, 말린것	44.0
13	들깨, 볶은것	82.7	28	김, 구운것	41.2
14	된장, 재래	76.9	29	보리, 엿기름, 말린것	40.3
15	옥수수, 생것	73.0	30	쥐눈이콩, 삶은것	39.8

¹⁾ 국가표준식품성분표 DB 9.1 [39]

5

향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

2015년 한국인 영양소 섭취기준 제정 시와 동일하게 국내 몰리브덴 섭취량 조사가 전무할 뿐 아니라 평형연구 역시 2000년대 이전의 외국 연구결과 한 두개에만 의존하고 있어 영양소 섭취기준을 설정하는데 한계가 있었다. 2015년 한국인 영양소 섭취 기준과 비교 시 기준 체중 변화에 따른 값의 변화만 있었으며 가장 큰 차이점은 성장기(1-18세)에서 대사체중과 성장계수를 활용하여 평균필요량과 권장섭취량을 설정한 것이었다. 현 몰리브덴 섭취기준은 미국, 일본의 연구결과를 바탕으로 설정하였기 때문에 한국인의 몰리브덴 섭취량 조사를 통해 적절한지 검토하는 연구가 필요할 것으로 사료된다.

5-2. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

(1) 우리나라 식품의 폴리브덴 함량 분석 및 데이터베이스화 구축

우리나라 식품의 폴리브덴 함량 측정 연구는 거의 미비한 실정으로 폴리브덴 식품량 측정이 앞으로 필요할 것으로 보인다. 뿐만 아니라 모유와 분유 내 폴리브덴 함량 측정 연구도 필요할 것으로 보인다.

(2) 국민건강영양조사 시 폴리브덴 섭취량 조사

식품의 폴리브덴 함량 분석을 통해 식품 데이터베이스화가 구축된다면 국민건강영양조사 시 폴리브덴 섭취량 실태를 파악하는 것이 필요할 것으로 보인다.

(3) 폴리브덴 균형 연구

현재까지 발표된 폴리브덴 균형연구는 미국 균형연구를 바탕으로 하였으며, 이에 보다 정확한 폴리브덴 한국인 영양소 섭취기준을 설정하기 위해 한국인을 대상으로 하는 균형연구도 장기적으로 고려해야 할 것으로 사료된다.

참고문헌

1. Rajagopalan KV. Molybdenum-an essential trace element. *Nutr Rev* 1987;45:321-8.
2. Fungwe TV, Buddingh F, Demick DS, Lox CD, Yang MT, Yand SP. The role of dietary molybdenum on estrous activity, fertility, reproduction and molybdenum and copper enzyme activities of female rats. *Nutr Res* 1990;10:515-24.
3. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board: Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: National Academy Press; 2001.
4. Eckhert CD. Trace elements. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, et al., eds. *Modern Nutrition in Health and Disease*. 11th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2014:252-3.
5. Turnlund JR, Keyes WR, Peiffer GL. Molybdenum absorption, excretion, and retention studied with stable isotopes in young men at five intakes of dietary molybdenum. *Am J Clin Nutr* 1995;62:790-6.
6. Werner E, Giussani A, Heinrichs U, et al. Biokinetic studies in humans with stable isotopes as tracers. Part 2: Uptake of molybdenum from aqueous solutions and labelled foodstuffs. *Isotopes Environ Health Stud* 1998;34(3):297-301. doi: 10.1080/10256019808234063.
7. Novotny JA, Turnlund JR. Molybdenum kinetics in men differ during molybdenum depletion and repletion. *J Nutr* 2006;136:953-7.
8. Novotny JA, Turnlund JR. Molybdenum intake influences molybdenum kinetics in men. *J Nutr* 2007;137:37-42.
9. Yoshida M, Hattori H, Ota S, et al. Molybdenum balance in healthy young Japanese women. *J Trace Elem Med Biol* 2006;20:245-52.
10. Sievers E, Dorner K, Garbe-Schonberg D, et al. Molybdenum metabolism: Stable isotope studies in infancy. *J Trace Elem Med Biol* 2001;15:185-91.
11. Sievers E, Oldigs HD, Dorner K, et al. Molybdenum balance studies in premature male infants. *Eur J Pediatr* 2001;160(2):109-13.
12. Turnlund JR, Keyes WR, Peiffer GL, et al. Molybdenum absorption, excretion, and retention studied with stable isotopes in young men during depletion and repletion. *Am J Clin Nutr* 1995;61:1102-9.

13. Thompson KH, Turnlund JR. Kinetic model of molybdenum metabolism developed from dual stable isotope excretion in men consuming a low molybdenum diet. *J Nutr* 1996;126:963-72.
14. Harrison R. Structure and function of xanthine oxidoreductase: where are we now? *Free Radic Biol Med* 2002;33:774-97.
15. Terao M, Kurosaki M, Demontis S, Zanotta S, Garattini E. Isolation and characterization of the human aldehyde oxidase gene: conservation of intron/exon boundaries with the xanthine oxidoreductase gene indicates a common origin. *Biochem J* 1998;332(2):383-93.
16. Garrett RM, Johnson JL, Graf TN, Feigenbaum A, Rajagopalan KV. Human sulfite oxidase R160Q: identification of the mutation in a sulfite oxidase-deficient patient and expression and characterization of the mutant enzyme. *Proc Natl Acad Sci USA* 1998;95:6394-8.
17. Rajagopalan KV. Molybdenum-an essential trace element. *Nutr Rev* 45:321-328, 1987.
18. Abumrad NN, Schneider AJ, Steel D, Rogers LS. Amino acid intolerance during prolonged total parenteral nutrition reserved by molybdated therapy. *Am J Clin Nutr* 1981;34:2551-9.
19. Bremner I. The toxicity of cadmium, zinc and molybdenum and their effects on copper metabolism. *Proc Nutr Soc* 1979;38:235-42.
20. Arrington LR, Davis GK. Molybdenum toxicity in the rabbit. *J Nutr* 1955;51:295-301.
21. Asmangulyan TA. The maximum permissible concentration of molybdenum in the water of surface water basins. *Gig Sanit* 1965;30:6-11.
22. Fungwe TV, Buddingh F, Demick DS, Lox CD, Yang MT, Yand SP. The role of dietary molybdenum on estrous activity, fertility, reproduction and molybdenum and copper enzyme activities of female rats. *Nutr Res* 1990;10:515-24.
23. Kovalsky VV, Yarovaya GA, Shmavonyan DM. The change in purine metabolism of humans and animals under the conditions of molybdenum biogeochemical provinces. *Zh Obshch Biol* 1961;22:179-91.
24. Turnlund JR, Weaver CM, Kim SK, Keyes WR, Gizaw Y, Thompson KH, Peiffer GL. Molybdenum absorption and utilization in humans from soy and kale intrinsically labeled with stable isotopes of molybdenum. *Am J Clin Nutr* 1999;69:1217-23.
25. Johnson JL, Rajagopalan KV, Wadman SK. Human molybdenum cofactor deficiency. In: Ayling JE, editor; Nair GM, editor; Baugh CM, editor., eds. *Chemistry and Biology of Pteridines and Folates*. New York: Plenum Press. Pp.373-378. 1993.

26. Cantone MC, de Bartolo D, Gambarini G, Giussani A, Ottolenghi A, Pirola L. Proton activation analysis of stable isotopes for a molybdenum biokinetics study in humans. *Med Phys* 1995;22:1293-8.
27. Choi MK, Kang MH, Kim MH. The analysis of copper, selenium, and molybdenum contents in frequency consumed foods and an estimation of their daily intake in Korean adults. *Bio Trace Elem Res* 2009;128:104-17.
28. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board: Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: National Academy Press 2001;420-41.
29. WHO/FAO/IAEA. Trace Elements in Human Nutrition and Health. WHO, Geneva, 1996; 144-54.
30. Ministry of Health, Labour and Welfare Japan. Dietary Reference Intakes for Japanese(Japanese). 2020
31. Yoshida M, Itô C, Hattori H, Tsuchita H, Yonekubo A, Nishimuta M. Molybdenum contents in human milk and formula milk, and estimation of molybdenum intake of infants in Japan. *Trace Nutr Res.* (in Japanese) 2004;21:59-64.
32. Yoshida M, Takada A, Hirose J, et al. Molybdenum and chromium concentrations in breast milk from Japanese women. *Biosci Biotechnol Biochem* 2008;72:2247-50.
33. Filler G, Belostotsky V, Kobrzynski M, et al. High prevalence of elevated molybdenum levels in pediatric CKD patients. A cross-sectional and longitudinal study. *Clin Nephrol* 2017; 88:79-85.
34. Hosokawa S, Yoshida O. Clinical studies on molybdenum in patients requiring long-term hemodialysis. *ASAIO J* 1994;40:M445-9.
35. Yoshida M, Ogi N, Iwashita Y. Estimation of mineral and trace element intake in vegans living in Japan by chemical analysis of duplicate diets. *Health* 2011;3:672-6.
36. Hattori H, Ashida A, Ito C, Yoshida M. Determination of molybdenum in foods and human milk, and an estimate of average molybdenum intake in the Japanese population. *J Nutr Sci Vitaminol(Tokyo).* 2004;50:404-9.
37. Pennington JAT, Jones JW. Molybdenum, nickel, cobalt, vanadium, and strontium in total diets. *J Am Diet Assoc* 1987;87:1644-50.
38. Tsongas TA, Meglen RR, Walravens PA, Chappell WR. Molybdenum in the diet: An estimate

of average daily intake in the United States. Am J Clin Nutr 1980;33:1103-07.

39. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table. 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
40. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.:11-1352000-001537-14.

2-9

크롬

1

영양소의 특성

1-1. 개요

크롬(원자번호 24, 원자량 51.996 g/mol)은 주기율표의 6족에 속하는 원소로 은색의 전이금속이다. 잘 변색되지 않고 녹는점이 높으며 크롬의 산화물은 부식되지 않아 특히 철과 같은 금속의 도금용으로 사용되어 왔다. 크롬산화물은 여러 형태의 이온으로 존재할 수 있으며 장내 흡수율은 매우 낮아 0.5-2%이하로 추정된다 [1]. 식품 속에 존재하는 크롬의 주요 형태는 3가(Cr(III))이며 간혹 4가의 크롬(Cr(IV))으로 오염되어 있다고 해도 위산에 의하여 환원되어 쉽게 3가로 전환된다. 그러나 크롬산(chromate)이나 이크롬산(dichromate)으로 존재하는 4가의 크롬은 강한 산화제이므로 인체에 매우 해롭다.

Mertz (1993)는 크롬이 니코틴산이나 아미노산인 글리신, 시스테인, 글루타민산 등과 결합하게 되면 포도당에 대한 내성이 개선된다고 보고하였고 [2], Vincent 크롬이 산성의 아미노산들과 결합하여 형성한 저분자의 올리고펩타이드를 크로모듈린(chromodulin)이라 명명하였다 [3]. 크로모듈린은 동물조직에서 인슐린 수용체의 활성을 유지하여 혈당의 흡수를 도우므로 혈당개선에 기여할 수 있다 [4]. 크롬의 혈당 및 인슐린 대사 개선 효능에 대해서는 1959년 이후 동물실험으로 시작하여 지속적으로 연구되어왔으나 아직 결핍 증세를 나타내는 지표가 확실하지 않아 확실한 연구결과가 없고 완전정맥영양(total parenteral nutrition; TPN)환자 외에는 결핍증이 보고된 바가 없었다 [5]. 일본에서는 최근 최저유해독성량은 1,000 μg /일로 보아 성인 및 고령자의 상한섭취량을 설정하였으나 아직 충분한 과학적 근거가 없으므로 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 충분섭취량(Adequate Intake, AI)만 제정하였다.

1-2. 흡수, 분포, 대사, 배설

(1) 흡수

식사를 통하여 공급된 크롬은 거의 흡수되지 않고 변으로 98% 정도가 배설되므로 [6] 그 흡수율은 매우 낮아 결보기 흡수율은 0.5-2% 이내로 보고되어 있다. Anderson & Kozlovsky은 식사를 통한 크롬의 섭취가 부족할 때 흡수율이 증가한다고 보고하여 크롬도 항상성 유지를 위한 체계가 발달되어있는 것을 알 수

있다 [7]. 크롬은 인체에 극미량 존재하므로 생체이용율을 연구하기는 쉽지 않지만 Anderson 등은 디니코틴산(dinicotinic acid), 디글리신(diglycine), 시스테인, 글루탐산 복합체로 섭취한 크롬이 다른 형태의 복합체에 비하여 잘 흡수되어 신장에 보유된 크롬 농도가 더 높았다고 하였다 [8]. 식사 요인으로 비타민 C는 크롬의 흡수율을 높여주며, 아연은 상호 경쟁관계에 있어 아연부족 쥐에서 크롬의 흡수율이 증가하였다는 보고가 있었다. 또한 탄수화물 급원으로 전분을 섭취하였을 때가 단당류를 섭취하였을 때 보다 조직의 크롬 보유량이 높았고 단당류들은 소변으로의 크롬 배출을 촉진시킨다는 연구결과가 보고되었다 [9].

(2) 분포

크롬은 인체에 들어오면 빠르게 뼈로 유입된다 [10]. 뼈 외에 크롬을 보유한 장기는 지라, 신장, 간 등으로 보고되고 있다. 명확한 풀(pool)은 알려져 있지 않지만 생체의 크롬 풀은 반감기를 달리하는 4개 정도로 나뉘어져 있으며 반감기는 풀에 따라 1일 이하부터 7주, 12주까지로 보고되고 있다. 가장 반감기가 긴 풀은 346일 정도로 크롬은 인체에 상당히 오래 축적되는 것으로 보고되고 있다 [11].

(3) 대사

장에서 흡수된 크롬은 트랜스페린에 의해 운반되므로 혈청의 철 농도에 의하여 영향을 받는다 [12]. Anderson & Kozlovsky는 크롬 섭취량이 40 μg /일까지 올라가면 겔보기 흡수율은 약 0.5%정도 떨어진다고 보고하였다 [7].

(4) 배설

크롬의 흡수율은 낮아 대부분 대변으로 배설되나 인체에 흡수되었던 크롬은 주로 소변을 통해 배설된다. 크롬 섭취량이 많아지면 소변으로의 배설량은 증가하며 스트레스로 인하여 코르티솔이 분비되어도 크롬의 배설량은 증가한다 [13]. 운동, 특히 유산소 운동은 크롬의 배설을 증가시키는 요인이 될 수 있다고 보고하고 있다 [14-16]. 최근 연구에 의하면 당뇨병자에서 나이가 들수록 머리카락과 땀, 소변으로의 크롬 배설량은 감소하는 것으로 보고되었다 [17].

1-3. 기능

크롬은 인슐린 활성을 증가시켜줄 수 있는 영양소이다. 양조효모로부터 유리된 일부 인자들이 크롬 겔 펩 쥐에서 포도당 내성을 호전시키는 원인에 대하여 연구한 결과, 이 인자들에 니코틴산, 글루타민산, 글리신과 함황 아미노산 등이 함유되어 있었다. 이후 이 올리고펩타이드는 크로모듈린이라 불리게 되었으며 인슐린 의존성 세포들의 수용체에 인슐린이 결합되면 크롬을 끌어들여 결합한 후 수용체의 키나아제 활성을 촉진하는 것으로 밝혀졌다 [3]. 크로모듈린은 생물의 조직이나 소의 초유로부터 분리되었다. 크로모듈

린은 크롬의 흡수를 높이고 인슐린 수용체의 기능을 활성화시킨다. 그러나 인체에 크롬을 보충시킴으로서 내당능이 개선될 수 있는지에 대해서는 아직까지도 논란이 많다. 특히 정상인에게 크롬 보충효과는 확인할 수 없었으며 내당능 장애를 보이는 사람들에서는 일부 개선 효과가 보고되었다. 중국의 한 연구에 의하면 제2형 당뇨병환자에게 매일 크롬 200 μg 과 1,000 μg 을 섭취시킨 군에서 2개월 후 모두 유의하게 식후 2시간 혈중 인슐린 농도가 감소하였으며 혈당은 고농도군에서만 유의하게 감소하였고 당화혈색소는 두 군 모두 유의하게 감소되었다. 그러나 이들의 BMI수치는 변화가 없었다 [18].

크롬은 사람을 비롯한 어린 동물에서 성장에 기여한다는 보고들이 있었다. 특히 영양불량 어린이에서 크롬 보충이 유의한 성장개선 효과를 나타내었다 [19]. 또한 완전정맥영양환자에서 체중 감소가 있었을 때 크롬의 보충이 효과적이었다 [5].

동맥경화 질환자에게 매일 250 μg 의 크롬을 보충하였을 때 혈중 중성지방이 줄고 HDL-콜레스테롤이 증가하였다 [20]. 베타차단제(β -blocker)를 복용하는 환자들에서는 600 μg 크롬 보충이 HDL-콜레스테롤의 증가를 보였으며 [21], 총 콜레스테롤이 높은 환자에서는 LDL-콜레스테롤과 아포단백 B를 감소시켰다 [22].

그 외 크롬이 RNA합성을 촉진하고 혈청 면역글로블린을 증가시켰다는 연구보고들 [23, 24]이 있지만, 사람을 대상으로 한 연구 결과는 거의 없다.

2 건강 유지 및 증진을 위한 섭취기준

2-1. 건강을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

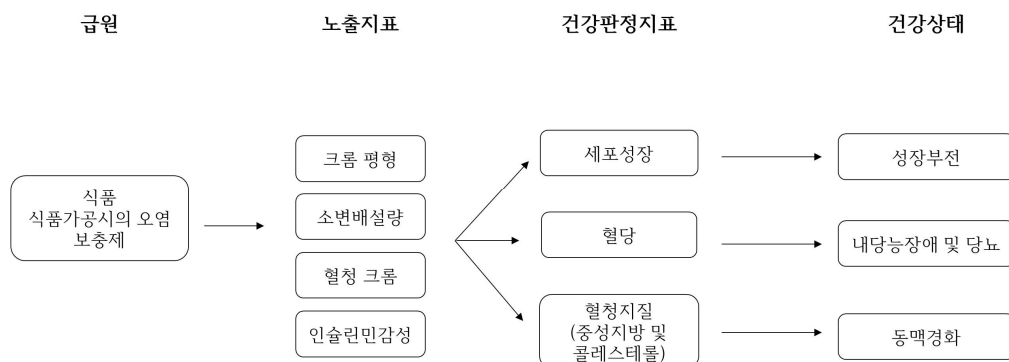


그림 1 | 크롬 충분섭취량 설정을 위한 분석들

크롬의 인체 유입은 식품으로부터 섭취하는 [25, 26] 외에 산업현장에서 발생하는 크롬염의 공기전과 [27-29], 각종 보충제를 통한 섭취 [30], 기타 그릇 등으로부터의 오염 [31] 등이 보고되고 있다. 식품으로부터 섭취한 크롬은 흡수율이 낮아 인체에 보유되는 크롬의 양은 매우 적으며 주로 간, 지라, 연조직과 뼈에 보유된다 [8, 32]. 흡수된 크롬은 주로 소변을 통해 배설되며 [7] 당뇨병환자를 대상으로는 하였으나 연령이 증가함에 따라 배설량이 감소한다는 연구가 보고되기도 하였다 [33]. 반면, 크롬의 대사실험은 극히 드물어 Offenbacher 등 [34]의 연구와 고령층을 대상으로 한 Bunker 등 [35]의 연구로 국한된다. 제3차 미국의 국민건강영양조사에 따르면 보충제를 통한 평균 크롬의 섭취량의 95 백분위수는 남성의 경우 100 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었으며 여성의 경우 127 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었다 [36]. 일반식품을 통한 섭취량 평가에서 이탈리아의 한 연구진은 1일 섭취량 중위수가 56.70(36.08-86.70) $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 보고하였고 주요 급원은 음료, 곡류, 육류였다 [37].

크롬의 부족이나 과잉섭취 혹은 과도한 인체 내 축적은 혈당, 고인슐린혈증, 인슐린 민감성 저하, 혈청 지질, 신장염 [38, 39] 등의 생리적인 변화를 야기할 수 있으며 과잉섭취의 경우 피부질환 및 알레르기, 폐암 발생 [27-29]과 관련이 있는 것으로 보고되고 있다. 크롬 부족은 특히 제2형의 당뇨병환자에서 인슐린 저항성과 내당능 감소와 관련이 있는 것으로 보고되고 있다 [17, 40].

크롬의 필요량 산출을 위하여 검토 가능한 지표로는 결핍이나 과잉증을 보이지 않는 크롬 섭취량, 크롬의 뇨 배설량, 혈중 크롬 농도의 유지에 필요한 크롬 섭취량, 혈당의 정상적인 조절을 위한 크롬섭취량 등을 검토할 수 있다. 그러나 모든 분야의 연구가 충분히 진행되어 있지 않고 특히 크롬 섭취량과 관련된 연구는 많이 부족하다. 그러므로 크롬의 적정섭취량의 설정 기준은 미국 국립과학원의 자료에 근거하여 결정하였다 [41]. 성인을 위한 크롬의 적정섭취량은 일반인들이 하루에 섭취하게 되는 크롬의 양에 기준한다. 미국인들을 기준으로 영양사에 의해 잘 계획된 매일의 식사로부터 섭취하게 되는 1일 평균 크롬의 양을 측정한 결과, $13.4 \pm 1.1 \mu\text{g}/1,000 \text{ kcal}$ 였다 [25]. 한국인 식사 내에 함유된 크롬의 양에 대한 연구 결과가 없으므로 한국인 크롬 섭취기준은 미국 성인의 일반 식사에 함유된 크롬 양을 기준하여 연령대별 에너지 필요추정량에 대비하여 산출하여 충분섭취량으로 정하였다.

2-2. 결핍 예방을 위한 섭취기준

크롬의 결핍증은 잘 보고되지 않았으며 결핍 수준을 유도하기가 어렵기 때문에 실험 연구결과도 많지 않다. 동물을 대상으로 한 실험에서 크롬 부족은 체중증가율을 감소시키고 공복시 혈당을 낮추는 효과를 나타내었다 [42]. 인체를 대상으로 한 크롬 결핍 관련 연구는 완전정맥영양 환자로 국한되어 완전정맥영양 환자가 당뇨증상을 보였을 때 두 주정도 150-200 $\mu\text{g}/\text{일}$ 의 크롬을 보충하면 증상이 사라졌음을 보고하고 있다 [43, 44].

미국(모든 연령층, 임신부, 수유부), 일본, 호주, 영국, 독일, 스위스, 오스트리아 거의 모든 국가에서 크롬의 섭취기준으로 충분섭취량을 설정하고 있다. 국내에서도 크롬 섭취량에 관한 연구는 전무하다. 그러므로 크롬 결핍 예방을 위한 섭취기준은 Anderson 등 [45]이 미국 성인을 대상으로 한 영양연구와 호주와 뉴질랜드의 국가영양조사 결과에 기초하여 정한 미국의 근거를 도입하였다. 미국 성인을 위한 크롬의 적정

섭취량은 영양사에 의해 잘 계획된 매일의 식사로부터 섭취하게 되는 1일 평균 크롬의 양이 $13.4 \pm 1.1 \mu\text{g}/1,000 \text{ kcal}$ 임을 기준하여 설정하였다 [25]. 65세 이상의 노인들을 위한 크롬 적정섭취량은 그 연령대의 에너지 섭취량에 대비하여 산출하였다. 0-5개월 영아는 모유를 통해 섭취하게 되는 크롬섭취량을 충분섭취량으로 정하고 6-11개월 영아는 모유와 이유식으로부터 섭취하게 되는 크롬의 양을 산출하되 이유식을 대상으로 연구된 바가 없으므로 일반인들 식사에 크롬 함유량을 기준하여 산출하였다.

(1) 영아기(1세 미만)

영아의 경우 모유와 이유식을 통하여 섭취하는 1일 평균 섭취량을 근거로 제정하고자 한다. 한국 영아의 모유섭취량은 1일 평균 780 mL이며 모유내 크롬 함량이나 이유식의 크롬 함량에 대한 국내 연구는 전무하므로 식품 속의 크롬 함량에 대한 자료는 외국의 조사 자료에 근거하여 $0.25 \mu\text{g}/\text{L}$ 로 추정하였다 [25, 46-49]. 따라서 1일 모유 섭취량을 780 mL로 추정하면 0-5개월 영아의 크롬 섭취량은 약 $0.195 \mu\text{g}$ 이 되므로 충분섭취량을 $0.2 \mu\text{g}$ 으로 제정하였다.

6-11개월 영아는 모유와 이유식을 섭취하게 되므로 이에 대한 크롬 함량 데이터베이스가 필요하나 한국 식품을 대상으로 분석된 것이 없으므로 영아의 1일 섭취 열량에 근거하였다. 한국인 영양소 섭취기준에서 6-11개월 영아의 1일 에너지필요추정량은 650 kcal이다. 이 시기의 1일 모유섭취량은 외국의 조사결과를 기초하여 평균 0.6 L로 추정하였다. 모유로부터 얻는 열량은 390 kcal이므로 이유식으로부터 취하게 되는 에너지는 260 kcal정도이다. 모유 속의 크롬의 함량은 $0.25 \mu\text{g}/\text{L}$ 로 추정되므로 이 시기에 모유로부터 취하게 되는 크롬의 양은 $0.15 \mu\text{g}$ 이며 성인의 섭취기준 설정시 사용하였던 잘 균형잡힌 식사의 크롬 영양밀도 $13.4 \mu\text{g}/1,000 \text{ kcal}$ 를 도입하여 나머지 이유식으로부터 취하게 되는 크롬 함량은 $3.48 \mu\text{g}$ 으로 추정하였다. 따라서 6-11개월 영아의 크롬 섭취량은 $3.63 \mu\text{g}$ 으로 추정되므로 충분섭취량은 $4.0 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 설정하였다.

표 1 | 영아기 크롬 충분섭취량 설정 요약

연령(개월)	충분섭취량
영아 전기(0-5)	0-5개연령 영아의 크롬 충분섭취량은 1일 평균 모유섭취량 780 mL와 모유내 크롬 함량 $0.25 \mu\text{g}/\text{L}$ 에 근거하여 산출; $0.25 \mu\text{g}/\text{L} \times 0.78 \text{ L} = 0.195 \mu\text{g}/\text{일}$ → $0.2 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 조정
영아 후기(6-11)	6-11개연령 영아의 크롬 충분섭취량 = 모유로부터 섭취량 + 이유식으로부터 섭취량 = $0.25 \mu\text{g}/\text{L} \times 0.6 \text{ L} + 13.4 \mu\text{g} \times 260 \text{ kcal} / 1,000 \text{ kcal}$ = $0.15 \mu\text{g}/\text{일} + 3.48 \mu\text{g}/\text{일} = 3.63 \mu\text{g}/\text{일}$ → $4.0 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 조정

(2) 성장기(1-18세)

유아, 아동, 청소년들의 식사에 함유되어있는 크롬 함량에 대한 연구나 이들을 대상으로 연구된 평형실험, 체내 저장량, 노출량 등 사용할 수 있는 연구결과가 없어 평균필요량을 설정할 수 없으므로 성인의 섭취기준으로부터 대사체중을 적용하여 외삽해 충분섭취량을 설정하였다. 체중은 성인의 체중으로부터 하향외삽(down extrapolate)하고 성장계수를 산입하여 다음과 같은 산식으로 F값을 산출한 후 성인의 충분섭취량 값에 곱하여 성장기의 충분섭취량을 산출하였다.

$$F = (\text{체중}_{\text{성장기}} / \text{체중}_{\text{성인}})^{0.75} \times (1 + \text{성장계수})$$

$$AI_{\text{child}} = AI_{\text{adult}} \times F$$

성장계수는 추정치로서 1-2세는 0.30, 3-14세까지는 0.15를 적용하였으며 이 기간에는 남녀간 차이는 두지 않았다. 15-18세부터는 남녀 차이를 인정하여 남자는 0.15, 여자는 0으로 하였다. 기준이 되는 성인 연령은 19-29세 남자와 여자의 체위기준을 적용하되 성별 차이를 인정하지 않은 연령대에서는 체위기준의 평균을 적용하였다.

표 2 유아, 아동 및 청소년의 연령별 F값

	연령(세) 성별	1-2	3-5	6-8	9-11	12-14	15-18
F값	남자	0.344	0.413	0.547	0.727	0.941	1.095
	여자	0.402	0.483	0.629	0.837	1.037	0.972

① 유아

유아의 충분섭취량은 추정할만한 연구자료가 없으므로 19-29세 남자와 여자의 충분섭취량의 평균값에 대사체중과 성장계수를 고려하여 외삽한 결과 1-2세는 9.0 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로, 3-5세는 11 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 산출되었으나 최종 충분섭취량은 모두 10 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 정하였다.

$$12.08 \mu\text{g}/\text{일} (10.33 + 12.08) / 2 = 11.20 \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 10.0 \mu\text{g}/\text{일}$$

② 아동

남자 아동의 경우 19-29세 남자의 충분섭취량에 대사체중과 성장계수를 고려하여 외삽하였다. 산출된 충분섭취량은 6-8세 16.41 $\mu\text{g}/\text{일}$, 9-11세 21.81 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었으나 수치를 내림하여 각각 15 $\mu\text{g}/\text{일}$ 과 20 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 정하였다.

여자 아동의 경우 19-29세 여자의 충분섭취량에 대사체중과 성장계수를 고려하여 외삽하여 충분섭취량을 설정하였다. 산출된 충분섭취량은 6-8세 12.58 $\mu\text{g}/\text{일}$, 9-11세 16.74 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었으나 6-8세의 연령구간에서 남녀의 체중에 차이가 크지 않은 점을 고려하여 남자와 동일하게 각각 15 $\mu\text{g}/\text{일}$ 과 20 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 정하였다.

③ 청소년

남자 청소년의 경우 아동과 같이 19-29세 남자의 충분섭취량에 대사체중과 성장계수를 고려하여 외삽하여 충분섭취량을 설정하였다. 산출된 충분섭취량은 12-14세 28.24 $\mu\text{g}/\text{일}$, 15-18세 32.85 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었으나 올림하여 각각 30 $\mu\text{g}/\text{일}$ 과 35 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 정하였다.

여자 청소년의 경우 아동과 같이 19-29세 여자의 충분섭취량에 대사체중과 성장계수를 고려하여 외삽하여 충분섭취량을 설정하였다. 산출된 충분섭취량은 12-14세 20.74 $\mu\text{g}/\text{일}$, 15-18세 19.44 $\mu\text{g}/\text{일}$ 이었으나 최종 충분섭취량은 모두 20 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 정하였다.

일본의 경우 유아부터 청소년기까지의 연령 구간에 대해서는 충분한 과학적 근거가 없으므로 크롬의 섭취기준을 정하고 있지 않다. 미국의 DRI는 연령구분이 다르기는 하지만 남녀 3-5세와 남자 9-11세, 여자 15-18세에서 5 $\mu\text{g}/\text{일}$ 정도 높은 값을 설정하고 있다.

표 3 | 성장기 크롬 충분섭취량 설정 요약

연령(세)		평균충분섭취량
1-2	남자	25 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.344 = 8.6 \mu\text{g}/\text{일}$
	여자	25 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.402 = 10.05 \mu\text{g}/\text{일}$ (8.6+10.05)/2 = 9.32 $\mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 10 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 조정
3-5	남자	25 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.413 = 10.33 \mu\text{g}/\text{일}$
	여자	25 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.483 = 12.08 \mu\text{g}/\text{일}$ (10.33+12.08)/2 = 11.20 $\mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 10 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 조정
남자	6-8	30 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.547 = 16.41 \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 15 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	30 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.727 = 21.81 \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 20 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	30 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.941 = 28.23 \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 30 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	30 $\mu\text{g}/\text{일} \times 1.095 = 32.85 \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 35 \mu\text{g}/\text{일}$
여자	6-8	20 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.629 = 12.58 \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 15 \mu\text{g}/\text{일}$
	9-11	20 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.837 = 16.74 \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 20 \mu\text{g}/\text{일}$
	12-14	20 $\mu\text{g}/\text{일} \times 1.037 = 20.74 \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 20 \mu\text{g}/\text{일}$
	15-18	20 $\mu\text{g}/\text{일} \times 0.972 = 19.44 \mu\text{g}/\text{일} \rightarrow 20 \mu\text{g}/\text{일}$

(3) 성인기(19-64세)

성인의 평균필요량을 설정할 수 있을 정도의 섭취량 조사나 식품 내 크롬 함량 DB도 구축되어있지 않으므로 [45] 미국 성인을 대상으로 한 영양연구와 호주와 뉴질랜드의 국가영양조사 결과에 기초하여 정한 미국의 기준을 도입하였다. 성인을 위한 크롬의 적정섭취량은 영양사에 의해 잘 계획된 매일의 식사로부터 섭취하게 되는 1일 평균 크롬의 양이 $13.4 \pm 1.1 \mu\text{g}/1,000 \text{ kcal}$ 임을 기준하여 설정하였다 [25]. 2013년-2017년 국민건강영양 조사 분석 자료를 재분석한 결과 19-64세 성인 남자(2,574명)의 에너지 섭취량의 중위값은 2,270.9 kcal이었으므로 충분섭취량은 30.43 $\mu\text{g}/\text{일}$ 로 산출된다. 그러므로 1일 충분섭취량은 30

μg/일로 정하였다. 여성(3,141명)의 에너지 섭취량의 중위값은 1,644.9 kcal 이었으므로 충분섭취량은 22.04 μg/일로 산출된다. 그러므로 여자 성인의 충분섭취량을 20 μg/일로 정하였다.

표 4 성인기 크롬 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	권장섭취량
남자	19-29	남자 성인의 크롬 충분섭취량
	30-49	= 13.4 μg/1,000 kcal × 2,270.9 kcal = 30.43 μg/일
	50-64	→ 30 μg/일로 조정
여자	19-29	여자 성인의 크롬 충분섭취량
	30-49	= 13.4 μg/1,000 kcal × 1,644.9 kcal = 22.04 μg/일
	50-64	→ 20 μg/일로 조정

현재 설정된 수치는 미국인을 위한 크롬 섭취기준(충분섭취량)과 비교해 볼 때 성인의 경우는 5 μg/일 정도 낮은 수치였다. 이 차이는 동일 연령 구간에 있는 두 나라 국민들의 에너지 섭취량의 차이에서 비롯 되는 차이이다. 반면, 일본의 크롬 섭취기준은 아래 표와 같다. 일본인을 위한 크롬 섭취기준으로는 2010 년 평균필요량과 권장섭취량을 제정하였으나 2015년부터는 영유아기와 성인기, 임신부와 수유부 등에 대 하여 충분섭취량과 상한섭취량을 제정하고 있으며 남녀간 차이를 고려하지 않았다. 일본인을 위해 설정한 크롬의 충분섭취량은 한국인이나 미국인들의 섭취기준에 비하여 매우 낮은 수치이다. 일본의 연구진에 의 하여 2011년과 2012년에 조사된 일본인들의 일상 식사를 통하여 섭취하게 되는 크롬 섭취량은 20-80 μg/ 일이었으나 [50] 일본식품표준성분표 2010로부터 산출한 크롬섭취량은 10 μg/일로 산출되어 [51, 52] 일본 인을 위한 크롬 섭취기준은 후자에 근거하여 설정하였다. 그러나 한국인들을 대상으로 한 유사한 연구결과 가 없으므로 한국인을 위한 크롬 섭취기준은 미국의 연구결과를 근거로 설정하였다. 일본의 섭취기준으로 기준량은 충분한 과학적 근거의 부족으로 평균필요량을 산출할 수 없어 채택하고 있는 지표로 기준량이란 한국인 영양소섭취기준의 충분섭취량에 준한다.

표 5 2020년도 일본인을 위한 크롬 섭취기준

연령 및 기타	기준량 μg/일(AI)	상한섭취량
0-5(개월)	0.8	
6-11	1.0	
18-29(세)	10	500
30-49	10	500
50-69	10	500
70 이상	10	500
임신부	+0	
수유부	+0	

(4) 노인기(65세 이상)

노인의 충분섭취량 역시 성인과 동일한 방법으로 에너지 섭취량을 근거로 산출하였다. 2013년-2017년 국민건강영양 조사 자료를 취합하여 재분석한 결과 65-74세 남자의 에너지 섭취량의 중위값은 1,883.2 kcal/일 이었으므로 충분섭취량은 $25.2 \mu\text{g}$ 으로 산출된다. 소숫점 이하를 절삭하여 $25 \mu\text{g}$ 을 65-74세 남자의 충분섭취량으로 정하였다. 75세 이상의 남자의 에너지 섭취량의 중위값은 1,717.0 kcal/일이었으므로 충분섭취량은 $23.0 \mu\text{g}$ /일 이고 이를 반올림하여 $25 \mu\text{g}$ 을 75세 이상 남자의 충분섭취량으로 정하였다. 65-74세와 75세 이상 여자의 에너지 섭취량의 중위값은 각각 1,557.3 kcal/일과 1,218.2 kcal/일 이었으므로 충분섭취량은 각각 $20.9 \mu\text{g}$ /일과 $16.3 \mu\text{g}$ /일로 산출된다. 이를 반올림하여 $20 \mu\text{g}$ /일을 65세 이상 여자의 충분섭취량으로 정하였다.

표 6 노인기 크롬 충분섭취량 설정 요약

성별	연령(세)	평균필요량
남자	65-74	남자 65-74세 노인의 크롬 충분섭취량 $= 13.4 \mu\text{g}/1,000 \text{ kcal} \times 1,883.2 \text{ kcal} = 25.2 \mu\text{g}/\text{일}$ → $25 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 조정
	75 이상	남자 75세 이상 노인의 크롬 충분섭취량 $= 13.4 \mu\text{g}/1,000 \text{ kcal} \times 1,717.0 \text{ kcal} = 23.0 \mu\text{g}/\text{일}$ → $25 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 조정
여자	65-74	여자 65-74세 노인의 크롬 충분섭취량 $= 13.4 \mu\text{g}/1,000 \text{ kcal} \times 1,557.3 \text{ kcal} = 20.9 \mu\text{g}/\text{일}$ → $20 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 조정
	75 이상	여자 75세 이상 노인의 크롬 충분섭취량 $= 13.4 \mu\text{g}/1,000 \text{ kcal} \times 1,218.2 \text{ kcal} = 16.3 \mu\text{g}/\text{일}$ → $20 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 조정

미국인을 위한 크롬의 충분섭취기준으로 65세 이상의 남자는 $30 \mu\text{g}/\text{일}$, 여자는 $20 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 정하고 있으며 일본의 경우는 모든 성인의 경우 $10 \mu\text{g}/\text{일}$ 로 정하고 있다. 한국인 섭취기준은 미국인 섭취기준 설정 근거에 준하여 설정하였다.

(5) 임신기

임신에 따른 추가량의 필요성에 대한 연구 결과가 없으므로 미국 국립의학 아카데미 보고서에서 Carmichael 등 [36]은 7,000여 명을 대상으로 조사한 정상분만 임신부의 임신기간 동안 체중 증가량 16 kg을 도입하여 19-29세 성인여성의 기준체중에 부가하여 충분섭취량을 외삽하였다. 이렇게 얻은 수치는 $25 \mu\text{g}/\text{일}$ 이었다.

표 7 임신기 크롬 충분섭취량 설정 요약

구분	평균필요량
임신기	$20 \mu\text{g} \times [1 + (16 \text{ kg/일} / 55.9)] = 25.7 \mu\text{g}$ → 25 μg /일로 조정

* 여자 성인의 크롬 충분섭취량

미국인 임신부의 크롬 섭취기준은 14-18세, 19-30세, 31-50세 여성의 연령군으로 나누어 세 연령 구간에 대하여 설정하였다. 여성의 임신기간이 넓어진 데에 따른 조치라 볼 수 있다. 그러나 최종 섭취기준은 큰 차이가 없어 14-18세는 29 μg /일, 19-50세는 30 μg /일로 설정하였다. 일본에서는 임신부에 대한 충분한 과학적 근거가 없어 비임신부의 섭취기준을 그대로 적용하였다.

(6) 수유기

19-29세 성인 여성의 충분섭취량에 모유를 통해 손실되는 양을 더하여 산출하였다. 모유로 인하여 배설되는 양이 하루 200 ng으로 보고되고 있으므로 [36] 흡수율 1%를 적용하게 되면 1일 20 μg 이 더 필요하게 된다. 이로부터 수유부의 크롬 충분섭취량은 40 μg 으로 산출하였다.

표 8 수유기 크롬 충분섭취량 설정 요약

구분	평균필요량
수유기	여자 성인의 크롬 충분섭취량+모유 손실량 = 22.06 μg /일+20 μg /일=42.06 μg /일 → 40 μg /일로 조정

미국인 수유부를 위한 크롬 충분섭취량은 모유를 통하여 하루에 배설되는 크롬 양을 더하여 20 μg /일을 추가량으로 정하였다. 임신부와 마찬가지로 대상 연령군을 14-18세, 19-30세, 31-50세에 대하여 각각 44, 45, 45 μg /일로 정하였다. 일본에서는 수유부에 대한 충분한 과학적 근거의 부족으로 비수유 중 여성의 기준량을 적용하여 추가량을 정하지 않았다.

2-3. 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준

크롬은 부족 시 혈당의 이용이 원활하지 못하여 고혈당을 유발하고 인슐린 민감성이 저하되는 것으로 보고되어 있으며 내당능 장애 환자에게 보충 시 혈당과 당화혈색소(HbA1c)의 개선을 기대할 수 있다. 그러나 여러 연구를 메타분석한 결과, 당뇨병환자가 아닌 경우에는 크롬의 보충이 혈당치에 영향을 주지 않는 것으로 밝혀졌다 [53]. 또한 비만한 비당뇨병 환자에서도 크롬 보충은 개선효과를 보이지 않았다 [54]. 따라서 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 정할 만한 근거가 부족하여 이번 한국인 영양소섭취기준에서는 크롬의 만성질환 위험감소를 위한 섭취기준을 정하지 않았다 [53].

3 안전확보를 위한 섭취기준

3-1. 안전을 위한 섭취기준 설정 시 고려사항

크롬을 과잉섭취하게 되면 알레르기성 피부염, 피부병과 폐암 발병률이 증가한다는 보고가 있었으나 대부분 크롬의 독성은 산업현장에서의 노출 결과로 오는 것으로 공기 전파를 통한 Cr^{6+} (6가 크롬) 화합물에 기인한다 [27-29]. 사람이 식사를 통하여 섭취하게 되는 Cr^{3+} (3가 크롬)에 대한 연구결과들 [55, 56]이 있기는 하지만 상한섭취량 설정 근거로 활용하기에는 모두 제한점이 있다.

① 위험요소

크롬의 독성은 원자가에 따라 달라진다. 본고에서는 Cr^{3+} 평가로 제한을 두었는데 그 이유는 Cr^{3+} 이 식품과 보충제의 주된 형태이기 때문이다. Cr^{6+} 이 Cr^{3+} 보다 독성이 매우 강하나 식품에서 발견되지 않으며 Cr^{3+} 은 흡수율이 매우 낮아 독성을 일으킬 정도는 아니다 [1]. 그러나 크롬이 인슐린의 기능에 영향을 주고 고혈당증과 고지혈증을 개선시킨다는 효과가 있다는 결과가 알려지면서 크롬 보충제의 섭취가 증가하고 있다 [30]. 그 이후로 크롬의 과잉 섭취에 관한 연구들이 진행되었으며 몇몇의 연구에서는 Cr^{3+} 섭취의 안전성을 입증하고 있다 [18, 57].

② 만성신부전증

사람에서 chromium picolinate의 섭취가 만성적인 간질성 신염의 원인이 된다는 연구가 발표되었으나 [38, 39] 동물실험에서는 크롬의 신장 손상에 관한 증거가 발견되지 않았다.

③ 유전독성

Cr^{4+} 은 인체의 발암물질과 돌연변이 유발물질로 잘 알려져 있지만 Cr^{3+} 화합물은 동물 시험을 통하여 독성 분석결과 음성으로 판정되었다 [58-60].

④ 용량-반응 평가

Cr^{3+} 의 신장, 간, 생식능력 및 DNA손상의 영향에 대한 연구결과가 제한되어 있어 용량-반응(dose-response)에 대한 정보나 최대무해용량(LOAEL), 최저유해용량(NOAE)에 대해 명확히 제시할 수 없으므로 수용성의 3가 크롬염에 대한 상한섭취량을 설정할 근거가 불충분하다.

⑤ 위험도

식품 및 보충제를 통한 다량의 크롬 섭취는 부작용을 나타내지 않았으나 이것이 잠재적 부작용이 없음

을 의미하는 것은 아니다. 크롬 섭취에 따른 부작용에 대한 연구 정보가 제한되어 있기 때문에 다량의 크롬 섭취는 경고하는 것이 적절할 것이다. 최근 한 연구에서 정상의 혈당 수치를 보이며 BMI 가 27 미만인 20-50세 남녀에게 1,000 μg /일의 Cr^{3+} 를 16주간 섭취하게 하였을 때 혈청 크롬의 농도와 인슐린 감수성 간에 역의 상관관계가 성립되었으므로 크롬의 과잉 섭취가 인슐린 민감도를 떨어뜨릴 수 있음을 보고하였다 [61]. 일본에서는 이를 근거로 최저유해독성량을 1,000 μg /일로 보아 불확실계수 2를 적용하여 성인 및 고령자의 상한섭취량을 500 μg /일로 설정하였다.

3-2. 안전 확보를 위한 섭취기준

WHO에서는 크롬 보충제를 고려하여 상한섭취량에 대해 언급되어있으나 전반적으로 사람이 과잉 섭취하여 발생한 부작용에 대해 보고된 것이 거의 없다. 몇몇 연구들에서 크롬 보충이 근육과 지방의 분포에 효과가 있다는 보고가 있었지만 크롬의 영양보충 효과는 결핍증이 있는 경우 외에는 나타나지 않았다. 그럼에도 불구하고 미국에서는 크롬을 보충섭취하는 사람들이 있는 것으로 보고되었으나 한국인에 대한 연구결과는 미흡하여 상한섭취량 제정은 유보하고자 하였으며 추후 상한섭취량 제정을 위하여 보충제를 통한 섭취실태조사가 필요하다. 크롬의 과잉 섭취는 신기능 부전, 유전독성, 암, 간기능 부전, 생식능 등과 관련하여 보고되었으나 보충제로 사용되는 Cr^{3+} 에 대한 인체연구는 상당히 부족하고 여러 중재연구를 통하여 picolinate와 같은 보충제 형태를 1일 1 mg까지 수 개월 섭취하였어도 부작용이 거의 나타나지 않았기 때문에(더구나 이들 연구는 대부분 효능을 평가하기 위한 시험이었고 독성효과를 밝히기 위한 시험이 아니었음) 상한섭취량 설정 근거로는 부족하여 상한섭취량을 설정하지 않는다.

【표 9】 한국인의 1일 에너지 섭취기준

성별	연령	크롬($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			0.2	
	6-11			4.0	
유아	1-2(세)			10	
	3-5			10	
남자	6-8(세)			15	
	9-11			20	
	12-14			30	
	15-18			35	
	19-29			30	
	30-49			30	
	50-64			30	
	65-74			25	
	75 이상			25	
여자	6-8(세)			15	
	9-11			20	
	12-14			20	
	15-18			20	
	19-29			20	
	30-49			20	
	50-64			20	
	65-74			20	
	75 이상			20	
임신부				+5	
수유부				+20	

4 주요 급원식품

한국 국가표준식품성분표에는 크롬 분석치가 수록되어 있지 않으므로 한국인이 식사를 통하여 어느 정도의 크롬을 섭취하는지 알 수 없다. 그러므로 한국인이 주로 섭취하는 크롬의 급원식품에 대한 분석을 위해서는 우선 식품성분표가 마련되어야 할 것이다. 외국의 경우 크롬 급원식품에 대한 보고가 몇몇 있지만 미국이나 유럽의 국가기관들에서 발표하는 식품성분표에도 크롬치는 실려 있지 않아 참고하기가 어려운 상황이다. 몇몇 연구와 미국 NIH(National Institute of Health)를 통해 보고된 바에 의하면 크롬은 브로콜리, 그린빈 등의 일부 채소, 포도, 오렌지, 사과, 바나나 등의 일부 과일, 적포도주, 마늘과 바질 등의 향신료, 육류 등에 많으며 그 외의 자료에 의하면 토마토나 일부 조개류, 등푸른 생선, 견과류, 달걀, 밀배아, 효모, 버섯 등에 풍부한 것으로 알려져 있다 [62, 63].

5 향후 2025 섭취기준 개정을 위한 제언

5-1. 섭취기준 설정에서 제기된 문제

한국인을 대상으로 한 연구결과가 전무하고 한국인이 주로 섭취하는 식품 속의 크롬 함량에 대한 분석도 이루어지지 않고 있으므로 평균필요량은 물론 충분섭취량을 설정할만한 근거가 절대 부족하다. 아울러 보충제 섭취 실태도 보고되어 있지 않으므로 상한섭취량을 설정하기에도 과학적 근거가 부족하다. 현재 설정한 크롬의 섭취기준은 모두 서구의 식습관을 가진 미국인들의 일상식으로부터 도출된 자료를 바탕으로 제정되었으므로 한국의 실정과 부합하지 않을 가능성도 있다. 일본에서는 일본인들이 하루에 섭취하는 크롬 양을 일본식품성분표를 활용하여 산출하였을 때 10 μg 으로 산출되어 성인을 위한 섭취기준을 10 μg /일로 정하고 있다. 이 수치는 미국의 섭취기준의 1/3 정도에 불과하다. 따라서 한국인의 현 섭취기준이 적절한 수준인지를 검토하는 연구가 반드시 필요할 것으로 판단된다. 아울러 한국인 수유부들의 모유 내 크롬 함량도 분석되지 않고 있어 수유부의 섭취기준을 설정하는데 어려움이 있다.

5-2. 향후 2025 섭취기준 개정을 위해 필요한 과제

가장 먼저 한국인이 섭취하는 식품의 크롬 함량 분석이 필요하며 이를 바탕으로 한국인들의 1일 크롬 섭취량이 어느 정도인지를 판정할 필요가 있다. 수유부의 섭취기준을 정하기 위해서는 한국인 수유부의 모유내 크롬 함량을 분석할 필요가 있다.

식품성분표가 마련되면 한국인의 평균필요량 혹은 충분섭취량 설정을 위해 한국인이 일상 식사로부터 섭취하게 되는 크롬의 양, 배설량 등에 대한 대사실험이 수행되어야 한다. 성인은 물론 유아동과 청소년기를 대상으로 하는 대사 실험도 필요하다.

크롬은 인슐린의 활용과 연관하므로 특히 제2형 당뇨병에서 체내 크롬 상태와 인슐린 저항성, 당내용성 등에 대한 연구가 한국인을 대상으로 진행되어야 한다. 또한 최근 근육과 지방 대사의 개선을 목적으로 크롬 보충제를 섭취하는 예가 있으므로 보충제의 남용으로 인한 부작용 등이 보고되는지 모니터링 해야 하며 대용량의 크롬 보충제 섭취로 인한 효과나 부작용 등도 연구되어야 하고 아울러 한국인들의 크롬 보충제 섭취 실태를 지켜보아야 한다.

참고문헌

1. Stoecker BJ. Chromium absorption, safety, and toxicity. The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine: The Official Publication of the International Society for Trace Element Research in Humans 1999;12(2):163-9.
2. Mertz W. Chromium in human nutrition: a review. The Journal of nutrition 1993;123(4):626-33.
3. Vincent JB. Recent advances in the nutritional biochemistry of trivalent chromium. Proceedings of the Nutrition Society 2004;63(1):41-7.
4. Vincent JB. Is the pharmacological mode of action of chromium (III) as a second messenger? Biological trace element research 2015;166(1):7-12.
5. Jeejeebhoy KN, Chu R, Marliss E, Greenberg GR, Bruce-Robertson A. Chromium deficiency, glucose intolerance, and neuropathy reversed by chromium supplementation, in a patient receiving long-term total parenteral nutrition. The American Journal of Clinical Nutrition 1977;30(4):531-8.
6. Offenbacher E. Promotion of chromium absorption by ascorbic acid. Trace elements in medicine 1994;11(4):178-81.
7. Anderson RA, Kozlovsky AS. Chromium intake, absorption and excretion of subjects consuming self-selected diets. The American Journal of Clinical Nutrition 1985;41(6):1177-83.
8. Anderson RA, Bryden NA, Polansky MM, Gautschi K. Dietary chromium effects on tissue chromium concentrations and chromium absorption in rats. The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine: The Official Publication of the International Society for Trace Element Research in Humans 1996;9(1):11-25.
9. Kozlovsky AS, Moser PB, Reiser S, Anderson RA. Effects of diets high in simple sugars on urinary chromium losses. Metabolism 1986;35(6):515-8.
10. O'Flaherty EJ. PBK modeling for metals. Examples with lead, uranium, and chromium. Toxicology letters 1995;82:367-72.
11. Shils ME, Shike M. Modern nutrition in health and disease: Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
12. Hopkins Jr L, Schwarz K. Chromium (III) binding to serum proteins, specifically siderophilin. Biochimica Et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects 1964;90(3):484-91.

13. Borel JS, Majerus TC, Polansky MM, Moser PB, Anderson RA. Chromium intake and urinary chromium excretion of trauma patients. *Biological Trace Element Research* 1984;6(4):317-26.
14. Anderson RA, Polansky MM, Bryden NA. Acute effects on chromium, copper, zinc, and selected clinical variables in urine and serum of male runners. *Biological Trace Element Research* 1984;6(4):327-36.
15. Anderson RA, Polansky MM, Bryden NA, Roginski EE, Patterson KY, Reamer DC. Effect of exercise (running) on serum glucose, insulin, glucagon, and chromium excretion. *Diabetes* 1982;31(3):212-6.
16. Anderson RA, Bryden NA, Polansky MM, Deuster PA. Exercise effects on chromium excretion of trained and untrained men consuming a constant diet. *Journal of Applied Physiology* 1988;64(1):249-52.
17. Davis CM, Vincent JB. Chromium oligopeptide activates insulin receptor tyrosine kinase activity. *Biochemistry* 1997;36(15):4382-5.
18. Anderson RA, Cheng N, Bryden NA, Polansky MM, Cheng N, Chi J, Feng J. Elevated intakes of supplemental chromium improve glucose and insulin variables in individuals with type 2 diabetes. *Diabetes* 1997;46(11):1786-91.
19. Gürson C, Saner G. Effects of chromium supplementation on growth in marasmic protein-calorie malnutrition. *The American journal of clinical nutrition* 1973;26(9):988-91.
20. Abraham AS, Brooks BA, Eylath U. The effects of chromium supplementation on serum glucose and lipids in patients with and without non-insulin-dependent diabetes. *Metabolism* 1992;41(7):768-71.
21. Roebuck Jr JR, Hla KM, Chambless LE, Fletcher RH. Effects of chromium supplementation on serum high-density lipoprotein cholesterol levels in men taking beta-blockers: a randomized, controlled trial. *Annals of internal medicine* 1991;115(12):917-24.
22. Hermann J, Arquitt A, Stoecker B. Effects of chromium supplementation on plasma lipids apolipoproteins, and glucose in elderly subjects. *Nutrition research* 1994;14(5):671-4.
23. Ohba H, Suketa Y, Okada S. Enhancement of in vitro ribonucleic acid synthesis on chromium (III)-bound chromatin. *Journal of inorganic biochemistry* 1986;27(3):179-89.
24. Mallard B, Borgs P, Ireland M, McBride B, Brown B, Irwin J. Immunomodulatory effects of chromium (III) in ruminants: A review of potential health benefits and effects on production and milk quality. *The Journal of Trace Elements in Experimental Medicine: The Official*

- Publication of the International Society for Trace Element Research in Humans 1999;12(2):131-40.
25. Anderson RA, Bryden NA, Patterson KY, Veillon C, Andon MB, Moser-Veillon PB. Breast milk chromium and its association with chromium intake, chromium excretion, and serum chromium. *The American journal of clinical nutrition* 1993;57(4):519-23.
26. Wolf W, Mertz W, Masironi R. Determination of chromium in refined and unrefined sugars by oxygen plasma ashing flameless atomic absorption. *Journal of agricultural and food chemistry* 1974;22(6):1037-42.
27. Barceloux DG. Chromium. *J Toxicol Clin Toxicol* 1999;37(2):173-94.
28. IPCS O. Environmental Health Criteria 61: Chromium. World Health Organization, International programme on Chemical Safety(IPCS) Geneva <http://www.inchem.org/fullist.htm> 1988.
29. Katz SA, Salem H. The toxicology of chromium with respect to its chemical speciation: a review. *Journal of Applied Toxicology* 1993;13(3):217-24.
30. Flodin N. Micronutrient supplements; toxicity and drug interactions. *Progress in food and nutrition science* 1990;14(4):277-331.
31. Offenbacher EG, Pi-Sunyer FX. Temperature and pH effects on the release of chromium from stainless steel into water and fruit juices. *Journal of agricultural and food chemistry* 1983;31(1):89-92.
32. Lim T, Sargent 3rd T, Kusubov N. Kinetics of trace element chromium (III) in the human body. *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology* 1983;244(4):R445-R54.
33. Davies S, Howard JM, Hunnisett A, Howard M. Age-related decreases in chromium levels in 51,665 hair, sweat, and serum samples from 40,872 patients—implications for the prevention of cardiovascular disease and type II diabetes mellitus. *Metabolism* 1997;46(5):469-73.
34. Offenbacher EG, Spencer H, Dowling HJ, Pi-Sunyer FX. Metabolic chromium balances in men. *The American journal of clinical nutrition* 1986;44(1):77-82.
35. Bunker VW, Lawson MS, Delves H, Clayton BE. The uptake and excretion of chromium by the elderly. *The American journal of clinical nutrition* 1984;39(5):797-802.
36. IOM. Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, DC. National Academy Press (US), 1997.

37. Filippini T, Cilloni S, Malavolti M, Violi F, Malagoli C, Tesauro M, Bottecchi I, Ferrari A, Vescovi L, Vinceti M. Dietary intake of cadmium, chromium, copper, manganese, selenium and zinc in a Northern Italy community. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology* 2018;50:508-17.
38. Cerulli J, Grabe DW, Gauthier I, Malone M, McGoldrick MD. Chromium picolinate toxicity. *Annals of Pharmacotherapy* 1998;32(4):428-31.
39. Wasser WG, Feldman NS, D'Agati VD. Chronic renal failure after ingestion of over-the-counter chromium picolinate. *Annals of Internal Medicine* 1997;126(5):410.
40. Harris MI, Flegal KM, Cowie CC, Eberhardt MS, Goldstein DE, Little RR, Wiedmeyer H-M, Byrd-Holt DD. Prevalence of diabetes, impaired fasting glucose, and impaired glucose tolerance in US adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. *Diabetes care* 1998;21(4):518-24.
41. Trumbo P, Yates AA, Schlicker S, Poos M. Dietary reference intakes: vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics* 2001;101(3):294.
42. Mertz W. Chromium occurrence and function in biological systems. *Physiological reviews* 1969;49(2):163-239.
43. Freund H, Atamian S, Fischer JE. Chromium deficiency during total parenteral nutrition. *Jama* 1979;241(5):496-8.
44. Brown RO, Forloines-Lynn S, Cross RE, Heizer WD. Chromium deficiency after long-term total parenteral nutrition. *Digestive diseases and sciences* 1986;31(6):661-4.
45. Anderson RA, Bryden NA, Polansky MM. Dietary chromium intake. *Biological trace element research* 1992;32(1-3):117-21.
46. Casey CE, Hambidge KM. Chromium in human milk from American mothers. *British journal of nutrition* 1984;52(1):73-7.
47. Casey CE, Hambidge KM, Neville MC. Studies in human lactation: zinc, copper, manganese and chromium in human milk in the first month of lactation. *The American journal of clinical nutrition* 1985;41(6):1193-200.
48. Engelhardt S M-VP, Mangels AR, Patterson KY, Veillon C. Appearance of an oral dose of chromium(⁵³Cr) in breast milk. 1990:485-7.
49. Mohamedshah FY, Moser-Veillon PB, Yamini S, Douglass LW, Anderson RA, Veillon C.

- Distribution of a stable isotope of chromium (^{53}Cr) in serum, urine, and breast milk in lactating women. *The American journal of clinical nutrition* 1998;67(6):1250-5.
50. Munehiro Yoshida. Is chromium an essential trace element for the nourishment of humans? *Japan Hygiene Journal* 2012; 67 (4): 485-91.
 51. Yuki Kato, Rei Otsuka, Toshiko Imai, Fujiko Ando, Hiroshi Shimo. Intake of trace minerals and biotin in middle-aged and elderly people living in the area. *Journal of Japan Society of Nutrition and Food Science* 2012; 65 (1): 21-8.
 52. Munehiro Yoshida, Mikina Kojima, Aya Miyu, Akemi Morita. Comparison of calculated and measured values of trace mineral intake from meals in hospitals and nursing homes. *Micronutrient Research* 2011; 28: 27-31.
 53. Suksomboon N, Poolsup N, Yuwanakorn A. Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of chromium supplementation in diabetes. *Journal of clinical pharmacy and therapeutics* 2014;39(3):292-306.
 54. Iqbal N, Cardillo S, Volger S, Bloedon LT, Anderson RA, Boston R, Szapary PO. Chromium picolinate does not improve key features of metabolic syndrome in obese nondiabetic adults. *Metabolic syndrome and related disorders* 2009;7(2):143-50.
 55. Frauchiger MT, Wenk C, Colombani PC. Effects of acute chromium supplementation on postprandial metabolism in healthy young men. *Journal of the American College of Nutrition* 2004;23(4):351-7.
 56. Fristedt B, Lindqvist B, Schutz A, Ovrum P. Survival in a Case of Acute Oral Chromic Acid Poisoning with Acute Renal Failure treated by Haemodialysis. *Acta Medica Scandinavica* 1965;177(2):153-9.
 57. Hathcock J. Vitamins and minerals: efficacy and safety. *The American journal of clinical nutrition* 1997;66(2):427-37.
 58. Cupo DY, Wetterhahn KE. Binding of chromium to chromatin and DNA from liver and kidney of rats treated with sodium dichromate and chromium (III) chloride in vivo. *Cancer research* 1985;45(3):1146-51.
 59. Hamamy HA, Al-Hakkak ZS, Hussain AF. Chromosome aberrations in workers at a tannery in Iraq. *Mutation Research/Genetic Toxicology* 1987;189(4):395-8.
 60. Ito S, Shimada H. Micronucleus induction by chromium and selenium, and suppression by metallothionein inducer. *Mutation Research/Genetic Toxicology* 1996;367(4):233-6.

- 61. Masharani U, Gjerde C, McCoy S, Maddux BA, Hessler D, Goldfine ID, Youngren JF. Chromium supplementation in non-obese non-diabetic subjects is associated with a decline in insulin sensitivity. *BMC Endocrine Disorders* 2012;12(1):31.
- 62. EUFIC. 27 march 2019. Internet: <https://www.eufic.org/en/whats-in-food/article/chromium-in-the-diet> (accessed july 22 2020).
- 63. Souci S, Fachmann W, Kraut H. *Food Composition and Nutrition Tables*, 7th revised and completed ed. Stuttgart, MedPharm 2008.

부 록

1. General Outline
2. Summary of
2020 Dietary Reference Intakes
for Koreans(KDRIs)
3. 「2015 한국인 영양소 섭취기준」 요약



General Outline

1

Establishment and Revision Directions for Dietary Reference Intakes for Koreans

1-1. Objectives

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs) is the energy and nutrient intake standard for healthy individuals and groups with the purpose of maintaining and promoting the health of the people, reducing the risk of chronic diseases related to diet, and ultimately improving the healthy life expectancy of the people. Thus, the objectives of the establishment and revision of the KDRIs include prevention of not only nutrient deficiencies, but also health problems caused by excessive intake, in addition to the risk reduction of chronic diseases. In this regard, the 2020 KDRIs present reference values to ensure safe and sufficient nutrition. These reference values include estimated average requirement (EAR), recommended nutrient intake (RNI), adequate intake (AI), and tolerable upper intake level (UL). Reference values for the acceptable macronutrient distribution range (AMDR) and chronic disease risk reduction intake (CDRR) are provided in consideration of the risk reduction of chronic diseases related to diet. In addition, the 2020 KDRIs include the scientific evaluation methods supporting these reference values, the evidence obtained from a systematic literature review, the current status of nutrient intake and major food sources by South Koreans, as well as information on global trends (Figure 1).

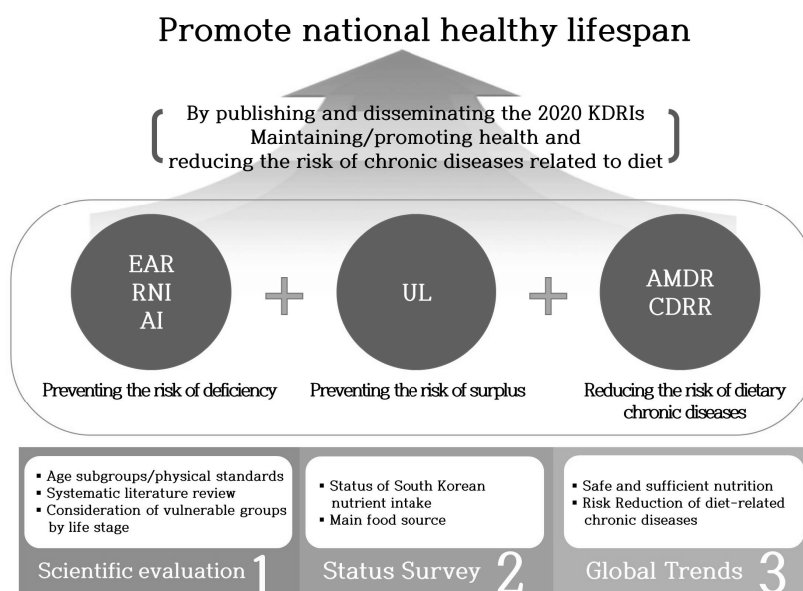


Figure 1 Establishment and Revision Directions for 2020 KDRIs

1-2. History of Dietary Reference Intakes in South Korea

In 1905 it was first discovered that a deficiency in a certain component in food could result in diseases. Over the next 100 years, all essential nutrients were discovered, and a causal relationship between each nutrient and deficiency was also revealed [1, 2]. Thus, the initial focus was on the prevention of malnutrition diseases, and the recommended dietary allowance (RDA) was established. This referred to the amount necessary to avoid nutrient deficiency and maintain normal body function and growth [3]. In the first RDA in 1941, the U.S. National Nutrition Conference on Defense announced the reference values for energy, protein, calcium, phosphorus, iron, vitamins A, C, and D, thiamin, riboflavin, and niacin. However, since the second half of the 20th century, the number of nutritional deficiency cases has significantly decreased due to economic development and the advancement of food processing technology. On the other hand, as nutritional imbalance and excessive intake emerged as new dietary issues, concerns about safety and chronic diseases have become a priority. In 1997, the U.S. and Canada commissioned the US National Academies to publish a new version of the Dietary Reference Intakes (DRIs) that accounted for all of these issues [4].

In South Korea in 1962, under the leadership of the South Korean regional office of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), the RDA for South Koreans was first established for ten types of nutrients (energy, protein, vitamins A, D, C, B₁, and B₂, niacin, calcium, and iron). This version was subsequently revised in 1967 and 1975. This RDA was also revised in 1985 and 1989, led by the Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA). In 1995 and 2000, this RDA, which was extended to a total of 15 types of nutrients by adding vitamin E, pyridoxine, folate, phosphorus, and zinc, was revised under the leadership of the Korean Nutrition Society. At those times, health problems in South Korea were characterized by the coexistence of malnutrition and nutrient excess. While the proportion of people who consumed excessive energy and fat increased, the proportion of people who consumed nutrients such as calcium, iron, and riboflavin below the EAR was still high. In addition, the prevalence of diseases such as obesity, diabetes, and hyperlipidemia, which were known to be closely related to dietary habits, shows an increasing trend [5]. Since 1999, the incidence of cancers has increased every year, reaching 453 per 100,000 people in 2017 [6]. For this reason, the Korean Nutrition Society extended the target nutrients from 15 to 34 types in 2005, shifting its paradigm from the RDA to the DRIs. These nutrients include energy, six types of macronutrients (carbohydrates, lipids, protein, amino acids, total fiber, and water), four fat-soluble vitamins (vitamins A, D, E, and K), and nine water-soluble vitamins (vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B₆, folate, vitamin B₁₂, pantothenic acid, and biotin), six types of macrominerals (calcium, phosphorus, sodium, chloride, potassium, and magnesium), and eight types of trace minerals (iron, zinc, copper, fluoride, manganese, iodine, selenium, and molybdenum). In 2010, the DRIs were revised to include a total of 35 types of nutrients by adding total sugars [7]. The National Nutrition Management Act was also enacted that year, shifting the control of the establishment and revision of the DRIs from the private sector to a government agency. Article 14, Paragraph 1 of this legislation stipulates that “The Minister of Health and Welfare shall establish nutrient intake standards necessary to promote the health of people, make regular amendments thereto, and systematically distribute the standards to the academic and industrial circles, related institutions, etc.” Furthermore, this act requires the agency to revise the DRIs every 5 years to enhance the utilization and effectiveness by reflecting the latest scientific research results, changes in the height, weight, and disease patterns of South Korean people, and changes in dietary habits and environment. Thus, the Ministry of Health and Welfare commissioned the Korean Nutrition Society to establish the standards for the DRIs. As the first national standard established in 2015, the DRIs included a total of 36 types of nutrients [8]. Its revision was initiated in 2020, and the second KDRI were published (Table 1).

Table 1 History of establishment and revision on Dietary Reference Intakes for Koreans

Revision (Year)	Revision agency	Nutrients subject to reference	Reference (# nutrients)
1st-3rd (1962-75)	Korea FAO Association	•Energy, protein •6 vitamins (A, D, C, B₁, B₂, niacin) •2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10 types)
4th-5th (1985-89)	KIHASA	•Energy, protein •6 vitamins (A, D, C, B₁, B₂, niacin) •2 minerals (Ca, Fe)	RDA (10 types)
6th-7th (1995-2000)	Korean Nutrition Society	•Energy, protein •9 vitamins (A, D, E, C, B₁, B₂, B₆, niacin, folic acid) • 4 minerals (Ca, P, Fe, Zn)	RDA (15 types)
Establishment (2005)	Korean Nutrition Society	•Energy, carbohydrate, lipid, protein, amino acid, total fiber, water •13 vitamins (A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, niacin, folic acid, B₁₂, pantothenic acid, biotin) •14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRIs (34 types)
2nd revision (2010)	Korean Nutrition Society	•Energy, carbohydrate, sugars, lipid, protein, amino acid, dietary fibers, water •13 vitamins (A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, niacin, folic acid, B₁₂, pantothenic acid, biotin) •14 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo)	DRIs (35 types)
Establishment (2015)	Minister of Health and Welfare/ Korean Nutrition Society	•Energy, carbohydrate, sugars, lipid, protein, amino acid, total fiber, water •13 vitamins (A, D, E, K, C, B₁, B₂, B₆, niacin, folic acid, B₁₂, pantothenic acid, biotin) •15 minerals (Ca, P, Na, Cl, K, Mg, Fe, Zn, Cu, F, Mn, I, Se, Mo, Cr)	National standard, DRIs (36 types)

2

Establishment and Revision Processes on Dietary Reference Intakes for Koreans

2-1. Indicator setting

The Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRI) include three indicators aimed at preventing insufficient intake: estimated average requirement (EAR), recommended nutrient intake (RNI), and adequate intake (AI). It also includes tolerable upper intake level (UL) to prevent health problems caused by excessive intake, and chronic disease risk reduction intake (CDRR) (Figure 2). When the scientific basis for calculating nutrient requirements was sufficient, the EAR and the RNI were established for those nutrients, and when the scientific basis for this calculation was insufficient, an AI was established for those nutrients. When scientific evidence for the harmful effects of excessive intake was established, the UL was determined. Thus, the risk cannot be completely ruled out even if the UL is not established. To reduce the risk of chronic diseases due to energy imbalance, the acceptable macronutrient distribution range (AMDR) of carbohydrates, fats, and proteins was published. The 2020 KDRI establishes the intake to reduce the risk of chronic diseases such as cardiovascular disease and hypertension, which were proven to be related to dietary nutrients. Thus, the DRIs list some of the nutrients with an EAR, RNI, and UL, and other nutrients are listed with reference intakes such as AI, UL, and CDRR.

(1) EAR

The EAR is calculated from the median of the daily nutrient requirement of healthy people. Nutrient requirement can be estimated when there are functional indicators that respond sensitively to intake, as well as evaluation criteria for determining nutritional status. Because the functional indicators of nutrients are not all known, the bodily requirement could not be estimated for some nutrients. In particular, due to limitations including technical problems in measuring an individual's energy needs (assuming that energy balance is achieved), energy needs are estimated through energy consumption. Thus, energy is represented by the term Estimated Energy Requirements (EER) instead of the term EAR.

(2) RNI

The RNI, an intake level that satisfies the nutrient requirement of about 97-98% of the population, was calculated by adding twice the standard deviation or coefficient of variation to the EAR.

(3) AI

The AI is the amount of nutrient considered sufficient to maintain the health of the target population when the scientific basis for estimating nutrient requirement is insufficient. The AI in this revision was determined based on the median nutrient intake of healthy people identified in experimental or observational studies. Thus, the AI is different from the RNI, which is an amount that satisfies the nutritional requirement of people corresponding to 97-98% of the target population. It is not clear to what extent the AI satisfies the nutrient requirement of the target group.

(4) UL

The UL is the maximum nutrient intake level that does not show any harmful effects on the human body. This reference can be established when there is scientific evidence that harmful effects may occur upon excessive intake. The UL was determined in consideration of the uncertainty factor (UF), based on the data for maximum No Observed Adverse Effect Level (NOAEL), which represents the maximum dose showing no harmful effects. It is also based on the Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL), which indicates the maximum dose that does not show harmful effects. $UL = NOAEL \text{ or } LOAEL/UF$

(5) ADMR

The ADMR was determined for carbohydrates, lipids, and protein because there is scientific evidence that the proportion of energy intake to nutrients that supply energy is related to health [9, 10]. The ADMR was presented as an appropriate range of the proportion of the amount of energy ingested through each nutrient to the total energy intake. The appropriate energy range for each macronutrient was determined based on the proportion of energy intake required to the risk reduction of chronic diseases and nutritional imbalances while sufficiently supplying other nutrients, such as minerals and vitamins. Thus, there is an increased risk for health problems when any macronutrient is consumed in excess of the recommended proportion of total energy intake.

(6) CDRR

The CDRR refers to the minimum intake of nutrients, which can reduce the risk of chronic disease in a healthy population. This reference intake was derived on the basis that reduction in the overall intake can result in reduced risk of chronic diseases if a nutrient is consumed higher than a reference value, rather than implying that the intake should be reduced below the reference value. The CDRR can be set when there is sufficient scientific basis. The CDRR in this

study was established by confirming whether there was a causal association between nutrient intake and chronic disease, and considering a specific intake range that could reduce the risk of chronic disease. This determination was based on the results of an association analysis of the dose-response relationship.

2-2. Age Subgroups

The age segmentation was kept the same as that of the 2015 KDRIs, taking into account the physiological development stages (Table 2). Infancy (under 1 year old) was divided into two stages: 0-5 months and 6-11 months. Early childhood (1-5 years old) in the growth period was further divided into two stages: 1-2 years old and 3-5 years old. The age segmentation began from the age of six when the childhood in the growth period started, dividing the 6-14 years section into four sub-sections at three-year intervals: 6-8 years old, 9-11 years old, 12-14 years old, and 15-18 years old. Adulthood (19-64 years old) was divided into three sub-sections at 10-year intervals: 19-29 years old, 30-49 years old, and 50-64 years old. The elderly period (65 years or older) was divided into two stages: 65-74 years and 75 years or older. Considering the increase in the elderly population and their physiological conditions, the starting point of the elderly period was maintained at the age of 65, while discussions were made on how to further subdivide this category. It was decided to maintain the current segmentation criteria because of insufficient scientific basis to modify the segmentation.

Table 2 | Age subgroups for the 2015 KDRIs

Life stage	Gender segmentation	Age segmentation
Infancy	No gender segmentation	0-5 months
		6-11 months
Growth period	No gender segmentation	1-2 years old
		3-5 years old
	Gender segmentation	6-8 years old
		9-11 years old
		12-14 years old
		15-18 years old
Adulthood	Gender segmentation	19-29 years old
		30-49 years old
		50-64 years old
Elderly period	Gender segmentation	65-74 years old
		75 years or older

2-3. Physical Standards

Because nutrient requirement is affected by physiological changes and body size according to the life cycle, the height and weight references must be considered together. Since body size differs greatly between individuals, standard reference values for the heights and weights of groups by gender and age are set, and then the DRIs are set according to the reference values. In the 2015 and 2020 KDRIs, the height and weight references for infants under the age of one were determined using the Children and Adolescent Physical Growth Standard. However, the 2017 reference values that have recently been published after the release of the 2007 reference values were applied. In the case of children and adolescents over the age of one during the growth period, the height and weight references for the 2015 KDRIs was established by calculating the body mass index (BMI) and the median height of each age group using the data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) for the last five years. The 2020 KDRIs utilize the 2017 Children and Adolescent Physical Growth Standard for the group under the age of one. In the case of adults, based on the data from the KNHANES from 2013-2017, the median BMI (BMI 22.6 for males, and BMI 21.4 for females) was calculated for the healthy subjects who had a BMI of 18.5-24.9 kg/m² and were between 19-49 years old. These median BMIs were used to determine the height and weight references, including the concept of healthy weight. Table 3 shows the results of these calculations.

Table 3 Physical standards for the 2020 KDRIs

Age	2020 physical standards					
	Height (cm)		Weight (kg)		BMI (kg/m ²)	
0-5 (months)	58.3		5.5		16.2	
6-11	70.3		8.4		17.0	
1-2 (years)	85.8		11.7		15.9	
3-5	105.4		17.6		15.8	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
6-8 (years)	124.6	123.5	25.6	25.0	16.7	16.4
9-11	141.7	142.1	37.4	36.6	18.7	18.1
12-14	161.2	156.6	52.7	48.7	20.5	20.0
15-18	172.4	160.3	64.5	53.8	21.9	21.0
19-29	174.6	161.4	68.9	55.9	22.6	21.4
30-49	173.2	159.8	67.8	54.7	22.6	21.4
50-64	168.9	156.6	64.5	52.5	22.6	21.4
65-74	166.2	152.9	62.4	50.0	22.6	21.4
75 or older	163.1	146.7	60.1	46.1	22.6	21.4

2-4. Systematic Literature Review

The literature review for the revision of the 2020 KDRI was performed in accordance with the standardized guidelines developed by the research team. This included establishing an analysis system for each nutrient, determining key questions and search words for research, searching and selecting literature, and evaluating the quality of individual literature based on the Risk of Bias (ROB) and the Strength of Evidence (SOE).

The literature analysis system of the target nutrients was divided into portions for setting the EAR and other portions for setting the UL. The indicators for each metabolic process were divided into four stages: exposure and/or sources (e.g. food, supplements), indicators of exposure (e.g., the concentration or function of the corresponding nutrient or metabolite in the body), surrogate or intermediate outcomes (e.g. blood pressure, blood cholesterol concentration, inflammation), and health outcomes (e.g., disease prevalence, mortality, incidence). These results were diagrammed for constructing the analytical system. Subsequently, to obtain a more accurate diagram for the analytical system, the EAR and the UL were corrected and updated using a checklist developed by the research team.

The Patient, Intervention, Comparison, Outcome (PICO) method was used to set up key questions about the relationship between nutrient exposure and health based on the analytical system created for each nutrient. Related search words were then selected. The literature was searched via domestic and overseas search engines by applying the selected search words. The literature search was limited to research conducted on healthy individuals and articles published in specialized academic journals in Korean and English. The literature review was performed mainly on intervention studies, and as necessary, extended to cohort studies, case-control studies, and cross-sectional studies. When literature was searched by entering the selected main search words in each search engine, the Rayyan (<https://rayyan-prod.qcri.org/>) program was used to primarily determine the suitability of the literature results through abstract review. The content of the selected articles was then reviewed to finalize the list of the articles to be reflected in establishing the DRIs. The quality of the selected individual literature was evaluated, and the results were summarized to evaluate the level of evidence for the entire literature.

In the literature evaluation for the 2020 KDRI, an internationally validated evaluation tool was used. Intervention studies were evaluated based on the Cochrane Risk of Bias Assessment scale. The cohort studies, nested case-control studies, and case-control studies were evaluated based on the Newcastle-Ottawa quality assessment scale [11]. Cross-sectional studies were evaluated based on the Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) method [12]. The review papers were examined using the assessment of multiple systematic reviews

(AMSTAR) [13]. After the quality evaluation (ROB) of individual materials, the level of evidence (SOE) was evaluated for the entire literature by assigning each material one of four grades (Strong / Moderate / Limited / Grade Not Assignable) for each health outcome based on the USDA Nutrition Evidence Library. The General Committee developed and organized a form that summarizes the results of the systematic literature evaluation.

2-5. Consideration of Vulnerable Groups

(1) Infancy

In the 2020 KDRI, as in the 2015 KDRI, separate reference intakes for formula-feeding infants were not established. The DRIs of infants (0-5 months) was set as AI based on the amount of breast milk intake and the amount of nutrients contained in the breast milk. The reference value for infants' breast milk intake was 750 mL/day up to the 2010 KDRI. In establishing the 2015 KDRI, the median value of breast milk intake for fully breast-fed infants (0-5 months) in South Korea was close to 800 mL/day, and a plan was considered to increase the recommended breast milk intake to 800 mL/day. Considering that the current reference intake of breast milk used in many foreign countries is 780 mL/day, the General Coordination Committee determined that it is reasonable to maintain the reference of breast milk intake in South Korea as the same used in many foreign countries until the domestic literature on breast milk intake indicates otherwise. Thus, the reference value of breast milk intake for infants (0-5 months) was changed to 780 mL/day in the 2015 KDRI, and this reference value was also used in the 2020 KDRI.

The DRIs for infants aged 6-11 months should be established by considering not only breast milk (or formula), but also daily food intake. However, if there is insufficient evidence to establish the DRIs for infants aged 6-11 months, the values were calculated by extrapolating the metabolic weight from the DRIs established for infants aged 0-5 months. The growth factor was not considered in this formula because the infants aged 0-5 months were growing, and those values would include the portion that is attributed to the growth factor in this formula. The formula is as follows:

$$AI_{6-11 \text{ month infant}} = AI_{0-5 \text{ month infant}} \times (\text{Weight}_{6-11 \text{ month infant}} / \text{Weight}_{0-5 \text{ month infant}})^{0.75}$$

However, it should be noted that growth can appear differently even within the month-age division of 0-5 months or 6-11 months. Thus, it is advisable to flexibly use the values given for each month-age division according to the growth of infants.

(2) Growth Period

In the case of insufficient evidence to establish the DRIs during the growth period (age 1-18 years), the values were estimated by correcting the metabolic difference related to body weight based on the assumption that the nutrient requirements for maintenance were similar between adults and growing children. Since the reference intake for adults reflects only the requirements for maintenance, any factors related to growth must be added in extrapolating the values for growing children. The growth factor was used by applying the values from the FAO/WHO/UNU to fit the age category of the KDRIs. In other words, the DRIs during the growth period were calculated by extrapolating from the EAR or AI of adults, taking into account metabolic weight and the growth factor:

$$\text{EAR or AI}_{\text{growth period}} = \text{EAR or AI}_{\text{adult}} \times (\text{Weight}_{\text{growth period}} / \text{Weight}_{\text{adult}})^{0.75} \times (1 + \text{Growth factor}^*)$$

* 6-11 months (0.30), 1-2 years old (0.30), 3-14 years old (0.15), 15-18 years old male (0.15),
15-18 years old female (0)

However, in the case of sodium and potassium, a high level of physical activity is related to an increase in electrolyte loss due to sweat. Therefore, energy intake was used in the extrapolation formula instead of body weight. As for energy intake, the average of the median energy intake for males and females for each age group was applied based on the 2013-2017 KNHANES data.

$$\text{AI}_{\text{Growth Period}} = \text{AI}_{\text{Adult}} \times (\text{Energy Intake}_{\text{Growth Period}} / \text{Energy Intake}_{\text{Adult}})$$

If there is insufficient evidence to establish the UL during the growth period, the values were calculated by extrapolating from the UL values for adults, taking into account the weight ratio.

$$\text{UL}_{\text{Growth Period}} = \text{UL}_{\text{Adult}} \times (\text{Weight}_{\text{Growth Period}} / \text{Weight}_{\text{Adult}})$$

(3) Elderly Period

If there is insufficient evidence necessary to establish the DRIs of the elderly, the values were calculated by extrapolating the EAR or AI values for adults, taking into account the weight ratio.

$$\text{EAR or AI}_{\text{Elderly}} = \text{EAR or AI}_{\text{Adult}} \times (\text{Weight}_{\text{Elderly}} / \text{Weight}_{\text{Adult}})^{0.75}$$

However, in the case of sodium, because energy intake decreases with age, energy intake was used instead of body weight in the extrapolation calculation formula.

$$\text{AI}_{\text{Elderly}} = \text{AI}_{\text{Adult}} \times (\text{Energy Intake}_{\text{Elderly}} / \text{Energy Intake}_{\text{Adult}})$$

In the elderly period, a decrease in intake commonly occurs due to a decrease in chewing ability, digestion/absorption rate, and exercise. Thus, it is necessary to pay attention not only to age but also to individual characteristics in the elderly. Furthermore, certain diseases are more prevalent among the elderly, so the concept of health defined in the DRIs may not be realistic for this age group. This factor should be considered in more depth in the future.

(4) Pregnancy and lactation

For nutrients for which the EAR and RNI can be determined, the dietary intake standard was set as the amount to be added to each value at the time of non-pregnancy and non-lactation. For example, in the case of energy, the energy requirement necessary for pregnancy and fetal growth was added for pregnant women, and the energy required for secretion of breast milk and the amount of energy mobilized from adipose tissues were reflected for lactating women.

2-6. Consumption Status for South Koreans

For nutrients that lack scientific evidence for human requirements, AI was established using the nutrient intake of healthy people reported in experimental or observational studies [14]. The data on nutrient intake by South Koreans are necessary in cases where the standard (median value) for the nutrient intake is required to calculate the AI. Moreover, after setting the DRIs, the data was used to determine whether it was a feasible level by comparing the reference values with the actual intake level. To establish the 2020 KDRIs, the KNHANES data from 2013-2017 were utilized.

To calculate the height and weight references, 39,225 subjects completed a screening survey. Among the 2013-2017 KNHANES participants, the height and weight data of 16,676 persons were analyzed, excluding 2,099 subjects without information on height and weight, and 20,609 subjects who were pregnant/lactating women, or diagnosed with certain diseases.

To calculate nutrient intake, 32,371 subjects completed a screening survey and nutritional survey. Among these participants in the 2013-2017 KNHANES, the data for 9,249 subjects' meal intake (24-hour diet recall method) were analyzed, excluding a total of 23,122 subjects who included pregnant and lactating women (275n), current breast-fed children (76n), people diagnosed with certain diseases (18,172n), and people who consumed food differently from their usual intake (10,179n). For the 21 types of nutrients (energy, carbohydrate, protein, fat, saturated fatty acid, monounsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid, omega-3 fatty acid, omega-6 fatty acid, cholesterol, total fiber, calcium, phosphorus, iron, sodium, potassium, vitamin A,

thiamin, riboflavin, niacin, and vitamin C), the average and median values of nutrient intake through food and their distribution were analyzed by gender and age group (for people one year or older). Furthermore, the proportion of subjects who consumed food below the EAR, or above the UL was calculated.

In addition, to calculate nutrient intake through dietary supplements, the KNHANES data for 2015 -2017 were analyzed. The 2013 and 2014 data did not contain data on the intake of dietary supplements. In the data set used, the subjects were classified as a user or a non-user in the meal intake data one day before the survey (24-hour diet recall method), depending on whether a supplement containing each corresponding nutrient was taken. For a total of eight types of nutrients (calcium, phosphorus, iron, vitamin A, thiamine, riboflavin, niacin, and vitamin C), the average and median intakes of each nutrient through food, dietary supplements, and food + dietary supplements were analyzed. Furthermore, the proportions of subjects who consumed food, dietary supplements, and food + dietary supplements below the EAR, or above the UL were calculated. The analyzed data were utilized as reference data to determine whether it was a feasible level by establishing the DRIs for energy and each nutrient and comparing them with actual intake levels.

2-7. Food Sources

Because nutrients enter our body by ingesting food, it is crucial to find out what foods contain each nutrient and which food sources are primarily consumed by South Koreans. The KNHANES data and the Korean Standard Food Composition Table data were used to analyze the data on food sources of South Koreans for each nutrient. First, the average intake value for each food (tertiary code) was calculated using the 2017 KNHANES data. Next, foods corresponding to representative foods in the Korean Standard Food Composition Table DB 9.1 [15] were selected, and the nutrient content was applied by matching the food with the tertiary codes used in the KNHANES. Representative foods were selected if they were considered the type of food that people mainly consume and whether there were no missing values for each nutrient. For example, the nutrient content of “non-glutinous rice, paddy rice, white rice, and raw rice” described in the Korean Standard Food Composition Table DB 9.1 [15] was applied to the “white rice” intake, which was the tertiary food code of the KNHANES. This was then used to calculate the amount of each nutrient consumed by South Koreans from the white rice. Finally, the food source ranking (30th for white rice) for each nutrient was calculated, and the nutrient content per 100 g of the edible part of food was tabularized according to the food source ranking. The nutrient content per

serving was calculated by applying the per-serving amount in the 2015 KDRI [16]. Furthermore, the data was arranged to show how close the per serving amount of the food was to the RNI (or AI) intake by indicating the reference values of the RNI (or AI if the RNI was not set) for the 2020 KDRI for adult males and females on the plot. In addition, another table was created to show 30 foods by determining the ranking of the highest content for the food according to the Korean Standard Food Composition Table DB 9,1 [15] along with the food source table and plot. Because this table includes foods that correspond to specific food sources, as well as unfamiliar foods that are not found among the food sources, the new data is meant to provide information on foods with high nutrient content, although the foods are not necessarily consumed by Koreans.

3 Nutrients for Setting DRIs

The 2020 KDRI were determined for a total of 40 types of nutrients, including twelve types of energy and macronutrients, 13 types of vitamins, and 15 types of minerals. In the revised 2020 KDRI, the EAR and RNI for carbohydrates, as well as the AI for fatty acids (linoleic acid, α -linolenic acid, DHA+EPA) were newly established, and the EAR and RNI for protein were revised. In addition, the CDRI for sodium were newly established to reduce the risk of chronic diseases, such as cardiovascular disease and hypertension. The researchers for the 2020 KDRI also conducted a systematic literature review on phytonutrients, carnitine, and choline that were considered for addition to the KDRI, ultimately excluding these nutrients from the target nutrients because there was insufficient scientific basis for establishing their reference intake.

Table 4 Target nutrients for revising 2020 KDRIs

Nutrients		2020 KDRIs					
		EAR	RNI	AI	UL	Reference value considering chronic disease risk reduction	
						AMDR	CDRR
Energy	Energy	○ ¹⁾					
Macronutrients	Carbohydrate	○	○			○	
	Sugars						○ ³⁾
	Total fiber			○			
	Protein	○	○			○	
	Amino acids	○	○				
	Lipids			○		○	
	Linolenic acid			○			
	α-Linolenic acid			○			
	EPA+DHA			○ ²⁾			
	Cholesterol						○ ³⁾
	Water			○			
Fat soluble vitamin	Vitamin A	○	○		○		
	Vitamin D			○	○		
	Vitamin E			○	○		
	Vitamin K			○			
Water soluble Vitamin	Vitamin C	○	○		○		
	Thiamin	○	○				
	Riboflavin	○	○				
	Niacin	○	○		○		
	Vitamin B ₆	○	○		○		
	Folate	○	○		○		
	Vitamin B ₁₂	○	○				
	Pantothenic acid			○			
	Biotin			○			
Macrominerals	Calcium	○	○		○		
	Phosphate	○	○		○		
	Sodium			○			○
	Chloride			○			
	Potassium			○			
	Magnesium	○	○		○		
	Iron	○	○		○		
Trace minerals	Zinc	○	○		○		
	Copper	○	○		○		
	Fluoride			○	○		
	Manganese			○	○		
	Iodine	○	○		○		
	Selenium	○	○		○		
	Molybdenum	○	○		○		
	Chromium			○			

1) EER

2) The AI was set as a single DHA component for infants 0-5 months and 6-11 months old

3) Recommended value

Table 5 shows the coefficients of variation for the standard deviations used to calculate the RNI for the applicable nutrients. Table 6 shows the values for the uncertainty factors used to calculate the UL for the applicable nutrients.

Table 5 Coefficients of variation (CV) used for calculating RNI from EAR

Variation %	CV	Nutrients
10%	1.2	thiamin, riboflavin, vitamin B ₆ , folate, vitamin B ₁₂ , calcium, phosphate, magnesium, zinc, molybdenum, chromium
15%	1.3	vitamin C, niacin, iron, copper
20%	1.4	vitamin A, iodine

Table 6 Uncertainty factors (UF) used for calculating UL

UF	Nutrients
1	phosphorus (children), magnesium, iron (infants), zinc (infants), copper (growth period), fluoride, manganese (adults), selenium (infants)
1.2	phosphorus (children, adolescents, and elderly)
1.5	vitamin A (Pregnancy/Lactation), vitamin C (adults, elderly), niacin, iron, zinc, iodine
2	vitamin D (adults)
2.5	phosphorus (adults)
3	vitamin A, folate (adults)
5	iron (children)

4 Utilization of Meals

The ultimate purpose of the DRIs is to contribute to the promotion of public health and disease prevention. For this purpose, it is essential to evaluate whether the meal intake of the people is appropriate and apply the DRIs for meal planning. Suggestions for utilizing the newly revised 2020 KDRI for meal evaluation or meal planning are provided below.

(1) Meal Evaluation

Meal evaluation is to assess whether the quantity and quality of meal intake is appropriate. It is important to understand and use each criterion properly to evaluate meals using the DRIs. This is

because the current DRIs are divided into several standards rather than a single standard, and the characteristics of each indicator are different.

To evaluate an individual's meals, it is necessary to determine and calculate the amount of nutrients the individual consumes daily. Because it is highly difficult to accurately grasp the amount of nutrients that an individual consumes on a regular basis, it is desirable to evaluate whether a meal is appropriate or not by evaluating the results of a meal intake survey according to the DRIs, rather than a judgment based on absolute values.

On the other hand, to evaluate a group's meals, after grasping the nutrient intake of the group members, the proportion of those who do not meet the nutrient requirement should be calculated. In the group's meal evaluation, it is practically impossible to determine each individual's nutrient requirement or usual nutrient intake. Thus, the probabilistic approach is not easy to apply in the meal evaluation of a group because this method requires confirmation of the distribution and normality of nutrient requirements. The cut point method is performed by using the median value of nutrient requirements. This method estimates the proportion of subjects who consume less than the EAR is estimated (Table 7).

Table 7 | Methods of estimating the proportion of the population who have inadequate nutrient intakes in the group [17]

Probabilistic approach	•Use the distribution of nutrient requirements and intakes
Cut Point method	•Use when the distribution of nutrient requirements is symmetrical around the average requirement •In this method, the proportion of subjects who consume less than the EAR is determined as the proportion of those who consume the food inappropriately.

(2) Meal Planning

The purpose of meal planning is to provide adequate nutrition and avoid insufficient or excessive nutrition of individuals and groups. Meal planning can be used not only for individuals or groups, but also in various fields such as planning, implementation, and evaluation of meal-related policies and nutrition/health projects by the government. In planning meals for individuals or groups, DRIs appropriate for specific goals should be used.

For individuals, meal planning is performed based on the RNI or AI, and the UL should be regarded as its upper limit. In the case of meal planning for groups, the plan is determined based on the EAR or UL. In this case, meal planning in the distribution of nutrient intakes is performed by moving the intake distribution to minimize the proportion of subjects who eat less than the EAR, and selecting a median value less than the UL. In other words, this approach aims to prevent

the deficiency or surplus in nutrition on a regular basis and reduce the proportion of people who consume nutrition inappropriately. However, this method is difficult to apply practically because the distribution of intake is different for each nutrient. In principle, the RNI should not be used in meal planning for a group, but the RNI or AI can also be used as a standard by reflecting the growth and health status of a specific group. Figures 2 and 3 show individual/group meal plans using the reference intake of each nutrient.

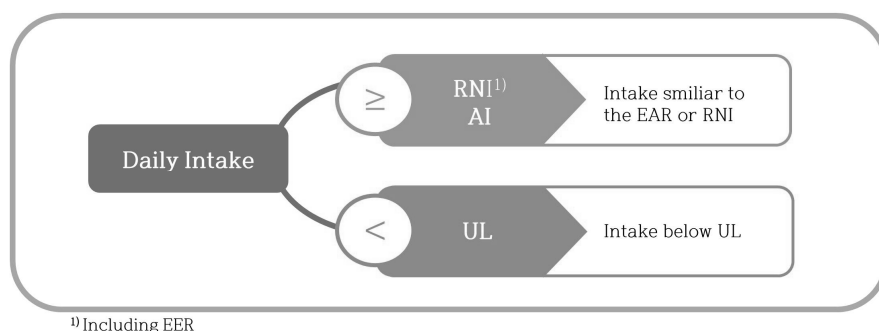


Figure 2 Use of DRIs in individual meal planning [17]

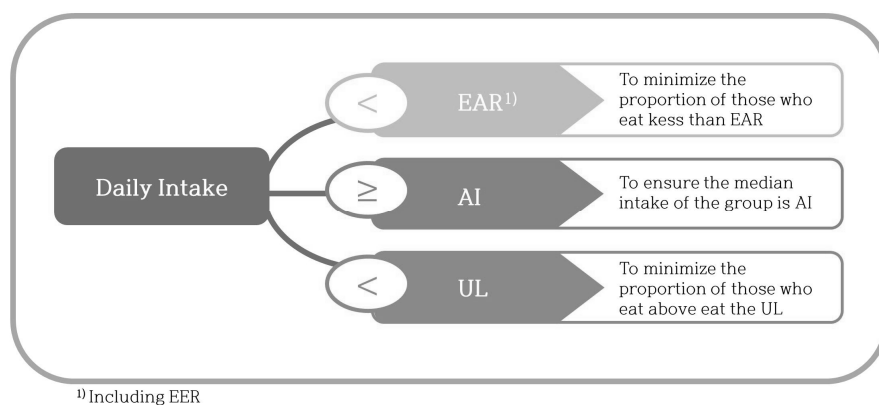


Figure 3 Use of DRIs in group meal planning [17]

(3) Application Plans for Areas

Figure 4 shows how to use the newly established 2020 KDRI in each field at the national, local, and individual levels. For individuals, the DRIs are used in individually assessing nutrient intake status or making meal plans. For schools, the DRIs are applied as guidelines in meal supply, evaluation of nutritional status for students, and nutrition education. For hospitals, the DRIs are used in patient feeding plans, nutritional status evaluation, and meal guidance. In the food

industry, the DRIs are applied in product development and food labeling. In government agencies, the DRIs can be utilized in planning, executing, and evaluating meal-related policies and nutrition/health projects.

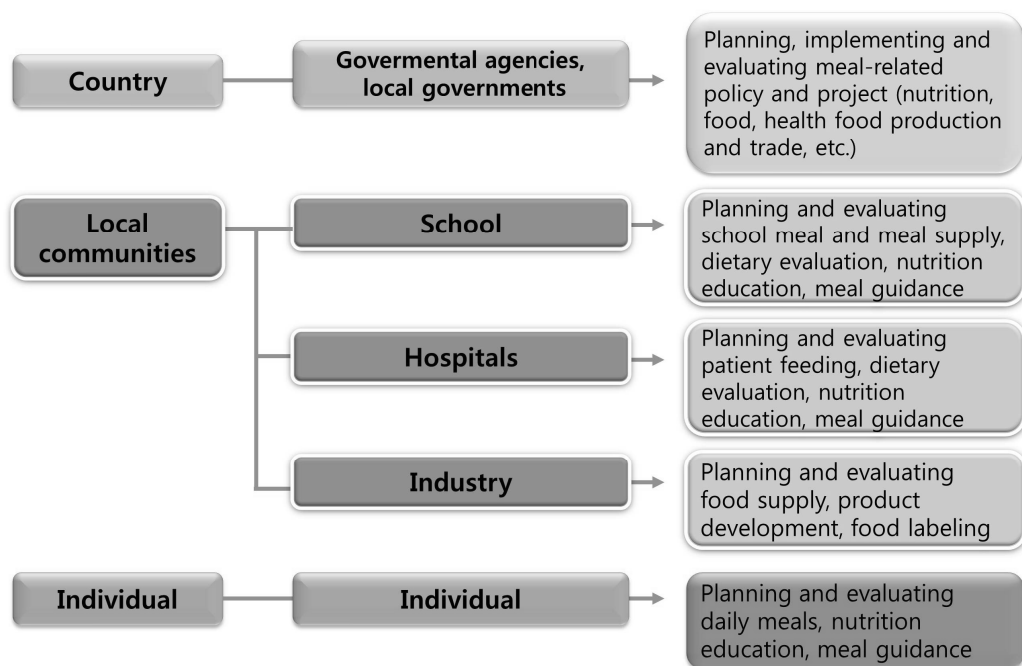


Figure 4 Use of DRIs for each field

References

1. Raubenheimer D, Simpson SJ. Nutritional Ecology and Human Health. *Annu Rev Nutr* 2016;36:603-26.
2. Mozaffarian D, Rosenberg I, Uauy R. History of modern nutrition science-implications for current research, dietary guidelines, and food policy. *BMJ* 2018;361.
3. National Research Council(NRC). Recommended Dietary Allowances: 10th Edition. Washington, DC: National Academy Press; 1989.
4. Institute of Medicine. The Development of DRIs 1994-2004: Lessons Learned and New Challenges: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2008.
5. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Korea Health Statistics 2013. Ministry of Health and Welfare; 2014.
6. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Seo HG, Lee JS. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival and prevalence in 2010. *Cancer Res Treat* 2013;45(1):1.
7. Hong S, Won YJ, Park YR, Jung KW, Kong HJ, Lee ES, The Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. *Cancer Res Treat* 2020;52(2):335-50.
8. Shin S, Kim S, Joung H. Evidence-based approaches for establishing the 2015 Dietary Reference Intakes for Koreans. *Nutr Res Pract* 2018;12(6):459-68.
9. Hu T, Mills KT, Yao L, Demanelis K, Eloustaz M, Yancy Jr WS, Kelly TN, He J, Bazzano LA. Effects of low-carbohydrate diets versus low-fat diets on metabolic risk factors: a meta analysis of randomized controlled clinical trials. *Am J Epidemiol* 2012;176(suppl_7):S44-S54.
10. Numao S, Kawano H, Endo N, Yamada Y, Konishi M, Takahashi M, Sakamoto S. Short term low carbohydrate/high-fat diet intake increases postprandial plasma glucose and glucagon like peptide-1 levels during an oral glucose tolerance test in healthy men. *Eur J Clin Nutr* 2012;66(8):926-31.
11. Wells GA, Shea B, O'Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, Tugwell P. The Newcastle Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta analyses. Oxford 2000.
12. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *BMJ* 2007;147(8):573-7.

13. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, Porter AC, Tugwell P, Moher D, Bouter LM. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *BMC medical research methodology* 2007; 7(1):10.
14. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes Research Synthesis: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2006.
15. National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration. Food Composition Table, 9.1 version. Wanju: National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration; 2019.
16. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2015. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2015. Report No.: 111352000-001537-14.
17. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment. Washington, DC: The National Academies Press; 2000.

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans (KDRIs)

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Acceptable Macronutrient Distribution Ranges

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Acceptable Macronutrient Distribution Ranges				
		Carbohydrate	Protein	Lipid ¹⁾		
				Fat	Saturated fatty acid	Trans fatty acid
Infants	0-5(mo)	–	–	–	–	–
	6-11	–	–	–	–	–
Children	1-2(y)	55-65	7-20	20-35	–	–
	3-5	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
Males	6-8(y)	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	9-11	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	12-14	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	15-18	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	19-29	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	30-49	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	50-64	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	65-74	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	≥75	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
Females	6-8(y)	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	9-11	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	12-14	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	15-18	55-65	7-20	15-30	Less than 8	Less than 1
	19-29	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	30-49	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	50-64	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	65-74	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
	≥75	55-65	7-20	15-30	Less than 7	Less than 1
Pregnancy		55-65	7-20	15-30		
Lactation		55-65	7-20	15-30		

¹⁾ Cholesterol: Recommended for less than 300 mg/d for adults aged 19 years or older

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Sugars

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

The committee specifies dietary recommendation of total sugar intake to 10–20% of our daily calories. Furthermore, it is suggested that the maximal intake of added sugars be limited to provide no more than 10 percent of energy. The major sources of added sugars include simple sugars, high-fructose corn syrup (HFCS), starch syrup, molasses, honey, syrup, and concentrated fruit juice.

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Energy and Macronutrients

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Energy (kcal/d)				Carbohydrate (g/d)				Total fiber (g/d)			
		EER	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)	500						60					
	6-11	600						90					
Children	1-2(y)	900				100	130					15	
	3-5	1,400				100	130					20	
Males	6-8(y)	1,700				100	130					25	
	9-11	2,000				100	130					25	
	12-14	2,500				100	130					30	
	15-18	2,700				100	130					30	
	19-29	2,600				100	130					30	
	30-49	2,500				100	130					30	
	50-64	2,200				100	130					30	
	65-74	2,000				100	130					25	
	≥75	1,900				100	130					25	
Females	6-8(y)	1,500				100	130					20	
	9-11	1,800				100	130					25	
	12-14	2,000				100	130					25	
	15-18	2,000				100	130					25	
	19-29	2,000				100	130					20	
	30-49	1,900				100	130					20	
	50-64	1,700				100	130					20	
	65-74	1,600				100	130					20	
	≥75	1,500				100	130					20	
Pregnancy ¹⁾		+0											
		+340				+35	+45					+5	
		+450											
Lactation		+340				+60	+80					+5	

	Age	Fat (g/d)				Linoleic acid (g/d)				α-Linolenic acid (g/d)				EPA+DHA (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			25				5.0				0.6				200 ²⁾	
	6-11			25				7.0				0.8				300 ²⁾	
Children	1-2(y)							4.5				0.6					
	3-5							7.0				0.9					
Males	6-8(y)							9.0				1.1				200	
	9-11							9.5				1.3				220	
	12-14							12.0				1.5				230	
	15-18							14.0				1.7				230	
	19-29							13.0				1.6				210	
	30-49							11.5				1.4				400	
	50-64							9.0				1.4				500	
	65-74							7.0				1.2				310	
	≥75							5.0				0.9				280	
Females	6-8(y)							7.0				0.8				200	
	9-11							9.0				1.1				150	
	12-14							9.0				1.2				210	
	15-18							10.0				1.1				100	
	19-29							10.0				1.2				150	
	30-49							8.5				1.2				260	
	50-64							7.0				1.2				240	
	65-74							4.5				1.0				150	
	≥75							3.0				0.4				140	
Pregnancy								+0				+0				+0	
Lactation								+0				+0				+0	

¹⁾ Energy: per the first, second and third trimester of pregnancy.²⁾ DHA

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Protein (g/d)				Methionine (g/d)				Leucine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			10				0.4				1.0	
	6-11	12	15			0.3	0.4			0.6	0.8		
Children	1-2(y)	15	20			0.3	0.4			0.6	0.8		
	3-5	20	25			0.3	0.4			0.7	1.0		
Males	6-8(y)	30	35			0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11	40	50			0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14	50	60			1.0	1.2			2.2	2.7		
	15-18	55	65			1.2	1.4			2.6	3.2		
	19-29	50	65			1.0	1.4			2.4	3.1		
	30-49	50	65			1.1	1.3			2.4	3.1		
	50-64	50	60			1.1	1.3			2.3	2.8		
	65-74	50	60			1.0	1.3			2.2	2.8		
Females	6-8(y)	30	35			0.5	0.6			1.0	1.3		
	9-11	40	45			0.6	0.7			1.5	1.8		
	12-14	45	55			0.8	1.0			1.9	2.4		
	15-18	45	55			0.8	1.1			2.0	2.4		
	19-29	45	55			0.8	1.0			2.0	2.5		
	30-49	40	50			0.8	1.0			1.9	2.4		
	50-64	40	50			0.8	1.1			1.9	2.3		
	65-74	40	50			0.7	0.9			1.8	2.2		
Pregnancy ¹⁾		+12	+15			1.1	1.4			2.5	3.1		
		+25	+30										
Lactation		+20	+25			1.1	1.5			2.8	3.5		

	Age	Isoleucine (g/d)				Valine (g/d)				Lysine (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			0.6				0.6				0.7	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8		
Children	1-2(y)	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.7		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.8		
Males	6-8(y)	0.5	0.6			0.6	0.7			1.0	1.2		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.4	1.8		
	12-14	1.0	1.2			1.2	1.6			2.1	2.5		
	15-18	1.2	1.4			1.5	1.8			2.3	2.9		
	19-29	1.0	1.4			1.4	1.7			2.5	3.1		
	30-49	1.1	1.4			1.4	1.7			2.4	3.1		
	50-64	1.1	1.3			1.3	1.6			2.3	2.9		
	65-74	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9		
Females	6-8(y)	0.5	0.6			0.6	0.7			0.9	1.3		
	9-11	0.6	0.7			0.9	1.1			1.3	1.6		
	12-14	0.8	1.0			1.2	1.4			1.8	2.2		
	15-18	0.8	1.1			1.2	1.4			1.8	2.2		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.1	2.6		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.4			2.0	2.5		
	50-64	0.8	1.1			1.1	1.3			1.9	2.4		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.3			1.8	2.3		
Pregnancy		1.1	1.4			1.4	1.7			2.3	2.9		
Lactation		1.3	1.7			1.6	1.9			2.5	3.1		

¹⁾ Protein: per the second and third trimester of pregnancy.

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Phenylalanine+Tyrosine (g/d)				Threonine (g/d)				Tryptophan (g/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			0.9				0.5				0.2	
	6-11	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
Children	1-2(y)	0.5	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
	3-5	0.6	0.7			0.3	0.4			0.1	0.1		
Males	6-8(y)	0.9	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.3	1.6			0.7	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.8	2.3			1.0	1.3			0.3	0.3		
	15-18	2.1	2.6			1.2	1.5			0.3	0.4		
	19-29	2.8	3.6			1.1	1.5			0.3	0.3		
	30-49	2.9	3.5			1.2	1.5			0.3	0.3		
	50-64	2.7	3.4			1.1	1.4			0.3	0.3		
	65-74	2.5	3.3			1.1	1.3			0.2	0.3		
	≥75	2.5	3.1			1.0	1.3			0.2	0.3		
Females	6-8(y)	0.8	1.0			0.5	0.6			0.1	0.2		
	9-11	1.2	1.5			0.6	0.9			0.2	0.2		
	12-14	1.6	1.9			0.9	1.2			0.2	0.3		
	15-18	1.6	2.0			0.9	1.2			0.2	0.3		
	19-29	2.3	2.9			0.9	1.1			0.2	0.3		
	30-49	2.3	2.8			0.9	1.2			0.2	0.3		
	50-64	2.2	2.7			0.8	1.1			0.2	0.3		
	65-74	2.1	2.6			0.8	1.0			0.2	0.2		
	≥75	2.0	2.4			0.7	0.9			0.2	0.2		
Pregnancy		0.8	1.0			3.0	3.8			0.3	0.4		
Lactation		0.8	1.1			3.7	4.7			0.4	0.5		

	Age	Histidine (g/d)				Water (mL/d)					
		EAR	RNI	AI	UL	Food	Water	Beverage	AI		UL
									Liquid	Total water	
Infants	0-5(mo)			0.1					700	700	
	6-11	0.2	0.3			300			500	800	
Children	1-2(y)	0.2	0.3			300	362	0	700	1,000	
	3-5	0.2	0.3			400	491	0	1,100	1,500	
Males	6-8(y)	0.3	0.4			900	589	0	800	1,700	
	9-11	0.5	0.6			1,100	686	1.2	900	2,000	
	12-14	0.7	0.9			1,300	911	1.9	1,100	2,400	
	15-18	0.9	1.0			1,400	920	6.4	1,200	2,600	
	19-29	0.8	1.0			1,400	981	262	1,200	2,600	
	30-49	0.7	1.0			1,300	957	289	1,200	2,500	
	50-64	0.7	0.9			1,200	940	75	1,000	2,200	
	65-74	0.7	1.0			1,100	904	20	1,000	2,100	
	≥75	0.7	0.8			1,000	662	12	1,100	2,100	
Females	6-8(y)	0.3	0.4			800	514	0	800	1,600	
	9-11	0.4	0.5			1,000	643	0	900	1,900	
	12-14	0.6	0.7			1,100	610	0	900	2,000	
	15-18	0.6	0.7			1,100	659	7.3	900	2,000	
	19-29	0.6	0.8			1,100	709	126	1,000	2,100	
	30-49	0.6	0.8			1,000	772	124	1,000	2,000	
	50-64	0.6	0.7			900	784	27	1,000	1,900	
	65-74	0.5	0.7			900	624	9	900	1,800	
	≥75	0.5	0.7			800	552	5	1,000	1,800	
Pregnancy		1.2	1.5							+200	
Lactation		1.3	1.7						+500	+700	

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Fat-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Vitamin A (μg RAE/d)				Vitamin D ($\mu\text{g}/\text{d}$)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
Children	1-2(y)	190	250		600			5	30
	3-5	230	300		750			5	35
Males	6-8(y)	310	450		1,100			5	40
	9-11	410	600		1,600			5	60
	12-14	530	750		2,300			10	100
	15-18	620	850		2,800			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	560	800		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	510	700		3,000			15	100
	≥ 75	500	700		3,000			15	100
Females	6-8(y)	290	400		1,100			5	40
	9-11	390	550		1,600			5	60
	12-14	480	650		2,300			10	100
	15-18	450	650		2,800			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	600		3,000			15	100
	≥ 75	410	600		3,000			15	100
Pregnancy		+50	+70		3,000			+0	100
Lactation		+350	+490		3,000			+0	100

	Age	Vitamin E (mg α -TE/d)				Vitamin K ($\mu\text{g}/\text{d}$)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			3				4	
	6-11			4				6	
Children	1-2(y)			5	100			25	
	3-5			6	150			30	
Males	6-8(y)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			70	
	15-18			12	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	≥ 75			12	540			75	
Females	6-8(y)			7	200			40	
	9-11			9	300			55	
	12-14			11	400			65	
	15-18			12	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	≥ 75			12	540			65	
Pregnancy				+0	540			+0	
Lactation				+3	540			+0	

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Water-soluble Vitamins

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Vitamin C (mg/d)				Thiamin (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			40				0.2	
	6-11			55				0.3	
Children	1-2(y)	30	40		340	0.4	0.4		
	3-5	35	45		510	0.4	0.5		
Males	6-8(y)	40	50		750	0.5	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	≥75	75	100		2,000	0.9	1.1		
Females	6-8(y)	40	50		750	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,100	0.8	0.9		
	12-14	70	90		1,400	0.9	1.1		
	15-18	80	100		1,600	0.9	1.1		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.8	1.0		
	≥75	75	100		2,000	0.7	0.8		
Pregnancy		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
Lactation		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

	Age	Riboflavin (mg/d)				Niacin (mg NE/d) ¹⁾			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL nicotinic acid /nicotinamide (mg/d)
Infants	0-5(mo)			0.3				2	
	6-11			0.4				3	
Children	1-2(y)	0.4	0.5			4	6		10/180
	3-5	0.5	0.6			5	7		10/250
Males	6-8(y)	0.7	0.9			7	9		15/350
	9-11	0.9	1.1			9	11		20/500
	12-14	1.2	1.5			11	15		25/700
	15-18	1.4	1.7			13	17		30/800
	19-29	1.3	1.5			12	16		35/1000
	30-49	1.3	1.5			12	16		35/1000
	50-64	1.3	1.5			12	16		35/1000
	65-74	1.2	1.4			11	14		35/1000
	≥75	1.1	1.3			10	13		35/1000
Females	6-8(y)	0.6	0.8			7	9		15/350
	9-11	0.8	1.0			9	12		20/500
	12-14	1.0	1.2			11	15		25/700
	15-18	1.0	1.2			11	14		30/800
	19-29	1.0	1.2			11	14		35/1000
	30-49	1.0	1.2			11	14		35/1000
	50-64	1.0	1.2			11	14		35/1000
	65-74	0.9	1.1			10	13		35/1000
	≥75	0.8	1.0			9	12		35/1000
Pregnancy		+0.3	+0.4			+3	+4		35/1000
Lactation		+0.4	+0.5			+2	+3		35/1000

¹⁾ 1 mg NE(niacin equivalent)=1 mg niacin=60 mg tryptophan

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Vitamin B ₆ (mg/d)				Folate (μg DFE/d) ¹⁾			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo) 6-11			0.1 0.3				65 90	
Children	1-2(y)	0.5	0.6		20	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		30	150	180		400
Males	6-8(y)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		80	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		95	330	400		900
	19-29	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	≥75	1.3	1.5		100	320	400		1,000
Females	6-8(y)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		60	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		80	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		95	330	400		900
	19-29	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	≥75	1.2	1.4		100	320	400		1,000
Pregnancy		+0.7	+0.8		100	+200	+220		1,000
Lactation		+0.7	+0.8		100	+130	+150		1,000

	Age	Vitamin B ₁₂ (μg/d)				Pantothenic acid (mg/d)				Biotin (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo) 6-11			0.3 0.5				1.7 1.9				5 7	
Children	1-2(y)	0.8	0.9					2				9	
	3-5	0.9	1.1					2				12	
Males	6-8(y)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	≥75	2.0	2.4					5				30	
Females	6-8(y)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	≥75	2.0	2.4					5				30	
Pregnancy		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
Lactation		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

¹⁾ Dietary Folate Equivalents, Women of childbearing age is recommended to take 400 μg DFE/d folic acid supplement, UL for folic acid is applied only to the intake in the form of supplements or fortified foods.

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – **Macrominerals**

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Calcium (mg/d)				Phosphorus (mg/d)				Sodium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	CDRR
Infants	0-5(mo)			250	1,000			100				110	
	6-11			300	1,500			300				370	
Children	1-2(y)	400	500		2,500	380	450		3,000			810	1,200
	3-5	500	600		2,500	480	550		3,000			1,000	1,600
Males	6-8(y)	600	700		2,500	500	600		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	800	1,000		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	750		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	700		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	≥75	600	700		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
Females	6-8(y)	600	700		2,500	480	550		3,000			1,200	1,900
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	12-14	750	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	15-18	700	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500	2,300
	19-29	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	30-49	550	700		2,500	580	700		3,500			1,500	2,300
	50-64	600	800		2,000	580	700		3,500			1,500	2,300
	65-74	600	800		2,000	580	700		3,500			1,300	2,100
	≥75	600	800		2,000	580	700		3,000			1,100	1,700
Pregnancy		+0	+0		2,500	+0	+0		3,000			1,500	2,300
Lactation		+0	+0		2,500	+0	+0		3,500			1,500	2,300

	Age	Chloride (mg/d)				Potassium (mg/d)				Magnesium (mg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL ¹⁾
Infants	0-5(mo)			170				400				25	
	6-11			560				700				55	
Children	1-2(y)			1,200				1,900		60	70		60
	3-5			1,600				2,400		90	110		90
Males	6-8(y)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		190	220		190
	12-14			2,300				3,500		260	320		270
	15-18			2,300				3,500		340	410		350
	19-29			2,300				3,500		300	360		350
	30-49			2,300				3,500		310	370		350
	50-64			2,300				3,500		310	370		350
	65-74			2,100				3,500		310	370		350
	≥75			1,700				3,500		310	370		350
Females	6-8(y)			1,900				2,900		130	150		130
	9-11			2,300				3,400		180	220		190
	12-14			2,300				3,500		240	290		270
	15-18			2,300				3,500		290	340		350
	19-29			2,300				3,500		230	280		350
	30-49			2,300				3,500		240	280		350
	50-64			2,300				3,500		240	280		350
	65-74			2,100				3,500		240	280		350
	≥75			1,700				3,500		240	280		350
Pregnancy				2,300				+0		+30	+40		350
Lactation				2,300				+400		+0	+0		350

¹⁾ Only for non-food magnesium sources

2020 Dietary Reference Intakes for Koreans – Microminerals

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Iron (mg/d)				Zinc (mg/d)				Copper (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			0.3	40			2				240	
	6-11	4	6		40	2	3					330	
Children	1-2(y)	4.5	6		40	2	3		6	220	290		1,700
	3-5	5	7		40	3	4		9	270	350		2,600
Males	6-8(y)	7	9		40	5	5		13	360	470		3,700
	9-11	8	11		40	7	8		19	470	600		5,500
	12-14	11	14		40	7	8		27	600	800		7,500
	15-18	11	14		45	8	10		33	700	900		9,500
	19-29	8	10		45	9	10		35	650	850		10,000
	30-49	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	50-64	8	10		45	8	10		35	650	850		10,000
	65-74	7	9		45	8	9		35	600	800		10,000
	≥75	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
Females	6-8(y)	7	9		40	4	5		13	310	400		3,700
	9-11	8	10		40	7	8		19	420	550		5,500
	12-14	12	16		40	6	8		27	500	650		7,500
	15-18	11	14		45	7	9		33	550	700		9,500
	19-29	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	30-49	11	14		45	7	8		35	500	650		10,000
	50-64	6	8		45	6	8		35	500	650		10,000
	65-74	6	8		45	6	7		35	460	600		10,000
	≥75	5	7		45	6	7		35	460	600		10,000
Pregnancy		+8	+10		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
Lactation		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

	Age	Fluoride (mg/d)				Manganese (mg/d)				Iodine (μg/d)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			0.01	0.6			0.01				130	250
	6-11			0.4	0.8			0.8				180	250
Children	1-2(y)			0.6	1.2			1.5	2.0	55	80		300
	3-5			0.9	1.8			2.0	3.0	65	90		300
Males	6-8(y)			1.3	2.6			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.9	10.0			3.0	6.0	85	110		500
	12-14			2.6	10.0			4.0	8.0	90	130		1,900
	15-18			3.2	10.0			4.0	10.0	95	130		2,200
	19-29			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	30-49			3.4	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	50-64			3.2	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	65-74			3.1	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	≥75			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
Females	6-8(y)			1.3	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			1.8	10.0			3.0	6.0	80	110		500
	12-14			2.4	10.0			3.5	8.0	90	130		1,900
	15-18			2.7	10.0			3.5	10.0	95	130		2,200
	19-29			2.8	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	30-49			2.7	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	50-64			2.6	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	≥75			2.3	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
Pregnancy				+0	10.0			+0	11.0	+65	+90		
Lactation				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		

Ministry of Health and Welfare, Republic of Korea, 2020

	Age	Selenium ($\mu\text{g/d}$)				Molybdenum ($\mu\text{g/d}$)				Chromium ($\mu\text{g/d}$)			
		EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL	EAR	RNI	AI	UL
Infants	0-5(mo)			9	40							0.2	
	6-11			12	65							4.0	
Children	1-2(y)	19	23		70	8	10		100			10	
	3-5	22	25		100	10	12		150			10	
Males	6-8(y)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	25	30		450			30	
	15-18	55	65		300	25	30		550			35	
	19-29	50	60		400	25	30		600			30	
	30-49	50	60		400	25	30		600			30	
	50-64	50	60		400	25	30		550			30	
	65-74	50	60		400	23	28		550			25	
	≥ 75	50	60		400	23	28		550			25	
Females	6-8(y)	30	35		150	15	18		200			15	
	9-11	40	45		200	15	18		300			20	
	12-14	50	60		300	20	25		400			20	
	15-18	55	65		300	20	25		500			20	
	19-29	50	60		400	20	25		500			20	
	30-49	50	60		400	20	25		500			20	
	50-64	50	60		400	20	25		450			20	
	65-74	50	60		400	18	22		450			20	
	≥ 75	50	60		400	18	22		450			20	
Pregnancy		+3	+4		400	+0	+0		500			+5	
Lactation		+9	+10		400	+3	+3		500			+20	

2015 한국인 영양소 섭취기준 요약표

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지적정비율

보건복지부, 2015

영양소	에너지적정비율			
	1-2세	3-18세	19세 이상	비고
탄수화물	55-65%	55-65%	55-65%	
단백질	7-20%	7-20%	7-20%	
지질 총지방	20-35%	15-30%	15-30%	
n-6계 지방산	4-10%	4-10%	4-10%	
n-3계 지방산	1% 내외	1% 내외	1% 내외	
포화지방산	-	8% 미만	7% 미만	
트랜스지방산	-	1% 미만	1% 미만	
콜레스테롤	-	-	300 mg/일 미만	목표섭취량

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 당류

보건복지부, 2015

총당류 섭취량을 총 에너지섭취량의 10-20%로 제한하고, 특히 식품의 조리 및 가공 시 첨가되는 첨가당은 총 에너지섭취량의 10% 이내로 섭취하도록 한다. 첨가당의 주요 급원으로는 설탕, 액상과당, 물엿, 당밀, 꿀, 시럽, 농축과일주스 등이 있다.

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 에너지와 다량영양소

보건복지부, 2015

성별	연령	에너지(kcal/일)				탄수화물(g/일)				지방(g/일)			
		필요 추정량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)	550						60				25	
	6-11	700						90				25	
유아	1-2(세)	1,000											
	3-5	1,400											
남자	6-8(세)	1,700											
	9-11	2,100											
	12-14	2,500											
	15-18	2,700											
	19-29	2,600											
	30-49	2,400											
	50-64	2,200											
	65-74	2,000											
	75 이상	2,000											
여자	6-8(세)	1,500											
	9-11	1,800											
	12-14	2,000											
	15-18	2,000											
	19-29	2,000											
	30-49	1,900											
	50-64	1,800											
	65-74	1,600											
	75 이상	1,600											
임신부 ¹⁾		+0											
		+340											
		+450											
수유부		+340											

성별	연령	n-6계 지방산(g/일)				n-3계 지방산(g/일)				단백질(g/일)				식이섬유(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			2.0				0.3				10					
	6-11			4.5				0.8		10	15	10					
유아	1-2(세)									12	15					10	
	3-5									15	20					15	
남자	6-8(세)									25	30					20	
	9-11									35	40					20	
	12-14									45	55					25	
	15-18									50	65					25	
	19-29									50	65					25	
	30-49									50	60					25	
	50-64									50	60					25	
	65-74									45	55					25	
	75 이상									45	55					25	
여자	6-8(세)									20	25					20	
	9-11									30	40					20	
	12-14									40	50					20	
	15-18									40	50					20	
	19-29									45	55					20	
	30-49									40	50					20	
	50-64									40	50					20	
	65-74									40	45					20	
	75 이상									40	45					20	
임신부 ¹⁾										+12	+15					+5	
										+25	+30					+5	
수유부										+20	+25						

¹⁾ 에너지: 임신부 1,2,3 분기별 부가량, 단백질: 임신부 2,3 분기별 부가량

보건복지부, 2015

성별	연령	수분(mL/일)				메티오닌+시스테인(g/일)				류신(g/일)				
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량 액체	충분 섭취량 총수분	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			700 500	700 800		0.3	0.4	0.4		0.6	0.8	1.0	
유아	1-2(세) 3-5			800 1,100	1,100 1,500		0.3	0.4			0.6	0.8		
남자	6-8(세)			900	1,800		0.5	0.6			1.1	1.3		
	9-11			1,000	2,100		0.7	0.8			1.5	1.9		
	12-14			1,000	2,300		1.0	1.2			2.1	2.6		
	15-18			1,200	2,600		1.1	1.3			2.4	3.0		
	19-29			1,200	2,600		1.0	1.3			2.3	3.0		
	30-49			1,200	2,500		1.0	1.3			2.3	2.9		
	50-64			1,000	2,200		1.0	1.2			2.2	2.7		
	65-74			1,000	2,100		0.9	1.2			2.1	2.6		
	75 이상			1,000	2,100		0.9	1.1			2.0	2.6		
여자	6-8(세)			900	1,700		0.5	0.6			1.0	1.2		
	9-11			900	1,900		0.6	0.7			1.4	1.7		
	12-14			900	2,000		0.8	1.0			1.8	2.3		
	15-18			900	2,000		0.8	1.0			1.9	2.3		
	19-29			1,000	2,100		0.8	1.1			1.9	2.4		
	30-49			1,000	2,000		0.8	1.0			1.8	2.3		
	50-64			900	1,900		0.8	1.0			1.8	2.2		
	65-74			900	1,800		0.7	0.9			1.7	2.1		
	75 이상			900	1,800		0.7	0.9			1.6	2.0		
임신부					+200		+0.3	+0.3			+0.6	+0.7		
수유부				+500	+700		+0.3	+0.4			+0.9	+1.1		

성별	연령	이소류신(g/일)				발린(g/일)				라이신(g/일)				페닐알라닌+티로신(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.6				0.6				0.7				0.9	
	6-11	0.3	0.4			0.3	0.5			0.6	0.8			0.5	0.7		
유아	1-2(세)	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.7			0.5	0.7		
	3-5	0.3	0.4			0.4	0.5			0.6	0.8			0.6	0.7		
남자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			1.0	1.2			0.9	1.1		
	9-11	0.7	0.8			0.9	1.1			1.4	1.8			1.3	1.6		
	12-14	1.0	1.2			1.2	1.5			2.0	2.4			1.7	2.2		
	15-18	1.1	1.3			1.4	1.7			2.2	2.7			2.0	2.4		
	19-29	1.0	1.3			1.3	1.6			2.4	3.0			2.7	3.4		
	30-49	1.0	1.3			1.3	1.6			2.2	2.9			2.7	3.3		
	50-64	1.0	1.2			1.2	1.5			2.2	2.8			2.6	3.2		
	65-74	0.9	1.2			1.2	1.5			2.1	2.7			2.4	3.1		
	75 이상	0.9	1.1			1.1	1.4			2.1	2.6			2.4	3.1		
여자	6-8(세)	0.5	0.6			0.6	0.7			0.9	1.2			0.8	1.0		
	9-11	0.6	0.7			0.8	1.0			1.2	1.5			1.1	1.4		
	12-14	0.8	1.0			1.1	1.3			1.7	2.1			1.5	1.8		
	15-18	0.8	1.0			1.1	1.3			1.7	2.1			1.5	1.9		
	19-29	0.8	1.1			1.1	1.3			2.0	2.5			2.2	2.8		
	30-49	0.8	1.0			1.0	1.3			1.9	2.4			2.2	2.7		
	50-64	0.8	1.0			1.0	1.2			1.8	2.3			2.1	2.6		
	65-74	0.7	0.9			0.9	1.2			1.7	2.2			2.0	2.5		
	75 이상	0.7	0.9			0.9	1.1			1.6	2.0			1.9	2.3		
임신부		+0.3	+0.4			+0.3	+0.4			+0.3	+0.4			+0.8	+1.0		
수유부		+0.5	+0.6			+0.5	+0.6			+0.4	+0.4			+1.5	+1.9		

보건복지부, 2015

성별	연령	트레오닌(g/일)				트립토판(g/일)				히스티딘(g/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.5				0.2				0.1	
	6-11	0.3	0.4			0.1	0.1			0.2	0.3		
유아	1-2(세)	0.3	0.4			0.1	0.1			0.2	0.3		
	3-5	0.3	0.4			0.1	0.1			0.2	0.3		
남자	6-8(세)	0.5	0.6			0.1	0.2			0.3	0.4		
	9-11	0.7	0.9			0.2	0.2			0.5	0.6		
	12-14	1.0	1.3			0.3	0.3			0.7	0.9		
	15-18	1.1	1.4			0.3	0.4			0.8	0.9		
	19-29	1.1	1.4			0.3	0.3			0.8	1.0		
	30-49	1.1	1.3			0.3	0.3			0.7	0.9		
	50-64	1.0	1.3			0.3	0.3			0.7	0.9		
	65-74	1.0	1.2			0.2	0.3			0.7	0.9		
	75 이상	1.0	1.2			0.2	0.3			0.7	0.8		
여자	6-8(세)	0.5	0.6			0.1	0.2			0.3	0.4		
	9-11	0.6	0.8			0.2	0.2			0.4	0.5		
	12-14	0.9	1.1			0.2	0.3			0.6	0.7		
	15-18	0.9	1.1			0.2	0.3			0.6	0.7		
	19-29	0.9	1.1			0.2	0.3			0.6	0.8		
	30-49	0.9	1.1			0.2	0.3			0.6	0.8		
	50-64	0.8	1.0			0.2	0.3			0.6	0.7		
	65-74	0.8	1.0			0.2	0.2			0.5	0.7		
	75 이상	0.7	0.9			0.2	0.2			0.5	0.7		
임신부		+0.3	+0.4			+0.1	+0.1			+0.2	+0.2		
수유부		+0.4	+0.6			+0.2	+0.2			+0.2	+0.3		

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 지용성비타민

보건복지부, 2015

성별	연령	비타민 A(μg RAE/일)				비타민 D(μg /일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			350	600			5	25
	6-11			450	600			5	25
유아	1-2(세)	200	300		600			5	30
	3-5	230	350		700			5	35
남자	6-8(세)	320	450		1,000			5	40
	9-11	420	600		1,500			5	60
	12-14	540	750		2,100			10	100
	15-18	620	850		2,300			10	100
	19-29	570	800		3,000			10	100
	30-49	550	750		3,000			10	100
	50-64	530	750		3,000			10	100
	65-74	500	700		3,000			15	100
	75 이상	500	700		3,000			15	100
여자	6-8(세)	290	400		1,000			5	40
	9-11	380	550		1,500			5	60
	12-14	470	650		2,100			10	100
	15-18	440	600		2,300			10	100
	19-29	460	650		3,000			10	100
	30-49	450	650		3,000			10	100
	50-64	430	600		3,000			10	100
	65-74	410	550		3,000			15	100
	75 이상	410	550		3,000			15	100
임신부		+50	+70		3,000			+0	100
수유부		+350	+490		3,000			+0	100

성별	연령	비타민 E(mg α -TE/일)				비타민 K(μg /일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			3				4	
	6-11			4				7	
유아	1-2(세)			5	200			25	
	3-5			6	250			30	
남자	6-8(세)			7	300			45	
	9-11			9	400			55	
	12-14			10	400			70	
	15-18			11	500			80	
	19-29			12	540			75	
	30-49			12	540			75	
	50-64			12	540			75	
	65-74			12	540			75	
	75 이상			12	540			75	
여자	6-8(세)			7	300			45	
	9-11			9	400			55	
	12-14			10	400			65	
	15-18			11	500			65	
	19-29			12	540			65	
	30-49			12	540			65	
	50-64			12	540			65	
	65-74			12	540			65	
	75 이상			12	540			65	
임신부				+0	540			+0	
수유부				+3	540			+0	

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 수용성비타민

보건복지부, 2015

성별	연령	비타민 C(mg/일)				티아민(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			35 45				0.2 0.3	
유아	1-2(세)	30	35		350	0.4	0.5		
	3-5	30	40		500	0.4	0.5		
남자	6-8(세)	40	55		700	0.6	0.7		
	9-11	55	70		1,000	0.7	0.9		
	12-14	70	90		1,400	1.0	1.1		
	15-18	80	105		1,500	1.1	1.3		
	19-29	75	100		2,000	1.0	1.2		
	30-49	75	100		2,000	1.0	1.2		
	50-64	75	100		2,000	1.0	1.2		
	65-74	75	100		2,000	1.0	1.2		
	75 이상	75	100		2,000	1.0	1.2		
여자	6-8(세)	45	60		700	0.6	0.7		
	9-11	60	80		1,000	0.7	0.9		
	12-14	75	100		1,400	0.9	1.1		
	15-18	70	95		1,500	1.0	1.2		
	19-29	75	100		2,000	0.9	1.1		
	30-49	75	100		2,000	0.9	1.1		
	50-64	75	100		2,000	0.9	1.1		
	65-74	75	100		2,000	0.9	1.1		
	75 이상	75	100		2,000	0.9	1.1		
임신부		+10	+10		2,000	+0.4	+0.4		
수유부		+35	+40		2,000	+0.3	+0.4		

성별	연령	리보플라빈(mg/일)				니아신(mg NE/일) ¹⁾				
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량 ²⁾	상한 섭취량 ²⁾
영아	0-5(개월) 6-11			0.3 0.4				2 3		
유아	1-2(세)	0.5	0.5			4	6		10	180
	3-5	0.5	0.6			5	7		10	250
남자	6-8(세)	0.7	0.9			7	9		15	350
	9-11	1.0	1.2			9	12		20	500
	12-14	1.2	1.5			11	15		25	700
	15-18	1.4	1.7			13	17		30	800
	19-29	1.3	1.5			12	16		35	1,000
	30-49	1.3	1.5			12	16		35	1,000
	50-64	1.3	1.5			12	16		35	1,000
	65-74	1.3	1.5			12	16		35	1,000
	75 이상	1.3	1.5			12	16		35	1,000
여자	6-8(세)	0.6	0.8			7	9		15	350
	9-11	0.8	1.0			9	12		20	500
	12-14	1.0	1.2			11	15		25	700
	15-18	1.0	1.2			11	14		30	800
	19-29	1.0	1.2			11	14		35	1,000
	30-49	1.0	1.2			11	14		35	1,000
	50-64	1.0	1.2			11	14		35	1,000
	65-74	1.0	1.2			11	14		35	1,000
	75 이상	1.0	1.2			11	14		35	1,000
임신부		+0.3	+0.4			+3	+4		35	1,000
수유부		+0.4	+0.5			+2	+3		35	1,000

¹⁾ 1 mg NE(니아신 당량) = 1 mg 니아신 = 60 mg 트립토판 ²⁾ 니코틴산/니코틴아미드

보건복지부, 2015

성별	연령	비타민 B ₆ (mg/일)				엽산(μ g DFE/일) ¹⁾			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			0.1 0.3				65 80	
유아	1-2(세)	0.5	0.6		25	120	150		300
	3-5	0.6	0.7		35	150	180		400
남자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		55	250	300		600
	12-14	1.3	1.5		60	300	360		800
	15-18	1.3	1.5		65	320	400		900
	19-29	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	30-49	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	50-64	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	65-74	1.3	1.5		100	320	400		1,000
	75 이상	1.3	1.5		100	320	400		1,000
여자	6-8(세)	0.7	0.9		45	180	220		500
	9-11	0.9	1.1		55	250	300		600
	12-14	1.2	1.4		60	300	360		800
	15-18	1.2	1.4		65	320	400		900
	19-29	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	30-49	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	50-64	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	65-74	1.2	1.4		100	320	400		1,000
	75 이상	1.2	1.4		100	320	400		1,000
임신부		+0.7	+0.8		100	+200	+220		1,000
수유부		+0.7	+0.8		100	+130	+150		1,000

성별	연령	비타민 B ₁₂ (μ g/일)				판토텐산(mg/일)				비오틴(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월) 6-11			0.3 0.5				1.7 1.9				5 7	
유아	1-2(세)	0.8	0.9					2				9	
	3-5	0.9	1.1					2				11	
남자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.2	2.7					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
여자	6-8(세)	1.1	1.3					3				15	
	9-11	1.5	1.7					4				20	
	12-14	1.9	2.3					5				25	
	15-18	2.0	2.4					5				30	
	19-29	2.0	2.4					5				30	
	30-49	2.0	2.4					5				30	
	50-64	2.0	2.4					5				30	
	65-74	2.0	2.4					5				30	
	75 이상	2.0	2.4					5				30	
임신부		+0.2	+0.2					+1.0				+0	
수유부		+0.3	+0.4					+2.0				+5	

¹⁾ Dietary Folate Equivalents, 가임기 여성의 경우 400 μ g/일의 엽산보충제 섭취를 권장함, 엽산의 상한섭취량은 보충제 또는 강화식품의 형태로 섭취한 μ g/일에 해당됨.

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 다량무기질

보건복지부, 2015

성별	연령	칼슘(mg/일)				인(mg/일)				나트륨(mg/일)				목표
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	
영아	0-5(개월) 6-11			210 300	1,000 1,500			100 300				120 370		
유아	1-2(세) 3-5	390 470	500 600		2,500 2,500	380 460	450 550		3,000 3,000			900 1,000		
남자	6-8(세)	580	700		2,500	490	600		3,000			1,200		
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,400		2,000
	12-14	800	1,000		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500		2,000
	15-18	720	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500		2,000
	19-29	650	800		2,500	580	700		3,500			1,500		2,000
	30-49	630	800		2,500	580	700		3,500			1,500		2,000
	50-64	600	750		2,000	580	700		3,500			1,500		2,000
	65-74	570	700		2,000	580	700		3,500			1,300		2,000
	75 이상	570	700		2,000	580	700		3,000			1,100		2,000
여자	6-8(세)	580	700		2,500	450	550		3,000			1,200		
	9-11	650	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,400		2,000
	12-14	740	900		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500		2,000
	15-18	660	800		3,000	1,000	1,200		3,500			1,500		2,000
	19-29	530	700		2,500	580	700		3,500			1,500		2,000
	30-49	510	700		2,500	580	700		3,500			1,500		2,000
	50-64	580	800		2,000	580	700		3,500			1,500		2,000
	65-74	560	800		2,000	580	700		3,500			1,300		2,000
	75 이상	560	800		2,000	580	700		3,000			1,100		2,000
임신부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,000			1,500		2,000
수유부		+0	+0		2,500	+0	+0		3,500			1,500		2,000

성별	연령	염소(mg/일)				칼륨(mg/일)				마그네슘(mg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량 ¹⁾
영아	0-5(개월) 6-11			180 560				400 700				30 55	
유아	1-2(세) 3-5			1,300 1,500				2,000 2,300		65 85	80 100		65 90
남자	6-8(세)			1,900				2,600		135	160		130
	9-11			2,100				3,000		190	230		180
	12-14			2,300				3,500		265	320		250
	15-18			2,300				3,500		335	400		350
	19-29			2,300				3,500		295	350		350
	30-49			2,300				3,500		305	370		350
	50-64			2,300				3,500		305	370		350
	65-74			2,000				3,500		305	370		350
	75 이상			1,700				3,500		305	370		350
여자	6-8(세)			1,900				2,600		125	150		130
	9-11			2,100				3,000		180	210		180
	12-14			2,300				3,500		245	290		250
	15-18			2,300				3,500		285	340		350
	19-29			2,300				3,500		235	280		350
	30-49			2,300				3,500		235	280		350
	50-64			2,300				3,500		235	280		350
	65-74			2,000				3,500		235	280		350
	75 이상			1,700				3,500		235	280		350
임신부				2,300				+0		+32	+40		350
수유부				2,300				+400		+0	+0		350

¹⁾ 식품의 급원의 마그네슘에만 해당

2015 한국인 영양소 섭취기준 - 미량무기질

보건복지부, 2015

성별	연령	철(mg/일)				아연(mg/일)				구리(μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.3	40			2				240	
	6-11	5	6		40	2	3					310	
유아	1-2(세)	4	6		40	2	3		6	220	280		1,500
	3-5	5	6		40	3	4		9	250	320		2,000
남자	6-8(세)	7	9		40	5	6		13	340	440		3,000
	9-11	8	10		40	7	8		20	440	580		5,000
	12-14	11	14		40	7	8		30	570	740		7,000
	15-18	11	14		45	8	10		35	650	840		7,000
	19-29	8	10		45	8	10		35	600	800		10,000
	30-49	8	10		45	8	10		35	600	800		10,000
	50-64	7	10		45	8	9		35	600	800		10,000
	65-74	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
	75 이상	7	9		45	7	9		35	600	800		10,000
여자	6-8(세)	6	8		40	4	5		13	340	440		3,000
	9-11	7	10		40	6	8		20	440	580		5,000
	12-14	13	16		40	6	8		25	570	740		7,000
	15-18	11	14		45	7	9		30	650	840		7,000
	19-29	11	14		45	7	8		35	600	800		10,000
	30-49	11	14		45	7	8		35	600	800		10,000
	50-64	6	8		45	6	7		35	600	800		10,000
	65-74	6	8		45	6	7		35	600	800		10,000
	75 이상	5	7		45	6	7		35	600	800		10,000
임신부		+8	+10		45	+2.0	+2.5		35	+100	+130		10,000
수유부		+0	+0		45	+4.0	+5.0		35	+370	+480		10,000

성별	연령	불소(mg/일)				망간(mg/일)				요오드(μg/일)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			0.01	0.6			0.01				130	250
	6-11			0.5	0.9			0.8				170	250
유아	1-2(세)			0.6	1.2			1.5	2.0	55	80		300
	3-5			0.8	1.7			2.0	3.0	65	90		300
남자	6-8(세)			1.0	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			2.0	10.0			3.0	5.0	85	110		500
	12-14			2.5	10.0			4.0	7.0	90	130		1,800
	15-18			3.0	10.0			4.0	9.0	95	130		2,200
	19-29			3.5	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	30-49			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	50-64			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	65-74			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
	75 이상			3.0	10.0			4.0	11.0	95	150		2,400
여자	6-8(세)			1.0	2.5			2.5	4.0	75	100		500
	9-11			2.0	10.0			3.0	5.0	85	110		500
	12-14			2.5	10.0			3.5	7.0	90	130		2,000
	15-18			2.5	10.0			3.5	9.0	95	130		2,200
	19-29			3.0	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	30-49			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	50-64			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	65-74			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
	75 이상			2.5	10.0			3.5	11.0	95	150		2,400
임신부				+0	10.0			+0	11.0	+65	+90		
수유부				+0	10.0			+0	11.0	+130	+190		

보건복지부, 2015

성별	연령	셀레늄($\mu\text{g}/\text{일}$)				몰리브덴($\mu\text{g}/\text{일}$)				크롬($\mu\text{g}/\text{일}$)			
		평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	충분 섭취량	상한 섭취량
영아	0-5(개월)			9	45							0.2	
	6-11			11	65							5.0	
유아	1-2(세)	19	23		75				100			12	
	3-5	22	25		100				100			12	
남자	6-8(세)	30	35		150				200			20	
	9-11	39	45		200				300			25	
	12-14	49	60		300				400			35	
	15-18	55	65		300				500			40	
	19-29	50	60		400	20	30		550			35	
	30-49	50	60		400	20	25		550			35	
	50-64	50	60		400	20	25		550			35	
	65-74	50	60		400	20	25		550			35	
	75 이상	50	60		400	20	25		550			35	
여자	6-8(세)	30	35		150				200			15	
	9-11	39	45		200				300			20	
	12-14	49	60		300				400			25	
	15-18	55	65		300				400			25	
	19-29	50	60		400	20	25		450			25	
	30-49	50	60		400	20	25		450			25	
	50-64	50	60		400	20	25		450			25	
	65-74	50	60		400	20	25		450			25	
	75 이상	50	60		400	20	25		450			25	
임신부		+3	+4		400				450			+5	
수유부		+9	+10		400				450			+20	

<2020 한국인 영양소 섭취기준>은 보건복지부 <2018년 ~2020년 영양소 섭취기준 개정사업>의 연구비 지원에 의해 사단법인 한국영양학회에서 수행한 결과입니다.



2020 한국인 영양소 섭취기준

Dietary Reference Intakes
for Koreans 2020

발행일 : 2020년 12월 10일

발행처 : 보건복지부 T. 044)202-2835

인쇄처 : 세일포커스

2020 한국인 영양소 섭취기준

Dietary Reference Intakes
for Koreans 2020

무기질



한국영양학회
THE KOREAN NUTRITION SOCIETY

비매품/무료



9 791197 295324

ISBN 979-11-972953-2-4

ISBN 978-89-960455-6-4(세트)

9 4 5 9 0

